# Nations & Marchés — spécification v3

Simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux

Version 3.0-socle (brouillon) — périmètre exécuté : cadre (jalon J2) ; blocs production et stocks, travail et salaires, prix (jalon J3, en cours)

Octobre 2026

**Résumé**

Ce document est la spécification du moteur v3 de *Nations & Marchés*, simulateur macroéconomique multi-pays à cohérence stock-flux destiné à devenir un jeu tour par tour mensuel où chaque joueur incarne l'État d'un pays. Il décrit le moteur exécuté : toute équation numérotée y est exécutée par le moteur, et toute équation exécutée y est numérotée. La version 3.0-socle est un squelette : elle fixe le plan du document, les règles de lecture des équations et les tables qui accueilleront la spécification du socle (économie fermée à un pays). Elle spécifie le cadre commun (temps, entités, comptabilité), retenu par la décision M22 du mainteneur, dont le moteur exécute depuis le jalon J2 la comptabilité, le calendrier, les conversions, le registre de l'indice des prix et l'ordre des phases, les blocs « production et stocks », retenu par la décision M24, « travail et salaires », retenu par la décision M25, qui a aussi fixé la conversion des taux de croissance et d'inflation, et « prix », retenu par la décision M26, qui a aussi fixé la phase de l'indice des prix, exécutés depuis le jalon J3, et, en sections proposées, le bloc « ménages », retenu par la décision M27, le bloc « investissement et financement des entreprises », retenu par la décision M28, le bloc « banque commerciale », retenu par la décision M31, le bloc « banque centrale et anticipations », retenu par la décision M32, et le bloc « État et dette », retenu par la décision M33, prise par paire avec la précédente ; les décisions M29 et M30 y ont ajouté au cadre l'écriture en phase 9 des variables d'état du pas suivant et la cible d'inflation en vigueur : aucun code ne les exécute encore. Les équations numérotées sont celles du cadre que le noyau comptable et le moteur exécutent depuis le jalon J2 (identités comptables, échelle des bilans, tolérances, portes de la monnaie, contrôles de caisse ; date, conversions, registre et glissement de l'indice des prix) et celles des trois blocs exécutés depuis le jalon J3, chacune avec sa balise dans le code ; tant que les autres blocs ne sont pas exécutés, ces trois blocs ne sont éprouvés que dans un socle partiel d'essai, les autres blocs y étant remplacés par des blocs d'essai des tests. La spécification v1.5 et le moteur v2.0 de la première tentative sont des sources historiques, instruites bloc par bloc sur fiche comparative ; ils ne font pas référence.

## Table des matières

**Ce qui change en v3.x** **5**

**1 Objet, principes et lecture du document** **22**

**2 Cadre : temps, entités, comptabilité** **23**

2.1 Entités et indices . . . . . 24

2.2 Calendrier et règle de conversion . . . . . 24

2.3 Instruments et matrice des bilans . . . . . 31

2.4 Matrice des flux de transactions . . . . . 33

2.5 Portes de la monnaie . . . 35
2.6 Identités comptables et tolérances . . . 37
2.7 Règles de caisse . . . 43
2.8 Ordre des phases d'un pas . . . 47

**3 Production et stocks** **55**
3.1 Technique, productivité et capacité normale . . . 56
3.2 Ventes anticipées, stock cible et production visée . . . 58
3.3 Production du pas, ventes et rationnement, stocks en volume . . . 60
3.4 Valorisation des stocks au coût moyen pondéré . . . 61
3.5 Volume du capital . . . 63
3.6 Phases, ordre interne et lignes de flux . . . 63
3.7 État stationnaire en forme fermée . . . 64
3.8 Conditions déclarées et stabilité . . . 66
3.9 Grandeurs restituées . . . 67

**4 Travail et salaires** **69**
4.1 Population active . . . 71
4.2 Salaire nominal . . . 71
4.3 Emploi, chômage et masse salariale . . . 73
4.4 Phases et lignes de flux . . . 75
4.5 État stationnaire en forme fermée . . . 76
4.6 Conditions déclarées et stabilité . . . 77
4.7 Grandeurs restituées . . . 79

**5 Prix** **80**
5.1 Tension sur les stocks, marge et prix du pas . . . 82
5.2 Indice des prix et glissement . . . 84
5.3 Phases et lignes de flux . . . 84
5.4 État stationnaire en forme fermée . . . 85
5.5 Conditions déclarées et stabilité . . . 86
5.6 Grandeurs restituées . . . 88

**6 Ménages** **90**
6.1 Revenu disponible et revenu attendu . . . 92
6.2 Richesse visée, plan et budget de consommation . . . 93
6.3 Consommation, portefeuille et paiements . . . 95
6.4 Inflation lue et changement de cible . . . 96
6.5 Phases et lignes de flux . . . 97
6.6 État stationnaire en forme fermée . . . 98
6.7 Conditions déclarées et stabilité . . . 99
6.8 Grandeurs restituées . . . 102

**7 Investissement et financement des entreprises** **105**
7.1 Taux réel du crédit anticipé et taux d'utilisation visé . . . 107
7.2 Plan d'investissement . . . 108
7.3 Part d'investissement visée . . . 109
7.4 Investissement exécuté et amortissement : lignes 3 et 8 . . . 110
7.5 Financement : crédit, dépôts, impôt anticipé et dividende . . . 110
7.6 Phases et lignes de flux . . . 113
7.7 État stationnaire en forme fermée . . . 114
7.8 Conditions déclarées et stabilité . . . 116
7.9 Grandeurs restituées . . . 120

**8 Banque commerciale** **124**
8.1 Taux des crédits et des dépôts . . . 126
8.2 Intérêts sur crédits et sur dépôts : lignes 9 et 10 . . . 128
8.3 Résultat et dividende de la banque . . . 128
8.4 Refinancement et réserves : ligne 21 . . . 130
8.5 Placement des titres publics : ligne 19a-banque . . . 132
8.6 Offre de crédit et monnaie endogène . . . 133
8.7 Phases, règle de caisse et lignes de flux . . . 133
8.8 État stationnaire en forme fermée . . . 135
8.9 Conditions déclarées et stabilité . . . 137
8.10 Grandeurs restituées . . . 140

**9 Banque centrale et anticipations** **143**
9.1 Règle de taux et taux neutre retenu par la règle . . . 145
9.2 Anticipation d'inflation . . . 147
9.3 Cible d'inflation en vigueur . . . 148
9.4 Part à l'émission, résultat et lignes 12, 13 et 16 . . . 148
9.5 Phases et lignes de flux . . . 150
9.6 État stationnaire en forme fermée . . . 152
9.7 Conditions déclarées et stabilité . . . 153
9.8 Grandeurs restituées . . . 157

**10 État et dette** **160**
10.1 Taux des titres publics : identité de notation . . . 162
10.2 Dépense publique : plan et ligne 2 . . . 163
10.3 Impôts et couverture des intérêts : ligne 7 . . . 164
10.4 Transferts et intérêts sur titres : lignes 6 et 11 . . . 166
10.5 Encaisse visée, émission et souscriptions : phase 7 . . . 167
10.6 Assiette de l'impôt des ménages . . . 169
10.7 Parts non payées et ordre de priorité . . . 170
10.8 Phases et lignes de flux . . . 172

10.9 État stationnaire en forme fermée . . . . . 173
10.10 Conditions déclarées et stabilité . . . . . 175
10.11 Grandeurs restituées . . . . . 178

**11 Leviers du joueur (socle) 182**

**12 État stationnaire résolu et calibration 185**

**13 Validation : tests, propriétés, faits mesurés 209**

**14 Réservé : économie ouverte et régimes de souveraineté 209**

**15 Réservé : actifs et crises financières 209**

**16 Réservé : systèmes économiques, soutien politique, jeu 209**

**17 Pistes écartées 210**

**18 État des chantiers ouverts 221**

**A Correspondance équations ↔ code 225**

**B Glossaire de la notation 227**

## Ce qui change en v3.x

Chaque version de la spécification v3 ajoute ici sa table, la plus récente en tête ; les tables des versions antérieures sont conservées à la suite. Chaque ligne donne la modification, la section touchée et ce que le moteur ou l'audit a révélé.

### Version 3.0-socle (brouillon)

Version initiale : squelette du document (plan, conventions de lecture, tables vides), complété par la section du cadre et par les sections des blocs « production et stocks », « travail et salaires », « prix », « ménages », « investissement et financement des entreprises », « banque commerciale », « banque centrale et anticipations » et « État et dette », proposées.

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 1 | Section du cadre écrite, proposée (décision M22, ADR 0005) : entités et indices ; pas mensuel unique et règle de conversion linéaire ; instruments du socle ; matrice des bilans, matrice des flux de transactions et portes de la monnaie en tableaux ; identités, échelle du bilan et tolérances ; règles de caisse ; neuf phases. Aucune équation numérotée. | §2 | Aucun code n'exécute le cadre avant le jalon J2. Avant la rédaction, le contrôle symbolique des matrices (`outils/verifier_matrices.py`) a révélé une erreur de signe dans la contrainte budgétaire de la banque centrale de la fiche comparative, corrigée avant d'être reprise ici. |
| 2 | Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre, proposées. | §11 | Rien : aucun levier n'est exécuté. |
| 3 | Paramètres du cadre portés dans la table de calibration, proposés ; aucune borne. | §12 | Rien : aucun paramètre n'est exécuté. |
| 4 | Pistes écartées par la décision M22. | §17 | Sans objet. |
| 5 | Symboles du cadre portés dans le glossaire de la notation. | §B | Sans objet. |
| 6 | Production et stocks (décision M24), proposée : technique à coefficients fixes en travail, productivité tendancielle et capacité normale sans plafond ; ventes anticipées, stock cible, production visée, demande de travail, production, ventes et rationnement proportionnel, stocks en volume, valorisation au coût moyen pondéré (ligne 4), volume du capital ; phases ; état stationnaire en forme fermée ; conditions et critères du jalon J3 ; grandeurs restituées. Dans le cadre, ordre interne de la phase 4, « travail, puis production » (décision M24, ADR 0007). Paramètres du bloc, symboles et exposant vol des volumes ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 1, 9, 10, 11, 14 et 15. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §3, §2.8, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. La remesure du moteur v2.0 (§17) a confirmé que ses vitesses d'ajustement y déplacent le ratio stationnaire des stocks aux ventes, défaut que la forme retenue corrige. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 7 | Conversion géométrique des taux de croissance et d'inflation, $(1+x)^{1/n_a}$ par pas, à côté de la règle linéaire, limitée aux taux d'intérêt, aux flux et aux vitesses (décision M25, lecture (b), citant M22 et M24 ; ADR 0008, partie I) ; troisième grandeur dépendant de $n_a$ déclarée, les ratios stationnaires mixtes ; facteur entre les deux ratios au PIB annuel ramené de 1,0109 à 1,0108 pour un ratio en volume, et distingué du facteur d'un ratio en u.m., 1,0216 à $g = \bar{\pi} = 2\,\%$ ; paragraphe sur les taux de croissance non classés retiré, avec la croissance effective de 2,0184 %. Bloc production et stocks révisé en conséquence (lecture (f) de M24 remplacée) : productivité, ventes anticipées, production visée et croissance $g$ en conversion géométrique ; $\bar{\rho}_K$, $y/v$, variation des stocks, valeur propre des stocks et niveau normal des stocks restitués recalculés ; $y/v$ dépend désormais de $n_a$. Coût unitaire écrit en phase 2 (décision M26). | §2.2, §3, §12, §17, §B | Aucun code n'exécute ces sections. Les chiffres recalculés (fiche « production et stocks », § 9) ont été visés par le mainteneur le 03/10/2026 ; ils changent à la quatrième décimale au plus. |
| 8 | Travail et salaires (décision M25), proposé : population active en tendance exogène, salaire nominal à correction d'erreur ancré sur la norme de part salariale, emploi à rétention asymétrique avec terme de tendance, taux de chômage, masse salariale (ligne 5), sureffectif ; phases ; état stationnaire en forme fermée ; conditions et critères du jalon J3 ; grandeurs restituées. Paramètres du bloc, symboles, pistes écartées ; précision sur les instabilités 7 et 15. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §4, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 9 | Prix (décision M26), proposé : prix égal au coût unitaire majoré d'une marge, marge à ajustement partiel vers la marge normale corrigée par la tension sur les stocks, aucune anticipation consommée, indice des prix égal au prix du tour ; phases ; état stationnaire en forme fermée ; conditions et critères des jalons J3 et J4 ; grandeurs restituées. Dans le cadre (décision M26, citant M22 ; ADR 0008, partie II) : l'indice des prix n'est plus révisé en phase 1 ; il est écrit en phase 5 et lu au tour suivant ; registre de $n_a + 1$ niveaux au lieu de $n_a$, empreinte calendaire de 14 variables au lieu de 13 ; tableau des phases revu (lignes 1, 2 et 5). Paramètres du bloc, symboles, marge normale rattachée au bloc prix ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 9 à 15. Renvois des blocs production et travail au bloc prix précisés (marge stationnaire, bornes, taux d'utilisation). Le texte d'attente de la section banque centrale et anticipations est corrigé : le bloc prix ne lit aucune anticipation. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §5, §2.2, §2.8, §3, §4.5, §9, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les rayons spectraux des boucles publiés par la fiche ont été remesurés sur une reconstruction indépendante de sa maquette, à la quatrième décimale ; la frontière de stabilité en $\psi_\xi$ aux vitesses indicatives y est d'environ 13,0. |
| 10 | Cadre, proposé : en phase 9, après les identités du noyau et avant l'avancée du registre, les blocs déclarés écrivent leurs variables d'état du pas suivant, sans flux et sans se lire, sur les montants exécutés lus au grand livre ; état d'ouverture figé, propriétaire unique de chaque variable d'état (décision M29, citant M22 ; ADR 0009). Tableau des phases revu : ligne 9 (groupe « ménages, investissement »), ligne 7 (ménages retirés des écrivains au socle), ligne 1 (écriture de la cible du pas suivant), légende. Cible d'inflation en vigueur, variable d'état lue à l'ouverture avec un tour de délai, écrite en phase 1 par le moteur jusqu'au bloc banque centrale et anticipations ; facteur de croissance nominale attendue calculé une fois par pas par le moteur (décision M30 ; ADR 0010). Cible déclarée portée dans la table de calibration ; symboles ; pistes écartées. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §2.2, §2.8, §12, §17, §B | Aucun code n'exécute le cadre avant le jalon J2. Le contrôle des matrices (`outils/verifier_matrices.py`) donne des décomptes inchangés. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 11 | Ménages (décision M27), proposé : revenu disponible calculé en phase 9 sur les montants exécutés, revenu attendu prolongé de la croissance nominale attendue, richesse visée sur le revenu de Haig-Simons, plan à cible de richesse avec terme d'entretien, budget plafonné aux dépôts d'ouverture et borné à zéro, consommation exécutée (ligne 1) ; aucun titre public détenu au socle ; inflation lue sur la cible seule ; phases ; état stationnaire en forme fermée et continuum hors cible déclaré ; conditions et critères des jalons J3 et J4, critère des délais corrigé prospectivement (dépense publique : dividendes au tour $n$, budget au tour $n+1$) ; grandeurs restituées. Paramètres $\nu_H$, $\lambda_H$ et plafond sans valeur numérique ; symboles ; pistes écartées ; instabilité 17 versée (issue #58) ; renvois des blocs production, travail, prix, banque centrale et État au bloc ménages précisés (délais des impôts, propension des ménages, placement de la dette). Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §6, §3, §4, §5, §9, §10, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les rayons spectraux de la boucle conjointe et de l'instabilité 17, ses frontières et les chiffres du bloc seul ont été remesurés sur une maquette indépendante de celle de la fiche, à la quatrième décimale ; un seul écart, sur un chiffre non repris dans le corps : le rayon de la lecture (a) à $n_a = 4$, remesuré à 1,09 contre 1,0415 dans la fiche (régime de hausse de l'emploi ; § 3.C-10, point 3, annotation du 04/10/2026), explosif dans les deux cas ; à remesurer sur le moteur au jalon J3 (issue #60). |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 12 | Investissement et financement des entreprises (décision M28), proposé : taux réel du crédit anticipé lu sur la cible, taux d'utilisation visé fonction de son niveau (élasticité $\zeta$, déclarée, calibrée au jalon J3), plan d'investissement en part de la production attendue (supermultiplicateur) chiffré en u.m., part d'investissement visée ajustée sur l'écart du taux d'utilisation, lignes 3 et 8 ; règle de financement : demande de crédit à levier visé sur le capital comptable (ligne 18), dépôts visés, impôt anticipé sur le facteur du moteur, dividende résiduel (ligne 14) ; impôt exécuté retenu en phase 9 ; phases ; état stationnaire en forme fermée, dépendances déclarées à $n_a$ et à l'inflation, fermeture de l'égalité de l'épargne et de l'investissement déclarée contestée ; conditions C27 à C37, critère des vitesses amendé prospectivement (2 160 pas), critère des délais corrigé prospectivement (plan au tour $n+2$, volume livré au tour $n+1$ par le seul prix) ; niveau normal du capital au prix courant recalculé (2,037 et 2,093 ans, facteur de fenêtre d'un volume valorisé au prix du tour) et écart de valorisation défini sur les stocks d'ouverture (décisions du mainteneur du 04/10/2026) ; seuils de jouabilité (d1) à (d3) ; grandeurs restituées. Paramètres $\overline{tu}$, $\delta$, $\lambda_{ti}$, $\eta_r$, $\zeta$, $lv^*$, $\nu_F$, et valeur de $\kappa_j$ ; symboles, dont $\overline{tu}$ redéfini en paramètre ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 4, 10, 11 et 15. Renvois du bloc production (répartition des lignes 3 et 8 confirmée, taux d'utilisation hors du tableau du tour, exemple du taux d'utilisation stationnaire), du cadre (lecture du facteur de croissance nominale attendue en phase 6 ; lectures de la phase 6 au tableau des phases) et des sections banque, banque centrale et anticipations, État et dette précisés. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §7, §2.2, §2.8, §3, §8, §9, §10, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les formes fermées de l'état stationnaire, l'équilibre partiel des seuils (d1) et (d2), la boucle propre, la boucle réduite avec le bloc production, les variantes sans retard et à ajustement du capital, et le cas à la main ont été remesurés sur une maquette indépendante de celle de la fiche ; les boucles conjointes et les variantes de financement écartées ne l'ont pas été. Écarts relevés : les seuils de stabilité en $\lambda_{ti}$ que la fiche cite pour une propension de 0,7 et 0,6 (0,05 et 0,1) correspondent à un capital de 3 ans (0,037 et 0,077 remesurés), non aux 2 ans de la calibration (0,097 et 0,157) ; la hausse du levier sous un rationnement des biens à 90 % est remesurée à $3{,}0 \cdot 10^{-4}$, le chiffre de $4{,}8 \cdot 10^{-4}$ de la fiche n'étant pas reproduit. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 13 | Banque commerciale (décision M31), proposée : taux des crédits et des dépôts à écart constant du taux directeur, écrits en phase 8 (c) et lus au tour suivant ; intérêts sur crédits et sur dépôts (lignes 9 et 10) proposés par le bloc banque ; résultat de la banque et dividende résiduel versé le tour même (ligne 15), qui ancre les fonds propres à une fraction des crédits ; refinancement décidé sur la position nette de réserves (ligne 21), sans paramètre ; souscription du reliquat de l'émission (ligne 19a-banque), propriétaire conditionnel à la décision attendue sur le bloc État et dette, deux branches écrites ; crédit servi à la demande, entrées de scénario de refus de crédit et de placement raté ; phases et règle de caisse ; état stationnaire en forme fermée, dépendances déclarées à $n_a$ et à l'inflation ; conditions C38 à C44, critères des jalons J3 et J4 ; grandeurs restituées. Paramètres $\varpi_L$, $\varpi_D$, $\vartheta$ ; symboles ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 4, 15 et 16. Dans le cadre : principe excluant le report d'un solde de réserves sur le refinancement précisé (lecture (a)), couverture exacte de la position négative et découvert intra-pas sans intérêt déclarés. Renvois des blocs production, ménages et investissement (clause de la ligne 18 sous le refus de crédit, propriétaire de la ligne 9, délais du canal rentier, taux de distribution et seuils sous les écarts, identité de la dette avec les fonds propres de la banque), du tableau des dates d'effet des leviers, de la table de calibration ($\zeta$) et des sections banque centrale et anticipations, État et dette précisés. Tableau des phases inchangé : ses retouches restent à qualifier. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §8, §2.6, §2.7, §3, §6, §7, §9, §10, §11, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les formes fermées de l'état stationnaire, le cas à la main et ses variantes, le saut d'un tour du résultat, le canal rentier, la condition d'existence, le taux réel stationnaire du crédit et les taux de distribution des entreprises et leurs seuils sous les écarts ont été remesurés sur une maquette indépendante de celles de la fiche ; les scénarios de plancher et de refus de crédit ne l'ont pas été. Écart relevé : sous les écarts, le seuil d'écart de taux réel pour $\zeta = 8$ vaut 3,5656 points, soit 3,57 à l'arrondi, contre 3,56 dans la fiche. Dans le bloc investissement, la traduction de la borne de distribution de 0,2 en capital est corrigée (2,707 ans sous des taux de Fisher égaux, 2,469 sous les écarts, au lieu du seuil de la contrainte de dividende ; issue #55), et la contrainte de calibration de $\zeta$ sous les écarts est déclarée (condition C38). Validation par `monnaie` et `macro` des passages touchés par la décision M33 : canal rentier et délais précisés avant impôt, le supplément étant repris par la couverture des intérêts sous $\varphi = 1$ ; facteur du refinancement sous $\nu_G$ corrigé, $\nu_G(1-a)/(1-\nu_G a)$ au lieu de $\nu_G$ (1,1003 pour $\nu_G = 1{,}1$ à 2 %, recalculé) ; achats de titres de la banque centrale renvoyés au jalon J6 ; écart de l'illustration à la richesse résolue déclaré (issue #83). |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 14 | Banque centrale et anticipations (décision M32), proposée : règle de taux à action intégrale sans fuite, sous la forme de Fisher sur la cible, lisant le glissement du tour précédent, sans terme d'activité ni plancher, taux indiqué par la règle restitué ; anticipation adaptative formée en phase 1, sans crédibilité ; cible en vigueur reconduite par le bloc, cible déclarée paramètre d'archétype de sa table ; corridor de largeur nulle déclaré comme identité de notation ; part de la banque centrale à l'émission, nulle au socle, écrite en phase 1 ; résultat et lignes 12, 13 et 16 ; fonds propres initiaux nuls, perte non couverte enregistrée par l'État ; phases ; état stationnaire et fermeture monétaire ; conditions, stabilité en maquette, critère de superneutralité en défaut connu (issue #80) ; critères des jalons J3 et J4 ; grandeurs restituées. Paramètres $a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$, $\theta_{CB}$, $\bar{r}$, source de $\pi^*$ ; symboles, dont l'exception déclarée de $\hat{r}^*$ ; pistes écartées ; forme de l'instabilité 4 réintroduite avec son fait nouveau. Dans le cadre : propriétaire de la cible en vigueur, ordre de la phase 1 « moteur (leviers), puis travail, banque centrale » et contenu de la ligne 1 du tableau des phases (ADR 0011, point P5), corridor au tableau des instruments. Renvois des blocs travail, prix, ménages et investissement (fermeture, clause de réouverture du bloc prix et clause C26 non déclenchées, forme de Fisher, écrivain de la cible), du tableau des dates d'effet des leviers et du catalogue des leviers (taux directeur) précisés. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §9, §2.2, §2.3, §2.8, §4, §5, §6, §7, §11, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. Les formes fermées de l'état stationnaire, les taux stationnaires, la dérivée de la prescription à la cible, la persistance de l'anticipation seule, le ratio de sacrifice approché, la décroissance du ratio de fonds propres non nuls et les demi-vies tirées des rayons ont été recalculés pour la présente rédaction ; les rayons spectraux, la superneutralité, la clause II.7 et les scénarios sont des résultats de la maquette de la fiche, non remesurés. Écart relevé : le passage de L. Gáti sur les gains d'apprentissage est à la page 20 du document de travail, non 19 et 20 comme le cite la fiche. Validation de fond par `monnaie`, avec l'avis de `macro` sur le bloc ménages et de `jeu` sur les délais : corrigés le sens de la fermeture bien conditionnée (première lecture), le domaine de $a_\pi$ où le signe de l'effet d'une cible abaissée s'inverse (non exclu par $a_\pi < 1{,}5$), le délai du taux neutre retenu par la règle (affiché au tour $n+4$ au plus tôt, non $n+1$) et la cause du résidu de superneutralité des ménages (non fermé par la forme de Fisher) ; dérivation du ratio de sacrifice donnée. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 15 | État et dette (décision M33), proposé : taux des titres publics égal au taux directeur du tour, identité de notation ; plan de dépense en volume indexé sur la production potentielle, plafonné par l'encaisse d'ouverture ; impôt des ménages sur le revenu de Haig-Simons du tour précédent, couverture intégrale et réelle du surcroît d'intérêts, levier distinct du barème à deux valeurs ; impôt des entreprises et transferts en leviers de valeur nulle au test zéro ; encaisse visée égale à $\nu_G > 1$ fois les paiements bruts du pas ; besoin d'émission et trois lignes 19a proposées par ce bloc, seul écrivain de la phase 7 (ADR 0011) ; assiette de l'impôt écrite en phase 7, nette de la couverture des intérêts (décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M33 ; état stationnaire inchangé) ; parts non payées enregistrées sans ligne nouvelle, impôt non recouvré en vérification seule du noyau ; phases ; état stationnaire, identité de la dette et solde de Domar ; conditions, défauts déclarés, critères des jalons J1, J3 et J4 ; grandeurs restituées. Paramètres $\tau_H$, $\nu_G$ et plafond sans valeur numérique ; leviers budgétaires au catalogue ; symboles ; pistes écartées ; précision sur les instabilités 2 à 5, 15 et 16. Dans le cadre : lecture nette du contrôle de caisse, parts non payées enregistrées, encaisse visée et dépendance déclarée à $n_a$ ; tableau des phases revu (lignes 2, 3, 7 et 8 ; légende), ordre interne de la phase 7 retiré. Bloc banque commerciale : lecture (f) tranchée, branche « variante » retirée, B8 devenu E11, identités de notation. Renvois des blocs ménages, investissement et banque centrale et anticipations (impôt non recouvré, part de la production marginale qui atteint les ménages, taux des titres, terme en $\zeta$ maintenu, critère « $-2$ points », fermeture monétaire, condition C37) et des tableaux des leviers précisés. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §10, §2.2, §2.7, §2.8, §6, §7, §8, §9, §11, §12, §17, §18, §B | Aucun code n'exécute le bloc avant le jalon J3. La borne algébrique de $\nu_G$, ses marges, le solde de Domar, la dette brute affichée, les temps de doublement et la demi-vie tirés des rayons ont été recalculés pour la présente rédaction depuis les grandeurs de la fiche ; les ratios stationnaires, les rayons spectraux, la superneutralité et les scénarios sont des résultats de la maquette conjointe de la fiche, non remesurés (maquette absente de cette session). Le contrôle des matrices (`outils/verifier_matrices.py`) donne des décomptes inchangés. Validation de fond par `macro`, avec `monnaie` sur les passages monétaires : corrigés la formule du solde primaire stabilisant restitué (facteur $n_a$ en trop), la condition des intérêts impayables (dépense payée avant eux ; défaut constaté par le noyau), ce qui fixe la dette (les normes de stock du secteur privé, non l'assiette de l'impôt), le libellé du revenu de Haig-Simons stationnaire (revenu disponible, distinct de l'assiette, recalculée), les grandeurs qui dépendent de $\nu_G$ (titres de la banque, charge brute, résultat de la banque centrale), le critère de neutralité ($\nu_G$ de 1,1 à 1,2) et le critère du jalon J1 (dette brute publiée à $\nu_G = 1$ et en forme fermée, seuil à la dernière décimale publiée ; décision du mainteneur ; issue #83) ; la reprise du dividende de la banque par la couverture est écrite en identité ; la citation de Leeper (1991), dont le texte n'a pas été lu, est rectifiée, et le libellé « dominance budgétaire » est gardé, l'analogie étant déclarée non établie (décision du mainteneur) ; la ligne « Couverture des intérêts » ajoutée au tableau des dates d'effet des leviers types est retirée, ce tableau du cadre restant inchangé (ADR 0011) ; sa ligne « Taux directeur » reçoit, dans la case « Contrepartie visible le même tour », la clause de la couverture intégrale (décision M33), sans ligne nouvelle ; le critère du jalon J3 sur la couverture reçoit l'assiette écrite en phase 7 du tour 1, critère ajouté avant tout essai (décision du mainteneur du 04/10/2026). |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 16 | Ligne 0 du tableau des phases complétée : calcul du facteur de croissance nominale attendue $\Gamma_t^e$ (avec $\gamma_t^e$ et $\pi_t^{*,\text{pas}}$) sur la cible d'ouverture (décision M30), et entrées de scénario $\varsigma_{L,t}$ et $\varsigma_{B,t}$ publiées à l'ouverture (décision M31 ; ADR 0011) ; renvoi du glossaire à la convention de date des variables fixées dans le pas (issue #69). | §2.8, §B | Rien : retouche de forme, sans calcul, phase ni lecture nouvelle ; les sorties strictes du script de concordance et du script des matrices sont identiques avant et après. |
| 17 | Synthèse des cinq cas limites du cadre monétaire hérités de la décision M22 (issue #26) : tableau point, fiche, réponse retenue, décision et commit, à la fin des règles de caisse ; bandes du test zéro du point 2 renvoyées au jalon J3. | §2.7 | Rien : les réponses de fond figuraient déjà dans les sections des blocs ; aucune règle, phase ni table du cadre comptable ne change. |
| 18 | Niveaux bancaires de l'état stationnaire (catégorie B-2) republiés à la richesse des ménages résolue et à l'encaisse visée de E8 à $\nu_G = 1{,}15$, valeur retenue par le mainteneur le 05/10/2026, avec $\nu_G = 1$ entre crochets : masse monétaire, titres de la banque, refinancement, dette consolidée, résultat, rendement des fonds propres, part distribuée, part des titres dans l'actif, marge nette d'intérêt, marge de la condition d'existence, canal rentier, saut C29, seuil (d2), dépendances à $n_a$ et à $\bar{\pi}$, niveaux normaux restitués, résultat de la banque centrale et refinancement restitué ; anciennes valeurs barrées, avec leur provenance (issue #83). | §8.8, §8.3, §8.5, §8.9, §8.10, §9.8, §12 | Le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`) : les écarts viennent de l'illustration abandonnée (richesse des ménages de 0,7 année de PIB, encaisse de 0,25/12 année de PIB), cause écrite avant l'essai ; taux, crédits, fonds propres, déficit de Domar dû aux fonds propres et impôt d'inflation inchangés. Aucun code du moteur n'est exécuté. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 19 | État stationnaire résolu publié par le script d'état stationnaire (issue #84) : ratios de référence du jalon J1 (décision M19) dans un tableau nouveau ; mentions « jalon J3 » et « non remesuré » levées pour les valeurs que le script calcule ; 25 écarts visés par le mainteneur le 05/10/2026 republiés, anciennes valeurs barrées avec leur provenance et l'explication ; fermeture monétaire réexpliquée (signe, objet, ordre de grandeur) ; mesure de superneutralité en lecture ($\alpha$) avec sa sensibilité à $\zeta$ et le critère du jalon J3 de la marche de cible indexé sur $\zeta$ calibré ; forme exacte de l'encaisse et de $\nu_{G,\min}$ ; $L_0^{CB} = M_0^G$ ; besoin d'émission du signe de la croissance nominale ; condition d'existence du dividende de la banque en montants, inégalité large ; refus de $\theta_G \leq 0$, d'une marge du plafond de E1 non positive et de $B < 0$ ; $\nu_G = 1{,}15$, $g_{pr} = 2\,\%$ et $g_N = 0$ dans la table de calibration ; configuration à taux de Fisher égaux déclarée non admissible ; point $n_a = 4$ déclaré hors du domaine (issue #87), avec la condition sur les dépôts des entreprises en phase 4 qui l'en exclut ; double sens de la norme $\bar{\varrho}_L$. | §2.2, §2.7, §3.7, §7.7, §8.1, §8.8, §9.6, §9.7, §10, §12 | Le script d'état stationnaire, sur 289 valeurs publiées : 257 égales, 7 égales en arithmétique, 25 écarts au commit `9c8bdbd`, puis, après la republication visée, 282 égales, 7 égales en arithmétique, aucun écart (commit `303e419`), bilan qui incluait 47 valeurs barrées ; sur les seules valeurs en vigueur (commit `28a37d9`), 433 valeurs comparées, 426 égales sur l'état résolu, 7 égales en arithmétique, aucun écart ; contre-épreuve : 47 valeurs barrées, 47 égales sous leurs entrées d'origine ; historique : 29 valeurs, 29 écarts visés ; la sensibilité de la fermeture publiée (0,026 % par point) avait le mauvais signe et un autre objet ; la superneutralité reste non tenue (0,632 point, issue #80) ; aucune racine parasite sous la lecture retenue ; les chiffres dynamiques (rayons, +96 pb, 0,28 %) restent non remesurés (issue #88). Aucun code du moteur n'est exécuté. |
| 20 | Fermeture du niveau d'activité (issue #44) : la première lecture, $\bar{r}$ donné et part de la dépense publique résolue, est mise en œuvre par le script d'état stationnaire, dans l'ordre de résolution triangulaire, sans point fixe ; la source de la norme $\bar{\varrho}_L$, présentée entre deux lectures, est tranchée (décision M32, lecture (e)) ; le taux du crédit et la norme de l'état initial résolu sont écrits avec l'écart $\varpi_L$ du bloc banque (5,02 % et 2,961 % au lieu de 3,02 % et 1,000 %), ainsi que l'exemple de l'écart durable à la cible ($\Delta\varrho$ inchangé). | §4.5, §6.6, §7.1, §7.7, §12 | Le script d'état stationnaire résout la part de la dépense publique (0,219573 de la production potentielle à 2 %) ; la sensibilité de la fermeture est publiée au §9.6. Aucun code du moteur n'est exécuté. |
| 21 | Chiffres dynamiques de la maquette et critère du jalon J3 de la racine (issue #88) : la hausse du taux réel neutre d'environ 96 pb et la couverture de 0,28 % du PIB après une dépense publique accrue de 1 % restent non remesurées, annotées « non reproduites par la forme fermée » ; le critère du jalon J3 de la racine (condition C51) est corrigé de façon prospective sous $\varphi = 0$ : racines publiées avec le signe de $\mathrm{d}\theta_G/\mathrm{d}\hat{r}^*$, trajectoire classée sans présomption, aucune arrivée exigée (décisions du mainteneur du 05/10/2026). | §9.7, §10.3, §10.10 | La forme fermée donne à l'arrivée +141 pb et une couverture de 0,42 % du PIB à $\zeta = 4$ (+70 pb et 0,21 % à $\zeta = 8$), part de la dépense visée multipliée par 1,01, cause de l'écart non établie ; sous $\varphi = 0$, la racine du domaine n'est pas toujours unique et l'arrivée n'est pas garantie, la boucle conjointe étant déclarée explosive. Aucun code du moteur n'est exécuté. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 22 | Cadre comptable exécuté par le noyau (issue #95 ; ADR 0012, accepté par le mainteneur le 07/10/2026) : sous-sections des entités, des instruments et de la matrice des bilans, de la matrice des flux, des portes, des identités et des règles de caisse sorties des encadrés « section proposée », les règles des blocs (intérêts, résultat de la banque centrale, encaisse et émission) y restant proposées ; équations du noyau numérotées, avec leur encadré « Lecture » et leur balise : clôture poste par poste, sommes nulles des lignes et des colonnes, valeur nette par le stock et par les flux, échelle du bilan, tolérances par pas et cumulée, variations de $M$ et de $H$ par les portes, lecture nette du contrôle de caisse, réserves de clôture. Échelle évaluée à l'ouverture du pas (décision P33 (a) du mainteneur, 07/10/2026), écrite avec la valeur absolue de chaque poste ; lecture nette à $-\varepsilon$ fois l'échelle du payeur, réserves de clôture strictes (point 8 de l'ADR 0012, lecture (iii-b)) ; sens admis des montants, ligne par ligne ; montant couvert de la ligne 16 négative, déclaré par l'État, obligatoire si la ligne est négative ; perte non couverte de E13 écrite sur $\max(0; M^{G,8a})$ (contrat de poussière) ; contraintes de B7 tenues en double précision sous l'écriture en $-\min$ ; fermeture de la somme des valeurs nettes vérifiée par un test. Correspondance équations  code et glossaire complétés. Aucune table de flux ni de bilans ne change. | §2, §2.1, §2.3, §2.4, §2.5, §2.6, §2.7, §8.9, §9.4, §10.7, §A, §B | Le noyau (`nations.noyau`) exécute les identités ; l'interface par termes rend la somme d'une ligne nulle par construction, et le routage des contreparties, dérivé de l'arbre des comptes, laisse la somme des colonnes en contrôle qui peut échouer. Les mesures de l'instruction du point 8 (hors du moteur) ont montré qu'un contrôle de signe strict arrêterait le moteur sur de l'arrondi dès qu'une position est touchée par plusieurs lignes d'une phase, et qu'une seule ligne admet une écriture exacte ; la forme écrite de E13 donnait, sur un compte du Trésor en poussière négative, une perte non couverte supérieure à la perte. Les sorties strictes du script de concordance et du script des matrices sont sans écart. |
| 23 | Schéma d'état, sauvegarde et observation exécutés (issue #96 ; ADR 0012, C1, D1 à D4, E1 et E2, et son annotation du 07/10/2026 sur #96) : état d'un pays engendré des déclarations de ses variables d'état, champs d'identité (identifiant et graine) et leur domaine, domaine de $t$, domaine des niveaux du registre de l'indice des prix (`float` fini et strictement positif, refusé à la construction et à la reprise), ordre canonique des pays par point de code, version du schéma, sauvegarde en JSON texte et refus de la reprise, observation sans effet sur la trajectoire et relevé des résidus ; vocabulaire fermé et unique des unités, employé par la table de calibration. Unité de l'indice des prix, u.m. par u.v., inchangée (§5.2). | §2.1, §2.2, §2.8, §12 | L'aller-retour de la sauvegarde rend les mêmes octets, et une trajectoire avec et sans observation donne des sauvegardes identiques à l'octet (tests de `tests/unitaires/test_etat.py` et `tests/unitaires/test_observation.py`). L'audit a fait déclarer les bornes de la graine et de $t$, le domaine de l'identifiant et un diagnostic de type faux qui ne recopie jamais un entier géant. Aucun résultat ne change. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 24 | Calendrier, conversions, registre de l'indice des prix et ordre des phases exécutés par le moteur (issue #97 ; ADR 0012, B1 à B5, C3, F1 à F3, et son annotation du 07/10/2026 sur #97) : sous-sections du calendrier et de l'ordre des phases sorties des encadrés « section proposée », les conditions sur les vitesses, la cible en vigueur, le facteur de croissance nominale attendue et le ratio au PIB annuel restant proposés ; équations du moteur numérotées, avec leur encadré « Lecture » et leur balise : date affichée, prédicat de date de décision, conversions linéaire et géométrique, avancée du registre, glissement annuel. Date écrite sur $t$, sans dimension ; variation sur le tour et dernier prix connu nommés comme fonctions de lecture du registre ; glissement du tour lisible dès la phase 5 ; indice des prix lu sous le nom « P ». Ordonnanceur, assemblage contrôlé et entrées du tour décrits ; colonne « Lisent » normative, étendue aux montants exécutés lus au grand livre (contreparties rattachées à la sous-phase 8 (c)) ; tableau des phases : phase 2 ajoutée aux lectures des phases 6 et 7, omissions alignées sur le texte (§10.3, §10.8), lecture interne mentionnée en phase 5, légende précisée ; aucun écrivain, ordre, groupe ni ligne ne change. Noms des paramètres du cadre et domaines dans la table de calibration ; correspondance équations code, glossaire et tableaux des blocs prix et ménages (labels posés ou renvoyés au jalon J3) mis à jour. | §2, §2.2, §2.8, §5, §6, §12, §A, §B | La relecture de la colonne « Lisent » contre la déclaration de l'ordonnanceur a révélé deux omissions du tableau des phases : la phase 6 propose l'impôt des ménages et les transferts calculés en phase 2, et la phase 7 lit la couverture des intérêts calculée en phase 2 (décisions du mainteneur du 07/10/2026) ; le test qui compare la déclaration au tableau les portait en échec attendu jusqu'à ce commit. Le contrôle de la date sur l'arbre syntaxique a nommé la seule division entière par $n_a$ admise hors des conversions, le calcul de date. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 25 | Mesures du jalon J2 publiées (issue #98) : accumulation de l'identité cumulée sur 720 pas et 20 graines, avec sa définition, son unité, son dénominateur et sa fenêtre ; plus grand résidu des identités par pas ; verdicts d'invariance d'unité, de reprise, de la ligne 16 négative (poussière du compte du Trésor après la sous-phase 8 (a), précision du 14/10/2026) et des réserves de clôture ; coût du noyau seul sur la plateforme de référence, avec sa statistique, sa marge et la règle du seuil, affirmé sur la plateforme de référence seulement (décision du mainteneur du 14/10/2026) ; critère d'invariance des champs nominaux rapporté à l'échelle du bilan, écrit avant l'essai (annotation du 07/10/2026 du point 19 de l'ADR 0005). Renvois de la section de validation, de la piste écartée de la tolérance par le pire cas et des instabilités connues ; chantier des contrôles de signe consigné. | §2.6, §2.2, §13, §17, §18 | Accumulation de $3{,}714 \cdot 10^{-15}$ (marge de 269 sous $\varepsilon_V$) ; coût du noyau seul de 0,4267 ms par pas en intégration continue (marge de 0,0733 ms sous 0,5 ms), plus haute de six exécutions sur un code de `src/` identique hors commentaires, de 0,2230 à 0,4267 ms (dispersion suivie par l'issue #105) ; hors de la plateforme de référence, la mesure varie de part et d'autre du seuil (0,4825 et 0,5776 ms sur le poste de la rédaction), d'où la règle du seuil. Les nombres de l'instruction (accumulation sous $3{,}3 \cdot 10^{-15}$ sur un grand livre synthétique) restent publiés à côté : ce n'étaient pas des résultats du moteur. |
| 26 | Bilan de comparaison du script d'état stationnaire republié (issue #93) : 440 valeurs comparées au lieu de 433, 428 égales sur l'état résolu au lieu de 426, 12 égales en arithmétique au lieu de 7, anciennes valeurs barrées avec leur provenance ; libellé de section de deux valeurs de la fiche « État et dette » corrigé. | §12 | Le test de source rattache désormais chaque valeur d'une fiche à sa ligne de tableau ou à son paragraphe, et compare sept valeurs du §7.1 qui ne l'étaient pas ; toutes sont égales, aucun résultat publié ne change. |
| 27 | Critères du jalon J3 arrêtés avant l'essai (issue #107 ; décisions du mainteneur du 15/10/2026, points D1 à D13, puis G1, F2 et S1) : tableau proposé des critères, avec ses conventions (bande « $\pm x$ » en demi-largeur, fenêtres P de 120 pas et L de 720 pas, ratios au PIB annuel), stationnarité exacte, bandes B1 à B26, absence de crise, stabilité sur les grilles de 29 et 31 branches avec la marge conjointe publiée comme mesure, superneutralité non bloquante, graines (amplitude de perturbation de F2 et clause d'attraction), coût du socle complet (10 exécutions, marge de 0,60, soit au plus 2,708 ms par pays-pas), références ; décisions du second tour du même jour : horizon de S2 fixé par branche, sur la racine dominante de la branche jugée ; $\mathcal{N}_b$ de F2 restreint aux grandeurs jugées par une bande de demi-largeur positive ; grilles de S1 jugées à chacun des trois $\bar{\pi}$ ; renvois des critères des blocs et des cas limites du cadre. | §12, §2.7, §9.7 | Aucun essai de J3 n'est fait sur le moteur. Les valeurs résolues du tableau sont remesurées par le script d'état stationnaire, toutes égales à leur dernière décimale ; le verdict « O1 non tenu à $\bar{r} = 1\,\%$ » ($r = 1{,}02\,\%$, sous l'intervalle de 1,5 à 3 % de la liste du 16/09/2026) est publié (point D3). |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 28 | Dispersion du coût du noyau seul entre exécutions de l'intégration continue publiée (issue #105) : dix exécutions au commit `2e643a2`, minimum, médiane, maximum et rapport du maximum au minimum, groupement en deux niveaux présent sur les deux images, cause non établie ; script de relevé `outils/releve_cout_ci.py` cité avec sa commande. | §2.6 | De 0,2698 à 0,4308 ms par pas (médiane 0,4225, rapport 1,60) : le critère du jalon J2 reste tenu sur les dix exécutions, mais la marge du budget ne peut pas se fixer sur une exécution unique ; elle est fixée sur cette mesure (marge de 0,60 du critère G1, tableau 37). Aucun résultat ne change. |
| 29 | Lecture des montants exécutés contrôlée aussi à l'exécution (issue #100) : vue du grand livre propre à chaque bloc et à chaque étape, qui ne rend que les montants des lignes déclarées par son siège ; refus du moteur nommant le pas, l'étape, le bloc et la ligne ; ligne hors catalogue refusée par le noyau ; positions, ouverture, échelles et valeurs nettes non filtrées ; légende du tableau des phases. | §2.8 | Le contrôle statique de l'assemblage ne voyait que les déclarations : une lecture effective non déclarée passait. Aucun résultat ne change ; aucune équation, balise ni label n'est modifié. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 30 | Stabilité du socle des blocs 2 à 9 remesurée par la maquette conjointe `outils/maquette_conjointe.py` (issue #65 ; visa du mainteneur du 15/10/2026) et republiée, anciennes valeurs barrées : rayons à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % en lecture (c), sur la variété des identités de bilan, hors des deux racines en $1/\bar{\Gamma}$ des stocks de la banque centrale tenus en niveau, déclarées ; paire complexe à 10 % ; demi-vie ; grille de 29 branches, puis de 31 avec $\zeta$ ; marge conjointe de $\beta$, $a_\pi$ et $\eta_r$, qui limite l'affirmation d'une stabilité « sur toute la grille » ; couverture minimale du pays joué et rayons à mi-couverture ; lecture (a) des ménages précisée, variante de l'entretien seul chiffrée ; hypothèse du résultat courant sous $\theta_H = 1$ écrite ; mentions « non remesuré ici » levées pour les chiffres remesurés ; radical `observation` des labels de la couche d'observation fixé (décision P44 (b)). Lecture (a) à $n_a = 4$ (ligne 11) : remesurée 1,0907 en régime de hausse et 1,0726 en régime de baisse, à $\theta_H = 0{,}8$ ; les valeurs 1,0415 et 1,0349 de la fiche « ménages » ne sont pas reproduites ; la lecture (a) étant écartée, le moteur ne l'exécutera pas, et la remesure sur le moteur annoncée à la ligne 11 (issue #60) est sans objet. | §9.7, §10.10, §10.3, §6.4, §6.7, §2, §3.9, §17, §18 | Les chiffres de stabilité publiés avaient été mesurés avant que l'assiette E12 ne gagne $-T_t^{\text{cou}}$ (décision du mainteneur du 04/10/2026) ; sans ce terme, la maquette les reproduit tous à la sixième décimale (variante de travail sans $-T_t^{\text{cou}}$, non versionnée). À 2 %, rayon 0,997118 au lieu de 0,997486, concordant avec la contre-épreuve indépendante de l'issue #66 ; couverture minimale du pays joué relevée à 0,174 et 0,650 ; à mi-couverture et 10 %, la boucle diverge (1,0029). Chiffres nouveaux de la correction de la validation de fond, relevés eux aussi : pires valeurs des deux grilles à chacun des trois $\bar{\pi}$, partie imaginaire de la paire à 10 % en régime de baisse, au facteur 2 avec $a_I$ divisé par 1 000, en régime de hausse, le module 0,9993 de la paire et la racine réelle 0,999994, et l'écart à 1 de cette racine ($6{,}2 \cdot 10^{-6}$, et $6{,}2 \cdot 10^{-5}$ à $a_I$ divisé par 100), et frontière de la marge conjointe en régime de hausse (1,9921). Les valeurs barrées mises à part, le relevé compte 148 chiffres, dont 139 reproduits à leur dernière décimale publiée ; les 9 autres sont la valeur de la fiche 5 à $n_a = 4$ (non reproduite, cause non établie) et les 8 rayons de la table $\varphi$ de la fiche 9, mesurés avant l'amendement de E12 ; aucun chiffre en vigueur de la présente spécification n'est en écart (dernière ligne de la sortie de `outils/maquette_conjointe.py`). Aucun état stationnaire ne change. |
| 31 | Variantes écartées du financement des entreprises chiffrées et nuancées (issue #66) : contre-épreuve indépendante des boucles de la fiche (script cité au §17) et seconde écriture de la maquette conjointe (issue #65) ; levier sur le capital au prix courant explosif dans la boucle de la fiche et au socle sous la règle de taux, stable en régime de baisse au socle à taux exogène ; dépôts sur les ventes du pas, racine réelle négative ; ligne 18 du tableau des instabilités ; provenance des boucles propre et réduite du bloc investissement. | §17, §18, §7.8 | Les deux écritures concordent à $2{,}6 \cdot 10^{-9}$ près sur 84 paires ; la boucle propre, la boucle réduite, les seuils et la racine lente sont reproduits ; trois chiffres de la fiche ne le sont pas (1,0528 à 1,0538 ; 1,4991 ; 1,4925), cause non établie, verdict inchangé ; au socle à taux exogène, le levier sur le capital au prix courant est stable en régime de baisse de l'emploi, nuance que la fiche ne mesurait pas. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 32 | Vocabulaire fermé des unités porté de 14 à 16 unités (issue #104 ; décision P65 du mainteneur du 13/11/2026) : « u.m. par personne et par pas » (salaire nominal) et « u.v. par personne et par pas » (productivité), de dénominateur un nombre de personnes multiplié par un pas, la population de référence étant portée par la définition de la grandeur. | §2.8 | Les huit autres unités demandées par le rang 1a de la branche figuraient déjà au vocabulaire ; aucun résultat ne change (test du vocabulaire, `tests/unitaires/test_etat.py`). |
| 33 | Échafaudage des blocs du jalon J3 (issue #112 ; décisions P52, P53, P58, P63, P65 et P68 à P71 du mainteneur du 13/11/2026 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026) : schéma d'état en version 2, dix variables des blocs avec leur domaine (tableau 7), finitude de toute variable `float` vérifiée à la construction et à chaque pas ; tables de paramètres des blocs 2 à 4 et de $\delta$, réunies avec celle du cadre dans un ensemble immuable, seul objet admis par l'assemblage ; table du cadre passée à l'ouverture du grand livre ; croissance tendancielle $g$ et son facteur par pas calculés en phase 0 ; contrôle statique des lectures des blocs ; vitesses et $\delta$ en « par an, taux de flux » ; $U^{\text{eq}}$ et $\bar{\mu}$ conditions d'existence. | §2.2, §2.8, §12 | Les tables de référence égalent au bit les valeurs par défaut du script d'état stationnaire, $g_N = 0$ compris (test d'égalité) ; une sauvegarde de la version 1 est refusée ; l'audit a fait ajouter le contrôle de finitude (un `float` infini passait un domaine de signe, et une position acceptait une valeur non définie) et le refus, par l'assemblage, d'un objet de paramètres autre que l'ensemble des tables. Aucune mesure publiée du jalon J2 ne change. |
| 34 | Production et stocks exécutée (issue #113 ; décisions M24, M25, M26, P70, P72 et P73) : les mécanismes N1 à N11 deviennent des équations numérotées, chacune avec son encadré « Lecture » et sa balise dans `nations.blocs.production` ; la demande adressée et le taux d'utilisation y sont des définitions non numérotées. Variation des stocks exécutée sous la forme $\Delta IN = cm\,IN^{\text{vol}}_{t+1} - IN_t$, algébriquement égale à la forme proposée, et domaine strict $IN \geq 0$ contrôlé par le noyau à l'ouverture (décision P72) ; domaine strict $0 < \lambda_v < n_a$, correction prospective de « $0 < \lambda_v \leq n_a$ » (décision P70) ; capacité normale calculée par la conversion linéaire du taux de flux $1/\kappa_j$ ; tests cités pour les trois bornes ; verdicts du socle partiel d'essai publiés ; paramètres du bloc nommés dans le code ; renvois des autres sections aux identifiants N remplacés par les numéros d'équation. | §3, §2.6, §12, §18, §A, §B | Sous la forme proposée, la valeur des stocks finissait sous zéro, de l'ordre de $10^{-16}$ en relatif, dans 28 % des tirages d'un pas où le stock est épuisé (mesure de l'instruction, hors du moteur ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 1.8) : un domaine strict l'aurait refusée sur de l'arrondi. La forme exécutée la tient nulle exactement à l'épuisement, et égale à la forme proposée à $10^{-12}$ près du stock disponible en valeur. Un choc de dépense publique de +5 % arrête le socle partiel d'essai au pas 4, la caisse de l'État d'essai passant sous zéro : limite des blocs d'essai, renvoyée à l'issue #114. |

| # | Modification | Section | Ce que le moteur ou l'audit a révélé |
|---|---|---|---|
| 35 | Travail et salaires exécuté (issue #50 ; décisions M25, P54, P56 et P63) : les mécanismes T1 à T6 deviennent des équations numérotées, avec leur encadré « Lecture » et leur balise dans `nations.blocs.travail` ; salaire relatif lu sur la marge en logarithme du pas précédent, variable d'état du bloc prix, $\omega_{t-1} = e^{-\tilde{\mu}_{j,t-1}}$, valable sous $J = 1$ sans intrants (décision P54) ; règle de salaire gardée sous forme logarithmique, exécutée sous la forme exponentiée équivalente ; anticipation lue sur « les $n_a$ tours à venir (un an) » au lieu de « les 12 tours à venir » ; critère du dernier prix connu corrigé de façon prospective, lu sur le moteur à $n_a = 12$ seulement (décision P56), le texte d'origine restant publié ; valeur de référence $g_N = 0$ (décision P63) ; tests cités pour la borne, la rétention et l'asymétrie ; verdicts du socle partiel d'essai publiés ; paramètres nommés dans le code. | §4, §12, §18, §A, §B | Le bloc ne lit plus ni la productivité ni le registre de l'indice des prix : la lecture d'un prix plus ancien que le dernier prix connu est impossible par construction. Les sureffectifs stationnaires de la forme mixte écartée publiés au §4.1, $2{,}3 \cdot 10^{-6}$ et $5{,}0 \cdot 10^{-6}$, sont reproduits à deux chiffres par appel direct. |
| 36 | Prix exécuté (issue #51 ; décisions M26, P54, P56 et P66) : les mécanismes P1 à P4 deviennent des équations numérotées, avec leur encadré « Lecture » et leur balise dans `nations.blocs.prix` ; la marge en logarithme devient la variable d'état du bloc, lue à l'ouverture par ce bloc et par le bloc travail (décision P54), l'identité $\tilde{\mu}_t = \ln(p_t / UC_t)$ étant écrite comme une propriété du prix du pas ; paragraphe « Localité » de la marge retiré, devenu sans objet ; « Variables d'état du bloc : aucune » remplacé par $\tilde{\mu}$, à l'encadré des phases, au tableau des phases, à l'état initial résolu, au critère d'empreinte et à l'encadré de portée ; critère du dernier prix connu corrigé de façon prospective comme au bloc travail (décision P56) ; écart des vitesses lu en relatif pour la marge et la part salariale, en absolu pour la tension sur les stocks (avis de `macro`, par analogie avec la décision P66) ; tests cités ; verdicts du socle partiel d'essai publiés. Indice des prix écrit par le bloc prix depuis cette issue ; statut d'exécution mis à jour au titre, au résumé, au cadre, à l'annexe de correspondance et au glossaire. | §5, §2, §2.2, §2.8, §12, §18, §A, §B | L'implémentation de référence de la marge recalculée (option (i)) et le moteur s'accordent à $10^{-12}$ près sur 720 pas, choc de dépense publique et vitesses variées compris ; les deux écritures ne sont pas égales au bit, comme l'avait mesuré `macro` sur maquette ($3{,}77 \cdot 10^{-15}$ au plus), sans effet sur aucun seuil. Pré-mesure de l'alternance, sans verdict, égale à celle de la maquette. |

# 1 Objet, principes et lecture du document

Cette section dit ce que le document décrit, les principes de conception auxquels le moteur obéit, et comment lire une équation et son encadré. Elle s'ouvre au jalon J1.

## Objet

La spécification décrit le moteur v3 tel qu'il est exécuté. Une équation numérotée est une équation exécutée par le moteur, dans la configuration de référence, avec les coefficients de la table de calibration (§12) ; réciproquement, toute équation exécutée est numérotée ici. La correspondance entre chaque équation et l'endroit du code qui la calcule est tenue en annexe (§A) et vérifiée par un script en intégration continue. Un mécanisme décidé mais pas encore codé figure dans un encadré « section proposée », sans numéro d'équation ; un mécanisme non décidé n'entre pas dans le document.

## Principes de conception

Les principes suivants sont non négociables ; ils reprennent le cahier des charges du projet (`docs/exigences.md`, § 2.1).

1. **Un joueur, un État.** Le joueur fixe le cadre ; il ne construit pas les usines, sauf en mode planifié.
2. **Secteur privé autonome**, avec des règles de comportement dérivées de l'optimisation mais locales dans le temps : l'agent décide à partir de ce qu'il observe.
3. **Plusieurs approches viables.** Économie libérale et économie planifiée doivent être jouables, avec des forces et des faiblesses différentes, sans hiérarchie imposée.
4. **Émergence plutôt que script.** Inflation, chômage, cycles et crises résultent des interactions et des décisions, pas de tirages imposés.
5. **Cohérence stock-flux stricte.** Tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors des mécanismes explicites. C'est un test permanent du moteur.

## Lire une équation

Chaque équation numérotée porte un label nommé, de la forme `eq:<bloc>-<nom>`, et le code du moteur porte, sur la ligne qui précède le calcul, une balise de commentaire identique. Elle est suivie d'un encadré « Lecture » en quatre rubriques, toujours présentes et dans cet ordre :

- **Variables** : chaque symbole, avec sa définition, son unité, son dénominateur s'il s'agit d'un ratio, et sa fenêtre (ouverture ou clôture du pas, moyenne mobile et sa longueur) ;
- **Ce que dit l'équation** : son sens en langage courant, lisible par un joueur ;
- **Hypothèses** : ce que l'équation suppose ;
- **Limites** : ce qu'elle ne fait pas, les cas où elle est fausse, les bornes qui s'y appliquent.

L'encadré se termine par une ligne de traçabilité : le statut de l'équation, sa provenance (v1.5, v2.0 ou nouvelle, avec la référence retrouvée) suivie de la décision du mainteneur qui l'a retenue, et l'objet du code qui la calcule. Les paramètres ne sont pas répétés dans les sections de bloc : ils figurent une seule fois dans la table de calibration (§12), et les symboles dans le glossaire de la notation (§B).

## Statuts épistémiques

Chaque équation porte l'un de trois statuts :

- **dérivée** : obtenue d'un problème d'optimisation ou d'une identité ; le document dit lequel et où la dérivation est donnée ;
- **approchée** : règle locale qui approche une solution optimale ;
- **choix de conception** : sans fondement théorique, retenue pour le jeu ; aucune référence théorique n'est citée à son appui.

Chaque affirmation factuelle distingue ce que le *modèle produit*, qui se recalcule et cite la commande qui le produit, ce qui est *établi*, avec sa source et sa date, et ce qui est *contesté*, avec les positions en présence. Un résultat du modèle n'est jamais présenté comme un fait empirique.

# 2 Cadre : temps, entités, comptabilité

Cette section fixe le cadre commun à tous les blocs : entités et indices ; convention calendaire et règle de conversion ; instruments, matrice des bilans et matrice des flux de transactions ; portes de la monnaie ; identités comptables et leurs tolérances ; règles de caisse ; ordre des phases d'un pas. Le cadre n'est pas un bloc de comportement : c'est ce que le noyau comptable et l'ordonnanceur mettent en œuvre, et dans quoi chaque bloc exprime ses vitesses, ses fenêtres et ses flux.

Le cadre a été retenu par la décision M22 du mainteneur (30/09/2026), consignée dans l'ADR 0005 (`docs/adr/0005-calendrier-et-cadre-comptable.md`), sur la fiche comparative « temps et comptabilité » (`docs/blocs/temps_comptabilite.md` : option C, pas mensuel unique, combinée au socle commun du § 3.N ; expert pilote `macro`, `monnaie` consulté). La conversion des taux de croissance et d'inflation y a été ajoutée par la décision M25, lecture (b), du 03/10/2026, décision citant M22 et M24, consignée dans l'ADR 0008, partie I (`docs/adr/0008-taux-de-croissance-et-indice-des-prix.md`). La phase de l'indice des prix y a été fixée par la décision M26, lecture (c) de la question Q1 de la fiche « prix », du 03/10/2026, décision citant M22, consignée dans le même ADR, partie II : l'indice est le prix du tour, écrit en phase 5 et lu au tour suivant, dans un registre de $n_a + 1$ niveaux. La décision M29 du 03/10/2026, citant M22, M27 et M28, consignée dans l'ADR 0009 (`docs/adr/0009-variables-d-etat-phase-9.md`), y a ajouté l'écriture en phase 9, par les blocs déclarés, de leurs variables d'état du pas suivant ; la décision M30 du même jour, citant M27 et M28, consignée dans l'ADR 0010 (`docs/adr/0010-cible-d-inflation-en-vigueur.md`), la cible d'inflation en vigueur, variable d'état lue à l'ouverture, et le facteur de croissance nominale attendue, calculé une fois par pas par le moteur.

**Exécution.** Le cadre est réalisé au jalon J2 par les couches du moteur que décrit l'ADR 0012 (`docs/adr/0012-interfaces-noyau-ordonnanceur-etat.md`), accepté par le mainteneur le 07/10/2026 : le noyau comptable (issue #95), le schéma d'état et l'observation (issue #96), l'ordonnanceur avec le calendrier, les conversions et le registre de l'indice des prix (issue #97). Depuis le jalon J2, le noyau exécute les positions des bilans, le catalogue des lignes de la matrice des flux, les identités et leurs tolérances, les portes de la monnaie et les contrôles de caisse, et le moteur le calendrier, les conversions, le registre de l'indice des prix, l'ordre des phases et le schéma d'état : les sous-sections 2.1 à 2.8 décrivent ce qu'ils exécutent, et leurs équations y sont numérotées, chacune avec sa balise dans le code ; ce qui y relève des blocs (vitesses, taux, cible en vigueur, résultat de la banque centrale, refinancement, émission) reste dans des encadrés « section proposée ». Depuis le jalon J3, les blocs production et stocks (issue #113), travail et salaires (issue #50) et prix (issue #51) sont exécutés, chacun dans sa section ; les cinq autres blocs ne le sont pas encore, et, dans les tests, des blocs d'essai sur le sentier stationnaire proposent leurs montants à leur place (socle partiel d'essai, décision P52 du mainteneur du 13/11/2026 ; §3). Le facteur de croissance nominale attendue (`eq:moteur-croissance-nominale-attendue`, issue #61) est posé au jalon J3 avec son bloc ; l'indice des prix l'est depuis l'issue #51 (41) ; le ratio au PIB annuel, grandeur de la couche d'observation, a son radical de label depuis le 15/10/2026, `observation` (décision P44 (b) du mainteneur ; ADR 0008, annotation du 15/10/2026 ; fiche « temps et comptabilité », § 9.8) : son

label, `eq:observation-ratio-pib-annuel`, sera posé avec son code au jalon J3.

**Statut.** Choix de conception pour le calendrier, les règles de conversion, la liste des instruments, les tolérances, les règles de caisse et l'ordre des phases ; dérivées pour les identités comptables, qui découlent des deux matrices. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 ; ADR 0005 ; conversion des taux de croissance et d'inflation : décision M25, lecture (b) ; ADR 0008, partie I ; phase de l'indice des prix : décision M26 ; ADR 0008, partie II ; variables d'état du pas suivant écrites en phase 9 : décision M29, citant M22 ; ADR 0009 ; cible d'inflation en vigueur et facteur de croissance nominale attendue : décision M30 ; ADR 0010 ; interfaces du noyau, de l'ordonnanceur et du schéma d'état : ADR 0012, décision du mainteneur du 07/10/2026.

## 2.1 Entités et indices

**Indices réservés.** Pays $c$, secteur productif $j$ (et $k$ pour un intrant), strate de ménages $h$, pas $t$. Le cadre du socle est écrit pour un pays : l'indice $c$ y est omis ; les barrières entre pays et l'ordre canonique des pays relèvent du jalon J5. La colonne « entreprises » est écrite pour le secteur institutionnel entier : sa division par secteur productif $j$ relève du bloc « production et stocks » (§3), les strates $h$ du bloc « ménages » (§6).

**Secteurs institutionnels.** Cinq secteurs, chacun avec son bilan : ménages, entreprises, banque commerciale, banque centrale, État. Dans les symboles, un indice ou un exposant marque le secteur détenteur ou émetteur : $H$ (ménages), $F$ (entreprises), $Bk$ (banque), $CB$ (banque centrale), $G$ (État). Ces marques ne sont pas des grandeurs : $B_H$ est l'encours de titres publics détenu par les ménages, sans rapport avec la monnaie centrale $H$ ; de même, $M^G$ est le compte du Trésor, sans rapport avec la dépense publique $G$. Dans les identités, l'indice $s \in \{H, F, Bk, CB, G\}$ parcourt les secteurs, et l'indice $\ell$ les lignes de la matrice des flux.

**Temps.** Le pas $t = 0, 1, 2, \ldots$ est l'unité de temps du moteur ; le tour $n = 1, 2, \ldots$ est l'unité du jeu. Une variable $x_t$ est la valeur d'ouverture du pas $t$, $x_{t+1}$ sa valeur de clôture ; une variable de flux est datée du pas où elle s'exécute. Une variable fixée dans le pas (prix, salaire, emploi, chômage, revenu, impôt) est datée du pas où elle est écrite ; lue au pas suivant, elle porte l'indice $t - 1$.

Le noyau comptable met en œuvre ces cinq secteurs depuis le jalon J2, pour un pays ; leur liste, `nations.noyau.catalogue.SECTEURS`, fixe l'ordre des bilans dans tous ses contrôles. L'état d'un pays porte en outre deux champs d'identité, qui ne sont pas des variables d'état : son identifiant, qui fixe l'ordre canonique des pays, et sa graine explicite (§2.8, « Schéma d'état »).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (ADR 0005).

## 2.2 Calendrier et règle de conversion

Le moteur exécute depuis le jalon J2 (issue #97) le calendrier, les deux conversions et le registre de l'indice des prix de cette sous-section, par les modules `nations.moteur.calendrier`, `nations.moteur.conversions` et `nations.moteur.registre`, avec les paramètres du cadre (§12). Les conditions sur les vitesses des blocs, la cible d'inflation en vigueur, le facteur de croissance nominale attendue et le ratio au PIB annuel relèvent du jalon J3 : ils restent proposés, dans les encadrés ci-dessous.

**Pas mensuel unique.** Le pas est un mois simulé : $n_a = 12$ pas par an, $n_m = 1$ pas par tour. Un pas est un tour : le tour $n$ est le pas $t = n - 1$, et le joueur lit une date (année, mois), jamais un numéro de pas :

$$\text{mois}_t = (t \bmod n_a) + 1, \qquad \text{année}_t = \lfloor t/n_a \rfloor + 1, \qquad t = n - 1. \tag{1}$$

**Lecture — date affichée**

**Variables.** $t$ : indice de pas, entier de $[0; 2^{63}[$, en pas, variable d'état du moteur ; $n$ : numéro du tour, à partir de 1 ; $n_a$ : nombre de pas par an, 12 ; mois$_t$ : rang du mois dans l'année, de 1 à $n_a$, sans dimension ; année$_t$ : rang de l'année, à partir de 1, sans dimension (l'unité « années » reste celle des durées et des horizons).
**Ce que dit l'équation.** Le joueur lit une date, l'année et le mois, jamais un numéro de pas : le tour 13 est le mois 1 de l'année 2.
**Hypothèses.** La date se déduit de $t$ seul, sans compteur. C'est une grandeur calculée à l'ouverture du pas, en phase 0, une fois par pas, lisible par tout bloc dès la phase 1, jamais une variable d'état ni une valeur sauvegardée (`nations.moteur.ouverture.GRANDEURS_OUVERTURE` ; ADR 0012, C3). Le quotient entier de $t$ par $n_a$ est un calcul de date, non une conversion de taux : c'est la seule division par $n_a$ admise hors des deux conversions, et le test « conversion unique » l'exempte nommément (`tests/invariants/test_conversion_unique.py`). La relation $t = n - 1$ est la définition du tour ; ses deux conversions de définition, `nations.moteur.calendrier.pas_du_tour` et `nations.moteur.calendrier.tour_du_pas`, la calculent sans balise d'équation propre et ne sont appelées que par les tests (`tests/unitaires/test_moteur_temps.py`).
**Limites.** $t = n - 1$, et un mois égal au rang du pas dans l'année, ne valent que sous $n_m = 1$ : le domaine du paramètre $n_m$, « entier égal à 1 », le déclare, si bien qu'une autre valeur est refusée au chargement ; changer $n_m$ demanderait une décision citant M22.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (points 1 à 3 de l'ADR 0005) ; une seule balise, sur la date affichée : ADR 0012, annotation du 07/10/2026 sur #97, point 7, décision du mainteneur. **Code.** `nations.moteur.calendrier.date`.

Le tour 13 est le mois 1 de l'année 2. La frontière de tour coïncide avec une frontière de pas : l'état de clôture d'un tour est complet, et une sauvegarde prise à cette frontière, rechargée, reproduit la trajectoire à l'identique, y compris quand des décisions différentes sont saisies après la reprise ; la trajectoire ne diverge alors qu'à partir de la phase 1.

**Date de décision.** Tout pas est une date de décision ; le prédicat se déduit de l'indice $t$ seul, sans compteur :

$$t \text{ est une date de décision} \iff t \bmod n_m = 0. \tag{2}$$

**Lecture — prédicat de date de décision**

**Variables.** $t$ : indice de pas, en pas ; $n_m$ : nombre de pas par tour, 1 (tableau 35).
**Ce que dit l'équation.** Le joueur et les règles décident au premier pas de chaque tour ; un tour durant un pas, ils décident à chaque pas.
**Hypothèses.** Grandeur calculée à l'ouverture, en phase 0, sans dimension (son type, booléen, porte sa nature), lisible dès la phase 1 ; aucune variable d'état ne la tient.
**Limites.** Sous $n_m = 1$, le prédicat est toujours vrai : il rend la règle explicite et testable, et ne deviendrait sélectif que sous un autre $n_m$, refusé au chargement par le domaine du paramètre.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (points 2 et 3 de l'ADR 0005). **Code.** `nations.moteur.calendrier.est_date_de_decision`.

Les leviers du joueur, les salaires, les anticipations et la règle de taux sont révisés en phase 1, avant tout flux du pas (§2.8) ; l'ordre de saisie des décisions est sans effet. Les règles y lisent l'état d'ouverture, dont le dernier prix connu $P_{t-1}$ et le glissement annuel du tour précédent, $\pi_{t-1}$. L'indice des prix n'est pas révisé en phase 1 : l'indice d'un tour est le prix de ce tour, écrit en phase 5 (§5.2 ; décision M26, lecture (c) de la question Q1 de la fiche « prix » ; ADR 0008, partie II). Le délai entre un mouvement du prix et sa lecture par une règle est donc d'un tour, et une règle dispose, au moment de décider, de la même information que le joueur.

**Deux conversions, selon la nature du taux.** Toute grandeur exprimée en base annuelle, $x^{\text{an}}$, a un équivalent par pas, $x^{\text{pas}}$, donné par l'une de deux conversions ; la nature d'un taux, donc sa conversion, est portée par son unité déclarée (« par an, taux de flux » ou « par an, taux de croissance »), jamais choisie là où le taux est employé (ADR 0008, point I.3).

*Conversion linéaire*, pour les trois natures nommées par la décision M22, lecture (a) : taux

d'intérêt, flux annuel, vitesse d'ajustement,

$$x^{\text{pas}} = \frac{x^{\text{an}}}{n_a}. \tag{3}$$

**Lecture — conversion linéaire d'un taux de flux**

**Variables.** $x^{\text{an}}$ : taux d'intérêt, flux annuel ou vitesse d'ajustement, d'unité « par an, taux de flux » ; $x^{\text{pas}}$ : son équivalent par pas ; $n_a$ : nombre de pas par an, 12.
**Ce que dit l'équation.** Un taux annuel d'intérêt se paie par douzièmes : sur un an, les intérêts versés égalent exactement le taux annuel appliqué à un encours constant ; un intérêt crédité dans l'encours lui-même rapporte davantage, $(1 + i_X/n_a)^{n_a} - 1$ par an (ci-dessous, trois grandeurs qui dépendent de $n_a$).
**Hypothèses.** La fonction n'accepte qu'un taux de flux, type construit depuis l'unité du paramètre (`nations.moteur.parametres.TauxDeFlux`) ; aucune fonction ne prend la nature du taux en argument (ADR 0008, point I.3). C'est l'un des deux seuls endroits du code où un taux est divisé par $n_a$, ce que vérifie le test « conversion unique » sur l'arbre syntaxique de `src/` (`tests/invariants/test_conversion_unique.py`).
**Limites.** Elle ne convient pas à un taux de croissance, dont elle fausserait la croissance effective (ci-dessous). Toute vitesse respecte $\lambda \leq n_a$ (conditions déclarées, ci-dessous). Le noyau ne convertit rien : les montants lui arrivent en u.m. par pas.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22, lecture (a) (point 4 de l'ADR 0005). **Code.** `nations.moteur.conversions.par_pas`.

C'est la seule conversion des taux de flux et des vitesses : aucune autre division par un nombre de périodes n'est écrite, et une fenêtre « d'un an » vaut exactement $n_a$ pas. Dans la matrice des flux (§2.4), un intérêt ou un amortissement s'écrit donc taux annuel × encours d'ouverture/$n_a$. Sur un encours constant $X$ au taux annuel $i_X$, les intérêts versés dans l'année valent $n_a \cdot (i_X/n_a)\, X = i_X X$ exactement, quel que soit $n_a$.

*Conversion géométrique*, pour les taux de croissance et d'inflation (décision M25, lecture (b), citant M22 et M24 ; ADR 0008, partie I), c'est-à-dire les taux annuels d'évolution d'un niveau (productivité, population active, volumes, prix), qu'ils soient tendanciels, stationnaires, anticipés ou visés :

$$1 + x^{\text{pas}} = (1 + x^{\text{an}})^{1/n_a}. \tag{4}$$

**Lecture — conversion géométrique d'un taux de croissance ou d'inflation**

**Variables.** $x^{\text{an}}$ : taux annuel d'évolution d'un niveau (productivité, population active, volumes, prix), d'unité « par an, taux de croissance » ; $1+x^{\text{pas}}$ : facteur d'évolution par pas, sans dimension ; $n_a$ : nombre de pas par an, 12.
**Ce que dit l'équation.** Un niveau qui croît au taux annuel affiché croît exactement de ce taux en un an : la croissance et l'inflation que voit le joueur sont celles qu'il a fixées.
**Hypothèses.** La fonction rend le facteur par pas et n'accepte qu'un taux de croissance, type construit depuis l'unité du paramètre, `nations.moteur.parametres.TauxDeCroissance` ; c'est le seul endroit du code où un taux est élevé à la puissance $1/n_a$ (test « conversion unique »). L'écriture logarithmique ci-dessous est équivalente ; le moteur ne la calcule pas.
**Limites.** Les ratios stationnaires qui combinent un taux de flux et une croissance dépendent de $n_a$ (ci-dessous). Le glissement mesuré n'est jamais converti. L'annualisation inverse d'une variation par pas, $(1+x^{\text{pas}})^{n_a}-1$, n'est pas écrite au jalon J2 : elle le sera au même module, avec son premier consommateur, son label et son test (ADR 0012, annotation du 07/10/2026 sur #97, point 5).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M25, lecture (b), citant M22 et M24 (ADR 0008, partie I). **Code.** `nations.moteur.conversions.facteur_par_pas`.

L'écriture logarithmique équivalente est

$$\ln(1 + x^{\text{pas}}) = \frac{\ln(1 + x^{\text{an}})}{n_a}.$$

Un niveau qui croît au taux annuel $x^{\text{an}}$ croît exactement de $x^{\text{an}}$ en $n_a$ pas : 2 % par an donnent une hausse de 0,16516 % par pas à $n_a = 12$, et un glissement annuel de 2 % exactement. Les deux

écritures sont équivalentes et seules admises pour un taux de croissance ou d'inflation ; ni $x^{\text{an}}/n_a$ ni $1 + x^{\text{an}}/n_a$ ne le sont. Le critère de nature est le suivant : un taux appliqué à un encours pour produire un flux du pas (intérêt, amortissement $\delta$, taux de prélèvement) est un taux de flux ; un taux qui décrit l'évolution d'un niveau d'un pas à l'autre est un taux de croissance. Chaque bloc déclare la nature des taux annuels de ses équations ; un cas douteux est soumis au mainteneur. Le glissement $\pi_t$ ci-dessous est mesuré, jamais converti ; toute variation par pas d'un niveau, restituée en base annuelle ou comparée à un taux annuel, s'annualise géométriquement, $(1 + x^{\text{pas}})^{n_a} - 1$.

Ce choix met sur la même échelle la cible d'inflation, l'anticipation et le glissement mesuré, et donne au joueur une croissance et une inflation égales aux taux affichés. La conversion linéaire de tous les taux, qui laissait les ratios stationnaires indépendants de $n_a$, est écartée (§17) : un taux annuel $x$ converti en $x/n_a$ par pas donne une croissance annuelle effective $(1 + x/n_a)^{n_a} - 1$, soit 2,0184 % pour $x = 2\,\%$ et $n_a = 12$, si bien qu'une cible d'inflation de 2 % ne serait jamais lue telle quelle dans le glissement ; la règle de salaire du bloc travail ne serait en outre exacte et indépendante des vitesses qu'avec une anticipation exprimée en taux linéaire (§4).

**Croissance tendancielle, calculée à l'ouverture.** Depuis le jalon J3 (issue #112 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 4), le moteur calcule en phase 0, une fois par pas, la croissance tendancielle et son facteur par pas,

$$g = (1 + g_{pr})(1 + g_N) - 1, \qquad (1 + g)^{1/n_a},$$

la première sur les tables de paramètres de la production ($g_{pr}$) et du travail ($g_N$), le second par la seule conversion géométrique (4). $g$ combine les tables de deux blocs et n'appartient à aucun : c'est une grandeur dérivée, définie au §3.2, ni paramètre ni variable d'état, sans label propre (même annotation) ; les blocs lisent le facteur par pas, déposé dans l'espace du pas, sans le recalculer. Les grandeurs calculées à l'ouverture sont désormais cinq, dans l'ordre de leur calcul : l'année et le mois affichés, le prédicat de date de décision, $g$ et son facteur par pas (`nations.moteur.ouverture.GRANDEURS_OUVERTURE`) ; aucune n'est sauvegardée. Le facteur de croissance nominale attendue $\Gamma_t^e$ s'y ajoutera avec son bloc (encadré ci-dessous, issue #61).

**Trois grandeurs qui dépendent de $n_a$, déclarées.** Outre les dépendances propres à un bloc, déclarées dans sa section (valorisation au coût moyen pondéré, §3.7), trois grandeurs du cadre dépendent de $n_a$. Les deux premières touchent la transition, jamais l'état d'arrivée :

- la fraction annuelle de l'écart résorbée par une vitesse d'ajustement annuelle $\lambda$, $1 - (1 - \lambda/n_a)^{n_a}$ : 0,3999 pour $\lambda = 0{,}5$ par an et $n_a = 12$ ;
- le rendement annuel d'un encours dont l'intérêt est crédité dans l'instrument lui-même (dépôts, réserves), $(1 + i_X/n_a)^{n_a} - 1$ : 4,0742 % pour $i_X = 4\,\%$ par an et $n_a = 12$ ;
- un ratio stationnaire qui combine un taux de flux, converti linéairement, et une croissance, convertie géométriquement (ADR 0008, point I.6). Exemple : le capital en volume rapporté à l'investissement annuel en volume, sur une trajectoire où les volumes croissent au taux annuel $g$ et où le capital s'amortit au taux $\delta$, vaut $1/\big(n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta\big)$, soit 14,3160, 14,3228 et 14,3253 pour $n_a = 4$, 12 et 52 ($g = 2\,\%$, $\delta = 5\,\%$ par an), contre $1/(g + \delta) = 14{,}2857$ pour tout $n_a$ sous une conversion linéaire de la croissance.

La troisième touche l'état d'arrivée, par la durée du pas et jamais par une vitesse ; $n_a$ étant fixé à 12 par la décision M22, c'est une propriété déclarée et chiffrée du cadre, non une dérive. Les ratios ainsi touchés sont déclarés par les blocs qui les définissent (§3.7, §6.6, §10.9). L'encaisse visée du Trésor, définie en pas de paiements, dépend aussi de $n_a$ à l'état d'arrivée, par construction et non par une conversion ni une vitesse : son ratio au PIB annuel vaut environ $\nu_G$ fois les paiements bruts du pas rapportés au PIB du pas, divisé par $n_a$ (§10.5 ; ADR 0005, annotation du 04/10/2026 du point 5).

**Section proposée, non exécutée — conditions sur les vitesses et taux réel, décision M22**

**Conditions déclarées.** Toute vitesse d'ajustement respecte $\lambda \leq n_a$, soit au plus 1 par pas, condition d'un ajustement monotone ; elle se contrôle au chargement de la table de calibration, jamais par un écrêtage. Une vitesse de 1 par an ou plus est admise : la règle linéaire est la seule qui l'admette. Le taux réel annuel restitué et testé est $r = i_X - \pi$, où $\pi$ est l'inflation annuelle (glissement annuel de l'indice des prix) : c'est la forme que le moteur calculera, non la relation de Fisher exacte.

**Empreinte calendaire de l'état.** Le calendrier impose deux variables d'état et aucune autre : l'indice de pas $t$, et le registre de l'indice des prix, qui tient à l'ouverture du pas $t$ les $n_a+1$ derniers niveaux de l'indice, $P_{t-1}, \ldots, P_{t-n_a-1}$ ; soit $1 + (n_a + 1) = 14$ variables (décision M26 ; ADR 0008, points II.3 et II.4 ; le registre tenait $n_a$ valeurs sous la seule décision M22). L'indice d'un tour est le prix de ce tour : sous $J = 1$, $P_t \equiv p_{j,t}$, écrit en phase 5 par le bloc prix (§5.2) ; au jalon J2, aucun bloc n'étant exécuté, le générateur de flux des tests l'écrivait à sa place ; depuis le jalon J3 (issue #51), le bloc prix l'écrit (41). Le registre est avancé en phase 9, par le moteur : $P_t$ y entre, $P_{t-n_a-1}$ en sort.

$$\mathcal{R}_{t+1} = \big(P_t,\ P_{t-1},\ \ldots,\ P_{t-n_a}\big), \qquad \mathcal{R}_t = \big(P_{t-1},\ P_{t-2},\ \ldots,\ P_{t-n_a-1}\big). \tag{5}$$

**Lecture — avancée du registre de l'indice des prix**

**Variables.** $\mathcal{R}_t$ : registre de l'indice des prix à l'ouverture du pas $t$, variable d'état du moteur, $n_a + 1$ niveaux en u.m. par u.v., la $u$-ième entrée valant $P_{t-u}$ ; $\mathcal{R}_{t+1}$ : registre d'ouverture du pas suivant ; $P_t$ : indice des prix du tour $t$, en u.m. par u.v. sous $J = 1$, fini et strictement positif.
**Ce que dit l'équation.** Chaque mois, le prix du mois entre dans le registre et le plus ancien en sort : le registre tient toujours la dernière année de prix, un mois de plus.
**Hypothèses.** L'avancée est faite par le moteur dans la couche moteur de la phase 9, après les identités du noyau et les blocs du groupe : un bloc qui lit le registre en phase 9 lit celui d'ouverture. C'est une copie sans calcul, exacte au bit. Le moteur lit $P_t$ dans l'espace des variables du pas sous le nom « P », qu'il fixe lui-même ; l'assemblage refuse une déclaration où « P » n'est pas écrit par le bloc prix en phase 5 (`nations.moteur.ordonnanceur.INDICE_DES_PRIX`). Seules les fonctions de `nations.moteur.registre` indexent le registre ; aucun bloc ne l'indexe.
**Limites.** Variable retardée de longueur fixe, jamais un historique : aucune mesure sur plus de $n_a$ tours ne s'y lit. Un indice non fini ou non positif est refusé : $P_t$ à l'avancée, et chaque niveau du registre à la construction de l'état et à la reprise d'une sauvegarde (§2.8). À $J \geq 2$, $P_t$ sera un agrégat des prix, à définir au jalon J5, sans changer la phase.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M26, lecture (c), citant M22 (ADR 0008, points II.3 et II.4) ; nom « P » de l'indice : ADR 0012, annotation du 07/10/2026 sur #97, point 3. **Code.** `nations.moteur.registre.avancer`.

C'est une variable d'état retardée de longueur fixe, jamais un historique. Le glissement annuel, la variation de l'indice sur le tour et toute mesure de l'inflation sur une fenêtre d'au plus $n_a$ tours sont des fonctions du registre, calculées à la lecture ; aucune n'est une variable d'état. En phase 1 du pas $t$, les règles lisent le dernier prix connu $P_{t-1}$, première entrée du registre, et le glissement du tour précédent, qui emploie sa dernière entrée ; d'où ses $n_a + 1$ niveaux :

$$\pi_{t-1} = \frac{P_{t-1}}{P_{t-1-n_a}} - 1. \tag{6}$$

**Lecture — glissement annuel de l'indice des prix**

**Variables.** $\pi_{t-1}$ : glissement annuel de l'indice des prix du tour précédent, par an, taux mesuré ; $P_{t-1}$, $P_{t-1-n_a}$ : première et dernière entrées du registre d'ouverture $\mathcal{R}_t$, en u.m. par u.v.
**Ce que dit l'équation.** L'inflation sur un an : le dernier prix connu rapporté à celui d'un an plus tôt.
**Hypothèses.** Fonction du registre, calculée à la lecture, jamais une variable d'état ni une valeur sau-

vegardée. Le glissement du tour $t$, $\pi_t = P_t/P_{t-n_a} - 1$, se lit dès la phase 5 du pas $t$, pour la restitution, par la même fonction appliquée au registre avancé $\mathcal{R}_{t+1}$ (5), sans attendre la phase 9. Le glissement est mesuré, jamais converti.

**Limites.** Fenêtre fixe d'un an, soit $n_a$ tours ; une inflation sur plus de $n_a$ tours ne se lit pas dans le registre. Le glissement est invariant par redénomination ; sous une multiplication des nominaux par 100, il est tenu à $10^{-10}$ près en relatif (critère du jalon J2).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : définition du glissement annuel ; décision M26 (ADR 0008, point II.3 et annotation du 04/10/2026). **Code.** `nations.moteur.registre.glissement`.

La variation de l'indice sur le dernier tour clos, $P_{t-1}/P_{t-1-n_m} - 1$, et le dernier prix connu, $P_{t-1}$, sont les deux autres fonctions de lecture du registre ; ce sont des lectures d'entrées, sans label propre. Elles se trouvent au même module : `nations.moteur.registre.variation_sur_le_tour` et `nations.moteur.registre.dernier_prix`. Le glissement du tour $t$ est calculable dès la phase 5 du pas $t$, pour la restitution. La valeur stationnaire du registre est explicite, $P_{t-u} = P_t\,(1+\bar{\pi})^{-u/n_a}$ pour $u = 1, \ldots, n_a + 1$, où $\bar{\pi}$ est le glissement annuel stationnaire : le glissement est lisible dès le premier tour. Le résultat de la banque centrale étant versé à chaque pas (§2.7), aucune variable « résultat cumulé » n'est nécessaire.

**Section proposée, non exécutée — cible d'inflation en vigueur, facteur de croissance nominale attendue et ratio au PIB annuel, décisions M22, M25, M30 et M32**

**Cible d'inflation en vigueur et facteur de croissance nominale attendue** (décision M30, citant M27 et M28 ; ADR 0010). La cible d'inflation que lisent les blocs est une variable d'état par pays, la *cible en vigueur* $\pi^*_t$, par an, taux de croissance (inflation), donc convertie géométriquement ; sa valeur stationnaire est la cible déclarée de l'état initial résolu. Tout bloc qui lit la cible lit $\pi^*_t$, valeur d'ouverture du pas, jamais une valeur écrite dans le pas : un changement de cible décidé au tour $n$ n'est lu qu'au tour $n+1$, et les plans du tour $n$ sont inchangés. Ce délai d'un tour est retenu pour trois motifs : le taux réel du crédit anticipé du bloc investissement rapporte un taux et une cible lus à la même date, alors qu'une cible lue le tour même ferait sauter pendant un tour le taux réel perçu quand la cible change sans le taux ; les deux leviers de la banque centrale, taux et cible, agissent alors avec le même délai ; et une décision du tour $n$ n'agit sur le secteur privé qu'au tour $n+1$, comme pour les salaires (§4.4). La valeur du pas suivant, $\pi^*_{t+1}$, est écrite en phase 1, une fois par pas, par son propriétaire, le bloc banque centrale et anticipations (§9.3), qui la reconduit, $\pi^*_{t+1} = \pi^*_t$, le levier de cible restant fermé au socle et au jalon J4 (décision M32) : la cible est constante. Sa valeur initiale est la cible déclarée $\pi^*$, paramètre d'archétype de la table de ce bloc (décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M30 et M32 ; annotation de l'ADR 0010). Le moteur en était le propriétaire provisoire déclaré jusqu'à cette décision ; le changement de propriétaire laisse inchangée l'interface de lecture des autres blocs. À partir de la cible d'ouverture et de la croissance $g$, le moteur calcule une fois par pas le facteur de croissance nominale attendue et ses deux dérivées, par la conversion géométrique :

$$\begin{aligned} \Gamma^e_t &= (1+g_{pr})^{1/n_a}\,(1+g_N)^{1/n_a}\,(1+\pi^*_t)^{1/n_a} \simeq \left[(1+g)(1+\pi^*_t)\right]^{1/n_a}, \\ \gamma^e_t &= \Gamma^e_t - 1, \qquad \pi^{*,\mathrm{pas}}_t = (1+\pi^*_t)^{1/n_a} - 1. \end{aligned} \tag{7}$$

**Lecture — facteur de croissance nominale attendue**

**Variables.** $\Gamma_t^e$ : facteur de croissance nominale attendue, par pas, sans dimension ; $\gamma_t^e$ : croissance nominale attendue, par pas, taux de croissance ; $\pi_t^{*,\text{pas}}$ : cible en vigueur convertie par pas, taux de croissance ; $\pi_t^*$ : cible en vigueur, lue à l'ouverture du pas, par an ; $g_{pr}$, $g_N$ : croissances de la productivité et de la population active, par an, paramètres des tables de la production et du travail ; $g = (1+g_{pr})(1+g_N) - 1$, par an ; $n_a = 12$ pas par an.
**Ce que dit l'équation.** Ce que les blocs attendent comme croissance du nominal en un mois : la croissance tendancielle des volumes, augmentée de la cible d'inflation, convertie au pas.
**Hypothèses.** Chaque facteur est la conversion géométrique (4) d'un taux annuel. La forme exécutée est le produit du facteur par pas de croissance tendancielle, $(1+g_{pr})^{1/n_a}(1+g_N)^{1/n_a}$, grandeur d'ouverture « facteur_g » qui fait croître la productivité et la population active dans leurs blocs, et du facteur par pas de la cible ; elle égale $\left[(1+g)(1+\pi_t^*)\right]^{1/n_a}$ à l'arrondi près (décision du mainteneur P88, ADR 0013, annotation du 14/11/2026, point 7). Calculées une fois par pas, à l'ouverture, après $g$ et son facteur, sur la cible d'ouverture $\pi_t^*$ (décision M30) ; lues par les blocs, jamais recalculées.
**Limites.** Grandeur attendue, non réalisée : elle ne lit que la cible, non l'inflation observée. Pour $g = \pi_t^* = 2\,\%$ et $n_a = 12$, $\Gamma_t^e = 1{,}0033059$ ; le facteur réalisé de l'état stationnaire en diffère quand le glissement stationnaire s'écarte de la cible (texte ci-dessous).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M30, citant M27 et M28 (ADR 0010) ; forme en produit : décision P88 du mainteneur, issue #125, point 1 (ADR 0013, annotation du 14/11/2026, point 7). **Code.** `nations.moteur.ouverture._croissance_nominale_attendue`.

Aucune de ces trois grandeurs n'est une variable d'état ni n'est recalculée dans un bloc : le moteur les calcule à l'ouverture du pas, sur la cible d'ouverture $\pi_t^*$ (décision M30), avant la phase 1 où s'écrit $\pi_{t+1}^*$ ; les blocs ménages (§6) et investissement (§7) les lisent en phase 2, et le bloc investissement aussi en phase 6 pour son impôt anticipé et ses dépôts visés (§7.5), la même valeur du pas pour tous. Pour $g = \pi_t^* = 2\,\%$ et $n_a = 12$, $\Gamma_t^e = 1{,}0033059$, $\gamma_t^e = 0{,}33059\,\%$ et $\pi_t^{*,\text{pas}} = 0{,}16516\,\%$ par pas. $\Gamma_t^e$ n'est pas le facteur réalisé $\bar{\Gamma} = \left[(1+g)(1+\bar{\pi})\right]^{1/n_a}$, grandeur de l'état stationnaire résolu : les deux coïncident quand le glissement stationnaire égale la cible ($\bar{\pi} = \pi^*$) et diffèrent sinon. La cible en vigueur n'appartient pas à l'empreinte calendaire : c'est une variable d'état du bloc banque centrale et anticipations, couverte par la reprise exacte. Son levier, qui n'ouvrira qu'après le verdict de l'issue #54 et deux critères de `jeu` écrits avant l'essai (décision M32), relève de ce bloc ; la cible lue dans les régimes de souveraineté autres que A relève du jalon J5.
**Ratio stationnaire au PIB annuel.** Pour le test zéro, un ratio de stock au PIB annuel est le stock d'ouverture rapporté à $n_a$ fois le flux du pas ; pour la restitution au tour, c'est le stock de clôture rapporté à la somme des flux des 12 derniers tours (décision M22, lecture (e)). Sur une trajectoire où stocks et flux croissent au même taux annuel $x$ ($x$, grandeur locale du paragraphe) — $g$ pour un ratio en volume, $(1+g)(1+\bar{\pi}) - 1$ pour un ratio en u.m., tel un ratio de dette au PIB nominal —, soit $(1+x)^{1/n_a} - 1$ par pas, le second ratio vaut le premier multiplié par

$$\frac{n_a\,(1+x)^{1/n_a}}{\sum_{u=0}^{n_a-1}(1+x)^{-u/n_a}},$$

soit, à $n_a = 12$, 1,0108 pour $x = 2\,\%$ par an (ratio en volume, $g = 2\,\%$) et 1,0216 pour $x = 4{,}04\,\%$ par an (ratio en u.m., $g = \bar{\pi} = 2\,\%$) : le ratio restitué dépasse celui du test zéro d'environ 1,08 % dans le premier cas et 2,16 % dans le second. Ce facteur est publié par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84 ; §12).

**Budget de calcul.** Le budget reste d'au plus 1 ms par pays-semaine (décision M13), soit 52 ms par pays-an ; avec un pas mensuel, il se lit $52/12 \approx 4{,}333$ ms par pays-pas, seuil que prendra le test de budget dès les premiers blocs, au jalon J3 (`tests/invariants/test_budget.py`, avec 52/12

semaines par pas) ; au jalon J2, ce test mesure le coût du noyau seul (§2.6). Un tour d'un monde à 10 pays coûte au plus $10 \times 52/12 \approx 43{,}3$ ms de moteur, hors barrières entre pays et hors IA. La fenêtre longue de 60 ans compte 720 pas.

**Statut.** Choix de conception ; glissement : dérivée (définition). **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 1 à 5, 16 et 17 de l'ADR 0005) ; conversion géométrique, troisième grandeur dépendant de $n_a$ et facteur du ratio restitué : décision M25, lecture (b), citant M22 et M24 (ADR 0008, partie I, points I.1 à I.6) ; indice des prix égal au prix du tour et lu au tour suivant, registre de $n_a + 1$ niveaux et empreinte de 14 variables : décision M26, lecture (c) de la question Q1 de la fiche « prix », citant M22 (ADR 0008, partie II, points II.1 à II.6) ; cible d'inflation en vigueur, délai d'un tour, et facteur de croissance nominale attendue calculé par le moteur : décision M30, citant M27 et M28 (ADR 0010, points 1 à 6) ; propriétaire de la cible en vigueur : décision M32 ; source de la cible déclarée : décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M30 et M32 (annotation de l'ADR 0010) ; exécution du calendrier, des conversions et du registre : ADR 0012, B5, C3, F1 à F3, et son annotation du 07/10/2026 sur #97, décisions du mainteneur.

## 2.3 Instruments et matrice des bilans

Un instrument est un poste financier qui a exactement un émetteur (signe − dans la matrice des bilans) et un ou plusieurs détenteurs (signe +) ; s'il porte intérêt, il a sa propre ligne d'intérêt dans la matrice des flux, assise sur son encours brut d'ouverture, jamais sur une position nette de deux instruments. Le socle compte six instruments financiers et deux actifs réels sans émetteur (tableau 2). Le compte du Trésor est tenu à la banque centrale (décision M22, lecture (b)) : chaque impôt draine des réserves, chaque dépense publique en crée, et le refinancement est vivant dès le socle.

Sont absents du socle, mais non interdits ; chacun s'ajoutera par une ligne ou une colonne, sans réécrire les matrices :

- les billets : sans eux, la masse monétaire est $M = D_H + D_F$ et la monnaie centrale $H = Res$ ;
- les avances au Trésor : sans elles, la seule porte de monnaie centrale vers l'État est l'achat de titres publics par la banque centrale, et le compte du Trésor n'est jamais négatif, à la poussière d'arrondi près de la lecture nette du contrôle de caisse (18) ;
- le crédit aux ménages, les actions et l'immobilier (jalon J6) ;
- le reste du monde (jalon J5, une colonne).

La matrice des bilans (tableau 3) donne les stocks à l'ouverture du pas, signés actif (+) et passif (−). Chaque ligne financière somme à zéro : la créance de l'un est la dette de l'autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, la valeur nette étant portée au passif ; elle y est développée poste par poste :

$$
\begin{aligned}
V_H &= D_H + B_H, & V_F &= K + IN + D_F - L,\\
E^{Bk} &= L + B_{Bk} + Res - D_H - D_F - L^{CB}, & E^{CB} &= B_{CB} + L^{CB} - Res - M^G,\\
V_G &= M^G - B_H - B_{Bk} - B_{CB}.
\end{aligned}
$$

Leur somme vaut $K + IN$, par construction : chaque instrument compte +1 chez son détenteur et −1 chez son émetteur. Le moteur ne la contrôle pas, aucun flux ne pouvant la violer ; un test la vérifie sur la clôture de chaque pas (§2.6). Les actifs réels sont les seuls postes dont la ligne ne somme pas à zéro entre les secteurs. La colonne « Réel » les solde : elle porte $-K$ et $-IN$ sur leurs lignes et $+K + IN$ sur la ligne de valeur nette ; ce n'est pas un secteur. Elle est l'opposé de la colonne de somme (Σ) des matrices de bilans de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 2, « Balance Sheets, Transaction Matrices and the Monetary Circuit »), dont la matrice des bilans suit la forme, et où le capital tangible est le seul poste dont la ligne ne somme pas à zéro. Une cellule est une somme signée de termes simples (encours, flux, produit d'un taux par

l'encours d'un seul détenteur, variation d'un encours) : aucun agrégat n'y figure, et les agrégats se définissent dans le texte, par exemple $D = D_H + D_F$ et $B = B_H + B_{Bk} + B_{CB}$.

**Positions du grand livre.** Depuis le jalon J2 (issue #95), le noyau tient les onze postes du tableau 3, six instruments financiers à leurs détenteurs et deux actifs réels, comme onze positions (détenteur, émetteur) en double précision, chacune une seule fois, dans un ordre fixe (`nations.noyau.catalogue.POSTES`) ; la ligne d'un poste financier somme donc à zéro sans calcul ni tolérance. Les positions d'ouverture sont une lecture figée du pas ; les positions courantes ne changent que par les lignes exécutées (§2.6). Les valeurs nettes sont calculées, jamais tenues comme postes (§2.6).

**Statut.** Liste des instruments : choix de conception ; sommes nulles et valeurs nettes : dérivées. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 7 et 9 de l'ADR 0005) ; positions du grand livre : ADR 0012, A1 et A7, décision du mainteneur du 07/10/2026.

Tab. 2 : Instruments du socle (décision M22 ; positions tenues par le noyau depuis le jalon J2). Encours en u.m., à l'ouverture du pas ; tout intérêt est versé à chaque pas, assis sur l'encours brut d'ouverture, au taux annuel converti une fois par la règle de conversion.

| **Instrument** | **Émetteur** (−) | **Détenteurs** (+) | **Unité** | **Intérêt** |
|---|---|---|---|---|
| Dépôts $D_H$, $D_F$ | banque | ménages, entreprises | u.m. | $i_D$, fixé par le bloc banque (§8) |
| Crédits $L$ | entreprises | banque | u.m. | $i_L$, fixé par le bloc banque (§8) |
| Titres publics $B_H$, $B_{Bk}$, $B_{CB}$ | État | ménages, banque, banque centrale | u.m. | $i_B$, taux de la dernière date de décision, déclaré comme date de fixation (§10) |
| Réserves $Res$ | banque centrale | banque | u.m. | $i_{res}$, identique à $i_{CB}$ au socle, corridor de largeur nulle (§9.1) |
| Refinancement $L^{CB}$ | banque | banque centrale | u.m. | $i_{CB}$ (§9) |
| Compte du Trésor $M^G$ | banque centrale | État | u.m. | aucun, déclaré |
| Capital fixe $K$, stocks $IN$ | aucun (actifs réels) | entreprises | u.m. | sans objet |

Tab. 3 : Matrice des bilans (décision M22 ; positions tenues par le noyau depuis le jalon J2). Stocks à l'ouverture du pas $t$, en u.m. ; + actif, − passif ; valeur nette portée au passif et développée ; colonne « Réel » : actifs réels.

| **Poste** | **Ménages** | **Entreprises** | **Banque** | **Banque centrale** | **État** | **Réel** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital fixe | | $+K$ | | | | $-K$ |
| Stocks | | $+IN$ | | | | $-IN$ |
| Dépôts | $+D_H$ | $+D_F$ | $-D_H - D_F$ | | | |
| Crédits | | $-L$ | $+L$ | | | |
| Titres publics | $+B_H$ | | $+B_{Bk}$ | $+B_{CB}$ | $-B_H - B_{Bk} - B_{CB}$ | |
| Réserves | | | $+Res$ | $-Res$ | | |
| Refinancement | | | $-L^{CB}$ | $+L^{CB}$ | | |

| Poste | Ménages | Entreprises | Banque | Banque centrale | État | Réel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte du Trésor | | | | $-M^G$ | $+M^G$ | |
| Valeur nette | $-D_H - B_H$ | $-K - IN - D_F + L$ | $-L - B_{Bk} - Res + D_H + D_F + L^{CB}$ | $-B_{CB} - L^{CB} + Res + M^G$ | $-M^G + B_H + B_{Bk} + B_{CB}$ | $+K + IN$ |

## 2.4 Matrice des flux de transactions

La matrice des flux (tableau 4) donne, pour chaque flux du pas, le montant reçu (+) ou versé (−) par chaque secteur, les variations de postes financiers comprises : la variation d'un actif détenu compte −, celle d'un passif émis compte +. Les entreprises ont deux sous-colonnes, courant et capital. Chaque ligne somme à zéro : tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre. Chaque colonne de secteur somme à zéro, les deux sous-colonnes des entreprises étant réunies : c'est la contrainte budgétaire du secteur ; prise seule, une sous-colonne des entreprises n'est pas nulle en général. Tout flux de tout bloc du socle a sa ligne ; aucune monnaie n'est créée ni détruite hors d'une ligne.

Chaque ligne porte une seule signature d'effet sur la masse monétaire $M$ et sur la monnaie centrale $H$ (§2.5) ; une ligne dont les parts ont des signatures différentes est scindée par contrepartie. Ainsi la ligne 11 (intérêts sur titres publics) est scindée en 11a, 11b, 11c selon le détenteur ; la ligne 19a (marché primaire : émission ou rachat par l'État, exposant prim) selon le souscripteur ; la ligne 19b (achats ou ventes de la banque centrale sur le marché secondaire, exposant sec) selon la contrepartie. La variation d'un encours de titres combine les deux marchés : $\Delta B_H = \Delta B_H^{\text{prim}} - \Delta B_H^{\text{sec}}$, $\Delta B_{Bk} = \Delta B_{Bk}^{\text{prim}} - \Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$, $\Delta B_{CB} = \Delta B_{CB}^{\text{prim}} + \Delta B_H^{\text{sec}} + \Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$.

Les lignes 17 (dépôts), 20 (réserves) et 22 (compte du Trésor) ne sont pas des flux décidés : ce sont les contreparties de règlement des autres lignes, appliquées par le noyau. La contrainte budgétaire des entreprises est la somme de leurs deux sous-colonnes : l'investissement, la variation des stocks et l'amortissement s'y annulent. Un intérêt payé par la banque à la banque centrale (ligne 13) draine des réserves, un intérêt payé par la banque centrale sur les réserves (ligne 12) en crée ; un intérêt payé par l'État à la banque centrale (ligne 11c) et le versement du résultat $\Pi^{CB}$ (ligne 16) n'en déplacent aucune, puisque le compte du Trésor est un passif de la banque centrale.

**Catalogue des lignes.** Depuis le jalon J2 (issue #95), le noyau tient la matrice des flux comme un catalogue statique de ses lignes (`nations.noyau.catalogue.LIGNES`), seule source des lignes dans le moteur, comparé terme à terme au tableau 4 et au tableau 5 par un test (`tests/unitaires/test_noyau_catalogue.py`) ; une ligne nouvelle (jalons J5, J6) se touche donc à deux endroits, et le test signale tout écart. Chaque ligne y est décrite par ses termes simples, avec la phase où elle s'exécute (tableau 8) et le bloc qui la propose au socle, celui qui connaît son montant. Un bloc propose une ligne en donnant le montant de chaque terme, en u.m. par pas ; le noyau porte chaque terme une fois en + et une fois en −, si bien que la ligne somme à zéro par construction, et aucun bloc ne peut proposer une cellule isolée. Le noyau refuse, par un diagnostic à l'appel, une ligne absente du catalogue, une contrepartie de règlement, une ligne proposée hors de sa phase ou par un autre bloc que son proposant, un terme manquant ou en trop, une seconde proposition de la même ligne dans le pas, et les lignes 19b, sans proposant au socle (jalon J6). Une ligne à proposant doit recevoir exactement une proposition dans sa phase, fût-elle nulle : une ligne oubliée est refusée à la clôture de sa phase, jamais lue comme un zéro implicite ; cette unicité est un critère d'interface, non une identité, un flux dupliqué ou omis respectant toutes les identités (ADR 0012, A2 et A3.2). Les lignes 17, 20 et 22 ne sont jamais proposées : le noyau les dérive des mouvements des moyens de paiement des deux parties (§2.6).

**Sens admis des montants.** Un montant négatif n'est admis que sur une liste fermée de lignes : 4 (variation des stocks), 7 (impôts, ouverte ligne par ligne et non terme par terme, le terme de couverture des intérêts étant de signe quelconque, §10.3), 9, 10, 11a à 11c, 12 et 13 (intérêts sous un taux négatif, le taux directeur n'ayant pas de plancher au socle), 16 (perte de la banque centrale), 18 et 21 (remboursement), 19a et 19b (rachat net ou vente). Toute autre ligne refuse un terme négatif par un diagnostic (ADR 0012, annotation du 07/10/2026 sur #95, point 1). Le montant d'une ligne, au sens du tableau 5, est la somme signée de ses termes : un remboursement de crédit de 5 a pour montant $-5$, et fait varier $M$ de $-5$.

**Statut.** Dérivée (sommes nulles, contraintes budgétaires) ; la liste des lignes et leur découpage sont des choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 6, 8 et 11 à 13 de l'ADR 0005) ; catalogue, flux proposé par termes et sens admis : ADR 0012, A1 et A2, décisions du mainteneur du 07/10/2026.

Tab. 4 : Matrice des flux de transactions (décision M22 ; tenue par le catalogue du noyau depuis le jalon J2). Flux du pas $t$, en u.m. par pas ; $+$ reçu, $-$ versé ; variation d'un actif détenu $-$, d'un passif émis $+$ ; intérêts et amortissement assis sur l'encours d'ouverture, taux annuels convertis par $n_a$ ; chaque ligne somme à zéro, et chaque colonne de secteur aussi, les deux sous-colonnes des entreprises réunies.

| Ligne | Ménages | Entr. courant | Entr. capital | Banque | BC | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Consommation | $-C$ | $+C$ | | | | |
| 2 Dépense publique | | $+G$ | | | | $-G$ |
| 3 Investissement | | $+I$ | $-I$ | | | |
| 4 Variation des stocks | | $+\Delta IN$ | $-\Delta IN$ | | | |
| 5 Salaires | $+WB$ | $-WB$ | | | | |
| 6 Transferts | $+Tr$ | | | | | $-Tr$ |
| 7 Impôts | $-T_H$ | $-T_F$ | | | | $+T_H + T_F$ |
| 8 Amortissement | | $-\delta K/n_a$ | $+\delta K/n_a$ | | | |
| 9 Intérêts sur crédits | | $-i_L L/n_a$ | | $+i_L L/n_a$ | | |
| 10 Intérêts sur dépôts | $+i_D D_H/n_a$ | $+i_D D_F/n_a$ | | $-i_D D_H/n_a - i_D D_F/n_a$ | | |
| 11a Intérêts sur titres, ménages | $+i_B B_H/n_a$ | | | | | $-i_B B_H/n_a$ |
| 11b Intérêts sur titres, banque | | | | $+i_B B_{Bk}/n_a$ | | $-i_B B_{Bk}/n_a$ |
| 11c Intérêts sur titres, banque centrale | | | | | $+i_B B_{CB}/n_a$ | $-i_B B_{CB}/n_a$ |
| 12 Intérêts sur réserves | | | | $+i_{res} Res/n_a$ | $-i_{res} Res/n_a$ | |
| 13 Intérêts sur refinancement | | | | $-i_{CB} L^{CB}/n_a$ | $+i_{CB} L^{CB}/n_a$ | |
| 14 Dividendes des entreprises | $+Div_F$ | $-Div_F$ | | | | |
| 15 Dividendes de la banque | $+Div_{Bk}$ | | | $-Div_{Bk}$ | | |
| 16 Versement du résultat de la banque centrale | | | | | $-\Pi^{CB}$ | $+\Pi^{CB}$ |
| 17 $\Delta$ Dépôts | $-\Delta D_H$ | | $-\Delta D_F$ | $+\Delta D_H + \Delta D_F$ | | |
| 18 $\Delta$ Crédits | | | $+\Delta L$ | $-\Delta L$ | | |
| 19a-ménages Émission primaire, ménages | $-\Delta B_H^{\text{prim}}$ | | | | | $+\Delta B_H^{\text{prim}}$ |
| 19a-banque Émission primaire, banque | | | | $-\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$ | | $+\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$ |

*Suite page suivante*

| Ligne | Ménages | Entr. courant | Entr. capital | Banque | BC | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19a-BC Émission primaire, banque centrale | | | | | $-\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$ | $+\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$ |
| 19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages | $+\Delta B_{H}^{\text{sec}}$ | | | | $-\Delta B_{H}^{\text{sec}}$ | |
| 19b-banque Achats de la banque centrale à la banque | | | | $+\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$ | $-\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$ | |
| 20 $\Delta$ Réserves | | | | $-\Delta Res$ | $+\Delta Res$ | |
| 21 $\Delta$ Refinancement | | | | $+\Delta L^{CB}$ | $-\Delta L^{CB}$ | |
| 22 $\Delta$ Compte du Trésor | | | | | $+\Delta M^{G}$ | $-\Delta M^{G}$ |

## 2.5 Portes de la monnaie

Sans billets, la masse monétaire est $M = D_H + D_F$ et la monnaie centrale $H = Res$. Les portes de la monnaie sont la liste exhaustive des lignes de la matrice des flux qui font varier $M$ ou $H$ (tableau 5) ; toute autre ligne est un transfert entre détenteurs. Les signes sont écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale ; sous l'autre lecture, ils seraient différents.

- $M$ varie par le crédit (ligne 18) ; par les paiements nets de l'État aux ménages et aux entreprises (lignes 2, 6, 7, 11a et 19a-ménages) ; par les intérêts et dividendes nets de la banque (lignes 9, 10 et 15) ; par les achats de la banque centrale aux ménages (ligne 19b-ménages).
- $H$ varie par le refinancement (ligne 21) ; par les souscriptions primaires des ménages et de la banque (lignes 19a-ménages et 19a-banque) ; par les achats de la banque centrale sur le marché secondaire (lignes 19b-ménages et 19b-banque) ; par les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13) ; par tout paiement entre le compte du Trésor et un compte tenu à la banque (lignes 2, 6, 7, 11a et 11b).
- Une souscription primaire de la banque centrale (ligne 19a-BC) ne crée pas de monnaie centrale : le compte du Trésor et les titres détenus montent dans le même bilan ; la monnaie centrale ne naît que lorsque l'État dépense.

Les lignes 17 et 20 portent les postes de règlement eux-mêmes ($\Delta D_H + \Delta D_F$ et $\Delta Res$) : elles sont marquées « poste ». La somme, sur les autres lignes, du montant par son signe redonne $\Delta M = \Delta D_H + \Delta D_F$ et $\Delta H = \Delta Res$. C'est le préalable comptable pour qu'une création monétaire durable soit visible et testable.

**Contrôle mécanique.** Le script `outils/verifier_matrices.py` relit les trois tableaux de cette section, sans rien importer du moteur, et vérifie terme à terme, sans valeur numérique :

(a) que chaque ligne des deux matrices est nulle ;
(b) que chaque colonne de la matrice des bilans est nulle ;
(c) que chaque colonne de secteur de la matrice des flux, les deux sous-colonnes des entreprises réunies, contient une fois son poste de règlement ($\Delta D_H$, $\Delta D_F$, $\Delta Res$ pour la banque et pour la banque centrale, $\Delta M^G$) et que l'expression de $\Delta Res$ tirée de la colonne de la banque, $\Delta D_H$ et $\Delta D_F$ substitués, coïncide avec celle tirée de la colonne de la banque centrale, $\Delta M^G$ substitué, ce qu'impliquent les lignes nulles du point (a) ;
(d) que $\Delta M$ et $\Delta H$ recomposés depuis les portes égalent $\Delta D_H + \Delta D_F$ et $\Delta Res$, et que le montant de chaque porte est la somme des termes positifs de sa ligne.

Ce contrôle a déjà servi : il a révélé, dans la fiche comparative, une erreur de signe dans la contrainte

budgétaire de la banque centrale, invisible aux contre-épreuves numériques parce que le terme en cause est nul sous la décision M22, lecture (d).

**Portes vérifiées à l'exécution.** Depuis le jalon J2 (issue #95), le noyau ne lit pas les signatures dans le tableau : il les dérive du règlement de chaque ligne le long de l'arbre des comptes, et un test les compare au tableau 5 (ADR 0012, A1 et A4). Il vérifie à chaque clôture, ligne par ligne, contreparties de règlement comprises, puis sur le pas dans la couche noyau de la phase 9, que la variation de $M$ et celle de $H$ égalent leurs portes :

$$\Delta D_H + \Delta D_F = \sum_{\ell} \mathrm{sgn}_M(\ell)\, mt_{\ell,t}. \tag{8}$$

**Lecture — variation de la masse monétaire par ses portes**

**Variables.** $mt_{\ell,t}$ : montant signé de la ligne $\ell$ exécutée au pas $t$, en u.m. par pas : somme des cellules dont le terme est précédé de $+$ dans le tableau 4, avec le signe du montant exécuté (un remboursement de crédit de 5 donne $-5$) ; $\mathrm{sgn}_M(\ell)$ : signe de la ligne dans la colonne $\Delta M$ du tableau 5, $+1$, $-1$ ou $0$ ; $\Delta D_H + \Delta D_F$ : variation de la masse monétaire, en u.m. Ligne par ligne, à chaque clôture : la somme se réduit à la ligne $\ell$, et le membre de gauche est le mouvement que son règlement imprime aux dépôts ; pour une contrepartie de règlement, lue « poste », le montant est la variation de ses postes sur la phase, de signe $+1$ pour un poste de la masse monétaire. Sur le pas, en phase 9 : somme sur toutes les lignes exécutées hors contreparties, et variation des dépôts depuis l'ouverture.
**Ce que dit l'équation.** La masse monétaire ne varie que par les lignes qui la créent ou la détruisent : crédit, paiements nets de l'État aux agents non bancaires, intérêts et dividendes nets de la banque, achats de la banque centrale aux ménages.
**Hypothèses.** Le montant est signé, non la somme des valeurs numériquement positives, qui donnerait un signe faux sur une ligne négative. Contrôle sous la forme (16), à l'échelle de la ligne $S_\ell$ ligne par ligne, et à l'échelle $S_t^{Bk}$ de la banque, émettrice des dépôts, sur le pas (ADR 0012, A5, point 9, lecture ($\alpha$)). Le contrôle ligne par ligne est la forme fine : un contrôle agrégé laisserait passer deux erreurs de routage qui se compensent.
**Limites.** Sans billets au socle, $M = D_H + D_F$ ; une ligne de billets (jalon J6) ajouterait un poste à la masse monétaire et une ligne au tableau, que le test de comparaison signalerait.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : identité des portes de la monnaie, tirée des deux matrices ; décision M22 (point 6 de l'ADR 0005) ; contrôle ligne par ligne et sur le pas : ADR 0012, A5, décision du mainteneur du 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.residu_variation_monnaie`.

$$\Delta Res = \sum_{\ell} \mathrm{sgn}_H(\ell)\, mt_{\ell,t}. \tag{9}$$

**Lecture — variation de la monnaie centrale par ses portes**

**Variables.** $mt_{\ell,t}$ : comme en (8) ; $\mathrm{sgn}_H(\ell)$ : signe de la ligne dans la colonne $\Delta H$ du tableau 5 ; $\Delta Res$ : variation de la monnaie centrale, en u.m., ligne par ligne à chaque clôture ou sur le pas en phase 9, comme pour la masse monétaire.
**Ce que dit l'équation.** La monnaie centrale ne varie que par le refinancement, les opérations de la banque centrale sur titres, les intérêts sur réserves et sur refinancement, et les paiements entre le compte du Trésor et un compte tenu à la banque.
**Hypothèses.** Même forme que (8), une fonction par identité ; contrôle à l'échelle $S_\ell$ ligne par ligne, et à l'échelle $S_t^{CB}$ de la banque centrale, émettrice des réserves, sur le pas.
**Limites.** Sans billets au socle, $H = Res$. Les réserves pouvant être négatives entre les phases, l'identité porte sur la variation, non sur le signe, contrôlé à la seule clôture (19).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : identité des portes de la monnaie, tirée des deux matrices ; décision M22 (point 6 de l'ADR 0005) ; contrôle ligne par ligne et sur le pas : ADR 0012, A5, décision du mainteneur du 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.residu_variation_monnaie_centrale`.

**Statut.** Dérivée. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (point 6 de l'ADR 0005) ; portes vérifiées à l'exécution : ADR 0012, A5, accepté par le mainteneur le 07/10/2026.

Tab. 5 : Portes de la monnaie (décision M22 ; signatures dérivées par le noyau et comparées à cette table par un test, depuis le jalon J2). Signes écrits sous la décision M22, lecture (b), compte du Trésor tenu à la banque centrale. Montant : somme des termes positifs de la ligne de la matrice des flux, en u.m. par pas ; « poste » : ligne qui porte un poste de règlement. Table non sommée.

| **Ligne** | **Montant** | $\Delta M$ | $\Delta H$ |
|---|---|---|---|
| 1 Consommation | $+C$ | 0 | 0 |
| 2 Dépense publique | $+G$ | $+$ | $+$ |
| 3 Investissement | $+I$ | 0 | 0 |
| 4 Variation des stocks | $+\Delta IN$ | 0 | 0 |
| 5 Salaires | $+WB$ | 0 | 0 |
| 6 Transferts | $+Tr$ | $+$ | $+$ |
| 7 Impôts | $+T_H + T_F$ | $-$ | $-$ |
| 8 Amortissement | $+\delta K/n_a$ | 0 | 0 |
| 9 Intérêts sur crédits | $+i_L L/n_a$ | $-$ | 0 |
| 10 Intérêts sur dépôts | $+i_D D_H/n_a + i_D D_F/n_a$ | $+$ | 0 |
| 11a Intérêts sur titres, ménages | $+i_B B_H/n_a$ | $+$ | $+$ |
| 11b Intérêts sur titres, banque | $+i_B B_{Bk}/n_a$ | 0 | $+$ |
| 11c Intérêts sur titres, banque centrale | $+i_B B_{CB}/n_a$ | 0 | 0 |
| 12 Intérêts sur réserves | $+i_{res} Res/n_a$ | 0 | $+$ |
| 13 Intérêts sur refinancement | $+i_{CB} L^{CB}/n_a$ | 0 | $-$ |
| 14 Dividendes des entreprises | $+Div_F$ | 0 | 0 |
| 15 Dividendes de la banque | $+Div_{Bk}$ | $+$ | 0 |
| 16 Versement du résultat de la banque centrale | $+\Pi^{CB}$ | 0 | 0 |
| 17 $\Delta$ Dépôts | $+\Delta D_H + \Delta D_F$ | poste | poste |
| 18 $\Delta$ Crédits | $+\Delta L$ | $+$ | 0 |
| 19a-ménages Émission primaire, ménages | $+\Delta B_H^{\text{prim}}$ | $-$ | $-$ |
| 19a-banque Émission primaire, banque | $+\Delta B_{Bk}^{\text{prim}}$ | 0 | $-$ |
| 19a-BC Émission primaire, banque centrale | $+\Delta B_{CB}^{\text{prim}}$ | 0 | 0 |
| 19b-ménages Achats de la banque centrale aux ménages | $+\Delta B_H^{\text{sec}}$ | $+$ | $+$ |
| 19b-banque Achats de la banque centrale à la banque | $+\Delta B_{Bk}^{\text{sec}}$ | 0 | $+$ |
| 20 $\Delta$ Réserves | $+\Delta Res$ | poste | poste |
| 21 $\Delta$ Refinancement | $+\Delta L^{CB}$ | 0 | $+$ |
| 22 $\Delta$ Compte du Trésor | $+\Delta M^G$ | 0 | 0 |

## 2.6 Identités comptables et tolérances

Le noyau comptable exécute cette sous-section depuis le jalon J2 (issue #95 ; `nations.noyau`) : il tient les positions, exécute les lignes de flux proposées et vérifie les identités par les fonctions de `nations.noyau.identites`. Un pas compte onze clôtures, dans l'ordre : phases 1 à 7, sous-phases 8 (a), 8 (b) et 8 (c), phase 9 (ADR 0012, A3.3) ; chacune exécute les lignes de sa phase dans l'ordre canonique de la matrice des flux, quel que soit l'ordre d'appel des blocs, puis vérifie les identités par pas ; la phase 9 vérifie en outre, dans sa couche noyau, l'identité cumulée, $Res_{t+1} \geq 0$ et les variations de $M$ et de $H$ sur le pas. Une clôture où aucune ligne ne s'exécute (phases 1 et 2) reprend le résultat de la clôture précédente, égal à celui d'un calcul complet, ce que véri-

fie un test (`tests/unitaires/test_noyau_grand_livre.py`, `test_cloture_sans_ligne_egale_au_calcul_complet`) ; la couche noyau de la phase 9 n'est jamais sautée. Toute violation arrête l'exécution par un diagnostic typé, qui nomme le pas, la phase, l'identité, le secteur et la ligne en cause, avec le résidu et l'échelle (`nations.noyau.diagnostics.DefautComptable`) ; le moteur ne le rattrape jamais. Aucun bloc n'est encore exécuté : au jalon J2, les montants proposés viennent d'un générateur de flux des tests (`tests/invariants/generateur_j2.py`).

**Aucun solde résiduel.** Chaque instrument est tenu une seule fois par le noyau, comme position (détenteur, émetteur) : sa ligne de la matrice des bilans somme à zéro par construction, sans tolérance. Chaque poste de clôture vaut son ouverture plus la somme des lignes de flux nommées qui le touchent ; aucun poste n'est obtenu par différence des autres. En notant $\Delta x_t$ la somme des lignes de flux nommées qui touchent le poste $x$ au pas $t$, et $f_{\ell,s,t}$ le montant de la ligne $\ell$ dans la colonne du secteur $s$ (pour les entreprises, la somme de leurs deux sous-colonnes) :

$$x_{t+1} = x_t + \Delta x_t \quad \text{pour chaque poste } x. \tag{10}$$

**Lecture — clôture égale à ouverture plus flux, poste par poste**

**Variables.** $x$ : l'un des onze postes du grand livre, $D_H$, $D_F$, $L$, $B_H$, $B_{Bk}$, $B_{CB}$, $Res$, $L^{CB}$, $M^G$, $K$ et $IN$, en u.m. ; $x_t$ : sa valeur d'ouverture, lecture figée du pas ; $\Delta x_t$ : somme des montants exécutés des lignes qui le touchent depuis l'ouverture, contreparties de règlement (lignes 17, 20 et 22) comprises, en u.m. ; $x_{t+1}$ : sa position tenue par le grand livre, en u.m. À la clôture d'une phase autre que la phase 9, $x_{t+1}$ et $\Delta x_t$ se lisent position courante et somme sur les phases closes ; à la clôture de la phase 9, valeur de clôture du pas et variation du pas.
**Ce que dit l'équation.** Un poste ne bouge que par les lignes de flux exécutées : ce qu'il vaut en fin de phase est ce qu'il valait à l'ouverture, plus ce que les lignes y ont porté.
**Hypothèses.** Le grand livre met la position à jour à l'exécution de chaque ligne et cumule séparément les montants qui la touchent : l'égalité de ces deux accumulations est l'identité vérifiée, non la règle de mise à jour. Elle est vérifiée à chaque clôture, dans chacun des deux bilans qui tiennent la position, à l'échelle de ce bilan, sous la forme (16) : le contrôle se fait au plus petit des deux $S$, ce qui équivaut à le faire dans les deux.
**Limites.** L'interface du grand livre n'a aucune opération qui affecte un poste hors d'une ligne (`nations.noyau.grand_livre.GrandLivre`) : l'identité ne peut échouer que par un défaut du noyau lui-même, d'accumulation ou de routage. Elle ne détecte ni une ligne dupliquée ni une ligne omise, qui respectent toutes les identités : le catalogue et l'unicité des propositions les refusent (§2.4).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : identité de la tenue par positions ; décision M22 (points 7 et 8 de l'ADR 0005) ; forme du contrôle : ADR 0012, A5, accepté par le mainteneur le 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.residu_cloture_poste`.

$$\sum_s f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque ligne } \ell. \tag{11}$$

**Lecture — somme nulle d'une ligne de la matrice des flux**

**Variables.** $f_{\ell,s,t}$ : montant exécuté de la ligne $\ell$ de la matrice des flux dans la colonne du secteur $s$, au pas $t$, en u.m. par pas, signé comme dans le tableau 4 ; la somme porte sur les six colonnes de la table.
**Ce que dit l'équation.** Tout flux quitte un bilan pour entrer dans un autre : ce qu'un secteur verse sur une ligne, un autre le reçoit.
**Hypothèses.** Un flux proposé donne le montant de chaque terme de sa ligne ; le noyau porte chaque terme une fois en + et une fois en −, si bien que la ligne somme à zéro par construction (ADR 0012, A2). La somme est recalculée à chaque clôture, pour chaque ligne exécutée, contreparties de règlement comprises, et contrôlée sous la forme (16) à l'échelle de la ligne $S_\ell$, plus petit $S$ des secteurs qui y ont un montant non nul (décision du mainteneur du 07/10/2026, lecture ($\alpha$) ; nulle si aucun, le résidu devant alors être nul).
**Limites.** Sous la forme par termes, l'identité ne peut échouer que par un défaut du noyau ; elle reste vérifiée, à coût négligeable, pour que le contrôle ne repose pas sur la seule forme de l'interface.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : somme nulle des lignes de la matrice des flux ; décision M22 (points 6 et 8 de l'ADR 0005) ; échelle de la ligne : ADR 0012, point 9, lecture ($\alpha$). **Code.**

`nations.noyau.identites.residu_somme_ligne`.

$$\sum_{\ell} f_{\ell,s,t} = 0 \quad \text{pour chaque secteur } s. \tag{12}$$

**Lecture — somme nulle d'une colonne de secteur**

**Variables.** $f_{\ell,s,t}$ : comme en (11), pour les entreprises somme de leurs deux sous-colonnes, courant et capital ; la somme porte sur les lignes exécutées à la clôture contrôlée, contreparties de règlement comprises ; $s$ parcourt les cinq secteurs.
**Ce que dit l'équation.** Ce qu'un secteur reçoit dans une phase finance exactement ce qu'il verse et la variation de ses actifs et passifs : c'est sa contrainte budgétaire.
**Hypothèses.** Les contreparties de règlement (lignes 17, 20 et 22) sont routées ligne par ligne depuis les moyens de paiement des deux parties, le long de l'arbre des comptes (ménages et entreprises tiennent un compte à la banque, la banque et l'État à la banque centrale), jamais calculées comme reste d'une colonne (ADR 0012, A4) : l'identité reste donc un contrôle qui peut échouer, par exemple sur une table de routage fausse, ce que vérifie un test (`test_table_de_routage_faussee_detectee_par_les_colonnes`). Contrôle sous la forme (16), à l'échelle $S_t^s$ du secteur.
**Limites.** Prise seule, une sous-colonne des entreprises n'est pas nulle en général ; seule leur réunion est contrôlée.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : contrainte budgétaire de chaque secteur ; décision M22 (points 6 et 8 de l'ADR 0005) ; routage des règlements : ADR 0012, A4, accepté par le mainteneur le 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.residu_somme_colonne`.

En particulier, la variation du refinancement $\Delta L^{CB}$ n'a qu'une source, la ligne 21, flux décidé en phase 8 (c) ; aucune règle ne calcule les réserves comme solde du bilan bancaire pour en reporter la partie négative sur le refinancement : la ligne 21 est décidée par la règle du bloc banque à partir de la position tenue au grand livre (§8.4 ; décision M31, lecture (a)).

**Valeur nette calculée deux fois.** La valeur nette est la seule grandeur définie comme solde. Pour chaque secteur, elle est calculée par le stock (actifs moins passifs, §2.3) et par les flux (ouverture, plus résultat, moins distribution, cumulés depuis $t = 0$) ; l'écart entre les deux est l'identité vérifiée, jamais un poste ajusté :

$$V_{s,t}^{\text{stock}} = \sum \text{actifs de } s - \sum \text{passifs de } s. \tag{13}$$

**Lecture — valeur nette par le stock**

**Variables.** $V_{s,t}^{\text{stock}}$ : valeur nette du secteur $s$ calculée sur ses positions, en u.m. ; actifs et passifs : les postes de son bilan dans la matrice des bilans (tableau 3), + pour un poste détenu, − pour un poste émis. Évaluée sur les positions d'ouverture pour l'échelle (15), sur les positions de clôture en phase 9 pour l'identité cumulée (17).
**Ce que dit l'équation.** Ce qu'un secteur possède, moins ce qu'il doit.
**Hypothèses.** Les postes sont lus au grand livre, dans l'ordre fixe des onze positions ; aucun n'est obtenu par différence. Pour la banque et la banque centrale, $V^{\text{stock}}$ est $E^{Bk}$ et $E^{CB}$ (§2.3).
**Limites.** La somme des cinq valeurs nettes vaut $K + IN$ par construction, chaque instrument comptant $+1$ chez son détenteur et $-1$ chez son émetteur : cette fermeture n'est pas contrôlée par le moteur, qu'aucun flux ne peut lui faire violer, mais par un test sur la clôture de chaque pas (`test_fermeture_du_systeme_sur_la_cloture_du_pas` ; ADR 0012, annotation du 07/10/2026 sur #95, point 4).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : définition de la valeur nette, matrice des bilans ; décision M22 (point 8 de l'ADR 0005). **Code.** `nations.noyau.identites.valeur_nette_stock`.

$$V_{s,t+1}^{\text{flux}} = V_{s,t}^{\text{flux}} + \sum_{\ell=1}^{16} f_{\ell,s,t}^{\text{res}}, \qquad V_{s,0}^{\text{flux}} = V_{s,0}^{\text{stock}}. \tag{14}$$

**Lecture — valeur nette par les flux**

**Variables.** $V^{\text{flux}}_{s,t}$ : valeur nette du secteur $s$ cumulée par les flux depuis $t = 0$, variable d'état du noyau, une par secteur, en u.m., à l'ouverture du pas $t$ ; $f^{\text{res}}_{\ell,s,t}$ : montant exécuté de la ligne $\ell$ dans la colonne de résultat du secteur $s$, en u.m. par pas : la colonne du secteur, et pour les entreprises leur seule sous-colonne courante ; la somme porte sur les lignes 1 à 16, lignes 11a à 11c comprises.
**Ce que dit l'équation.** La valeur nette d'un secteur augmente de son résultat du pas et diminue de ce qu'il distribue ; les lignes 17 à 22, échanges d'actifs et de passifs, ne la changent pas.
**Hypothèses.** Les lignes 1 à 13 forment le résultat ; les lignes 14 à 16 sont une distribution pour les payeurs (entreprises, banque et banque centrale), une recette pour les ménages (lignes 14 et 15) et pour l'État (ligne 16) ; pour les entreprises, la sous-colonne courante porte l'investissement, la variation des stocks et l'amortissement, qui forment avec les ventes leur compte de résultat. Le noyau lit les seuls montants exécutés, jamais les propositions, et calcule $V^{\text{flux}}_{s,t+1}$ dans la couche noyau de la phase 9 ; la valeur initiale vient de l'état initial résolu.
**Limites.** Aucune réévaluation : sans ligne de réévaluation (§2.8, encadré de portée), le capital et les stocks sont tenus à leur valeur comptable, et $V^{\text{flux}}$ aussi.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : la valeur nette varie du résultat net de la distribution ; décision M22 (point 8 de l'ADR 0005) ; lignes de résultat : ADR 0012, A5. **Code.** `nations.noyau.identites.valeur_nette_flux`.

**Échelle du bilan.** Toute tolérance sur un montant est relative à l'échelle $S$ du bilan contrôlé : la somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise.

$$S^s_t = \sum_{x \text{ poste du bilan de } s} |x_t| + |V^{\text{stock}}_{s,t}|. \tag{15}$$

**Lecture — échelle du bilan**

**Variables.** $S^s_t$ : échelle du bilan du secteur $s$ au pas $t$, en u.m., évaluée sur les positions d'ouverture ; $x_t$ : postes du bilan de $s$ à l'ouverture (tableau 3), en u.m. ; $V^{\text{stock}}_{s,t}$ : sa valeur nette (13).
**Ce que dit l'équation.** L'échelle mesure la taille d'un bilan ; un écart comptable se juge rapporté à elle, jamais en valeur absolue.
**Hypothèses.** $S$ est évaluée à l'ouverture du pas, une fois par secteur et par pas, et sert à tous les contrôles du pas, identité cumulée de la phase 9 comprise : $S$ ne bouge plus pendant le pas (décision du mainteneur du 07/10/2026, P33 (a), sur avis concordant de `macro` et `monnaie` ; ADR 0012, A3.1). Une seule échelle par pas rend chaque seuil indépendant de la phase contrôlée ; évaluée à la clôture, l'échelle de l'identité cumulée serait relâchée du facteur de croissance nominale d'un pas, $\bar{\Gamma} = 1{,}0033$ à $g = \bar{\pi} = 2\,\%$ et 1,0096 à $\bar{\pi} = 10\,\%$ (§2.2). $S^s_t$ fini et strictement positif est une condition de domaine vérifiée à l'ouverture : une échelle nulle, infinie ou non définie est un défaut avec diagnostic, jamais un repli sur une tolérance absolue ni sur un plancher (ADR 0012, point 11).
**Limites.** Les réserves sont positives ou nulles à l'ouverture, par l'identité de clôture du pas précédent (19), contrôlée aussi sur l'état chargé : $|Res_t| = Res_t$ dans $S$, la valeur absolue restant écrite pour que la définition vaille telle quelle ; un découvert intra-pas des réserves ne change pas $S$, évaluée avant lui. Les stocks en valeur des entreprises sont de même positifs ou nuls à l'ouverture : depuis le jalon J3, le noyau contrôle $IN_t \geq 0$ sur l'état chargé, au chargement, à la reprise et à chaque pas, strictement et sans tolérance, à côté des réserves (décision P72 du mainteneur du 13/11/2026 ; ADR 0012, A3.1, liste des domaines étendue), la forme exécutée de la variation des stocks le tenant exactement (§3.4) ; $|IN_t| = IN_t$ dans $S^F_t$. Une poussière d'arrondi négative de $D_H$, $D_F$ ou $M^G$, admise jusqu'à $-\varepsilon$ fois l'échelle du payeur (§2.7), entre dans $S$ par sa valeur absolue.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (point 14 de l'ADR 0005) ; date d'évaluation et domaine : ADR 0012, A3.1 et point 11, décisions du mainteneur du 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.echelle_bilan`.

Développée pour la banque et la banque centrale, l'échelle s'écrit :

$$S^{Bk}_t = |L| + |B_{Bk}| + |Res| + |D_H| + |D_F| + |L^{CB}| + |E^{Bk}|,$$
$$S^{CB}_t = |B_{CB}| + |L^{CB}| + |Res| + |M^G| + |E^{CB}|,$$

postes à l'ouverture du pas $t$. L'échelle est invariante par redénomination : sous une multiplication de tous les nominaux par 100, chaque ratio résidu/$S$ est inchangé. La banque centrale est rapportée à l'échelle de son propre bilan, jamais à ses fonds propres, qui peuvent être nuls ou négatifs.

**Tolérances.** Deux familles d'identités, sans dimension, de tolérances $\varepsilon = \varepsilon_V = 10^{-12}$ :

$$|\text{résidu d'une identité par pas}| \leq \varepsilon\, S. \tag{16}$$

**Lecture — tolérance des identités par pas**

**Variables.** Résidu : écart entre les deux membres d'une identité par pas, (10), (11), (12), (8) ou (9), en u.m. ; $S$ : échelle de l'identité, en u.m., toujours une échelle de bilan évaluée à l'ouverture (15), jamais un flux : $S_t^s$ du secteur pour une colonne, plus petit des deux $S$ des bilans qui tiennent un poste, $S_\ell$ (plus petit $S$ des secteurs touchés) pour une ligne et sa porte, $S_t^{Bk}$ et $S_t^{CB}$ pour les variations de $M$ et de $H$ sur le pas ; $\varepsilon$ : tolérance des identités par pas, sans dimension, $10^{-12}$ (tableau 35).
**Ce que dit l'équation.** Une identité comptable tient à l'arrondi près de l'arithmétique en double précision, rapporté à la taille du bilan contrôlé.
**Hypothèses.** Forme commune de tous les contrôles par pas, en une fonction : le contrôle s'écrit $|\text{résidu}| \leq \varepsilon S$, jamais $|\text{résidu}|/S \leq \varepsilon$, si bien qu'une échelle nulle ne divise rien et impose un résidu nul ; un résidu non défini (NaN) n'est jamais dans la tolérance. Les identités par pas portent sur au plus 30 opérandes, dont l'arrondi est loin sous $\varepsilon$ (ci-dessous).
**Limites.** Aucune tolérance absolue, aucune tolérance de la forme « absolue sous 1, relative au-dessus », aucune tolérance rapportée à un flux (test textuel sur `src/nations/noyau/`, `test_aucune_tolerance_absolue_dans_le_noyau`). Une violation est un défaut à corriger, jamais un motif d'élargir $\varepsilon$.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (point 14 de l'ADR 0005) ; échelle d'une identité qui touche plusieurs bilans : ADR 0012, point 9, lecture ($\alpha$), décision du mainteneur du 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.dans_la_tolerance`.

$$|V_{s,t+1}^{\text{stock}} - V_{s,t+1}^{\text{flux}}| \leq \varepsilon_V\, S_t^s. \tag{17}$$

**Lecture — tolérance de l'identité cumulée de la valeur nette**

**Variables.** $V_{s,t+1}^{\text{stock}}$ : valeur nette par le stock (13) sur les positions de clôture, en u.m. ; $V_{s,t+1}^{\text{flux}}$ : valeur nette par les flux (14), en u.m. ; $S_t^s$ : échelle du bilan de $s$ à l'ouverture du pas $t$ (15) ; $\varepsilon_V$ : tolérance de l'identité cumulée, sans dimension, $10^{-12}$ (tableau 35).
**Ce que dit l'équation.** Depuis le début de la partie, ce que les flux ont fait de la valeur nette d'un secteur et ce que son bilan en montre ne s'écartent jamais au-delà de l'arrondi.
**Hypothèses.** Vérifiée pour chaque secteur à la clôture de la phase 9, dans la couche noyau, avant les blocs et le moteur. L'écart cumule l'arrondi de tous les pas depuis $t = 0$ : il ne tient pas par le pire cas, mais par la mesure (ci-dessous).
**Limites.** L'échelle est celle de l'ouverture du pas, non de la clôture : le seuil est plus strict d'un facteur $\bar{\Gamma}$, au plus 1 % au socle (ci-dessus). Une violation est un défaut, jamais un motif d'élargir $\varepsilon_V$.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (points 8 et 14 de l'ADR 0005) ; échelle à l'ouverture : ADR 0012, A3.1 et A5, décision du mainteneur du 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.verifier_tolerance_cumulee`.

Les identités par pas (sommes nulles ; clôture égale à ouverture plus flux, poste par poste) sont vérifiées à la fin de chaque phase ; elles portent sur au plus 30 opérandes, dont l'arrondi en double précision est borné par environ $29 \times 2{,}22 \cdot 10^{-16} \approx 6{,}4 \cdot 10^{-15}$ fois la somme des valeurs absolues des opérandes (29 additions arrondies, epsilon machine $2^{-52} \approx 2{,}22 \cdot 10^{-16}$), somme de l'ordre de $S$ : loin sous $\varepsilon$. L'identité cumulée de la valeur nette est vérifiée en phase 9. Son pire cas théorique, $30 \times 720 \times 2{,}22 \cdot 10^{-16} \approx 4{,}8 \cdot 10^{-12}\, S$ (29 additions et un cumul par pas) sur les 720 pas de la fenêtre longue, dépasse $\varepsilon_V$ : la tolérance cumulée ne tient donc pas par le pire cas mais par la mesure. Sur un grand livre synthétique (fiche comparative, § 3.N), l'accumulation mesurée reste sous $3{,}3 \cdot 10^{-15}\, S$ sur 720 pas (20 graines), et sous $10^{-14}\, S$ sur 3 120 pas, soit une marge d'au moins 100 ; ce n'est pas un résultat du moteur. *Accumulation mesurée sur le moteur* (jalon J2, issue #98) : le moteur exécute les flux du générateur des tests (`tests/invariants/generateur_j2.py`) sur 20

graines, de 720 pas clos chacune depuis l'état initial du générateur ; l'accumulation, maximum sur les graines, les secteurs $s$ et les pas $t < 720$ de $|V^{\text{stock}}_{s,t+1} - V^{\text{flux}}_{s,t+1}|/S^s_t$, sans dimension, l'échelle étant celle de l'ouverture du pas, vaut $3{,}714 \cdot 10^{-15}$ (graine 20261018, pas 316, banque centrale), de médiane $2{,}919 \cdot 10^{-15}$ par graine, soit une marge de 269 sous $\varepsilon_V$. Sur la même fenêtre, le plus grand rapport résidu/$S$ des identités par pas vaut $4{,}313 \cdot 10^{-16}$ (clôture poste par poste). Ces nombres mesurent l'arrondi du noyau sur des flux synthétiques, non un résultat économique ; ils sont publiés par la commande `uv run pytest -q tests/invariants` (résumé « Mesures publiées », `tests/invariants/test_jalon_j2.py`), au commit `284675b`, et sont identiques en intégration continue et sur le poste de la présente rédaction, au commit `b516337`. Aucune tolérance absolue, aucune tolérance de la forme « absolue sous 1, relative au-dessus », aucune tolérance rapportée à un flux ; une violation est un défaut à corriger, jamais un motif d'élargir $\varepsilon$ ou $\varepsilon_V$.

**Critères du jalon J2, écrits avant l'essai.** Identités par pas et cumulées à $10^{-12}\,S$ sur 720 pas sans choc ; invariance d'unité sous une multiplication des nominaux par 100 (résidu/$S \le 10^{-12}$, champs économiques identiques à $10^{-10}$ près en relatif) ; reprise identique, y compris à la frontière de tour ; coût du noyau seul d'au plus 0,5 ms par pas mensuel sur la plateforme de référence. Pour un champ nominal d'un secteur (positions, $V^{\text{flux}}$), « identiques à $10^{-10}$ près en relatif » se lit rapporté à l'échelle d'ouverture du bilan qui le tient, $|x^{\times 100} - 100\,x| \le 10^{-10} \times 100\,S^s_t$ : une poussière de $-\varepsilon S$ admise par la lecture nette diffère entre les deux échelles, et un champ nul ferait échouer trivialement un critère rapporté au champ ; le registre et le glissement gardent le critère relatif (annotation du 07/10/2026 du point 19 de l'ADR 0005, écrite avant l'essai, seuil inchangé).

**Verdicts du jalon J2.** Ils sont rendus par les tests de l'issue #98, sur les flux du générateur des tests : `tests/invariants/test_jalon_j2.py` et `tests/invariants/test_budget.py`. Identités par pas et cumulée tenues sur 720 pas et 20 graines (ci-dessus). Invariance sous une multiplication des nominaux par 100, sur cinq graines et 720 pas : écart des champs nominaux d'au plus $6{,}685 \cdot 10^{-15}$ fois $100\,S^s_t$, du registre d'au plus $4{,}219 \cdot 10^{-15}$ et du glissement d'au plus $2{,}255 \cdot 10^{-12}$ en relatif, sous le seuil de $10^{-10}$ ; sous une multiplication par 128, puissance de 2, trajectoire identique au bit. Reprise d'une sauvegarde prise à la frontière de tour identique au bit, et des décisions différentes après la reprise ne font diverger la trajectoire qu'à partir de la phase 1. Ligne 16 négative, sur 20 graines de 720 pas (14 400 pas) : le compte du Trésor clôt la sous-phase 8 (b) à $M^G \ge 0$ exactement chaque fois que $M^{G,8\text{a}}_t \ge 0$ ; dans les 2 cas sur 14 400 où $M^{G,8\text{a}}_t$ est une poussière négative, le montant couvert est nul et la position reste à cette poussière, au pire $2{,}31 \cdot 10^{-18}$ fois $S^G_t$, dans le domaine $-\varepsilon\,S^G_t$ (précision du critère écrit avant l'essai, qui supposait $M^{G,8\text{a}}_t \ge 0$ ; décision du mainteneur du 14/10/2026, ADR 0012, annotation du 14/10/2026, point 1). Réserves de clôture, sur les mêmes 14 400 pas, la règle de refinancement du générateur étant écrite en $-\min$ : $Res_{t+1} \ge 0$ et $Res_{t+1} \cdot L^{CB}_{t+1} = 0$ exactement à chaque pas. *Coût du noyau seul* : durée des appels à l'ordonnanceur, au noyau et au registre sur des propositions du générateur calculées d'avance puis rejouées, divisée par le nombre de pas clos, en ms par pas mensuel, pour un pays, moyenne sur 720 pas, meilleure de 5 répétitions (relevé `nations.observation.cout. releveDuCout` ; ADR 0012, E3). Sur la plateforme de référence, l'intégration continue GitHub Actions, une exécution (image `ubuntu24` 20261004.327.1, commit `284675b`) a donné 0,4267 ms par pas, de 0,4267 à 0,4317 ms sur les 5 répétitions, sous le seuil de 0,5 ms, soit une marge de 0,0733 ms et un rapport du seuil au coût de 1,17. Six exécutions de l'intégration continue sur un code de `src/` identique hors commentaires (de `284675b` à `156564b`, images `ubuntu24` 20261004.327.1 et 20261012.334.1) ont donné de 0,2230 à 0,4267 ms par pas, la plus haute étant publiée ; le critère est tenu sur les six. Cette dispersion entre exécutions, qui pèse sur la marge du budget du jalon J3, a été mesurée par l'issue #105 : dix exécutions de l'intégration continue lancées à la main (`workflow_dispatch`) au même commit `2e643a2`, sept sur l'image `ubuntu24` 20261012.334.1 et trois sur 20261004.327.1, ont donné de 0,2698 à 0,4308 ms par pas, médiane 0,4225 ms, rapport du maximum au minimum 1,60, sous le seuil de 0,5 ms dans les dix cas. Les valeurs se groupent autour de deux niveaux, trois exécutions de 0,2698 à 0,2740 ms et six de 0,4225 à 0,4308 ms, une dixième se plaçant entre les deux (0,3622 ms) ; les deux niveaux se rencontrent sur chacune des deux images (de 0,2698 à 0,4270 ms sur les trois exécutions de l'image 20261004.327.1, de 0,2740 à 0,4308 ms sur les sept de l'image 20261012.334.1) : l'image

n'explique donc pas la dispersion, et sa cause, que l'on suppose être la classe de la machine hôte, n'est pas établie, le modèle de processeur de l'exécuteur n'étant pas journalisé (issue #110). Le relevé est fait par `outils/releve_cout_ci.py` sur les journaux bruts du job « Tests » téléchargés de GitHub Actions, un fichier par job (commande `uv run python outils/releve_cout_ci.py <journaux> [--commit SHA] [--json]`) : il extrait de chaque journal le run, le commit, l'image et le coût avec ses cinq répétitions, publie le minimum, la médiane, le maximum et le rapport du maximum au minimum, sur l'ensemble et par image, et refuse un journal incomplet ou ambigu, des commits différents et un coût qui n'est pas le minimum de ses répétitions. Cette mesure fonde la marge du budget du socle complet au jalon J3 (tableau 37, ligne G1). Le seuil n'est affirmé que sur la plateforme de référence (décision du mainteneur du 14/10/2026) : ailleurs, le test publie la mesure et son verdict, puis se termine par un saut explicite ; sur le poste de la présente rédaction, deux exécutions ont donné 0,4825 et 0,5776 ms, ce qui montre qu'une mesure hors de la plateforme de référence ne vaut pas verdict. Le budget du socle complet, 1 ms par pays-semaine, se contrôle au jalon J3 (§2.2).

**Statut.** Identités : dérivées ; échelle et tolérances : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 8, 14 et 19 de l'ADR 0005) ; rédaction du principe sur le refinancement : décision M31, lecture (a) ; interface du noyau, échelle à l'ouverture et échelle d'une ligne : ADR 0012, accepté par le mainteneur le 07/10/2026 (A3 à A6, points 9 et 11), et son annotation du même jour sur #95.

## 2.7 Règles de caisse

Le noyau exécute depuis le jalon J2 (issue #95) les contrôles de cette sous-section : lecture nette du contrôle de caisse, réserves de clôture positives ou nulles, montant couvert de la ligne 16 négative. Les règles des blocs qui tiennent ces contraintes, plans des payeurs, refinancement, résultat de la banque centrale et émission, relèvent du jalon J3 : elles restent proposées, dans les encadrés ci-dessous et dans les sections des blocs. Le noyau ne convertit aucun taux et ne lit pas $n_a$ : les montants, intérêts compris, lui arrivent en u.m. par pas, calculés par les blocs (ADR 0012, A4).

**Moyens de paiement.** Les ménages et les entreprises paient en dépôts, la banque en réserves, l'État sur le compte du Trésor. Un payeur ne paie pas plus que son moyen de paiement : la part non payée est une ligne de flux nommée du bloc payeur (rationnement déclaré, ou capitalisation nommée), jamais un découvert implicite ni un ajout silencieux au principal. Au socle, elle est *enregistrée* et nommée par le bloc payeur comme part non exécutée d'une ligne existante, sans ligne nouvelle de la matrice des flux ni des portes de la monnaie (lecture (a) de la question QM2 de la fiche « État et dette », précision du 04/10/2026 de la décision M33) : transferts non versés et perte de la banque centrale non couverte (§10.7) ; quand le proposant d'une ligne n'en est pas le payeur, le noyau exécute le montant proposé diminué de la part déclarée par le payeur, sans la calculer (ADR 0011, point P1). Au socle, ce cas se réduit à la ligne 16 négative, proposée par le bloc banque centrale et payée par l'État : l'État y déclare au noyau, en sous-phase 8 (b), le *montant couvert* $mc_t$, et le noyau exécute $-mc_t$, sans calculer ni la part ni la couverture (ADR 0012, A3.2, décision du mainteneur du 07/10/2026). La déclaration est obligatoire dès que le montant proposé $\Pi^{CB}$ est strictement négatif : une ligne 16 négative sans déclaration est refusée à la clôture de la sous-phase 8 (b), comme une ligne oubliée. Elle est refusée, jamais écrêtée, hors du domaine $0 \le mc_t \le |\Pi^{CB}|$, sur une ligne 16 positive ou nulle, d'un autre bloc que l'État, hors de la sous-phase 8 (b), ou en seconde déclaration ; la liste des couples (ligne, payeur) admis est fermée et réduite à ce seul couple (`nations.noyau.catalogue.COUPLES_MONTANT_COUVERT`). Le montant couvert est $mc_t = \min\big(|\Pi^{CB}_t|; \max(0; M^{G,8a}_t)\big)$, calculé par l'État sur son compte lu au grand livre après la sous-phase 8 (a) (E13, §10.7) ; la part non couverte, $|\Pi^{CB}_t| - mc_t$, est exactement, au bit, l'écart entre le montant exécuté et le montant proposé, et, quand $M^{G,8a}_t \ge 0$, le compte du Trésor clôt la sous-phase à $M^{G,8a}_t - mc_t \ge 0$, nul exactement quand la perte sature l'encaisse. Si $M^{G,8a}_t$

est une poussière d'arrondi négative (ci-dessous), $mc_t = 0$, rien n'est exécuté, et la position reste à cette poussière, admise (décision du mainteneur du 14/10/2026). L'ordre de priorité des paiements est déclaré par chaque bloc. Le crédit (phase 3) précède les règlements.

**Lecture nette du contrôle de caisse** (décision M33 ; ADR 0005, annotations du 04/10/2026 et du 07/10/2026 du point 10). Pour chaque payeur autre que la banque, c'est-à-dire les ménages, les entreprises et l'État, le moyen de paiement à la fin de chaque phase, recettes de la phase comprises, est positif ou nul, à la poussière d'arrondi près : en double précision, il ne descend pas sous $-\varepsilon$ fois l'échelle d'ouverture du bilan du payeur (18). La banque centrale, qui paie dans son propre passif, n'a pas de moyen de paiement au sens de cette règle et n'est pas contrôlée. Les paiements et les recettes d'une phase sans ordre interne sont simultanés. Deux conditions s'y attachent. La banque en est exclue : son découvert intra-pas reste déclaré (ci-dessous). La contrainte est tenue par le plan du payeur dans une phase antérieure, pour l'État par son plan de dépense plafonné à l'encaisse d'ouverture et par ses transferts planifiés en phase 2 (§10.2, §10.4) ; le noyau ne fait qu'une vérification en fin de phase, sans ordonner ni rationner. Un noyau qui calculerait lui-même la contrainte changerait son interface et demanderait une décision citant M22 et M29. Pour la ligne 7, où la seconde condition n'est pas tenue, le noyau vérifie seulement les dépôts à la clôture de la phase 6, et une violation est un défaut (ADR 0011, point P4 ; §10.7). À l'état stationnaire, la lecture nette n'est tenue pour les entreprises en phase 4 que si leurs dépôts d'ouverture, $\nu_F$ années de ventes, couvrent la masse salariale $WB$ de la phase 4 nette du crédit nouveau $\Delta L$ de la phase 3 (dépôts de fin de phase 4 : $D_F + \Delta L - WB \geq 0$), soit $\nu_F \geq (WB - \Delta L)/(n_a\, p\, v)$ ; à $\bar{\pi} = 2\,\%$, ce minimum vaut 0,0648 an à $n_a = 12$, en dessous de $\nu_F = 1/6$ an, et 0,1943 an à $n_a = 4$, au-dessus (script d'état stationnaire, `outils/etat_stationnaire.py`) ; le point $n_a = 4$ est donc hors du domaine. Le plan qui tient la contrainte hors de l'état stationnaire relève de l'issue #87 (jalon J3).

$$D_H + \varepsilon\, S_t^H \geq 0, \qquad D_F + \varepsilon\, S_t^F \geq 0, \qquad M^G + \varepsilon\, S_t^G \geq 0. \tag{18}$$

**Lecture — lecture nette du contrôle de caisse**

**Variables.** $D_H$, $D_F$, $M^G$ : moyens de paiement des ménages, des entreprises et de l'État, positions courantes du grand livre à la clôture de chaque phase où une ligne s'exécute, recettes de la phase comprises, en u.m. ; $S_t^H$, $S_t^F$, $S_t^G$ : échelles des bilans de ces trois payeurs, évaluées à l'ouverture du pas (15), en u.m. ; $\varepsilon$ : tolérance des identités par pas, sans dimension, $10^{-12}$.
**Ce que dit l'équation.** Les ménages, les entreprises et l'État ne paient pas plus qu'ils n'ont : à la fin de chaque phase, leur compte n'est pas à découvert, à l'arrondi près du calcul.
**Hypothèses.** Le noyau vérifie, il n'ordonne ni ne rationne : la contrainte est tenue par le plan du payeur dans une phase antérieure, sauf pour la ligne 7, en vérification seule (ci-dessus). Les mêmes contrôles s'appliquent à l'état chargé, à l'ouverture de chaque pas. La tolérance tient à la structure des trois positions : chacune est touchée par plusieurs lignes dans une même phase, que le noyau somme dans l'ordre canonique de la matrice des flux, ordre que le payeur ne contrôle pas, si bien qu'une dépense qui épuise exactement le moyen de paiement laisse une poussière d'arrondi de signe quelconque, sans écriture exacte possible. Mesure de l'instruction, hors du moteur : avec des transferts plafonnés à l'encaisse (E6) et un impôt des entreprises nul, le compte du Trésor finit la phase 6 sous zéro dans 43,9 % de $10^6$ tirages, de $6{,}6 \cdot 10^{-17}\, S$ au pire (ADR 0012, Contexte, mesure M6). Un contrôle strict arrêterait le moteur sur de l'arrondi, et son verdict dépendrait de l'échelle nominale ; un vrai défaut dépasse de loin $10^{-12}\, S$. La position n'est jamais ramenée à zéro : elle entre telle quelle dans l'état, et toute règle de bloc qui la lit l'écrit $\max(0; \cdot)$, borne déclarée et testée au jalon J3 (contrat de poussière, ADR 0012, A8).
**Limites.** La banque est exclue, son découvert intra-pas étant déclaré (ci-dessous) ; la banque centrale aussi. Une violation arrête l'exécution par un diagnostic qui nomme la phase, le payeur, le moyen de paiement, ses positions de début et de fin de phase rapportées à l'échelle, et les lignes de la phase qui le débitent. Une saturation d'un moyen de paiement par une seule ligne a, elle, une écriture exacte, en min ou max sur la position lue au grand livre, que le bloc doit employer (ADR 0012, A8) : c'est le cas du montant couvert de la ligne 16 (ci-dessus).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (point 10 de l'ADR 0005, annoté le 04/10/2026 puis le 07/10/2026, précision de la lecture (B)) ; lecture nette : décision M33 ; domaine $-\varepsilon$ fois l'échelle du payeur : ADR 0012, point 8, lecture (iii-b), décision du mainteneur du 07/10/2026.
**Code.** `nations.noyau.identites.verifier_caisse`.

**Section proposée, non exécutée — intérêts, décisions M22 et M33**

**Intérêts.** Chaque instrument porteur d'intérêt a sa ligne, assise sur son encours brut d'ouverture et versée à chaque pas, au taux annuel converti une fois. Les titres publics portent le taux de la dernière date de décision, déclaré comme leur date de fixation : au socle, le taux directeur du tour, $i_B \equiv i_{CB}$, fixé en phase 1 (décision M33, §10.1). Un taux décidé au tour $n$ s'applique dès le tour $n$ aux intérêts sur réserves et sur refinancement (phase 8), sur l'encours d'ouverture : le délai entre la décision d'un taux et le premier flux d'intérêt qui le porte est nul (décision M22, lecture (c)). Ce délai ne mesure pas la transmission du taux aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers.

**Découvert intra-pas des réserves, déclaré.** La banque règle en réserves les impôts (phase 6), ses souscriptions de titres (phase 7) et les intérêts sur refinancement (phase 8 (a)) avant le refinancement de la phase 8 (c) : ses réserves peuvent donc être négatives entre les phases d'un même pas. La contrainte

$$Res_{t+1} \geq 0 \tag{19}$$

**Lecture — réserves de clôture positives ou nulles**

**Variables.** $Res_{t+1}$ : réserves de la banque à la clôture du pas, position du grand livre après la sous-phase 8 (c), en u.m. ; le même contrôle porte sur les réserves d'ouverture $Res_t$ de l'état chargé.
**Ce que dit l'équation.** À la fin du mois, la banque n'est jamais à découvert auprès de la banque centrale : le refinancement a couvert sa position.
**Hypothèses.** Contrôle strict, comparaison flottante exacte, sans tolérance. Une seule ligne, la ligne 21, touche les réserves dans la sous-phase 8 (c), proposée par un seul bloc, la banque, sur la position même qu'elle lit au grand livre : la contrainte a donc une écriture exacte. Le bloc banque doit exécuter sa règle de refinancement B7 (§8.4) sous la forme $\Delta L_t^{CB} = -\min(Res_t^{8b}; L_t^{CB})$, algébriquement identique à sa forme écrite, qui donne $Res_{t+1} \geq 0$, $L_{t+1}^{CB} \geq 0$ et $Res_{t+1}\, L_{t+1}^{CB} = 0$ exactement ; la forme écrite, $\max(L_t^{CB} - Res_t^{8b}; 0) - L_t^{CB}$, laisse par arrondi des réserves de clôture négatives (mesure de l'instruction, hors du moteur : 24,2 % de $10^6$ tirages, de $1{,}33 \cdot 10^{-16}\, S$ au pire ; ADR 0012, Contexte, mesure M1). Contrainte portée sur le module du bloc banque (issue #90, jalon J3).
**Limites.** Les réserves ne sont pas contrôlées entre les phases : leur découvert intra-pas est un état déclaré. Une tolérance masquerait ici une règle B7 écrite sous sa forme littérale ; si une règle de bloc ne pouvait pas tenir la contrainte sous forme exacte, la lecture $-\varepsilon S$ serait rouverte pour les réserves par une décision citant M22 (ADR 0012, Conséquences). Une violation arrête l'exécution par un diagnostic qui nomme la banque, la phase 9 et le découvert.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle ; décision M22 (point 10 de l'ADR 0005) ; règle du refinancement : décision M31 ; domaine strict : ADR 0012, point 8, lecture (iii-b), décision du mainteneur du 07/10/2026. **Code.** `nations.noyau.identites.verifier_reserves_cloture`.

Cette contrainte est une identité de clôture, vérifiée dans la couche noyau de la phase 9, après la sous-phase 8 (c), non une identité de phase. Le refinancement (ligne 21) est un flux décidé, au taux $i_{CB}$, qui couvre au moins la position négative ; la règle du bloc banque (§8.4, décision M31, jalon J3) la couvre exactement, et une position positive rembourse d'abord le refinancement, la banque ne détenant de réserves qu'au-delà. La position négative intra-pas est un état déclaré, non un poste ajusté. Le découvert intra-pas ne porte pas d'intérêt : seule la ligne 13, assise sur le refinancement d'ouverture, rémunère le refinancement (issue #26, point 4).

**Section proposée, non exécutée — résultat de la banque centrale, encaisse du Trésor et émission, décisions M22, M32 et M33**

**Résultat de la banque centrale.** Il est versé à l'État à chaque tour, sans troncature (décision M22, lecture (d)) : c'est la somme algébrique des lignes d'intérêts exécutées dans le pas,

$$\Pi^{CB} = i_B B_{CB}/n_a + i_{CB} L^{CB}/n_a - i_{res} Res/n_a,$$

jamais une fraction du stock $E^{CB}$. Ses trois termes reposent sur des encours d'ouverture ($B_{CB}$, $L^{CB}$, *Res*) et des taux arrêtés en phase 1 : la banque centrale le calcule en phase 1, et seul son versement (ligne 16) s'exécute en phase 8 (b). L'émission de la phase 7, qui le compte, lit donc une variable de la phase 1, non un flux d'une phase ultérieure. Une recette de la banque centrale assise sur une grandeur intra-pas romprait cette propriété et demanderait une décision citant M22. Une perte est un versement négatif, paiement du compte du Trésor vers la banque centrale soumis à la règle de caisse de l'État, qui déclare au noyau le montant couvert (*Moyens de paiement*, ci-dessus). Les fonds propres $E^{CB}$ restent à leur valeur initiale résolue, nulle au socle ($E_0^{CB} = 0$, décisions M32 et M33) ; seule la part non couverte d'une perte, $|\Pi^{CB}| - mc_t$, enregistrée par l'État en phase 8 (b), les réduit (§10.7).

**Encaisse du Trésor et émission des titres publics.** Sans avances, le compte du Trésor $M^G$ n'est jamais négatif, au sens de la lecture nette : en double précision, il peut valoir une poussière d'arrondi d'au plus $\varepsilon\, S_t^G$ sous zéro (18), jamais un découvert. L'État émet ses titres après les règlements du pas, en phase 7 (décision M22, lecture (f)) : il émet le besoin réalisé du pas, rappel de l'équation E9 du bloc État et dette (§10.5),

$$\Delta B_H^{\text{prim}} + \Delta B_{Bk}^{\text{prim}} + \Delta B_{CB}^{\text{prim}} = G + Tr + i_B B_H/n_a + i_B B_{Bk}/n_a + i_B B_{CB}/n_a - T_H - T_F - \Pi^{CB} + M_t^{G*} - M_t^G,$$

de sorte que le compte du Trésor clôt à l'encaisse visée $M_t^{G*}$. Celle-ci couvre les paiements du pas qui précèdent l'émission ; elle vaut $\nu_G$ fois les paiements bruts exécutés du pas avant impôts, $PB_t = G + Tr + i_B B/n_a$, avec $\nu_G > 1$, paramètre du bloc État et dette fixé avant l'essai du jalon J3 (décision M33, citant M22 ; annotation du 04/10/2026 du point 13 de l'ADR 0005), soit environ $\nu_G$ mois de paiements publics. C'est une grandeur du pas, calculée par le bloc État et dette en phase 7, ni paramètre ni variable d'état ; sa valeur stationnaire est publiée par le script d'état stationnaire. Un placement raté laisse $M^G$ sous $M_t^{G*}$, et le rationnement de la dépense, s'il a lieu, frappe le tour suivant : le joueur dispose d'un tour de signal. L'émission de titres n'est pas un levier du socle.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 10 à 13 de l'ADR 0005) ; règle du refinancement et découvert sans intérêt : décision M31 ; encaisse visée : décision M33, citant M22 ; lecture nette du contrôle de caisse et parts non payées enregistrées : décision M33 et ses précisions du 04/10/2026 (annotations du 04/10/2026 des points 10 et 13 de l'ADR 0005 ; ADR 0011, points P1 et P4) ; domaines de signe des contrôles, montant couvert de la ligne 16 et contrat de poussière : ADR 0012, A3.2, A5, A8 et point 8, décisions du mainteneur du 07/10/2026, avec l'annotation de la lecture nette du point 10 de l'ADR 0005 du même jour et la précision du 14/10/2026 sur la poussière du compte du Trésor.

**Cas limites du cadre monétaire hérités de la décision M22** (issue #26). La validation de fond de ce cadre, le 02/10/2026, a relevé cinq cas limites, renvoyés aux fiches des blocs banque commerciale, banque centrale et anticipations, et État et dette. Le tableau 6 donne, pour chacun, la fiche qui l'a instruit, la réponse que la spécification retient et la décision du mainteneur qui la fonde, avec le commit qui la consigne dans `docs/feuille-de-route.md`, dans la fiche ou dans l'ADR ; la réponse de fond et ses mesures sont dans les sections citées. Les bandes du test zéro du point 2 sont renvoyées au jalon J3 : elles se fixent avec l'objectif d'économie de référence fiable, avant l'essai (arrêtées le 15/10/2026 : tableau 37, ligne B19), et la seule propriété que le cadre leur transmet, des fonds propres de la banque centrale nuls à l'état stationnaire, est déjà un critère écrit (§9.7).

Tab. 6 : Cas limites du cadre monétaire hérités de la décision M22 (issue #26) : fiche, réponse retenue, décision et commit.

| Point | Fiche | Réponse retenue | Décision et commit |
|---|---|---|---|
| 1. Perte de la banque centrale non payée | banque centrale et anticipations ; État et dette | la perte entre dans le besoin d'émission de la phase 7 et est couverte par l'émission ; si le placement des titres échoue le même tour, la part non couverte est enregistrée par l'État en phase 8 (b), sans ligne nouvelle (E13), et réduit les fonds propres de la banque centrale (condition C60) ; recapitalisation et troncature du versement au jalon J6 (§9.4, §10.7) | décisions M32 et M33 (`29dea85`) ; lecture (a) de la question QM2 (`d66e21c`) ; point P1 de l'ADR 0011 (`a8c4209`, confirmé en `b4d78e9`) |
| 2. Fonds propres de la banque centrale constants en niveau | banque centrale et anticipations | fonds propres initiaux nuls, $E_0^{CB} = 0$, seule valeur dont le ratio au PIB est stationnaire sous un résultat versé chaque tour ; le refinancement, $\max(M_t^{G*} + E^{CB} - B_{CB}; 0)$ hors placement raté, n'hérite d'aucune dérive, l'encaisse visée étant proportionnelle aux paiements bruts (point 3) (§9.4) ; bandes du test zéro au jalon J3 | décision M32 (`29dea85`) |
| 3. Encaisse du Trésor | État et dette | encaisse visée $M_t^{G*} = \nu_G \, PB_t$, $\nu_G > 1$ fois les paiements bruts du pas, de ratio au PIB stationnaire ; contrôle de caisse en lecture nette (§2.7, §10.5) ; astérisque expliqué au glossaire comme marque d'un niveau visé (tableau 41) | décision M33, citant M22 (`29dea85`) ; symboles $\nu_G$ et $PB_t$ (`b4d78e9`) ; point 13 de l'ADR 0005 annoté (`a8c4209`) |
| 4. Découvert intra-pas | banque commerciale | sans intérêt : seule la ligne 13, assise sur le refinancement d'ouverture, rémunère le refinancement (§2.7) | décision M31 (`9dca301`) |
| 5. Corridor | banque commerciale ; banque centrale et anticipations | la position positive de réserves rembourse d'abord le refinancement, si bien que réserves et refinancement ne coexistent pas à la clôture (§8.4) ; corridor de largeur nulle, $i_{res} \equiv i_{CB}$, identité de notation (§9.1) : aucun arbitrage entre refinancement et réserves rémunérées | décision M31 (`9dca301`) ; décision M32 (`29dea85`) ; point P6 de l'ADR 0011 (`a8c4209`, confirmé en `b4d78e9`) |

## 2.8 Ordre des phases d'un pas

Un pas se déroule en neuf phases, numérotées de 1 à 9 et précédées de l'ouverture, notée phase 0 (tableau 8) ; l'ordonnanceur les exécute dans cet ordre. Chaque flux s'exécute dans une phase et une seule ; un bloc ne lit que l'état d'ouverture, des variables produites dans une phase antérieure du même pas ou, dans sa propre phase, des variables produites avant lui dans l'ordre d'exécution déclaré de cette phase (sous-phases (a), (b), (c) de la phase 8 ; ordre des blocs des phases 1, 4 et 5, fixé par leurs fiches ; phase 1 : moteur (leviers), puis travail, banque centrale, ADR 0011, point P5 ; phase 4 : travail, puis production, décision M24, ADR 0007 ; la phase 7 n'a qu'un écrivain au socle, l'État, et aucun ordre interne, décision M33, ADR 0011 ; dans la sous-phase 8 (b), banque

centrale et État ne se lisent pas, ADR 0011, point P1) ; en phase 9, après les identités du noyau et avant l'avancée du registre et le passage au pas suivant, les blocs déclarés écrivent leurs variables d'état du pas suivant, sans proposer de flux et sans se lire entre eux, les montants exécutés du pas se lisant au grand livre (décision M29, ADR 0009) ; la matrice de dépendance est donc triangulaire et aucune résolution simultanée n'est nécessaire. Les identités par pas sont vérifiées à la fin de chaque phase. Tous les règlements du pas précèdent la phase 8, où la banque centrale exécute ses opérations : aucune ligne touchant les réserves n'est exécutée après le refinancement de la phase 8 (c), et les intérêts publics (phase 6) le précèdent. Les lignes 17, 20 et 22 sont les contreparties de règlement, appliquées par le noyau dans chaque phase.

**Ordonnanceur.** Depuis le jalon J2 (issue #97 ; ADR 0012, B1 à B5), l'ordonnanceur exécute l'ordre des phases à partir d'une déclaration statique unique (`nations.moteur.phases.PHASES`), transcription du tableau 8 : pour chaque phase, ses écrivains en groupes ordonnés (un groupe réunit des blocs séparés par une virgule, la suite des groupes est l'ordre « puis »), les sous-phases (a), (b), (c) de la phase 8, les couches de la phase 9, ses lignes, lues dans le catalogue du noyau, et les phases qu'elle lit. Un test relit le tableau et compare chacune de ces colonnes à la déclaration (`tests/unitaires/test_moteur_ordonnanceur.py`). Chaque bloc fournit une déclaration statique, une suite de sièges (étape, variables du pas écrites, lectures, lignes proposées, lignes dont il déclare le montant couvert, variables d'état écrites), que l'assemblage confronte une fois à la déclaration des phases, avant le premier pas (`nations.moteur.ordonnanceur.assembler`) : il refuse, par un diagnostic, un objet de paramètres qui n'est pas l'ensemble des tables de paramètres (`nations.moteur.parametres.ensemble.EnsembleDesParametres`, une table par champ : cadre, production, travail, prix, investissement ; décision P69 du mainteneur du 13/11/2026 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 3.5 ; refus retenu par le mainteneur le même jour, point Q1 de l'audit de l'issue #112), un écrivain sans bloc ou un bloc sans siège, un bloc qui écrit hors d'une phase où il est déclaré ou propose une ligne hors de sa phase, une ligne sans exactement un proposant, une lecture qui n'est pas triangulaire ou qui sort de la colonne « Lisent », une variable d'état sans propriétaire unique, et un bloc qui a un attribut d'instance, ce qu'il doit retenir d'un pas à l'autre étant une variable d'état déclarée. Un pas s'exécute sans état propre de l'ordonnanceur (`nations.moteur.ordonnanceur.executer_pas`) : en phase 0, ouverture du grand livre sur l'état d'ouverture et la table du cadre (`nations.noyau.grand_livre.ouvrir_pas`, décision P69), grandeurs calculées à l'ouverture (date affichée, prédicat de date de décision, croissance tendancielle $g$ et son facteur par pas, §2.2) et publication des entrées de scénario ; puis, phase par phase, chaque groupe dans l'ordre « puis », chaque bloc du groupe dans l'ordre fixe des radicaux, puis la clôture de l'étape, onze clôtures par pas (§2.6) ; en phase 9, la couche noyau, le groupe des blocs, puis la couche moteur, qui avance le registre sur l'indice des prix lu sous le nom « P » et assemble l'état du pas suivant, en vérifiant que chaque variable d'état a reçu exactement une écriture de son propriétaire. Une permutation des blocs d'un même groupe laisse la clôture identique au bit. Au jalon J2, aucun bloc n'étant exécuté, l'ordonnanceur était exercé par le générateur de flux des tests, sous les radicaux des huit blocs ; depuis le jalon J3, les blocs production, travail et prix y sont exécutés, les cinq autres étant remplacés dans les tests par des blocs d'essai, qui passent par l'assemblage comme des blocs réels (décision P52).

**Entrées du tour.** Les entrées de scénario, $\varsigma_{L,t}$ et $\varsigma_{B,t}$, sont publiées par le moteur en phase 0 ; les leviers du joueur, par le moteur, au premier groupe de la phase 1, « moteur (leviers) ». Leurs noms sont déclarés à l'assemblage, qui contrôle ainsi leurs lectures comme les autres ; leurs valeurs sont vérifiées contre cette déclaration à chaque pas et ne sont jamais sauvegardées avec l'état (ADR 0012, annotation du 07/10/2026 sur #97, point 1). Aucun levier n'existe au jalon J2.

**Colonne « Lisent ».** Elle est normative : l'assemblage refuse un bloc qui lit, depuis une phase, une variable du pas écrite dans une phase que la colonne « Lisent » de sa phase ne cite pas. Elle borne aussi les montants exécutés que les blocs lisent au grand livre : la phase d'un montant exécuté est celle de sa ligne au catalogue, et les contreparties de règlement (lignes 17, 20 et 22) sont rattachées à la sous-phase 8 (c), si bien qu'elles ne se lisent qu'en phase 9. En sont exemptées

les lectures qui ne sont pas des montants d'une phase, positions courantes, échelles, état d'ouverture et registre, régies par la seule triangularité, ainsi que les grandeurs calculées à l'ouverture (phase 0), lisibles par tout bloc. Une lecture dans la phase lectrice elle-même, d'un groupe antérieur dans l'ordre « puis », est admise sans que la colonne cite cette phase (décisions du mainteneur du 07/10/2026 ; ADR 0012, annotation sur #97, point 10). *Contrôle à l'exécution* (issue #100). Ce que l'assemblage contrôle sur les déclarations, le pas le contrôle aussi sur les lectures effectives : chaque bloc reçoit, pour chacune de ses étapes, une vue du grand livre en lecture seule (`nations.moteur.ordonnanceur.LectureDuGrandLivre`) qui ne rend le montant exécuté d'une ligne du catalogue, par ligne ou par cellule, que si le siège de ce bloc dans cette étape en a déclaré la lecture ; la liste des lignes lisibles est arrêtée à l'assemblage, après les contrôles de triangularité et de la colonne « Lisent ». Une lecture non déclarée arrête le pas par un refus du moteur (`nations.moteur.diagnostics.RefusDuMoteur`) qui nomme le pas, l'étape, le bloc et la ligne, y compris quand la ligne est déclarée par un autre siège du même bloc, quand elle n'est pas encore close ou quand la lecture a lieu en phase 9 ; une ligne hors du catalogue reste refusée par le noyau, comme ligne inconnue. Une lecture déclarée rend le montant relevé à la clôture. Les positions courantes, l'ouverture, les échelles et les valeurs nettes ne sont pas filtrées par la vue : elles restent régies par la seule triangularité. *Contrôle statique des lectures* (décisions P58 et P59 du mainteneur du 13/11/2026 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 5). Les lectures de l'ouverture, des positions et du registre d'un bloc, que la vue ne filtre pas, sont contrôlées sur le code, sans filtre à l'exécution : un test lit l'arbre syntaxique de chaque module de `src/nations/blocs/`, relève dans chaque méthode de phase les lectures et les écritures faites sur la vue, et exige qu'elles égalent, source par source, celles que déclare le siège, une lecture faite et non déclarée comme une lecture déclarée et jamais faite étant un écart ; il refuse les formes qui échapperaient au relevé (accès dynamique à un nom, nom qui n'est pas un littéral, vue passée hors d'un accès relevé, importation d'un module du moteur autre que le contrat de bloc et les conversions, et, de celles-ci, d'un nom hors de leur liste fermée ; affectation d'un attribut) (`tests/invariants/test_lectures_statiques.py`). Les lectures de paramètres, que les déclarations ne portent pas, restent hors du contrôle ; quatre formes de contournement encore admises sont suivies par l'issue #121. Les cas de refus et la lecture admise sont couverts par `tests/unitaires/test_moteur_ordonnanceur.py`. Aucun résultat ne change : le contrôle arrête une lecture effective qui n'a pas été déclarée, et que l'assemblage, qui ne voit que les déclarations, ne pouvait pas refuser.

**État d'ouverture et variables d'état** (décision M29, ADR 0009). L'état d'ouverture du pas $t$ est une lecture figée, jamais modifiée pendant le pas ; les positions courantes du grand livre (ouverture plus lignes exécutées, phase après phase), tenues par le noyau, n'en font pas partie. Chaque variable d'état a un propriétaire déclaré : le noyau pour les postes des matrices, mis à jour par les seules lignes de flux exécutées ; le moteur pour l'empreinte calendaire (§2.2) ; un bloc pour chacune de ses variables d'état. Une variable d'état de bloc ou du moteur reçoit sa valeur du pas suivant exactement une fois dans le pas, de son propriétaire, dans une phase où il siège après toutes ses entrées ; si aucune de ses phases ne convient, il l'écrit en phase 9. Écrite en cours de pas, elle est lisible par les phases suivantes sous son indice daté si la fiche du lecteur déclare cette lecture ; sinon le lecteur lit la valeur d'ouverture. Une variable assise sur un flux prend le montant exécuté, lu au grand livre après l'exécution, jamais la proposition d'un bloc. En phase 9, un bloc du groupe ne propose aucun flux (un flux proposé y est refusé), lit l'ouverture, les variables des phases 1 à 8 et les montants exécutés du pas en lecture seule, ne lit aucune écriture d'un autre bloc de la phase 9 et n'écrit que des variables du schéma d'état ; la phase s'exécute par couches, le noyau (identités, valeurs nettes, $Res_{t+1} \geq 0$), puis les blocs, puis le moteur (avancée du registre, passage à $t+1$), si bien qu'un bloc qui lit le registre en phase 9 lit celui d'ouverture. Le groupe est déclaré statiquement dans le tableau 8 ; il ne dépend ni des données du pas ni de l'ordre des joueurs. Ce groupe sert les variables d'état assises sur des flux de la phase 6 que leur bloc ne peut lire dans aucune de ses phases : le revenu disponible des ménages (§6.1) et l'impôt des entreprises du pas précédent (§7.5). L'assiette de l'impôt des ménages, assise sur des flux des phases 4 et 6, n'en fait pas partie : le bloc État et dette l'écrit en phase 7, où il siège après toutes ses entrées

(§10.6 ; ADR 0011, point P3). Les autres formes examinées sont écartées (§17).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (point 15 de l'ADR 0005) ; ordre interne de la phase 4 : décision M24, citant M22 (ADR 0007) ; indice des prix lu en phase 1 et écrit en phase 5, coût unitaire en phase 2 : décision M26, citant M22 (ADR 0008, point II.5) ; variables d'état du pas suivant écrites en phase 9 et ménages retirés des écrivains de la phase 7 au socle : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; cible d'inflation en vigueur écrite en phase 1 : décision M30 (ADR 0010, point 6), par le bloc banque centrale et anticipations : décision M32 ; ordre de la phase 1 : précision du 04/10/2026 de la décision M32 (ADR 0011, point P5) ; écrivain unique de la phase 7, banque retirée : décision M33, citant M22 et M29 (ADR 0011) ; État dans la sous-phase 8 (b), transferts et impôt des ménages planifiés en phase 2, assiette de l'impôt écrite en phase 7 : précisions du 04/10/2026 de la décision M33 (ADR 0011, points P1 à P3) ; banque retirée de la phase 3 et taux du tour suivant en phase 8 (c) : décision M31 ; ordonnanceur, colonne « Lisent » normative, phase 2 lue par les phases 6 et 7 : ADR 0012, B1 à B5, et son annotation du 07/10/2026 sur #97, décisions du mainteneur.

**Schéma d'état, sauvegarde et observation.** Depuis le jalon J2 (issue #96 ; ADR 0012, C1, D1 à D4, E1 et E2, décisions du mainteneur du 07/10/2026), l'état d'un pays est une valeur figée, à champs tous obligatoires et sans valeur par défaut, engendrée des déclarations de ses variables d'état (`nations.etat.schema.EtatPays`, `nations.etat.schema.VariableEtat`) : chaque variable déclare son propriétaire, sa phase d'écriture, son unité, son type, sa valeur stationnaire et son invariance sous une redénomination, si bien qu'aucun champ n'existe sans déclaration ni ne se crée à la volée. L'état compte, dans l'ordre :

- deux champs d'identité, qui ne sont pas des variables d'état, aucune phase ne les écrivant : l'identifiant du pays, chaîne non vide, encodable en UTF-8, en forme normale NFC, sans caractère de contrôle, de format ni séparateur de ligne ou de paragraphe (catégories Unicode `Cc`, `Cf`, `Zl`, `Zp`) et sans espace de bord ; la graine explicite du pays, entier de $[0; 2^{64}[$, qu'aucun calcul ne tire au jalon J2 ;
- les variables du moteur, qui forment l'empreinte calendaire (§2.2) : l'indice de pas $t$, entier de $[0; 2^{63}[$, et le registre de l'indice des prix, de $n_a + 1$ niveaux en u.m. par u.v. ;
- les variables du noyau : les onze positions du grand livre et la valeur nette par les flux $V^{\text{flux}}$ de chaque secteur, en u.m. ;
- les variables des blocs, par radical dans l'ordre des blocs, chacune déclarée dans le module de son bloc (`nations.etat.production`, `nations.etat.travail`, `nations.etat.prix`, `nations.etat.banque_centrale`) : les dix variables du tableau 7, entrées au jalon J3 (issue #112 ; décision P53 du mainteneur du 13/11/2026 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 1).

L'échelle $S$ n'est pas dans l'état : elle est recalculée à l'ouverture de chaque pas, reprise comprise. L'état ne tient ni historique, ni série, ni compteur hors de $t$ ; il compte 28 variables d'état, soit 40 scalaires, le registre en portant $n_a + 1$ (décompte vérifié par un test, `tests/unitaires/test_etat.py`). Un identifiant, une graine, un indice $t$ ou un niveau du registre de l'indice des prix hors de son domaine (pour le registre, un `float` fini et strictement positif, `nations.etat.schema.defaut_du_registre`), une variable d'un bloc hors de son domaine (tableau 7), une variable `float` non finie (positions et $V^{\text{flux}}$ comprises, contrôle ajouté par décision du mainteneur du 13/11/2026, point Q2 de l'audit de l'issue #112), ou un champ de type faux, est refusé à la construction comme à la reprise, par une seule fonction de domaine (`nations.etat.schema.defaut_de_domaine`) ; la construction de l'état de clôture de chaque pas passant par elle, ces domaines sont aussi vérifiés à chaque pas. Une variable d'un bloc hors de son domaine est refusée avec le message « *valeur* hors du domaine *condition* », sans écrêtage ; pendant le pas, l'écriture par le bloc (`nations.moteur.ordonnanceur.Vue.ecrire_etat`) la refuse d'abord, par la même fonction de domaine, avec le pas, l'étape, le bloc et le nom de la variable, sans rien enregistrer ; les domaines de signe des positions, eux, sont contrôlés par le noyau à l'ouverture du pas (§2.6). Une version du schéma, entière, est incrémentée à tout changement de la liste des

champs, d'un type, d'une unité ou d'une sémantique ; le jalon J2 a livré la version 1, et l'entrée des variables des blocs 2 à 4 et de $\pi^e$ fait la version 2 (`nations.etat.schema.VERSION_SCHEMA`), une seule par branche ; une sauvegarde de la version 1 est refusée.

TAB. 7 : Variables d'état des blocs, schéma d'état version 2 (issue #112 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, points 1.2, 1.6 et 1.7) : valeur lue à l'ouverture du pas $t$, propriétaire, phase d'écriture, unité du vocabulaire fermé, domaine refusé à la construction de l'état et à la reprise.

| **À l'ouverture du pas $t$** | **Propriétaire** | **Phase** | **Unité** | **Domaine** |
|---|---|---|---|---|
| $v^e_{j,t}$, ventes anticipées | production | 5 | u.v. par pas | $v^e > 0$, le stock cible étant le dénominateur de la tension sur les stocks |
| $IN^{\text{vol}}_{j,t}$, stock en volume | production | 5 | u.v. | $IN^{\text{vol}} \geq 0$, invariant de conservation |
| $pr_{j,t}$, productivité | production | 5 | u.v. par personne et par pas | $pr > 0$, dénominateur du coût unitaire |
| $K^{\text{vol}}_{j,t}$, capital en volume | production | 5 | u.v. | $K^{\text{vol}} > 0$, dénominateur du taux d'utilisation |
| $W_{t-1}$, salaire nominal | travail | 1 | u.m. par personne et par pas | $W > 0$, numérateur du coût unitaire |
| $U_{t-1}$, taux de chômage | travail | 4 | fraction | $0 \leq U \leq 1$, les deux bornes étant atteignables |
| $N_{j,t-1}$, emploi | travail | 4 | personnes | $N \geq 0$, invariant de conservation |
| $N^{\text{pa}}_t$, population active | travail | 4 | personnes | $N^{\text{pa}} > 0$, dénominateur du taux de chômage |
| $\tilde{\mu}_{j,t-1}$, marge en logarithme | prix | 5 | sans dimension | aucun au-delà du type et de la finitude : signe quelconque |
| $\pi^e_t$, anticipation d'inflation | banque centrale et anticipations | 1 | par an, taux de croissance | $1 + \pi^e > 0$, domaine d'un taux de croissance |

Les variables des blocs 2 à 4 sont écrites par les blocs exécutés depuis le jalon J3 (§3, §4, §5). L'anticipation $\pi^e$ a pour propriétaire le bloc banque centrale et anticipations, qui n'est pas encore exécuté ; elle entre dans le schéma avec le bloc qui la lit (règle de salaire, §4.2) ; tant que son propriétaire n'est pas exécuté, elle n'est écrite, dans les mesures de la branche, que par un bloc d'essai des tests, à sa valeur du sentier stationnaire ou choquée (socle partiel d'essai, `tests/invariants/socle_partiel.py` ; décision P52 du mainteneur du 13/11/2026), jamais par le moteur. L'ordre canonique des pays compare les identifiants par point de code Unicode, de façon déterministe et indépendante de la locale.

La sauvegarde est un document JSON texte, en UTF-8, qui porte la version du schéma et les pays dans l'ordre canonique, chaque flottant écrit par le plus court texte qui se relit bit à bit, $-0$ compris (`nations.etat.sauvegarde.sauvegarder`) ; un état qui contient une valeur infinie ou non définie n'est pas sauvegardable, et, depuis le contrôle de finitude du schéma (ci-dessus), il ne peut plus être construit. La reprise (`nations.etat.sauvegarde.charger`) refuse avec diagnostic une version différente, aucune migration n'existant (une sauvegarde de la version 1 est donc refusée par le moteur de la version 2), un champ manquant ou inconnu, un type ou un domaine faux, un pays en double ou hors de l'ordre canonique, et tout document qui n'est pas du JSON strict ; un aller-retour rend les mêmes octets, ce que vérifie un test (`tests/unitaires/test_etat.py`). La

sauvegarde ne contient ni paramètre, ni levier, ni série : la reprise est exacte à paramètres et entrées identiques.

Les unités des variables d'état et des paramètres du moteur sont prises dans un vocabulaire fermé, unique (`nations.etat.unites.UNITES`) : « pas par an », « pas par tour », « sans dimension », « u.m. », « u.m. par pas », « par an, taux de flux », « par an, taux de croissance », « années », « personnes », « fraction », « pas », « u.v. », « u.v. par pas », « u.m. par u.v. », « u.m. par personne et par pas » et « u.v. par personne et par pas » ; une unité hors de cette liste est refusée à la déclaration. L'unité porte la nature d'un taux, donc sa conversion (§2.2). Les deux dernières unités sont entrées au jalon J3 (issue #104 ; décision P65 du mainteneur du 13/11/2026), pour le salaire nominal $W$ (nominale) et la productivité $pr$ (volume) : leur dénominateur est le produit d'un nombre de personnes et d'un pas, leur fenêtre le pas ; la population de référence, les personnes employées, est portée par la définition de la grandeur, non par l'unité.

L'observation est hors de l'état et sans effet sur la trajectoire. Un observateur, objet du protocole `nations.observation.observateur.Observateur`, est appelé par le moteur seul, après chaque clôture de phase et à la fin du pas, avec des valeurs immuables ; il ne rend rien ; hors du protocole d'appel et de la valeur de fin de pas, que l'ordonnanceur importe, aucune couche du calcul n'importe la couche d'observation. Une trajectoire exécutée avec et sans observation donne des sauvegardes identiques à l'octet (`tests/unitaires/test_observation.py`). Le relevé des résidus, `nations.observation.residus.ReleveDesResidus`, tient, pour chaque clôture, le rapport du résidu à l'échelle de chaque identité, et, en phase 9, l'écart de l'identité cumulée de chaque secteur ; il publie chaque grandeur avec sa définition, son unité, son dénominateur et sa fenêtre, mesures du jalon J2 comprises (§2.6).

Tab. 8 : Phases d'un pas (décisions M22, M29 et M33). Les colonnes « Écrivent », « Lisent » et « Lignes » sont transcrites par l'ordonnanceur et contrôlées depuis le jalon J2 (la colonne « Lisent » à l'assemblage et, pour les montants exécutés lus au grand livre, aussi à l'exécution, issue #100) ; la colonne « Contenu » décrit les blocs, exécutés à partir du jalon J3 (production, travail et prix depuis la branche J3-b). Blocs qui écrivent, ce qu'ils lisent, lignes de la matrice des flux exécutées. Toute phase lit aussi l'état d'ouverture. Dans la colonne « Écrivent », « puis » marque l'ordre d'exécution déclaré dans la phase ; des blocs séparés par une virgule ne se lisent pas entre eux dans la phase. En phase 9, « puis » sépare des couches (noyau, blocs, moteur) et les blocs du groupe ne se lisent pas (décision M29).

| **Phase** | **Contenu** | **Écrivent** | **Lisent** | **Lignes** |
|---|---|---|---|---|
| 0 Ouverture | indice $t$ ; prédicat de date de décision, tiré de $t$ seul ; facteur de croissance nominale attendue $\Gamma_t^e$ (avec $\gamma_t^e$ et $\pi_t^{*,\mathrm{pas}}$), sur la cible d'ouverture $\pi_t^*$ (décision M30) ; entrées de scénario du tour, $\varsigma_{L,t}$ et $\varsigma_{B,t}$, publiées à l'ouverture parmi les conditions de la banque, nulles hors scénario (décision M31 ; ADR 0011, point 3) | moteur | clôture du pas précédent | aucune |

| Phase | Contenu | Écrivent | Lisent | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| 1 Décision | lecture des leviers ; salaires ; règle de taux, taux directeur du tour ; taux neutre retenu par la règle et anticipation du pas suivant ; part $\theta_{CB,t}$ de la banque centrale à l'émission du pas (décision M33) ; résultat de la banque centrale du pas, $\Pi^{CB}$ (versé en 8 (b)) ; cible d'inflation en vigueur du pas suivant, $\pi^*_{t+1}$, écrite par le bloc banque centrale (décisions M30 et M32) ; l'indice des prix n'y est pas révisé : les règles lisent le registre (dernier prix connu, glissement du tour précédent) | moteur (leviers), puis travail, banque centrale | ouverture, dont le registre ; dans la phase, le bloc banque centrale lit le levier de taux lu par le moteur | aucune |
| 2 Plans | production visée, demande de travail, coût unitaire, budget de consommation, investissement visé, dépense publique du pas ; transferts du pas et impôt des ménages, planifiés (proposés en phase 6) | production, ménages, investissement, État | phase 1 | aucune |
| 3 Crédit | demande de crédit, sur les conditions publiées par la banque à l'ouverture | investissement | phase 2 | 18 |
| 4 Production et travail | emploi, production ; salaires versés | travail, puis production | phases 1 à 3 ; dans la phase, le bloc production lit l'emploi écrit par le bloc travail | 5 |
| 5 Marché des biens | prix du pas, qui est l'indice des prix du tour ; ventes (consommation, dépense publique, investissement) ; variation des stocks | prix, puis production, puis ménages, investissement, État | ouverture, phases 2 et 4 ; lecture interne : production lit le prix du pas, les acheteurs le prix et le volume servi | 1 à 4 |
| 6 Revenus et impôts | intérêts sur crédits, dépôts et titres ; impôts ; transferts ; dividendes ; amortissement | État, banque, investissement | ouverture, phases 1 à 5 | 6 à 10, 11a à 11c, 14, 15 |

| Phase | Contenu | Écrivent | Lisent | Lignes |
|---|---|---|---|---|
| 7 Titres publics | émission ou rachat ; encaisse visée ; souscriptions de la banque et de la banque centrale, proposées par le bloc État et dette (lignes 19a) ; assiette de l'impôt des ménages du tour suivant ; achats de la banque centrale sur le marché secondaire (ligne 19b) au jalon J6 | État | ouverture (dont $\varsigma_{B,t}$), phases 1 ($\theta_{CB,t}$, $\Pi^{CB}$, $i_{CB,t}$), 2 ($T_t^{\text{cou}}$), 4, 5 et 6 | 19a ; 19b au jalon J6 |
| 8 Monnaie centrale | (a) intérêts sur réserves et refinancement ; (b) versement du résultat de la banque centrale ; part non couverte d'une perte de la banque centrale, enregistrée par l'État ; (c) position de réserves après tous les règlements, puis refinancement décidé ; taux des crédits et des dépôts du tour suivant, $i_{L,t+1}$ et $i_{D,t+1}$ | banque centrale (a, b), État (b), banque (c) | tout ce qui précède | 12, 13, puis 16, puis 21 |
| 9 Clôture | identités par pas et cumulée ; double calcul des valeurs nettes ; $Res_{t+1} \geq 0$ ; variables d'état du pas suivant des blocs déclarés (sans flux) ; mise à jour du registre par l'indice des prix du tour, lu sous le nom « P » ; passage à $t+1$ | noyau, puis ménages, investissement, puis moteur | tout, dont les montants exécutés du pas | aucune |

**Ce que le moteur ne fait pas — cadre du socle**

- Aucune dynamique infra-mensuelle : le plus court délai du modèle est un tour ; une contrainte de caisse hebdomadaire, des marchés hebdomadaires ou une ruée bancaire en quelques jours ne sont représentables qu'au mois. Le choix se rouvre par une décision citant M22 si une fiche établit, par un fait mesuré, qu'un mécanisme exige une dynamique infra-mensuelle.
- Ni billets, ni avances au Trésor, ni crédit aux ménages, ni actions, ni immobilier, ni reste du monde : ces instruments et secteurs s'ajouteront par une ligne ou une colonne (jalons J5 et J6).
- Aucune réévaluation des actifs : le cadre n'a ni ligne ni matrice de réévaluation (gains ou pertes en capital) ; le capital fixe et les stocks varient par les seules lignes 3, 4 et 8 ; ils sont donc tenus à leur valeur comptable en u.m. (investissements et variations de stocks cumulés, moins l'amortissement), non au prix courant. Le volume du capital ou des stocks, si un bloc le lit, est une variable de ce bloc, non un poste ; une évaluation au prix courant demanderait une ligne de réévaluation et une décision citant M22.
- Aucune troncature du versement de la banque centrale : elle exigerait une borne et une règle de recapitalisation, et reste réservée au jalon J6.

- Aucun encours de dette publique à taux fixe : toute la dette porte le taux de la dernière date de décision, et une hausse du taux directeur frappe le budget de l'État dès le tour même ; un encours à taux fixe ou une durée de la dette relèveraient du bloc État et dette, au jalon J6, par une décision citant M33 (§10.1).
- Aucune borne : le cadre n'introduit que des paramètres déclarés, portés dans la table de calibration (§12).

# 3 Production et stocks

Ce bloc porte le côté offre du socle : technique de production, ventes anticipées, production visée et production du pas, ventes et rationnement, stocks de produits finis en volume et en valeur, volume du capital et capacité normale. Il lit l'état d'ouverture, le salaire nominal et l'emploi effectif écrits par le bloc travail (§4), le prix du pas écrit par le bloc prix (§5) et les plans de demande des ménages, de l'investissement et de l'État. Il transmet la demande de travail au bloc travail et le coût unitaire au bloc prix ; il propose au noyau la ligne 4 de la matrice des flux (variation des stocks). Les lignes 1 à 3 (ventes) sont proposées par les blocs acheteurs, ménages (§6), investissement (§7) et État (§10), sur les volumes que ce bloc leur sert ; la ligne 5 (salaires) relève du bloc travail, la ligne 8 (amortissement) du bloc investissement.

Le bloc a été retenu par la décision M24 du mainteneur (02/10/2026) sur la fiche comparative « production et stocks » (`docs/blocs/production.md`, § 8 : option C ; expert pilote `macro`, avis de `jeu`) : le socle commun de la fiche (§ 3.N), à bien unique ($J = 1$), avec des équations indexées par le secteur productif $j$ dès le socle. Il reprend la forme du modèle « DIS » de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics : An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 2007, chap. 9, « A Model with Private Bank Money, Inventories and Inflation ») : production égale aux ventes anticipées plus une correction des stocks, emploi égal à la production divisée par la productivité, stocks valorisés au coût. Les équations de ce modèle ont été lues dans deux reproductions secondaires concordantes, non dans le livre : la vignette `vignettes/articles/gl6-dis.Rmd` du paquet R `sfcr` (J. Macalós, dépôt GitHub `joaomacalos/sfcr`) et `DIS.py` du dépôt GitHub `RWGreber3/Monetary-Economics`. Le socle les modifie sur les points suivants, chacun motivé dans la fiche :

(a) des ventes anticipées corrigées de la tendance et un terme de croissance du stock cible, sans lesquels le ratio stationnaire des stocks aux ventes dépend des vitesses d'ajustement sous croissance (§3.2) ;
(b) des anticipations assises sur la demande adressée, servie ou non, et non sur les ventes (décision M24, lecture (c)) ;
(c) des stocks valorisés au coût moyen pondéré, et non au coût unitaire courant (lecture (a), §3.4) ;
(d) une capacité normale du capital tenue comme indicateur, sans plafond (lecture (e), §3.1) ;
(e) l'écriture par secteur $j$, avec un nombre de secteurs $J$ déclaré (lecture (d)).

**Exécution.** Le bloc est exécuté depuis le jalon J3 par le module `nations.blocs.production` (issue #113) : chaque équation y est une fonction pure, appelable directement, qui reçoit des scalaires, les taux étant déjà convertis au pas par les seules conversions du cadre (§2.2) ; la classe `nations.blocs.production.Production`, sans attribut d'instance, déclare ses sièges et appelle ces fonctions dans ses phases. Chaque équation est numérotée, avec son encadré « Lecture » et sa balise dans le code ; l'identifiant N1 à N11 de la fiche (§ 3.N), sous lequel le bloc a été proposé, ne sert plus qu'au renvoi à la fiche (tableau 9). Les mesures de ce bloc portent sur le socle partiel d'essai : les autres blocs y sont des blocs d'essai qui écrivent leurs variables sur le sentier stationnaire, si bien que les plans nominaux et l'anticipation d'inflation y sont exogènes (décision P52 du mainteneur du 13/11/2026 ; `tests/invariants/socle_partiel.py`) ; ce ne sont pas des verdicts du socle

complet, renvoyés à l'issue #114.

Une grandeur en volume s'exprime en unités de volume du bien (u.v.), une grandeur nominale en unités monétaires (u.m.) ; l'unité de volume et l'unité monétaire sont fixées chacune par une normalisation de l'état initial résolu : la productivité initiale $pr_0$ fixe l'unité de volume, le prix initial $p_0$ l'unité monétaire, et la population active initiale $N_0^{\mathrm{pa}}$, donnée d'échelle de l'archétype, la taille de l'économie ; le script d'état stationnaire retient $p_0 = pr_0 = N_0^{\mathrm{pa}} = 1$ ; aucun ratio n'en dépend (homogénéité de degré un en chacune de ces trois échelles, vérifiée par le test du script, `tests/unitaires/test_etat_stationnaire.py` ; §3.7). Le volume d'une grandeur nominale du cadre porte l'exposant vol (glossaire, §B) : $IN^{\mathrm{vol}}$, $K^{\mathrm{vol}}$, $C^{\mathrm{vol}}$, $G^{\mathrm{vol}}$, $I^{\mathrm{vol}}$.

**Statut.** Donné équation par équation. **Provenance.** Nouvelle, sur la forme du modèle DIS de Godley et Lavoie ; décision M24.

Tab. 9 : Équations du bloc production et stocks (décision M24 ; exécutées depuis le jalon J3, issue #113) : identifiant de la fiche, ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, numéro ; le label et la fonction qui porte sa balise sont au tableau 40.

| Fiche | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Équation |
|---|---|---|---|---|
| N1 | ventes anticipées pour le pas suivant, $v^e_{j,t+1}$ | 5 | approchée | (22) |
| N2 | stock cible, $IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t}$ | 2 | choix de conception | (23) |
| N3 | production visée, $y^*_{j,t}$ | 2 | approchée | (24) |
| N4 | demande de travail, $N^*_{j,t}$ | 2 | dérivée (technique à coefficients fixes) | (25) |
| N5 | production du pas, $y_{j,t}$ | 4 | dérivée (technique à coefficients fixes) | (26) |
| N6 | ventes et volumes servis par acheteur, $v_{j,t}$, $v_{s,j,t}$ | 5 | choix de conception (rationnement proportionnel) ; la disponibilité est dérivée | (27) |
| N7 | stock en volume, $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}$ | 5 | dérivée | (28) |
| N8 | coût unitaire des entrées en stock, $UC_{j,t}$ | 2 (décision M26) | choix de conception | (29) |
| N8 | coût moyen pondéré et variation des stocks (ligne 4), $cm_{j,t}$, $\Delta IN_{j,t}$ | 5 | choix de conception | (30) |
| N9 | productivité du pas suivant, $pr_{j,t+1}$ | 5 | choix de conception | (20) |
| N10 | volume du capital, $K^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}$ | 5 | dérivée | (31) |
| N11 | capacité normale, $y^{\mathrm{cap}}_{j,t}$ ; le taux d'utilisation $tu_{j,t}$, sa définition, suit l'équation | 4 | choix de conception | (21) |

## 3.1 Technique, productivité et capacité normale

**Technique à coefficients fixes en travail.** Produire $y$ unités de volume au pas $t$ requiert $y/pr_{j,t}$ personnes ; le capital ne contraint pas la production, il en mesure la capacité normale. La productivité suit une tendance ; elle est écrite en phase 5 pour le pas suivant :

$$pr_{j,t+1} = pr_{j,t}\,(1 + g_{pr})^{1/n_a}. \tag{20}$$

**Lecture — productivité du pas suivant**

**Variables.** $pr_{j,t}$, $pr_{j,t+1}$ : productivité du travail du secteur $j$, production par personne employée, valeurs d'ouverture du pas $t$ et du pas suivant, en u.v. par personne et par pas (dénominateur : personnes employées × un pas ; fenêtre : le pas), variable d'état du bloc ; $g_{pr}$ : croissance annuelle tendancielle de la productivité, par an, taux de croissance (tableau 35).
**Ce que dit l'équation.** La productivité du travail croît à un rythme fixe.
**Hypothèses.** Rendements constants ; aucune substitution entre capital et travail. Croissance de la productivité exogène au socle ; $g_{pr}$ est un taux de croissance, converti géométriquement par la seule conversion du cadre (4) (décision M25, lecture (b), qui remplace la conversion linéaire de la décision M24, lecture (f)) : la productivité croît exactement de $g_{pr}$ en $n_a$ pas.
**Limites.** Un choc de niveau de productivité (jalon J5) modifiera $pr$ sans réécrire l'équation. Sans produit marginal, le partage de la valeur ajoutée n'est pas ancré par la technique : il relève de la marge (§5). $pr > 0$ est un domaine de l'état chargé (tableau 7), que l'équation conserve, son facteur étant positif ; aucune borne.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-1), sur la forme du modèle DIS ($N = y/pr$) ; décision M24, lecture (f), révisée par la décision M25, lecture (b) (ADR 0008, point I.5). **Code.** `nations.blocs.production.productivite_suivante`.

La capacité normale est un indicateur, écrite en phase 4 :

$$y^{\text{cap}}_{j,t} = \frac{K^{\text{vol}}_{j,t}}{n_a\,\kappa_j}. \tag{21}$$

**Lecture — capacité normale**

**Variables.** $y^{\text{cap}}_{j,t}$ : capacité normale, en u.v. par pas ; $K^{\text{vol}}_{j,t}$ : volume du capital à l'ouverture, en u.v. (§3.5) ; $\kappa_j$ : rapport du capital à la production annuelle à capacité normale, en années ; $n_a$ : nombre de pas par an.
**Ce que dit l'équation.** La capacité normale est la production que le capital permet à son utilisation normale.
**Hypothèses.** $1/\kappa_j$, production annuelle normale par unité de capital, est un taux annuel de flux : le moteur calcule $K^{\text{vol}}_{j,t} \times (1/\kappa_j)/n_a$, même grandeur, la division par $n_a$ passant par la seule conversion linéaire du cadre (3), sans exemption nouvelle du test « conversion unique » (`tests/invariants/test_conversion_unique.py` ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 3.6). Le bloc investissement fixe la valeur de $\kappa_j$ avec le taux d'utilisation normal (§7).
**Limites.** Aucun plafond : la capacité normale est un indicateur, non une contrainte. $K^{\text{vol}} > 0$ est un domaine de l'état chargé (tableau 7) : la capacité est strictement positive, si bien que le taux d'utilisation ci-dessous est défini.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M24, lecture (e). **Code.** `nations.blocs.production.capacite`.

Le taux d'utilisation compare la production du pas à cette capacité ; c'est une définition, calculée en phase 4 après la production du pas (`nations.blocs.production.taux_d_utilisation`) :

$$tu_{j,t} = \frac{y_{j,t}}{y^{\text{cap}}_{j,t}},$$

fraction de dénominateur $y^{\text{cap}}_{j,t}$, fenêtre le pas, où $y_{j,t}$ est la production du pas (26). Aucun plafond : $tu$ peut dépasser 1, le capital étant alors utilisé au-delà de son utilisation normale ; le travail n'a ni heures ni effort variables, et la production ne dépend que de l'emploi ((35), rubrique « Limites ») ; la seule contrainte physique porte sur l'emploi, au plus égal à la population active, borne du bloc travail inactive à l'état stationnaire. Ce que le taux d'utilisation déclenche (prix, investissement) relève des blocs prix et investissement (issue #37) : le bloc prix ne lui donne aucun effet (§5, décision M26) ; le bloc investissement le lit pour ajuster très lentement sa part d'investissement visée, sans canal d'offre (§7.3, décision M28), si bien qu'il sort du tableau du tour et reste publié dans les séries (§3.9).

**Statut.** Technique à coefficients fixes : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1), sur la forme du modèle DIS ($N = y/pr$) ; décision M24, lectures (e) et (f), cette dernière révisée par la décision M25, lecture (b) (ADR 0008, point I.5).

### 3.2 Ventes anticipées, stock cible et production visée

Les ventes anticipées sont formées en phase 5 et tenues à la clôture ; le stock cible, la production visée et la demande de travail sont des plans de la phase 2. La croissance $g$ qui y entre n'est pas un paramètre libre mais une grandeur dérivée,

$$g = (1 + g_{pr})(1 + g_N) - 1,$$

où $g_N$ est la croissance annuelle de la population active (bloc travail, §4) ; $g = g_{pr}$ si la population active est constante. $g$ est un taux de croissance, converti géométriquement (décision M25, lecture (b)) ; le moteur calcule $g$ et son facteur par pas $(1+g)^{1/n_a}$ une fois par pas, en phase 0, et le bloc lit ce facteur sans le recalculer (§2.2). Les ventes anticipées du pas suivant sont

$$v^e_{j,t+1} = (1+g)^{1/n_a}\left[\left(1 - \frac{\lambda_v}{n_a}\right) v^e_{j,t} + \frac{\lambda_v}{n_a}\, d_{j,t}\right]. \tag{22}$$

**Lecture — ventes anticipées**

**Variables.** $v^e_{j,t}$ : ventes anticipées pour le pas $t$, formées en phase 5 du pas $t-1$, variable d'état du bloc, en u.v. par pas ; $v^e_{j,t+1}$ : ventes anticipées pour le pas suivant ; $d_{j,t}$ : demande adressée au secteur $j$ au pas $t$, servie ou non (§3.3), en u.v. par pas ; $\lambda_v$ : vitesse annuelle d'ajustement des ventes anticipées, par an, taux de flux ; $g$ : croissance annuelle stationnaire de la production, par an, taux de croissance (ci-dessus).
**Ce que dit l'équation.** Les entreprises anticipent des ventes qui suivent la demande avec retard, autour de la tendance.
**Hypothèses.** Anticipation adaptative autour d'une tendance connue. Elle lit la demande adressée et non les ventes : un rationnement ne déprime pas les ventes anticipées, si bien qu'une pénurie ne s'entretient pas d'elle-même ; l'état stationnaire est le même dans les deux cas. $\lambda_v$ se convertit linéairement (3). Domaine strict, $0 < \lambda_v < n_a$, contrôlé à la construction de la table (décision P70 du mainteneur du 13/11/2026, correction prospective de « $0 < \lambda_v \leq n_a$ ») : avec $\lambda_v = n_a$ et une demande nulle, $v^e_{j,t+1} = 0$, le stock cible du pas suivant serait nul et la tension sur les stocks du bloc prix n'y serait pas définie.
**Limites.** *Vitesse et état d'arrivée.* Sur une trajectoire où la demande croît de $(1+g)^{1/n_a} - 1$ par pas, l'équation a pour point fixe $v^e = v$ quel que soit $\lambda_v$ : si $v^e_{j,t} = \chi\, d_{j,t}$ ($\chi$ est une grandeur locale de la dérivation) avec $d_{j,t+1} = (1+g)^{1/n_a}\, d_{j,t}$, elle impose $\chi = (1 - \lambda_v/n_a)\chi + \lambda_v/n_a$, d'où $\chi = 1$ (si $\lambda_v > 0$). Sans le facteur de croissance, la vitesse déterminerait ce rapport (§17). $v^e > 0$ est un domaine de l'état chargé (tableau 7), le stock cible étant le dénominateur de la tension sur les stocks ; aucune borne.
**Statut.** approchée. **Provenance.** nouvelle : forme du modèle DIS de Godley et Lavoie (2007, chap. 9), modifiée par la tendance (fiche, § 3.N-2) ; anticipation assise sur la demande adressée, reprise du moteur v2.0 (`archive/v2.0/prototype/model.py`, `_step_normal`, moyenne des commandes) ; décision M24, lecture (c) ; terme de croissance en conversion géométrique : décision M25, lecture (b) ; domaine strict de $\lambda_v$ : décision P70. **Code.** `nations.blocs.production.ventes_anticipees`.

Les entreprises visent un stock proportionnel aux ventes anticipées :

$$IN^{\text{vol}*}_{j,t} = n_a\, \sigma_j\, v^e_{j,t}. \tag{23}$$

**Lecture — stock cible**

**Variables.** $IN^{\text{vol}*}_{j,t}$ : stock cible du pas, en u.v., écrit en phase 2 et lu, sans recalcul, par le bloc prix ; $\sigma_j$ : stock cible, en années de ventes (unité « années » ; restitué en mois : $12\sigma_j$) ; $v^e_{j,t}$ : ventes anticipées d'ouverture, en u.v. par pas ; $n_a$ : nombre de pas par an.
**Ce que dit l'équation.** Le stock visé couvre un nombre fixe de mois de ventes anticipées.
**Hypothèses.** $\sigma_j$ est exprimé en années, si bien que le stock cible rapporté aux ventes annuelles anticipées

ne dépend pas de $n_a$. $\sigma_j > 0$ est un domaine de définition, contrôlé à la construction de la table : le stock cible est le dénominateur de la tension sur les stocks.
**Limites.** Une norme fixe : le stock visé ne réagit ni au taux d'intérêt, ni au coût de détention. Le stock d'arrivée égale le stock cible quelle que soit la vitesse d'ajustement des stocks ((24), rubrique « Limites »).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle : forme du modèle DIS de Godley et Lavoie (2007, chap. 9) (fiche, § 3.N-2) ; décision M24. **Code.** `nations.blocs.production.stock_cible`.

Elles produisent les ventes anticipées, plus ce qu'il faut pour que le stock cible croisse avec la tendance, plus une fraction de l'écart entre le stock cible et le stock d'ouverture :

$$y^*_{j,t} = \max\Big\{0,\; v^e_{j,t} + \big[(1+g)^{1/n_a} - 1\big]\, IN^{\text{vol}*}_{j,t} + \frac{\lambda_{IN}}{n_a}\big(IN^{\text{vol}*}_{j,t} - IN^{\text{vol}}_{j,t}\big)\Big\}. \tag{24}$$

**Lecture — production visée**

**Variables.** $y^*_{j,t}$ : production visée, plan de la phase 2, en u.v. par pas ; $IN^{\text{vol}}_{j,t}$ : stock de produits finis en volume, ouverture, variable d'état du bloc, en u.v. ; $IN^{\text{vol}*}_{j,t}$ : stock cible (23), en u.v. ; $\lambda_{IN}$ : vitesse annuelle d'ajustement des stocks, par an, taux de flux ; $g$ : croissance annuelle stationnaire, par an, taux de croissance.
**Ce que dit l'équation.** La production visée couvre les ventes anticipées, la croissance du stock cible avec la tendance et une fraction de l'écart du stock à sa cible.
**Hypothèses.** Le terme de croissance du stock cible est en conversion géométrique (décision M25, lecture (b)) ; $\lambda_{IN}$ se convertit linéairement, avec $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$, contrôlé à la construction de la table.
**Limites.** *Vitesse et état d'arrivée.* Avec la loi des stocks (28), l'équation donne pour l'écart relatif au stock cible $x = (IN^{\text{vol}} - IN^{\text{vol}*})/IN^{\text{vol}*}$ ($x$, grandeur locale de la dérivation) la récurrence $x_{t+1}(1+g)^{1/n_a} = (1 - \lambda_{IN}/n_a)\, x_t$, dont le seul point fixe est $x = 0$ : $IN^{\text{vol}} = n_a \sigma_j v$ exactement, quel que soit $\lambda_{IN}$. Ni les vitesses ni la durée du pas ne déterminent donc le rapport des ventes anticipées aux ventes ni celui du stock aux ventes à l'état d'arrivée ; sans les deux termes de croissance, les vitesses les détermineraient (§17). *Borne.* Le plancher $y^* \geq 0$ est une contrainte physique sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8) ; il ne joue qu'après un effondrement de la demande, quand le stock dépasse la cible d'environ $n_a/\lambda_{IN}$ pas de ventes anticipées (8 pour $\lambda_{IN} = 1{,}5$ par an) ; il est inactif à l'état stationnaire (tests `test_plancher_inactif_sous_le_seuil_et_a_l_etat_resolu` et `test_plancher_actif_au_dela_du_seuil`, `tests/unitaires/test_production.py`).

**Statut.** approchée. **Provenance.** nouvelle : forme du modèle DIS de Godley et Lavoie (2007, chap. 9), modifiée par la croissance du stock cible (fiche, § 3.N-2) ; décision M24 ; terme de croissance en conversion géométrique : décision M25, lecture (b). **Code.** `nations.blocs.production.production_visee`.

La demande de travail est l'emploi que requiert la production visée ; elle est transmise au bloc travail :

$$N^*_{j,t} = \frac{y^*_{j,t}}{pr_{j,t}}. \tag{25}$$

**Lecture — demande de travail**

**Variables.** $N^*_{j,t}$ : demande de travail, plan de la phase 2, en personnes ; $y^*_{j,t}$ : production visée (24) ; $pr_{j,t}$ : productivité d'ouverture (20), en u.v. par personne et par pas.
**Ce que dit l'équation.** Pour produire ce qu'elles visent, les entreprises demandent autant de personnes que l'exige la productivité.
**Hypothèses.** Technique à coefficients fixes en travail (§3.1).
**Limites.** La demande de travail n'est pas l'emploi : le bloc travail peut en servir moins (contrainte d'offre de travail) ou en tenir davantage (rétention de main-d'œuvre) (§4.3). $N^* \geq 0$ découle du plancher $y^* \geq 0$.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : technique à coefficients fixes du modèle DIS ($N = y/pr$) (fiche, § 3.N-2) ; décision M24. **Code.** `nations.blocs.production.demande_de_travail`.

**Statut.** Donné équation par équation. **Provenance.** Nouvelle : forme du modèle DIS de Godley et Lavoie (2007, chap. 9), modifiée par la tendance des ventes anticipées et la croissance du stock cible (fiche, § 3.N-2) ; décision M24, lecture (c) ; termes de croissance en conversion géométrique : décision M25, lecture (b).

### 3.3 Production du pas, ventes et rationnement, stocks en volume

La production du pas s'exécute en phase 4, après l'emploi effectif écrit par le bloc travail (ordre « travail, puis production », ADR 0007) ; les ventes, le rationnement et le stock de clôture en volume, en phase 5.

$$y_{j,t} = \min\{y^*_{j,t},\ pr_{j,t}\, N_{j,t}\}. \tag{26}$$

**Lecture — production du pas**

**Variables.** $y_{j,t}$ : production du pas, en u.v. par pas ; $y^*_{j,t}$ : production visée (24) ; $N_{j,t}$ : emploi effectif du pas, écrit avant lui par le bloc travail en phase 4, en personnes ; $pr_{j,t}$ : productivité d'ouverture, en u.v. par personne et par pas.
**Ce que dit l'équation.** On produit ce qu'on a prévu, dans la limite du travail disponible.
**Hypothèses.** Technique à coefficients fixes en travail. L'emploi est lu dans la phase même, écrit avant le bloc production par le bloc travail (ADR 0007).
**Limites.** *Borne.* La technique, $y \le prN$, est une contrainte de technique sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8) ; ses deux termes sont égaux à l'état stationnaire, sans rationnement. Si l'emploi dépasse la demande de travail (rétention de main-d'œuvre, bloc travail), la production reste $y^*$ ; s'il lui est inférieur (borne de la population active), la production visée n'est pas réalisée (§3.9). Les trois cas sont vérifiés exactement par appel direct (`test_technique_trois_cas`, `tests/unitaires/test_production.py`).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : technique à coefficients fixes (fiche, § 3.N-3) ; ordre « travail, puis production » : ADR 0007 ; décision M24, lecture (b). **Code.** `nations.blocs.production.production_du_pas`.

La demande adressée au secteur $j$ est la somme des demandes en volume des trois acheteurs, chacune égale à son plan de dépense de la phase 2, en u.m., divisé par le prix du pas $p_{j,t}$ (§5) ; c'est une définition, calculée en phase 5 (`nations.blocs.production.demande_adressee`), que lisent aussi les ventes anticipées (22) :

$$d_{j,t} = \sum_{s \in \{H,F,G\}} d_{s,j,t}.$$

On vend la demande adressée, dans la limite du disponible du pas, chaque acheteur étant servi au même taux :

$$v_{j,t} = \min\{d_{j,t},\ IN^{\text{vol}}_{j,t} + y_{j,t}\}, \qquad v_{s,j,t} = \frac{v_{j,t}}{d_{j,t}}\, d_{s,j,t}. \tag{27}$$

**Lecture — ventes et rationnement**

**Variables.** $d_{s,j,t}$ : demande en volume adressée au secteur $j$ par l'acheteur $s$ (ménages $H$, entreprises $F$ pour l'investissement, État $G$), en u.v. par pas ; $d_{j,t}$ : demande adressée totale, en u.v. par pas ; $IN^{\text{vol}}_{j,t}$ : stock de produits finis en volume, ouverture, en u.v. ; $y_{j,t}$ : production du pas (26) ; $v_{j,t}$ : ventes du pas, en u.v. par pas ; $v_{s,j,t}$ : volume servi à l'acheteur $s$, en u.v. par pas.
**Ce que dit l'équation.** On vend la demande adressée, dans la limite du stock d'ouverture et de la production du pas ; si la demande dépasse ce disponible, chaque acheteur reçoit la même fraction de sa demande.
**Hypothèses.** Bien unique homogène ($J = 1$), vendu au même prix $p_{j,t}$ à tous les acheteurs. Les lignes 1 à 3 de la matrice des flux sont les ventes exécutées, proposées par les blocs acheteurs sur les volumes servis : $C = p_{j,t}\, C^{\text{vol}}_t$, $G = p_{j,t}\, G^{\text{vol}}_t$, $I = p_{j,t}\, I^{\text{vol}}_t$, avec $C^{\text{vol}}_t = v_{H,j,t}$, $I^{\text{vol}}_t = v_{F,j,t}$ et $G^{\text{vol}}_t = v_{G,j,t}$ sous $J = 1$, variables du pas que le bloc écrit. Rationnement proportionnel, sans paramètre ni priorité (décision M24, lecture (g)) : c'est la part de choix de conception de l'équation ; la disponibilité en est dérivée. Le disponible $IN^{\text{vol}}_{j,t} + y_{j,t}$ est calculé une fois, en double précision, et sert aux ventes comme au stock de clôture (28) (ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 1.8).
**Limites.** *Borne.* La disponibilité, $v \le IN^{\text{vol}} + y$, est une contrainte de conservation sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8) ; elle rend tout stock négatif impossible et est inactive à l'état stationnaire. Si $d_{j,t} = 0$, ventes et volumes servis sont nuls (`test_rationnement_proportionnel_et_demande_nulle`, `tests/unitaires/test_production.py`). La demande non servie, $d_{s,j,t} - v_{s,j,t}$ par acheteur, est une grandeur restituée (§3.9), ni un flux ni une variable d'état : le budget non dépensé reste en dépôts ou sur le compte du Trésor, et ce qu'en font les acheteurs au pas suivant relève de leurs blocs. Une priorité de l'État au rationnement n'existe pas au socle ; elle relèverait d'un levier éventuel du mode planifié (jalon

J7).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-3) ; rationnement proportionnel de la v1.5 (§ « Marchés des biens et commerce international », paragraphe « Rationnement »), sans sa loi des stocks ; décision M24, lecture (g). **Code.** `nations.blocs.production.ventes`.

Le stock varie de la production moins les ventes :

$$IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1} = \left(IN^{\mathrm{vol}}_{j,t} + y_{j,t}\right) - v_{j,t}. \tag{28}$$

**Lecture — stock en volume**

**Variables.** $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t}$, $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}$ : stock de produits finis en volume, ouverture et clôture, variable d'état du bloc, en u.v. ; $y_{j,t}$ : production du pas ; $v_{j,t}$ : ventes du pas (27).
**Ce que dit l'équation.** Le stock de clôture est le disponible du pas moins ce qui a été vendu.
**Hypothèses.** Conservation des volumes. Les parenthèses disent l'ordre du calcul : le disponible est celui des ventes, la même valeur flottante, si bien que $v \leq IN^{\mathrm{vol}} + y$ donne $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1} \geq 0$ exactement, et zéro exactement quand la demande épuise le disponible (ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 1.8).
**Limites.** $IN^{\mathrm{vol}} \geq 0$ est un domaine de l'état chargé, vérifié aussi à chaque clôture (tableau 7), sans borne ni écrêtage : il est tenu par la disponibilité. L'identité de volume est vérifiée sur le moteur à $10^{-12}$ près en relatif, sans choc et sous un choc de dépense publique (`test_identite_de_volume_et_valorisation`, `tests/invariants/test_production.py`).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : conservation des volumes (fiche, § 3.N-3) ; décision M24. **Code.** `nations.blocs.production.stock_en_volume`.

Si l'emploi effectif dépasse $y^*/pr$ (rétention de main-d'œuvre, bloc travail), la masse salariale versée au-delà de $UC \cdot y$ n'est pas portée en stock : c'est une charge du pas (§3.4).

**Statut.** Donné équation par équation. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3) ; rationnement proportionnel de la v1.5 (§ « Marchés des biens et commerce international », paragraphe « Rationnement »), sans sa loi des stocks ; ordre « travail, puis production » en phase 4 : ADR 0007 ; décision M24, lectures (b) et (g).

## 3.4 Valorisation des stocks au coût moyen pondéré

Les entrées en stock sont valorisées au coût unitaire du pas, les sorties au coût moyen pondéré du stock disponible ; la ligne 4 de la matrice des flux en découle, en phase 5. Le coût unitaire est écrit en phase 2 (décision M26, §3.6) :

$$UC_{j,t} = \frac{W_t}{pr_{j,t}}. \tag{29}$$

**Lecture — coût unitaire des entrées en stock**

**Variables.** $UC_{j,t}$ : coût unitaire des entrées en stock, en u.m. par u.v. ; $W_t$ : salaire nominal par personne employée, fixé par le bloc travail en phase 1, en u.m. par personne et par pas ; $pr_{j,t}$ : productivité d'ouverture, en u.v. par personne et par pas.
**Ce que dit l'équation.** Une unité produite coûte le salaire d'une personne divisé par ce qu'elle produit dans le pas.
**Hypothèses.** Coût unitaire réduit au coût salarial ($J = 1$, sans intrants), à productivité tendancielle. Écrit en phase 2, sur le salaire de la phase 1 et la productivité d'ouverture, il est lu sans recalcul par le bloc prix en phase 5 et par la valorisation ci-dessous (décision M26, question Q2 de la fiche « prix »).
**Limites.** Le terme d'intrants du coût unitaire, $\sum_k a_{kj}\, p_k$, s'ajoutera au jalon J5 sans réécrire l'équation ; comment il garde la matrice des lectures triangulaire reste à fixer à ce jalon. $UC > 0$ découle des domaines $W > 0$ et $pr > 0$ ; aucune borne.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-4) ; décision M24, lecture (a) ; phase du coût unitaire : décision M26. **Code.** `nations.blocs.production.cout_unitaire`.

La variation des stocks, ligne 4, s'écrit sur le coût moyen pondéré du stock disponible :

$$cm_{j,t} = \frac{IN_{j,t} + UC_{j,t}\, y_{j,t}}{IN^{\mathrm{vol}}_{j,t} + y_{j,t}}, \qquad \Delta IN_{j,t} = cm_{j,t}\, IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1} - IN_{j,t}, \tag{30}$$

avec $\Delta IN_{j,t} = 0$ si le disponible est nul, $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t} + y_{j,t} = 0$ (alors $v_{j,t} = 0$ et $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1} = 0$).

**Lecture — coût moyen pondéré et variation des stocks**

**Variables.** $IN_{j,t}$ : stocks en valeur, poste du cadre (§2.3), ouverture, en u.m. (sous $J = 1$, $IN_{j,t} = IN$) ; $cm_{j,t}$ : coût moyen pondéré du stock disponible dans le pas, en u.m. par u.v. ; $UC_{j,t}$ : coût unitaire (29) ; $y_{j,t}$ : production du pas ; $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t}$, $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}$ : stock en volume d'ouverture et de clôture (28), en u.v. ; $\Delta IN_{j,t}$ : variation des stocks, ligne 4, en u.m. par pas.

**Ce que dit l'équation.** Le stock est enregistré à ce qu'il a coûté : ce qui entre au coût du pas, ce qui sort au coût moyen du stock disponible. Une hausse des coûts n'enrichit pas le stock existant ; l'écart entre le prix de vente et le coût moyen est un gain réalisé à la vente, dans la marge.

**Hypothèses.** *Forme exécutée* (décision P72 du mainteneur du 13/11/2026, sur avis de `macro` ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 1.8). Écrite comme la fiche, $\Delta IN_{j,t} = UC_{j,t}\, y_{j,t} - cm_{j,t}\, v_{j,t}$, la variation des stocks laissait la valeur des stocks sous zéro, de l'ordre de $10^{-16}$ en relatif, dans 28 % des tirages d'un pas où le stock est épuisé (mesure de l'instruction, hors du moteur, même annotation) ; un domaine strict aurait arrêté le moteur sur de l'arrondi, et un domaine tolérant aurait recalculé hors du noyau son échelle et sa tolérance. Par la loi des stocks (28), $cm_{j,t}\, IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1} - IN_{j,t} = UC_{j,t}\, y_{j,t} - cm_{j,t}\, v_{j,t}$ : l'équation est algébriquement la valorisation des entrées au coût du pas et des sorties au coût moyen, forme proposée par la fiche ; les deux formes sont égales à $10^{-12}$ près rapportées au stock disponible en valeur, $IN_{j,t} + UC_{j,t}\, y_{j,t}$, sur 20 000 tirages (`test_forme_b_egale_la_forme_d_origine_rapportee_au_stock_disponible`, `tests/unitaires/test_production.py`), et aucun résultat publié ne change (décision P72, qui relève un écart d'au plus $7 \cdot 10^{-16}$). La forme exécutée tient en double précision, par la monotonie de l'arrondi, $IN_{j,t+1} = IN_{j,t} + \Delta IN_{j,t} = cm_{j,t}\, IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1} \geq 0$ exactement, et $IN_{j,t+1} = 0$ exactement quand la demande épuise le disponible. $IN$ ne varie que par la ligne 4, sans réévaluation, conformément à l'encadré de portée du cadre (§2.8, « Ce que le moteur ne fait pas ») ; la ligne 4 garde sa signature sans effet sur $M$ ni sur $H$ (tableau 5). Lire la position d'ouverture $IN_{j,t}$ dans le montant de la ligne 4 n'est pas un solde résiduel au sens de l'ADR 0005, point 8 (décision P72). *Domaine strict.* $IN \geq 0$ est contrôlé par le noyau à l'ouverture de chaque pas, sans tolérance, à côté des réserves (§2.6) ; il garantit $cm \geq 0$.

**Limites.** La valeur comptable des stocks diffère de leur valeur au coût du pas sous inflation : leur rapport stationnaire $\bar{\rho}_{IN}$ est donné au §3.7, avec sa dépendance à $n_a$. La masse salariale versée au-delà de $UC \cdot y$ (rétention de main-d'œuvre) est une charge du pas, non portée en stock. Un état chargé où le stock en volume est nul et le stock en valeur positif n'est pas refusé ; sa cohérence est suivie par l'issue #122. Le coût moyen pondéré est l'une des deux formules de coût admises par la norme comptable IAS 2 « Stocks » (§ 25, avec le premier entré, premier sorti), texte de la norme lu par extraits secondaires seulement : c'est un usage comptable, non un fondement théorique. *Tests.* Valorisation, $|IN_{j,t+1} - cm_{j,t}\, IN^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}| \leq 10^{-12}\,(IN_{j,t} + UC_{j,t}\, y_{j,t})$, critère écrit avant l'essai (décision P73 du mainteneur du 13/11/2026), et ligne 4 égale au bit à la variation de $IN$, sans choc et sous un choc de dépense publique (`test_identite_de_volume_et_valorisation`, `tests/invariants/test_production.py`) ; épuisement, $IN_{j,t+1} = 0$ exactement, par appel direct et sur le moteur (`test_forme_b_epuisement_zero_exact_et_jamais_negatif`, `tests/unitaires/test_production.py` ; `test_disponibilite_epuisement_zero_exact`, `tests/invariants/test_production.py`).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-4) ; décision M24, lecture (a) ; forme exécutée : décision P72. **Code.** `nations.blocs.production.variation_des_stocks`.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4) ; décision M24, lecture (a) ; phase du coût unitaire : décision M26 ; forme exécutée de la variation des stocks : décision P72.

### 3.5 Volume du capital

Le volume du capital est tenu par ce bloc, qui exécute les livraisons d'investissement et lit le capital pour la capacité normale ; il est mis à jour en phase 5 :

$$K^{\text{vol}}_{j,t+1} = \Big(1 - \frac{\delta}{n_a}\Big) K^{\text{vol}}_{j,t} + I^{\text{vol}}_{j,t}. \tag{31}$$

**Lecture — volume du capital**

**Variables.** $K^{\text{vol}}_{j,t}$, $K^{\text{vol}}_{j,t+1}$ : volume du capital, ouverture et clôture, variable d'état du bloc, en u.v. ; $\delta$ : taux d'amortissement annuel (ligne 8), par an, taux de flux, déclaré dans la table du bloc investissement (§12, décision P68) ; $I^{\text{vol}}_{j,t}$ : volume d'investissement livré dans le pas, après rationnement, $v_{F,j,t}$ (27), en u.v. par pas.
**Ce que dit l'équation.** Le capital en volume perd chaque mois une fraction $\delta/n_a$ et s'accroît de l'équipement livré.
**Hypothèses.** Sous $J = 1$, l'équipement est le bien unique, au prix $p_{j,t}$. Le bloc investissement (§7) décide l'investissement visé en phase 2, sans lire $K^{\text{vol}}$, dont il ne lit que le taux d'utilisation écrit en phase 4, et écrit les lignes 3 et 8 en valeur comptable (§7.4) ; cette répartition est confirmée par la décision M28 (question Q4 de la fiche). $\delta$ se convertit linéairement (3), avec $0 < \delta < n_a$, contrôlé à la construction de la table.
**Limites.** L'écart entre le capital du cadre, tenu en valeur comptable, et le volume valorisé au prix courant est donné ci-dessous. $K^{\text{vol}} > 0$ est un domaine de l'état chargé (tableau 7), que l'équation conserve sous $\delta < n_a$ ; aucune borne.
**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : accumulation du capital en volume (fiche, § 3.N-5) ; décision M24 (question Q4 de la fiche : volume du capital au bloc production). **Code.** `nations.blocs.production.capital_en_volume`.

Le capital $K$ du cadre est tenu en valeur comptable (§2.3) et la ligne 8 vaut $\delta K/n_a$ sur cette valeur. Sur une trajectoire où le volume croît de $(1+g)^{1/n_a} - 1$ par pas et le prix de $(1+\bar\pi)^{1/n_a} - 1$ par pas ($\bar\pi$ : glissement annuel stationnaire de l'indice des prix, §2.2), le rapport stationnaire de la valeur comptable à la valeur au prix courant vaut

$$\bar\rho_K = \frac{K}{p_{j,t}\, K^{\text{vol}}_{j,t}} = \frac{n_a\big[(1+g)^{1/n_a} - 1\big] + \delta}{n_a\big[\big((1+g)(1+\bar\pi)\big)^{1/n_a} - 1\big] + \delta},$$

soit 1 pour $\bar\pi = 0$, 0,7786 pour $g = \bar\pi = 2\,\%$ et $\delta = 5\,\%$ par an (hypothèse du bloc investissement, à sourcer au jalon J3, tableau 35), et 0,4214 pour $\bar\pi = 10\,\%$ : à 2 % d'inflation, l'amortissement comptable est inférieur d'environ 22 % à l'amortissement au prix courant. Ces valeurs, recalculées sous la conversion géométrique de $g$ (décision M25, lecture (b)), remplacent 0,7791 et 0,4221, obtenues sous la conversion linéaire ; elles ont été visées par le mainteneur le 03/10/2026. Ce constat est transmis au bloc investissement : un rapport du capital au PIB doit dire s'il est comptable ou en volume valorisé, et une correction ad hoc de l'amortissement relèverait des instabilités 10 et 11 (tableau 39). Le bloc investissement restitue les deux, le capital au prix courant au joueur et le capital comptable au bilan, avec l'écart de valorisation $\bar\rho_K - 1$ (§7.9).

**Statut.** Dérivée (accumulation du capital en volume). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5) ; décision M24 (question Q4 de la fiche : volume du capital au bloc production) ; forme de $\bar\rho_K$ : décision M25, lecture (b).

### 3.6 Phases, ordre interne et lignes de flux

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 4 et 5 du cadre (tableau 8) ; il ne lit que l'état d'ouverture, des variables d'une phase antérieure, ou des variables écrites avant lui dans l'ordre interne déclaré de sa phase (tableau 10).

- **Phase 2.** Le bloc ne lit aucun autre plan de la phase 2 : cette phase n'a pas besoin d'ordre interne. Il lit le facteur de croissance $(1+g)^{1/n_a}$ calculé par le moteur en phase 0, sans le recalculer.
- **Phase 4 : travail, puis production** (décision M24, lecture (b), citant M22 ; ADR 0007). Le bloc travail écrit l'emploi effectif $N_{j,t}$ et exécute la ligne 5 sur cet emploi ; le bloc production lit $N_{j,t}$ et écrit la production, la capacité normale et le taux d'utilisation. L'ordre est une déclaration statique, indépendante des données du pas (§2.8).
- **Phase 5 : prix, puis production, puis les acheteurs.** Le bloc prix écrit $p_{j,t}$ sans lire les ventes du pas ; le bloc production calcule les ventes, le rationnement et la ligne 4 ; les blocs ménages, investissement et État proposent ensuite les lignes 1, 3 et 2 sur les volumes servis multipliés par $p_{j,t}$, dans un ordre indifférent, puisqu'ils ne se lisent pas les uns les autres. Cet ordre est fixé par les fiches (§2.8) et ne demande pas de décision citant M22.

La matrice des lectures reste triangulaire : aucune résolution simultanée. La déclaration du bloc (`nations.blocs.production.Production`) est comparée à ce tableau par un test (`test_declaration_conforme_a_tab_production_phases`, `tests/unitaires/test_production.py`) ; l'assemblage refuse une lecture hors ordre (`test_phases_lecture_hors_ordre_refusee`, `tests/invariants/test_production.py`), et le contrôle statique des lectures vérifie que les lectures faites sont celles qui sont déclarées (§2.8). Le coût unitaire $UC_{j,t}$ ne dépend que de $W_t$ (phase 1) et de $pr_{j,t}$ (ouverture) ; le bloc l'écrit en phase 2 (décision M26, question Q2 de la fiche « prix »), avant la phase 5 où le bloc prix le lit avant lui. Comment le terme d'intrants du jalon J5, assis sur des prix, garde la matrice des lectures triangulaire reste à fixer à ce jalon.

**Lignes de flux.** Le bloc propose la seule ligne 4. Les lignes 1 à 3 restent proposées par les blocs acheteurs, la ligne 5 par le bloc travail, la ligne 8 par le bloc investissement. Aucune ligne n'est ajoutée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-6 et § 9.4) ; décision M24 ; ADR 0007 pour la phase 4 ; phase du coût unitaire : décision M26.

TAB. 10 : Lectures et écritures du bloc production et stocks, par phase (décision M24 ; déclaration du bloc depuis le jalon J3, issue #113).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 2 | ouverture : $v^e_{j,t}$, $IN^{\text{vol}}_{j,t}$, $pr_{j,t}$ ; $(1+g)^{1/n_a}$ (phase 0) ; $W_t$ (phase 1) | $IN^{\text{vol}*}_{j,t}$, $y^*_{j,t}$, $N^*_{j,t}$ (vers le bloc travail) ; $UC_{j,t}$ (vers le bloc prix ; décision M26) |
| 4 | phase 2 ($y^*_{j,t}$) ; ouverture ($K^{\text{vol}}_{j,t}$, $pr_{j,t}$) ; $N_{j,t}$, écrit avant lui par le bloc travail dans la phase | $y_{j,t}$, $y^{\text{cap}}_{j,t}$, $tu_{j,t}$ ; production visée non réalisée (grandeur restituée, couche d'observation, jalon J4) |
| 5 | plans de dépense des ménages, de l'investissement et de l'État, en u.m. (phase 2) ; $p_{j,t}$, écrit avant lui par le bloc prix dans la phase ; $UC_{j,t}$ (phase 2) ; $y_{j,t}$ (phase 4) ; $(1+g)^{1/n_a}$ (phase 0) ; ouverture ($v^e_{j,t}$, $IN^{\text{vol}}_{j,t}$, $IN_{j,t}$, $K^{\text{vol}}_{j,t}$, $pr_{j,t}$) | $v_{j,t}$ et $v_{s,j,t}$ ($C^{\text{vol}}_t$, $I^{\text{vol}}_t$, $G^{\text{vol}}_t$) ; demande non servie par acheteur (grandeur restituée, jalon J4) ; ligne 4, $\Delta IN_{j,t}$ ; $IN^{\text{vol}}_{j,t+1}$, $K^{\text{vol}}_{j,t+1}$, $v^e_{j,t+1}$, $pr_{j,t+1}$ |

## 3.7 État stationnaire en forme fermée

Sur une trajectoire où les volumes croissent au taux annuel $g$, soit $(1+g)^{1/n_a}-1$ par pas, où les prix et le coût unitaire croissent au même rythme, de $(1+\bar{\pi})^{1/n_a}-1$ par pas ($\bar{\pi}$ : glissement annuel stationnaire de l'indice des prix, §2.2 ; marge constante, $p/UC = 1+\bar{\mu}$, que donne la règle

du bloc prix à l'état stationnaire, §5.4), et où la demande est servie, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- ventes anticipées égales aux ventes : $v^e = v = d$ ;
- stock d'ouverture rapporté aux ventes du pas : $IN^{\text{vol}}_{j,t}/v_{j,t} = n_a\sigma_j$, en pas de ventes, soit 1,4 pour $\sigma_j = 1{,}4/12$ an ($\sigma_j$ années de ventes) ;
- production rapportée aux ventes : $y/v = 1 + n_a\sigma_j\big[(1+g)^{1/n_a} - 1\big]$, soit 1,0023122 pour $g = 2\,\%$ par an et $n_a = 12$ ;
- productivité rapportée à sa tendance : 1 ;
- taux d'utilisation : $n_a\kappa_j\, y/K^{\text{vol}}$, égal au taux d'utilisation visé du bloc investissement, $\overline{tu}$ à l'état initial résolu (§7.7) ; par exemple 0,8 pour $\kappa_j = 1{,}6$ an et un capital de 2 ans de production, valeurs indicatives de la décision M28 (l'exemple antérieur, 2,4 ans et 3 ans, sort du domaine de la règle de financement de ce bloc : taux de distribution stationnaire de $-0{,}073$ à une marge normale de 0,25) ;
- rapport de la valeur comptable des stocks à leur valeur au coût du pas :

$$\bar\rho_{IN} = \frac{IN_{j,t}}{UC_{j,t}\, IN^{\text{vol}}_{j,t}} = \frac{1}{1 + \big[(1+\bar\pi)^{1/n_a} - 1\big]\Big(1 + \dfrac{n_a\sigma_j}{1 + n_a\sigma_j\big[(1+g)^{1/n_a} - 1\big]}\Big)},$$

  soit 0,996057 pour $\bar\pi = 2\,\%$, 0,981246 pour 10 % et 0,923901 pour 50 % par an ($g = 2\,\%$, $\sigma_j = 1{,}4/12$ an) ;
- variation des stocks : $\Delta IN = \big[\big((1+g)(1+\bar\pi)\big)^{1/n_a} - 1\big]\, IN$, soit 0,33059 % de $IN$ par pas pour $g = \bar\pi = 2\,\%$ ;
- rapport de la valeur comptable du capital à sa valeur au prix courant : $\bar\rho_K$ (§3.5).

Ni $\lambda_v$, ni $\lambda_{IN}$ n'entrent dans ces formes (§3.2). Les ratios en base annuelle des ventes anticipées et du stock en volume n'y dépendent pas de $n_a$ ($\sigma_j$ et $\kappa_j$ sont en années). **Dépendance déclarée à $n_a$**, trois ratios :

- $\bar\rho_{IN}$, à l'ordre $(1+\bar\pi)^{1/n_a} - 1$, et $\bar\rho_K$, à l'ordre $\bar\pi(2g+\bar\pi)/(2n_a)$ rapporté à $g+\bar\pi+\delta$, en relatif ; pour $g = \bar\pi = 2\,\%$ et $\sigma_j = 1{,}4/12$ an, $\bar\rho_{IN}$ vaut 0,992779, 0,996057, 0,997321 et 0,997700 pour $n_a = 4$, 12, 52 et $n_a \to \infty$, et $\bar\rho_K$ ($\delta = 5\,\%$) 0,7778, 0,7786, 0,7789 et 0,7790. Cet écart tient, pour les stocks, au coût moyen pondéré : le stock garde la trace des coûts des pas antérieurs, d'autant plus anciens que le pas est long ; et, pour le capital, à la valeur comptable sans réévaluation. Il touche une valeur comptable, jamais un volume ; la valorisation au coût courant, qui l'annulerait pour les stocks, est écartée (§17) ;
- $y/v$, ratio mixte d'un stock cible exprimé en années de ventes et d'une croissance convertie géométriquement (§2.2, troisième grandeur dépendant de $n_a$), à l'ordre $g^2/n_a$ : 1,0023160, 1,0023122 et 1,0023107 pour $n_a = 4$, 12 et 52 ($g = 2\,\%$, $\sigma_j = 1{,}4/12$ an). Cette dépendance touche l'état d'arrivée par la durée du pas, jamais par une vitesse.

Le point $n_a = 4$ est hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse des entreprises (dépôts des entreprises négatifs en fin de phase 4 ; §2.7, issue #87) : ses chiffres, dans les trois ratios ci-dessus, sont des points de robustesse de la forme fermée, non des états admissibles.

**État initial résolu, sans préparation.** À partir de la production $y_0 = pr_0 N_0$ de l'état initial résolu (§4.5), où $pr_0$ découle de la normalisation de l'unité de volume (§3) et $N_0$ est l'emploi initial du bloc travail, les deux termes de la technique étant égaux à l'état stationnaire : $v_0 = y_0/\big(1 + n_a\sigma_j[(1+g)^{1/n_a} - 1]\big)$, soit $y_0/(y/v)$, $v^e_0 = v_0$, $IN^{\text{vol}}_0 = n_a\sigma_j v_0$, $IN_0 = \bar\rho_{IN}\, UC_0\, IN^{\text{vol}}_0$, $K^{\text{vol}}_0 = n_a\kappa_j y_0/\overline{tu}$, avec $\overline{tu}$, taux d'utilisation normal, paramètre du bloc investissement (§7.7). Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84 ; §12) ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` (issue #115). Sur le moteur, un pas sans choc depuis cet état laisse les variables du bloc sur leur sentier (§3.8, critères).

**Croissance.** La croissance $g = (1+g_{pr})(1+g_N) - 1$ vient de la productivité ($g_{pr}$, ce bloc) et de la population active ($g_N$, bloc travail). Convertie géométriquement (décision M25, lecture (b)),

elle est exactement la croissance annuelle de la production : aucune croissance effective distincte n'est publiée. Les ratios du bloc n'en dépendent que par la dépendance à $n_a$ déclarée ci-dessus.

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 35) ; ils sont remesurés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84), qui les calcule sous forme fermée, sans simulation, et les compare aux valeurs publiées (§12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4 et § 3.N-11) ; décision M24 ; formes et chiffres sous la conversion géométrique de $g$ : décision M25, lecture (b) (fiche, § 9 ; chiffres visés par le mainteneur le 03/10/2026).

### 3.8 Conditions déclarées et stabilité

**Vitesses.** $0 < \lambda_v < n_a$, au sens strict, et $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$, contrôlées à la construction de la table de paramètres, jamais par un écrêtage (§2.2, §12). La borne stricte de $\lambda_v$ corrige de façon prospective « $0 < \lambda_v \leq n_a$ », publié jusqu'à la décision P70 du mainteneur du 13/11/2026 : à $\lambda_v = n_a$, une demande nulle annulerait les ventes anticipées, donc le stock cible du pas suivant (22). $\sigma_j > 0$ et $\kappa_j > 0$ avec $1/\kappa_j$ fini sont des domaines de définition, contrôlés de même.

**Bornes.** Trois contraintes de conservation ou de technique, sans valeur libre, donc sans paramètre ; seule une borne à seuil libre en exigerait un (décision du mainteneur du 03/10/2026, issue #38) : le plancher $y^* \geq 0$ et la disponibilité $v \leq IN^{\text{vol}} + y$, inactifs à l'état stationnaire ; la technique $y \leq prN$, dont les deux termes sont égaux à l'état stationnaire, sans rationnement. Chacune est déclarée dans la rubrique « Limites » de son encadré, avec son activité à l'état stationnaire ; chacune est couverte par un test (plancher et technique par appel direct, `tests/unitaires/test_production.py` ; disponibilité sur le moteur, épuisement compris, `tests/invariants/test_production.py`). Aucun plafond de capacité. Les autres bornes du socle relèvent d'autres blocs : l'emploi au plus égal à la population active (bloc travail) ; le bloc prix n'en a aucune (§5.5).

**Boucle propre du bloc.** À demande constante (en écart à la tendance) et emploi égal à la demande de travail, la récurrence de (22) à (28) est triangulaire ; ses valeurs propres sont

$$1 - \frac{\lambda_v}{n_a} \qquad \text{et} \qquad \frac{1 - \lambda_{IN}/n_a}{(1+g)^{1/n_a}},$$

réelles et dans $[0, 1[$ sous les conditions ci-dessus : le bloc n'a pas de cycle propre. La linéarisation numérique des fonctions du bloc, à demande exogène et emploi égal à la demande de travail, retrouve ces formes à $10^{-8}$ près et les valeurs publiées ci-dessous à leur dernière décimale, à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2 (`test_boucle_propre_valeurs_propres_reelles_dans_l_intervalle`, `tests/unitaires/test_production.py`). Aux valeurs indicatives de la table de calibration ($\lambda_v = 3$ et $\lambda_{IN} = 1{,}5$ par an, $g = 2\,\%$), elles valent 0,75 et 0,8736, soit une demi-vie de 5,1 mois ; 0,875 et 0,9360 (10,5 mois) pour des vitesses divisées par 2 ; 0,5 et 0,7488 (2,4 mois) pour des vitesses multipliées par 2.

**Boucle fermée.** Quand la demande dépend de la production par les revenus, la boucle produit un cycle des stocks amorti ; sur une maquette de la fiche (§ 3.N-8), où la demande dépend linéairement de la production du pas précédent (hypothèse, à fixer par les blocs ménages et État), elle devient explosive, avec alternance, pour des vitesses proches de $n_a$. Le domaine de stabilité se vérifie au jalon J3 sur le socle complet. La part des ménages dans cette propension est donnée par leur bloc (§6.7) : selon la part de la production qui atteint leur revenu dans le pas, de 0,4808 à 0,6010 à l'impact et, pour un taux des dépôts de 3 % par an, de 0,7922 à 0,9902 à long terme ; à long terme, elle peut donc dépasser seule le seuil de 0,8 du critère ci-dessous, et la propension totale se consolide au jalon J3 avec les blocs investissement et État.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai.**

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse $v^e$, $IN^{\text{vol}}$, $IN$, $pr$ et $K^{\text{vol}}$ sur leur trajectoire stationnaire, à $10^{-10}$ près en relatif.
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif du ratio des stocks aux ventes et de $y/v$ entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2 est d'au plus $10^{-6}$ après 720 pas.
- Boucle fermée : rayon spectral de la linéarisation du socle complet inférieur à 1 pour la calibration et pour les vitesses divisées et multipliées par 2 ; si la propension effective de la demande à la production dépasse 0,8, ou si $\sigma_j$ dépasse 2 mois, les vitesses sont recalibrées avant l'essai.
- Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas, mesurée par le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`) ; cette part indicative est le budget du socle, 52/12 ms par pays-pas, moins 0,5 ms pour le noyau, répartie entre huit blocs de comportement.

**Verdicts sur le socle partiel d'essai** (jalon J3, issue #113 ; décisions P52 et P67 du mainteneur du 13/11/2026). Le bloc réel y tourne parmi des blocs d'essai sur le sentier stationnaire : plans nominaux et anticipation d'inflation exogènes, si bien que ces verdicts ne valent pas pour la boucle fermée, renvoyée au socle complet (issue #114). Commande : `uv run pytest -q` sur `tests/unitaires/test_production.py` et `tests/invariants/test_production.py`, au commit `060cba4`.

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état résolu laisse $v^e$, $IN^{\text{vol}}$, $IN$, $pr$ et $K^{\text{vol}}$ sur leur sentier, et $IN/(UC\,IN^{\text{vol}}) = \bar{\rho}_{IN}$, à $10^{-10}$ près en relatif, à $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ : tenu. Sur 720 pas sans choc, les quatre variables d'état restent sur leur sentier, et les ratios B1, B2 et B24 du tableau 37 à $10^{-9}$ près en relatif (stationnarité partielle, décision P67) : tenu.
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, emploi égal à la demande de travail, l'écart relatif du ratio des stocks aux ventes et de $y/v$ entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2 est sous $10^{-6}$ après 720 pas : tenu.
- Identité de volume, valorisation, disponibilité et épuisement : tenus (encadrés ci-dessus). Un choc de dépense publique de +5 % arrête le socle partiel au pas 4, dès +2 % au pas 10 : la caisse de l'État d'essai, dont les plans sont exogènes, passe sous zéro et le noyau arrête le pas ; c'est une limite du socle d'essai, non du bloc, renvoyée à l'issue #114.
- Phases : déclaration conforme au tableau 10, lecture hors ordre refusée à l'assemblage : tenu.
- Coût : la part du bloc se mesure par le test de budget selon la définition écrite avant l'essai (décision P57 du mainteneur du 13/11/2026 : durée cumulée des appels de l'ordonnanceur aux méthodes de phase du bloc, sur 720 pas sans choc, meilleure de cinq répétitions) ; son verdict n'est rendu que sur la plateforme de référence, et l'alerte non bloquante de 0,276 ms y est publiée à côté du critère de 0,48 ms.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-8, § 3.N-9 et § 5, réserves 1 à 4) ; décision M24 ; domaine strict de $\lambda_v$ : décision P70 ; verdicts : tests de l'issue #113.

### 3.9 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M24**

Les grandeurs du tableau 11 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, calculées sur le tour (un tour est un pas). Elles ne portent pas de label : le radical des labels de la couche d'observation, `observation`, est fixé depuis le 15/10/2026 (décision P44 (b) du mainteneur), et les labels seront posés avec le code de cette couche.

**Niveaux normaux.** Chaque indicateur est affiché avec son niveau normal, dans sa définition exacte :

- stocks en mois de ventes : $n_a \sigma_j$ multiplié par le facteur entre le ratio du test zéro et le

ratio restitué (§2.2), soit 1,4151 mois pour $\sigma_j = 1{,}4/12$ an et $g = 2\,\%$ (facteur 1,0108), contre 1,4 dans la définition du test zéro ;
- taux d'utilisation : le taux d'utilisation visé $tu_t^*$ du bloc investissement, égal à $\overline{tu}$ quand le taux réel du crédit est à sa norme (§7.1) ; publié dans les séries, hors du tableau du tour (décision M28) ;
- production : glissement annuel stationnaire égal à $g$, soit 2 % pour $g = 2\,\%$.

Ils sont calculés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84) et affichés au jalon J4.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 4 de `jeu`) ; décision M24 ; niveaux normaux sous la conversion géométrique de $g$ : décision M25, lecture (b).

TAB. 11 : Grandeurs restituées du bloc production et stocks (proposées, décision M24).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Ligne d'identité | demande adressée $d$ ; ventes par acheteur ($C^{\text{vol}}$, $G^{\text{vol}}$, $I^{\text{vol}}$) ; production $y$ ; variation des stocks en volume, $y - v$ | u.v. par tour | — | le tour |
| Variation des stocks en % des ventes | $(y - v)/v$ | fraction | ventes du tour | le tour |
| Demande non servie, par acheteur | $(d_s - v_s)/d_s$, pour $s \in \{H, F, G\}$ | fraction | demande de l'acheteur | le tour |
| Dépense publique demandée et exécutée | plan de dépense de l'État (phase 2) ; $p\,G^{\text{vol}}$ | u.m. par tour | — | le tour |
| Production visée non réalisée | $(y^* - y)/y^*$ ; « sans objet » si $y^* = 0$ | fraction | production visée du tour | le tour |
| Stocks en mois de ventes | stock de clôture rapporté à la moyenne mensuelle des ventes des 12 derniers tours (§2.2) | mois | ventes moyennes sur 12 tours | le tour (12 tours au dénominateur) |
| Taux d'utilisation | utilisation de la capacité normale des équipements, $tu$ ; hors du tableau du tour depuis la décision M28 : publié dans les séries et la fiche détaillée de l'investissement, avec le taux d'utilisation visé (§7.9) | fraction | capacité normale du tour | le tour |
| Indice de production | $100\,y/y_0$, et glissement annuel sur 12 tours | indice ; par an | production du tour 1 | le tour ; 12 tours |

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\lambda_v$, $\lambda_{IN}$, $\sigma_j$, $g_{pr}$, $\kappa_j$.

**Leviers du joueur — production et stocks**

Le bloc n'ouvre aucun levier : le joueur ne produit pas, sauf en mode planifié (jalon J7). Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$.

- **Dépense publique** : ventes, variation des stocks et dépense exécutée au tour $n$ ; production au tour $n+1$ ; emploi au tour $n+1$ en hausse, et, en baisse, réduit dès le tour $n+1$ à la vitesse de rétention du bloc travail (§4). Contrepartie visible le tour même : stocks en baisse (ligne 4 négative) ou demande non servie, conformément au tableau 33.
- **Impôts sur les ménages** : ventes au tour $n+1$, puis production au tour $n+2$, le budget de consommation de la phase 2 lisant le revenu disponible du tour précédent (§6.1, décision M27) ; contrepartie : stocks en hausse au tour $n+1$.
- **Taux, par l'investissement** : taux du crédit lu à l'ouverture du tour $n+1$, ventes aux entreprises au tour $n+1$, production au tour $n+2$ (§7.6) ; la transmission du taux directeur au taux du crédit, complète en un tour, relève du bloc banque (§8.1, décision M31).

**Ce que le moteur ne fait pas — production et stocks**

- Un seul bien ($J = 1$), consommé, investi et acheté par l'État : aucun prix relatif ; le PIB en volume est la production $y$. D'autres secteurs (jalons J5 à J7) s'ajouteront par l'indice $j$, sans réécrire ses équations, par une décision citant M24.
- Aucun intrant ni stock d'intrants : le coût unitaire est le seul coût salarial (terme d'intrants au jalon J5).
- Aucun levier n'agit sur l'offre au socle (issue #37, ouverte jusqu'au jalon J7) ; le bloc prix ne lit pas le taux d'utilisation (§5, décision M26), et le bloc investissement ne le lit que pour sa part visée : au socle, l'investissement n'accroît pas la production possible, il crée de la demande et de la capacité normale, indicateur sans plafond (§7, décision M28) ; un canal d'offre relève d'une décision citant M24.
- Aucun plafond de capacité : la capacité normale est un indicateur.
- Le bloc ne tient pas l'emploi : contrainte d'offre de travail, rétention de main-d'œuvre et ajustement de l'emploi relèvent du bloc travail (§4 ; ADR 0007).
- Le volume du capital est tenu par ce bloc ; la décision d'investissement et les lignes 3 et 8, par le bloc investissement (§7), répartition confirmée par la décision M28.
- Aucune substitution entre capital et travail, aucun produit marginal ; aucune priorité de rationnement ; aucun tirage aléatoire. Variables d'état du bloc, par secteur : $v^e$, $IN^{\text{vol}}$, $pr$ et $K^{\text{vol}}$, chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§3.7) et son domaine (tableau 7) ; aucun historique (`test_empreinte_quatre_variables_sans_historique_ni_tirage`, `tests/unitaires/test_production.py`).

# 4 Travail et salaires

Ce bloc porte le marché du travail du socle : population active, salaire nominal, emploi effectif, taux de chômage et masse salariale versée. Il lit l'état d'ouverture (ses variables d'état, la marge en logarithme du pas précédent tenue par le bloc prix, §5, et l'anticipation d'inflation tenue par le bloc banque centrale et anticipations, §9), deux paramètres d'autres blocs, la croissance tendancielle de la productivité (bloc production et stocks, §3) et la marge normale (bloc prix), et la demande de travail $N^*_{j,t}$ que le bloc production écrit en phase 2. Il écrit le salaire nominal $W_t$ en phase 1, lu par le bloc production pour le coût unitaire $UC_{j,t} = W_t/pr_{j,t}$, que lit le bloc prix (§5) ; il écrit l'emploi effectif $N_{j,t}$ en phase 4, avant le bloc production, et propose au noyau la seule ligne 5 de la

matrice des flux (salaires). Le taux de chômage d'ouverture est lisible par le bloc banque centrale et anticipations ; la ligne 5 est un revenu des ménages (§6).

Le bloc a été retenu par la décision M25 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M26 (bloc prix), sur la fiche comparative « travail et salaires » (`docs/blocs/travail.md`, § 8 : option C ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine :

(a) un salaire nominal « avec niveau », en correction d'erreur : il suit la productivité tendancielle et l'anticipation d'inflation, et se rappelle vers une norme de part salariale et vers le chômage d'équilibre (§4.2) ;
(b) un emploi à rétention asymétrique avec terme de tendance : l'entreprise embauche sans délai ce que son plan exige, et ne réduit un effectif excédentaire qu'à une vitesse déclarée (§4.3), sous la lecture (i) du critère 10 (b) de la fiche : le retard de l'emploi sur la production est établi, sa forme asymétrique ne l'est pas et est déclarée comme une approximation ;
(c) une population active en tendance exogène, tenue par ce bloc (lecture (d)) (§4.1).

Lectures de la décision : (a) anticipation lue à l'ouverture, formée au pas précédent ; (b) conversion géométrique des taux de croissance et d'inflation, commune aux blocs travail, prix et banque centrale (§2.2) ; (c) norme de part salariale $\omega^* = 1/(1+\bar{\mu})$, lecture (w1) ; (d) population active au bloc travail ; (e) l'ajustement de l'emploi relève du bloc travail, non du bloc production (question Q4 de la fiche « production et stocks », confirmée) ; (f) aucun levier propre.

**Exécution.** Le bloc est exécuté depuis le jalon J3 par le module `nations.blocs.travail` (issue #50), sur le modèle du bloc production : chaque équation y est une fonction pure, qui reçoit des scalaires, les taux étant convertis au pas par les seules conversions du cadre ; la classe `nations.blocs.travail.Travail`, sans attribut d'instance, déclare ses sièges et appelle ces fonctions dans ses phases. Chaque équation est numérotée, avec son encadré « Lecture » et sa balise ; l'identifiant T1 à T6 sous lequel elle a été proposée (T1 à T4 sont ceux de la fiche, § 3.N et § 3.C ; T5 et T6 avaient été ajoutés ici) ne sert plus qu'au renvoi à la fiche (tableau 12). Le salaire relatif se lit sur la marge en logarithme du pas précédent, variable d'état du bloc prix (décision P54 du mainteneur du 13/11/2026, option (ii) des fiches « travail et salaires » et « prix ») : le bloc ne lit ni le registre de l'indice des prix ni la productivité. Les mesures du bloc portent sur le socle partiel d'essai, où les plans nominaux, l'anticipation d'inflation et, sauf mention, le prix sont exogènes (décision P52 ; §3, « Exécution »).

Sous $J = 1$ (décision M24), l'emploi et la demande de travail sont ceux du secteur unique, $N_{j,t}$ et $N^*_{j,t}$, et la population active $N^{\mathrm{pa}}_t$ est celle du pays. Un seul type de travailleur ; l'emploi se compte en personnes.

**Statut.** Donné équation par équation. **Provenance.** Nouvelle ; décision M25.

Tab. 12 : Équations du bloc travail et salaires (décision M25 ; exécutées depuis le jalon J3, issue #50) : identifiant d'origine, ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, numéro ; le label et la fonction qui porte sa balise sont au tableau 40.

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Équation |
|---|---|---|---|---|
| T1 | population active du pas suivant, $N^{\mathrm{pa}}_{t+1}$ | 4 | choix de conception | (32) |
| T2 | salaire relatif lu par la règle de salaire, $\omega_{t-1}$ | 1 | dérivée (définition) | (33) |
| T3 | salaire nominal, $W_t$ | 1 | approchée | (34) |
| T4 | emploi effectif, $N_{j,t}$ | 4 | approchée ; $N_{j,t} \le N^{\mathrm{pa}}_t$ : contrainte de conservation | (35) |
| T5 | taux de chômage, $U_t$ | 4 | dérivée (définition) | (36) |
| T6 | masse salariale (ligne 5), $WB_t$ | 4 | dérivée (ligne 5 du cadre) | (37) |

## 4.1 Population active

La population active est une tendance exogène, tenue par ce bloc, écrite en phase 4 :

$$N^{\text{pa}}_{t+1} = N^{\text{pa}}_{t}\,(1+g_N)^{1/n_a}. \tag{32}$$

**Lecture — population active**

**Variables.** $N^{\text{pa}}_t$, $N^{\text{pa}}_{t+1}$ : population active, personnes disponibles pour l'emploi, ouverture du pas $t$ et du pas suivant, variable d'état du bloc, en personnes ; $g_N$ : croissance annuelle de la population active, par an, taux de croissance (tableau 35).
**Ce que dit l'équation.** La population active croît à un rythme fixe.
**Hypothèses.** $g_N$ est un taux de croissance, converti géométriquement (§2.2). La demande de travail $N^*_{j,t} = y^*_{j,t}/pr_{j,t}$ croît alors exactement de $\left[(1+g)/(1+g_{pr})\right]^{1/n_a} = (1+g_N)^{1/n_a}$ par pas sur la trajectoire de référence, puisque $g = (1+g_{pr})(1+g_N) - 1$ (§3.2) : le taux de chômage y est constant. Une conversion linéaire de $g_N$ face à une demande de travail convertie géométriquement laisserait un sureffectif stationnaire dépendant de la vitesse de rétention ($2{,}3 \cdot 10^{-6}$ en relatif à $\lambda_N = 3{,}5$ par an et $n_a = 12$, mesure de la fiche, § 9.6, davantage à vitesse plus faible : $5{,}0 \cdot 10^{-6}$ à $\lambda_N = 1{,}9092$, remesurés à deux chiffres, à $g_N = 0{,}005$, par appel direct de l'équation de l'emploi (35), `test_coherence_des_conversions_forme_mixte_ecartee`, `tests/unitaires/test_travail.py`) ; elle est exclue. Sur le moteur, à $g_N = 0{,}005$, valeur d'essai de la fiche, la forme retenue garde $|N/N^* - 1| \leq 10^{-10}$ après un pas (`test_coherence_des_conversions_a_g_n_positif`, `tests/invariants/test_travail.py`) ; à la valeur de référence $g_N = 0$, ce contrôle n'aurait aucun pouvoir discriminant.
**Limites.** Ni participation endogène, ni migration (économie fermée, décision M7), ni démographie : un choc de population active n'est pas représenté. La population active ne réagit pas au chômage, ce qui contribue à la sensibilité excessive du chômage à la production (§4.3). $N^{\text{pa}} > 0$ est un domaine de l'état chargé (tableau 7), que l'équation conserve ; aucune borne.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M25, lectures (b) et (d). **Code.** `nations.blocs.travail.population_active_suivante`.

## 4.2 Salaire nominal

Le salaire nominal du pas est fixé en phase 1, sur l'état d'ouverture. La règle lit le salaire relatif du pas précédent et le rappelle vers sa norme. Le salaire relatif se lit sur la marge en logarithme du pas précédent, tenue par le bloc prix :

$$\omega_{t-1} = e^{-\tilde{\mu}_{j,t-1}}. \tag{33}$$

**Lecture — salaire relatif**

**Variables.** $\omega_{t-1}$ : salaire relatif du pas précédent, salaire réel rapporté à la productivité, sans dimension ; $\tilde{\mu}_{j,t-1}$ : marge en logarithme du pas précédent, $\ln(p_{j,t-1}/UC_{j,t-1})$, valeur d'ouverture d'une variable d'état du bloc prix (§5.1), sans dimension.
**Ce que dit l'équation.** Le salaire relatif du dernier tour, part du produit qui revient au salarié, se lit sur la marge des entreprises : plus la marge est haute, plus il est bas.
**Hypothèses.** Le salaire relatif est par définition $\omega_{t-1} = W_{t-1}/(P_{t-1}\,pr_{j,t-1})$ : salaire nominal du pas précédent, rapporté au dernier prix connu, $P_{t-1} = p_{j,t-1}$ sous $J = 1$ (décision M26, lecture (c) ; ADR 0008, partie II), et à la productivité du pas précédent. Sous $J = 1$ sans intrants, le coût unitaire est $UC_{j,t-1} = W_{t-1}/pr_{j,t-1}$ (29), si bien que $\omega_{t-1} = UC_{j,t-1}/p_{j,t-1}$ ; et le bloc prix tient, par construction, $\tilde{\mu}_{j,t-1} = \ln(p_{j,t-1}/UC_{j,t-1})$, propriété vérifiée par un test à $10^{-12}$ près (§5.1). L'équation exécutée en découle (décision P54 du mainteneur du 13/11/2026, option (ii), visa de `macro` sous conditions) : elle ne recalcule pas la productivité du pas précédent en inversant (20) et ne lit pas le registre de l'indice des prix, si bien que la règle ne peut pas lire un prix plus ancien que le dernier prix connu.
**Limites.** La forme $\omega = e^{-\tilde{\mu}}$ ne vaut que sous $J = 1$ et sans intrants : avec des intrants, le coût unitaire n'est plus le seul coût salarial, et la lecture du salaire relatif est à revoir au jalon J5 (condition du visa de `macro`, décision P54). $\omega_{t-1} > 0$ par la forme exponentielle ; aucune borne.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : définition du salaire relatif (fiche, § 3.N-2) ; décision M25, lecture (c), norme (w1) ; lecture sur la marge du bloc prix : décision P54. **Code.**

`nations.blocs.travail.salaire_relatif`.

La règle de salaire est

$$\ln W_t = \ln W_{t-1} + \frac{\ln(1+g_{pr}) + \ln(1+\pi^e_t)}{n_a} + \frac{\lambda_w}{n_a}\Big[\ln\frac{\omega^*}{\omega_{t-1}} - \beta\left(U_{t-1} - U^{\mathrm{eq}}\right)\Big], \qquad \omega^* = \frac{1}{1+\bar{\mu}}. \tag{34}$$

**Lecture — règle de salaire**

**Variables.** $W_t$, $W_{t-1}$ : salaire nominal par personne employée, du pas et du pas précédent, en u.m. par personne et par pas, variable d'état du bloc (écrite en phase 1, valeur d'ouverture $W_{t-1}$) ; $\omega_{t-1}$ : salaire relatif du pas précédent (33) ; $\omega^*$ : norme de part salariale, sans dimension (`nations.blocs.travail.norme_de_part_salariale`) ; $\bar{\mu}$ : marge normale du bloc prix, sans dimension, lue à sa source (§5, décision M26) ; $\pi^e_t$ : anticipation d'inflation, glissement annuel anticipé de l'indice des prix sur les $n_a$ tours à venir (un an), par an, taux de croissance (inflation), variable d'état d'ouverture du bloc banque centrale et anticipations, formée au pas précédent (§9) ; $g_{pr}$ : croissance annuelle tendancielle de la productivité, par an, taux de croissance, lue dans la table du bloc production ; $\lambda_w$ : vitesse annuelle de correction du salaire, par an, taux de flux ; $\beta$ : semi-élasticité du salaire visé au taux de chômage, sans dimension, par unité de taux ; $U_{t-1}$ : taux de chômage du pas précédent, fraction de la population active, ouverture ; $U^{\mathrm{eq}}$ : chômage d'équilibre, fraction de la population active.
**Ce que dit l'équation.** Chaque mois, le salaire nominal suit la productivité tendancielle et l'inflation attendue. Il monte en plus quand le salaire réel est sous sa norme (la marge des entreprises au-dessus de la normale) et quand le chômage est sous son niveau d'équilibre ; il ralentit dans les cas inverses.
**Hypothèses.** Forme WS-PS ancrée, en correction d'erreur : sous la lecture (w1) et la définition (33), $\ln(\omega^*/\omega_{t-1}) = \tilde{\mu}_{j,t-1} - \ln(1+\bar{\mu})$ est l'écart de la marge effective du pas précédent à la marge normale. Indexation de coefficient 1 sur $\pi^e_t$ : ni indexation sur le maximum de l'anticipation et de l'inflation passée (cliquet à la baisse, écarté), ni indexation directe sur l'inflation passée, qui compterait deux fois la persistance si l'anticipation est adaptative. La productivité entre par sa tendance $g_{pr}$, non par la productivité apparente, qui importerait le cycle de rétention. Les deux taux de croissance sont convertis géométriquement, sous la forme logarithmique (§2.2) ; $\lambda_w$, vitesse, linéairement, avec $\lambda_w \le n_a$. La règle lit le salaire relatif du dernier tour clos, donc le dernier prix connu $P_{t-1}$, par la marge $\tilde{\mu}_{j,t-1}$ ; lire $P_{t-2}$ serait un défaut qui déplacerait le chômage stationnaire de $-\ln(1+\bar{\pi})/(n_a\beta)$, soit $-0{,}0825$ point à $\bar{\pi} = 2\,\%$ et $n_a = 12$ (ADR 0008, point II.6). La semi-élasticité $\beta = 0{,}1/U^{\mathrm{eq}}$ transpose l'élasticité d'environ $-0{,}1$ du salaire au taux de chômage local (« courbe des salaires ») relevée par D. G. Blanchflower et A. J. Oswald (« The Wage Curve Reloaded », NBER Working Paper 11338, 2005), $-0{,}07$ après correction du biais de publication selon la méta-analyse de P. Nijkamp et J. Poot (2005), citée par Blanchflower et Oswald. L'équation en correction d'erreur est discutée par O. J. Blanchard et L. F. Katz (« Wage Dynamics : Reconciling Theory and Evidence », NBER Working Paper 6924, 1999 ; *American Economic Review*, vol. 89, n° 2, 1999) : sur données agrégées, le terme de correction d'erreur est proche de zéro aux États-Unis et voisin de 0,25 en moyenne en Europe (§ II, p. 5 ; fréquence non précisée par le passage).
**Limites.** *Anticipation.* À l'état stationnaire, sous (w1) et la marge étant à sa norme, $\lambda_w\beta\,(\bar{U} - U^{\mathrm{eq}}) = \ln(1+\pi^e) - \ln(1+\bar{\pi})$, où $\pi^e$ est la valeur stationnaire de l'anticipation : une erreur d'anticipation permanente déplacerait le chômage stationnaire d'un montant qui dépend de $\lambda_w$. Le bloc banque centrale et anticipations doit donc garantir $\pi^e = \bar{\pi}$ dans tout état stationnaire (condition C1 de la fiche, transmise à ce bloc) ; la loi de formation de $\pi^e$ et la crédibilité lui reviennent. *Calibration.* $\lambda_w = 1$ par an donne une correction annuelle de $1 - (11/12)^{12} = 0{,}648$ de l'écart et un effet de niveau $\lambda_w\beta = 2$ points de hausse salariale annuelle par point de chômage : c'est au-dessus des ordres de grandeur sourcés par la fiche (§ 3.N-11) : correction annuelle de 0,19 à 0,40, tirée des coefficients du salaire retardé (0,81 à 0,60) d'un panel annuel d'États américains (Blanchflower et Oswald, 2005), et effet de niveau de 0,29 à 0,40 point de hausse salariale annuelle par point de chômage, quatre fois le coefficient de niveau du chômage, de 0,073 à 0,099, dans la hausse trimestrielle, non annualisée, des gains moyens des salariés de production et hors encadrement aux États-Unis (enquête auprès des établissements), données trimestrielles depuis 1964 (J. Galí, « The Return of the Wage Phillips Curve », NBER Working Paper 15758, 2010, tableau 1, colonnes 6 et 8, échantillons arrêtés au troisième trimestre 2009 et au quatrième trimestre 2007 ; la hausse salariale y est la différence du logarithme du salaire d'un trimestre au suivant, et l'inflation en glissement annuel, variable d'indexation, y est « expressed as a quarterly rate to facilitate comparison of coefficients », p. 23), dans une forme réduite où l'indexation sur l'inflation passée a un coefficient inférieur à 1 ; c'est l'effet d'un chômage durablement plus élevé, seul comparable à $\lambda_w\beta$, la règle (34) n'ayant pas de terme en variation du chômage ; la réponse du trimestre où le chômage monte, qui inclut

ce terme, y est plus forte, de 1,5 à 2,2 points annualisés (coefficients du chômage courant, 0,377 et 0,552) ; la correction européenne voisine de 0,25 de Blanchard et Katz, de fréquence non précisée, ne suffit pas à elle seule à conclure, car $\lambda_w = 1$ lui serait compatible si elle était trimestrielle ; $\lambda_w$ sera recalibrée au jalon J3, conjointement avec la loi d'anticipation (issue #45). *Domaine.* $W_t > 0$ découle de la forme logarithmique, sans borne : le moteur calcule $W_t = W_{t-1}\exp(\Delta_t)$, où $\Delta_t$ est le membre de droite moins $\ln W_{t-1}$, écriture identique, sans approximation, d'où $W_t > 0$ dès que $W_{t-1} > 0$, domaine de l'état chargé (tableau 7). $1 + \pi^e_t > 0$ est un domaine de l'état chargé, contrôlé à la construction et à la reprise ; au fil des pas, c'est un invariant de la loi d'anticipation, à éprouver avec son bloc. Les deux taux de croissance passent par la seule conversion géométrique (4), sous la forme $\ln[(1+x)^{1/n_a}]$. Aucune borne à seuil libre ; aucune courbe des salaires convexe : un chômage proche de zéro ne fait pas monter la semi-élasticité. La relation de long terme entre salaires et chômage est verticale : $\bar{U} = U^{\mathrm{eq}}$ quel que soit $\bar{\pi}$, et le bloc ne détermine pas le rythme d'inflation, ancré par le bloc banque centrale et anticipations.

**Statut.** approchée. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-2 et § 3.N-3) : forme WS-PS ancrée ; semi-élasticité calée sur Blanchflower et Oswald (2005) ; correction d'erreur discutée par Blanchard et Katz (1999) ; décision M25, lectures (a), (b) et (c) ; dernier prix connu : ADR 0008, point II.6. **Code.** `nations.blocs.travail.salaire`.

**Statut.** Salaire relatif : dérivée (définition) ; règle de salaire : approchée. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-2 et § 3.N-3) : forme WS-PS ancrée ; semi-élasticité calée sur Blanchflower et Oswald (2005) ; correction d'erreur discutée par Blanchard et Katz (1999) ; décision M25, lectures (a), (b) et (c) ; dernier prix connu : ADR 0008, point II.6 ; lecture du salaire relatif sur la marge : décision P54.

### 4.3 Emploi, chômage et masse salariale

L'emploi effectif, le taux de chômage et la masse salariale s'exécutent en phase 4, avant le bloc production (ordre « travail, puis production », ADR 0007). L'entreprise embauche sans délai ce que son plan exige, et ne réduit un effectif excédentaire qu'à une vitesse déclarée :

$$N_{j,t} = \min\Big\{N^{\mathrm{pa}}_t,\ \max\Big\{N^{*}_{j,t},\ (1+g_N)^{1/n_a}\Big(1-\frac{\lambda_N}{n_a}\Big)N_{j,t-1} + \frac{\lambda_N}{n_a}\,N^{*}_{j,t}\Big\}\Big\}. \tag{35}$$

**Lecture — emploi effectif**

**Variables.** $N_{j,t}$ : emploi effectif du pas, en personnes, variable d'état du bloc (écrite en phase 4, valeur d'ouverture $N_{j,t-1}$) ; $N_{j,t-1}$ : emploi du pas précédent, en personnes ; $N^{*}_{j,t}$ : demande de travail, écrite par le bloc production en phase 2 (25), en personnes ; $N^{\mathrm{pa}}_t$ : population active, ouverture ; $\lambda_N$ : vitesse annuelle de réduction d'un effectif excédentaire, par an, taux de flux ; $g_N$ : croissance annuelle de la population active, par an, taux de croissance.
**Ce que dit l'équation.** L'entreprise embauche sans délai ce que son plan de production exige. Quand son plan baisse, elle ne licencie que progressivement : l'effectif excédentaire se résorbe à la vitesse $\lambda_N$, autour de la tendance de la population active. L'emploi ne peut dépasser la population active.
**Hypothèses.** Le terme $(1+g_N)^{1/n_a}$ fait que, sur la trajectoire de référence, $N_{j,t-1} = N^{*}_{j,t}(1+g_N)^{-1/n_a}$ donne $N_{j,t} = N^{*}_{j,t}$ exactement, quel que soit $\lambda_N$ : la vitesse ne détermine pas l'état d'arrivée. Sans ce terme, un ajustement vers une demande qui croît laisserait un écart stationnaire dépendant de $\lambda_N$. Quand $N^{*}_{j,t} \geq (1+g_N)^{1/n_a}N_{j,t-1}$, $N_{j,t} = N^{*}_{j,t}$ ; sinon $N^{*}_{j,t} < N_{j,t} < (1+g_N)^{1/n_a}N_{j,t-1}$ (pour $0 < \lambda_N < n_a$, borne non active). La production du bloc production, $y_{j,t} = \min\{y^{*}_{j,t}, pr_{j,t}N_{j,t}\}$, vaut $y^{*}_{j,t}$ dès que $N_{j,t} \geq N^{*}_{j,t}$ : hors borne, la rétention ne change pas la production, seulement l'emploi, le chômage, la masse salariale et les profits. Le retard de l'emploi sur la production est établi : aux États-Unis, la réponse du chômage à l'écart de production se répartit sur le trimestre courant et les deux suivants (coefficients −0,245, −0,133 et −0,116, données trimestrielles 1948–2011), « modest delays in the full adjustment of unemployment to output » (L. Ball, D. Leigh et P. Loungani, « Okun's Law : Fit at 50 ? », NBER Working Paper 18668, 2013, tableau 2 ; *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 49, n° 7, 2017) ; dans l'industrie manufacturière, 1973–1990, le coefficient de l'emploi retardé d'un modèle de Koyck trimestriel vaut 0,383 aux États-Unis, et 0,837, 0,935 et 0,823 en Allemagne, en France et en Belgique (K. G. Abraham et S. N. Houseman, « Does Employment Protection Inhibit Labor Market Flexibility ? Lessons from Germany, France, and Belgium », NBER Working Paper 4390, 1993, tableau 3A). Converti en tours, $0{,}383^{1/3}$ par mois, le coefficient américain donne une demi-vie de 2,17 tours ; les coefficients européens,

de 10,7 à 30,9 tours. La calibration $\lambda_N = 3{,}5$ par an donne une demi-vie de l'écart d'emploi, en baisse, de $\ln 2/[-\ln(1-\lambda_N/n_a)] = 2{,}01$ tours.
**Limites.** *Forme asymétrique, non établie.* Les ajustements mesurés par les sources ci-dessus sont symétriques. La seule asymétrie établie va en sens inverse : aux États-Unis, l'emploi est en retard sur la production aux pics et coïncide avec elle aux creux (A. McKay et R. Reis, « The Brevity and Violence of Contractions and Expansions », NBER Working Paper 12400, 2006 ; *Journal of Monetary Economics*, vol. 55, n° 4, 2008). L'équation ne retarde jamais un pic (l'emploi baisse dès le premier tour de recul) et retarde les creux d'environ deux tours à une demi-vie de deux tours. C'est une approximation imposée par la technique à coefficients fixes du bloc production, sans marge d'heures ni d'effort : un retard au pic exigerait $N_{j,t} < N^*_{j,t}$ en fin d'expansion, donc une pénurie. Le récit « la reprise est là, mais le chômage monte encore » est un produit de la règle, non un fait. *Sensibilité à la production.* Sans marge d'heures ni participation endogène, le chômage répond à la production avec un coefficient de $-(1-U^{\text{eq}}) = -0{,}95$ point par % d'écart, contre $-0{,}411$ (écart-type 0,024) mesuré aux États-Unis sur données annuelles 1948–2011 (Ball, Leigh et Loungani, tableau 1) : limite déclarée, à traiter avant le jalon J7 (issue #46). *Borne.* $N_{j,t} \le N^{\text{pa}}_t$ est une contrainte de conservation, sans valeur libre, donc sans paramètre (§3.8 ; décision du mainteneur du 03/10/2026, issue #38) ; elle est inactive à l'état stationnaire, avec une marge de $U^{\text{eq}}$, soit 5 points à la valeur indicative. Le mécanisme qui l'en éloigne est salarial : quand $U \to 0$, le salaire visé monte de $\beta U^{\text{eq}}$ (10 % à la calibration), la hausse passant ensuite aux prix et à la politique monétaire ; le bloc n'a pas d'autre rappel. Active, elle laisse une production visée non réalisée (§3.9) : pour $N^*_{j,t} = 1{,}02\, N^{\text{pa}}_t$ pendant un tour, $N_{j,t} = N^{\text{pa}}_t$, $U_t = 0$ et la production visée non réalisée vaut $1 - 1/1{,}02 = 1{,}96$ %. $N_{j,t} \ge 0$ découle du plancher $y^* \ge 0$ du bloc production. Elle est inactive à l'état résolu et active par appel direct, aux valeurs ci-dessus à $10^{-12}$ près (`test_borne_inactive_a_l_etat_resolu`, `test_borne_active_par_appel_direct`, `tests/unitaires/test_travail.py`) ; la structure asymétrique de l'équation est vérifiée exactement par appel direct (`test_asymetrie_de_c_structure_exacte`, même fichier).

**Statut.** approchée. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.N-8 et § 3.N-9) : retard de l'emploi sur la production d'après Ball, Leigh et Loungani (2013) et Abraham et Houseman (1993), main-d'œuvre quasi fixe d'après W. Y. Oi (« Labor as a Quasi-Fixed Factor », *Journal of Political Economy*, 1962, cité par Ball, Leigh et Loungani, non lu) ; forme asymétrique imposée par la technique de la décision M24 ; décision M25, lecture (i) du critère 10 (b). **Code.** `nations.blocs.travail.emploi`.

Le chômage est la part de la population active sans emploi :

$$U_t = 1 - \frac{N_{j,t}}{N^{\text{pa}}_t}. \tag{36}$$

**Lecture — taux de chômage**

**Variables.** $U_t$ : taux de chômage du pas, fraction de la population active du pas, variable d'état du bloc (écrite en phase 4, valeur d'ouverture $U_{t-1}$) ; $N_{j,t}$ : emploi effectif (35) ; $N^{\text{pa}}_t$ : population active d'ouverture.
**Ce que dit l'équation.** Le chômage est la part de la population active sans emploi.
**Hypothèses.** Définition, sur la population active d'ouverture du pas. Avec la borne $N_{j,t} \le N^{\text{pa}}_t$, $0 \le U_t \le 1$ tient exactement en double précision (le quotient de deux flottants dont le numérateur ne dépasse pas le dénominateur ne dépasse pas 1, et $U_t = 0$ exactement si $N_{j,t} = N^{\text{pa}}_t$), domaine de l'état vérifié à chaque clôture (tableau 7).
**Limites.** Un seul type de travailleur ; ni participation endogène ni marge d'heures : le chômage absorbe tout l'ajustement de l'emploi ((35), rubrique « Limites »). La cohérence de $U$ avec $N$ et $N^{\text{pa}}$ est vérifiée sur le moteur (`test_coherence_de_u_avec_n_et_n_pa`, `tests/invariants/test_travail.py`).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : définition du taux de chômage ; décision M25. **Code.** `nations.blocs.travail.chomage`.

Les salaires sont versés à tous les employés ; la masse salariale est la ligne 5 de la matrice des flux :

$$WB_t = W_t\, N_{j,t}. \tag{37}$$

**Lecture — masse salariale, ligne 5**

**Variables.** $WB_t$ : masse salariale, ligne 5 de la matrice des flux (ménages +, entreprises, sous-colonne courante, −), en u.m. par pas, proposée au noyau ; $W_t$ : salaire nominal du pas, écrit en phase 1 (34) ; $N_{j,t}$ : emploi effectif (35).
**Ce que dit l'équation.** Chaque personne employée reçoit le salaire du pas.
**Hypothèses.** Ligne 5 du cadre (décision M22), payée en dépôts des entreprises, sur l'emploi effectif, non sur la demande de travail.
**Limites.** *Masse salariale excédentaire.* Quand $N_{j,t} > y_{j,t}/pr_{j,t}$, le sureffectif $N_{j,t} - y_{j,t}/pr_{j,t}$ est payé : la ligne 5 reste $W_t N_{j,t}$, et la part $W_t(N_{j,t} - y_{j,t}/pr_{j,t}) = WB_t - UC_{j,t}\, y_{j,t}$, non portée en stock (§3.4), est une charge du pas de la sous-colonne courante des entreprises, sans ligne propre. Pour $N_{j,t} = 1{,}02\, N^*_{j,t}$, elle vaut $1 - 1/1{,}02 = 1{,}961\,\%$ de la masse salariale. Dans le cas inverse, $N_{j,t} < N^*_{j,t}$ (borne active), aucun salaire n'est versé pour les emplois non pourvus.
**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle : ligne 5 du cadre (fiche, § 3.N-12) ; décision M22 ; décision M25.
**Code.** `nations.blocs.travail.masse_salariale`.

**Statut.** Emploi effectif : approchée, la forme asymétrique étant un choix imposé par la technique de la décision M24 ; taux de chômage : dérivée (définition) ; masse salariale : dérivée (ligne 5 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.N-8, § 3.N-9 et § 3.N-12) ; décision M25, lecture (i) du critère 10 (b) ; ligne 5 : décision M22.

## 4.4 Phases et lignes de flux

Le bloc s'exécute dans les phases 1 et 4 du cadre (tableau 8) ; ses lectures et écritures sont données au tableau 13.

- **Phase 1.** Le bloc lit à l'ouverture son salaire et son taux de chômage, la marge en logarithme $\tilde{\mu}_{j,t-1}$ du bloc prix (décision P54) et l'anticipation $\pi^e_t$ (lecture (a)) : aucun ordre interne de la phase 1 n'est requis entre lui et le bloc banque centrale et anticipations, qui ne lit ni $W_t$ ni $U_{t-1}$ (§9.5). Il ne lit ni la productivité, ni le registre de l'indice des prix. Il lit dans leurs tables, par la vue, deux paramètres d'autres blocs, $g_{pr}$ et $\bar{\mu}$, sans copie (§12). Il écrit $W_t$, valeur du pas suivant de sa variable d'état, écrite une seule fois et lue dans le pas, par lui-même en phase 4 et par le bloc production en phase 2, sous le nom « `W_suivant` » (ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 2).
- **Phase 4 : travail, puis production** (ADR 0007). Le bloc lit $N^*_{j,t}$ (phase 2) et $W_t$ (phase 1), écrit $N_{j,t}$, $U_t$ et $N^{\text{pa}}_{t+1}$ et propose la ligne 5 ; il ne lit ni $y_{j,t}$, ni la capacité normale, ni le taux d'utilisation du pas.

La matrice des lectures reste triangulaire. La déclaration du bloc est comparée au tableau 13 par un test (`test_declaration_conforme_a_tab_travail_phases`, `tests/unitaires/test_travail.py`) ; l'assemblage refuse une lecture hors ordre (`test_phases_lecture_hors_ordre_refusee`, `tests/invariants/test_travail.py`). Le sureffectif, qui lit $y_{j,t}$, est une grandeur de la couche d'observation, calculée après le bloc production, sans variable d'état.

**Lignes de flux.** Le bloc propose la seule ligne 5. Aucune ligne n'est ajoutée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées. Les allocations de chômage (ligne 6), les cotisations et impôts sur les salaires (ligne 7) relèvent du bloc État et dette (§10).

**Variables d'état du bloc.** $W$, $U$, $N_j$ et $N^{\text{pa}}$, chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§4.5) et son domaine (tableau 7) ; aucun registre propre, aucun tirage, aucun historique (`test_empreinte_quatre_variables_sans_registre_ni_tirage`, `tests/unitaires/test_travail.py`).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5 et § 9.4) ; décision M25, lectures (a) et (e) ; ADR 0007 pour la phase 4 ; lecture de la marge du bloc prix : décision P54.

Tab. 13 : Lectures et écritures du bloc travail et salaires, par phase (décision M25 ; déclaration du bloc depuis le jalon J3, issue #50).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 1 | ouverture : $W_{t-1}$, $U_{t-1}$, $\tilde{\mu}_{j,t-1}$ (bloc prix), $\pi^e_t$ (bloc banque centrale et anticipations) ; ni $pr_{j,t}$, ni $P_{t-1}$ (registre) ; paramètres $\bar{\mu}$ (table du bloc prix) et $g_{pr}$ (table du bloc production) | $W_t$, valeur du pas suivant de la variable d'état (vers le bloc production) |
| 4, avant le bloc production | $N^*_{j,t}$ (phase 2) ; $W_t$ (phase 1) ; ouverture : $N^{\text{pa}}_t$, $N_{j,t-1}$ | $N_{j,t}$ (vers le bloc production), $U_t$, $N^{\text{pa}}_{t+1}$, valeurs du pas suivant des variables d'état ; ligne 5, $WB_t$ |

## 4.5 État stationnaire en forme fermée

Sur la trajectoire de référence du bloc production (§3.7) : volumes en croissance annuelle $g$, prix en hausse de $(1+\bar{\pi})^{1/n_a}-1$ par pas, population active en croissance $g_N$, marge à sa norme ($p/UC = 1+\bar{\mu}$, condition imposée au bloc prix et remplie par sa règle, §5.4) et anticipation égale au glissement ($\pi^e = \bar{\pi}$), les règles du bloc donnent, sans simulation :

- chômage : $\bar{U} = U^{\text{eq}}$ ; emploi égal à la demande de travail, $N = N^*$, productivité apparente égale à la tendance, $(y/N)/pr = 1$, sureffectif nul ;
- salaire relatif : $\bar{\omega} = 1/(1+\bar{\mu})$ ;
- salaire nominal : hausse de $\left[(1+g_{pr})(1+\bar{\pi})\right]^{1/n_a}-1$ par pas, soit 0,99505 %, 0,33059 % et 0,07619 % pour $n_a = 4$, 12 et 52 ($g_{pr} = \bar{\pi} = 2\,\%$) ; glissement annuel $(1+g_{pr})(1+\bar{\pi})-1$, soit 4,0400 % pour $\bar{\pi} = 2\,\%$ et 12,2000 % pour 10 %, pour tout $n_a$ ; salaire réel en hausse de $g_{pr}$ par an exactement ;
- part salariale restituée, somme des salaires sur somme de la valeur ajoutée sur 12 tours, la valeur ajoutée étant $p\,v + \Delta IN$ sous $J = 1$ sans intrants : comme les deux sommes croissent au même rythme, elle vaut le rapport du pas,

$$\frac{\sum WB}{\sum(p\,v+\Delta IN)} = \frac{y/v}{(1+\bar{\mu}) + \left[\left((1+g)(1+\bar{\pi})\right)^{1/n_a}-1\right]\bar{\rho}_{IN}\,n_a\sigma_j},$$

avec $y/v$ et $\bar{\rho}_{IN}$ du bloc production ; soit 0,798903 pour $\bar{\mu} = 0{,}25$ (valeur indicative du bloc prix), $\bar{\pi} = g = 2\,\%$, $\sigma_j = 1{,}4/12$ an et $n_a = 12$, inférieure de 0,110 point à $\bar{\omega} = 0{,}8$ (0,656 point à $\bar{\pi} = 10\,\%$), écart qui vient de la variation des stocks valorisée au coût dans la valeur ajoutée et ne dépend d'aucune vitesse.

Ni $\lambda_w$, ni $\lambda_N$ n'entrent dans ces formes. **Dépendance déclarée à $n_a$** : $\bar{U}$, $\bar{\omega}$ et la croissance du salaire réel n'en dépendent pas ; la part salariale restituée en dépend par $y/v$ et $\bar{\rho}_{IN}$ (§3.7) : 0,798906, 0,798903 et 0,798902 pour $n_a = 4$, 12 et 52 à $\bar{\pi} = 2\,\%$, soit au plus 0,0004 point de pourcentage d'un $n_a$ à l'autre (0,0075 point à $\bar{\pi} = 10\,\%$), le point $n_a = 4$ étant hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse (§2.7, issue #87). La bande du test zéro sur la part salariale, commune aux blocs travail et prix, est centrée sur la valeur résolue de cette mesure restituée (décision M25).

**État initial résolu, sans préparation.** Les variables d'état sont lues à l'ouverture comme $W_{t-1}$, $U_{t-1}$, $N_{j,t-1}$ et $N^{\text{pa}}_t$ : $N^{\text{pa}}_0$, donnée d'échelle de l'archétype ; $N_{-1} = (1-U^{\text{eq}})\,N^{\text{pa}}_0\,(1+g_N)^{-1/n_a}$ ; $U_{-1} = U^{\text{eq}}$ ; $W_{-1}$ tel que $W_{-1}/(P_{-1}\,pr_{-1}) = 1/(1+\bar{\mu})$, avec $pr_{-1} = pr_0\,(1+g_{pr})^{-1/n_a}$ ; il en découle $N_0 = (1-U^{\text{eq}})\,N^{\text{pa}}_0$ et $y_0 = pr_0 N_0$, $pr_0$ découlant de la normalisation de l'unité de volume (§3), et le niveau d'activité étant celui que résout la variable de fermeture (constat de bouclage ci-dessous, issue #44), l'ordre de résolution étant confirmé par le script d'état stationnaire : ordre triangulaire, la part de la dépense publique étant résolue après le cadre et les taux, l'offre, le

financement des entreprises, la banque, les ménages et l'impôt, et avant la dette, sans point fixe ; registre de l'indice des prix à sa valeur stationnaire (§2.2). Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` (issue #115).

**Constat de bouclage.** Le chômage d'équilibre est vertical, fixé par ce bloc. L'état stationnaire exige que la demande soit cohérente avec la production $y = pr(1 - U^{\text{eq}})\, N^{\text{pa}}$ ; l'état initial résolu doit donc résoudre une variable de fermeture du niveau d'activité, taux réel neutre (bloc banque centrale et anticipations) ou position budgétaire (bloc État et dette). La décision M32 retient la fermeture monétaire : le taux réel neutre, résolu par l'action intégrale de la règle de taux, est la variable de fermeture ; à l'état initial résolu, il est donné et la part de la dépense publique est résolue (première lecture de l'issue #44, §9.6), que le script d'état stationnaire met en œuvre (`outils/etat_stationnaire.py`) : 0,218474, 0,219573 et 0,219568 de la production potentielle à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % (§10.9).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus ; ils sont remesurés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84 ; §12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-6 et § 9.7) ; décision M25 ; centre de la bande commune : décision M25.

### 4.6 Conditions déclarées et stabilité

**Conditions.** $0 < \lambda_w \leq n_a$, $0 < \lambda_N \leq n_a$ et $\beta > 0$, contrôlées à la construction de la table de paramètres, jamais par un écrêtage (§2.2, §12) ; $0 < U^{\text{eq}} < 1$, condition de conception et d'existence de l'état stationnaire, contrôlée de même (décision P71) ; $1 + \pi^e > 0$, domaine de l'état chargé (tableau 7). Le seuil de jouabilité fixé par le mainteneur sur proposition de `jeu` borne la demi-vie de l'écart d'emploi à 2 à 4 tours, soit $1{,}9092 \leq \lambda_N \leq 3{,}5147$ par an ; $\lambda_N = 3{,}5$ n'est qu'à 0,015 sous la borne haute.

**Bornes.** Une seule, la contrainte de conservation $N_{j,t} \leq N_t^{\text{pa}}$ (§4.3), inactive à l'état stationnaire, couverte par deux tests par appel direct (`tests/unitaires/test_travail.py`). Aucune borne à seuil libre.

**Boucle propre du bloc.** À prix et demande exogènes, la récurrence est triangulaire ($U$ ne dépend pas de $W$) ; ses valeurs propres sont $1 - \lambda_w/n_a$ et, en régime de baisse, $1 - \lambda_N/n_a$ : 0,91667 (demi-vie de 7,97 tours) et 0,70833 (2,01 tours) à la calibration ; 0,95833 et 0,85417 (16,29 et 4,40 tours) pour des vitesses divisées par 2 ; 0,83333 et 0,41667 (3,80 et 0,79 tours) pour des vitesses multipliées par 2. Le bloc n'a pas de cycle propre. Une règle de salaire sans terme de niveau aurait une valeur propre de 1 (§17). La linéarisation numérique des fonctions du bloc, à prix et demande exogènes, retrouve ces formes à $10^{-8}$ près, ces valeurs à leur cinquième décimale et ces demi-vies à leur deuxième, aux trois calibrations (`test_boucle_propre_valeurs_propres`, `tests/unitaires/test_travail.py`).

**Boucle combinée production – stocks – emploi.** La rétention ne changeant pas la production hors borne, la boucle est celle du bloc production (§3.8), plus la valeur propre découplée $1 - \lambda_N/n_a$ en baisse. Sur une maquette de la fiche où la demande dépend linéairement de la production du pas précédent, $d_t = A + m\, y_{t-1}$ (hypothèse, à remplacer au jalon J3 par la propension effective des blocs ménages et État), le rayon spectral vaut 0,9279, 0,9452, 0,9612 et 0,9762 et la période 68,9, 72,9, 80,7 et 95,8 tours pour $m = 0{,}5$, 0,6, 0,7 et 0,8 ($g = 2\,\%$, vitesses indicatives du bloc production) : amortie, dans la bande de 36 à 96 tours exigée à la calibration, avec une marge de 0,16 tour seulement à $m = 0{,}8$. Ce critère se mesure à prix figé (décision du mainteneur du 04/10/2026) ; sous la règle de prix du bloc prix, la période est publiée sans verdict (§5.5). Pour des vitesses divisées par 2, les périodes vont de 141,9 à 184,5 tours ; multipliées par 2, de 34,3 à

52,2 tours, publiées sans être exigées.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai.**

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse $W$, $N_j$, $N^{\text{pa}}$ et $U = U^{\text{eq}}$ sur leur trajectoire stationnaire, à $10^{-10}$ près en relatif ; $|N/N^* - 1| \leq 10^{-10}$ avec $g_N > 0$.
- Dernier prix connu : $|\bar{U} - U^{\text{eq}}|/U^{\text{eq}} \leq 10^{-10}$ au script d'état stationnaire ; sur le moteur, plans nominaux exogènes sur leur sentier, écarts relatifs de $W$ et $p$ d'au plus $10^{-10}$ après un pas et $|U - U^{\text{eq}}|/U^{\text{eq}} \leq 10^{-10}$ après 720 pas, pour $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$. *Correction prospective, avant l'essai* (décision P56 du mainteneur du 13/11/2026, sur avis de `macro`) : la partie « sur le moteur » se lit à $n_a = 12$ seulement, $n_a$ étant une constante du moteur (décision M22), qui ne s'exécute pas à $n_a \in \{4; 52\}$ ; la dépendance à $n_a$ reste éprouvée sur le script d'état stationnaire, aux trois valeurs ; le texte d'origine reste publié ci-dessus, et aucun verdict n'avait été rendu sous lui. Si $n_a$ devient un paramètre exécutable du moteur, la partie « sur le moteur » s'étendra à $n_a \in \{4; 52\}$ par un critère écrit avant l'essai.
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif de $U$, $N/N^*$, $\omega$ et de la part salariale entre les branches où $\lambda_w$ et $\lambda_N$ sont divisées et multipliées par 2 est d'au plus $10^{-6}$ après 720 pas.
- Boucle propre : module des valeurs propres inférieur à 1 aux trois calibrations ; demi-vie de l'emploi dans $[2; 4]$ tours à la calibration. Boucle combinée : rayon spectral inférieur à 1 partout, période dans la bande de 36 à 96 tours à la calibration, pour la propension effective. Boucle salaires – prix : mesurée avec le bloc prix.
- Borne : inactive à l'état résolu ; par appel direct avec $N^*_{j,t} = 1{,}02\, N^{\text{pa}}_t$, $N_{j,t} = N^{\text{pa}}_t$, $U_t = 0$ et production visée non réalisée de 1,96 %, à $10^{-12}$ près en relatif. Instabilité 15 (jalon J3 ou J4) : avec une dépense publique dimensionnée pour activer la borne pendant 12 tours, prix et politique monétaire endogènes, la borne cesse d'être active au plus tard 12 tours après la fin du choc et ne se réactive pas sans nouveau choc.
- Rétention : un pas avec $N_{j,t} = 1{,}02\, N^*_{j,t}$ donne $WB - UCy = W(N - y/pr)$, soit 1,961 % de la masse salariale, sans effet sur $\Delta IN$, à $10^{-12}$ près ; structure asymétrique de T4 vérifiée exactement par appel direct.
- Délais : une dépense publique accrue au tour $n$ modifie l'emploi au tour $n+1$ et le salaire au tour $n+2$ ; une anticipation modifiée à l'ouverture du tour $n+1$ modifie le salaire au tour $n+1$, pas avant.
- Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas, mesurée par le test de budget (`tests/invariants/test_budget.py`).

**Verdicts sur le socle partiel d'essai** (jalon J3, issue #50 ; décisions P52, P56 et P67 du mainteneur du 13/11/2026). Le bloc réel y tourne parmi des blocs d'essai : plans nominaux et anticipation d'inflation exogènes, prix exogène sauf mention (blocs production et travail réels), si bien que ces verdicts ne valent pas pour les boucles combinée et salaires – prix, renvoyées au socle complet (issue #114). Commande : `uv run pytest -q` sur `tests/unitaires/test_travail.py` et `tests/invariants/test_travail.py`, au commit `060cba4`.

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état résolu laisse $W$, $U$, $N_j$ et $N^{\text{pa}}$ sur leur sentier, $U = U^{\text{eq}}$ et $N = N^*$, à $10^{-10}$ près en relatif, aux trois $\bar{\pi}$ ; sur 720 pas, les variables d'état du bloc restent sur leur sentier, et les ratios B1 à B7, B12, B13 et B24 du tableau 37 à $10^{-9}$ près (stationnarité partielle, décision P67) : tenu. À $g_N = 0{,}005$, $|N/N^* - 1| \leq 10^{-10}$ après un pas : tenu.
- Dernier prix connu, partie sur le moteur, lue sous la correction prospective ci-dessus : tenu avec les blocs production, travail et prix réels (§5.5) ; la même mesure, prix exogène, est publiée sans valeur de verdict.
- Vitesses : écarts relatifs de $U$, $N/N^*$, $\omega$ et de la part salariale sous $10^{-6}$ après 720 pas : tenu.
- Borne et rétention : par appel direct, aux valeurs écrites ; sur le moteur, la baisse de la valeur nette des entreprises égale la masse salariale excédentaire, et la ligne 4 est inchangée au bit : tenu. Instabilité 15 : renvoyée au socle complet.

- Délais : une dépense publique accrue de ±1 % au seul tour $n$ laisse l'emploi inchangé au bit jusqu'au tour $n$ et le modifie, du signe du choc, au tour $n+1$, le salaire au tour $n+2$ ; une anticipation relevée ou abaissée d'un point à l'ouverture du tour $n+1$ laisse le salaire inchangé au bit jusqu'au tour $n$ et le modifie au tour $n+1$, de l'effet que donne la règle à $10^{-12}$ près : tenu.
- Coût : part du bloc mesurée par le test de budget, selon la définition de la décision P57 (§3.8) ; verdict sur la plateforme de référence seulement.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-7, § 3.R, § 5, réserves 1 à 9, et § 9.6) ; décision M25 ; correction prospective du critère du dernier prix connu : décision P56 ; verdicts : tests de l'issue #50.

## 4.7 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M25**

Les grandeurs du tableau 14 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. Le salaire nominal, le salaire réel et la part salariale s'affichent toujours ensemble. Le salaire relatif $\omega$ n'est pas une ligne du tableau de bord ; son écart à la part salariale restituée est publié (§4.5).

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire : taux de chômage $U^{\text{eq}}$ ; glissement du salaire nominal, 4,0400 % pour $g_{pr} = \bar{\pi} = 2\,\%$ ; glissement du salaire réel, $g_{pr}$, soit 2,0000 % ; part salariale restituée, 0,798903 dans les hypothèses de la §4.5.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 6 de `jeu`) ; décision M25.

Tab. 14 : Grandeurs restituées du bloc travail et salaires (proposées, décision M25).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | $U = 1 - N/N^{\text{pa}}$ ; mention « plein emploi : main-d'œuvre épuisée » si $N = N^{\text{pa}}$, avec la production visée non réalisée à côté ; « tension sur le marché du travail » si $U < U^{\text{eq}}/2$ | fraction | population active du tour | le tour ; moyenne sur 12 tours |
| Emploi | $N$ | personnes | — | le tour |
| Salaire nominal | $W$, et glissement $W_t/W_{t-12} - 1$ | u.m. par personne et par tour ; par an | $W_{t-12}$ | le tour ; 12 tours |
| Salaire réel | $100\,(W_t/p_t)/(W_0/p_0)$, et son glissement | indice ; par an | prix et salaire du tour 1 (pas 0) | le tour ; 12 tours |
| Part salariale | $\sum WB / \sum(p\,v + \Delta IN)$ | fraction | valeur ajoutée sur 12 tours | 12 tours |
| Sureffectif | $N - y/pr$, en personnes, et en fraction de l'emploi, $1 - (y/N)/pr$ ; son montant en u.m. figure au compte des entreprises seulement | personnes ; fraction | emploi du tour | le tour |

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\lambda_w$, $\beta$, $U^{\text{eq}}$, $\lambda_N$, $g_N$.

**Leviers du joueur — travail et salaires**

Le bloc n'ouvre aucun levier (décision M25, lecture (f)) ; un levier institutionnel (norme de part salariale, salaire minimum, indexation légale) est renvoyé au catalogue des leviers du jalon J4. Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$.

- **Dépense publique** : en hausse, emploi et chômage au tour $n+1$, salaire au tour $n+2$ ; en baisse, emploi réduit dès le tour $n+1$, à la demi-vie de 2,01 tours, le sureffectif apparaissant d'abord. Contrepartie visible : stocks au tour $n$ (§3) ; sureffectif.
- **Impôts sur les ménages** : emploi au tour $n+2$, salaire au tour $n+3$, le budget de consommation lisant le revenu disponible du tour précédent (§6.1, décision M27) ; contrepartie : stocks au tour $n+1$.
- **Taux, par la demande** : délais fixés par les blocs ménages, investissement et banque centrale et anticipations.
- **Cible ou annonce de la banque centrale, par l'anticipation** : salaire au tour suivant l'annonce, jamais le tour même (lecture (a)) ; l'anticipation est affichée dès le tour de l'annonce.

**Ce que le moteur ne fait pas — travail et salaires**

- Ni heures ni effort : l'emploi est en personnes, et la productivité apparente ne dépasse jamais sa tendance ; la procyclicité de la productivité par personne, relevée par la fiche (§ 3.N-11), n'est représentée qu'en baisse.
- Population active exogène : ni participation endogène, ni migration, ni démographie.
- Un seul type de travailleur, un seul salaire : ni salaires sectoriels, ni salaire minimum, ni hétérogénéité.
- Aucun levier propre ; aucune borne à seuil libre ; aucun plancher frictionnel du chômage.
- Ni emploi public (la ligne 2 est un achat de biens), ni allocations de chômage, ni cotisations ou impôts sur les salaires dans ce bloc.
- Ni loi de formation des anticipations, ni crédibilité : elles relèvent du bloc banque centrale et anticipations (§9), sous la condition $\pi^e = \bar{\pi}$ à l'état stationnaire.
- Variables d'état du bloc : $W$, $U$, $N_j$, $N^{\text{pa}}$ ; aucun historique, aucun tirage aléatoire.

# 5 Prix

Ce bloc porte la formation du prix du bien du socle et de l'indice des prix : tension sur les stocks, marge, prix du pas, indice. Il lit l'état d'ouverture (sa propre variable d'état, la marge en logarithme du pas précédent ; le stock en volume, tenu par le bloc production et stocks, §3) et, en phase 2, le coût unitaire $UC_{j,t} = W_t/pr_{j,t}$ et le stock cible écrits par le bloc production ; il ne lit ni le registre de l'indice des prix, ni le salaire, ni la productivité. Il écrit le prix du pas $p_{j,t}$ en phase 5, premier bloc de la phase ; ce prix est l'indice des prix du tour, que le moteur fait entrer au registre en phase 9 et que les règles de la phase 1 lisent au tour suivant (§2.2). Il ne propose aucune ligne de flux : les blocs acheteurs, ménages (§6), investissement (§7) et État (§10), appliquent $p_{j,t}$ aux volumes servis (lignes 1 à 3), et le bloc production valorise la ligne 4 au coût moyen pondéré. Par la marge, il fixe le partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits ; sa marge normale $\bar{\mu}$ est lue par le bloc travail comme norme de part salariale (§4.2). Il ne consomme aucune anticipation d'inflation : le rythme d'inflation est ancré par le bloc banque centrale et anticipations (§9).

Le bloc a été retenu par la décision M26 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M25 (bloc travail), sur la fiche comparative « prix » (`docs/blocs/prix.md`, § 8 : option M ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine :

(a) un prix égal au coût unitaire du pas majoré d'une marge, sur la base du coût unitaire $UC = W/pr$ du bloc production (question Q3 de la fiche) : la productivité étant tendancielle, ce coût est un coût à productivité normale, et la marge couvre l'amortissement et la rémunération du capital (§5.1) ;
(b) une marge à ajustement partiel vers une marge visée, la marge normale $\bar{\mu}$ corrigée par la tension sur les stocks, terme de demande de la question Q4 (§5.1) ;
(c) un indice des prix égal au prix du tour, lu au tour suivant : lecture (c) de la question Q1, décision citant M22, consignée dans l'ADR 0008, partie II, avec une clause de réouverture (§5.2).

Lectures de la décision : coût unitaire écrit par le bloc production en phase 2 (question Q2) ; aucune anticipation consommée (question Q6) ; règle sans taux annuel de croissance ni d'inflation, donc neutre entre les deux conversions du cadre, la conversion géométrique étant décidée avec la décision M25 (question Q7) ; partage ancré par $\bar{\mu}$, lue par le bloc travail sous la lecture (w1) (question Q9) ; aucun terme en taux d'utilisation, la variante qui en porte un étant transmise au bloc investissement (question Q5, issue #37) ; prix administrés renvoyés au catalogue des leviers (jalon J4) et au mode planifié (jalon J7) (question Q10).

**Exécution.** Le bloc est exécuté depuis le jalon J3 par le module `nations.blocs.prix` (issue #51), sur le modèle des blocs production et travail : chaque équation y est une fonction pure, qui reçoit des scalaires ; la classe `nations.blocs.prix.Prix`, sans attribut d'instance, siège en phase 5 et appelle ces fonctions. Chaque équation est numérotée, avec son encadré « Lecture » et sa balise ; l'identifiant P1 à P4 sous lequel elle a été proposée (la fiche n'en donnait pas ; ses scripts de calcul, numérotés P1 à P15, sont sans rapport) ne sert plus qu'au renvoi au tableau 15. La marge en logarithme du pas précédent est une variable d'état du bloc (décision P54 du mainteneur du 13/11/2026, option (ii)), lue aussi par le bloc travail. Les mesures du bloc portent sur le socle partiel d'essai, blocs production, travail et prix réels, plans nominaux et anticipation d'inflation exogènes (décision P52 ; §3, « Exécution »).

Sous $J = 1$ (décision M24), le bien est unique : un seul prix $p_{j,t}$, le même pour tous les acheteurs, et l'indice des prix est ce prix.

**Statut.** Donné équation par équation. **Provenance.** Nouvelle ; décision M26.

Tab. 15 : Équations du bloc prix (décision M26 ; exécutées depuis le jalon J3, issue #51) : identifiant d'origine, ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, numéro ; le label et la fonction qui porte sa balise sont au tableau 40.

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Équation |
|---|---|---|---|---|
| P1 | tension sur les stocks, $\xi_{j,t}$ | 5 | dérivée (définition) | (38) |
| P2 | marge en logarithme, $\tilde{\mu}_{j,t}$, variable d'état du bloc (décision P54) | 5 | approchée (ajustement partiel) ; choix de conception (marge visée) | (39) |
| P3 | prix du pas, $p_{j,t}$ | 5, premier bloc | dérivée (définition de la marge sur la base $UC$) | (40) |
| P4 | indice des prix du tour, $P_t$ | 5 ; lu en phase 1 du pas suivant | choix de conception | (41) (radical fixé par l'annotation du 07/10/2026 de l'ADR 0008) ; registre au cadre, (5) |

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Équation |
|---|---|---|---|---|
| — | glissement annuel, $\pi_t$, défini au cadre (§2.2), fonction du registre | à la lecture | dérivée (définition) | (6), posé au jalon J2 (ADR 0008, point II.3 et annotation du 04/10/2026) |

## 5.1 Tension sur les stocks, marge et prix du pas

Le prix du pas est formé en phase 5, avant tout autre bloc de la phase, sur l'état d'ouverture et sur les plans de la phase 2. La tension sur les stocks corrige la marge visée ; la marge en logarithme se rapproche de cette marge visée à une vitesse déclarée ; le prix est le coût unitaire du pas majoré de la marge.

$$\xi_{j,t} = 1 - \frac{IN^{\mathrm{vol}}_{j,t}}{IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t}}. \tag{38}$$

**Lecture — tension sur les stocks**

**Variables.** $\xi_{j,t}$ : tension sur les stocks du secteur $j$, écart relatif du stock d'ouverture à sa cible, sans dimension, fraction du stock cible du pas, positive quand le stock est sous sa cible ; $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t}$ : stock de produits finis en volume, ouverture, variable d'état du bloc production, en u.v. ; $IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t}$ : stock cible du pas, en u.v., écrit par le bloc production en phase 2 (23) et lu sans être recalculé.
**Ce que dit l'équation.** La tension mesure de combien le stock d'ouverture manque à sa cible : positive quand la demande a vidé les stocks, négative quand ils s'accumulent.
**Hypothèses.** Le terme de demande est lu sur des valeurs disponibles avant les ventes (stock d'ouverture, stock cible de la phase 2) : la règle ne lit ni les ventes, ni la demande adressée, qui supposeraient $p_{j,t}$.
**Limites.** $\xi_{j,t} \leq 1$ découle de la non-négativité du stock, garantie par la contrainte de disponibilité du bloc production (§3.8) ; $\xi_{j,t} = 1$ pour un stock nul ; $\xi_{j,t}$ n'a pas de borne inférieure quand le stock dépasse sa cible, et n'est pas écrêtée. La règle exige $IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t} > 0$, vraie dès que $v^{e}_{j,t} > 0$, domaine de l'état chargé que conserve la condition stricte $\lambda_v < n_a$ (§3.8, décision P70).
**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.M et § 3.N-4) : définition de la tension sur les stocks ; décision M26, question Q4. **Code.** `nations.blocs.prix.tension_sur_les_stocks`.

La marge en logarithme est une variable d'état du bloc (décision P54 du mainteneur du 13/11/2026, option (ii)) ; elle se rapproche de la marge visée :

$$\tilde{\mu}_{j,t} = \Big(1 - \frac{\lambda_\mu}{n_a}\Big)\tilde{\mu}_{j,t-1} + \frac{\lambda_\mu}{n_a}\big[\ln(1+\bar{\mu}) + \psi_\xi\, \xi_{j,t}\big]. \tag{39}$$

**Lecture — marge**

**Variables.** $\tilde{\mu}_{j,t}$ : marge du pas en logarithme, sans dimension, valeur du pas suivant de la variable d'état du bloc, écrite en phase 5 ; $\tilde{\mu}_{j,t-1}$ : sa valeur d'ouverture, marge du pas précédent ; $\bar{\mu}$ : marge normale, fraction du coût unitaire, paramètre ; $\lambda_\mu$ : vitesse annuelle d'ajustement de la marge, par an, taux de flux ; $\psi_\xi$ : sensibilité de la marge visée à la tension sur les stocks, sans dimension ; $\xi_{j,t}$ : tension sur les stocks (38).
**Ce que dit l'équation.** La marge se rapproche chaque mois d'une fraction $\lambda_\mu/n_a$ de l'écart à sa cible : la marge normale, relevée quand les stocks sont sous leur niveau visé, abaissée quand ils le dépassent. Quand la demande vide les stocks, la marge monte progressivement ; elle redescend quand les stocks se reconstituent.
**Hypothèses.** La marge étant un rapport, son ajustement partiel n'appelle aucun terme de tendance (§5.4), contrairement aux ventes anticipées et à l'emploi. $\lambda_\mu$, vitesse, se convertit linéairement, avec $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ ; la règle ne contient aucun taux annuel de croissance ou d'inflation. *Marge d'ouverture.* La forme proposée lisait la marge du pas précédent, $\ln(p_{j,t-1}/UC_{j,t-1})$, recalculée sur l'état d'ouverture à partir du dernier prix connu, du salaire du pas précédent et de la productivité du pas précédent, obtenue en inversant (20) ; la marge du pas précédent étant, par le prix du pas (40), exactement $\tilde{\mu}_{j,t-1}$,

le bloc la lit dans sa variable d'état (décision P54, option (ii), visa de `macro` sous conditions). Les deux écritures sont égales en arithmétique exacte, non au bit : sur la maquette de `macro`, elles diffèrent d'au plus $3{,}77 \cdot 10^{-15}$ en relatif sur 720 pas, avec un choc de dépense publique (mesure du modèle, rang 1a de la branche) ; une implémentation de référence de l'option (i), écrite dans les tests, est comparée au moteur à $10^{-12}$ près sur 720 pas, aux trois $\bar{\pi}$, avec un choc de dépense publique de +1 % aux tours 1 à 12 et les vitesses divisées et multipliées par 2 (`test_p54_option_i_de_reference_et_invariant_de_mu`, `tests/invariants/test_prix.py`).
**Limites.** Pour $\lambda_\mu = 0$, la marge resterait à sa valeur d'ouverture, sans ancre, d'où la condition $\lambda_\mu > 0$ (§5.5). *Sources.* La forme exacte de l'équation est une construction du projet, sans source lue. La valeur indicative $\lambda_\mu = 1{,}2$ par an résorbe 10 % de l'écart par mois, ordre de grandeur de la fréquence médiane des changements de prix hors soldes, 9 à 12 % par mois pour les prix à la consommation aux États-Unis (E. Nakamura et J. Steinsson, « Five Facts about Prices : A Reevaluation of Menu Cost Models », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 123, n° 4, 2008, résumé lu) ; c'est une fréquence de révision du prix, non la vitesse d'une marge : le rapprochement n'est pas établi. Le signe de $\psi_\xi$, une marge qui monte quand la demande vide les stocks, va dans le sens de C. J. Nekarda et V. A. Ramey (« The Cyclical Behavior of the Price-Cost Markup », NBER Working Paper 19099, 2013, résumé lu : marges « either procyclical or acyclical conditional on demand shocks » ; *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 52, n° S2, 2020) ; la cyclicité de la marge est un fait contesté, et aucune source lue ne fixe la valeur de $\psi_\xi$. $\tilde{\mu}$ est de signe quelconque : aucun domaine au-delà de sa finitude (tableau 7), aucune borne.

**Statut.** approchée. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.M, § 3.N-3 et § 3.N-4) : construction du projet, ajustement partiel ancré vers une marge visée sensible aux stocks, la marge visée étant un choix de conception ; décision M26, questions Q4 et Q6 ; marge d'ouverture portée en variable d'état : décision P54. **Code.** `nations.blocs.prix.marge`.

Le prix est le coût unitaire du pas majoré de la marge :

$$\ln p_{j,t} = \ln UC_{j,t} + \tilde{\mu}_{j,t}, \qquad \text{soit} \qquad p_{j,t} = (1 + \mu_{j,t})\, UC_{j,t}, \quad \mu_{j,t} = e^{\tilde{\mu}_{j,t}} - 1. \tag{40}$$

**Lecture — prix du pas**

**Variables.** $p_{j,t}$ : prix du bien du pas, en u.m. par u.v. ; $UC_{j,t}$ : coût unitaire du pas, en u.m. par u.v., écrit par le bloc production en phase 2 (29) et lu sans recalcul ; $\tilde{\mu}_{j,t}$ : marge du pas en logarithme (39) ; $\mu_{j,t}$ : marge effective, $p_{j,t}/UC_{j,t} - 1$, fraction du coût unitaire du pas.
**Ce que dit l'équation.** Le prix répercute entièrement, et le tour même, le coût salarial unitaire du pas, majoré de la marge.
**Hypothèses.** Tarification au coût majoré, sur la base *UC*, coût à productivité tendancielle ; elle ne contient ni amortissement ni intérêt et n'est pas la ligne 8, si bien qu'aucun flux n'est compté deux fois. Ce choix s'apparente à la tarification au coût normal, dont la référence relevée par la fiche, K. Coutts, W. Godley et W. Nordhaus (*Industrial Pricing in the United Kingdom*, Cambridge University Press, 1978), existe mais n'a pas été lue : le rapprochement n'est pas établi par une source lue. Aucune anticipation n'est consommée : le coefficient de l'anticipation est nul sur une base de coût courante, puisque $UC_{j,t}$ contient déjà le salaire du pas, indexé sur l'anticipation (§4.2) ; une indexation du prix s'y ajoutant compterait l'anticipation deux fois. Le moteur calcule $p_{j,t} = UC_{j,t}\, e^{\tilde{\mu}_{j,t}}$. *Propriété.* L'équation donne $\tilde{\mu}_{j,t} = \ln(p_{j,t}/UC_{j,t})$ : la variable d'état écrite est la marge du pas ; cette identité est vérifiée à chaque pas sur le moteur, $|\tilde{\mu}_{j,t} - \ln(p_{j,t}/UC_{j,t})| \leq 10^{-12}$ (même test que ci-dessus). Un prix administré, s'il est ouvert (jalon J4), devra écrire de même $\tilde{\mu}_{j,t} = \ln(p_{j,t}/UC_{j,t})$ (condition du visa de `macro`, décision P54).
**Limites.** *Bornes.* Aucune : $p_{j,t} > 0$ et $1 + \mu_{j,t} > 0$ découlent de la forme exponentielle, sans plancher ; quand le stock dépasse de loin sa cible, la tension n'a pas de borne inférieure et le prix reste positif. *Plusieurs secteurs.* Au jalon J5, le terme d'intrants du coût unitaire, assis sur des prix du même pas, ferait des prix un système à résoudre ; sa forme reste à fixer à ce jalon. La positivité est vérifiée par appel direct, pour un stock nul ($\xi = 1$) et un stock à dix fois sa cible ($\xi = -9$) : le prix est positif et fini (`test_positivite`, `tests/unitaires/test_prix.py`).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.M et § 3.N-3) : définition de la marge sur la base du coût unitaire ; décision M26, questions Q3 et Q6. **Code.** `nations.blocs.prix.prix_du_pas`.

**Statut.** Tension sur les stocks : dérivée (définition) ; marge : approchée (ajustement partiel), choix de conception (marge visée) ; prix du pas : dérivée (définition de la marge sur la base *UC*). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.M, § 3.N-3 et § 3.N-4) : construction du projet, qui combine une

base de coût à productivité normale, une marge visée sensible aux stocks et un ajustement partiel ancré ; décision M26, questions Q3, Q4 et Q6 ; marge d'ouverture en variable d'état : décision P54.

## 5.2 Indice des prix et glissement

Sous $J = 1$, l'indice des prix du tour est le prix du tour :

$$P_t \equiv p_{j,t}. \tag{41}$$

**Lecture — indice des prix**

**Variables.** $P_t$ : indice des prix du tour $t$, en u.m. par u.v. sous $J = 1$, variable du pas écrite en phase 5, restitué en base 100 au tour 1 (§5.6) ; $p_{j,t}$ : prix du pas (40).
**Ce que dit l'équation.** L'indice des prix d'un tour est le prix de ce tour. Il est connu dès la phase 5 ; les règles de la phase 1 (salaire, règle de taux) le lisent au tour suivant dans le registre, comme le joueur, qui décide au vu du tour écoulé.
**Hypothèses.** Le bloc prix n'écrit rien en phase 1 ; il écrit $p_{j,t}$ et $P_t$ en phase 5, dans la même méthode, et le moteur, qui tient le registre, lit $P_t$ sous le nom « P » et le fait entrer au registre en phase 9 (5). Le glissement annuel $\pi_t = P_t/P_{t-n_a} - 1$ est défini une seule fois, au cadre, comme fonction du registre ; il est mesuré, jamais converti. En phase 1 du pas $t$, les règles lisent le dernier prix connu $P_{t-1}$ et le glissement du tour précédent $\pi_{t-1}$ ; une règle qui lirait $P_{t-2}$ comme dernier prix connu commettrait le défaut relevé au bloc travail (§4.2 ; ADR 0008, point II.6). La variation du prix sur le tour, $p_{j,t}/p_{j,t-1} - 1$, est restituée ; aucune règle ne la lit.
**Limites.** À $J \geq 2$, $P_t$ sera un agrégat des $p_{j,t}$, dont la définition reste à fixer ; elle ne changera pas la phase. Le délai d'un tour entre un mouvement du prix et sa lecture par la règle de taux peut compter pour la stabilité de cette règle, qui relève du bloc banque centrale et anticipations ; d'où une *clause de réouverture* : la question Q1 est rouverte vers un prix fixé en phase 1 et lu le tour même (lecture (b)) si l'analyse de stabilité de la fiche « banque centrale et anticipations » (condition C10) montre que ce délai est déterminant à la calibration retenue, le critère étant écrit dans cette fiche avant l'essai. Ce serait une décision citant M26, M24 et M22, avec un nouvel ADR remplaçant la partie II de l'ADR 0008 : le prix et le coût unitaire passeraient en phase 1, et le registre reviendrait à $n_a$ niveaux. Les entrées des équations (38) à (40) se déduisant de l'ouverture et du salaire du pas, ce passage ne serait qu'un réordonnancement. Sous la règle retenue par la décision M32, l'analyse de la fiche conclut « non déterminant » à la calibration indicative, verdict produit en maquette et à réévaluer au jalon J3 (§9.7) : la clause n'est pas déclenchée. L'égalité de l'indice et du prix est vérifiée par appel direct (`test_indice_egal_au_prix`, `tests/unitaires/test_prix.py`).
**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M26, lecture (c) de la question Q1, citant M22 (issue #24, volet « prix ») ; ADR 0008, partie II, points II.1, II.2, II.6 et II.7 ; radical du label : ADR 0008, annotation du 07/10/2026. **Code.** `nations.blocs.prix.indice_des_prix`.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1) ; décision M26, lecture (c) de la question Q1, citant M22 (issue #24, volet « prix ») ; ADR 0008, partie II, points II.1, II.2, II.6 et II.7.

## 5.3 Phases et lignes de flux

Le bloc s'exécute dans la seule phase 5 du cadre (tableau 8), en premier (« prix, puis production, puis les acheteurs », §3.6) ; ses lectures et écritures sont données au tableau 16.

- **Phase 1.** Le bloc n'écrit rien (lecture (c) de la question Q1) : au titre de l'indice, il ne contraint pas l'ordre interne de la phase 1 ; le bloc banque centrale et anticipations y lira le registre à l'ouverture, et le bloc travail y lit la marge d'ouverture du bloc prix.
- **Phase 2.** Le bloc ne siège pas ; le bloc production y écrit $UC_{j,t}$ et $IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t}$, que le bloc prix lit en phase 5 (décision M26, question Q2).
- **Phase 5, premier bloc.** Le bloc lit l'ouverture et la phase 2, écrit les variables du pas $\xi_{j,t}$, $p_{j,t}$ et $P_t$ et la valeur du pas suivant de sa variable d'état $\tilde{\mu}_{j,t}$ ; il ne lit ni les ventes $v_{j,t}$, ni la demande adressée $d_{j,t}$, ni les plans de dépense, ni le registre.

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée. La déclaration du bloc est comparée au tableau 16 par un test (`test_declaration_conforme_a_tab_prix_phases`, `tests/unitaires/test_prix.py`) ; l'assemblage refuse une lecture hors ordre (`test_phases_lecture_hors_ordre_refusee`, `tests/invariants/test_prix.py`).

**Lignes de flux.** Le bloc n'en propose aucune : les acheteurs appliquent $p_{j,t}$ aux volumes servis (lignes 1 à 3), le bloc production valorise la ligne 4. Le prix ne crée ni ne détruit de valeur nette : il répartit la valeur entre les acheteurs et les entreprises. La matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.

**Délais, en tours entiers.** Salaire → prix : 0 tour ($W_t$ en phase 1, $UC_{j,t}$ en phase 2, $p_{j,t}$ en phase 5). Demande → prix : 1 tour (la demande du tour $n$ vide les stocks au tour $n$ ; la tension sur les stocks d'ouverture du tour $n+1$ relève la marge). Prix → règles de la phase 1 (salaire, règle de taux) : 1 tour. Taux → entrée de la règle de taux par la marge : au moins 2 tours.

**Variables d'état du bloc.** Une, la marge en logarithme $\tilde{\mu}_j$, écrite en phase 5, lue à l'ouverture par ce bloc (39) et par le bloc travail (33) (décision P54 du mainteneur du 13/11/2026, option (ii) de la fiche, § 9.1, retenue au jalon J3 ; la forme proposée, sans variable d'état, lisait la marge d'ouverture sur $p_{j,t-1}$, registre, $W_{t-1}$, bloc travail, et $pr_{j,t}$, bloc production) ; aucun tirage, aucun historique (`test_empreinte_une_variable_d_etat_mu_tilde`, `tests/unitaires/test_prix.py`).

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-7 et § 9.4) ; ordre de la phase 5 : décision M24 ; décision M26, questions Q1 et Q2 ; variable d'état : décision P54.

Tab. 16 : Lectures et écritures du bloc prix, par phase (décision M26 ; déclaration du bloc depuis le jalon J3, issue #51).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit |
|---|---|---|
| 1 | rien | rien (lecture (c) de la question Q1) |
| 2 | — | — ; $UC_{j,t}$ et $IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t}$ sont écrits par le bloc production |
| 5, premier bloc | ouverture : $\tilde{\mu}_{j,t-1}$ (variable d'état du bloc), $IN^{\mathrm{vol}}_{j,t}$ (bloc production) ; phase 2 : $UC_{j,t}$ et $IN^{\mathrm{vol}*}_{j,t}$ (bloc production) ; ni $p_{j,t-1}$ (registre), ni $W_{t-1}$, ni $pr_{j,t}$ ; paramètres $\bar{\mu}$, $\lambda_\mu$, $\psi_\xi$ | $\xi_{j,t}$ ; $p_{j,t}$ (vers le bloc production et les acheteurs) et l'indice $P_t$ du tour, égal, que le moteur fait entrer au registre en phase 9 ; $\tilde{\mu}_{j,t}$, valeur du pas suivant de la variable d'état |

## 5.4 État stationnaire en forme fermée

Sur la trajectoire de référence des blocs production et travail (§3.7, §4.5) : volumes en croissance annuelle $g$, salaire nominal en hausse de $\left[(1+g_{pr})(1+\bar{\pi})\right]^{1/n_a} - 1$ par pas, donc coût unitaire en hausse de $(1+\bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ par pas, et stock d'ouverture égal à sa cible, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- tension sur les stocks : $\bar{\xi} = 0$ exactement, puisque $IN^{\mathrm{vol}} = n_a \sigma_j \, v^e = IN^{\mathrm{vol}*}$ quelles que soient les vitesses (§3.2) ;
- marge : avec $\xi = 0$, (39) et (40) donnent $\tilde{\mu}_{j,t} = (1 - \lambda_\mu / n_a)\, \tilde{\mu}_{j,t-1} + (\lambda_\mu / n_a) \ln(1+\bar{\mu})$, dont le seul point fixe, pour $\lambda_\mu > 0$, est $\tilde{\mu} = \ln(1+\bar{\mu})$ ; d'où $p/UC = 1 + \bar{\mu}$, sans terme de tendance, la marge étant un rapport ;
- prix : hausse de $(1+\bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ par pas, soit 0,16516 % pour $\bar{\pi} = 2\,\%$ et 0,79741 % pour $\bar{\pi} = 10\,\%$ à $n_a = 12$ ; glissement annuel égal à $\bar{\pi}$ exactement, pour tout $n_a$ ;
- salaire relatif : $W/(p\,pr) = UC/p = 1/(1+\bar{\mu}) = \omega^*$, si bien que, sous la lecture (w1), le chômage stationnaire est $U^{\mathrm{eq}}$ (§4.5) ;

- part salariale restituée, somme des salaires sur somme de la valeur ajoutée sur 12 tours (forme au §4.5) : 0,798903 pour $\bar{\mu} = 0{,}25$, $\bar{\pi} = g = 2\,\%$, $\sigma_j = 1{,}4/12$ an et $n_a = 12$, et 0,793445 pour $\bar{\pi} = 10\,\%$, contre $1/(1+\bar{\mu}) = 0{,}8$ : la variation des stocks, valorisée au coût, entre dans la valeur ajoutée.

Ni $\lambda_\mu$, ni $\psi_\xi$ n'entrent dans ces formes. **Dépendance déclarée à $n_a$** : la marge, le glissement et le salaire relatif n'en dépendent pas ; la part salariale restituée en dépend par $y/v$ et $\bar{\rho}_{IN}$ (§3.7) : 0,798906, 0,798903 et 0,798902 pour $n_a = 4$, 12 et 52 à $\bar{\pi} = 2\,\%$ ; 0,793499, 0,793445 et 0,793424 à $\bar{\pi} = 10\,\%$, le point $n_a = 4$ étant hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse (§2.7, issue #87). La règle ne contenant aucun taux annuel de croissance ou d'inflation, son état stationnaire est le même sous une conversion linéaire ou géométrique de ces taux (§2.2).

**Ce que le bloc ne fixe pas.** Ni le rythme d'inflation $\bar{\pi}$, ancré par le bloc banque centrale et anticipations (§9), ni le niveau des prix : la boucle salaires – prix a une racine unitaire nominale (§5.5). Le taux d'utilisation stationnaire relève du bloc investissement.

**État initial résolu, sans préparation.** La variable d'état du bloc vaut à l'ouverture $\tilde{\mu}_{j,-1} = \ln(1+\bar{\mu})$, et le stock d'ouverture est à sa cible (§3.7), si bien que $\xi = 0$ ; le coût unitaire, le registre de l'indice des prix et le salaire d'ouverture étant à leur valeur stationnaire (§2.2, §4.5), $\tilde{\mu}_{j,-1}$ est aussi la marge du pas précédent, $\ln(p_{j,-1}/UC_{j,-1})$. Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial, $\tilde{\mu}_{j,-1}$ compris, publié par la fonction d'ouverture du script, sera chargé par `src/nations/scenarios/` (issue #115).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 35) ; ils sont remesurés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84), qui les calcule sous forme fermée, sans simulation, et les compare aux valeurs publiées (§12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-8 et § 9.7) ; décision M26 ; centre de la bande commune de part salariale : décisions M25 et M26.

## 5.5 Conditions déclarées et stabilité

**Conditions.** $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ et $\psi_\xi \geq 0$, contrôlées à la construction de la table de paramètres, jamais par un écrêtage (§2.2, §12) ; $\bar{\mu} > 0$, condition de conception et d'existence de l'état stationnaire, une marge nulle ou négative ne couvrant pas l'amortissement, contrôlée de même (décision P71) ; $IN^{\text{vol}*}_{j,t} > 0$ (§5.1).

**Bornes.** Aucune, ni à seuil libre, ni de conservation propre au bloc : ni plancher du prix, ni bornes de la marge, ni écrêtage de la tension sur les stocks (§5.1). Le test de positivité le vérifie par appel direct (`test_positivite`, `tests/unitaires/test_prix.py`). Sans borne, le bloc ne réintroduit pas l'instabilité 15 (tableau 39).

**Boucle propre du bloc.** À coûts et tension sur les stocks exogènes, la marge suit une récurrence d'ordre un, de valeur propre $1 - \lambda_\mu/n_a$, réelle et dans $[0, 1[$ pour $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ : 0,9 à la valeur indicative (demi-vie de 6,58 tours), 0,95 (13,51 tours) pour $\lambda_\mu$ divisée par 2, 0,8 (3,11 tours) pour $\lambda_\mu$ multipliée par 2. Le bloc n'a pas de cycle propre. La dérivée numérique de l'équation de la marge retrouve ces valeurs et ces demi-vies (`test_boucle_propre_valeur_propre`, `tests/unitaires/test_prix.py`).

**Boucle prix – stocks – demande.** Sur une maquette de la fiche (§ 3.N-9) : règles (22) à (28) du bloc production, emploi égal à la demande de travail, coût unitaire exogène, règle (38) à (40), plans de dépense en u.m. au prix du pas précédent et demande induite $d_t = A + m\, y_{t-1}$ (hypothèse, à remplacer au jalon J3 par la propension effective des blocs ménages et État), $g = 2\,\%$. Le rayon spectral vaut 0,9420, 0,9535, 0,9658 et 0,9783, et la période 93,8, 94,3, 100,4 et 115,5 tours, pour $m = 0{,}5$, 0,6, 0,7 et 0,8, contre 0,9279 à 0,9762 et 68,9 à 95,8 tours à prix figé (§4.6) : la règle

reste stable mais allonge le cycle des stocks : la période sort de la bande de 36 à 96 tours que le bloc travail exige à la calibration dès $m = 0{,}7$ (100,4 tours), et n'est qu'à 1,7 tour de sa borne à $m = 0{,}6$ (94,3 tours). Ces périodes sont publiées sans verdict : le critère de période du bloc travail se mesure à prix figé, sur la boucle combinée telle qu'elle y est définie (§4.6 ; décision du mainteneur du 04/10/2026). Aux vitesses du bloc production divisées par 2, le rayon va de 0,9700 à 0,9878 (périodes de 169 à 218 tours) ; multipliées par 2, de 0,8791 à 0,9647 (43 à 60 tours) ; pour $\psi_\xi$ doublée, de 0,9534 à 0,9813 ; pour $\lambda_\mu$ divisée par 2, de 0,9400 à 0,9733 ; multipliée par 2, de 0,9477 à 0,9808. Sur cette maquette, la boucle reste stable jusqu'à $\psi_\xi \approx 13{,}0$ aux vitesses indicatives et jusqu'à $\psi_\xi \approx 4{,}875$ aux vitesses du bloc production doublées, la frontière étant atteinte à $m = 0{,}8$ dans les deux cas : au plus bas, près de dix fois la valeur indicative de $\psi_\xi$. La stabilité s'y perd par une racine réelle négative, c'est-à-dire par une alternance d'un tour sur l'autre ; près de la frontière, l'amortissement est très lent (rayon de 0,9949 à $\psi_\xi = 10$, $m = 0{,}8$, aux vitesses indicatives).

**Boucle salaires – prix.** Sur la même maquette, règles de salaire (33) et (34) et de prix réunies, anticipation exogène égale à $\bar{\pi}$, le rayon spectral de la partie réelle vaut 0,8969, 0,9068, 0,9225 et 0,9385 pour $m = 0{,}5$ à $0{,}8$ ; de 0,9479 à 0,9714 pour toutes les vitesses divisées par 2 ; de 0,8070 à 0,8583 pour toutes les vitesses multipliées par 2 ; de 0,9322 à 0,9351 pour $\lambda_w$ doublée ; de 0,9163 à 0,9346 pour $\psi_\xi$ doublée. La boucle est plus amortie qu'à marge constante (0,9068 contre 0,9172 à $m = 0{,}6$). Une valeur propre vaut exactement 1 (écart numérique de la maquette d'au plus $10^{-9}$) : une multiplication uniforme des salaires, des prix et des plans nominaux laisse les grandeurs réelles inchangées, et le niveau des prix n'est pas ancré par les blocs travail et prix, ce qui est attendu. Si les plans nominaux sont indexés sur l'anticipation et que celle-ci est adaptative, le rythme d'inflation a de même une racine unitaire : un écart uniforme et permanent de l'inflation effective et anticipée est encore une trajectoire des deux blocs, qui ne contiennent aucune ancre du rythme. La stabilité du rythme relève du bloc banque centrale et anticipations (règle de taux, loi d'anticipation, canal du taux vers la demande).

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse $\tilde{\mu} = \ln(1 + \bar{\mu})$, une hausse du prix de $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ et $\xi = 0$, à $10^{-10}$ près en relatif ($10^{-10}$ en absolu pour $\xi$).
- Dernier prix connu : test commun avec le bloc travail (§4.6), sous P1 à P3, pour $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$. Correction prospective, avant l'essai (décision P56) : sur le moteur, à $n_a = 12$ seulement, comme au bloc travail ; les équations P1 à P3 sont (38) à (40).
- Vitesses : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif de la marge, de la part salariale et de $\xi$ entre les branches où $\lambda_\mu$ est divisée et multipliée par 2 est d'au plus $10^{-6}$ après 720 pas. Précision de lecture, avant l'essai (avis de `macro`, par analogie avec la décision P66 du mainteneur du 13/11/2026 sur les grandeurs de valeur résolue nulle) : l'écart est relatif pour la marge et la part salariale, absolu pour $\xi$, dont la valeur résolue est nulle.
- Boucle propre : module $1 - \lambda_\mu / n_a$ inférieur à 1 aux trois calibrations.
- Boucle salaires – prix (exigence), anticipation exogène, propension effective : une racine de vecteur propre nominal, avec $|\lambda - 1| \leq 10^{-8}$, et toutes les autres de module inférieur à 1 à la calibration ; publiées aux variantes. Boucle prix – stocks – demande : rayon spectral inférieur à 1 à la calibration, publié aux vitesses divisées et multipliées par 2.
- Alternance : depuis l'état résolu, dépense publique de +1 % (demande de +0,2 % pour une part publique de 20 %, hypothèse) au seul tour 1 ; sur les tours 2 à 13, l'écart de $\ln p$ au sentier sans choc et l'écart de la variation mensuelle $\Delta \ln p$ changent chacun de signe au plus deux fois, les valeurs $|x| \leq 10^{-12}$ étant ignorées, à la calibration et à la propension effective (exigence) ; publié aux variantes.
- Positivité : par appel direct, avec $\xi = 1$ (stock nul) et $\xi = -9$ (stock à dix fois sa cible), le prix est positif et fini.
- Phases : le bloc ne lit ni $v_{j,t}$, ni $d_{j,t}$, ni un plan ; il est le premier de la phase 5 ; $\xi$ lit le stock cible de N2.

- Identités : deux prix distants de 1 % sur un même pas laissent nulle la somme des soldes financiers, et égales, à $10^{-12}\,S$ près, les valeurs nettes des entreprises calculées par les flux et par le stock.
- Empreinte : aucune variable d'état propre (une si $\tilde{\mu}$ est portée, ce que la décision P54 a retenu) ; registre selon l'ADR 0008. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).

**Critère du jalon J4, à confirmer avant l'essai.** Après une dépense publique de +1 %, puis de +5 %, pendant 12 tours, le pic de l'écart du glissement lu par la règle de taux sur les tours 1 à 36 atteint au moins 0,2 point, puis 1,0 point (seuil proposé par `jeu`, retenu par la décision M26 sous réserve de confirmation avant le jalon J4) ; le délai perçu et la décomposition de l'inflation sont publiés.

**Verdicts sur le socle partiel d'essai** (jalon J3, issue #51 ; décisions P52, P54, P56 et P67 du mainteneur du 13/11/2026). Blocs production, travail et prix réels, plans nominaux et anticipation d'inflation exogènes : ces verdicts ne valent pas pour les boucles salaires – prix et prix – stocks – demande, ni pour l'alternance, renvoyées au socle complet (issue #114). Commande : `uv run pytest -q` sur `tests/unitaires/test_prix.py` et `tests/invariants/test_prix.py`, au commit `060cba4`.

- Marge en variable d'état : l'implémentation de référence de l'option (i) et le moteur s'accordent à $10^{-12}$ près, et $|\tilde{\mu}_{j,t} - \ln(p_{j,t}/UC_{j,t})| \leq 10^{-12}$ à chaque pas, sur 720 pas, aux trois $\bar{\pi}$, avec un choc de dépense publique et les vitesses divisées et multipliées par 2 : tenu (§5.1).
- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état résolu laisse $\tilde{\mu} = \ln(1+\bar{\mu})$, le prix sur son sentier et $\xi = 0$, à $10^{-10}$ près, aux trois $\bar{\pi}$ ; sur 720 pas, la variable d'état reste sur son sentier, et les ratios B1 à B7, B12, B13 et B24 du tableau 37 à $10^{-9}$ près (décision P67) : tenu.
- Dernier prix connu, sous la correction prospective : avec les blocs production, travail et prix réels, écarts relatifs de $W$ et $p$ d'au plus $10^{-10}$ après un pas et $|U - U^{\text{eq}}|/U^{\text{eq}} \leq 10^{-10}$ après 720 pas, aux trois $\bar{\pi}$ : tenu.
- Vitesses, sous la précision de lecture ci-dessus : tenu.
- Identités : deux prix distants de 1 % sur un même pas laissent nulle la somme des soldes financiers et égales les deux valeurs nettes des entreprises, à $10^{-12}\,S$ près : tenu.
- Positivité, indice, empreinte et phases : tenus par appel direct et à l'assemblage.
- Alternance : pré-mesure publiée sans verdict, à propension nulle ($m = 0$), sur les tours 2 à 13 après un choc de dépense publique au seul tour 1 : aucun changement de signe de l'écart de $\ln p$, un de sa variation mensuelle, comme sur la maquette de la synthèse du rang 1a ; le verdict, à la propension effective, est renvoyé à l'issue #114.
- Coût : part du bloc mesurée par le test de budget, selon la définition de la décision P57 (§3.8) ; verdict sur la plateforme de référence seulement.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-9, § 3.N-10, § 5, réserves 1 à 4, et § 9.6) ; décision M26 ; corrections prospectives : décisions P56 et P66 ; verdicts : tests de l'issue #51.

## 5.6 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M26**

Les grandeurs du tableau 17 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. L'indice restitué est le prix du tour, sans décalage. La part salariale est celle du bloc travail (tableau 14), une seule définition ; le salaire relatif $W/(p\,pr)$, égal à $1/(1+\mu)$ sous $J = 1$, n'est pas une ligne du tableau de bord. Le taux d'utilisation n'apparaît pas parmi les grandeurs du bloc prix, qu'il n'influence pas.

**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire : glissement annuel $\bar{\pi}$ ; variation du prix sur le tour $(1+\bar{\pi})^{1/12}-1$, soit 0,16516 % pour $\bar{\pi}=2\,\%$, et $\bar{\pi}$ une fois annualisée ; marge $\bar{\mu}$ ; tension sur les stocks 0 ; part salariale restituée, 0,798903 dans les hypothèses du §5.4.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 6 de `jeu`) ; décision M26.

TAB. 17 : Grandeurs restituées du bloc prix (proposées, décision M26).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Indice des prix | $100\,P_t/P_0$, le prix du tour | indice | prix du tour 1 (pas 0) | le tour |
| Glissement annuel | $\pi_t = P_t/P_{t-12}-1$ | par an | $P_{t-12}$ | 12 tours |
| Variation du prix sur le tour | $p_{j,t}/p_{j,t-1}-1$, et son annualisation géométrique $(1+x)^{12}-1$ ; aucune règle ne la lit | par tour ; par an | $p_{j,t-1}$ | le tour |
| Marge | $\mu_{j,t} = p_{j,t}/UC_{j,t}-1$ | fraction | coût unitaire du tour | le tour ; moyenne sur 12 tours |
| Décomposition de l'inflation | contributions du coût unitaire et de la marge, $\pi_t\,\Delta_{12}\ln UC/\Delta_{12}\ln p$ et $\pi_t\,\Delta_{12}\tilde{\mu}/\Delta_{12}\ln p$, de somme $\pi_t$ exactement ; « sans objet » si $\lvert\Delta_{12}\ln p\rvert \le 10^{-12}$ | par an | glissement annuel | 12 tours |
| Tension sur les stocks | $\xi_{j,t}$, positive quand les stocks sont sous leur niveau visé | fraction | stock cible du tour | le tour |

Dans le tableau, $\Delta_{12}x_t = x_t - x_{t-12}$ ; l'additivité exacte de la décomposition découle de P3, $\ln p = \ln UC + \tilde{\mu}$.

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\bar{\mu}$, $\lambda_\mu$, $\psi_\xi$.

**Leviers du joueur — prix**

Le bloc n'ouvre aucun levier (décision M26). Les prix administrés sont renvoyés au catalogue des leviers du jalon J4 et au mode planifié du jalon J7 : le levier ne sera ouvert que si un scénario apparié, gel contre sans gel, écrit avant l'essai, montre un coût perceptible du gel (issue #47). Un levier de répartition agissant sur la marge normale est renvoyé au jalon J4 (issue #48). Des leviers du socle transitent par le bloc ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$.

- **Dépense publique** : stocks en baisse au tour $n$ ; tension sur les stocks, marge et prix en hausse au tour $n+1$ ; glissement lu par les règles au tour $n+2$. Contrepartie visible : les stocks au tour $n$ (§3), puis la marge.
- **Impôts sur les ménages** : un tour de plus que la dépense publique, le budget de consommation lisant le revenu disponible du tour précédent (§6.1, décision M27).
- **Taux** : par les plans de dépense des blocs ménages et investissement ; au moins deux tours entre une décision de taux et son entrée dans la règle de taux par la marge.
- **Cible ou annonce de la banque centrale, par l'anticipation** : par les salaires, répercutés sur le prix le tour où le salaire change (§4).

**Ce que le moteur ne fait pas — prix**

- Un seul bien ($J = 1$) : aucun prix relatif, aucun intrant ; le terme d'intrants du coût unitaire et la résolution des prix d'un même pas relèvent du jalon J5.
- Aucune anticipation consommée, aucune indexation des prix, aucun canal direct de l'anticipation vers le prix : l'anticipation n'atteint le prix que par le salaire, avec un gain de 1 le tour même.
- Aucun canal de coût du taux d'intérêt : le coût unitaire ne contient aucun intérêt, si bien qu'une hausse de taux ne relève jamais les prix par les coûts ; le modèle ne reproduit pas l'« énigme des prix » (*price puzzle*). Un coût historique avec financement des stocks, forme que la fiche attribue de mémoire à Godley et Lavoie sans l'avoir vérifiée dans le livre, n'est pas repris ; un intérêt sur le fonds de roulement n'entrerait dans la base du prix que par une décision citant M26.
- Aucun terme en taux d'utilisation : la variante qui en porte un, transmise par la décision M26 au bloc investissement, n'a pas été retenue avec la décision M28 (fiche « investissement et financement », § 7, condition 3, et § 9.3) ; rouverte par une décision citant M26, elle lirait le taux d'utilisation visé du bloc investissement, non sa valeur stationnaire, sous peine de surdéterminer l'état stationnaire.
- Aucune vitesse d'ajustement modulée par l'inflation : en haute inflation, la répercussion porte sur le coût unitaire entier à chaque tour, et la marge seule est lente ; une modulation, neutre à l'état stationnaire, est une piste du jalon J6.
- La marge procyclique après un choc de demande est un fait contesté (§5.1) ; la forme exacte de la règle n'a pas de source lue, et $\lambda_\mu$ comme $\psi_\xi$ sont des valeurs indicatives, à caler au jalon J3 sur des sources lues.
- Le bloc ne fixe ni le rythme d'inflation ni le niveau des prix ; il n'a ni borne, ni tirage aléatoire, ni historique ; sa seule variable d'état est la marge en logarithme $\tilde{\mu}$ (décision P54).

# 6 Ménages

Ce bloc porte le secteur des ménages du socle : revenu disponible, budget de consommation, consommation exécutée, épargne et richesse. Il lit l'état d'ouverture (ses dépôts $D_{H,t}$, ses titres publics $B_{H,t}$, nuls au socle, son revenu disponible du pas précédent $YD_{t-1}$) et, en phase 2, le facteur de croissance nominale attendue et la cible par pas que le moteur tire de la cible d'inflation en vigueur $\pi_t^*$ (§2.2). Il écrit en phase 2 son budget de consommation, que le bloc production convertit en demande en volume (§3.3) ; il propose au noyau la seule ligne 1 de la matrice des flux (consommation), en phase 5, sur le volume servi et le prix du pas (§5) ; il calcule en phase 9 son revenu disponible du pas, sur les montants exécutés des lignes de sa colonne. Ses revenus sont fixés par d'autres blocs, dont il ne fixe aucune règle : salaires (ligne 5, bloc travail, §4), transferts et impôts (lignes 6 et 7, bloc État et dette, §10), intérêts sur dépôts et dividendes de la banque (lignes 10 et 15, bloc banque, §8), dividendes des entreprises (ligne 14, bloc investissement, §7). Il ne lit ni le registre de l'indice des prix, ni aucun plan de la phase 2 ; son budget ne lit aucun revenu du pas courant, que seul H7 lit en phase 9, au grand livre.

**Section proposée, non exécutée — ménages, décision M27**

Le bloc a été retenu par la décision M27 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M28 (bloc investissement et financement), sur la fiche comparative « ménages » (`docs/blocs/menages.md`, § 8 : option C ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine, pour un ménage représentatif :

(a) une règle de consommation à cible de richesse avec terme de tendance : les ménages dé-

pensent leur revenu attendu, moins l'épargne qui fait suivre à leur richesse la croissance nominale attendue, moins une fraction de l'écart à leur richesse visée (§6.2) ;

(b) une richesse visée assise sur le revenu de Haig-Simons attendu, revenu disponible net de l'érosion de la richesse au rythme de la cible d'inflation (§6.2) ;

(c) une seule lecture de l'inflation, la cible déclarée, jamais l'inflation stationnaire ni le glissement mesuré (§6.4).

Lectures de la décision : (a) inflation du terme de tendance et de la cible lue sur la cible déclarée $\pi^*$ (lecture (c) de la question Q10 de la fiche), une réouverture vers l'anticipation du bloc banque centrale et anticipations ne passant que par la clause C26 (§6.4) ; (b) budget plafonné en phase 2 ; (c) aucun titre public détenu par les ménages au socle, $B_H \equiv 0$ ; (d) canal du taux rentier seul ; (e) taux d'épargne restitué nominal et corrigé de l'inflation, sous deux libellés distincts ; (f) richesse visée sur le revenu de Haig-Simons. Le revenu lu est celui du pas précédent, prolongé de la tendance (question Q2, lecture (i)) ; une variante à deux types de ménages est notée pour le jalon J4. Le mainteneur a fixé le 03/10/2026 les conséquences de la décision (fiche, § 9.10) : cible lue à l'ouverture, avec un tour de délai, et facteur de croissance nominale attendue calculé par le moteur (décision M30, §2.2) ; revenu disponible calculé en phase 9 et ménages retirés des écrivains de la phase 7 (décision M29, §2.8) ; symboles $\nu_H$, $\lambda_H$ et $\pi^{*,\text{pas}}$ ; plafond du budget sur les dépôts d'ouverture et plancher du budget ; seuil de jouabilité sur la part d'un transfert dépensée (§6.7).

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/menages.py` sera écrit au jalon J3 (issue #60). D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant H2 à H7 de la fiche (§ 9.1), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. L'identifiant H1 de la fiche désigne le facteur de croissance nominale attendue, grandeur du moteur écrite au cadre (§2.2). Les labels du tableau 18 ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors.

Un seul ménage représentatif : l'indice de strate $h$ est omis au socle, et les strates ou les deux types de la variante relèvent du jalon J4.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M27.

Tab. 18 : Équations du bloc ménages (proposées, décision M27) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label prévu |
|---|---|---|---|---|
| H1 | facteur de croissance nominale attendue, $\Gamma_t^e$, et ses dérivées $\gamma_t^e$, $\pi_t^{*,\text{pas}}$ : grandeur du moteur (§2.2) | moteur ; lu en 2 | choix de conception | `eq:moteur-croissance-nominale-attendue` (J3, issue #61 ; décision M30) |
| H2 | revenu disponible attendu du pas, $YD_t^e$ | 2 | approchée ; terme de tendance : choix de conception | `eq:menages-revenu-attendu` (J3) |
| H3 | richesse visée, $V_{H,t}^*$ | 2 | choix de conception | `eq:menages-richesse-visee` (J3) |
| H4 | plan de la règle, avant bornes, $C_t^{\text{règle}}$ | 2 | approchée ; terme d'entretien : choix de conception | `eq:menages-plan-consommation` (J3) |
| H5 | budget de consommation, $C_t^{\text{plan}}$ | 2 | choix de conception | `eq:menages-budget-consommation` (J3) |
| H6 | consommation exécutée (ligne 1), $C_t$ | 5 | dérivée (ligne 1 du cadre) | `eq:menages-consommation` (J3) |

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label prévu |
|---|---|---|---|---|
| H7 | revenu disponible du pas, $YD_t$, variable d'état du pas suivant | 9 (décision M29) | dérivée (colonne des ménages de la matrice des flux) | `eq:menages-revenu-disponible` (J3) |

## 6.1 Revenu disponible et revenu attendu

**Section proposée, non exécutée — revenu disponible et revenu attendu, décisions M27 et M29**

Le revenu disponible du pas est calculé en phase 9, sur les montants exécutés (H7) ; le budget de la phase 2 du pas suivant en lit la valeur, prolongée de la croissance nominale attendue (H2) :

$$\begin{aligned} YD_t &= \sum_{\ell \in \{5,6,7,10,11a,14,15\}} f_{\ell,H,t} \\ &= WB_t + Tr_t - T_{H,t} + i_D D_{H,t}/n_a + i_B B_{H,t}/n_a + Div_{F,t} + Div_{Bk,t}, \end{aligned} \tag{H7}$$

$$YD^e_t = \Gamma^e_t \; YD_{t-1}. \tag{H2}$$

**Variables.** $YD_t$ : revenu disponible des ménages au pas $t$, en u.m. par pas ; $f_{\ell,H,t}$ : montant exécuté de la ligne $\ell$ de la matrice des flux dans la colonne des ménages (§2.6), en u.m. par pas ; $WB_t$, $Tr_t$, $T_{H,t}$, $Div_{F,t}$, $Div_{Bk,t}$ : salaires, transferts, impôts des ménages, dividendes des entreprises et de la banque du pas (lignes 5, 6, 7, 14 et 15), en u.m. par pas ; $i_D$, $i_B$ : taux annuels des dépôts et des titres publics, par an, taux de flux, convertis linéairement ; $D_{H,t}$, $B_{H,t}$ : dépôts et titres publics des ménages, ouverture, en u.m. ; $YD_{t-1}$ : revenu disponible du pas précédent, variable d'état d'ouverture du bloc, en u.m. par pas ; $YD^e_t$ : revenu disponible attendu du pas, en u.m. par pas ; $\Gamma^e_t$ : facteur de croissance nominale attendue par pas, sans dimension (§2.2).

**Ce que dit l'équation.** Le revenu disponible est ce que les ménages ont effectivement reçu dans le mois : salaires, transferts, intérêts et dividendes, moins les impôts. Au moment de décider leur dépense, ils n'en connaissent que la valeur du mois précédent, qu'ils prolongent de la croissance attendue des revenus en monnaie.

**Hypothèses.** H7 a une forme symbolique, valable quelles que soient les règles d'impôt, de transfert, d'intérêt et de dividende, fixées par les blocs qui les portent ; au socle, la ligne 11a est nulle ($B_H \equiv 0$). Les montants sont lus au grand livre, en lecture seule, après leur exécution : ni les propositions des blocs ni les intérêts ne sont recalculés. H7 s'exécute en phase 9, dans le groupe des blocs, après les identités du noyau (décision M29, §2.8) : au socle, aucune ligne des phases 7 et 8 ne touche la colonne des ménages (les lignes 19a-ménages et 19b-ménages sont nulles), mais une ligne qu'un jalon ultérieur ajouterait à la colonne des ménages, même exécutée en phase 7 ou 8, serait lue par H7 en phase 9 dès son ajout à la liste $\ell$, sans changement de phase (décision M29). H2 lit le revenu du pas précédent, porté en variable d'état, et le prolonge du facteur du cadre, que le bloc ne recalcule pas ; sans ce terme de tendance, c'est la forme du modèle SIMEX de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics*, 2007, chap. 3), $YD^e = YD_{-1}$, lue dans la reproduction `vignettes/articles/gl1-sim.Rmd` du paquet R `sfcr` (J. Macalós), le livre n'ayant pas été lu ; elle ferait dépendre le ratio de richesse stationnaire de $n_a$ par le retard d'un pas. Aucune anticipation des impôts futurs (comportement ricardien).

**Limites.** Un revenu imprévu du pas (transfert, impôt, intérêt) n'atteint le budget qu'au tour suivant : c'est le prix d'un budget de la phase 2 qui ne lit pas les revenus des phases 4 et

6. Lire le revenu du pas courant (option R2 de la fiche, non mesurée) déplacerait le budget en phase 5, avant le bloc production, et demanderait une décision citant M22 et M24. Un revenu lissé ferait dépendre l'état d'arrivée de sa vitesse de lissage, ou exigerait une variable d'état de plus (§17). $YD_t$ peut être négatif si les impôts excèdent les revenus ; le plancher du budget le traite (§6.2). Hors de la trajectoire de référence, le revenu attendu se trompe de l'écart entre la croissance réalisée et la croissance attendue ; cet écart est restitué comme « revenu imprévu » (§6.8).
**Statut.** H7 : dérivée (colonne des ménages de la matrice des flux) ; H2 : approchée (forme SIMEX), terme de tendance : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 3.N-2 et § 9.1) ; forme SIMEX de Godley et Lavoie (2007, chap. 3), lue par reproduction ; décision M27 ; phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009, point 5) ; facteur du moteur : décision M30 (ADR 0010).

## 6.2 Richesse visée, plan et budget de consommation

**Section proposée, non exécutée — richesse visée, plan de la règle et budget de consommation, décision M27**

Les trois sont des plans de la phase 2. La richesse visée porte sur le revenu de Haig-Simons attendu (H3) ; le plan de la règle dépense le revenu attendu, moins l'entretien de la richesse et une fraction de l'écart à la richesse visée (H4) ; le budget le borne (H5) :

$$V^*_{H,t} = \nu_H \, n_a \left( YD^e_t - \pi^{*,\text{pas}}_t V_{H,t} \right), \tag{H3}$$

$$C^{\text{règle}}_t = YD^e_t - \gamma^e_t V_{H,t} - \frac{\lambda_H}{n_a}\left(V^*_{H,t} - V_{H,t}\right), \tag{H4}$$

$$C^{\text{plan}}_t = \min\left\{ D_{H,t},\ \max\{0,\ C^{\text{règle}}_t\} \right\}. \tag{H5}$$

H3 et H4 se réduisent à une forme linéaire en revenu attendu et en richesse, qui sépare les rôles des deux paramètres :

$$C^{\text{règle}}_t = \alpha_Y \, YD^e_t + \left( \frac{\lambda_H}{n_a} - \gamma^e_t + \nu_H \lambda_H \, \pi^{*,\text{pas}}_t \right) V_{H,t}, \qquad \alpha_Y = 1 - \nu_H \lambda_H .$$

**Variables.** $V_{H,t}$ : richesse nette des ménages, ouverture, $D_{H,t} + B_{H,t}$, en u.m., égale à $D_{H,t}$ au socle ; $V^*_{H,t}$ : richesse visée, en u.m. ; $\nu_H$ : richesse visée, en années de revenu disponible de Haig-Simons, en années (un niveau, ni taux de flux ni taux de croissance : $n_a$ y est un changement d'unité, non une conversion) ; $\pi^{*,\text{pas}}_t$, $\gamma^e_t$ : cible d'inflation et croissance nominale attendue par pas (§2.2) ; $\lambda_H$ : vitesse annuelle de rappel de la richesse vers sa cible, par an, vitesse, convertie linéairement ; $C^{\text{règle}}_t$ : plan de la règle avant bornes, en u.m. par pas ; $C^{\text{plan}}_t$ : budget de consommation du pas, en u.m. par pas, transmis au bloc production en phase 2 ; $D_{H,t}$ : dépôts des ménages, ouverture, en u.m. ; $\alpha_Y$ : propension d'impact au revenu attendu, sans dimension.
**Ce que dit l'équation.** Les ménages visent une richesse égale à $\nu_H$ années de leur revenu net de l'inflation, c'est-à-dire du revenu attendu diminué de ce que l'inflation visée retire à leurs dépôts. Chaque mois, ils dépensent leur revenu attendu, moins ce qu'il faut mettre de côté pour que leur richesse suive la croissance des revenus en monnaie, moins une part de l'écart entre la richesse visée et la richesse détenue ; ils dépensent davantage s'ils sont au-dessus de leur cible. Leur dépense ne peut dépasser leurs dépôts d'ouverture ni être négative.
**Hypothèses.** Cible de stock à ajustement partiel. Le modèle SIM de Godley et Lavoie (2007, chap. 3), $C = \alpha_1 \, YD + \alpha_2 H_{-1}$ avec $\alpha_1 = 0{,}6$ et $\alpha_2 = 0{,}4$ (reproduction `gl1-sim.Rmd`

du paquet `sfcr`, l. 49 à 64), a pour richesse stationnaire implicite $(1-\alpha_1)/\alpha_2$ fois le revenu, sans croissance ; H3 rend cette cible explicite, si bien que $\nu_H$ fixe le ratio de richesse et $\lambda_H$ la propension d'impact $\alpha_Y$, alors que dans la forme SIM $\alpha_2$ fixe à la fois le niveau de richesse et la vitesse. Le terme d'entretien $\gamma_t^e V_{H,t}$ fait suivre la richesse à la croissance nominale attendue : sans lui, le ratio de richesse stationnaire dépendrait de $\lambda_H$ sous croissance (même construction que la production visée, §3.2). Il se décompose en un maintien face à l'inflation visée, $\pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$, et un entretien réel, $(\gamma_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}})\, V_{H,t}$. Le revenu de Haig-Simons attendu, $YD_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$, transpose la correction de Godley et Lavoie (2007, chap. 9, modèle DISINF), où le revenu de Haig-Simons est la consommation plus la variation de la richesse réelle et où la consommation porte sur ce revenu (reproduction `gl6-dis.Rmd` du paquet `sfcr`, l. 322 à 328 pour DISINF, l. 73 à 77 pour DIS, qui porte la même définition ; livre non lu) ; la cible et l'entretien lisent la même inflation, la cible déclarée. Le budget est en u.m. et ne lit aucun prix : à budget donné, la demande en volume a une élasticité de $-1$ au prix du pas (§3.3).

**Limites.** *Bornes.* Le plafond $C_t^{\text{plan}} \leq D_{H,t}$ est une borne à seuil libre dont le seuil est une base, les dépôts d'ouverture, et non un nombre : la contrainte de conservation est que le paiement de la phase 5 n'excède pas les dépôts après la phase 4, $D_{H,t} + WB_t$, que le plan de la phase 2 ne connaît pas ; elle est resserrée aux dépôts d'ouverture, ce qui rend le paiement de la phase 5 possible par construction sans réordonner cette phase (décision M24). Le mécanisme exact, un plafond en phase 5 sur les dépôts après la phase 4, demanderait que le bloc production lise les dépôts avant de servir, donc une décision citant M24 (§17). Le plafond figure dans la table de calibration, sans valeur numérique (tableau 35) ; il est inactif à l'état stationnaire, avec une marge de 12,24 mois de consommation pour $g = \pi^* = 2\,\%$ (rapport des dépôts au budget, $(V_H/YD)/(C/YD)$, §6.6). Le plancher $\max\{0, \cdot\}$ est une contrainte de conservation, sans paramètre : un budget négatif donnerait une demande en volume négative, que le rationnement proportionnel du bloc production ne traite pas ; il ne joue que si le revenu attendu est négatif, et assez pour l'emporter sur la consommation de la richesse, $\alpha_Y\ YD_t^e + (\lambda_H/n_a - \gamma_t^e + \nu_H \lambda_H\, \pi_t^{*,\text{pas}})\, V_{H,t} < 0$ (forme réduite du §6.2 ; une richesse au-dessus de sa cible relève au contraire le plan), et il est inactif à l'état stationnaire, où la condition de domaine du §6.7 garantit $C_t^{\text{règle}} \geq 0$ tant que $YD_t^e \geq 0$. Les tests des deux bornes sont déclarés dans la fiche (§ 9.6, « Bornes ») et seront cités ici au jalon J3. *Hors cible.* La cible déclarée n'est exacte que si le glissement stationnaire l'égale ; sinon, le ratio de richesse s'écarte de $\nu_H$ et dépend de $\lambda_H$ (§6.6). *Effet richesse.* La propension annuelle à consommer la richesse de la forme réduite, $n_a(\lambda_H/n_a - \gamma^e + \nu_H \lambda_H\, \pi^{*,\text{pas}})$, vaut 0,368 par an aux valeurs indicatives ($\nu_H = 1$ an, $\lambda_H = 0{,}4$ par an, $g = \pi^* = 2\,\%$). C'est bien au-dessus de l'effet mesuré pour la richesse immobilière, environ 2 cents par dollar au trimestre suivant et 9 cents à long terme (C. D. Carroll, M. Otsuka et J. Slacalek, « How Large Is the Housing Wealth Effect ? A New Approach », NBER Working Paper 12746, 2006, résumé lu) ; mais cette mesure porte sur une richesse peu liquide, et aucune source lue ne donne l'ordre de grandeur pour la richesse liquide, les dépôts, seule richesse du socle : la fidélité de $\lambda_H$ et de $\nu_H$ n'est pas établie (issue #62).

**Statut.** H3 : choix de conception ; H4 : approchée (ajustement partiel vers une cible de stock), terme d'entretien : choix de conception ; H5 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.C-10, point 8, § 3.N-6 et § 9.1) : cible implicite du modèle SIM et revenu de Haig-Simons du modèle DISINF de Godley et Lavoie (2007, chap. 3 et 9), lus par reproduction ; décision M27, lectures (b) et (f) ; plancher, plafond sans valeur numérique et symboles : décision du mainteneur du 03/10/2026 (fiche, § 9.10), selon la règle des bornes de l'issue #38.

### 6.3 Consommation, portefeuille et paiements

**Section proposée, non exécutée — consommation exécutée, portefeuille et priorité des paiements, décision M27**

La consommation exécutée est proposée en phase 5, après le bloc prix puis le bloc production (H6) :

$$C_t = p_{j,t}\, v_{H,j,t}. \tag{H6}$$

**Variables.** $C_t$ : consommation exécutée, ligne 1 de la matrice des flux (ménages $-C_t$, entreprises, sous-colonne courante, $+C_t$), en u.m. par pas ; $p_{j,t}$ : prix du pas, écrit par le bloc prix en phase 5 (§5.1), en u.m. par u.v. ; $v_{H,j,t}$ : volume servi aux ménages par le bloc production ((27), §3.3), $C_t^{\text{vol}}$ sous $J = 1$, en u.v. par pas.
**Ce que dit l'équation.** Les ménages paient le volume qui leur est servi, au prix du mois. Si leur demande est rationnée, la part non dépensée de leur budget reste sur leurs dépôts.
**Hypothèses.** Ordre interne de la phase 5 : prix, puis production, puis les acheteurs (§3.6) ; le bloc ne lit ni les autres acheteurs ni les lignes 2 et 3. Comme $C_t \le C_t^{\text{plan}} \le D_{H,t}$, le paiement est couvert par les dépôts d'ouverture, et les dépôts après la phase 5 valent au moins $WB_t \ge 0$. *Portefeuille.* Les ménages ne détiennent aucun titre public au socle ($B_H \equiv 0$, décision M27, lecture (c)) : $V_H = D_H$ et aucune règle de portefeuille n'est nécessaire. Les lignes 11a, 19a-ménages et 19b-ménages restent dans la matrice des flux, à montant nul, sans retrait (un retrait demanderait une décision citant M22), et aucune ligne n'est ajoutée : les tables du cadre sont inchangées. Le placement des titres publics est assuré par la banque et la banque centrale (§10) ; la dette publique reste une richesse des ménages, mais indirecte, la banque la portant contre leurs dépôts. Un achat de titres par la banque centrale se fait à la banque seule (ligne 19b-banque) : il échange des réserves contre des titres et laisse la masse monétaire inchangée (tableau 5).
**Limites.** *Priorité des paiements.* Ligne 1 en phase 5, puis ligne 7 en phase 6, après les recettes de la phase 6. Une insuffisance de dépôts ne peut donc venir que de la ligne 7, si l'impôt excède les dépôts après la phase 5 plus les recettes de la phase 6 ; jamais un découvert implicite (§2.7). Au socle, aucune part non recouvrée n'est calculée : le noyau vérifie $D_H \ge 0$ à la clôture de la phase 6, et une violation est un défaut ; la part non payée relèverait du bloc payeur, ce bloc-ci, non du bloc État et dette (ADR 0011, point P4 ; §10.7). *Bornes.* $D_H \ge 0$ et $B_H \ge 0$ sont des contraintes de conservation, sans paramètre : les assouplir créerait un crédit aux ménages ou une vente à découvert, instruments absents du socle ; elles sont inactives à l'état stationnaire, et leur test est déclaré dans la fiche (§ 9.6). *Cas à la main* (fiche, § 3.N-7), sur un pas où la demande des ménages n'est servie qu'à 90 % : avec $D_{H,t} = 1\,200$, un budget de 96, $WB_t = 80$, $i_D = 3\,\%$ par an (intérêts de $0{,}03 \times 1\,200/12 = 3$) et aucun autre revenu, $C_t = 86{,}4$ et $YD_t = 83$ ; les dépôts de clôture valent $1\,200 + 80 - 86{,}4 + 3 = 1\,196{,}6$ par le stock et $1\,200 + 83 - 86{,}4 = 1\,196{,}6$ par les flux ; le budget non dépensé, 9,6, reste sur les dépôts.
**Statut.** H6 : dérivée (ligne 1 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-4, § 3.N-6, § 3.N-7 et § 9.1) ; ligne 1 : décision M22 ; ventes sur le volume servi : décision M24, lecture (g) ; $B_H \equiv 0$ : décision M27, lecture (c).

### 6.4 Inflation lue et changement de cible

**Section proposée, non exécutée — inflation lue par le bloc, décisions M27 et M30**

Le bloc lit l'inflation par la seule cible en vigueur $\pi_t^*$, dans $\gamma_t^e$ et $\pi_t^{*,\text{pas}}$ (§2.2) : jamais l'inflation stationnaire $\bar{\pi}$, qui est un résultat du modèle, ni le registre de l'indice des prix. Deux motifs, établis par la fiche.

- **Exactitude sous la condition C2.** Si le glissement stationnaire égale la cible, condition transmise au bloc banque centrale et anticipations (règle de taux à effet intégral, sans fuite), le ratio de richesse stationnaire vaut exactement $\nu_H$ sur le revenu de Haig-Simons ; sinon, un continuum d'équilibres apparaît, déclaré au §6.6. C2 est donc aussi une condition du bloc ménages.
- **Stabilité.** Lire le glissement mesuré du tour précédent à la place de la cible dans la tendance du bloc, c'est-à-dire dans $\Gamma^e$ de H2 et dans le terme d'entretien de H4 (lecture (a) de la question Q10 de la fiche, précisée le 15/10/2026 : c'est la lecture que mesurent la fiche et la maquette conjointe de l'issue #65), rend explosive la boucle conjointe des blocs production, travail, prix et ménages ; ne le lire que dans le terme d'entretien la rend explosive aussi, 1,030357 et 1,005801 dans les deux régimes de l'emploi, 1,059130 et 1,060998 quand le résultat des entreprises est distribué dans le pas (`outils/maquette_conjointe.py`). Dans la forme étudiée par la fiche, richesse visée sur le revenu nominal, un point de glissement retire au budget environ 0,93 % du revenu disponible du mois, à la calibration, si bien que la hausse du glissement déprime la demande, puis la production, l'emploi, les salaires et les prix, et que le glissement baisse un à treize tours plus tard : une rétroaction négative retardée et de fort gain, qui oscille avec une période de 17 à 19 tours. Les rayons spectraux mesurés sur maquette sont donnés au tableau 39 (instabilité 17) ; c'est un mécanisme nouveau, non une instabilité de la première tentative, et il ne se réintroduit pas sans fait nouveau. Sous la richesse visée de Haig-Simons retenue, lire aussi $\pi^{*,\text{pas}}$ sur le glissement laisse la boucle stable quand les ménages ne reçoivent que les salaires et les intérêts de leurs dépôts (0,9967 et 0,9742 dans les deux régimes de l'emploi), mais la rend explosive quand le résultat des entreprises leur est distribué dans le pas (1,0231 et 1,0271) ; ne lire sur le glissement que $\pi^{*,\text{pas}}$, l'entretien restant sur la cible, donne de même 0,9823 et 0,9748, puis 1,0223 et 1,0218, avec une oscillation lente de 49 à 60 tours : la richesse réelle visée y baisse quand l'inflation mesurée monte, ce qui crée une rétroaction positive.

**Clause de réouverture C26.** La lecture de l'anticipation $\pi^e$ du bloc banque centrale et anticipations, au lieu de la cible, ne peut être retenue que par une décision citant M27, si trois conditions écrites avant l'essai tiennent : la condition C1 de ce bloc ($\pi^e = \bar{\pi}$ dans tout état stationnaire) ; un rayon spectral inférieur à 1 de la boucle conjointe complète (ménages lisant $\pi^e$, règle de taux, loi de $\pi^e$), dans les deux régimes de l'emploi, pour les deux parts du revenu étudiées, à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2 ; et un contrôle de séparation, la même boucle avec la cible, pour attribuer une instabilité aux ménages ou aux salaires. Sous la décision M32, la clause n'est pas déclenchée : les ménages lisent la cible (§9.7).

**Effet d'un changement de cible.** La cible entre directement dans le budget : à états d'ouverture fixés, une baisse d'un point de $\pi^*$ (de 2 % à 1 %) relève le budget de 0,5543 % (§6.7), par le maintien face à l'inflation et par la richesse visée ; une désinflation annoncée relève donc la consommation, au tour suivant l'annonce (décision M30), sans passer par la crédibilité. L'effet net sur plusieurs tours, avec la baisse du taux des dépôts qu'elle entraîne, n'est pas mesuré (issue #54, essai d'aller-retour de la cible).

**Conditions transmises au bloc banque centrale et anticipations** (fiche, § 6.3 et

§ 6.5) : C2, cible atteinte à l'état stationnaire ; C14, condition de signe, la demande totale baissant quand le taux réel monte et la boucle de la règle de taux étant stable, puisque les ménages répondent positivement au taux (§6.7) ; C15, superneutralité, avec une tolérance fixée avec l'issue #49 ; C16, élasticité du budget à la cible ; C17, achats de titres à la banque seule ; C18, aucune fuite des dépôts devant une inflation durable, à traiter au jalon J6 ; C26 ; et le domaine de la cible, borné par la condition de domaine du §6.7 ($\pi^* < 85{,}12\,\%$ par an à la calibration). Dans les régimes de souveraineté B, D et E, la cible que lisent les ménages reste à définir (jalon J5). Réponses du bloc banque centrale et anticipations : §9.7.
**Statut.** Choix de conception ; les rayons spectraux sont des produits d'une maquette, non des faits. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 3.C-10, points 3 et 8, § 5 et § 6.5) ; décision M27, lecture (a) ; date de lecture : décision M30.

## 6.5 Phases et lignes de flux

**Section proposée, non exécutée — phases du bloc ménages, décisions M27 et M29**

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 5 et 9 du cadre (tableau 8) ; ses lectures et écritures sont données au tableau 19.

- **Phase 2.** Le bloc lit l'ouverture et le facteur du moteur ; il ne lit aucun autre plan de la phase 2 (ni production visée, ni demande de travail, ni plans de l'investissement et de l'État), aucun revenu du pas, ni le registre : la phase n'a pas besoin d'ordre interne.
- **Phase 5, après les blocs prix et production.** Le bloc lit $p_{j,t}$ et $v_{H,j,t}$ et propose la ligne 1.
- **Phases 6 et 7.** Le bloc n'y écrit rien : les lignes 6, 7, 10, 14 et 15 sont proposées par les blocs État, banque et investissement ; sous $B_H \equiv 0$, les ménages ne souscrivent aucun titre et sortent des écrivains de la phase 7 (décision M29).
- **Phase 9, groupe des blocs.** Le bloc lit au grand livre les montants exécutés de sa colonne et écrit $YD_t$, variable d'état du pas suivant (H7), sans flux et sans lire les autres blocs du groupe.

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée.
**Lignes de flux.** Le bloc propose la seule ligne 1. Aucune ligne n'est ajoutée ni retirée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées.
**Délais, en tours entiers.** Transferts ou impôts du tour $n$ (ligne 6 ou 7, phase 6) : budget au tour $n+1$. Taux des dépôts du tour $n$ : ligne 10 au tour $n$, budget au tour $n+1$. Dépense publique du tour $n$ : dividendes au tour $n$ (ligne 14, F3 ; environ la moitié de la hausse à la calibration indicative, les dépôts visés absorbant le reste, §7.5), budget au tour $n+1$ ; revenu salarial au tour $n+1$ par l'emploi, budget au tour $n+2$. Cible décidée au tour $n$ : budget au tour $n+1$ (décision M30).
**Variables d'état du bloc.** $YD_{t-1}$, en u.m. par pas, de valeur stationnaire $YD_t/\bar{\Gamma}$ ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. La cible en vigueur est une variable d'état du moteur (§2.2).
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-5, § 9.4 et § 9.10) ; ordre de la phase 5 : décision M24 ; phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; lecture de la cible à l'ouverture : décision M30 (ADR 0010).

Tab. 19 : Lectures et écritures du bloc ménages, par phase (proposées, décisions M27, M29 et M30).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 1 | rien | rien ; $\pi^*_{t+1}$ est écrite par le bloc banque centrale et anticipations (§9.3) |
| 2 | ouverture : $D_{H,t}$, $B_{H,t}$ (nul), $YD_{t-1}$ ; moteur : $\Gamma^e_t$, $\gamma^e_t$, $\pi^{*,\text{pas}}_t$, calculés sur $\pi^*_t$ d'ouverture ; paramètres $\nu_H$, $\lambda_H$ | $YD^e_t$, $V^*_{H,t}$, $C^{\text{règle}}_t$ ; $C^{\text{plan}}_t$ (vers le bloc production) |
| 5, après les blocs prix et production | $p_{j,t}$ (bloc prix), $v_{H,j,t}$ (bloc production) | ligne 1, $C_t$ |
| 6 et 7 | rien | rien |
| 9, groupe des blocs | montants exécutés du pas des lignes 5, 6, 7, 10, 11a, 14 et 15, colonne des ménages (grand livre, lecture seule) | $YD_t$, variable d'état du pas suivant |

## 6.6 État stationnaire en forme fermée

**Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M27**

Sur la trajectoire de référence des blocs production, travail et prix (§5.4), où les revenus croissent du facteur réalisé $\bar{\Gamma} = [(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$ par pas, où le glissement stationnaire égale la cible ($\bar{\pi} = \pi^*$, condition C2, d'où $\Gamma^e = \bar{\Gamma}$), où la demande est servie et les bornes inactives, les règles du bloc donnent, sans simulation : $YD^e_t = YD_t$ ; l'épargne du pas, $YD_t - C_t$, égale $(\bar{\Gamma} - 1)\, V_{H,t}$, donc, par H4, $V^*_{H,t} = V_{H,t}$ ; d'où, par H3 :

- richesse rapportée au revenu de Haig-Simons : $V_{H,t}/[n_a(\,YD_t - \pi^{*,\text{pas}} V_{H,t})] = \nu_H$ exactement, quels que soient $\lambda_H$, $n_a$ et $\bar{\pi}$ ;
- richesse rapportée au revenu disponible : $V_{H,t}/(n_a\, YD_t) = \nu_H/(1 + \nu_H n_a \pi^{*,\text{pas}})$, soit 0,980566 pour $\pi^* = 2\,\%$ et 0,912667 pour $10\,\%$ ($\nu_H = 1$ an, $n_a = 12$) ;
- taux d'épargne nominal : $1 - C/\,YD = \gamma^e V_H/\,YD$, soit 3,8900 %, dont 1,9434 point de maintien face à l'inflation et 1,9466 point d'épargne réelle, pour $g = \pi^* = 2\,\%$ ; 10,5565 % (8,7333 et 1,8232 points) pour $\pi^* = 10\,\%$ ; d'où $C/\,YD = 0{,}96110$ et 0,8944 ;
- taux d'épargne visé, sur le revenu de Haig-Simons : $1 - C/(\,YD - \pi^{*,\text{pas}} V_H)$, soit 1,9852 % pour $\pi^* = 2\,\%$ et 1,9977 % pour $10\,\%$, presque indépendant de l'inflation ;
- budget égal au plan de la règle ; marge du plafond, $(V_H/\,YD)/(C/\,YD)$, de 12,24 mois de consommation à 2 %.

C'est l'identité stock-flux « taux d'épargne stationnaire égal à la croissance nominale multipliée par le ratio de richesse », acquis rapporté de la première tentative (`archive/faits_mesures_G_K.md`, § 8, statut R). Ni $\lambda_H$ ni aucune vitesse d'un autre bloc n'entrent dans ces formes. **Dépendance déclarée à $n_a$** : $V_H/(n_a\, YD)$ est un ratio mixte d'un niveau exprimé en années et d'une inflation convertie géométriquement, troisième grandeur dépendant de $n_a$ du cadre (§2.2) ; il vaut 0,980535, 0,980566 et 0,980578 pour $n_a = 4$, 12 et 52 à $\pi^* = 2\,\%$ (0,912030, 0,912667 et 0,912911 à $10\,\%$), et le taux d'épargne visé 1,9950 %, 1,9852 % et 1,9814 %, le point $n_a = 4$ étant hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse (§2.7, issue #87). Cette dépendance touche l'état d'arrivée par la durée du pas, jamais par une vitesse ; le ratio sur le revenu de Haig-Simons, $\nu_H$, n'en dépend pas.

**Superneutralité.** Rapportée au revenu hors intérêts $Y_o = YD - i_D V_H/n_a$, avec un taux réel de 1 % et $i_D = 1\,\% + \bar{\pi}$, la richesse vaut $V_H/(n_a Y_o) = 1{,}010286$ à $\bar{\pi} = 2\,\%$ et 1,014518 à $10\,\%$, contre 1,030928 et 1,123596 sous une richesse visée sur le revenu nominal, écartée

(§17). Le résidu tient à l'écart entre la conversion linéaire des intérêts au pas, $i_D/n_a$ (décision M22), et la conversion géométrique de l'inflation dans la règle, $\pi^{*,\text{pas}}$ : le ratio vaut $\nu_H/[1+\nu_H(n_a\pi^{*,\text{pas}}-i_D)]$ et n'est indépendant de $\bar\pi$ que si $i_D - n_a\pi^{*,\text{pas}}$ est constant. Il ne se ferme pas sous la forme de Fisher sur la cible retenue par la décision M32 (§9.1), qui l'élargit (1,010490 et 1,015548) ; il ne disparaîtrait qu'avec un taux des dépôts égal à $r + n_a[(1+\bar\pi)^{1/n_a}-1]$ (ratio de 1,010101 à toute inflation). Il relève du défaut connu de superneutralité (§9.7, issue #80).

**Hors de la cible : continuum d'équilibres, déclaré.** Si le glissement stationnaire $\bar\pi$ diffère durablement de la cible, les revenus croissent de $\bar\Gamma \neq \Gamma^e$, et le ratio de richesse devient

$$\frac{V_H}{n_a\,YD} = \frac{1-\alpha_Y\,\Gamma^e/\bar\Gamma}{n_a(\bar\Gamma-\Gamma^e)+\lambda_H\,(1+n_a\nu_H\,\pi^{*,\text{pas}})},$$

qui dépend de $\lambda_H$ : la vitesse fixe alors l'état d'arrivée. Pour une cible de 2 % et $\nu_H = 1$ an, l'écart à la valeur qu'aurait le ratio si les ménages lisaient l'inflation effective, $1/(1+n_a[(1+\bar\pi)^{1/n_a}-1])$, est de −3,35 %, −1,29 % et −0,22 % pour $\lambda_H = 0{,}2$, 0,4 et 0,8 par an à $\bar\pi = 3\,\%$, et de −19,76 %, −8,58 % et −1,56 % à $\bar\pi = 10\,\%$ : environ 1,3 % du ratio par point d'écart à la calibration. C'est le coût de la lecture de la cible ; la condition C2 l'annule à l'état stationnaire.

**État initial résolu, sans préparation.** Sous C2 : $YD_{-1} = YD_0/\bar\Gamma$ ; $V_{H,0} = D_{H,0} = \nu_H n_a\,YD_0/(1+\nu_H n_a\pi^{*,\text{pas}})$, soit 11,7668 $YD_0$ à 2 % ; $B_{H,0} = 0$ ; cible en vigueur égale à la cible déclarée. $YD_0$ vient de la résolution conjointe avec les blocs investissement, banque et État et dette, qui ferme le niveau d'activité : $\bar r$ donné, part de la dépense publique résolue (première lecture de l'issue #44, décision M32, lecture (e)). Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` au jalon J3.

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 35) ; ils sont remesurés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84), qui les calcule sous forme fermée, sans simulation, et les compare aux valeurs publiées (§12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.C-10, point 8, § 6.5 et § 9.7) ; décision M27, lecture (f).

## 6.7 Conditions déclarées et stabilité

**Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M27**

**Conditions de domaine**, contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage : $0 < \nu_H\lambda_H < 1$, d'où $\alpha_Y > 0$ (sans retard d'ajustement, $\lambda_H = n_a$ donnerait $\alpha_Y = 1 - n_a\,\nu_H < 0$, soit −11 à $\nu_H = 1$ an et $n_a = 12$ : une hausse du revenu ferait baisser la consommation) ; $0 < \lambda_H \le n_a$ ; $\pi^* > -1$ ; et un *coefficient de richesse positif*, $\lambda_H/n_a + \nu_H\lambda_H\,\pi^{*,\text{pas}} > \gamma^e$, qui garantit $C^{\text{règle}} \ge 0$ quand $YD^e \ge 0$. À $\nu_H = 1$ an, il tient pour $\pi^* < 85{,}12\,\%$ par an si $\lambda_H = 0{,}4$, $\pi^* < 24{,}94\,\%$ si $\lambda_H = 0{,}2$ et $\pi^* < 2\,760\,\%$ si $\lambda_H = 0{,}8$ : il borne le domaine admissible du levier de cible (jalon J4).

**Bornes.** Une borne à seuil libre, le plafond du budget sur les dépôts d'ouverture ; trois contraintes de conservation, le plancher du budget, $D_H \ge 0$ et $B_H \ge 0$ (§6.2, §6.3). Toutes sont inactives à l'état stationnaire.

**Boucle propre du bloc.** Revenus hors intérêts exogènes, la richesse et le revenu retardé forment une récurrence d'ordre deux ; sa valeur propre dominante est réelle : 0,96612 pour

$i_D = 0$ et 0,96706 pour $i_D = 3\,\%$ ($\pi^* = 2\,\%$), 0,96727 pour $i_D = 11\,\%$ ($\pi^* = 10\,\%$), soit des demi-vies de 20,1, 20,7 et 20,8 tours ; 0,98352 (41,7 tours) pour $\lambda_H$ divisée par 2 et 0,93419 (10,2 tours) pour $\lambda_H$ multipliée par 2 ($i_D = 3\,\%$). Le bloc n'a pas de cycle propre.

**Boucle conjointe.** Sur une maquette des blocs production ((22) à (28)), travail ((33) à (35), l'emploi dans chacun de ses deux régimes, hausse et baisse), prix (P1 à P3) et ménages (H2 à H6), avec une anticipation exogène égale à $\bar{\pi}$, une dépense autonome (État et investissement) planifiée en u.m. au prix du pas précédent prolongé de l'inflation anticipée, sans impôts ni transferts, $g = \pi^* = 2\,\%$, $i_D = 3\,\%$ et les valeurs indicatives de la table de calibration, le rayon spectral, hors de la racine unitaire du niveau nominal (§5.5), vaut 0,9640 (hausse) et 0,9617 (baisse) quand les ménages reçoivent les salaires et les intérêts de leurs dépôts, et 0,9564 et 0,9537 quand le résultat courant des entreprises leur est aussi versé dans le pas ; la racine dominante est réelle. Le résultat courant s'entend alors, hypothèse de la fiche que les équations du bloc ne fixent pas (fiche, § 3.C-10 ; fiche « prix », § 3.N-11), des ventes plus la variation des stocks valorisée au coût unitaire du pas, moins la masse salariale, si bien que le revenu des ménages vaut $YD = p\,v + UC(y - v) + i_D V_H/n_a$ ; la variation des stocks valorisée au coût moyen pondéré (30) donne 0,9563 et 0,9535. Ces rayons sont remesurés par `outils/maquette_conjointe.py` (issue #65), qui les reproduit à la quatrième décimale ; aucun ne change. La part $\theta_H$ de la valeur de la production marginale qui atteint le revenu des ménages dans le pas vaut 0,8 dans le premier cas et 1 dans le second ; sa valeur effective est fixée par les blocs investissement et État et dette. Sous l'impôt des ménages assis sur le revenu de Haig-Simons du tour précédent (décision M33) et la règle de dividende du bloc investissement, elle vaut 0 au sens de cette définition, la masse salariale d'une production invendue étant financée sur le dividende, et la part d'une vente imprévue qui atteint les ménages au tour même vaut 0,498 (variation du dividende des entreprises rapportée à la dépense, au tour 1, quelle que soit l'assiette ; maquette de la fiche « État et dette », § 3.C-4 ; non remesuré ici) ; la boucle est à refaire au jalon J3 avec les impôts (condition C52, §10.10). Ce sont des produits de la maquette, à recalculer au jalon J3 sur le socle, avec la loi d'anticipation du bloc banque centrale et anticipations.

**Propension de la demande des ménages à la production.** $m_H = \partial d_{H,j,t}/\partial y_{j,t-1}$, en u.v. par u.v., vaut à l'impact $\alpha_Y\,\theta_H\,(1+g)^{1/n_a}$, soit 0,4808 pour $\theta_H = 0{,}8$ et 0,6010 pour $\theta_H = 1$ ; à long terme, $\theta_H\,(1 - \gamma^e V_H/YD)/(1 - i_D V_H/(n_a\,YD))$, soit 0,7689 et 0,7922 pour $\theta_H = 0{,}8$ et $i_D = 0$ ou 3 %, 0,9611 et 0,9902 pour $\theta_H = 1$. Si $\theta_H$ approche 1, la propension de long terme des ménages dépasse seule le seuil de 0,8 du bloc production (§3.8).

**Canal du taux, rentier seul.** Une hausse d'un point du taux des dépôts au tour $n$ relève la ligne 10 dès la phase 6 du tour $n$ (le revenu disponible de 0,981 % à la calibration) et le budget de 0,643 % au tour $n+1$, à revenus des autres secteurs inchangés : le signe est positif et déclaré, conforme à l'acquis rapporté « la politique monétaire peut agir à l'envers » (`archive/faits_mesures_G_K.md`, § 8, statut R). En équilibre général, la hausse des intérêts versés est financée par une baisse des dividendes de la banque et des entreprises ; selon l'avis de `monnaie` (fiche, § 6.1, question Q3), dont la structure a été remesurée par `macro` sur la fiche « banque commerciale » (`docs/blocs/banque.md`, § 6.1, question Q5), l'effet de long terme, à dette donnée, vaut $b/(1 + i\,b)$ en logarithme de la consommation par unité de taux, où $i$ est le taux directeur, non le taux des dépôts, et $b = (B - M^G - E^{CB})/(n_a Y_o) = [V_H - (L - D_F - E^{Bk})]/(n_a Y_o)$ la dette publique consolidée avec la banque centrale, nette du compte du Trésor et des fonds propres de la banque centrale (§8.8), égale à la richesse des ménages moins les crédits des entreprises nets de leurs dépôts et des fonds propres de la banque (condition C42), en années de revenu hors intérêts $Y_o$, net de la rétention des fonds propres de la banque (§8.8). Une hausse du taux directeur décidée au tour $n$ relève le taux des dépôts au tour $n+1$ et, le taux des titres étant le taux directeur du tour ($i_B \equiv i_{CB}$, décision M33, §10.1), le dividende de la banque dès le tour $n$ (§8.7) ; sous la couverture des intérêts du bloc État et dette, ce supplément est repris par l'impôt le même tour (§10.3), et

l'assiette de l'impôt sur le revenu, nette de la couverture, ne le reprend pas une seconde fois au tour suivant (§10.6). Le signe net d'une hausse de taux sur la demande totale dépend de l'investissement et de la règle budgétaire (conditions C14 et C23) et sera mesuré avant l'ouverture du levier de taux (issue #56). Aucun canal de substitution intertemporelle : l'élasticité de la consommation au taux est une hypothèse réfutée de la première tentative (`archive/faits_mesures_G_K.md`, § 7, hypothèse 3, statut R), qui ne se reprend que sur le fait nouveau défini par la condition C14.

**Part d'un transfert dépensée en 12 tours.** Pour un transfert de 1 % du revenu disponible stationnaire aux tours 1 à 12, le bloc seul (revenus hors intérêts exogènes, $i_D = 3\,\%$) dépense une part de 0,628 du transfert en 12 tours à $\pi^* = 2\,\%$ (0,618 à 10 %) ; 0,760 pour $\lambda_H$ divisée par 2, 0,423 pour $\lambda_H$ multipliée par 2. Le seuil de jouabilité adopté par le mainteneur, de 0,50 à 0,85 (fiche, § 9.10), demande $0{,}080 \leq \lambda_H \leq 0{,}634$ par an à $\nu_H = 1$ an ; la calibration indicative laisse une marge de 0,22 sur la part.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse $YD_{t-1}$ sur son sentier, $V_H/(n_a\,YD^{\mathrm{HS}}) = \nu_H$, $V_H^* = V_H$ et $C^{\mathrm{plan}} = C^{\mathrm{règle}}$, à $10^{-10}$ près en relatif, pour $\pi^* = \bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$, avec les valeurs de contrôle du §6.6.
- Revenu par le grand livre : $YD_t$ égale la somme des montants exécutés des lignes de H7, et $V_{H,t+1} - V_{H,t} = YD_t - C_t$, à $10^{-12}\,S$ près ; cas de la demande servie à 90 % (§6.3), même tolérance.
- Séparation : par appel direct, deux ouvertures qui ne diffèrent que par le registre de l'indice donnent le même budget, exactement.
- Vitesses, sous C2 : après une hausse de la dépense publique de 1 % pendant 12 tours, l'écart relatif des ratios de richesse, du taux d'épargne nominal et de $C/\,YD$ entre les branches où $\lambda_H$ est divisée et multipliée par 2 est d'au plus $10^{-6}$ après 720 pas ; hors C2, le continuum est vérifié sur sa forme fermée à $10^{-8}$ près.
- Boucles : module de la boucle propre inférieur à 1 aux trois calibrations ; rayon de la boucle conjointe inférieur à 1 à la calibration, dans les deux régimes de l'emploi, hors racine nominale ($|\lambda - 1| \leq 10^{-8}$), publié aux vitesses divisées et multipliées par 2.
- Changement de cible : par appel direct, une cible passant de 2 % à 1 % relève le budget, d'une ampleur comprise entre 0,3 % et 0,8 % à $\nu_H = 1$ an et $\lambda_H = 0{,}4$ par an.
- Délais : ceux du §6.5, signe et date exacts. Critère corrigé de façon prospective le 04/10/2026 (décision du mainteneur, aucun essai fait, aucun verdict publié) ; ancienne rédaction : « budget au tour $n + 2$ » pour une dépense publique, mal posée depuis la règle F (décision M28), qui verse au tour $n$ une part de la commande en dividendes (ligne 14, F3), comptés dans le revenu disponible du tour (H7).
- Bornes : plafond inactif à l'état résolu ; par appel direct, $D_{H,t} = 0{,}5\,C_t^{\mathrm{règle}}$ donne $C_t^{\mathrm{plan}} = D_{H,t}$, et $YD_{t-1}$ égal à l'opposé de sa valeur stationnaire donne $C_t^{\mathrm{plan}} = 0$ ; impôts des ménages doublés pendant un tour (de 16 à 32, avec $D_{H,t} = 1\,200$, $WB_t = 80$, budget de 96, intérêts de 3) : dépôts de 1 280, 1 184 puis 1 155 après les phases 4, 5 et 6, et budget du tour suivant réduit de $\Delta T_H(\alpha_Y\Gamma^e + \lambda_H/n_a - \gamma^e + \nu_H\lambda_H\,\pi^{*,\mathrm{pas}}) = 10{,}12$ pour $\Delta T_H = 16$, à $10^{-12}$ près en relatif ; $D_H \geq 0$ à la fin de chaque phase. Instabilité 15 (jalon J3 ou J4) : sous une dépense publique accrue de 1 % et de 5 %, plafond et plancher inactifs ; dans le scénario adverse, une borne activée cesse de l'être au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation.
- Domaine : le chargement de $\nu_H\lambda_H = 1$, de $\lambda_H > n_a$ ou d'un coefficient de richesse négatif ou nul est refusé.
- Part d'un transfert : dans [0,50; 0,85] à la calibration ; publiée aux variantes.
- Superneutralité (C15) : seuil fixé avant l'essai, 0,1 point sur $\bar{r}$ et sur chaque allocation en % du PIB entre $\pi^* = 0$ et 10 % (adopté le 04/10/2026) ; critère non tenu, défaut connu du socle déclaré par la décision M32 (§9.7, issue #80).

- Test zéro : 720 pas, plusieurs graines, moyennes par blocs de 60 pas ; $V_H$ d'ouverture rapporté à 12 fois le revenu disponible du pas dans ±2 % en relatif autour de la valeur résolue (0,980566 à 2 %) ; taux d'épargne nominal sur 12 tours à ±0,5 point de 3,8900 % ; aucune demande non servie ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Persistance : après une hausse de la dépense publique ou des transferts aux tours 1 à 12, l'écart de production revient sous la moitié de son pic en au plus 60 tours (issue #44).
- Empreinte : une variable d'état, aucun registre lu, aucun tirage. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).

**Critères du jalon J4.** Niveaux normaux restitués égaux à ceux du script d'état stationnaire à $10^{-9}$ près, résidu de la décomposition du taux d'épargne d'au plus $10^{-12}$ en relatif ; scénario de sur-commande publique, la demande non servie des ménages et la borne d'emploi cessant au plus tard 12 tours après la fin du choc (issue #53 ; non remesuré sous la richesse visée de Haig-Simons) ; signe net du taux (issue #56) ; variante à deux types identique au bloc sans transfert ciblé, à $10^{-12}$ près.
**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres et les propensions ; produits d'une maquette pour la boucle conjointe. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C, § 3.C-10, § 3.N-9, § 5, réserves 1 à 10, § 6.1, § 9.2, § 9.6 et § 9.10) ; décision M27 ; seuil de la part d'un transfert : décision du mainteneur du 03/10/2026 ; correction prospective du critère des délais : décision du mainteneur du 04/10/2026.

## 6.8 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M27**

Les grandeurs du tableau 20 sont restituées au joueur à chaque tour ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. Le mot « taux d'épargne » n'est jamais affiché seul : le taux visé, le taux constaté net de l'inflation et le taux nominal ont chacun leur libellé, et les deux corrections de l'inflation, qui divergent hors cible, ne se confondent pas (la richesse visée lit la cible, le taux constaté l'inflation mesurée). Le ratio de richesse sur le revenu de Haig-Simons s'affiche d'abord, avec la mention « à la cible », le ratio nominal en second. Ce ratio rapporte le stock d'ouverture à douze fois le revenu du tour : ce n'est pas un ratio au PIB annuel au sens du cadre (§2.2, décision M22, lecture (e)), et le facteur entre les deux ratios au PIB annuel ne s'y applique pas.
**Décomposition additive du taux d'épargne du tour.** Avec $\Delta_t^{\text{plaf}} = C_t^{\text{règle}} - C_t^{\text{plan}}$, terme nul hors activation d'une borne, et $YD_t^{\text{HS}} = YD_t - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$, H4 donne exactement

$$1 - \frac{C_t}{YD_t^{\text{HS}}} = \frac{1}{YD_t^{\text{HS}}}\Big[(\gamma_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}})V_{H,t} + \frac{\lambda_H}{n_a}(V_{H,t}^* - V_{H,t}) + (YD_t - YD_t^e) + \Delta_t^{\text{plaf}} + (C_t^{\text{plan}} - C_t)\Big],$$

$$1 - \frac{C_t}{YD_t} = \frac{1}{YD_t}\Big[\pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t} + (\gamma_t^e - \pi_t^{*,\text{pas}})V_{H,t} + \frac{\lambda_H}{n_a}(V_{H,t}^* - V_{H,t}) + (YD_t - YD_t^e) + \Delta_t^{\text{plaf}} + (C_t^{\text{plan}} - C_t)\Big].$$

Les termes se lisent : maintien face à l'inflation visée, entretien réel, reconstitution de la richesse, revenu imprévu, borne, épargne forcée. Le choix de présentation relève de la restitution du jalon J4 (issue #63).
**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire, pour $g = \pi^* = \bar{\pi} = 2\,\%$ et $n_a = 12$ (§6.6) : richesse en années de

revenu de Haig-Simons, $\nu_H$ ; en années de revenu nominal, 0,980566 ; taux d'épargne visé et taux constaté, 1,9852 % ; taux nominal, 3,8900 % ; consommation en volume et revenu réel, glissement $g$.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions de `jeu` et ses deux additifs) ; décision M27, lecture (e).

Tab. 20 : Grandeurs restituées du bloc ménages (proposées, décision M27).

| **Grandeur** | **Définition** | **Unité** | **Dénominateur** | **Fenêtre** |
|---|---|---|---|---|
| Consommation en volume | $v_{H,j,t}$, et glissement $v_{H,j,t}/v_{H,j,t-12} - 1$ | u.v. par tour ; par an | $v_{H,j,t-12}$ | le tour ; 12 tours |
| Dépense demandée et exécutée | $C^{\text{plan}}$ ; $C$ ; taux d'exécution $C/C^{\text{plan}}$ | u.m. par tour ; fraction | budget du tour | le tour |
| Demande non servie des ménages | $C^{\text{plan}} - C$, en u.m. et en fraction du budget | u.m. par tour ; fraction | budget du tour | le tour |
| Épargne forcée | demande non servie cumulée de l'épisode, $\sum (C^{\text{plan}} - C)/C_t^{\text{plan}}$ ; l'épisode est la suite ininterrompue de tours, jusqu'au tour courant, où $C^{\text{plan}} - C > 10^{-12}\, C^{\text{plan}}$ | mois de dépense demandée | budget du tour | l'épisode |
| Revenu disponible, réel et par source | $YD$ ; glissement réel $(YD_t/P_t)/(YD_{t-12}/P_{t-12}) - 1$ ; lignes 5, 6, 7, 10, 11a (nulle), 14 et 15 ; deux corrections sans ligne de la matrice : « érosion des dépôts (inflation visée) », $-\pi^{*,\text{pas}} V_{H,t}$, et « érosion imprévue des dépôts », $-(P_t/P_{t-1} - 1 - \pi^{*,\text{pas}}) V_{H,t}$ ; contributions additives sur 12 tours, $(X_{k,t} - X_{k,t-12})/\, YD_{t-12}$ pour chaque source $k$ | u.m. par tour ; par an | $YD_{t-12}$ | le tour ; 12 tours |
| Taux d'épargne visé (à la cible) | $1 - C_t/(\, YD_t - \pi^{*,\text{pas}} V_{H,t})$ | fraction | revenu de Haig-Simons du tour | le tour |
| Taux d'épargne constaté, net de l'inflation | $1 - \sum C/\sum [YD - (P_t/P_{t-1} - 1)\, V_{H,t}]$ | fraction | revenu net de la perte mesurée, sur 12 tours | 12 tours |
| Taux d'épargne nominal | $1 - \sum C/\sum YD$, dont maintien face à l'inflation $\pi^{*,\text{pas}} V_H/\, YD$ et épargne réelle $(\gamma^e - \pi^{*,\text{pas}}) V_H/\, YD$ | fraction | revenu sur 12 tours | 12 tours |
| Rendement réel des dépôts | $i_D - \pi_t$, $\pi_t$ glissement annuel (§2.2 ; issue #49) | par an | — | le tour |
| Richesse des ménages, en années de revenu | $V_{H,t}/[12\,(\, YD_t - \pi^{*,\text{pas}} V_{H,t})]$, mention « à la cible » | années | 12 fois le revenu de Haig-Simons du tour | le tour |
| Richesse en années de revenu nominal | $V_{H,t}/(12\, YD_t)$ | années | 12 fois le revenu du tour | le tour |

Dans le tableau, les sommes $\sum$ portent sur les 12 derniers tours sauf mention contraire. La composition de la richesse entre dépôts et titres reste hors du tableau de bord tant que $B_H \equiv 0$.

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\nu_H$, $\lambda_H$ et le plafond du budget, sans valeur numérique.

### Leviers du joueur — ménages

Le bloc n'ouvre aucun levier : les leviers ciblés sur les ménages (transferts ciblés, fiscalité de la consommation) sont renvoyés au catalogue des leviers du jalon J4. Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$, et les délais perçus seront mesurés au jalon J4 (issue #63).

- **Transferts** : ligne 6 et dépôts des ménages en hausse au tour $n$ ; budget au tour $n+1$, du signe du levier ; part propre au ménage dépensée en 12 tours de 0,63 à la calibration, restituée sous ce nom, distincte de l'effet sur la consommation en volume, toutes rétroactions comprises. Contrepartie visible : dépôts, ligne « transferts » du revenu.
- **Impôts sur les ménages** : ligne 7 et dépôts en baisse au tour $n$ ; budget au tour $n+1$ ; ventes au tour $n+1$ (§3). Contrepartie : dépôts, ligne « impôts ».
- **Dépense publique** : dividendes au tour $n$, environ la moitié de la hausse, budget au tour $n+1$ ; revenu salarial au tour $n+1$, par l'emploi, budget au tour $n+2$.
- **Taux directeur, par le taux des dépôts** (transmis par le bloc banque, décision M31, §8.7) : dividende de la banque relevé dès le tour $n$, le taux des titres étant le taux directeur du tour (décision M33), et repris le même tour par la couverture des intérêts sous sa valeur de règle (§10.3) ; taux des dépôts et intérêts reçus au tour $n+1$ ; budget au tour $n+1$ en hausse par le dividende de la banque du tour $n$ sous « intérêts financés par le déficit » seulement (condition C43 ; canal rentier, signe déclaré) ; sous la couverture intégrale, valeur par défaut, le revenu disponible du tour $n$ est inchangé, comme celui des tours suivants en équilibre partiel (§10.3, §10.6), et le budget ne bouge qu'à partir du tour $n+2$ ; le signe net sera publié avant l'ouverture du levier de taux (issue #56).
- **Cible d'inflation** : lue au tour $n+1$, jamais le tour même (décision M30) ; une baisse d'un point relève le budget de 0,55 % au tour $n+1$, effet visible dans le terme de maintien de la décomposition et dans la ligne « érosion des dépôts (inflation visée) ».

### Ce que le moteur ne fait pas — ménages

- Un ménage représentatif : ni strates ni hétérogénéité ; la variante à deux types (une part du revenu aux ménages contraints, qui la dépensent entièrement) est identique au bloc au niveau agrégé sans levier ciblé, et n'est notée que pour le jalon J4.
- Ni titres publics détenus ($B_H \equiv 0$), ni crédit aux ménages, ni actions, ni immobilier (jalon J6), ni billets (jalon J5).
- Aucun canal de substitution intertemporelle du taux ; le taux agit sur la consommation par les seuls revenus d'intérêt, à l'envers d'une courbe IS.
- Aucun comportement ricardien : la dette publique n'est pas actualisée en impôts futurs.
- Effet richesse plus fort que celui que mesure la littérature lue, qui porte sur une richesse peu liquide ; $\nu_H$ et $\lambda_H$ sont des valeurs indicatives, à caler au jalon J3 sur des sources lues, dans le seuil de la part d'un transfert (issue #62).
- Aucune fuite des dépôts devant une inflation durable hors cible : la richesse visée y dépend de $\lambda_H$ (§6.6) ; un actif de fuite (billets, devises) ou une cible fonction du taux réel relève du jalon J6.
- La règle n'est pas écrite telle quelle par Godley et Lavoie : c'est la richesse cible implicite de leur modèle SIM, rendue exacte sous croissance par le terme d'entretien

et assise sur le revenu de Haig-Simons de leur modèle DISINF.
- Aucune lecture de prix ni du registre ; une variable d'état, $YD_{t-1}$ ; aucune borne active à l'état stationnaire ; aucun tirage aléatoire, aucun historique.

# 7 Investissement et financement des entreprises

Ce bloc porte l'investissement des entreprises et leur financement : taux réel du crédit anticipé, taux d'utilisation visé, plan d'investissement, part d'investissement visée, demande de crédit, dépôts visés, impôt anticipé et dividende. Il lit l'état d'ouverture : ses variables d'état (la part d'investissement visée $ti_t$, la production du pas précédent $y_{j,t-1}$, l'impôt des entreprises du pas précédent $T_{F,t-1}$) et la constante résolue $\bar{\varrho}_L$ ; les postes des entreprises (capital comptable $K_t$, crédits $L_t$, dépôts $D_{F,t}$) ; les taux du crédit et des dépôts $i_{L,t}$ et $i_{D,t}$, variables d'état du bloc banque (§8) ; le dernier prix connu $P_{t-1}$ et la cible d'inflation en vigueur $\pi_t^*$, avec les grandeurs que le moteur en tire (§2.2). Il écrit en phase 2 son plan d'investissement en u.m., que le bloc production convertit en demande en volume (§3.3) ; il propose au noyau la ligne 18 (crédits) en phase 3, la ligne 3 (investissement) en phase 5, après le bloc production, sur le volume servi et le prix du pas, puis les lignes 8 (amortissement) et 14 (dividendes des entreprises) en phase 6 ; il retient en phase 9 l'impôt des entreprises exécuté du pas. Il partage des frontières avec le bloc production et stocks, qui tient le volume du capital et écrit le taux d'utilisation (§3.5, §3.1), le bloc banque, qui fixe les taux et sert le crédit (§8), le bloc banque centrale et anticipations, qui écrira la cible (§9), le bloc État et dette, qui fixe la dépense publique et l'impôt des entreprises (§10), et le bloc ménages, qui reçoit les dividendes (§6.1). Pour ses décisions des phases 2 à 6, il ne lit ni le plan d'un autre bloc, ni l'impôt, ni les intérêts exécutés du pas ; il ne lit l'impôt exécuté qu'en phase 9, pour le pas suivant.

**Section proposée, non exécutée — investissement et financement des entreprises, décision M28**

Le bloc a été retenu par la décision M28 du mainteneur (03/10/2026), prise le même jour que la décision M27 (bloc ménages), sur la fiche comparative « investissement et financement des entreprises » (`docs/blocs/investissement.md`, § 8 : option S-$\zeta$ avec la règle de financement F ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie` et de `jeu`). Il combine :

(a) une part d'investissement visée : les entreprises investissent une part de la production qu'elles attendent, modulée par l'écart du taux réel du crédit à sa norme (§7.2) ; cette part s'ajuste lentement, si bien que le taux d'utilisation des équipements revient vers son niveau visé (§7.3) ;

(b) un taux d'utilisation visé fonction du niveau du taux réel du crédit, par une élasticité de niveau $\zeta$, déclarée et calibrée au jalon J3 (§7.1) ;

(c) une règle de financement F : levier visé sur le capital comptable, dépôts visés sur les ventes anticipées, impôt anticipé, dividende résiduel versé en dernier (§7.5).

Lectures de la décision : (a) demande de crédit présentée en phase 3 sur les conditions publiées à l'ouverture par le bloc banque, le plan servi en phase 5 étant celui de la phase 2 (lecture (a) de la question Q7) ; (b) taux du crédit lu à l'ouverture (question Q8), sans modifier le tableau des phases ; (c) taux réel du crédit lu sur la cible déclarée, comme les ménages ; (d) voie (i) de l'issue #36 : les profits non distribués sont la somme de la sous-colonne courante des entreprises, et les tables du cadre sont inchangées ; (e) dividende positif ou nul, contrainte de domaine de la ligne 14 en l'absence d'actions, et investissement en volume positif ou nul par la forme de la règle ; (f) aucun levier d'offre au socle, l'issue #37 restant ouverte jusqu'au jalon J7 ; (g) fermeture de l'égalité de l'épargne et de l'investissement par le supermultiplicateur du côté réel, la stationnarité de la règle de taux se jugeant avec la

règle budgétaire (conditions C36 et C37, §7.8). Si la fiche « État et dette » retient un autre canal de niveau du taux, le terme en $\zeta$ sort de la spécification par une décision citant M28 ; la décision M33 n'en retient pas, et le terme est maintenu (§10). Le mainteneur a fixé le 03/10/2026 les conséquences de la décision (fiche, § 9.10) : cible lue à l'ouverture, avec un tour de délai, et facteur de croissance nominale attendue calculé par le moteur, qui remplace le facteur propre de la fiche (décision M30, §2.2) ; impôt des entreprises du pas retenu en phase 9 (décision M29, §2.8) ; levier exact quand le plan nominal est servi.

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/investissement.py` sera écrit au jalon J3, par une issue qui reste à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant S1 à S7 ou F1 à F4 de la fiche (§ 9.1), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. Les labels du tableau 21 ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors.

Le bloc est écrit pour le secteur institutionnel des entreprises sous $J = 1$ (décision M24) : les variables lues du bloc production portent l'indice $j$ du secteur unique ($y_{j,t}$, $tu_{j,t}$, $v_{F,j,t}$, $p_{j,t}$), celles du bloc n'en portent pas. Une grandeur réelle par pas s'écrit avec la croissance annuelle $g$ convertie géométriquement, $(1+g)^{1/n_a}$ ; la croissance nominale attendue $\gamma^e_t$ du cadre (§2.2) n'y est pas employée.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M28.

Tab. 21 : Équations du bloc investissement et financement des entreprises (proposées, décision M28) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label prévu (J3) |
|---|---|---|---|---|
| S1 | taux réel du crédit anticipé, $\varrho_{L,t}$ | 2 | dérivée (définition) | `eq:investissement-taux-reel-credit` |
| S2 | taux d'utilisation visé, $tu^*_t$ | 2 | choix de conception | `eq:investissement-utilisation-visee` |
| S3 | plan d'investissement en volume, $I^{\text{vol,plan}}_t$ | 2 | choix de conception | `eq:investissement-plan` |
| S4 | plan d'investissement en u.m., $I^{\text{plan}}_t$, lu par le bloc production | 2 | choix de conception | `eq:investissement-plan-nominal` |
| S5 | investissement exécuté (ligne 3), $I_t$ | 5, après le bloc production | dérivée (ligne 3 du cadre) | `eq:investissement-depense` |
| S6 | part d'investissement visée du pas suivant, $ti_{t+1}$ | 5 | choix de conception | `eq:investissement-part-visee` |
| S7 | amortissement (ligne 8), $\delta K_t/n_a$ | 6 | dérivée (ligne 8 du cadre) | `eq:investissement-amortissement` |
| F1 | demande de crédit, $\Delta L^d_t$, et ligne 18 | 3 | choix de conception | `eq:investissement-demande-credit` |
| F2 | dépôts visés de clôture, $D^*_{F,t+1}$ | 6 | choix de conception | `eq:investissement-depots-vises` |
| F4 | impôt des entreprises anticipé, $T^e_{F,t}$ | 6 (lit l'ouverture) | choix de conception | `eq:investissement-impot-anticipe` |
| F3 | dividende résiduel (ligne 14), $Div_{F,t}$ | 6, en dernier | choix de conception ; plancher : contrainte de domaine | `eq:investissement-dividendes` |

## 7.1 Taux réel du crédit anticipé et taux d'utilisation visé

**Section proposée, non exécutée — taux réel du crédit anticipé et taux d'utilisation visé, décisions M28 et M30**

Les deux sont des plans de la phase 2, calculés sur l'ouverture (S1 et S2) :

$$\varrho_{L,t} = \frac{1 + i_{L,t}}{1 + \pi^*_t} - 1, \tag{S1}$$

$$tu^*_t = \overline{tu}\,\exp\big[\zeta\,(\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L)\big]. \tag{S2}$$

**Variables.** $\varrho_{L,t}$ : taux réel du crédit anticipé par les entreprises, par an, employé en base annuelle sans conversion ; $i_{L,t}$ : taux nominal annuel des crédits, variable d'état du bloc banque lue à l'ouverture (§8), par an, taux de flux ; $\pi^*_t$ : cible d'inflation en vigueur, ouverture, par an, taux de croissance (inflation ; §2.2) ; $\bar{\varrho}_L$ : valeur de $\varrho_L$ à l'état initial résolu, constante tenue avec l'état et jamais recalculée en cours de partie, par an ; $tu^*_t$ : taux d'utilisation visé, fraction de la capacité normale $y^{\text{cap}}_{j,t}$ (§3.1) ; $\overline{tu}$ : taux d'utilisation normal, paramètre, fraction de la capacité normale ; $\zeta$ : élasticité du taux d'utilisation visé au taux réel du crédit, par unité de taux réel annuel, sans conversion : une élasticité de niveau, non une vitesse.
**Ce que dit l'équation.** Les entreprises rapportent le taux du crédit à la cible d'inflation : c'est le coût réel qu'elles anticipent. Plus ce coût dépasse sa norme, plus elles veulent utiliser intensément leurs équipements, c'est-à-dire moins elles veulent de capital par unité produite : le capital désiré, $\kappa_j / tu^*_t$ années de production, baisse quand le crédit coûte plus cher.
**Hypothèses.** S1 est la forme exacte de Fisher, lue sur la cible et non sur l'inflation mesurée : c'est la même lecture de l'inflation que celle des ménages (§6.4), et une réouverture vers l'anticipation du bloc banque centrale et anticipations (clause C26) vaudrait pour les deux blocs, par une décision citant M27 et M28 (condition C32). Le taux et la cible sont lus à la même date, l'ouverture : un changement de cible décidé sans changement de taux ne fait pas sauter $\varrho_L$ pendant un tour (décision M30). À cible donnée, $\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L = (i_{L,t} - i_{L,0})/(1 + \pi^*)$ exactement, $i_{L,0}$ étant le taux de l'état initial résolu : toute hausse du taux nominal du crédit est une hausse du taux réel perçu, sans condition sur la réponse de la règle de taux à l'inflation. $\varrho_L$ n'est pas le taux réel $r = i_X - \pi$ du cadre (§2.2), mesuré sur le glissement : il ne sert qu'à la décision d'investissement et à la restitution de son écart à la norme. À l'état initial résolu, pour un taux réel de 1 %, $\pi^* = 2\,\%$ et l'écart $\varpi_L = 0{,}02$ du bloc banque, $i_{L,0} = (1{,}01)(1{,}02) - 1 + 0{,}02 = 5{,}02\,\%$ et $\bar{\varrho}_L = 1{,}0502/1{,}02 - 1 = 2{,}961\,\%$ (§8.1) ; $i_{L,0} = 3{,}02\,\%$ et $\bar{\varrho}_L = 1{,}000\,\%$, publiés ici auparavant sans l'écart $\varpi_L$, sont les valeurs de la configuration de contrôle à taux de Fisher égaux ($\varpi_L = \varpi_D = 0$), non admissible (§7.7). La forme exponentielle de S2 garde $tu^*_t > 0$ pour tout taux, sans borne ; $\zeta$ décrit un capital désiré décroissant avec le coût réel du crédit, sans révision de la technique à coefficients fixes de la décision M24 : le capital ne contraint toujours pas la production.
**Limites.** *Écart durable à la cible.* Si le glissement stationnaire $\bar{\pi}$ diffère durablement de la cible, $\varrho_L$ s'écarte durablement de $\bar{\varrho}_L$, et S2 déplace l'allocation stationnaire : le taux d'utilisation y vaut $\overline{tu}\,e^{\zeta \Delta\varrho}$ et le capital en volume rapporté à la production annuelle $(\kappa_j/\overline{tu})\,e^{-\zeta\Delta\varrho}$, $\Delta\varrho$ étant l'écart stationnaire de $\varrho_L$ à $\bar{\varrho}_L$ (§7.7). Pour $\bar{\pi} = 10\,\%$, $\pi^* = 2\,\%$ et un taux du crédit de Fisher à un taux réel de 1 %, écart $\varpi_L$ compris ($i_L = 13{,}10\,\%$, $\varrho_L = 10{,}88\,\%$, $\Delta\varrho = 7{,}92$ points ; 11,10 % et 8,92 % dans la configuration de contrôle à taux de Fisher égaux, publiés ici auparavant, même $\Delta\varrho$), le taux d'utilisation vaut 1,098 et le capital 1,457 an de production pour $\zeta = 4$, 1,508 et 1,061 an pour $\zeta = 8$ (calibration indicative, $\overline{tu} = 0{,}8$, $\kappa_j = 1{,}6$ an) ; pour $\bar{\pi} = 0$, $\Delta\varrho = -1{,}98$ point et le capital vaut 2,165, 2,343 et 2,801 ans pour $\zeta = 4$, 8 et 17. Sous la condition C2 du bloc banque centrale et anticipations (§6.4), $\bar{\pi} = \pi^*$ et cette source d'écart disparaît ; $\Delta\varrho$ ne vient alors que d'un déplacement du taux réel stationnaire (condition C36, §7.8) ; le cas d'un écart à la cible ne se présente que dans

un régime de souveraineté sans cible propre (jalon J5) ou si la règle de taux échoue (issue #64). Aucun plafond : $tu^*$ peut dépasser 1, comme $tu$ (§3.1). $\zeta$ ne règle aucune vitesse : l'état d'arrivée ne dépend ni de $\lambda_{ti}$ ni de $\eta_r$ (§7.7).
**Statut.** S1 : dérivée (définition du taux réel ex ante, forme exacte de Fisher) ; S2 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N, § 6.1, question Q4, point 6, additif de `macro` au § 5, § 9.1 et § 9.7) ; S1 a la forme du taux réel du crédit du modèle GROWTH de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics*, 2007, chap. 11 ; équation 11.9 de la reproduction `vignettes/articles/gl8-growth.Rmd` du paquet R `sfcr`, livre non lu), qui le lit sur l'inflation mesurée ; décision M28 ; lecture à l'ouverture : décision M30 (ADR 0010).

## 7.2 Plan d'investissement

**Section proposée, non exécutée — plan d'investissement en volume et en u.m., décisions M28 et M30**

Le plan est formé en phase 2, en volume (S3), puis chiffré en u.m. (S4), montant que le bloc production sert en phase 5 :

$$I_t^{\text{vol,plan}} = ti_t \, (1+g)^{1/n_a} \, y_{j,t-1} \, \exp\!\big[-\eta_r \, (\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L)\big], \tag{S3}$$

$$I_t^{\text{plan}} = P_{t-1} \left(1 + \pi_t^{*,\text{pas}}\right) I_t^{\text{vol,plan}}. \tag{S4}$$

**Variables.** $I_t^{\text{vol,plan}}$ : plan d'investissement en volume, en u.v. par pas ; $ti_t$ : part d'investissement visée, ouverture, fraction de la production attendue, variable d'état du bloc (§7.3) ; $g$ : croissance annuelle stationnaire de la production, par an, taux de croissance, converti géométriquement (§3.2) ; $y_{j,t-1}$ : production du pas précédent, variable d'état du bloc, retenue en phase 5 du pas précédent, en u.v. par pas ; $\eta_r$ : semi-élasticité du plan au taux réel du crédit, par unité de taux réel annuel, sans conversion ; $I_t^{\text{plan}}$ : plan d'investissement en u.m. par pas, transmis au bloc production en phase 2 ; $P_{t-1}$ : dernier prix connu, première entrée du registre de l'indice des prix (§2.2), en u.m. par u.v. ; $\pi_t^{*,\text{pas}}$ : cible d'inflation par pas, calculée par le moteur sur la cible d'ouverture (§2.2).
**Ce que dit l'équation.** Les entreprises prévoient d'investir une part stable de la production qu'elles attendent, la production du mois précédent prolongée de la tendance ; un point de taux réel du crédit au-dessus de sa norme retranche au plan $1 - e^{-0{,}01\,\eta_r}$, soit 1,98 % pour $\eta_r = 2$, tant qu'il dure. Le plan est chiffré en monnaie au dernier prix connu, prolongé de la cible d'inflation.
**Hypothèses.** L'investissement est une dépense induite, proportionnelle à l'activité attendue : son élasticité à la production attendue vaut 1 par construction, et il n'y a pas d'accélérateur. La forme est celle d'un supermultiplicateur, où la croissance de long terme est tirée par la demande autonome qui ne crée pas de capacité (F. Freitas et F. Serrano, « Growth Rate and Level Effects, the Stability of the Adjustment of Capacity to Demand and the Sraffian Supermultiplier », *Review of Political Economy*, vol. 27, numéro 3, 2015, p. 258–281 ; M. Lavoie, « Convergence Towards the Normal Rate of Capacity Utilization in Neo-Kaleckian Models : The Role of Non-Capacity Creating Autonomous Expenditures », *Metroeconomica*, vol. 67, numéro 1, 2016, p. 172–201 ; existence vérifiée, articles non lus) : l'écriture de S3 est propre au projet et ne leur est pas attribuée. S3 ne lit que l'ouverture et les grandeurs du moteur, rien d'autre de la phase 2. $I_t^{\text{vol,plan}} \geq 0$ tient par la forme ($ti_t > 0$, $y_{j,t-1} \geq 0$, exponentielle positive) : c'est un mécanisme, non une borne (décision M28, lecture (e)). Le plan servi est le plan en u.m. : le bloc production en tire la demande en volume $d_{F,j,t} = I_t^{\text{plan}}/p_{j,t}$ ((27), §3.3), si bien qu'une surprise de prix tombe sur le volume livré, non sur le montant dépensé.

**Limites.** Le plan ne lit ni le profit, ni la trésorerie, ni l'impôt, ni le crédit accordé : l'impôt sur les sociétés et le rationnement du crédit n'atteignent pas l'investissement au socle (§7.5). Il lit la production du pas précédent : une dépense publique du tour $n$ n'atteint le plan d'investissement qu'au tour $n+2$, le volume livré ne variant au tour $n+1$ que par le prix. Une demande d'investissement non servie n'est pas reportée au pas suivant. Le plan ne vise pas directement un stock de capital : l'écart du capital à son niveau désiré n'est corrigé que par la part visée, lentement (§7.3). Hors de la cible, le prix prolongé de la cible diffère du prix du pas, et le volume livré s'écarte du plan d'un facteur $\big((1+\pi^*)/(1+\bar{\pi})\big)^{1/n_a}$ (§7.7).
**Statut.** S3 et S4 : choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.S, § 3.N et § 9.1), forme inspirée du supermultiplicateur ; décision M28 ; prix prolongé de la cible par pas du moteur : décision M30 (ADR 0010, qui remplace le facteur propre de la fiche).

## 7.3 Part d'investissement visée

**Section proposée, non exécutée — part d'investissement visée du pas suivant, décision M28**

La part visée du pas suivant est écrite en phase 5, après le taux d'utilisation du pas, écrit en phase 4 par le bloc production (S6) :

$$ti_{t+1} = ti_t \exp\Big[\frac{\lambda_{ti}}{n_a}\big(tu_{j,t} - tu_t^*\big)\Big]. \tag{S6}$$

**Variables.** $ti_t$, $ti_{t+1}$ : part d'investissement visée, ouverture et clôture, fraction de la production attendue ; $\lambda_{ti}$ : vitesse annuelle d'ajustement de la part visée, par an, vitesse, convertie linéairement ; $tu_{j,t}$ : taux d'utilisation du pas, fraction de la capacité normale, écrit par le bloc production en phase 4 (§3.1) ; $tu_t^*$ : taux d'utilisation visé (S2).
**Ce que dit l'équation.** Quand les équipements sont plus utilisés que visé, les entreprises relèvent lentement la part de la production qu'elles investissent ; quand ils le sont moins, elles l'abaissent. C'est ce qui ramène le capital vers son niveau désiré par unité produite.
**Hypothèses.** Ajustement intégral de la part visée sur l'écart du taux d'utilisation : le taux d'utilisation normal $\overline{tu}$ est l'ancre unique du bloc, niveau normal quand $\varrho_L = \bar{\varrho}_L$ ; aucun autre bloc ne lit le taux d'utilisation (le bloc prix n'en lit aucun, §5). La forme exponentielle garde $ti_{t+1} > 0$. Vitesse déclarée : $0 < \lambda_{ti} \leq n_a$.
**Limites.** *Aucun continuum.* Le seul point fixe de S6 est $tu = tu^*$ : le capital en volume rapporté à la production annuelle vaut alors $\kappa_j / tu^*$, quels que soient $\lambda_{ti}$ et $\eta_r$ (§7.7). *Lenteur.* La boucle propre du capital et de la part visée, à demande, prix et taux exogènes, a des valeurs propres réelles à la calibration (module dominant 0,99793, demi-vie de 334 tours), 0,99923 (902 tours) pour $\lambda_{ti}$ divisée par 2, et une paire complexe de module 0,9971 (239 tours) pour $\lambda_{ti}$ multipliée par 2 (§7.8) : après un choc permanent, le taux d'utilisation ne rejoint son niveau visé qu'en plusieurs centaines de tours ; après un choc temporaire, son écart change de signe vers le tour 34, puis s'amortit lentement (moins de 0,25 point au tour 120 dans la boucle réduite du §7.8). *Effet d'un taux maintenu.* Sous S2, l'effet sur l'investissement d'un écart de taux maintenu croît pendant la partie, au lieu de s'user : en équilibre partiel (production et prix sur leur sentier, $\lambda_{ti} = 0{,}02$ par an, $\eta_r = 2$), un point de $\varrho_L$ au-dessus de sa norme retranche 1,98 % de l'investissement en volume au tour 1, 2,04 % au tour 12 et 2,52 % au tour 120 pour $\zeta = 4$ (2,10 % et 3,16 % pour $\zeta = 8$), vers $1 - e^{-0{,}01\,\zeta}$ à long terme, soit 3,92 % pour $\zeta = 4$ ; sans le terme en $\zeta$, il en resterait 95,7 % au tour 120 (§7.8).
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.S, additif de `macro` au § 5 et § 9.1) : option S, avec le terme de niveau de S2 ; décision M28.

## 7.4 Investissement exécuté et amortissement : lignes 3 et 8

**Section proposée, non exécutée — investissement exécuté, ligne 3, et amortissement, ligne 8, décision M28**

L'investissement exécuté est proposé en phase 5, après le bloc prix puis le bloc production (S5) ; l'amortissement, en phase 6, sur la valeur comptable d'ouverture (S7) :

$$I_t = p_{j,t}\, I_t^{\text{vol}}, \qquad I_t^{\text{vol}} = v_{F,j,t}, \tag{S5}$$

$$\text{amortissement (ligne 8)} = \frac{\delta\, K_t}{n_a}. \tag{S7}$$

**Variables.** $I_t$ : investissement exécuté, ligne 3 de la matrice des flux (entreprises, sous-colonne courante $+I_t$, sous-colonne capital $-I_t$), en u.m. par pas ; $p_{j,t}$ : prix du pas, écrit par le bloc prix en phase 5 (§5.1), en u.m. par u.v. ; $I_t^{\text{vol}}$ : investissement livré en volume, en u.v. par pas ; $v_{F,j,t}$ : volume servi aux entreprises par le bloc production, après rationnement ((27), §3.3) ; amortissement : ligne 8 de la matrice des flux (entreprises, sous-colonne courante $-\delta K_t/n_a$, sous-colonne capital $+\delta K_t/n_a$), en u.m. par pas ; $\delta$ : taux d'amortissement annuel, par an, taux de flux, converti linéairement ; $K_t$ : capital fixe en valeur comptable, ouverture, en u.m.

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises paient l'équipement qui leur est livré, au prix du mois ; elles amortissent chaque mois une fraction $\delta/n_a$ de la valeur comptable de leur capital.

**Hypothèses.** La répartition entre blocs est celle de la question Q4 de la fiche « production et stocks », confirmée par la décision M28 : le volume du capital est tenu par le bloc production ((31), §3.5), avec $I^{\text{vol}} = v_{F,j,t}$ et le même $\delta$ que la ligne 8. Sous $J = 1$, la ligne 3 est interne aux entreprises : elle ne sort pas de leurs dépôts. Le capital comptable ne varie que par les lignes 3 et 8, $K_{t+1} = K_t + I_t - \delta K_t/n_a$, sans réévaluation (§2.8, encadré de portée du cadre) ; la ligne 8 est sans effet sur $M$ et sur $H$ (tableau 5). Le bloc ne lit ni les autres acheteurs ni les lignes 1 et 2 en phase 5.

**Limites.** La valeur comptable du capital diffère de sa valeur au prix courant sous inflation : leur rapport stationnaire $\bar{\rho}_K$ (§3.5) vaut 0,7786 à $\bar{\pi} = 2\,\%$ et 0,4214 à $10\,\%$ ($g = 2\,\%$, $\delta = 5\,\%$ par an), d'où un écart de valorisation, $K_t/(p_{j,t}\, K_{j,t}^{\text{vol}}) - 1 = \bar{\rho}_K - 1$, de $-22{,}14\,\%$ et $-57{,}86\,\%$, restitué au bilan (§7.9). L'écart est défini sur les stocks d'ouverture, au prix du tour, pour égaler $\bar{\rho}_K - 1$ à l'état stationnaire (décision du mainteneur du 04/10/2026) ; rapporté au même prix, le capital de clôture donnerait $-22{,}01\,\%$ et $-57{,}52\,\%$. Un amortissement au prix courant ou une réévaluation du capital hors d'une ligne déclarée relèveraient des instabilités 10 et 11 (tableau 39) ; ils ne sont pas repris.

**Statut.** S5 et S7 : dérivées (lignes 3 et 8 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.1 et § 9.4) ; lignes 3 et 8 : décision M22 ; ventes sur le volume servi : décision M24, lecture (g) ; répartition entre blocs (question Q4) : décision M28.

## 7.5 Financement : crédit, dépôts, impôt anticipé et dividende

**Section proposée, non exécutée — règle de financement F, décisions M28, M29 et M30**

La demande de crédit est présentée en phase 3 (F1). En phase 6, le bloc fixe ses dépôts visés de clôture (F2) et son impôt anticipé (F4), puis verse en dernier le dividende, résidu de la trésorerie (F3) :

$$\Delta L_t^d = lv^* \left[ \left(1 - \frac{\delta}{n_a}\right) K_t + I_t^{\text{plan}} \right] - L_t, \qquad \Delta L_t = (1 - \varsigma_{L,t}) \max\left(\Delta L_t^d;\, 0\right) + \min\left(\Delta L_t^d;\, 0\right), \tag{F1}$$

$$D^{*}_{F,t+1} = \nu_F \, n_a \, P_{t-1}\big(1+\pi^{*,\mathrm{pas}}_{t}\big)^{2} \, v^{e}_{j,t+1}, \tag{F2}$$

$$T^{e}_{F,t} = \Gamma^{e}_{t} \, T_{F,t-1}, \tag{F4}$$

$$Div_{F,t} = \max\Big\{0,\; D_{F,t} + \Delta L_t + C_t + G_t - WB_t - \frac{i_{L,t} L_t}{n_a} + \frac{i_{D,t} D_{F,t}}{n_a} - T^{e}_{F,t} - D^{*}_{F,t+1}\Big\}. \tag{F3}$$

Les profits non distribués sont la somme de la sous-colonne courante des entreprises de la matrice des flux (voie (i) de l'issue #36), et la contrainte budgétaire des entreprises, leurs deux sous-colonnes réunies, s'écrit sur un pas

$$FU_t = C_t + G_t + I_t + \Delta IN_t - WB_t - T_{F,t} - \frac{\delta K_t}{n_a} - \frac{i_{L,t} L_t}{n_a} + \frac{i_{D,t} D_{F,t}}{n_a} - Div_{F,t},$$

$$\Delta D_F - \Delta L = FU - \Big(I - \frac{\delta K}{n_a}\Big) - \Delta IN.$$

**Variables.** $\Delta L^{d}_{t}$ : demande de crédit du pas, en u.m. par pas ; $\Delta L_t$ : crédit exécuté, ligne 18, en u.m. par pas ; $\varsigma_{L,t}$ : part refusée de la hausse de crédit demandée, entrée de scénario du bloc banque publiée à l'ouverture, nulle hors scénario (§8.6) ; $lv^{*}$ : levier visé, crédits rapportés au capital comptable après investissement, fraction ; $L_t$, $D_{F,t}$ : crédits et dépôts des entreprises, ouverture, en u.m. ; $D^{*}_{F,t+1}$ : dépôts visés de clôture, en u.m. ; $\nu_F$ : dépôts visés, en années de ventes ; $v^{e}_{j,t+1}$ : ventes anticipées pour le pas suivant, écrites en phase 5 par le bloc production ((22), §3.2), en u.v. par pas ; $T^{e}_{F,t}$ : impôt des entreprises anticipé pour le pas, en u.m. par pas ; $T_{F,t-1}$ : impôt des entreprises exécuté au pas précédent, variable d'état du bloc, en u.m. par pas ; $\Gamma^{e}_{t}$ : facteur de croissance nominale attendue par pas, calculé par le moteur (§2.2) ; $Div_{F,t}$ : dividendes des entreprises, ligne 14, en u.m. par pas ; $C_t$, $G_t$ : consommation et dépense publique exécutées en phase 5 (lignes 1 et 2), en u.m. par pas ; $WB_t$ : masse salariale exécutée en phase 4 (ligne 5) ; $i_{L,t}$, $i_{D,t}$ : taux annuels des crédits et des dépôts, ouverture, par an, taux de flux, convertis linéairement ; $FU_t$ : profits non distribués, en u.m. par pas ; $T_{F,t}$ : impôt des entreprises exécuté (ligne 7) ; $\Delta IN_t$ : variation des stocks (ligne 4, §3.4).

**Ce que dit l'équation.** Les entreprises empruntent ce qu'il faut pour que leur dette reste une fraction fixe de la valeur comptable de leur capital, investissement du mois compris ; elles gardent en dépôts environ deux mois de ventes attendues ; elles anticipent leur impôt comme celui du mois précédent, prolongé de la croissance attendue des revenus en monnaie ; elles versent le reste de leur trésorerie aux ménages, en dernier. Le dividende absorbe donc en premier tout choc de caisse.

**Hypothèses.** F1 ne lit que l'ouverture et le plan de la phase 2 : le bloc banque publie ses conditions à l'ouverture, l'offre est accommodante sans plafond au socle (condition C27), et la ligne 18 vaut la demande, hors scénario de refus de crédit $\varsigma_{L,t}$ (condition C40, §8.6) ; un remboursement ($\Delta L_t < 0$) est accepté. *Levier exact quand le plan nominal est servi.* Le plan servi étant le plan en u.m. (S4 et (27)), $I_t = I^{\mathrm{plan}}_{t}$, d'où $L_{t+1}/K_{t+1} = lv^{*}$ quel que soit le prix du pas : sur le cas à la main ci-dessous, l'écart est nul à la précision de la machine pour une surprise de prix de 0, +1 % et −5 %. Sous un rationnement des biens où 90 % du plan est servi, le levier monte à 0,400298, écart corrigé au pas suivant, la cible portant sur un niveau. F2 lit les ventes anticipées écrites en phase 5, lecture déclarée d'une variable du pas suivant écrite en cours de pas (§2.8) ; à l'état stationnaire, les dépôts d'ouverture valent $\nu_F n_a p_{j,t} v^{e}_{j,t}$. F4 ne lit que l'ouverture ; l'impôt exécuté $T_{F,t}$, montant de la ligne 7 lu au grand livre, est retenu en phase 9 comme $T_{F,t-1}$ du pas suivant (décision M29, ADR 0009). F3 ne lit en phase 6 ni l'impôt ni les intérêts exécutés du pas : les intérêts sont recalculés sur les encours et les taux d'ouverture, ce qui ne demande aucun ordre interne de la phase 6 ; l'écart entre l'impôt exécuté et l'impôt anticipé est porté par les dépôts et résorbé au pas suivant. *Priorité des paiements* (§2.7) : salaires en phase 4, puis intérêts et impôts en

phase 6, puis dividendes en dernier ; la ligne 3 ne sort pas des dépôts. La règle inverse les rôles du modèle GROWTH de Godley et Lavoie (2007, chap. 11), lu dans la reproduction `gl8-growth.Rmd` du paquet `sfcr` : dividendes assis sur le profit du pas précédent (équation 11.36), rétention visée (11.35), crédit résiduel (11.39) servi à la demande (11.88) ; F vise le crédit et rend le dividende résiduel. Les deux structures sont cohérentes en stocks et en flux ; F est retenue pour sa stabilité mesurée par la fiche (§17).

**Limites.** *Bornes.* $L \geq 0$ tient par la forme ($lv^* \geq 0$, capital comptable et plan positifs). $D_F \geq 0$ est une contrainte de conservation, sans paramètre (un dépôt négatif serait un crédit non déclaré), inactive à l'état stationnaire : sur le cas à la main, il faudrait un remboursement net de 255,56 u.m. dans le tour, 27,3 % de l'encours de crédit, pour épuiser les dividendes puis les dépôts. Le plancher $Div_F \geq 0$ est une contrainte de domaine de la ligne 14, sans paramètre (décision M28, lecture (e)) : sans actions au socle, un dividende négatif serait un apport de capital qu'aucun instrument ne porte ; s'il joue, le reste du choc tombe sur les dépôts. Il est inactif à l'état stationnaire (dividendes de 6,25 % des ventes, §7.7), mais devient actif si le capital en volume dépasse 2,933 ans de production (marge normale de 0,25, $lv^* = 0{,}4$, $\bar{\pi} = 2\,\%$, taux du crédit et des dépôts de Fisher égaux), ce que S2 produit après une baisse durable de $\varrho_L$ de plus de 9,57, 4,79 ou 2,25 points pour $\zeta = 4$, 8 ou 17 (issue #55) ; sous les écarts du bloc banque (§8.1), les dividendes font 4,84 % des ventes, et les seuils deviennent 2,660 ans et 7,13, 3,57 ou 1,68 points (condition C38) ; ces seuils sont calculés à taux nominaux du crédit et des dépôts inchangés, sans l'allègement des intérêts qu'apporte la baisse du taux réel : le critère « distribution positive sous un écart de taux de $-2$ points permanent » (§7.8) est assuré sous les écarts pour $\zeta < 14{,}26$ (19,14 sous des taux de Fisher égaux) ; si les taux nominaux du crédit et des dépôts baissent aussi de 2 points, écarts du bloc banque constants, lecture retenue par la décision M33 (la baisse porte sur le taux directeur), la borne passe à 17,85 (17,93 pour une baisse de 2 points réels, soit 2,04 points nominaux à 2 %), et $\zeta = 17$ le tient avec des dividendes de 0,3 % des ventes ; contrainte de calibration du jalon J3 (issue #55). Les tests de ces quatre contraintes sont déclarés dans la fiche (§ 9.6, « Bornes ») et seront cités ici au jalon J3. *Rationnement et surendettement sans effet sur l'investissement* (issue #57). Sous $J = 1$, un refus de crédit cède d'abord sur les dividendes, puis sur les dépôts, jamais sur l'investissement ; aucune crise de dette privée ne peut émerger, puisque le levier revient à sa cible à chaque pas où le plan est servi ; aucune ligne nommée de part non payée n'existe au socle (§2.7), sa définition relevant du bloc banque et du jalon J6. De même, une charge supplémentaire de $x$ u.m. dans le pas (sureffectif, marge comprimée) baisse les dividendes de $x$, sans toucher les profits non distribués, la demande de crédit ni l'investissement : l'identité ci-dessus fixe $FU$ dès que $\Delta L$ et $\Delta D_F$ sont fixés par F1 et F2. *Impôt.* Une hausse $\Delta T$ de l'impôt au tour $n$ est portée par les dépôts au tour $n$ ; au tour $n+1$, les dividendes baissent d'environ deux fois la hausse (rattrapage des dépôts et impôt anticipé relevé), puis d'une fois ; l'impôt sur les sociétés tombe sur les dividendes, jamais sur l'investissement. *Cas à la main* (fiche, § 3.F), sur un pas stationnaire : ventes de 100 u.v., prix de 1,25, coût unitaire de 1, capital de 2 ans de production, $lv^* = 0{,}4$, $\nu_F = 1/6$ an, $i_L = i_D = 3\,\%$ par an, sans impôt ; à l'ouverture, $K = 2\,341{,}2472$, $L = 936{,}4989$, $D_F = 250$, $IN = 139{,}4480$ ; flux du pas, $C + G = 107{,}5049$, $I = 17{,}4951$, $\Delta IN = 0{,}4610$, $WB = 100{,}2312$, ligne 8 de 9,7552, ligne 9 de 2,3412, ligne 10 de 0,625. F1 donne $\Delta L^d = 3{,}096$, F2 $D_F^* = 250{,}8265$, F3 $Div_F = 7{,}8269$ et $FU = 5{,}9314$ ; le levier de clôture vaut 0,400000, et la valeur nette des entreprises 1 800,1277 par le stock comme par les flux. Si la moitié du crédit est refusée, les dividendes tombent à 6,2789 et les profits non distribués montent à 7,4794 ; l'investissement et la variation des dépôts, 0,8265, sont inchangés, et le levier de clôture vaut 0,399341.

**Statut.** F1, F2 et F4 : choix de conception ; F3 : choix de conception, son plancher étant une contrainte de domaine. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N, § 3.F, § 9.1, § 9.7, points (b) à (d), et § 9.10) ; décision M28 ; impôt anticipé sur le facteur du moteur : décision M30

(ADR 0010) ; impôt exécuté retenu en phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; clause de la ligne 18 sous le refus de crédit (condition C40) : décision M31.

## 7.6 Phases et lignes de flux

**Section proposée, non exécutée — phases du bloc investissement et financement, décisions M28, M29 et M30**

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 3, 5, 6 et 9 du cadre (tableau 8) ; ses lectures et écritures sont données au tableau 22.

- **Phase 2.** Le bloc lit l'ouverture et les grandeurs du moteur ; il ne lit aucun autre plan de la phase 2 : la phase n'a pas besoin d'ordre interne.
- **Phase 3.** Le bloc lit son plan de la phase 2 et les conditions publiées à l'ouverture par le bloc banque ; il ne lit pas la réponse de la banque dans la phase (lecture (a) de la question Q7).
- **Phase 5, après les blocs prix et production.** Le bloc lit $p_{j,t}$ et $v_{F,j,t}$, propose la ligne 3, puis écrit $ti_{t+1}$ sur le taux d'utilisation de la phase 4 et retient $y_{j,t}$ comme $y_{j,t-1}$ du pas suivant ; il ne lit pas les autres acheteurs.
- **Phase 6.** Le bloc propose les lignes 8 et 14, la seconde en dernier dans sa colonne ; il ne lit ni l'impôt ni les intérêts exécutés du pas, si bien que la phase 6 reste sans ordre interne.
- **Phase 9, groupe des blocs.** Le bloc lit au grand livre le montant exécuté de la ligne 7, colonne des entreprises, et le retient comme $T_{F,t-1}$ du pas suivant, sans flux et sans lire les autres blocs du groupe (décision M29).

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée ni ordre interne nouveau.

**Lignes de flux.** Le bloc propose les lignes 18 (phase 3), 3 (phase 5), 8 et 14 (phase 6). La ligne 9 (intérêts sur crédits) est proposée par le bloc banque, comme la ligne 10 (décision M31, §8.2) ; le bloc n'en lit que les montants recalculés à l'ouverture, égaux aux montants exécutés (condition C41). Aucune ligne n'est ajoutée ni retirée : la matrice des flux (tableau 4) et les portes de la monnaie (tableau 5) sont inchangées (voie (i) de l'issue #36).

**Délais, en tours entiers** (condition C35, corrigée par la décision M30). Taux directeur décidé au tour $n$, transmis par le bloc banque aux taux du crédit et des dépôts lus à l'ouverture du tour $n+1$ : plan d'investissement, crédit nouveau, intérêts des lignes 9 et 10 et dividendes au tour $n+1$ ; plan des ménages au tour $n+2$ pour ces intérêts et dividendes, mais dès le tour $n+1$ par le dividende de la banque, versé au tour $n$ avant impôt (repris par la couverture sous $\varphi = 1$, §10.3) (condition C43, §8.7). Cible décidée au tour $n$ : plan d'investissement au tour $n+1$. Dépense publique du tour $n$ : dividendes au tour $n$, plan d'investissement au tour $n+2$ ; dès le tour $n+1$, le volume livré peut baisser légèrement si le prix monte, le plan étant servi en u.m. Impôt des entreprises du tour $n$ : dépôts au tour $n$, dividendes au tour $n+1$.

**Variables d'état du bloc.** $ti$ (fraction), $y_{j,t-1}$ (u.v. par pas) et $T_{F,t-1}$ (u.m. par pas), chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§7.7), et une constante résolue, $\bar{\varrho}_L$ (par an) ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. La cible en vigueur est une variable d'état du bloc banque centrale et anticipations (§9.3) ; les taux $i_L$ et $i_D$ sont des variables d'état du bloc banque.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.10) ; ordre de la phase 5 : décision M24 ; lecture (a) de la question Q7 et taux du crédit à l'ouverture : décision M28 ; phase 9 : décision M29, citant M22 (ADR 0009) ; cible lue à l'ouverture : décision M30 (ADR 0010).

TAB. 22 : Lectures et écritures du bloc investissement et financement des entreprises, par phase (proposées, décisions M28, M29 et M30).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 1 | rien | rien ; $\pi^*_{t+1}$ est écrite par le bloc banque centrale et anticipations (§9.3) |
| 2 | ouverture : $ti_t$, $y_{j,t-1}$, $\bar{\varrho}_L$, $i_{L,t}$ (bloc banque), $P_{t-1}$ (registre), $\pi^*_t$ ; moteur : $\pi^{*,\text{pas}}_t$, calculée sur $\pi^*_t$ d'ouverture ; paramètres $\overline{tu}$, $\zeta$, $\eta_r$ | $\varrho_{L,t}$, $tu^*_t$, $I^{\text{vol,plan}}_t$ ; $I^{\text{plan}}_t$ (vers le bloc production) |
| 3 | ouverture : $K_t$, $L_t$, conditions publiées par le bloc banque (aucun plafond au socle ; part refusée $\varsigma_{L,t}$, nulle hors scénario) ; phase 2 : $I^{\text{plan}}_t$ ; paramètres $lv^*$, $\delta$ | $\Delta L^d_t$ ; ligne 18, $\Delta L_t$ ; demande non satisfaite $\Delta L^d_t - \Delta L_t$ (restituée ; nulle au socle) |
| 5, après les blocs prix et production | $p_{j,t}$ (bloc prix), $v_{F,j,t}$ (bloc production) ; phase 4 : $tu_{j,t}$, $y_{j,t}$ ; phase 2 : $tu^*_t$ ; paramètre $\lambda_{ti}$ | ligne 3, $I_t$ ; $ti_{t+1}$ ; $y_{j,t}$, retenue comme $y_{j,t-1}$ du pas suivant |
| 6 | ouverture : $K_t$, $L_t$, $D_{F,t}$, $i_{L,t}$, $i_{D,t}$, $T_{F,t-1}$, $P_{t-1}$ ; moteur : $\Gamma^e_t$, $\pi^{*,\text{pas}}_t$ ; phase 3 : $\Delta L_t$ ; phase 4 : $WB_t$ ; phase 5 : $C_t$, $G_t$, $v^e_{j,t+1}$ ; paramètres $\delta$, $\nu_F$ | ligne 8 ; $D^*_{F,t+1}$ ; $T^e_{F,t}$ ; ligne 14, $Div_{F,t}$, en dernier |
| 7 et 8 | rien | rien |
| 9, groupe des blocs | montant exécuté du pas de la ligne 7, colonne des entreprises (grand livre, lecture seule) | $T_{F,t}$, retenu comme $T_{F,t-1}$ du pas suivant |

## 7.7 État stationnaire en forme fermée

**Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M28**

Sur la trajectoire de référence des blocs production, travail, prix et ménages (§3.7, §6.6), où les volumes croissent de $(1+g)^{1/n_a}-1$ par pas et les prix de $(1+\bar{\pi})^{1/n_a}-1$, où le glissement stationnaire égale la cible ($\bar{\pi}=\pi^*$, condition C2, d'où $\Gamma^e=\bar{\Gamma}$), où la demande est servie et les bornes inactives, et où le taux réel du crédit s'écarte durablement de sa norme de $\Delta\varrho = \varrho_L - \bar{\varrho}_L$ (nul à l'état initial résolu), les règles du bloc donnent, sans simulation : par (31), $I^{\text{vol}}/K^{\text{vol}} = \big(n_a[(1+g)^{1/n_a}-1]+\delta\big)/n_a$ par pas ; par S6, $tu = tu^*$ ; d'où, par N11 et S3 :

- taux d'utilisation : $tu = \overline{tu}\, e^{\zeta\Delta\varrho}$ ;
- capital en volume rapporté à la production annuelle : $K^{\text{vol}}/(n_a y) = (\kappa_j/\overline{tu})\, e^{-\zeta\Delta\varrho}$, soit 2 ans pour $\kappa_j = 1{,}6$ an et $\overline{tu} = 0{,}8$ ;
- part d'investissement visée : $ti = \big(n_a[(1+g)^{1/n_a}-1]+\delta\big)(\kappa_j/\overline{tu})\, e^{(\eta_r-\zeta)\Delta\varrho}$, soit $6{,}9819\,\% \times 2 = 0{,}13964$ pour $g = 2\,\%$ et $\delta = 5\,\%$ par an ;
- levier : $L/K = lv^*$ ; dépôts : $D_F/(n_a\, p\, v^e) = \nu_F$ ;
- profits non distribués : $FU/V_F = \bar{\Gamma} - 1$ par pas, la valeur nette des entreprises, sans actions ni réévaluation, ne variant que par eux ; taux de distribution $Div_F/(Div_F + FU) = 1 - (\bar{\Gamma}-1)\, V_F/R$, où $R = Div_F + FU$ est le résultat net du pas.

Avec la calibration indicative ($\overline{tu} = 0{,}8$, $\kappa_j = 1{,}6$ an, $\delta = 5\,\%$, $lv^* = 0{,}4$, $\nu_F = 1/6$ an, marge normale de 0,25, $\sigma_j = 1{,}4/12$ an, $g = 2\,\%$, taux du crédit et des dépôts de Fisher à un taux réel de 1 %, $\Delta\varrho = 0$, sans impôt), les ratios au PIB nominal annuel de l'état stationnaire (stock d'ouverture rapporté à $n_a$ fois le PIB nominal du pas, $p\,v + \Delta IN$, décision M22, lecture

(e)) valent, pour $\bar{\pi} = \pi^* = 2\,\%$, puis $10\,\%$ :

- taux d'investissement $I/PIB$ : 13,945 % ; 13,849 % ;
- capital au prix courant, $p\,K^{\text{vol}}$, en années de PIB : 1,99726 ; 1,98361 ; capital comptable : 1,55510 ; 0,83598 ;
- crédits : 0,62204 ; 0,33439 ; crédits nets des dépôts, $L - D_F$ : 0,45598 ; 0,16947 ; dépôts : 0,16605 ; 0,16492 ;
- valeur nette des entreprises : 1,19174 ; 0,75713 ;
- profits non distribués : 0,33059 % ; 0,96389 % de $V_F$ par pas ; taux de distribution : 0,56853 ; 0,39995 ; dividendes rapportés aux ventes : 6,25 % ; 5,90 %.

Sous les écarts du bloc banque (§8.1 ; décision M31 ; $\varpi_L = 0{,}02$ et $\varpi_D = 0{,}01$ par an autour d'un taux directeur de Fisher à un taux réel de 1 %), les crédits, les dépôts, la valeur nette et les profits non distribués sont inchangés ; le taux de distribution vaut 0,50480 et 0,36359, et les dividendes rapportés aux ventes 4,84 % et 5,06 % (condition C38). Les taux de distribution et les dividendes « à taux de Fisher égaux » de la liste ci-dessus sont ceux d'une configuration de contrôle ($\varpi_L = \varpi_D = 0$), *non admissible* : la condition d'existence du dividende de la banque y échoue, avec une marge de $-0{,}00095$ par an à $\bar{\pi} = 2\,\%$ (§8.8 ; script d'état stationnaire) ; les autres grandeurs de la liste n'en dépendent pas. **Existence de l'état stationnaire** : $Div_F \geq 0$, le plancher de F3 n'étant pas contraignant ; inégalité large, comme pour le dividende de la banque (§8.8) : $Div_F = 0$ est encore un état stationnaire ; le script d'état stationnaire refuse explicitement un dividende négatif et publie la marge $Div_F/(p\,v)$. **Ce qui ne dépend d'aucune vitesse.** Ni $\lambda_{ti}$ ni $\eta_r$ n'entrent dans les ratios réels ($tu$, $K^{\text{vol}}/(n_a y)$, $I/PIB$) ; $\eta_r$ n'entre que dans $ti$ quand $\Delta\varrho \neq 0$, où il compense le facteur de taux du plan ; $\zeta$ est une élasticité de niveau. Le levier et les dépôts ont chacun leur ancre (F1, F2), sans vitesse : aucun intégrateur sans ancre. **Dépendance déclarée à $n_a$**, par le terme $n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1]$ (troisième grandeur dépendant de $n_a$ du cadre, §2.2) et par $\bar{\rho}_K$ : la part visée vaut 0,13970, 0,13964 et 0,13961, le taux d'investissement 13,951 %, 13,945 % et 13,942 %, le taux de distribution 0,50421, 0,50480 et 0,50502 (0,56791, 0,56853 et 0,56876 dans la configuration de contrôle à taux de Fisher égaux, non admissible), et le capital comptable 1,55356, 1,55510 et 1,55569 année de PIB, pour $n_a = 4$, 12 et 52 à 2 %, le point $n_a = 4$ étant hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse (§2.7, issue #87) ; $K^{\text{vol}}/(n_a y)$ et $L/K$ n'en dépendent pas. **Dépendance déclarée à $\bar{\pi}$** (condition C30) : sous $\bar{\pi} = \pi^*$ et à $\Delta\varrho = 0$, c'est-à-dire quand la norme $\bar{\varrho}_L$ est celle de l'état résolu à la même cible, le capital en volume, le taux d'utilisation et la part visée sont les mêmes quelle que soit l'inflation (superneutralité des grandeurs réelles du bloc) ; elle ne tient plus quand la norme est tenue après une marche de cible (lecture ($\alpha$) de la mesure de superneutralité, §9.7) : le taux d'utilisation y vaut 0,8218, 0,8 et 0,8001 à $\pi^* = 0$, 2 et 10 % (script d'état stationnaire). *Annotation du 05/10/2026* : la liste des grandeurs « exactement invariantes » du critère 13 (a) de la fiche « banque centrale et anticipations » ($V_H/(n_a\,YD^{\text{HS}}) = \nu_H$, $K^{\text{vol}}/(n_a y)$, $tu$, $U = U^{\text{eq}}$) ne vaut pour $tu$ et $K^{\text{vol}}/(n_a y)$ que si $\Delta\varrho = 0$ ; sous la lecture ($\alpha$) retenue, seuls $V_H/(n_a\,YD^{\text{HS}})$, invariant à $3 \cdot 10^{-16}$ près, et le chômage $U = U^{\text{eq}}$, fixé par le bloc travail, restent invariants ; $tu$ entre dans la liste L2, jugée au seuil de 0,1 point, et $K^{\text{vol}}/(n_a y)$ est publié en mesure, sans verdict (§9.7). Le capital comptable, les crédits, les crédits nets, le taux d'investissement et le taux de distribution en dépendent par $\bar{\rho}_K$ et $\bar{\rho}_{IN}$, comme ci-dessus ; le levier rapporté au capital au prix courant, $lv^*\bar{\rho}_K$, vaut 0,4 à $\bar{\pi} = 0$, 0,3114 à 2 % et 0,1686 à 10 %.

**Hors de la cible.** Si $\bar{\pi} \neq \pi^*$ durablement, $\Delta\varrho \neq 0$ et l'allocation se déplace (§7.1) ; les ancres de F s'écartent aussi, d'un ordre $(\bar{\pi} - \pi^*)/n_a$ : l'impôt anticipé vaut $(\Gamma^e/\bar{\Gamma})$ fois l'impôt exécuté, soit 0,99373 à $\bar{\pi} = 10\,\%$ et $\pi^* = 2\,\%$, et la part visée porte en plus le facteur $\big((1+\bar{\pi})/(1+\pi^*)\big)^{1/n_a}$, 1,00631, qui compense le volume livré inférieur au plan (§7.2). Ces écarts sont déclarés (issue #64).

**État initial résolu, sans préparation.** $ti_0 = \big(n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta\big)\kappa_j/\overline{tu}$ ; $y_{j,-1} =$

$y_{j,0}/(1+g)^{1/n_a}$ ; $T_{F,-1} = T_{F,0}/\bar{\Gamma}$ ; $\bar{\varrho}_L = \varrho_{L,0}$ ; postes : $K_0^{\text{vol}} = n_a \kappa_j y_{j,0}/\overline{tu}$ (§3.7), $K_0 = \bar{\rho}_K\, p_0 K_0^{\text{vol}}$, $L_0 = lv^* K_0$, $D_{F,0} = \nu_F n_a p_0 v_0$. La source de $\bar{\varrho}_L$, qui relevait des blocs banque centrale et anticipations et État et dette entre deux lectures (un taux réel stationnaire posé en paramètre, la dépense publique initiale étant résolue, ou un taux réel résolu à part de la dépense publique dans le PIB donnée), est tranchée par la décision M32, lecture (e), première lecture de l'issue #44 : $\bar{r}$ est un paramètre et $\bar{\varrho}_L = \varrho_{L,0}$, soit 2,961 % à $\bar{\pi} = 2\,\%$ (script d'état stationnaire) ; le bloc lit $\bar{\varrho}_L$ comme une constante, et seul le produit $\overline{tu}\, e^{-\zeta \bar{\varrho}_L}$ est identifié par S6. Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` au jalon J3.

**Fermeture de l'égalité de l'épargne et de l'investissement : point contesté.** Du côté réel, le taux d'utilisation tend vers son niveau visé, ancre unique, si bien que l'égalité se ferme par le niveau d'activité rapporté à la demande autonome (supermultiplicateur) : les ménages fixent leur richesse sur leur revenu (§6.6), les entreprises fixent leurs crédits nets des dépôts, et l'État porte le solde, les titres publics, nets du compte du Trésor et des fonds propres de la banque centrale, valant, sans titres détenus par les ménages, la richesse des ménages moins les crédits nets des dépôts des entreprises, plus les fonds propres de la banque, $\vartheta L$ (condition C42, §8.8). Si la règle budgétaire vise la dette publique rapportée au PIB, le taux d'impôt en est le résultat ; viser à la fois le taux d'impôt et la dette surdéterminerait l'état stationnaire. Du côté monétaire, le terme en $\zeta$ donne au taux réel un effet permanent sur l'allocation (l'investissement est évincé) ; sans lui, la règle de taux à action intégrale du bloc banque centrale et anticipations n'avait pas d'état stationnaire sous un choc budgétaire permanent sur la maquette de la fiche (§ 5, additif, et § 6.1, question Q4 : résultat de maquette, non remesuré ici). Les décisions M32 et M33 retiennent la fermeture monétaire, le taux réel neutre de l'état stationnaire étant la variable de fermeture et la règle budgétaire ne visant ni la dette ni le solde (§9.6, §10.9). La fermeture reste contestée entre trois familles : le supermultiplicateur (Freitas et Serrano, 2015 ; Lavoie, 2016 ; non lus), la fermeture kaleckienne, où le taux d'utilisation ferme le modèle et dépend d'une vitesse dès qu'un canal du taux existe, écartée (§17), et la fermeture wicksellienne par le taux réel. Elle se juge avec les règles des blocs banque centrale et anticipations et État et dette (conditions C36 et C37, §7.8 ; issue #44).

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 35) ; ils sont remesurés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84), qui les calcule sous forme fermée, sans simulation, et les compare aux valeurs publiées (§12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.E, additif de `macro` au § 5, § 9.2 et § 9.7) ; décision M28.

## 7.8 Conditions déclarées et stabilité

**Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M28**

**Conditions de domaine**, contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage : $0 < \lambda_{ti} \leq n_a$ ; $0 < \delta/n_a < 1$ ; $0 \leq lv^* < 1$ ; $\nu_F > 0$ ; $\overline{tu} > 0$ ; $\eta_r \geq 0$ ; $\zeta \geq 0$. *Domaine de la demande autonome* : la part de la demande autonome dans la production, $A = v/y - m/(1+g)^{1/n_a} - \big(n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta\big)\kappa_j/\overline{tu}$, où $m$ est la propension de la demande induite à la production du pas précédent, fournie au jalon J3 par les blocs ménages et État et dette, doit être positive ; c'est la condition d'existence du

supermultiplicateur, contrôlée par le script d'état stationnaire. Elle vaut +0,2590, +0,1592 et +0,0594 pour $m = 0{,}6$, 0,7 et 0,8 à 2 ans de capital, mais −0,0104 pour $m = 0{,}8$ à 3 ans. *Distribution* : taux de distribution stationnaire dans $[0{,}2; 0{,}9]$, critère écrit avant l'essai (issue #55) ; à une marge normale de 0,25, $lv^* = 0{,}4$ et $\bar{\pi} = 2\,\%$, la borne de 0,2 demande un capital de moins de 2,707 ans de production sous des taux du crédit et des dépôts de Fisher égaux, et de moins de 2,469 ans sous les écarts du bloc banque (condition C38) ; la contrainte $Div_F \geq 0$ s'active au-delà de 2,933 et 2,660 ans (§7.5).

**Contraintes de calibration** (jalon J3, visa de l'expert pilote) : $\eta_r \geq \ln(1/0{,}99)/0{,}01 = 1{,}005$, pour tenir le seuil (d1) ci-dessous ; $\lambda_{ti}$ multipliée par 2 dans le domaine de stabilité de la boucle investissement – demande, à la propension effective ; $\zeta$ tel que la distribution reste positive sous un écart de taux plausible (§7.5).

**Bornes.** Aucune borne à seuil libre. Quatre contraintes sans paramètre : $I^{\text{vol}} \geq 0$ et $L \geq 0$, tenues par la forme ; $D_F \geq 0$, de conservation ; $Div_F \geq 0$, de domaine. Toutes sont inactives à l'état stationnaire (§7.2, §7.5).

**Boucle propre du bloc.** À demande, prix et taux exogènes, le capital en volume et la part visée forment une récurrence d'ordre deux ; son module dominant vaut 0,99793 à la calibration ($\lambda_{ti} = 0{,}02$ par an ; racines réelles, demi-vie de 334 tours), 0,99923 pour $\lambda_{ti}$ divisée par 2 (902 tours) et 0,9971 pour $\lambda_{ti}$ multipliée par 2, paire complexe de période d'environ 2 360 tours et de demi-vie de 239 tours ; quand les racines sont complexes, le module vaut à peu près $\sqrt{(1-\delta/n_a)/(1+g)^{1/n_a}} = 0{,}99709$. Le bloc n'a pas de cycle propre perceptible dans une partie. Ces modules, les rayons et les seuils de la boucle investissement – demande ci-dessous, le domaine A et la racine lente du capital comptable sont reproduits à leur précision publiée par une contre-épreuve indépendante des boucles de la fiche, écrite depuis la seule spécification (`outils/contre_epreuve_financement.py`, issue #66 ; commande `uv run python outils/contre_epreuve_financement.py`).

**Boucle investissement − demande.** Sur la boucle réduite de la fiche (§ 3.B7), qui joint le bloc production ((22) à (28), vitesses indicatives, $\sigma_j = 1{,}4/12$ an) à S3 et S6, avec une demande induite $d = A + m\, y_{j,t-1} + I^{\text{vol,plan}}$, à prix et taux exogènes, le rayon spectral vaut, à 2 ans de capital, 0,9975, 0,9977 et 0,9986 pour $m = 0{,}6$, 0,7 et 0,8 ; 0,9992, 0,9991 et 0,9987 pour $\lambda_{ti}$ divisée par 2 ; 0,9978, 0,9983 et 1,0003 pour $\lambda_{ti}$ multipliée par 2, seul cas instable. La boucle devient instable au-delà de $\lambda_{ti} = 0{,}157$, 0,097 et 0,036 par an pour $m = 0{,}6$, 0,7 et 0,8 à 2 ans de capital, et de 0,077 et 0,037 pour $m = 0{,}6$ et 0,7 à 3 ans. Le gain de basse fréquence de l'investissement à la production, $\big(n_a[(1+g)^{1/n_a} - 1] + \delta\big) K^{\text{vol}}/(n_a y)$, vaut 0,1396 à 2 ans de capital ; il n'y a pas d'accélérateur. Une demande autonome accrue de 5 % aux tours 1 à 12 ($m = 0{,}6$) porte le taux d'utilisation à 0,834 au tour 12 ; il culmine à 0,836 au tour 13, repasse sous $\overline{tu}$ au tour 34, descend à 0,788 au tour 51 et vaut 0,7985 au tour 120. La boucle conjointe avec les blocs travail, prix et ménages, mesurée sur la maquette de la fiche (§ 3.B7), y est stable à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2, dans les deux régimes de l'emploi ; ces rayons ne sont pas remesurés ici et le seront au jalon J3 sur le socle, avec les règles des blocs banque centrale et anticipations et État et dette. Une racine lente, celle de la valeur comptable du capital et du crédit, vaut sans levier ($lv^* = 0$) $(1-\delta/n_a)/\big[(1+g)^{1/n_a}(1+\bar{\pi})^{1/n_a}\big] = 0{,}99255$ à 2 % d'inflation, contrepartie du capital tenu sans réévaluation ; sur la maquette de la fiche, elle est dominante pour $\lambda_{ti}$ multipliée par 2 (interprétation à l'état d'hypothèse). Sous F, la part de la production nominale versée aux ménages en salaires et dividendes est un résultat : 0,861 sur le cas à la main (§7.5) ; la part $\theta_H$ du bloc ménages (§6.7) reste à consolider au jalon J3.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse *ti*, $y_{j,t-1}$ et $T_{F,t-1}$ sur leur sentier, avec $L/K = lv^*$, $D_F/(n_a\, p\, v^e) = \nu_F$, $K^{\text{vol}}/(n_a y) = \kappa_j/\overline{tu}$ et $tu = tu^* = \overline{tu}$, à $10^{-10}$ près en relatif, pour $\bar{\pi} = \pi^* \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$.
- Formes fermées : le script d'état stationnaire rend celles du §7.7 à $10^{-12}$ près ; blocs

production, travail, prix, ménages et investissement, taux exogène, $\Delta\varrho_L = +1$ point permanent, $\lambda_{ti}$ divisée, inchangée et multipliée par 2 : taux d'utilisation et capital en volume sur leurs formes fermées à $10^{-6}$ près en relatif après 24 000 pas.

- Vitesses, critère amendé : après une dépense publique accrue de 1 % aux tours 1 à 12, à taux exogène, l'écart relatif du capital au PIB, du taux d'utilisation, du taux d'investissement, du levier, des dépôts rapportés au PIB et du taux de distribution entre les branches où $\lambda_{ti}$ est divisée et multipliée par 2 est d'au plus $10^{-6}$ **après 2 160 pas**, au lieu de 720 dans le critère d'origine, qui reste publié dans la fiche (§ 2). Motif de la correction, prospective puisque aucun essai n'avait eu lieu (décision du mainteneur du 03/10/2026) : le seuil de 720 pas est inatteignable par la lenteur de la valeur comptable du capital, non par une dépendance à la vitesse ; l'écart à 720 pas est publié sans verdict.
- Boucles : module de la boucle propre inférieur à 1 à la calibration et aux vitesses divisées et multipliées par 2, avec demi-vie et période publiées ; rayon de la boucle investissement – demande et de la boucle conjointe inférieur à 1 à la calibration, et aux vitesses des blocs production, travail, prix, ménages et investissement divisées et multipliées par 2, dans les deux régimes de l'emploi, à la propension effective ; calibration refusée si $A \leq 0$.
- Endettement : taux du crédit à sa valeur stationnaire, puis relevé de 2 points de façon permanente (exogène) : $L_{t+1}/K_{t+1} = lv^*$ à $10^{-12}$ près en relatif à chaque pas où le plan nominal est servi, quel que soit le prix du pas ; dépôts rapportés au PIB sur leur forme fermée à $10^{-6}$ près après 2 160 pas ; distribution positive.
- Superneutralité (conditions C15 et C30) : pour $\bar{\pi} = \pi^* \in \{0\,;2\,\%;10\,\%\}$, capital en volume, taux d'utilisation et part visée identiques, et grandeurs nominales du bloc égales à leurs formes fermées, à $10^{-10}$ près ; hors cible durable ($\bar{\pi} = 10\,\%$, $\pi^* = 2\,\%$, prix exogènes), taux d'utilisation et capital sur leurs formes fermées à $10^{-6}$ près après 24 000 pas.
- Bornes : à l'état résolu, distribution dans [0,2; 0,9], dépôts et crédits positifs ; par appel direct, plan et part visée positifs pour toute entrée finie ; sous une dépense publique réduite de 5 % et sous un refus de la moitié du crédit aux tours 1 à 12 (dispositif du bloc banque, condition C31), $Div_F \geq 0$ et $D_F \geq 0$ inactives, ou désactivées au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation ; distribution positive sous un écart de taux de $-2$ points permanent, à $\zeta$ calibré ; la baisse porte sur le taux directeur, les écarts du bloc banque restant constants, d'où la condition $\zeta < 17{,}85$, lecture écrite avant l'essai et retenue par la décision M33 (issue #55).
- Cas à la main (§7.5) : lignes 3, 8, 14, 17 et 18, valeur nette par le stock et par les flux, contrainte budgétaire, à $10^{-12}\,S$ près ; un refus de $x$ u.m. baisse les dividendes de $x$ sans changer l'investissement ni la variation des dépôts ; une charge supplémentaire de $x$ u.m. baisse les dividendes de $x$ sans changer les profits non distribués, la demande de crédit ni l'investissement.
- Délais : taux décidé au tour $n$, plan inchangé au tour $n$ et réduit de $1 - e^{-\eta_r \Delta\varrho}$ au tour $n+1$, en équilibre partiel ; cible au tour $n$, plan inchangé au tour $n$, modifié au tour $n+1$ ; dépense publique au tour $n$, dividendes au tour $n$, plan d'investissement en u.m. inchangé au tour $n+1$ et modifié au tour $n+2$ ; au tour $n+1$, le volume livré ne varie que par le prix du tour (rapport des volumes égal à l'inverse du rapport des prix), sur un choc assez faible pour qu'aucun rationnement des biens (27) n'intervienne au tour $n+1$, condition vérifiée dans l'essai ; impôt des entreprises au tour $n$, dépôts au tour $n$, dividendes réduits du rattrapage au tour $n+1$ ; signe et date exacts, montants à $10^{-12}$ près en relatif. Critère corrigé de façon prospective le 04/10/2026 (décision du mainteneur, aucun essai fait, aucun verdict publié) ; ancienne rédaction : « investissement en volume au tour $n+2$ », mal posée puisque le plan est servi en u.m. et que le

prix monte dès le tour $n+1$ (§5.3, « Demande → prix : 1 tour ») ; condition d'absence de rationnement ajoutée le même jour, avant tout essai (décision du mainteneur).

- Phases : aucune lecture hors de l'ordre du §7.6 ; impôt exécuté retenu en phase 9. Empreinte : trois variables d'état et une constante, aucun registre, aucun tirage, reprise identique. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).
- Test zéro : 720 pas sans choc, moyennes par blocs de 60 pas ; capital au PIB au prix courant ±10 % en relatif ; taux d'utilisation ±0,02, bande commune avec le bloc production ; taux d'investissement ±1 point ; levier ±10 % en relatif ; dépôts des entreprises au PIB ±10 % en relatif ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Seuils de jouabilité adoptés par la décision M28, en équilibre partiel, sur l'écart relatif de l'investissement en volume à sa trajectoire de référence, $I_t^{\text{vol}}/I_t^{\text{vol,réf}} - 1$ (même état, même graine) : (d1) taux réel du crédit relevé d'un point aux tours 1 à 12, écart d'au moins 1,0 % en valeur absolue à chacun de ces tours, valeurs publiées pour $\eta_r$ divisé et multiplié par 2 ; (d2) même choc maintenu, écart du tour 120 au moins égal à la moitié de celui du tour 12. Mesurés en équilibre partiel ($\eta_r = 2$, $\lambda_{ti} = 0{,}02$) : 1,98 % au minimum sur les tours 1 à 12 ; rapport de 0,957 sans le terme en $\zeta$, de 1,236 et 1,507 pour $\zeta = 4$ et 8, et de 1,12 à 4,28 pour $\zeta$ de 4 à 17 et $\lambda_{ti}$ de 0,01 à 0,10 par an : (d2) est tenu a fortiori, sans borne haute proposée.

**Critères du jalon J4.** (d3) dépense publique accrue de 5 % aux tours 1 à 12, en boucle conjointe : écart de l'investissement en volume d'au moins +0,5 % pendant au moins 6 des tours 1 à 24 ; dépense publique accrue de 1 % et de 5 % : investissement en volume, dividendes, crédit nouveau et dépôts de signe et de date exacts, aucune borne active ; signe net d'une hausse de taux sur la production et les prix à 12, 36 et 120 tours, avec les blocs ménages à État et dette, critères écrits avant l'essai (issue #56) ; impôt sur les sociétés et crédit d'impôt, un scénario apparié par levier et un scénario combiné, critère fixé par le mainteneur avant l'essai ; niveaux normaux restitués égaux à ceux du script à $10^{-9}$ près.

**Conditions transmises** (fiche, § 6.3 et § 6.6). Au bloc banque (§8) : C27, offre au taux affiché et quantité à la demande, sans plafond au socle, les taux des crédits et des dépôts étant des variables d'état écrites en phase 8 (c) à partir du taux directeur du tour et lues à l'ouverture (décision M31), un refus partiel restant un scénario déclaré et un remboursement étant accepté ; C28, aucune prime sur le levier de l'emprunteur au socle, inerte sur le levier comptable et non superneutre sur le levier au prix courant ; C29, marge de la banque comprimée ou gonflée pendant le tour d'une décision de taux, les deux taux portant la même date ; C30, crédits rapportés au PIB passant de 0,622 à 0,334 et crédits nets de 0,456 à 0,169 entre 2 % et 10 % d'inflation stationnaire, écart porté par la dette publique et la part de titres publics détenue par la banque ; C31, scénario de refus de la moitié du crédit pendant 12 tours ; et le propriétaire de la ligne 9, le bloc banque (décision M31, §8.2). Au bloc banque centrale et anticipations (§9 ; réponses au §9.7) : C32, une seule lecture de l'inflation pour les ménages et les entreprises ; C33, effets d'un changement de cible, une baisse d'un point retranchant 1,98 % au plan d'investissement en volume, à taux du crédit donné, quand elle relève le budget des ménages de 0,55 % (§6.4), et un écart durable à la cible multipliant le plan par $e^{-\eta_r \Delta\varrho}$ à l'impact, soit 0,854 à 10 % d'inflation, puis déplaçant l'allocation stationnaire par S2 (§7.1) ; C34, canaux du taux déplacés ensemble dans toute mesure (plan, intérêts des lignes 9 et 10, dividendes de la banque) ; C35, délais du §7.6 ; C36, dans la rédaction retenue par la décision M28 : le gain statique de la demande totale au taux réel, tous canaux réunis, est strictement négatif ; dans chaque branche où toutes les vitesses sont divisées et multipliées par 2, le taux réel et l'inflation stationnaires, calculés par résolution du point fixe à $10^{-6}$ près en relatif, sont identiques, l'inflation égalant la cible ; après une dépense publique accrue de 1 % de façon permanente, la trajectoire simulée rejoint

ce point fixe, à moins de $10^{-3}$ en relatif, en au plus 20 demi-vies de la racine dominante ; et aucune rampe du taux : module dominant inférieur à 1, hors de la racine nominale et de tout état inerte déclaré, et arrivée simulée satisfaite. Au bloc État et dette (§10) : C37, la règle budgétaire de référence reprend aux agents privés, à fréquence nulle, le surcroît d'intérêts sur la dette publique qu'entraîne une hausse durable du taux, de sorte que C36 tienne ; c'est une condition nécessaire, non suffisante, et le financement de ce surcroît par le déficit est un régime déclaré, non une référence ; l'assiette de l'impôt des entreprises comprend l'amortissement comptable. La décision M33 tient C37 par la couverture des intérêts sous sa valeur de règle, « couverture intégrale », la valeur « intérêts financés par le déficit » étant l'écart déclaré, et retient cette assiette (§10.3).
**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour les valeurs propres de la boucle propre et la condition de domaine ; produits de maquettes pour les boucles réduite et conjointe et les seuils de jouabilité. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 2, amendements adoptés, § 3.B7, § 5, réserves 1 à 6 et additif, § 6.3, § 6.6, § 7, § 9.2, § 9.5, § 9.6 et § 9.10) ; décision M28 ; correction prospective du critère des vitesses : décision du mainteneur du 03/10/2026 ; correction prospective du critère des délais : décision du mainteneur du 04/10/2026.

## 7.9 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M28**

Les grandeurs du tableau 23 sont restituées au joueur ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état. Elles ne portent pas de label. L'investissement s'affiche d'abord en volume, la valeur en u.m. en second avec sa décomposition en volume et en prix : après une dépense publique accrue de 1 %, plus des quatre cinquièmes du mouvement en u.m. sont du prix au tour 14 sur la maquette de la fiche (§ 3.L). Le taux d'utilisation, le levier comptable et la part visée sortent du tableau du tour : le premier n'a qu'un effet imperceptible dans une partie, les deux autres sont constants ou presque par construction ; ils restent publiés dans les séries et dans la fiche détaillée de l'investissement, avec le taux d'utilisation visé et la mention « capacité normale utilisée, sans plafond ni effet sur les prix au socle ; elle infléchit très lentement la part d'investissement ». Le taux d'utilisation revient au tableau quand un canal d'offre lui donne un effet perceptible (issue #37). Les dividendes et les profits non distribués ne sont restitués que sur 12 tours : le dividende du tour est un résidu de caisse, qui oscille fortement.
**Emplois de la trésorerie des entreprises.** Sous $J = 1$, l'investissement n'est pas un décaissement du secteur. La décomposition additive exacte, tirée de la colonne des entreprises de la matrice des flux, est

$$\Delta D_F = (C + G) - WB - \frac{i_L L}{n_a} + \frac{i_D D_F}{n_a} - T_F + \Delta L - Div_F,$$

et, en seconde ligne, $\Delta D_F - \Delta L = FU - (I - \delta K/n_a) - \Delta IN$, où se lit l'investissement non financé par le crédit ; la présentation est soumise à `jeu`. **Crédit refusé** (scénario déclaré, l'offre étant accommodante au socle) : la demande non satisfaite $\Delta L^d - \Delta L$ est restituée avec son absorption, par les dividendes, $y = \min\{\Delta L^d - \Delta L,\ \max(0, Div^{\text{servi}})\}$, et par les dépôts, $z = (\Delta L^d - \Delta L) - y$, où $Div^{\text{servi}}$ est la valeur de F3 avec $\Delta L = \Delta L^d$ ; mention « absorbé par les dividendes et les dépôts ; investissement non touché ».
**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire, pour $g = 2\,\%$ et $\bar{\pi} = \pi^* = 2\,\%$, puis 10 %, à la calibration indicative : les ratios restitués rapportent un stock de clôture à la somme des PIB nominaux des 12 derniers tours (décision M22, lecture (e)) ; pour un stock en u.m., c'est le ratio de l'état stationnaire multiplié par $12\,\bar{\Gamma}/\sum_{u=0}^{11}\bar{\Gamma}^{-u}$, 1,0216 à 2 % et 1,0638 à 10 %, effet de fenêtre qui dépend de

l'inflation ; le niveau normal se publie donc à l'inflation mesurée. Capital au prix courant : 2,037 et 2,093 ans (valeurs visées par le mainteneur le 04/10/2026, qui remplacent 2,040 et 2,110, obtenues par le facteur d'un stock en u.m.) ; son numérateur, $p_{j,t}\,K^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}$, valorise le volume de clôture au prix du tour et ne porte pas la hausse du prix du pas suivant, d'où le facteur $12\,(1+g)^{1/n_a}/\sum_{u=0}^{11}\bar{\Gamma}^{-u}$, 1,0199 à 2 % et 1,0553 à 10 % ; crédits : 0,635 et 0,356 an ; crédits nets : 0,466 et 0,180 an ; taux d'investissement : 13,945 % et 13,849 % ; taux de distribution : 0,56853 et 0,39995 ; écart de valorisation : −22,14 % et −57,86 % ; écart du taux réel du crédit à sa norme : 0.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4 et § 9.5, conditions 1 à 8 de `jeu`) ; décision M28.

Tab. 23 : Grandeurs restituées du bloc investissement et financement des entreprises (proposées, décision M28).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Investissement en volume | $I^{\mathrm{vol}}_t = v_{F,j,t}$, et glissement $I^{\mathrm{vol}}_t/I^{\mathrm{vol}}_{t-12} - 1$ ; en second, $I_t$ en u.m. et sa décomposition en volume et en prix | u.v. par tour ; par an | $I^{\mathrm{vol}}_{t-12}$ | le tour ; 12 tours |
| Taux d'investissement | $\sum I / \sum PIB$ | fraction | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Écart du taux réel du crédit à sa norme | $\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L$, mention « −2 % d'investissement par point, au tour où le taux du crédit change », complément « davantage s'il dure » proposé à `jeu`, non tranché ; libellé distinct du taux réel $r$ | points | — | le tour |
| Crédit nouveau ; demande non satisfaite | $\Delta L_t$ ; $(\Delta L^d_t - \Delta L_t)/\Delta L^d_t$, avec son absorption $y$ et $z$ | u.m. par tour ; fraction | demande de crédit du tour | le tour |
| Dividendes, profits non distribués, taux de distribution | $\sum Div_F$ ; $\sum FU$ ; $\sum Div_F / \sum (Div_F + FU)$ | u.m. ; fraction | résultat sur 12 tours | 12 tours seulement |
| Emplois de la trésorerie des entreprises | contributions additives à $\Delta D_F$ (décomposition ci-dessus) | u.m. par tour | — | le tour |
| Dette des entreprises ; dette nette | $L/\sum PIB$ ; $(L - D_F)/\sum PIB$, encours de clôture | années | PIB nominal sur 12 tours | le tour (12 tours au dénominateur) |
| Capital au prix courant (panneau annuel) | $p_{j,t}\,K^{\mathrm{vol}}_{j,t+1}/\sum PIB$ | années | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Bilan : capital comptable et écart de valorisation | $K$ ; $K_t/(p_{j,t}\,K^{\mathrm{vol}}_{j,t}) - 1$, ligne « écart de valorisation, capital au coût historique » | u.m. ; fraction | $p_{j,t}\,K^{\mathrm{vol}}_{j,t}$ | $K$ : clôture ; écart : stocks d'ouverture, au prix du tour |
| Séries et fiche détaillée, hors du tableau du tour | $tu_{j,t}$ et $tu^*_t$ ; $L/K$ ; $ti_t$ | fraction | — | le tour |

Dans le tableau, les sommes $\sum$ portent sur les 12 derniers tours, et le PIB est le PIB nominal du tour.

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\overline{tu}$, $\delta$, $\lambda_{ti}$, $\eta_r$, $\zeta$, $lv^*$, $\nu_F$ ; le rapport $\kappa_j$, paramètre du bloc production, est fixé avec $\overline{tu}$.

**Leviers du joueur — investissement et financement des entreprises**

Le bloc n'ouvre aucun levier : un crédit d'impôt à l'investissement entrerait comme facteur multiplicatif du plan S3, terme nouveau renvoyé au catalogue des leviers du jalon J4, et l'accumulation planifiée au jalon J7. Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$.

- **Taux directeur**, par les taux du crédit et des dépôts du bloc banque : plan d'investissement, crédit nouveau, intérêts et dividendes au tour $n+1$ ; investissement en volume réduit de 1,98 % par point de taux réel du crédit, effet qui croît s'il dure. Contrepartie visible le même tour : crédit nouveau, dividendes, dépôts des entreprises. Les dividendes baissent sous l'effet des intérêts sur les crédits. La baisse du plan réduit à la fois la demande de crédit et, par les ventes anticipées, les dépôts visés : l'effet sur les dividendes est d'environ $(\nu_F \lambda_v - lv^*)$ fois la baisse du plan en u.m. ; à la calibration indicative ($\nu_F \lambda_v = 0{,}5 > lv^* = 0{,}4$), le second effet l'emporte et atténue un peu la baisse ; si $\nu_F \lambda_v < lv^*$, il l'aggrave.
- **Cible d'inflation** : lue au tour $n+1$, jamais le tour même (décision M30) ; à taux du crédit donné, une baisse d'un point retranche 1,98 % au plan d'investissement en volume, effet de signe opposé à celui sur le budget des ménages. Contrepartie : crédit nouveau.
- **Dépense publique** : dividendes au tour $n$, les entreprises encaissant la commande sur leurs stocks ; plan d'investissement au tour $n+2$, le volume livré pouvant baisser légèrement dès le tour $n+1$ si le prix monte. Contrepartie : dépôts des entreprises, dividendes.
- **Impôt sur les entreprises** : dépôts des entreprises au tour $n$ ; dividendes au tour $n+1$, d'environ deux fois la hausse, puis d'une fois ; jamais l'investissement. Contrepartie : dépôts, revenu des ménages.

Conditions de restitution posées par `jeu` et adoptées par la décision M28 (fiche, § 7 et § 9.5) :

1. investissement restitué en volume, la valeur en u.m. en second avec sa décomposition ;
2. écart du taux réel du crédit à sa norme, en points, avec la mention « −2 % d'investissement par point, au tour où le taux du crédit change » ; sous S2, l'effet croissant d'un écart maintenu appelle un complément, « davantage s'il dure », proposé à `jeu` et non tranché ;
3. taux d'utilisation hors du tableau du tour, publié dans les séries et la fiche détaillée, sans libellé qualitatif ; la variante du bloc prix qui le lirait n'est pas retenue ; retour au tableau avec un canal d'offre (issue #37) ;
4. levier comptable hors du tableau, remplacé par la dette des entreprises et la dette nette en années de PIB, avec leurs niveaux normaux à l'inflation mesurée ;
5. emplois de la trésorerie des entreprises en contributions additives ; dividendes et profits non distribués sur 12 tours seulement ;
6. crédit refusé : « absorbé par les dividendes et les dépôts ; investissement non touché » ;
7. capital au prix courant au panneau annuel, avec son niveau normal ; capital comptable au bilan avec la ligne « écart de valorisation, capital au coût historique » ;
8. tableau levier, indicateur, délai et contrepartie, ci-dessus, corrigé pour l'impôt sur les entreprises (dividendes au tour suivant, non le tour même) ;
9. signe net d'une hausse de taux sur la production et les prix, à 12, 36 et 120 tours, mesuré avant l'ouverture du levier de taux au jalon J4 (issue #56) ;
10. asymétrie fiscale éprouvée au catalogue du jalon J4 : un scénario apparié par levier (impôt sur les sociétés, crédit d'impôt) et un scénario combiné ;
11. limites déclarées pour le jalon J6 : le rationnement du crédit et le surendettement des entreprises ne touchent pas l'investissement au socle (issue #57).

Seuils de perceptibilité adoptés par la décision M28 : (d1) et (d2) au jalon J3, (d3) au jalon J4 (§7.8).

**Ce que le moteur ne fait pas — investissement et financement des entreprises**

- Aucun levier d'offre au socle (issue #37, ouverte jusqu'au jalon J7) : « Au socle, l'investissement n'accroît pas la production possible : il crée de la demande et de la capacité normale, indicateur sans plafond. Un canal d'offre relève d'une décision citant M24. » Sous-investir ne coûte donc rien à la production future, et une désinflation par le taux n'a aucun coût d'offre.
- Un seul bien ($J = 1$) : l'investissement est interne aux entreprises et ne se paie pas en dépôts ; aucun choix de technique, aucune substitution entre capital et travail.
- Ni actions ni faillite : la valeur nette des entreprises n'est détenue par aucun secteur ; aucune valeur boursière ni ratio de Tobin.
- Aucun accélérateur financier ni canal du crédit bancaire vers l'investissement : un refus de crédit tombe sur les dividendes, puis sur les dépôts ; aucun surendettement, aucune crise de dette privée au socle (issue #57, jalon J6).
- L'impôt sur les sociétés tombe sur les dividendes, jamais sur l'investissement ; aucun crédit d'impôt au socle.
- Dans ce bloc, le taux n'atteint l'allocation de long terme que par le terme en $\zeta$, dont la valeur et la source restent à établir au jalon J3 ; l'investissement n'est qu'un miroir lissé de la production, sans accélérateur.
- Aucune borne à seuil libre ; aucun tirage aléatoire, aucun historique. Variables d'état du bloc : $ti$, $y_{j,t-1}$, $T_{F,t-1}$, et la constante résolue $\bar{\varrho}_L$, chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§7.7).

# 8 Banque commerciale

Ce bloc porte la banque commerciale du pays, unique et représentative au socle : taux des crédits et des dépôts, intérêts sur crédits et sur dépôts, résultat et dividende de la banque, refinancement auprès de la banque centrale ; il paie, sans la proposer, la souscription du reliquat de l'émission de titres publics, proposée par le bloc État et dette (décision M33). Il lit l'état d'ouverture : ses variables d'état, les taux des crédits et des dépôts $i_{L,t}$ et $i_{D,t}$ ; les postes de la banque (crédits $L_t$, titres publics $B_{Bk,t}$, réserves $Res_t$, dépôts $D_{H,t}$ et $D_{F,t}$, refinancement $L_t^{CB}$) et ses fonds propres $E_t^{Bk}$, calculés par le noyau ; il publie à l'ouverture, parmi ses conditions, les entrées de scénario $\varsigma_{L,t}$ et $\varsigma_{B,t}$, qu'il ne lit pas. Il lit, en phases 6 et 8 (c), les taux du tour écrits en phase 1 par le bloc banque centrale et anticipations ($i_{CB,t}$, $i_{res,t}$) et le taux des titres publics $i_{B,t}$, égal au taux directeur du tour (identité de notation déclarée au bloc État et dette, décision M33) ; en phase 6, le crédit exécuté en phase 3 ; en phase 8 (c), sa position de réserves, au grand livre. Il propose au noyau les lignes 9 (intérêts sur crédits), 10 (intérêts sur dépôts) et 15 (dividendes de la banque) en phase 6, la ligne 21 (refinancement) en phase 8 (c), où il écrit aussi ses taux du pas suivant. Il ne propose pas la ligne 18 : le bloc investissement la propose, sur les conditions que la banque publie à l'ouverture (décision M28, lecture (a) de la question Q7). Il partage des frontières avec le bloc investissement (frontière crédit : la demande de crédit et l'usage d'un refus relèvent de ce bloc, l'offre, les taux et les fonds propres de la banque relèvent de celui-ci, §7.5), le bloc ménages, qui reçoit les intérêts sur dépôts et les dividendes de la banque (§6.1), le bloc banque centrale et anticipations, qui fixe le taux directeur, rémunère les réserves, accorde le refinancement et, au jalon J6, achètera des titres (§9), et le bloc État et dette, qui émet les titres publics, en propose la souscription par la banque et en paie l'intérêt au taux directeur du tour (§10). Il ne lit ni le registre de l'indice des prix, ni la cible, ni aucune inflation.

**Section proposée, non exécutée — banque commerciale, décision M31**

Le bloc a été retenu par la décision M31 du mainteneur (04/10/2026), prise seule, avant les décisions sur les blocs banque centrale et anticipations et État et dette, sur la fiche comparative « banque commerciale » (`docs/blocs/banque.md`, § 8 : option C, avec le socle commun du § 3.N ; expert pilote `monnaie`, avis de `macro`, consulté sur la frontière crédit, et de `jeu`). Il combine :

(a) des taux des crédits et des dépôts à écart constant du taux directeur, écrits en phase 8 (c) et lus au tour suivant (§8.1) ;
(b) un refinancement décidé sur la position nette de réserves après les règlements du pas, sans paramètre, si bien que réserves et refinancement ne sont jamais positifs ensemble à la clôture (§8.4) ;
(c) des fonds propres ancrés à une fraction $\vartheta$ des crédits par un dividende résiduel versé le tour même (§8.3) ;
(d) un crédit servi à la demande, sans plafond, et deux entrées de scénario déclarées, le refus de crédit et le placement raté, de valeur stationnaire nulle (§8.6, §8.5) ;
(e) aucun levier bancaire au socle : un levier prudentiel ou des réserves obligatoires sont renvoyés au jalon J6, avec les pertes qu'ils gouvernent (issue #57).

Lectures de la décision, toutes selon l'avis commun de `monnaie`, `macro` et `jeu` : (a) le principe du cadre qui exclut le report d'un solde de réserves négatif sur le refinancement (§2.6, rédaction précisée en conséquence) interdit le calcul des réserves comme solde du bilan bancaire suivi du report de sa partie négative sur le refinancement, défaut du moteur v2.0, et non une règle qui décide la ligne 21 sur la position tenue au grand livre ; (b) écart additif au taux directeur, la dépendance du taux réel stationnaire du crédit à la cible étant déclarée et transmise au bloc banque centrale et anticipations ; (c) transmission complète en un tour ; (d) aucun plancher du taux des dépôts ; (e) dividende de la banque versé le tour même ; (g) écart référencé au taux directeur, corridor de largeur nulle au socle, condition transmise au bloc banque centrale et anticipations ; (h) variables d'état $i_L$ et $i_D$. La lecture (f), propriétaire des lignes 19a, renvoyée par la décision M31 à la décision sur le bloc État et dette, est tranchée par la décision M33 (lecture A8, recommandation commune de `monnaie` et `macro`, sur le modèle de la lecture (a) de la décision M28 : le prêteur publie ses conditions, l'emprunteur propose la ligne ; ADR 0011) : le bloc État et dette propose les trois lignes 19a ; la règle du reliquat (§8.5) est une équation de ce bloc (E11, §10.5) ; la banque ne siège pas en phase 7, et $\varsigma_{B,t}$ reste une entrée de scénario publiée à l'ouverture parmi les conditions de la banque, lue par le bloc État et dette ; l'identifiant B8 de la fiche disparaît du bloc banque. La branche où la banque aurait proposé elle-même la ligne 19a-banque en phase 7 est écartée (§17). Le taux des titres publics est le taux directeur du tour, et la rémunération des réserves aussi (décisions M32 et M33).

Le module `src/nations/blocs/banque.py` porte, depuis le jalon J3, la balise de chacune de ces équations (issue #90) : les labels du tableau 24 sont posés. Chaque mécanisme reste écrit dans un encadré proposé ; chaque équation porte, en guise de numéro, l'identifiant B1 à B7 de la fiche (§ 9.1), et est commentée par son encadré de lecture. Les identifiants B1 à B7 remplacent les repères (C1) à (C4) de la fiche (§ 3.C), qui se confondraient avec les conditions C1 à C44 ; la position nette de réserves après la phase 8 (b) s'écrit $Res_t^{8b} - L_t^{CB}$, sans symbole propre, $N$ désignant l'emploi (§4.3). Les taux $i_L$, $i_D$, $i_{CB}$, $i_{res}$, $i_B$ et les écarts $\varpi_L$, $\varpi_D$ sont des taux de flux annuels, convertis linéairement (§2.2) ; le bloc n'emploie aucun taux de croissance, sinon par le facteur stationnaire $\bar{\Gamma}$ dans ses formes fermées.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M31 ; lignes 19a et phase 7 : décision M33 (ADR 0011).

Tab. 24 : Équations du bloc banque commerciale (proposées, décision M31) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label, posé avec sa balise au jalon J3 (issue #90).

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label (J3) |
|---|---|---|---|---|
| B1 | taux des crédits du pas suivant, $i_{L,t+1}$ (variable d'état) | 8 (c) | choix de conception | `eq:banque-taux-credit` |
| B2 | taux des dépôts du pas suivant, $i_{D,t+1}$ (variable d'état) | 8 (c) | choix de conception | `eq:banque-taux-depots` |
| B3 | intérêts sur crédits (ligne 9) | 6 | dérivée (ligne 9 du cadre) | `eq:banque-interets-credits` |
| B4 | intérêts sur dépôts (ligne 10) | 6 | dérivée (ligne 10 du cadre) | `eq:banque-interets-depots` |
| B5 | résultat de la banque du pas, $\Pi_t^{Bk}$ | 6 | dérivée (définition des fonds propres) | `eq:banque-resultat` |
| B6 | dividende résiduel (ligne 15), $Div_{Bk,t}$ | 6 | choix de conception ; plancher : contrainte de domaine | `eq:banque-dividendes` |
| B7 | refinancement (ligne 21), $L_{t+1}^{CB}$ | 8 (c) | choix de conception, sans paramètre | `eq:banque-refinancement` |

## 8.1 Taux des crédits et des dépôts

**Section proposée, non exécutée — taux des crédits et des dépôts du pas suivant, décision M31**

Les deux taux du pas suivant sont écrits en phase 8 (c), sur le taux directeur du tour (B1 et B2) :

$$i_{L,t+1} = i_{CB,t} + \varpi_L, \tag{B1}$$

$$i_{D,t+1} = i_{CB,t} - \varpi_D. \tag{B2}$$

**Lecture — taux des crédits et des dépôts**

**Variables.** $i_{L,t+1}$, $i_{D,t+1}$ : taux nominaux annuels des crédits et des dépôts du pas suivant, variables d'état du bloc, écrites en phase 8 (c) du pas $t$ et lues à l'ouverture du pas $t+1$, par an, taux de flux, convertis linéairement dans les lignes 9 et 10 ; $i_{CB,t}$ : taux directeur du tour, écrit en phase 1 par le bloc banque centrale et anticipations (§9), par an, taux de flux ; $\varpi_L$ : écart du taux des crédits au taux directeur, paramètre, par an, taux de flux ; $\varpi_D$ : écart du taux directeur au taux des dépôts, paramètre, par an, taux de flux.

**Ce que dit l'équation.** La banque prête au taux directeur plus un écart fixe et rémunère les dépôts au taux directeur moins un écart fixe. Un changement du taux directeur décidé à un tour passe entièrement dans ces deux taux au tour suivant, et se lit dès le tour de la décision dans les taux annoncés.

**Hypothèses.** Écart additif (lecture (b)) : les écarts sont les mêmes quelle que soit l'inflation, critère de superneutralité écrit avant l'instruction. Transmission complète en un tour (lecture (c)). Écart référencé au taux directeur (lecture (g)) : au socle, le corridor est de largeur nulle ($i_{res} = i_{CB}$, hypothèse transmise au bloc banque centrale et anticipations), si bien que le coût marginal de la banque est le taux directeur quelle que soit sa position ; sous un corridor non nul, l'écart resterait lu sur le taux directeur, et non sur le taux marginal de la position d'ouverture, ce qui ferait basculer la référence d'un tour à l'autre. Écriture en phase 8 (c) : sa seule entrée, le taux directeur du tour, est écrite en phase 1, et la banque siège en phase 8 (c) ; c'est la phase que désigne la décision M29 quand toutes les entrées d'une variable d'état la précèdent (ADR 0009, point 4), lecture que la fiche déclare comme une interprétation. Chaque taux est écrit une fois par pas, par le bloc, et aucun bloc ne le lit sous son indice daté avant le pas suivant : le bloc investissement (phases 2 et 6, condition C27) et la banque elle-même (phase 6) lisent la valeur d'ouverture ; les ménages ne reçoivent que la ligne 10, lue au grand livre en phase 9 (§6.1).

**Limites.** *Transmission plus rapide que mesurée.* G. de Bondt (« Retail bank interest rate pass-through : new evidence at the euro area level », *ECB Working Paper Series*, numéro 136, Banque centrale européenne, 2002 ; résumé lu) estime à environ 50 % au plus la part d'une variation des taux de marché transmise en un mois aux taux des dépôts et des crédits de la zone euro, et à près de 100 % la transmission de long terme aux taux des crédits. Un ajustement partiel, $i_{X,t+1} = i_{X,t} + (\lambda_X/n_a)(i_{CB,t} \pm \varpi_X - i_{X,t})$ avec $0 < \lambda_X \leq n_a$, garderait les mêmes taux stationnaires et redonnerait B1 et B2 pour $\lambda_X = n_a$ ; il reste une option de calibration du jalon J3, sous $\lambda_X/n_a \geq 0{,}5$ (seuil (d1) de `jeu`), seulement si des sources lues l'imposent, jamais un mode ; changeant la forme de B1 et B2 et ajoutant deux paramètres, son adoption est soumise au mainteneur. *Aucun canal des dépôts.* I. Drechsler, A. Savov et P. Schnabl (« The Deposits Channel of Monetary Policy », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 132, numéro 4, 2017, p. 1819–1876 ; résumé lu) montrent que les banques élargissent l'écart sur les dépôts quand le taux directeur monte ; un écart des dépôts fonction du taux contredirait la superneutralité des écarts. *Taux des dépôts négatif, sans plancher* (lecture (d)). $i_D < 0$ dès que $i_{CB} < \varpi_D$ : $-1$ % par an quand le taux directeur est à 0, à la calibration indicative. Un plancher à zéro serait une borne à seuil libre (le plancher à zéro d'un taux nominal ne contredit aucune identité), active dans ce scénario ; il déplacerait du revenu de la ligne 10 vers la ligne 15 sans effet sur le revenu agrégé des ménages tant que le dividende de la banque reste positif, et aucun billet ne permet aux ménages d'échapper au taux négatif au socle : il est écarté (§17). *Taux réel stationnaire du crédit.* Sous l'écart additif et un taux directeur stationnaire $i_{CB} = (1+\bar{r})(1+\pi^*) - 1$, le taux réel du crédit anticipé du bloc investissement (§7.1) vaut, à l'état stationnaire résolu à la cible $\pi^*$, $\varrho_L = \bar{r} + \varpi_L/(1+\pi^*)$, soit 3,000 %, 2,961 % et 2,818 % pour $\pi^* = 0$, 2 % et 10 % ($\bar{r} = 1$ %, $\varpi_L = 0{,}02$) : c'est la valeur que prend la norme $\bar{\varrho}_L$ de S2 quand l'état initial est résolu à cette cible. Après une marche de cible, la norme reste à sa valeur initiale (constante tenue avec l'état, §7.1) et $\Delta\varrho = \varrho_L - \bar{\varrho}_L$ n'est plus nul : l'écart de 0,18 point entre 0 et 10 % est celui des normes de deux états résolus, norme et non allocation, et c'est aussi le canal des écarts nominaux de la mesure de superneutralité (+0,182 point, §9.7) ; il est déclaré et transmis au bloc banque centrale et anticipations (issue #44). La forme du taux directeur stationnaire relève de ce bloc.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.N-1, § 3.V, § 5, lectures (b), (c), (d), (g) et (h), et § 9.1) ; décision M31. **Code.** `nations.blocs.banque`.

## 8.2 Intérêts sur crédits et sur dépôts : lignes 9 et 10

**Section proposée, non exécutée — intérêts sur crédits, ligne 9, et sur dépôts, ligne 10, décision M31**

Les deux lignes sont proposées en phase 6, sur les taux et les encours d'ouverture (B3 et B4) :

$$\text{intérêts sur crédits (ligne 9)} = \frac{i_{L,t}\, L_t}{n_a}, \tag{B3}$$

$$\text{intérêts sur dépôts (ligne 10)} = \frac{i_{D,t}\, D_{H,t}}{n_a} + \frac{i_{D,t}\, D_{F,t}}{n_a}. \tag{B4}$$

**Lecture — intérêts sur crédits et sur dépôts**

**Variables.** ligne 9 : intérêts sur crédits, versés par les entreprises (sous-colonne courante, $-i_L L/n_a$) à la banque, en u.m. par pas ; ligne 10 : intérêts sur dépôts, versés par la banque aux ménages et aux entreprises, en u.m. par pas ; $i_{L,t}$, $i_{D,t}$ : taux d'ouverture, écrits par B1 et B2 au pas précédent, par an, taux de flux ; $L_t$ : crédits, ouverture, en u.m. ; $D_{H,t}$, $D_{F,t}$ : dépôts des ménages et des entreprises, ouverture, en u.m.
**Ce que dit l'équation.** Chaque mois, les entreprises paient l'intérêt de leurs crédits et la banque crédite l'intérêt des dépôts, au taux en vigueur à l'ouverture, sur l'encours d'ouverture.
**Hypothèses.** Le bloc banque est le propriétaire des deux lignes (question Q6 de la fiche ; recommandation de la fiche « investissement et financement des entreprises » pour la ligne 9, confirmée par `macro`) ; le propriétaire de la ligne 9 n'en est pas le payeur, le secteur des entreprises, dont la priorité des paiements reste celle de F3 : salaires, puis intérêts et impôts, puis dividendes (§7.5). La ligne 9 est reçue par débit des dépôts des entreprises, la ligne 10 payée par création de dépôts (§2.5). Le bloc investissement recalcule en phase 6 les mêmes montants, $i_{L,t}L_t/n_a$ et $i_{D,t}D_{F,t}/n_a$, sur les mêmes entrées d'ouverture : les montants sont égaux par construction, sans ordre interne de la phase 6 (condition C41, testée au jalon J3). Les deux lignes portent les taux écrits au pas précédent : une décision de taux du tour $n$ ne les modifie qu'au tour $n+1$.
**Limites.** La contrainte $D_F \geq 0$, inactive à l'état stationnaire (§7.5), garantit que la ligne 9 est payée au socle. Une part non payée relèverait d'une ligne nommée du bloc payeur (§2.7) ; sa forme est renvoyée au jalon J6 (issue #57) : `macro` préfère une capitalisation nommée, ligne du bloc investissement, à une perte imputée aux fonds propres de la banque, sans que ce soit tranché. Elle romprait l'égalité de C41, et B5 et B6 devraient alors lire les montants exécutés.

**Statut.** dérivée. **Provenance.** lignes 9 et 10 du cadre. Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 6.1, questions Q2 et Q3, et § 9.1 ; fiche « investissement et financement des entreprises », § 9.4 ; fiche « ménages », critère 1 (a)) ; décision M31. **Code.** `nations.blocs.banque`.

## 8.3 Résultat et dividende de la banque

**Section proposée, non exécutée — résultat de la banque et dividende résiduel, ligne 15, décision M31**

Le résultat du pas est calculé en phase 6 (B5) ; le dividende, ligne 15, est versé dans la même phase, sur le crédit exécuté en phase 3 (B6) :

$$\Pi_t^{Bk} = \frac{i_{L,t}L_t + i_{B,t}B_{Bk,t} + i_{res,t}\, Res_t - i_{D,t}\,(D_{H,t} + D_{F,t}) - i_{CB,t}L_t^{CB}}{n_a}, \tag{B5}$$

**Lecture — résultat de la banque**

**Variables.** $\Pi_t^{Bk}$ : résultat de la banque du pas, en u.m. par pas ; $i_{B,t}$ : taux des titres publics du tour, par an, taux de flux, égal au taux directeur du tour ($i_B \equiv i_{CB}$, identité de notation, §10.1) ; $i_{res,t}$ : taux de rémunération des réserves du tour, par an, taux de flux, égal au taux directeur du tour ($i_{res} \equiv i_{CB}$, identité de notation, §9.1) ; $B_{Bk,t}$, $Res_t$, $L_t^{CB}$ : titres publics détenus, réserves et refinancement de la banque, ouverture, en u.m.

**Ce que dit l'équation.** Le résultat de la banque est ce qu'elle reçoit en intérêts (crédits, titres publics, réserves) moins ce qu'elle verse (dépôts, refinancement).

**Hypothèses.** B5 est la somme des lignes 9, 11b et 12 moins les lignes 10 et 13 de la colonne de la banque (tableau 4), dérivée de la définition de $E^{Bk}$ (§2.3) : $E_{t+1}^{Bk} = E_t^{Bk} + \Pi_t^{Bk} - Div_{Bk,t}$, et la valeur nette de la banque, calculée deux fois par le noyau, le vérifie. Tous ses termes reposent sur des encours d'ouverture et des taux arrêtés au plus tard en phase 1 : la banque le calcule en phase 6, comme la banque centrale calcule son résultat en phase 1 (§2.7), sans lire les lignes 12 et 13, exécutées en phase 8 (a).

**Limites.** *Saut d'un tour du résultat* (condition C29). Au tour $n$ d'une décision de taux de $\Delta$, la rémunération des réserves, le coût du refinancement et celui des titres, égal au taux directeur du tour (décision M33), changent le tour même, tandis que $i_L$ et $i_D$ ne changent qu'au tour $n+1$ : en équilibre partiel, le résultat varie au tour $n$ de $\Delta\,(B_{Bk} + Res - L^{CB})/n_a$, soit, sans titres détenus par les ménages, $\Delta\,(B - M^G - E^{CB})/n_a$ par le bilan de la banque centrale, puis de $\Delta\,E^{Bk}/n_a$ aux tours suivants ; à $\bar{\pi} = 2\,\%$ et à la calibration indicative (§8.8), +11,42 % puis +2,77 % du résultat, pour un point (~~+13,33 % puis +2,71 %~~, publication précédente sous l'illustration $V_H = 0{,}7$, $M^{G*}/(n_a\,PIB) = 0{,}25/12$, §8.8). Le retour du taux produit le saut opposé. Sous la règle écartée où le taux des titres serait celui d'ouverture (§17), le saut du tour $n$ vaudrait $-\Delta\,L^{CB}/n_a$. Sous la valeur « couverture intégrale » ($\varphi = 1$) et plancher inactif, le supplément de dividende du tour $n$ est repris par l'impôt des ménages le même tour (§10.3). *Rendement des fonds propres irréaliste.* Sans coûts d'exploitation, sans pertes ni impôt sur la banque, des écarts de 2 et 1 points donnent un rendement des fonds propres de 36,15 % par an à $\bar{\pi} = 2\,\%$ (31,23 % à 0, 55,36 % à 10 % ; ~~36,94~~, ~~31,82~~ et ~~56,97 %~~ sous la même illustration) : c'est un artefact, non superneutre, et non une cible de calibration (§8.9). *Montants recalculés.* B5 lit les lignes 9 et 12 recalculées, non exécutées : c'est exact tant qu'aucune part de la ligne 9 ne reste impayée, ce qu'assure au socle la contrainte $D_F \geq 0$, inactive (§8.2) ; une part non payée (jalon J6) obligerait B5 et B6 à lire les montants exécutés (condition C41).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** définition des fonds propres de la banque, colonne de la banque de la matrice des flux. Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.C-3, § 3.C-6, § 5, lecture (e), et § 9.1) ; décision M31. **Code.** `nations.blocs.banque.resultat`.

$$Div_{Bk,t} = \max\{0;\ E_t^{Bk} + \Pi_t^{Bk} - \vartheta\, L_{t+1}\}, \qquad L_{t+1} = L_t + \Delta L_t. \tag{B6}$$

**Lecture — dividende résiduel de la banque**

**Variables.** $Div_{Bk,t}$ : dividendes de la banque, ligne 15, versés aux ménages, en u.m. par pas ; $E_t^{Bk}$ : fonds propres de la banque, ouverture, calculés par le noyau (§2.3), en u.m. ; $\vartheta$ : fonds propres visés, paramètre, fraction des crédits de clôture ; $L_{t+1}$ : crédits de clôture, en u.m. ; $\Delta L_t$ : crédit exécuté, ligne 18, proposée par le bloc investissement en phase 3 (§8.6), en u.m. par pas.
**Ce que dit l'équation.** La banque garde en fonds propres une part fixe $\vartheta$ de ses crédits et verse tout le reste aux ménages, le mois même.
**Hypothèses.** B6 ne lit, hors de l'ouverture et de la phase 1, que la ligne 18 exécutée en phase 3. Dès que le dividende est positif, $E_{t+1}^{Bk} = \vartheta L_{t+1}$ exactement : l'ancre ne dépend d'aucune vitesse. Dividende versé le tour même (lecture (e)) : la hausse de la charge d'intérêts de l'État sur les titres de la banque (ligne 11b) au tour $n$ devient revenu des ménages au tour $n$, sans variable d'état ni décalage entre la banque et les entreprises, dont le dividende est aussi versé en phase 6 (F3). Le plancher à zéro est une contrainte de domaine, sans paramètre : sans actions bancaires au socle, un dividende négatif serait un apport de capital qu'aucun instrument ne porte.
**Limites.** *Plancher.* Inactif à l'état stationnaire (dividende égal à 0,89025 fois le résultat à $\bar{\pi} = 2\,\%$, ~~0,89262~~ sous la même illustration, §8.8) ; sur la maquette de la fiche (§ 3.C-4, non remesurée ici), il ne s'active jamais quand le taux directeur reste à 0 pendant 12 tours sous des écarts de 2 et 1 points, et s'active aux tours 1 à 3 seulement sous les écarts de la variante basse, le rapport des fonds propres aux crédits revenant ensuite à $\vartheta$ sans réactivation. Aucun cycle du capital bancaire au socle.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** plancher : contrainte de domaine. Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.C-3, § 3.C-6, § 5, lecture (e), et § 9.1) ; la cible de fonds propres sur les crédits et le dividende résiduel reprennent la structure du modèle GROWTH de W. Godley et M. Lavoie (*Monetary Economics*, 2007, chap. 11 ; équations 11.99 et 11.103 de la reproduction `vignettes/articles/gl8-growth.Rmd` du paquet R `sfcr`, l. 204 et 209, livre non lu), à ajustement complet, sans la vitesse d'ajustement de leur équation 11.100, et sur les crédits de clôture plutôt que sur ceux du pas précédent ; décision M31. **Code.** `nations.blocs.banque.dividendes`.

## 8.4 Refinancement et réserves : ligne 21

**Section proposée, non exécutée — refinancement sur la position nette de réserves, ligne 21, décision M31**

Après le versement du résultat de la banque centrale, en phase 8 (c), la banque décide son refinancement sur sa position de réserves tenue au grand livre (B7) :

$$\text{ligne } 21 = \Delta L_t^{CB} = \max\big(L_t^{CB} - Res_t^{8b};\ 0\big) - L_t^{CB}, \qquad \text{d'où} \qquad L_{t+1}^{CB} = \max\big(L_t^{CB} - Res_t^{8b};\ 0\big). \tag{B7}$$

Les réserves de clôture s'en déduisent par la ligne 20, contrepartie de règlement appliquée par le noyau (§2.4), sans équation propre :

$$Res_{t+1} = Res_t^{8b} + \Delta L_t^{CB} = \max\big(Res_t^{8b} - L_t^{CB};\ 0\big), \qquad Res_{t+1}\, L_{t+1}^{CB} = 0.$$

**Lecture — refinancement et réserves**

**Variables.** $Res_t^{8\text{b}}$ : position de réserves de la banque après la phase 8 (b), réserves d'ouverture plus les lignes exécutées des phases 1 à 8 (b), en u.m., montant tenu par le noyau et lu au grand livre, en lecture seule (décision M29, ADR 0009) ; $L_t^{CB}$, $L_{t+1}^{CB}$ : refinancement d'ouverture et de clôture, en u.m. ; $\Delta L_t^{CB}$ : ligne 21, en u.m. par pas ; $Res_{t+1}$ : réserves de clôture, en u.m. ; $Res_t^{8\text{b}} - L_t^{CB}$ : position nette de réserves après la phase 8 (b).

**Ce que dit l'équation.** Après tous les règlements du mois, la banque emprunte à la banque centrale exactement ce qui manque pour que ses réserves ne soient pas négatives ; si elle a un excédent, elle rembourse d'abord son refinancement, et ne garde des réserves qu'au-delà.

**Hypothèses.** B7 décide un flux sur une position tenue au grand livre et mue par des lignes nommées : aucun poste n'est obtenu par différence, et la ligne 21 reste la seule source de la variation du refinancement (§2.6, lecture (a) de la décision). Elle couvre exactement la position négative du découvert intra-pas (§2.7) ; le refinancement est accordé sans plafond ni collatéral au socle, condition transmise au bloc banque centrale et anticipations. Le découvert intra-pas ne porte pas d'intérêt : seule la ligne 13, assise sur le refinancement d'ouverture, rémunère le refinancement (issue #26, point 4). Une position positive rembourse le refinancement avant toute détention de réserves : la banque ne détient jamais de réserves rémunérées à $i_{res}$ en se refinançant à $i_{CB}$, ce qui clôt l'arbitrage du corridor (issue #26, point 5, forme (i)). Une demande de réserves nulle est le cas de référence d'un corridor centré sur la cible sans exigence de réserves : « in the absence of reserve requirements or other types of contractual balance requirements, the opportunity costs of holding positive and negative balances at the central bank are equal at the target interest rate, and therefore the demand for such balances should equal zero at that rate » (W. Whitesell, « Monetary Policy Implementation Without Averaging or Rate Corridors », *Finance and Economics Discussion Series*, numéro 2006-22, Federal Reserve Board, 2006, p. 4 ; lu). B7 s'exécute en phase 8 (c), après les lignes 12, 13 (phase 8 (a)) et 16 (phase 8 (b)) : aucune ligne touchant les réserves n'est exécutée après elle (§2.8).

**Limites.** *Aucune demande de réserves.* Whitesell (2006, p. 5) relève qu'en pratique la demande de soldes au taux cible est positive et variable, et que les taux peuvent fluctuer fortement entre le plafond et le plancher d'un corridor ; une encaisse de réserves visée est écartée au socle, aucun mécanisme du socle déterministe ne la motivant (§17). *Formes fermées à chaque clôture.* Le bilan de la banque centrale donne $Res - L^{CB} = B_{CB} - M^G - E^{CB}$ ; après la phase 8 (b), le compte du Trésor vaut $M^{G*}$ hors placement raté (§2.7), et $E^{CB}$ est constant hors perte non couverte (§2.7) : d'où, à chaque clôture, $L^{CB} = \max(M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}; 0)$ et $Res = \max(B_{CB} - M^{G*} - E^{CB}; 0)$. Sans titres à la banque centrale ni fonds propres de celle-ci, $L^{CB} = M^{G*}$ et $Res = 0$ : la monnaie centrale est nulle à la clôture. Un achat de titres de la banque centrale à la banque (ligne 19b-banque) jusqu'à $M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}$ ne fait que réduire le refinancement. *Contraintes sans paramètre.* $Res_{t+1} \geq 0$, identité de clôture du cadre, et $L_{t+1}^{CB} \geq 0$ sont tenues par la forme de B7, sans écrêtage ; à l'état stationnaire sans titres à la banque centrale, la première est atteinte ($Res = 0$) et la seconde ne l'est pas ($L^{CB} = M^{G*} > 0$). *Cas à la main* (fiche, § 3.K ; recalculé en fractions exactes pour la présente rédaction). Ouverture : $L = 600$, $B_{Bk} = 290$, $Res = 0$, $L^{CB} = 20$, $D_H = 700$, $D_F = 110$, d'où $E^{Bk} = 60$ ; $M^G = M^{G*} = 20$, $B_{CB} = 0$ ; taux directeur relevé de 3 à 4 % au tour même, $i_L = 5\,\%$ et $i_D = 2\,\%$ lus à l'ouverture, $i_B = i_{res} = 4\,\%$, $\vartheta = 0{,}1$ ; crédit demandé de 10, dépense publique de 30, impôts de 28. Lignes 9, 10 et 11b : 2,5, 1,35 et 0,96667 ; $\Pi^{Bk} = 2{,}05$ ; dividende de 1,05 ; souscription de 2,9 ; position après la phase 8 (b) nulle, ligne 21 nulle ; fonds propres de clôture de 61 par le stock comme par les flux, soit $\vartheta$ fois les crédits de clôture. Si $M^{G*}$ passe à 20,5, la souscription vaut 3,4, la position après la phase 8 (b) $-0{,}5$, la ligne 21 $+0{,}5$, et $L^{CB} = 20{,}5 = M^{G*}$ ; si la banque centrale achète en outre 25 de titres à la banque (ligne 19b-banque, jalon J6 ; appel direct de B7 au jalon J3), la position vaut +24,5, la ligne 21 $-20$, et la banque clôt avec $L^{CB} = 0$ et $Res = 4{,}5 = B_{CB} - M^{G*}$.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** sans paramètre ; $Res_{t+1}$ en est une conséquence comptable. Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.C-3, § 3.K, § 5, lecture (a), et § 9.1) ; demande de réserves nulle dans un corridor : Whitesell (2006) ; décision M31. **Code.** `nations.blocs.banque.refinancement`.

## 8.5 Placement des titres publics : ligne 19a-banque

**Section proposée, non exécutée — souscription du reliquat de l'émission, ligne reçue, décisions M31 et M33**

La banque paie en phase 7, en réserves, la souscription du reliquat de l'émission, après la part de la banque centrale ; la ligne 19a-banque est proposée par le bloc État et dette (E11, §10.5 ; lecture A8 de la décision M33, ADR 0011), dont elle est ici le rappel :

$$\Delta B^{\text{prim}}_{Bk,t} = (1-\varsigma_{B,t})\Big[G_t + Tr_t + \frac{i_{B,t}B_t}{n_a} - T_{H,t} - T_{F,t} - \Pi^{CB}_t + M^{G*}_t - M^{G}_t - \Delta B^{\text{prim}}_{CB,t}\Big].$$

**Variables.** $\Delta B^{\text{prim}}_{Bk,t}$ : souscription primaire de la banque, ligne 19a-banque, en u.m. par pas ; $\varsigma_{B,t}$ : part non souscrite du reliquat, entrée de scénario du tour, fraction dans $[0;1]$, valeur stationnaire nulle, publiée à l'ouverture parmi les conditions de la banque ; entre crochets, le besoin d'émission du pas, membre de droite de l'équation d'émission du cadre (§2.7), $B_t = B_{H,t} + B_{Bk,t} + B_{CB,t}$ étant l'encours de titres d'ouverture, $B_{H,t} = 0$ au socle (§6.3), moins la souscription primaire de la banque centrale, ligne 19a-BC, part $\theta_{CB,t}$ du besoin (§9.4), proposée aussi par le bloc État et dette ; $G_t$, $Tr_t$, $T_{H,t}$, $T_{F,t}$ : dépense publique, transferts et impôts exécutés du pas, en u.m. par pas ; $\Pi^{CB}_t$ : résultat de la banque centrale du pas, calculé en phase 1 ; $M^{G}_t$, $M^{G*}_t$ : compte du Trésor d'ouverture et encaisse visée du pas, en u.m.

**Ce que dit l'équation.** La banque souscrit tout ce que l'État émet et que la banque centrale n'a pas pris ; dans le scénario d'adjudication non couverte, une part de l'émission reste sans preneur.

**Hypothèses.** Le reliquat est déclaré, jamais un solde du bilan bancaire (condition C19). Aucune limite de détention au socle : la banque absorbe tout le reliquat, et c'est déclaré (condition C22). L'ordre « besoin de l'État, puis banque centrale, puis reliquat de la banque » (condition C25) est interne à la proposition du bloc État et dette, seul écrivain de la phase 7. Pour la banque, c'est une ligne reçue, comme la ligne 18 : elle publie ses conditions à l'ouverture et ne siège pas en phase 7 (ADR 0011, point 3). En cas de rachat net, la banque revend ; $B_{Bk} \geq 0$ est une contrainte de conservation, inactive à l'état stationnaire. La ligne 19b-banque, achats de la banque centrale sur le marché secondaire, n'a aucun proposant au socle ; au jalon J6, elle sera proposée par le bloc banque centrale et anticipations, la banque y étant contrepartie passive, au pair. La part $\varsigma_{B,t}$ non souscrite laisse le compte du Trésor sous $M^{G*}_t$ : c'est le placement raté du cadre, dont le rationnement éventuel frappe la dépense au tour suivant (§2.7) ; réserves et refinancement suivent B7, sans solde résiduel. $\varsigma_{B,t}$ n'est ni un drapeau ni une règle à seuil : c'est une donnée du scénario, lue par le bloc État et dette.

**Limites.** Une limite de détention de type v1.5 ou v2.0 serait active à l'état stationnaire à $\bar{\pi} = 10\,\%$, où les titres publics font 61,60 % de l'actif de la banque à la calibration indicative et à $\nu_G = 1{,}15$ (~~63,62 %~~ sous la même illustration ; §8.8) : elle produirait un placement raté permanent (instabilité 15) ; elle est écartée (§17). La banque souscrivant tout le reliquat au taux que fixe le même joueur, aucun coût de financement de la dette publique ne se lit dans le bloc au socle (issue #78). Le risque de renouvellement de la dette relève du jalon J6.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 9.1 et § 9.4 ; conditions C19, C22 et C25 de la fiche « ménages ») ; décision M31 ; propriétaire de la ligne : décision M33 (lecture A8, ADR 0011).

## 8.6 Offre de crédit et monnaie endogène

**Section proposée, non exécutée — offre de crédit, refus de crédit et création monétaire, décisions M28 et M31**

La banque publie ses conditions à l'ouverture et ne lit pas la demande du pas ; la ligne 18 est proposée en phase 3 par le bloc investissement, sur sa demande F1 (§7.5), selon la clause :

$$\Delta L_t = (1 - \varsigma_{L,t}) \max\big(\Delta L_t^d;\ 0\big) + \min\big(\Delta L_t^d;\ 0\big).$$

**Variables.** $\Delta L_t$ : crédit exécuté, ligne 18, en u.m. par pas ; $\Delta L_t^d$ : demande de crédit des entreprises (F1), en u.m. par pas ; $\varsigma_{L,t}$ : part refusée de la hausse de crédit demandée, entrée de scénario du tour, fraction dans $[0;1]$, valeur stationnaire nulle, publiée à l'ouverture.
**Ce que dit l'équation.** La banque prête à qui le demande, au taux affiché, sans plafond, et accepte les remboursements. Dans le scénario de restriction du crédit bancaire, elle refuse une part des nouveaux crédits demandés.
**Hypothèses.** Offre au taux affiché et quantité à la demande (condition C27) : $\Delta L_t = \Delta L_t^d$ hors scénario. $\varsigma_{L,t}$ ne porte que sur la hausse demandée ; ce n'est ni un drapeau ni une règle à seuil, mais une donnée du scénario (condition C31), par exemple $\varsigma_{L,t} = 0{,}5$ aux tours 1 à 12. Le bloc investissement la lit en phase 3 sans lire de réponse de la banque, et le refus tombe sur les dividendes des entreprises, puis sur leurs dépôts, jamais sur l'investissement (§7.5). F1 visant un niveau de crédit, le crédit refusé au tour $t$ est redemandé au tour $t+1$ : la demande non satisfaite publiée inclut ce report. Sur la maquette de `macro` (fiche, § 6.1, question Q1), l'effet sur les dividendes des entreprises vaut $-50$, $-25$ et $-13$ % du crédit nouveau de base aux tours 1 à 3 et s'éteint en quatre tours environ, avec un rebond d'environ $+99$ % au tour 13 ; un calcul à la main sans croissance redonne $-50$, $-25$, $-12{,}5$ % et $+100$ %.
*Monnaie endogène.* Le crédit crée les dépôts (ligne 18, porte de la masse monétaire, signe $+$, tableau 5) ; l'offre ne dépend pas des réserves : ni multiplicateur, ni réserves obligatoires. C'est la description de M. McLeay, A. Radia et R. Thomas (« Money creation in the modern economy », *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014, premier trimestre, p. 14–27 ; résumé lu), selon laquelle les banques ne « multiplient » pas la monnaie centrale pour créer crédits et dépôts.
**Limites.** Aucun rationnement endogène, aucune prime sur le levier de l'emprunteur (condition C28), aucun accélérateur financier : la variante compatible avec C28, un écart des crédits qui monte quand les fonds propres de la banque tombent sous $\vartheta L$, est inerte au socle et renvoyée au jalon J6 avec l'issue #57, comme les pertes sur crédits, l'insolvabilité et la recapitalisation de la banque. Un plafond de crédit rouvrirait la décision M28 et l'instabilité 15.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-2, § 3.V, § 6.1, question Q1 ; conditions C27, C28, C31 et C40) ; clause de la ligne 18 : décision M28 (lecture (a) de la question Q7, refus partiel en scénario déclaré) ; décision M31.

## 8.7 Phases, règle de caisse et lignes de flux

**Section proposée, non exécutée — phases du bloc banque commerciale, décisions M29 et M31**

Le bloc s'exécute dans les phases 6 et 8 (c) du cadre ; ses lectures et écritures sont données au tableau 25.

- **Phase 3.** Le bloc n'écrit rien : la ligne 18 est proposée par le bloc investissement sur les conditions publiées à l'ouverture (décision M28, lecture (a)).
- **Phase 6.** Le bloc ne lit rien de ce qu'un autre bloc écrit dans la phase : la phase reste

sans ordre interne ; le crédit de clôture qu'il lit vient de la phase 3.

- **Phase 7.** Le bloc ne siège pas : la ligne 19a-banque, qu'il paie en réserves, est proposée par le bloc État et dette (décision M33 ; ADR 0011, point 3).
- **Phase 8 (c).** Le bloc ne lit que des montants exécutés, au grand livre, et le taux directeur de la phase 1 ; il propose la ligne 21, puis écrit $i_{L,t+1}$ et $i_{D,t+1}$.
- **Phase 9.** Le bloc n'entre pas dans le groupe de la phase 9 ; le noyau y vérifie $Res_{t+1} \geq 0$ et calcule deux fois les fonds propres de la banque.

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée ni ordre interne nouveau. Le tableau des phases du cadre (tableau 8) en tient compte : la banque n'écrit ni en phase 3 ni en phase 7, et la sous-phase 8 (c) porte l'écriture des taux du tour suivant (décisions M31 et M33 ; ADR 0011).

**Règle de caisse de la banque** (§2.7). La banque paie les lignes 10 et 15 par création de dépôts et reçoit la ligne 9 par débit des dépôts des entreprises ; elle reçoit en réserves les lignes 11b (phase 6) et 12 (phase 8 (a)), et règle en réserves la ligne 13 (phase 8 (a)), la ligne 19a-banque (phase 7) et les paiements de ses déposants au compte du Trésor. Ordre de priorité déclaré : les lignes 10 et 15, par création de dépôts, puis les paiements en réserves, dans l'ordre des phases. Aucune part ne peut rester impayée : le découvert intra-pas est admis (§2.7) et B7 couvre toute position négative, sans plafond ni collatéral ; aucune ligne de part non payée n'est nécessaire pour la banque.

**Lignes de flux.** Le bloc propose les lignes 9, 10 et 15 (phase 6) et 21 (phase 8 (c)). Il reçoit les lignes 11b et 19a-banque (bloc État et dette, phases 6 et 7), 12 et 13 (bloc banque centrale et anticipations, phase 8 (a)) et 18 (bloc investissement, phase 3) ; la ligne 19b-banque n'a aucun proposant au socle (jalon J6). Les lignes 17 et 20 sont des contreparties de règlement. Aucune ligne ni aucun poste n'est ajouté : la matrice des bilans, la matrice des flux et les portes de la monnaie (tableaux 3, 4 et 5) sont inchangées, et l'intérêt reste assis sur des encours bruts, B7 portant sur un flux de refinancement, non sur un intérêt.

**Délais, en tours entiers.** Taux directeur décidé au tour $n$ : lignes 11b, 12 et 13 au tour $n$, le taux des titres étant le taux directeur du tour ; résultat et dividende de la banque, donc revenu des ménages avant impôt, au tour $n$ (repris le même tour par la couverture des intérêts sous $\varphi = 1$) ; taux des crédits et des dépôts annoncés au tour $n$ et appliqués au tour $n+1$, avec les lignes 9 et 10 ; plans d'investissement et de consommation au tour $n+1$, le plan des ménages lisant le revenu disponible du tour $n$, dividende de la banque compris (décision M29 ; condition C43).

**Variables d'état du bloc.** $i_L$ et $i_D$, par an, de valeurs stationnaires $i_{CB}+\varpi_L$ et $i_{CB}-\varpi_D$ ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. Les entrées de scénario $\varsigma_{L,t}$ et $\varsigma_{B,t}$ sont des données du scénario ; les réserves, le refinancement, les titres et les fonds propres sont des postes du noyau.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 3.N-4 et § 9.4) ; écriture des taux en phase 8 (c) : décision M29, citant M22 (ADR 0009, point 4), interprétation de la fiche ; décision M31 ; banque retirée de la phase 7 : décision M33 (ADR 0011).

Tab. 25 : Lectures et écritures du bloc banque commerciale, par phase (proposées, décisions M29, M31 et M33).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 0 | rien | rien ; l'ouverture contient $i_{L,t}$, $i_{D,t}$, écrits en phase 8 (c) du pas précédent, et les entrées de scénario $\varsigma_{L,t}$, $\varsigma_{B,t}$ |

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 1 | rien | rien ; le bloc banque centrale et anticipations y écrit $i_{CB,t}$ et $\Pi_t^{CB}$ ; $i_{res} \equiv i_{CB}$ et $i_B \equiv i_{CB}$ sont des identités de notation, sans écriture |
| 3 | rien | rien ; la ligne 18 est proposée par le bloc investissement |
| 6 | ouverture : $L_t$, $B_{Bk,t}$, $Res_t$, $L_t^{CB}$, $D_{H,t}$, $D_{F,t}$, $E_t^{Bk}$, $i_{L,t}$, $i_{D,t}$ ; phase 1 : $i_{CB,t}$, lu aussi sous les notations $i_{res,t}$ et $i_{B,t}$ ; phase 3 : $\Delta L_t$ exécuté ; paramètre $\vartheta$ | $\Pi_t^{Bk}$ (B5) ; lignes 9 (B3), 10 (B4) et 15 (B6) |
| 7 | rien | rien ; le bloc État et dette propose la ligne 19a-banque, que la banque paie en réserves |
| 8 (c) | $Res_t^{8b}$, au grand livre (montant exécuté) ; $L_t^{CB}$ ; phase 1 : $i_{CB,t}$ ; paramètres $\varpi_L$, $\varpi_D$ | ligne 21 (B7) ; $i_{L,t+1}$ (B1) et $i_{D,t+1}$ (B2) |
| 9 | rien | rien |

## 8.8 État stationnaire en forme fermée

**Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, décision M31**

Sur la trajectoire de référence des blocs production à investissement (§3.7, §6.6, §7.7), où les grandeurs nominales croissent du facteur $\bar{\Gamma} = [(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$ par pas, où la demande est servie, les bornes inactives et le placement réussi ($\varsigma_L = \varsigma_B = 0$), avec $B_H = 0$ et $i_B = i_{res} = i_{CB}$, identités de notation retenues par les décisions M32 et M33, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- écarts : $i_L - i_{CB} = \varpi_L$ et $i_{CB} - i_D = \varpi_D$, pour tout $\bar{\pi}$ et tout $n_a$ ;
- fonds propres : $E^{Bk}/L = \vartheta$ exactement ;
- réserves et refinancement, à chaque clôture : $L^{CB} = \max(M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}; 0)$, $Res = \max(B_{CB} - M^{G*} - E^{CB}; 0)$ (§8.4) ;
- bilan de la banque : $B_{Bk} = V_H + D_F - (1-\vartheta)\,L + E^{CB} + M^{G*} - B_{CB}$ ; masse monétaire $M = D_H + D_F = V_H + D_F$ ;
- résultat : $n_a\,\Pi^{Bk} = i_{CB}E^{Bk} + \varpi_L L + \varpi_D(D_H + D_F)$, d'où un rendement des fonds propres $n_a\Pi^{Bk}/E^{Bk} = i_{CB} + (\varpi_L + \varpi_D D/L)/\vartheta$, avec $D = D_H + D_F$ ;
- dividende : les fonds propres croissant de $\bar{\Gamma}$ par pas, $Div_{Bk}/\Pi^{Bk} = 1 - (\bar{\Gamma}-1)\,E^{Bk}/\Pi^{Bk}$, soit 1 moins le rapport de $n_a(\bar{\Gamma}-1)$ au rendement des fonds propres.

**Condition d'existence** (dividende stationnaire positif ou nul), écrite en montants : $n_a\Pi^{Bk} - n_a(\bar{\Gamma}-1)\,E^{Bk} \geq 0$, soit $i_{CB}E^{Bk} + \varpi_L L + \varpi_D D \geq n_a(\bar{\Gamma}-1)\,E^{Bk}$, c'est-à-dire $Div_{Bk} \geq 0$ ; c'est la forme que contrôle le script d'état stationnaire, sans division par un encours qui peut être nul. Inégalité large, comme la contrainte $Div_{Bk} \geq 0$ : à l'égalité, le plancher du dividende est tangent, ce qui reste admissible. Quand $L > 0$, elle se lit, rapportée aux crédits, $\vartheta\, i_{CB} + \varpi_L + \varpi_D D/L \geq \vartheta\, n_a(\bar{\Gamma}-1)$, dont la marge est publiée ($\geqslant$, inégalité stricte de la publication précédente). Avec des écarts nuls, elle échoue à la calibration indicative, où le taux réel de 1 % est inférieur à la croissance de 2 % : marge de −0,000947 à $\bar{\pi} = 2\,\%$ ; avec les écarts indicatifs, elle tient avec une marge de +0,0322 par an à $\bar{\pi} = 2\,\%$ (0,0293 à 0 et 0,0438 à 10 % ; ~~+0,0330~~ sous l'illustration ci-dessous).

Avec la calibration indicative (blocs production et investissement, §7.7 ; taux directeur $i_{CB} = (1+\bar{r})(1+\bar{\pi}) - 1$ avec $\bar{r} = 1\,\%$, hypothèse dont la forme relève du bloc banque centrale et anticipations ; richesse des ménages $V_H$ résolue par le bloc ménages (§6.6), et non plus

l'illustration de 0,7 année de PIB de la fiche « État et dette » ; encaisse visée $M^{G*}$ donnée par E8 à $\nu_G = 1{,}15$, valeur retenue par le mainteneur le 05/10/2026 (issue #84 ; §10.5), et non plus un pas de paiements bruts de 25 % du PIB du pas ; les grandeurs qui dépendent de $\nu_G$ sont aussi données entre crochets à $\nu_G = 1$, point de référence de la forme fermée hors du domaine $\nu_G > 1$ ; $B_{CB} = E^{CB} = 0$ ; $\varpi_L = 0{,}02$, $\varpi_D = 0{,}01$, $\vartheta = 0{,}10$ ; $n_a = 12$), les ratios au PIB nominal annuel de l'état stationnaire (stock d'ouverture rapporté à $n_a$ fois le PIB nominal du pas, décision M22, lecture (e)) valent, pour $\bar\pi = \pi^* = 0$, puis 2 %, puis 10 % :

- taux directeur, des crédits et des dépôts : 1,00, 3,00 et 0,00 % ; 3,02, 5,02 et 2,02 % ; 11,10, 13,10 et 10,10 % par an ;
- crédits $L$ : 0,80037 ; 0,62204 ; 0,33439 ; masse monétaire $M$ : 0,81917 ; 0,81658 ; 0,81108 (~~0,86636~~ ; ~~0,86605~~ ; ~~0,86492~~), indépendante de $\nu_G$ ; fonds propres $\vartheta L$ : 0,08004 ; 0,06220 ; 0,03344 ;
- titres publics de la banque, égaux à l'encours total sans titres à la banque centrale : 0,11987 ; 0,27849 ; 0,53645 [0,11712 ; 0,27564 ; 0,53299] (~~0,16686~~ ; ~~0,32705~~ ; ~~0,58480~~) ; refinancement : 0,021027 ; 0,021748 ; 0,026322 [0,018282 ; 0,018904 ; 0,022857] (~~0,02083~~) ; réserves : 0 ; dette publique consolidée $B - M^G - E^{CB}$, indépendante de $\nu_G$ : 0,09884 ; 0,25674 ; 0,51013 (~~0,14603~~ ; ~~0,30622~~ ; ~~0,56397~~) ;
- résultat annuel rapporté au PIB annuel : 0,02500 ; 0,02249 ; 0,01851 (~~0,02547~~ ; ~~0,02298~~ ; ~~0,01905~~) ; rendement des fonds propres : 31,23 % ; 36,15 % ; 55,36 % (~~31,82 %~~ ; ~~36,94 %~~ ; ~~56,97 %~~) ; part distribuée $Div_{Bk}/\Pi^{Bk}$ : 0,93655 ; 0,89025 ; 0,79105 (~~0,93772~~ ; ~~0,89262~~ ; ~~0,79695~~) ;
- part des titres publics dans l'actif de la banque : 0,1303 ; 0,3093 ; 0,6160 [0,1277 ; 0,3071 ; 0,6145] (~~0,1725~~ ; ~~0,3446~~ ; ~~0,6362~~) ; marge nette d'intérêt, résultat annuel rapporté à l'actif : 2,717 % ; 2,497 % ; 2,126 % [2,725 ; 2,505 ; 2,134 %] (~~2,633 %~~ ; ~~2,421 %~~ ; ~~2,072 %~~) ;
- rendement réel des dépôts $i_D - \bar\pi$ : 0,00 ; +0,02 ; +0,10 point ; impôt d'inflation net des déposants rapporté au revenu disponible, $[n_a((1+\bar\pi)^{1/n_a} - 1) - i_D]\, V_H/(n_a\, YD)$ : 0 ; −0,037 % ; −0,485 % (à $\nu_H = 1$ an).

Les crédits et les dépôts des entreprises à $\bar\pi = 0$ (0,80037 et 0,16636), que le bloc investissement ne publie pas, se tirent de ses formes fermées avec $\bar\rho_K = 1$. Sous la règle retenue par la décision M33, l'encaisse visée vaut $\nu_G$ fois les paiements bruts du pas, avec $\nu_G > 1$ : par les formes ci-dessus, le refinancement est alors multiplié par $\nu_G(1-a)/(1-\nu_G a)$, avec $a = i_{CB}/(\bar\Gamma n_a)$, soit 1,1504 pour $\nu_G = 1{,}15$ à $\bar\pi = 2$ % ($a = 0{,}0025084$ ; ~~1,1003 pour $\nu_G = 1{,}1$~~), l'encaisse portant aussi sur les intérêts de la dette brute qu'elle accroît, et les titres de la banque relevés d'autant que lui, ce qui déplace aussi la part des titres dans l'actif et la marge nette d'intérêt ; les taux, les crédits, la masse monétaire, les fonds propres, le résultat, sa part distribuée et la dette consolidée n'en dépendent pas. La richesse des ménages vaut 0,6505 année de PIB à 2 %, et la dette consolidée 0,25674 (§10.9). Les valeurs barrées sont celles de la publication précédente (spécification au commit `54edad8`), calculées sous l'illustration d'une richesse des ménages de 0,7 année de PIB et d'une encaisse visée $M^{G*}/(n_a\, PIB) = 0{,}25/12$ ; elles sont remplacées par la sortie du script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #83), pour la raison écrite avant l'essai : $V_H$ résolu par le bloc ménages au lieu de 0,7, et $M^{G*}$ donné par E8, avec le délai $\bar\Gamma$ et les intérêts de $PB$, au lieu de 0,25/12.

**Ce qui ne dépend d'aucune vitesse.** Le bloc n'a aucune vitesse : écarts, ancre des fonds propres, réserves et refinancement sont fixés par des formes sans paramètre d'ajustement. **Dépendance déclarée à $n_a$**, par $\bar\Gamma$ seul dans les formes du bloc, et par les ratios amont : à 2 %, les crédits valent 0,621423, 0,622039 et 0,622275 année de PIB et la part distribuée 0,889928, 0,890253 et 0,890378 pour $n_a = 4$, 12 et 52 (~~0,892301~~, ~~0,892616~~ et ~~0,892737~~), le point $n_a = 4$ étant hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse des entreprises (§2.7, issue #87). **Dépendance déclarée à $\bar\pi$** (condition C30) : les écarts et le rapport des fonds propres aux crédits n'en dépendent pas ; les crédits, les titres de la banque et ses fonds

propres rapportés au PIB en dépendent par le capital comptable du bloc investissement. Entre 2 % et 10 %, l'encours de titres publics monte de 0,25797 année de PIB à $\nu_G = 1{,}15$ [0,25734 à $\nu_G = 1$] (~~0,25775 = +0,2865 − 0,0288~~) : la dette consolidée monte de 0,25339, dont +0,2865 du côté des entreprises (dépôts moins crédits), −0,0288 du côté des fonds propres de la banque ($\vartheta\,\Delta L$) et −0,0044 du côté de la richesse des ménages, et l'encaisse du Trésor de 0,0046 [0,0040] ; le total est publié par le bloc État et dette. Le rendement des fonds propres n'est pas superneutre : sous la variante basse des écarts (0,4 et 0,214 point), calée sur un rendement de 10 % à 2 % sous l'illustration, il vaut 7,19 %, 9,83 % et 20,29 % à 0, 2 et 10 % sous la richesse résolue (~~7,32 % à 0~~ et ~~20,64 % à 10 %~~, sous l'illustration) ; la variante n'est pas recalée : elle est illustrative et se calibre au jalon J3.

**Canal rentier.** En équilibre partiel (stocks sur leur sentier, dividendes résiduels versés le tour même, contraintes inactives, $i_B = i_{res} = i_{CB}$ du tour), une hausse $\Delta$ du taux directeur au tour $n$ relève le revenu disponible des ménages de $\Delta\,(B - M^G - E^{CB})/n_a$ par pas dès le tour $n$, quels que soient $\varpi_L$ et $\varpi_D$ : au tour $n$ par le seul dividende de la banque, ensuite par les intérêts sur dépôts ($+\Delta D_H/n_a$), les dividendes des entreprises ($-\Delta(L - D_F)/n_a$) et le dividende de la banque ($+\Delta E^{Bk}/n_a$), dont la somme est la même par le bilan de la banque. Ce relèvement s'entend avant impôt : sous la valeur « couverture intégrale » du bloc État et dette ($\varphi = 1$), la couverture des intérêts $T^{\text{cou}}$ prélève le même montant, sur la même assiette d'ouverture et dès le tour $n$ (§10.3), et le revenu disponible des ménages est inchangé en équilibre partiel, à ce tour comme aux suivants, l'assiette de l'impôt sur le revenu étant nette de la couverture (E12, §10.6) ; le canal rentier net ne joue que sous la valeur « intérêts financés par le déficit ». Les trois parts valent +253,4, −177,6 et +24,2 % à $\bar\pi = 2\,\%$ (~~+228,6, −148,9 et +20,3 %~~) ; la hausse vaut 0,151, 0,387 et 0,721 % du revenu disponible par point, avant impôt, à $\bar\pi = 0$, 2 et 10 % ($\nu_H = 1$ an ; ~~0,209~~, ~~0,429~~ et ~~0,735 %~~). Le canal croît avec la dette publique consolidée, donc avec l'inflation stationnaire : c'est un résultat du modèle, dont le signe net sur la demande totale sera mesuré avant l'ouverture du levier de taux (issue #56).

**État initial résolu, sans préparation.** $i_{L,0} = i_{CB,0} + \varpi_L$ et $i_{D,0} = i_{CB,0} - \varpi_D$, où $i_{CB,0}$ est le taux résolu du bloc banque centrale et anticipations ; $E_0^{Bk} = \vartheta L_0$ ; $L_0^{CB} = \max(M_0^G + E_0^{CB} - B_{CB,0}; 0)$ et $Res_0 = \max(B_{CB,0} - M_0^G - E_0^{CB}; 0)$, où $M_0^G$ est l'encaisse visée du pas précédent (§10.9) ; $B_{Bk,0} = B_0 - B_{CB,0}$, où $B_0$ vient de l'identité de la dette publique, somme des valeurs nettes de la matrice des bilans : $B - M^G = V_H + D_F - (1-\vartheta)\,L + E^{CB}$ (condition C42, transmise au bloc État et dette). Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` au jalon J3.

Ces chiffres sont publiés par le script d'état stationnaire, qui les calcule depuis les formes ci-dessus et la table de calibration (tableau 35), sans simulation ; ils se recalculent à la main ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-3, § 3.E, § 3.L, § 6.1, questions Q4 à Q6, et § 6.2) ; décision M31.

## 8.9 Conditions déclarées et stabilité

**Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M31**

**Conditions de domaine**, contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage : $\vartheta > 0$ ; condition d'existence du dividende stationnaire (§8.8), contrôlée par le script d'état stationnaire ; entrées de scénario $\varsigma_{L,t}$, $\varsigma_{B,t}$ dans $[0; 1]$. Aucune condition de signe n'est posée sur $\varpi_L$ et $\varpi_D$ : la condition d'existence les contraint.

**Bornes.** Aucune borne à seuil libre. Contraintes sans paramètre : $Res_{t+1} \geq 0$ et $L^{CB}_{t+1} \geq 0$, tenues par la forme de B7 en arithmétique exacte ; en double précision, elles ne le sont exactement, avec $Res_{t+1}\, L^{CB}_{t+1} = 0$, que sous l'écriture algébriquement identique $\Delta L^{CB}_t = -\min(Res^{8b}_t; L^{CB}_t)$, que le module du bloc doit employer (issue #90), le noyau contrôlant $Res_{t+1} \geq 0$ sans tolérance (19) ; $Div_{Bk} \geq 0$, de domaine ; $B_{Bk} \geq 0$, de conservation, inactive. Leur activité à l'état stationnaire est déclarée aux §8.4, §8.3 et §8.5.

**Boucles.** Le bloc n'a pas de boucle propre : ses taux suivent le taux directeur du tour, ses fonds propres l'ancre $\vartheta L$, ses réserves et son refinancement la position du pas. Dans la boucle conjointe, le dividende de la banque ne dépend pas de la production du pas : la part $\theta_H$ du bloc ménages (§6.7) est inchangée par la banque ; il dépend du plan d'investissement par la rétention des fonds propres sur le crédit nouveau, $\partial Div_{Bk}/\partial I^{\text{plan}} = -\vartheta\, lv^* = -0{,}04$, fuite faible et stabilisante, déclarée ; le rendement marginal de la richesse des ménages est le taux directeur, non le taux des dépôts, la banque reversant l'écart des dépôts (condition C43).

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état initial résolu laisse $i_L - i_{CB} = \varpi_L$, $i_{CB} - i_D = \varpi_D$, $E^{Bk}/L = \vartheta$ et $Res\, L^{CB} = 0$, et le refinancement, les réserves, les titres de la banque et la masse monétaire à leurs formes fermées, à $10^{-10}$ près en relatif, pour $\bar\pi = \pi^* \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$ ; superneutralité des écarts et du rapport des fonds propres aux crédits entre ces trois inflations, à $10^{-10}$ près.
- Cas à la main (§8.4), par appel direct, dans ses quatre variantes (base, position négative, position positive, refus de la moitié du crédit) : lignes 9, 10, 15 et 21, fonds propres par le stock et par les flux, contrainte budgétaire de la banque, à $10^{-12}\, S^{Bk}$ près.
- Réserves et refinancement : $Res_{t+1} \geq 0$ à chaque pas et $Res\, L^{CB} = 0$ à chaque clôture ; formes fermées hors placement raté ; un achat de titres à la banque rembourse le refinancement avant toute détention de réserves.
- Résultat et lignes exécutées (condition C41) : à chaque pas, le résultat de B5 égale la somme des lignes 9, 11b et 12 moins les lignes 10 et 13 exécutées, et les intérêts que recalcule F3 égalent les lignes 9 et 10 (part des entreprises) exécutées, à $10^{-12}\, S^{Bk}$ près.
- Saut d'un tour (condition C29) : par appel direct, en équilibre partiel, $i_B = i_{res} = i_{CB}$ du tour, variation du résultat de $\Delta\,(B - M^G - E^{CB})/n_a$ au tour $n$, puis de $\Delta\, E^{Bk}/n_a$, à $10^{-12}$ près en relatif ; ancre propre : à taux et demande exogènes, depuis des fonds propres égaux à $0{,}9\,\vartheta L_0$, $E^{Bk}_{t+1} = \vartheta L_{t+1}$ dès le premier pas où le dividende est positif.
- Bornes : sous un taux directeur à 0 pendant 12 tours, sous un taux directeur relevé de 5 points pendant 12 tours et sous un refus de la moitié du crédit pendant 12 tours, $Div_{Bk} \geq 0$ inactive, ou désactivée au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation ; $i_D = i_{CB} - \varpi_D$ exactement, même négatif, à $10^{-15}$ près.
- Refus de crédit (conditions C31 et C40) et placement raté : ligne 18 exactement égale à la clause du §8.6, demande non satisfaite et rebond du tour 13 publiés, contraintes du bloc investissement selon son critère (§7.8) ; un placement raté laisse le compte du Trésor sous $M^{G*}$ de la part non souscrite, réserves et refinancement suivant B7 sans solde résiduel, à $10^{-12}\, S^{Bk}$ près.
- Neutralité des achats de titres : $i_B = i_{res} = i_{CB}$, un achat de $x$ à la banque (ligne 19b-banque, jalon J6 ; appel direct de B7 au jalon J3) laisse résultat, masse monétaire et taux inchangés ; les titres de la banque baissent de $x$, le refinancement de $\min(x; L^{CB})$ ; les réserves ne montent qu'au-delà de $M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}$, à $10^{-12}$ près en relatif. Monnaie endogène : crédit servi égal à $(1 - \varsigma_L)$ fois la hausse demandée, quels que soient les réserves et le refinancement d'ouverture, et $\Delta M = \Delta L$ par la ligne 18, exactement.

- Phases et empreinte : aucune écriture en phase 3 ; en phase 6, lectures limitées à l'ouverture, à la phase 1 et à la ligne 18 exécutée ; en phase 8 (c), $Res_t^{8b}$ lue au grand livre ; taux écrits une seule fois par pas ; variables d'état $i_L$ et $i_D$ seules, aucun historique, aucun tirage, reprise identique y compris d'une partie où $\varsigma \neq 0$. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).
- Vitesses : dans les branches où les vitesses des autres blocs sont divisées et multipliées par 2 (boucle conjointe du bloc banque centrale et anticipations), écarts, rapport des fonds propres aux crédits, refinancement au PIB et réserves au point fixe identiques à $10^{-6}$ près en relatif, après un horizon $H = \max(720; 20$ demi-vies$)$ pas, sur la racine dominante de la branche jugée, déclaré avant l'essai.
- Test zéro : 720 pas sans choc depuis l'état résolu, moyennes par blocs de 60 pas ; masse monétaire au PIB ±10 % en relatif ; rapport des fonds propres aux crédits ±10 % ; écarts ±0,1 point ; titres de la banque, bande commune avec le bloc État et dette ; réserves nulles à $10^{-12}\, S^{Bk}$ près sans titres à la banque centrale ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Calibration (§12) : $\varpi_L$, $\varpi_D$ sur des écarts de taux observés, et $\vartheta$, sur des sources lues et datées, ou « non trouvée » ; marge nette d'intérêt publiée comme contrôle ; condition d'existence vérifiée. Le rendement des fonds propres n'est pas une cible.
- Seuils de jouabilité adoptés par `jeu` (fiche, § 7), en équilibre partiel, taux directeur relevé d'un point aux tours 1 à 12 : (d1) taux des crédits et des dépôts relevés d'un point au tour $n+1$, au moins 0,5 point ; (d2) rendement des fonds propres sur 12 tours publié, +1,26 point par le script (~~+1,33~~ sur la maquette de la fiche, sous l'illustration), et parts de la variation du revenu des ménages aux tours 2, 3 et 12 publiées.
- Boucle conjointe, avec les blocs banque centrale et anticipations et État et dette (condition C43) : rendement marginal de la richesse des ménages égal au taux directeur, $\theta_H$ inchangé, couplage $-\vartheta\, lv^*$ déclaré, consommation modifiée dès le tour $n+1$ ; signe et date exacts, chiffres republiés par le script.

**Critères du jalon J4.** Effet net d'une hausse de taux en boucle conjointe, avec la règle budgétaire, à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % et sur un archétype à dette élevée, avant l'ouverture du levier de taux, critères écrits avant l'essai par `monnaie` et `macro` (condition C44 ; issue #56) ; perceptibilité sur un scénario apparié, taux directeur relevé d'un point aux tours 1 à 12 : deux crans en 12 tours, pic au plus tard au tour 24, aucune dynamique lente du bloc ; niveaux normaux restitués égaux à ceux du script à $10^{-9}$ près (issue #79).

**Conditions transmises** (fiche, § 6.5 et § 9.7). Au bloc investissement (§7) : C38, taux de distribution et capital au-delà duquel le dividende des entreprises s'annule recalculés sous les écarts (§7.7, §7.5) ; C39, élasticité $\zeta$ calibrée avec $\bar{\varrho}_L$ écart compris (§12) ; C40, clause de la ligne 18 (§8.6) ; C41, égalité des intérêts recalculés et exécutés. Au bloc ménages (§6) : C42, $b$ prend les fonds propres de la banque ; C43, délais du canal rentier (§6.7). Au bloc banque centrale et anticipations (§9) : corridor de largeur nulle au socle, ou écart référencé au taux directeur (lecture (g)) ; allocation du refinancement sans plafond ni collatéral ; $i_{res} \leq i_{CB}$ au titre du signe de son résultat, non de l'arbitrage, que B7 clôt ; formes fermées du refinancement et des réserves ; levier « achats de titres » ouvert au jalon J4 seulement avec un canal, sinon affiché comme opération de bilan sans effet sur les taux ni sur la monnaie au socle ; dépendance à la cible de la norme résolue $\bar{\varrho}_L$ (issue #44) ; C43 et C44 (issue #56). Au bloc État et dette (§10) : C42, identité de la dette avec les fonds propres de la banque, la dette consolidée valant 0,25674 année de PIB à 2 % (~~0,30622~~ sous l'illustration de sa fiche), et le déficit stationnaire de Domar augmentant de $n_a(\bar{\Gamma} - 1)$ fois les fonds propres de la banque en années de PIB, soit 0,159, 0,247 et 0,387 % du PIB à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % ; dispositif $\varsigma_B$, lu par le bloc État et dette (lecture (f) tranchée par la décision M33) ; saut C29 de signe positif sous $i_B \equiv i_{CB}$ ; absorption sans limite du reliquat (issue #78) ; ordre C25, interne à la proposition du bloc État et dette. Réponses au §10.10.

**Ce qui reste paramétrable sans rouvrir M31**, sur visa de l'expert pilote : les valeurs de $\varpi_L$, $\varpi_D$ et $\vartheta$, dans leurs conditions ; l'ajustement partiel des taux (§8.1), option de calibration soumise au mainteneur. **Par une décision citant M31** : un plancher du taux des dépôts ; une limite de détention de titres ; une encaisse de réserves visée ; un écart sur l'insuffisance de fonds propres et la ligne nommée de part non payée de la ligne 9 (jalon J6, issue #57) ; un levier prudentiel ou des réserves obligatoires (jalon J6) ; un plafond de crédit, qui rouvrirait aussi la décision M28.
**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; dérivé pour le canal rentier, le couplage et le déficit de Domar ; produits de maquettes pour les scénarios de plancher et de refus de crédit. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 2, § 5, réserves 1 à 8, § 6.1, § 6.5, § 7, § 9.2, § 9.3, § 9.6 et § 9.7) ; décision M31.

## 8.10 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M31**

Les grandeurs du tableau 26 sont restituées au joueur ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, qui lisent l'état et les montants exécutés sans effet sur la trajectoire. Elles ne portent pas de label ; leur mise en œuvre relève du jalon J4 (issue #79). Au tableau du tour, les taux des crédits et des dépôts annoncés pour le tour suivant figurent à côté des taux en vigueur : la transmission se lit au tour de la décision. Les écarts au taux directeur, constants par construction, ne figurent que dans la fiche détaillée, faute de quoi le tour de la décision afficherait un faux signal d'écart réduit. Le rendement réel des dépôts est au tableau du tour ; quand $i_D < 0$, il porte la mention « taux des dépôts négatif : au socle, aucun billet ne permet aux ménages d'y échapper ». Le résultat, le dividende et le rendement des fonds propres de la banque ne sont restitués que sur 12 tours, avec l'infobulle du saut d'un tour (condition C29), leur niveau normal à l'inflation mesurée et la mention « sans coûts d'exploitation ni pertes au socle » jusqu'à la calibration du jalon J3 ; le rapport des fonds propres aux crédits porte la mention « constant par règle au socle ». La décomposition de la variation du revenu des ménages (intérêts des dépôts, dividendes de la banque, dividendes des entreprises) s'affiche à côté de la charge d'intérêts de l'État. Les événements de scénario s'affichent sous les noms « Restriction du crédit bancaire » ($\varsigma_L$) et « Adjudication non couverte » ($\varsigma_B$), avec leur durée, leur ampleur et la mention « scénario, sans signe précurseur au socle » ; « placement raté » reste le terme interne.
**Niveaux normaux**, chacun dans la définition exacte de l'indicateur, publiés par le script d'état stationnaire, pour $g = 2\,\%$ et $\bar{\pi} = \pi^* = 2\,\%$, puis 10 %, à la calibration indicative (§8.8) : taux des crédits et des dépôts, 5,02 et 2,02 %, puis 13,10 et 10,10 % ; rendement réel des dépôts, +0,02 et +0,10 point ; rendement des fonds propres, 36,15 et 55,36 % (~~36,94~~ et ~~56,97 %~~) ; part distribuée, 0,89025 et 0,79105 (~~0,89262~~ et ~~0,79695~~) ; rapport des fonds propres aux crédits, $\vartheta$. Les ratios au PIB restitués rapportent un stock de clôture à la somme des PIB nominaux des 12 derniers tours : ce sont les ratios du test zéro (masse monétaire 0,81658 et 0,81108 ; refinancement 0,021748 et 0,026322 ; titres de la banque 0,27849 et 0,53645, à $\nu_G = 1{,}15$ ; réserves 0 ; ~~0,86605~~ et ~~0,86492~~ ; ~~0,02083~~ ; ~~0,32705~~ et ~~0,58480~~, sous l'illustration du §8.8) multipliés par le facteur d'un stock en u.m., 1,0216 à 2 % et 1,0638 à 10 % (§2.2), soit, restitués, masse monétaire 0,83423 et 0,86279, refinancement 0,02222 et 0,02800 et titres de la banque 0,28451 et 0,57066 ; le niveau normal se publie donc à l'inflation mesurée.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 7, conditions 1 à 9 de `jeu`, et § 9.5) ; décision M31.

Tab. 26 : Grandeurs restituées du bloc banque commerciale (proposées, décision M31).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Taux des crédits et des dépôts, en vigueur et annoncés | $i_{L,t}$, $i_{D,t}$ ; $i_{L,t+1}$, $i_{D,t+1}$ (B1, B2) | % par an, une décimale | — | ouverture ; annoncés : écrits en phase 8 (c) |
| Écarts au taux directeur (fiche détaillée) | $i_L - i_{CB}$ ; $i_{CB} - i_D$ | points par an | — | le tour |
| Rendement réel des dépôts | $i_D - \pi_t$, $\pi_t$ glissement annuel (§6.8) | points par an | — | le tour |
| Crédit nouveau ; demande non satisfaite (avec l'événement) | ligne 18 ; $(\Delta L_t^d - \Delta L_t)/\Delta L_t^d$ | u.m. par tour ; fraction | demande de crédit du tour | le tour |
| Masse monétaire | $(D_H + D_F)/\sum PIB$, encours de clôture | années | PIB nominal sur 12 tours | clôture |
| Résultat et dividende de la banque ; part distribuée | $\sum \Pi^{Bk}$ ; $\sum Div_{Bk}$ ; $\sum Div_{Bk}/\sum \Pi^{Bk}$ | u.m. ; fraction | résultat sur 12 tours | 12 tours seulement |
| Rendement des fonds propres | moyenne sur 12 tours de $n_a\, \Pi_t^{Bk}/E_t^{Bk}$ | % par an | $E^{Bk}$ d'ouverture | 12 tours seulement |
| Fonds propres sur crédits (fiche détaillée) | $E^{Bk}/L$ | fraction | $L$ de clôture | clôture |
| Bilan (fiche détaillée) | $Res$, $L^{CB}$, $B_{Bk}$, rapportés à $\sum PIB$ | années | PIB nominal sur 12 tours | clôture |
| Décomposition du revenu des ménages | montants exécutés des lignes 10, 15 et 14, à côté de la ligne 11b | u.m. par tour | — | le tour |

Dans le tableau, les sommes $\sum$ portent sur les 12 derniers tours, et le PIB est le PIB nominal du tour. Les définitions du rendement des fonds propres et de la part distribuée sur 12 tours sont proposées à `jeu`, à confirmer (issue #79).

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\varpi_L$, $\varpi_D$, $\vartheta$.

**Leviers du joueur — banque commerciale**

Le bloc n'ouvre aucun levier : un levier prudentiel (fonds propres réglementaires, réserves obligatoires) est renvoyé au jalon J6, avec les pertes qu'il gouverne (issue #57). Des leviers du socle transitent par lui ; les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$.

- **Taux directeur** : taux des crédits et des dépôts annoncés au tour $n$, appliqués au tour $n+1$ ; revenu des ménages avant impôt dès le tour $n$, par le dividende de la banque, puis par les intérêts sur dépôts, repris par l'impôt sous la couverture intégrale des intérêts ($\varphi = 1$, valeur par défaut) ; consommation dès le tour $n+1$ sous « intérêts financés par le déficit » (condition C43), à partir du tour $n+2$ sous la couverture intégrale ($\varphi = 1$), par l'investissement. Contrepartie visible au tour $n$ : charge d'intérêts de l'État, résultat de la banque, le taux des titres étant le taux directeur du tour ; au tour $n+1$, dividendes des entreprises. Sous la couverture intégrale, valeur par défaut, une hausse fait payer les entreprises endettées à partir du tour $n+1$ ; l'État reprend par l'impôt, le tour même et les suivants, ce qu'il verse en plus aux épargnants. Sous « intérêts financés par le déficit », l'État paie et les épargnants gagnent (signe déclaré, §10.3). Le retour du taux produit l'effet symétrique.
- **Dépense publique** : titres publics détenus par la banque et dépôts des entreprises en hausse au tour $n$ ; réserves nulles à la clôture ; refinancement relevé de $\nu_G$ fois la hausse des paiements bruts, l'encaisse visée du Trésor suivant les paiements (§10.5). Contrepartie : dette publique détenue par la banque.
- **Achats de titres de la banque centrale** (jalon J6 ; la ligne 19b n'a aucun proposant au socle) : titres de la banque, refinancement et réserves au tour $n$ ; aucun effet sur les taux, la monnaie ni le résultat de la banque au socle sous $i_B = i_{res} = i_{CB}$, déclaré.

Conditions de restitution posées par `jeu` et adoptées par la décision M31 (fiche, § 7 et § 9.5) :

1. taux annoncés pour le tour suivant au tableau du tour, écarts au taux directeur dans la fiche détaillée seulement ;
2. rendement réel des dépôts au tableau du tour, avec la mention du taux des dépôts négatif ;
3. résultat, dividende et rendement des fonds propres sur 12 tours seulement, avec l'infobulle du saut d'un tour, le niveau normal à l'inflation mesurée et la mention « sans coûts d'exploitation ni pertes au socle » ; rapport des fonds propres aux crédits « constant par règle au socle » ;
4. tableau levier, indicateur, délai et contrepartie, ci-dessus, complété par la condition C43 ;
5. décomposition de la variation du revenu des ménages à côté de la charge d'intérêts de l'État ; l'essai de l'issue #56 inclut $\bar{\pi} = 10\,\%$ et un archétype à dette élevée ;
6. levier « achats de titres » du bloc banque centrale et anticipations ouvert au jalon J4 seulement avec un canal, sinon affiché comme opération de bilan ; renvoyé au jalon J6 par la décision M32 et la lecture (i) de la ligne 19b (ADR 0011) ;
7. événements de scénario nommés « Restriction du crédit bancaire » et « Adjudication non couverte », avec la mention « scénario, sans signe précurseur au socle » ;
8. mention que la banque souscrit tout le reliquat de l'émission sans limite au socle, au taux fixé par le joueur (issue #78) ;
9. au jalon J6, rapport des fonds propres aux crédits sous $\vartheta$ comme signal précurseur d'un resserrement endogène du crédit (issue #57).

**Ce que le moteur ne fait pas — banque commerciale**

- Une seule banque, représentative : ni marché interbancaire, ni concurrence entre banques.
- Ni billets, ni réserves obligatoires, ni actions bancaires, ni crédit aux ménages ; ni pertes sur crédits, ni insolvabilité, ni recapitalisation, ni ruée (jalon J6).
- Aucun coût d'exploitation, aucun impôt sur la banque : le rendement des fonds propres est un artefact de calibration.
- Transmission complète en un tour et écart des dépôts constant : ni la lenteur mesurée de la transmission, ni le canal des dépôts (§8.1).
- Aucune demande de réserves : réserves et refinancement ne sont jamais positifs ensemble à la clôture (§8.4).
- La banque souscrit sans limite tout le reliquat de l'émission, au taux que fixe le joueur (issue #78) ; aucun levier bancaire au socle.
- Aucun rationnement endogène du crédit ni accélérateur financier : l'écart sur l'insuffisance de fonds propres et la ligne nommée de part non payée de la ligne 9 relèvent du jalon J6 (issue #57).
- Aucune borne à seuil libre ; aucun tirage aléatoire, aucun historique. Variables d'état du bloc : $i_L$ et $i_D$, chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§8.8).

# 9 Banque centrale et anticipations

Ce bloc porte la règle de taux de la banque centrale, son taux neutre retenu par la règle, la formation de l'anticipation d'inflation, la cible d'inflation en vigueur, la part de la banque centrale à l'émission des titres publics, son résultat et ses lignes d'intérêts. Il lit l'état d'ouverture : ses variables d'état, le taux neutre retenu par la règle $\hat{r}_t^*$, l'anticipation $\pi_t^e$ et la cible en vigueur $\pi_t^*$ ; le registre de l'indice des prix, dont le glissement du tour précédent $\pi_{t-1}$ (§2.2) ; les postes de son bilan, titres publics $B_{CB,t}$, refinancement $L_t^{CB}$, réserves $Res_t$ et compte du Trésor $M_t^G$, tenus par le noyau. En phase 1, il lit aussi le levier de taux que le moteur y lit avant lui. Il ne lit ni le salaire, ni le prix du tour, ni le taux de chômage. Il écrit en phase 1 le taux directeur du tour $i_{CB,t}$, le taux indiqué par la règle, ses variables d'état du pas suivant, la part de la banque centrale à l'émission du pas et son résultat du pas ; il propose au noyau les lignes 12 et 13 en phase 8 (a) et la ligne 16 en phase 8 (b). Il partage des frontières avec le bloc travail, qui lit l'anticipation à l'ouverture (§4.2) ; avec les blocs ménages et investissement, qui lisent la cible en vigueur (§6.4, §7.1) ; avec le bloc banque commerciale, qui lit le taux directeur du tour et se refinance auprès de lui (§8.1, §8.4) ; avec le bloc État et dette, qui lit la part de la banque centrale à l'émission et le résultat du pas, propose la ligne 19a-BC et enregistre la part non couverte d'une perte (§10). Le bloc prix ne lit aucune anticipation (§5, décision M26).

**Section proposée, non exécutée — banque centrale et anticipations, décision M32**

Le bloc a été retenu par la décision M32 du mainteneur (04/10/2026), prise par paire avec la décision M33 sur le bloc État et dette, sur la fiche comparative « banque centrale et anticipations » (`docs/blocs/banque_centrale.md`, § 8 : option C, avec le socle commun du § 3.N ; expert pilote `monnaie`, avis de `macro`, consulté sur les prix, les salaires et la contre-épreuve de stabilité, et de `jeu`). Il combine :

(a) une règle de taux à action intégrale sans fuite, sous la forme de Fisher sur la cible, qui lit le glissement du tour précédent, sans terme d'activité ni plancher (§9.1) ;

(b) une anticipation adaptative, apprentissage à gain constant de la moyenne, formée en phase 1, sans crédibilité au socle (§9.2) ;

(c) une cible en vigueur reconduite, la cible déclarée restant un paramètre au socle et au jalon J4 (§9.3) ;
(d) un corridor de largeur nulle, des fonds propres initiaux nuls, une part de la banque centrale à l'émission nulle au socle, un résultat versé chaque tour (§9.4) ;
(e) une fermeture monétaire du niveau d'activité : le taux réel neutre de l'état stationnaire est la variable de fermeture (§9.6).

Lectures de la décision, toutes selon l'avis commun de `monnaie`, `macro` et `jeu` : (a) coefficient de l'écart d'inflation $a_\pi = 0{,}5$ ; (b) aucun plancher du taux directeur ; (c) aucune crédibilité au socle, le gain endogène restant envisagé pour le jalon J4 ou J6 ; (d) anticipation formée en phase 1 ; (e) état initial de l'issue #44 dans sa première lecture : taux réel neutre donné, part de la dépense publique résolue. Points tranchés avec la décision M33 : les trois lignes 19a sont proposées par le bloc État et dette, la part de la banque centrale étant écrite par ce bloc-ci en phase 1 (lecture A8, consignée dans l'ADR 0011, `docs/adr/0011-lignes-19a-et-phase-7.md`) ; le taux des titres publics est le taux directeur, $i_B \equiv i_{CB}$, identité de notation déclarée au bloc État et dette (§10) ; les fonds propres initiaux de la banque centrale sont nuls, $E_0^{CB} = 0$. Précisions du mainteneur du 04/10/2026, sans numéro de décision : ADR 0011 accepté, la ligne 19b n'ayant aucun proposant au socle ; ordre de la phase 1 « moteur (leviers), puis travail, banque centrale » (point P5 de l'ADR) ; $i_{res} \equiv i_{CB}$, identité de notation (point P6) ; perte non couverte enregistrée par l'État en phase 8 (b), sans ordre interne de la sous-phase (point P1) ; cible déclarée $\pi^*$, paramètre d'archétype de la table de ce bloc (décision citant M30 et M32, annotation du 04/10/2026 de l'ADR 0010). **Critère de superneutralité** (critère 13 de la fiche, condition C15) : son échec est un *défaut connu du socle*, déclaré par la décision M32, le critère étant gardé tel qu'écrit (§9.7 ; issue #80).

Le module `src/nations/blocs/banque_centrale.py` porte, depuis le jalon J3, la balise de chacune de ces équations (issue #91) : les labels du tableau 27 sont posés. Chaque mécanisme reste écrit dans un encadré proposé ; chaque équation porte, en guise de numéro, l'identifiant BC1 à BC9 de la fiche (§ 9.1), et est commentée par son encadré de lecture. Les identifiants BC1 à BC9 remplacent les repères (C1) à (C4) de la fiche (§ 3.C), qui se confondraient avec les conditions C1 à C63. Conversions (§2.2) : $i_{CB}$, $i_{res}$, $i_B$ et le taux indiqué par la règle sont des taux de flux annuels, convertis linéairement ; le gain $a_I$ et la vitesse $\lambda_e$ sont annuels et convertis linéairement ; la cible, l'anticipation et le glissement stationnaire sont des taux d'inflation, convertis géométriquement ; le glissement mesuré n'est jamais converti ; le taux neutre retenu par la règle et sa valeur stationnaire sont des taux réels annuels de Fisher sur la cible, qui n'entrent que dans le produit annuel de BC1 et ne sont jamais convertis par pas.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M32 ; lignes 19a et phase 7 : décision M33 (ADR 0011).

TAB. 27 : Équations du bloc banque centrale et anticipations (proposées, décision M32) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label, posé avec sa balise au jalon J3 (issue #91).

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label (J3) |
|---|---|---|---|---|
| BC1 | taux indiqué par la règle (prescription), $i_t^{\text{règle}}$, et taux directeur du tour, $i_{CB,t}$ | 1 | choix de conception | `eq:banque_centrale-regle-taux` |
| BC2 | taux neutre retenu par la règle du pas suivant, $\hat{r}^*_{t+1}$ (variable d'état) | 1 | choix de conception | `eq:banque_centrale-taux-neutre` |
| BC3 | anticipation d'inflation du pas suivant, $\pi^e_{t+1}$ (variable d'état) | 1 | choix de conception | `eq:banque_centrale-anticipation` |

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label (J3) |
|---|---|---|---|---|
| BC4 | cible en vigueur du pas suivant, $\pi^*_{t+1}$ (variable d'état) | 1 | choix de conception | `eq:banque_centrale-cible` |
| BC5 | part de la banque centrale à l'émission du pas, $\theta_{CB,t}$ | 1 | choix de conception | `eq:banque_centrale-part-souscription` |
| BC6 | résultat de la banque centrale du pas, $\Pi^{CB}_t$ | 1 | dérivée (résultat du cadre) | `eq:banque_centrale-resultat` |
| BC7 | intérêts sur réserves (ligne 12) | 8 (a) | dérivée (ligne 12 du cadre) | `eq:banque_centrale-interets-reserves` |
| BC8 | intérêts sur refinancement (ligne 13) | 8 (a) | dérivée (ligne 13 du cadre) | `eq:banque_centrale-interets-refinancement` |
| BC9 | versement du résultat à l'État (ligne 16) | 8 (b) | dérivée (ligne 16 du cadre) | `eq:banque_centrale-versement-resultat` |

## 9.1 Règle de taux et taux neutre retenu par la règle

**Section proposée, non exécutée — règle de taux à action intégrale sans fuite, décision M32**

En phase 1, le bloc calcule le taux indiqué par la règle et le taux directeur du tour (BC1), puis le taux neutre retenu par la règle du pas suivant (BC2) :

$$1 + i_t^{\text{règle}} = (1 + \hat{r}^*_t)(1 + \pi^*_t) + a_\pi\,(\pi_{t-1} - \pi^*_t), \qquad i_{CB,t} = i_t^{\text{règle}} \text{ au socle,} \tag{BC1}$$

$$\hat{r}^*_{t+1} = \hat{r}^*_t + \frac{a_I}{n_a}\,(\pi_{t-1} - \pi^*_t). \tag{BC2}$$

Le corridor est de largeur nulle : la rémunération des réserves est le taux directeur, identité de notation déclarée ici une seule fois, sans équation exécutée (décision M32 ; ADR 0011, point P6) :

$$i_{res,t} \equiv i_{CB,t}.$$

**Lecture — règle de taux et taux neutre retenu par la règle**

**Variables.** $i_t^{\text{règle}}$ : taux indiqué par la règle, ou prescription, par an, taux de flux ; $i_{CB,t}$ : taux directeur du tour, par an, taux de flux, lu par les blocs banque et État et dette dans les phases suivantes ; $\hat{r}_t^*$, $\hat{r}_{t+1}^*$ : taux neutre retenu par la règle, ouverture et pas suivant, variable d'état du bloc, par an, taux réel de Fisher sur la cible, jamais converti par pas ; $\pi_t^*$ : cible en vigueur, ouverture (§9.3), par an, taux de croissance (inflation) ; $\pi_{t-1}$ : glissement annuel de l'indice des prix du tour précédent, lu au registre (§2.2), mesuré, jamais converti ; $a_\pi$ : coefficient de l'écart d'inflation, paramètre, sans dimension, en points de taux par point d'écart du glissement à la cible ; $a_I$ : gain de l'action intégrale, paramètre, par an, converti linéairement ($a_I/n_a$ par pas) ; $i_{res,t}$ : rémunération des réserves du tour, par an, taux de flux.

**Ce que dit l'équation.** La banque centrale part d'un taux neutre, celui qui laisserait l'inflation à la cible, et le relève d'une demi-unité par point d'inflation au-dessus de la cible. Tant que l'inflation reste au-dessus de la cible, elle révise aussi ce taux neutre vers le haut, mois après mois, et le révise vers le bas dans le cas inverse : c'est ce qui ramène l'inflation exactement à la cible à long terme. Au socle, le taux directeur est celui que la règle indique.

**Hypothèses.** *Forme de Fisher sur la cible* (socle commun, § 3.N-6 de la fiche ; issue #49) : le taux nominal neutre est le produit du facteur réel neutre et du facteur de la cible, comme le taux réel du crédit anticipé du bloc investissement, lu sur la même cible (§7.1) ; sous BC2, cette forme ne touche ni l'inflation d'arrivée ni les allocations stationnaires, seulement la valeur de $\hat{r}^*$ affichée ; en transition, elle porte le gain effectif de l'action intégrale sur le taux nominal à $a_I(1+\pi^*)$. Le taux réel restitué et testé reste $r = i_X - \pi$ (§2.2). *Mesure lue* : le glissement du tour précédent, que le joueur voit au moment de décider (issue #24) ; une mesure sur la variation du tour annualisée est écartée (§17). *Aucun terme d'activité* : la règle ne lit ni le chômage ni le chômage d'équilibre. *Action intégrale sans fuite* : BC2 accumule l'écart d'inflation sans rappel vers une valeur fixe, selon la même loi que le taux décidé suive la prescription ou non, et n'est jamais réinitialisée. C'est le « terme intégral » de la v1.5 (équation `eq:taylor` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`, l. 1030), sans son écrêtage à $[-0{,}01; 0{,}06]$ et sans la mesure en logarithme. La forme proportionnelle de BC1 rappelle celle de J. B. Taylor (« Discretion versus policy rules in practice », *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, vol. 39, 1993, p. 195–214 ; lu), dont la règle lit aussi une inflation passée, « the rate of inflation over the previous four quarters » (p. 202, lu), et où le coefficient de l'écart de l'inflation à la cible vaut aussi 0,5 ; mais le terme neutre de la règle de Taylor lit l'inflation observée (le taux y vaut l'inflation observée, plus 0,5 fois son écart à une cible de 2 %, plus 0,5 fois l'écart de production, plus 2, p. 202), d'où une réponse totale de 1,5, quand celui de BC1 lit la cible : la réponse à l'impact vaut $a_\pi = 0{,}5$. *Taux décidé* : au jalon J4, le levier de taux directeur ouvre la valeur « suivre la règle » ($i_{CB,t} = i_t^{\text{règle}}$) ou une valeur décidée, lue par le moteur en phase 1 avant le bloc ; la prescription est calculée à chaque pas dans les deux cas, et l'écart $i_{CB,t} - i_t^{\text{règle}}$ est restitué (§9.8). *Corridor* : sous $i_{res} \equiv i_{CB}$, la ligne 12 et la formule du résultat du cadre gardent la notation $i_{res}$, et tout lecteur lit $i_{CB,t}$ de la phase 1 ; une variable $i_{res,t}$ écrite en phase 1 serait une équation sans contenu (ADR 0011, point P6). La banque ne détient jamais de réserves en se refinançant (§8.4) ; la condition $i_{res} \le i_{CB}$ transmise par le bloc banque est tenue avec égalité.

**Limites.** *Principe de Taylor non tenu à court terme.* Une hausse d'un point du glissement relève le taux de $a_\pi = 0{,}5$ point de pourcentage à l'impact : le taux réel restitué $r = i_{CB} - \pi$ baisse d'abord d'un demi-point, tandis que le taux réel rapporté à la cible, que lisent les ménages et les entreprises (§6.4 ; condition C32, S1, §7.1), monte d'environ $a_\pi$ ; la stabilisation de long terme vient de l'action intégrale. $a_\pi = 1{,}5$ est exclu : toutes les calibrations de la maquette de la fiche à $a_\pi = 1{,}5$ sont instables dans le régime de baisse de l'emploi, sur la grille des vitesses (fiche, § 3.C-4 ; non remesuré ici). *Mémoire du taux neutre.* Après tout choc, $\hat{r}^*$ traîne : sur la maquette de la fiche, après 120 tours d'un taux tenu un point sous la prescription, il vaut encore 1,35 % au tour 360, contre $\bar{r} = 1\,\%$ (fiche, § 7, réponse 7, sous un réglage budgétaire provisoire ; non remesuré ici). *Taux directeur négatif possible*, sans billets pour y échapper : sans plancher (lecture (b)), le taux directeur suit la prescription même négative ; le taux des dépôts devient négatif dès que $i_{CB} < \varpi_D$ (§8.1), et le résultat de la banque centrale dès que $i_{CB} < 0$ (§9.4). Un plancher serait une borne à seuil libre, active seulement sous de grands chocs (§17). *Une cible abaissée baisse le taux à l'impact.* $\partial(1+i^{\text{règle}})/\partial\pi^* = (1+\hat{r}^*) - a_\pi$, soit 0,51 à $\hat{r}^* = 1\,\%$ : une cible abaissée d'un point baisse la prescription de 0,51 point au tour où la nouvelle cible est lue, et l'inflation monte d'abord ; le signe ne s'inverserait que pour $a_\pi > 1 + \hat{r}^*$. La condition de domaine $a_\pi < 1{,}5$ n'exclut pas ces valeurs ; elles n'ont pas été mesurées en maquette et sortent de la lecture (a) de la décision. Toute calibration où $a_\pi > 1 + \bar{r}$ demanderait un avis de `jeu`, le signe de l'effet d'une cible abaissée changeant avec elle. Toute autre forme du terme de Fisher demanderait une décision citant M32, à instruire avec l'issue #54 avant l'ouverture du levier de cible. *Racine dominante lente* : voir §9.7. Aucune borne à seuil libre ; la règle n'a pas de condition d'existence.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.N-2, § 3.N-6, § 5, lectures

## 9.2 Anticipation d'inflation

**Section proposée, non exécutée — anticipation adaptative formée en phase 1, décision M32**

En phase 1, le bloc écrit l'anticipation d'inflation du pas suivant (BC3) :

$$\pi^e_{t+1} = \pi^e_t + \frac{\lambda_e}{n_a}\,(\pi_{t-1} - \pi^e_t). \tag{BC3}$$

**Lecture — anticipation d'inflation**

**Variables.** $\pi^e_t$, $\pi^e_{t+1}$ : anticipation d'inflation, glissement annuel anticipé de l'indice des prix, ouverture et pas suivant, variable d'état du bloc, lue à l'ouverture par le bloc travail (§4.2), par an, taux de croissance (inflation) ; $\pi_{t-1}$ : glissement annuel du tour précédent, mesuré ; $\lambda_e$ : gain de l'anticipation, paramètre, par an, vitesse, convertie linéairement ($\lambda_e/n_a$ par pas).
**Ce que dit l'équation.** Chaque mois, les ménages et les entreprises corrigent leur anticipation d'inflation d'une petite fraction de l'écart entre l'inflation observée et ce qu'ils anticipaient : environ un cinquième de l'écart par an à la calibration indicative.
**Hypothèses.** Anticipation adaptative, que la fiche désigne comme un apprentissage à gain constant de la moyenne ; la source qui établit cette équivalence n'a pas été lue à la source, et le document ne la cite pas (fiche, § 3.0). *Formation en phase 1* (lecture (d)) : le bloc travail lit $\pi^e_t$ à l'ouverture, sans lire ce que le bloc écrit dans la phase (§4.4) ; l'anticipation consommée au tour $n$ a été formée en phase 1 du tour $n-1$ sur le glissement du tour $n-2$, d'où un délai de deux tours entre un mouvement du prix et le salaire, par l'anticipation. Elle ne lit aucun levier du tour $n$ (condition C12) : comme dans le calendrier de R. J. Barro et D. B. Gordon, où l'autorité monétaire décide sous des anticipations données (« A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model », *Journal of Political Economy*, vol. 91, numéro 4, 1983, p. 589–610 ; résumé du document de travail NBER 807 lu : « At each point in time, the policymaker optimizes subject to given inflationary expectations »). *Aucune crédibilité au socle* (lecture (c)) : l'anticipation ne lit ni la cible ni la règle ; un ancrage constant ou une crédibilité d'état n'ont aucun effet stationnaire et sont écartés, un gain croissant avec l'erreur d'anticipation est renvoyé au jalon J4 ou J6 (§17).
**Limites.** *Anticipation exacte à l'état stationnaire* (condition C1) : sous BC3, $\pi^e = \bar\pi$ dans tout état stationnaire, pour tout $\lambda_e > 0$, sans autre condition ; le chômage stationnaire du bloc travail reste donc $U^{\text{eq}}$ (§4.2). *Persistance adaptative.* Seule, l'anticipation résorbe $1-(1-\lambda_e/n_a)^{n_a} = 18{,}26\,\%$ d'un écart par an, soit une demi-vie de 41,2 tours (§2.2) ; le ratio de sacrifice d'une désinflation est de l'ordre de $1/(\lambda_e\lambda_w\beta)$ point-années de chômage par point d'inflation. Dérivation approchée (fiche, § 9.3), en temps continu, avec $\ln(1+x) \approx x$ et la part salariale tenue à sa norme ($\omega = \omega^*$, d'où une hausse des prix égale à celle du salaire nette de la productivité) : la règle de salaire (34) donne $\pi - \pi^e = -\lambda_w\beta\,(U - U^{\text{eq}})$ et BC3 $\mathrm{d}\pi^e/\mathrm{d}t = \lambda_e\,(\pi - \pi^e)$, d'où $\Delta\pi^e = -\lambda_e\lambda_w\beta\int(U - U^{\text{eq}})\,\mathrm{d}t$ ; abaisser durablement l'inflation d'un point demande $\int(U - U^{\text{eq}})\,\mathrm{d}t = 1/(\lambda_e\lambda_w\beta)$, soit 2,5 point-années à la calibration indicative ($\lambda_e = 0{,}2$, $\lambda_w = 1$, $\beta = 2$). La maquette de la fiche donne 2,08 sous un réglage budgétaire provisoire (§ 3.C-4 ; non remesuré ici) : l'écart tient au terme de marge, $\lambda_e\lambda_w\int\ln(\omega^*/\omega)\,\mathrm{d}t$, négligé par la dérivation, et au pas discret. Aucune source lue ne permet de juger ces ordres de grandeur. *Aucune crédibilité* : une annonce de cible n'agit pas sur l'anticipation, et le désancrage observé après de grands chocs, que le gain endogène de L. Gáti représenterait (§12), n'est pas reproduit. *Domaine* : $\pi^e_t > -1$, condition du bloc travail (§4.6) ; aucune borne.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 5, lectures (c) et (d), § 6.4 et § 9.1) ; gain : §12 ; décision M32. **Code.** `nations.blocs.banque_centrale.anticipation_suivante`.

## 9.3 Cible d'inflation en vigueur

**Section proposée, non exécutée — cible en vigueur reconduite, décision M32**

En phase 1, le bloc, propriétaire de la cible en vigueur, écrit sa valeur du pas suivant (BC4) :

$$\pi^*_{t+1} = \pi^*_t. \tag{BC4}$$

**Lecture — cible en vigueur**

**Variables.** $\pi^*_t$, $\pi^*_{t+1}$ : cible d'inflation en vigueur, ouverture et pas suivant, variable d'état du bloc, par an, taux de croissance (inflation) ; sa valeur initiale est la cible déclarée $\pi^*$, paramètre d'archétype de la table du bloc (§12).
**Ce que dit l'équation.** La cible d'inflation ne change pas au socle : la banque centrale la reconduit chaque mois.
**Hypothèses.** La cible en vigueur, son délai d'un tour et le facteur de croissance nominale attendue que le moteur en tire sont ceux du cadre (§2.2 ; décision M30, ADR 0010) ; seul change son propriétaire, le moteur jusqu'ici, ce bloc désormais, qui siège en phase 1 après toutes ses entrées (ADR 0010, annotation du 04/10/2026). L'interface de lecture des blocs ménages et investissement est inchangée.
**Limites.** *La cible déclarée reste un paramètre au socle et au jalon J4* (décision M32) : le levier de cible n'ouvre qu'après le verdict de l'essai d'aller-retour de la cible (issue #54) et deux critères de `jeu` écrits avant l'essai (fiche, § 7, réponse 6). Son ouverture changerait BC4, non l'interface. Une cible abaissée baisserait d'abord le taux (§9.1). La clause de réouverture de l'ADR 0010 n'est pas déclenchée : la cible étant exogène, absente de la rétroaction, les rayons spectraux avec et sans délai de lecture sont égaux par construction (fiche, § 3.C-4). Dans les régimes de souveraineté autres que A, la cible lue relève du jalon J5 (issue #64).

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-1 et § 9.1) ; cible en vigueur : décision M30 (ADR 0010, point 3) ; propriétaire et source du paramètre : décision M32 et décision du mainteneur du 04/10/2026 citant M30 et M32. **Code.** `nations.blocs.banque_centrale.cible_suivante`.

## 9.4 Part à l'émission, résultat et lignes 12, 13 et 16

**Section proposée, non exécutée — part de la banque centrale à l'émission, résultat du pas et lignes d'intérêts, décisions M32 et M33**

En phase 1, le bloc écrit la part de la banque centrale à l'émission du pas (BC5) et son résultat du pas (BC6), après BC1 dont il lit le taux du tour ; en phase 8 (a), il propose les intérêts sur réserves et sur refinancement (BC7 et BC8) ; en phase 8 (b), le versement du résultat (BC9) :

$$\theta_{CB,t} = \theta_{CB}, \tag{BC5}$$

**Lecture — part de la banque centrale à l'émission**

**Variables.** $\theta_{CB,t}$ : part de la banque centrale à l'émission du pas, fraction du besoin d'émission, lue par le bloc État et dette en phase 7 ; $\theta_{CB}$ : sa valeur, paramètre d'archétype, dans $[0;1]$, nulle pour tous les archétypes du socle.
**Ce que dit l'équation.** La banque centrale achète au socle une part nulle des titres émis.
**Hypothèses.** La ligne 19a-BC, $\theta_{CB,t}$ fois le besoin d'émission, est proposée par le bloc État et dette en phase 7, où ce bloc-ci ne siège pas au socle ; il n'a aucune méthode de phase 7, et la ligne 19b, achats de la banque centrale sur le marché secondaire, n'a aucun proposant au socle (levier d'achats au jalon J6). Sous $i_B = i_{res} = i_{CB}$, la part est neutre pour les revenus : elle ne déplace que la composition du bilan entre refinancement et réserves (condition C59).
**Limites.** Part constante, égale à son paramètre : aucune règle ne la fait varier au socle. Son effet sur la composition du bilan, réserves positives et refinancement nul au-delà d'un seuil, est décrit avec BC6 à BC9 ci-dessous. Aucune borne.

**Statut.** choix de conception. **Provenance.** nouvelle (fiche, § 3.N-4 et § 9.1) ; décision M32 ; part à l'émission et lignes 19a : point tranché avec la décision M33 (ADR 0011). **Code.** `nations.blocs.banque_centrale.part_a_l_emission`.

$$\Pi_t^{CB} = \frac{i_{B,t}\, B_{CB,t} + i_{CB,t}\, L_t^{CB} - i_{res,t}\, Res_t}{n_a}, \qquad \text{au socle} \qquad \Pi_t^{CB} = \frac{i_{CB,t}\,(E_t^{CB} + M_t^{G})}{n_a}, \tag{BC6}$$

$$\text{ligne 12} = \frac{i_{res,t}\, Res_t}{n_a}, \tag{BC7}$$

$$\text{ligne 13} = \frac{i_{CB,t}\, L_t^{CB}}{n_a}, \tag{BC8}$$

$$\text{ligne 16} = \Pi_t^{CB}. \tag{BC9}$$

**Lecture — résultat de la banque centrale et lignes 12, 13 et 16**

**Variables.** $\Pi_t^{CB}$ : résultat de la banque centrale du pas, en u.m. par pas ; $i_{B,t}$ : taux des titres publics du tour, égal à $i_{CB,t}$ au socle (§10), par an, taux de flux ; $B_{CB,t}$, $L_t^{CB}$, $Res_t$, $M_t^G$, $E_t^{CB}$ : titres publics détenus par la banque centrale, refinancement, réserves, compte du Trésor et fonds propres de la banque centrale, ouverture, en u.m. ; lignes 12, 13 et 16 : intérêts sur réserves, intérêts sur refinancement et versement du résultat à l'État, en u.m. par pas.
**Ce que dit l'équation.** La banque centrale gagne l'intérêt du refinancement de la banque et des titres qu'elle détient, paie l'intérêt des réserves, et verse chaque mois tout son résultat à l'État, qui le reçoit sur son compte ; une perte est un versement de l'État à la banque centrale.
**Hypothèses.** *Résultat* : BC6 est la formule du cadre (§2.7 ; décision M22, lecture (d)), sur les encours d'ouverture et les taux de la phase 1 ; sa forme réduite découle de la définition des fonds propres, $E^{CB} = B_{CB} + L^{CB} - Res - M^G$ (§2.3). BC6 ne lit aucune grandeur intra-pas : l'émission de la phase 7 le compte sans lire un flux ultérieur. *Lignes* : BC7 et BC8 sont les lignes 12 et 13 du cadre, au taux du tour, sur l'encours d'ouverture, délai nul (§2.7 ; décision M22, lecture (c)) ; la ligne 12 crée des réserves, la ligne 13 en draine. BC9 verse le résultat sans troncature, par le compte du Trésor, sans réserves (§2.4). *Fonds propres* : $E_0^{CB} = 0$ (forme retenue au critère 2 (a) de la fiche) ; le noyau les calcule deux fois, par le stock et par les flux, $E_{t+1}^{CB} = E_t^{CB} + \Pi_t^{CB}$ − ligne 16 exécutée (§2.6) ; seul le montant exécuté de la ligne 16, lu au grand livre, y entre. Un résultat entièrement versé laisse les fonds propres constants en u.m. ; une valeur initiale non nulle aurait un ratio au PIB qui décroît, multiplié en 60 ans par $[(1+g)(1+\bar{\pi})]^{-60}$, soit 0,3048, 0,0929 et 0,0010 à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % pour $g = 2\,\%$ : la valeur nulle est la seule dont le ratio est stationnaire.
**Limites.** *Perte* : sans plancher, $\Pi^{CB} < 0$ dès que $i_{CB} < 0$ (sous $E^{CB} = 0$). La perte entre dans le besoin d'émission de la phase 7 et est couverte par l'émission, sauf si le placement des titres échoue le même tour ; la part non couverte est alors enregistrée par le bloc État et dette en phase 8 (b), sans ligne nouvelle, l'État déclarant au noyau le montant couvert, obligatoire dès que la ligne 16 proposée est négative (§2.7), et réduit les fonds propres de la banque centrale, qui deviennent négatifs (condition C60, décision M33 ; ADR 0011, point P1 ; §10). La recapitalisation et la troncature du versement relèvent du jalon J6. *Formes fermées à chaque clôture* (§8.4) : $L^{CB} = \max(M^{G*} + E^{CB} - B_{CB}; 0)$ et $Res = \max(B_{CB} - M^{G*} - E^{CB}; 0)$ hors placement raté, où $M^{G*}$ est l'encaisse visée du Trésor, $\nu_G$ fois les paiements bruts du pas (§10.5) ; au socle ($\theta_{CB} = 0$, $E^{CB} = 0$), $L^{CB} = M^{G*}$ et $Res = 0$ : la monnaie centrale est nulle à la clôture, et le bilan de la banque centrale ne varie qu'avec l'encaisse du Trésor. Les réserves ne deviennent positives, et le refinancement nul, qu'au-delà de $B_{CB}/B = (M^{G*} + E^{CB})/B$, soit $\theta_{CB} > M^{G*}/B$ sous $E^{CB} = 0$ quand la part est tenue depuis l'état initial ; c'est un changement de composition du bilan, non une condition. *Aucune borne* : $Res_{t+1} \geq 0$ et $L_{t+1}^{CB} \geq 0$ sont tenues par la règle du bloc banque (§8.4), sous son écriture exacte (§8.9).

**Statut.** dérivée. **Provenance.** résultat et lignes 12, 13 et 16 du cadre. Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 9.1 et § 9.4) ; décision M32 ; résultat et versement : décision M22 (points 12 et 13 de l'ADR 0005). **Code.** `nations.blocs.banque_centrale`.

## 9.5 Phases et lignes de flux

**Section proposée, non exécutée — phases du bloc banque centrale et anticipations, décisions M29, M32 et M33**

Le bloc s'exécute dans les phases 1 et 8 (a), 8 (b) du cadre ; ses lectures et écritures sont données au tableau 28.

- **Phase 1.** Ordre « moteur (leviers), puis travail, banque centrale » (ADR 0011, point P5) : le bloc lit le levier de taux que le moteur lit dans la phase ; le bloc travail ne lit rien de ce que ce bloc écrit dans la phase, l'anticipation étant lue à l'ouverture (§4.4). Dans le bloc, BC1 précède BC6, qui lit le taux du tour ; BC2 à BC5 ne lisent que l'ouverture. $\hat{r}_{t+1}^*$, $\pi_{t+1}^e$ et $\pi_{t+1}^*$ sont écrites une fois par pas, dans une phase où le bloc

siège après toutes leurs entrées (décision M29, ADR 0009, point 4), et aucun lecteur ne les lit sous leur indice daté avant le pas suivant.

- **Phases 2 à 7.** Le bloc n'écrit rien. Les blocs banque et État et dette lisent $i_{CB,t}$ en phase 6 ; le bloc État et dette lit $\theta_{CB,t}$ et $\Pi_t^{CB}$ en phase 7, seul écrivain de cette phase (ADR 0011).
- **Phase 8.** En (a), le bloc propose les lignes 12 et 13 sur l'ouverture et le taux du tour ; en (b), la ligne 16 ; le bloc État et dette y enregistre la part non couverte d'une perte, sans ordre entre les deux blocs (ADR 0011, point P1). Le bloc ne siège pas en 8 (c), où la banque décide son refinancement.
- **Phase 9.** Le bloc n'entre pas dans le groupe de la phase 9 ; le noyau y calcule deux fois les fonds propres de la banque centrale.

La matrice des lectures reste triangulaire : en phase 1 le bloc ne lit que l'ouverture et le levier ; en phase 8 l'ouverture et la phase 1. Aucun ordre nouveau entre blocs n'est introduit, l'ordre de la phase 1 étant celui que le cadre laissait aux fiches.

**Lignes de flux.** Le bloc propose les lignes 12 et 13 (phase 8 (a)) et 16 (phase 8 (b)). Il reçoit la ligne 11c (bloc État et dette, phase 6, sur le compte du Trésor), 19a-BC (bloc État et dette, phase 7, sans monnaie centrale) et 21 (bloc banque, phase 8 (c)). Les lignes 19b ne sont proposées par aucun bloc au socle. Les lignes 20 et 22 sont des contreparties de règlement. Aucune ligne ni aucun poste n'est ajouté : la matrice des bilans, la matrice des flux et les portes de la monnaie (tableaux 3, 4 et 5) sont inchangées.

**Délais, en tours entiers.** Taux décidé au tour $n$ : lignes 11a à 11c, 12 et 13, résultat de la banque centrale et de la banque, revenu des ménages avant impôt, au tour $n$ (repris le même tour par la couverture des intérêts sous $\varphi = 1$) ; taux des crédits et des dépôts annoncés au tour $n$ et appliqués au tour $n+1$ (§8.7) ; consommation dès le tour $n+1$ sous « intérêts financés par le déficit » (condition C43), à partir du tour $n+2$ sous la couverture intégrale, par l'investissement ; taux neutre retenu par la règle écrit en phase 1 du tour qui suit tout écart du glissement à la cible, et lu à l'ouverture du tour d'après, avec la prescription qu'il modifie (BC2) ; prix, puis anticipation et salaires, ensuite, par les blocs prix et travail. Cible : lue au tour $n+1$ (§2.2).

**Variables d'état du bloc.** $\hat{r}^*$ et $\pi^e$, par an, de valeurs stationnaires $\bar{r}$ et $\bar{\pi} = \pi^*$, et la cible en vigueur $\pi_t^*$, reprise du moteur (ADR 0010) ; aucun registre propre, aucun tirage, aucun historique : la règle lit le glissement au registre du cadre (ADR 0008, point II.6). Les postes du bilan de la banque centrale sont tenus par le noyau.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-7 et § 9.4) ; ordre de la phase 1 : précision du 04/10/2026 de la décision M32 (ADR 0011, point P5) ; phase 7 et sous-phase 8 (b) : décision M33 (ADR 0011) ; écriture des variables d'état en phase 1 : décision M29 (ADR 0009, point 4) ; décision M32.

Tab. 28 : Lectures et écritures du bloc banque centrale et anticipations, par phase (proposées, décisions M29, M32 et M33).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 0 | rien | rien ; l'ouverture contient $\hat{r}_t^*$, $\pi_t^e$, $\pi_t^*$, le registre, $B_{CB,t}$, $L_t^{CB}$, $Res_t$ et $M_t^G$ ; le moteur y calcule $\Gamma_t^e$ sur $\pi_t^*$ |
| 1 | ouverture : $\pi_{t-1}$ (registre), $\pi_t^*$, $\hat{r}_t^*$, $\pi_t^e$, $B_{CB,t}$, $L_t^{CB}$, $Res_t$, $M_t^G$ ; levier de taux, lu par le moteur dans la phase ; paramètres $a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$, $\theta_{CB}$ ; jamais $W_t$, $p_{j,t}$ ni $U_{t-1}$ | $i_t^{\text{règle}}$ et $i_{CB,t}$ (BC1) ; $\hat{r}_{t+1}^*$ (BC2) ; $\pi_{t+1}^e$ (BC3) ; $\pi_{t+1}^*$ (BC4) ; $\theta_{CB,t}$ (BC5) ; $\Pi_t^{CB}$ (BC6) |

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 2 à 7 | rien | rien ; le bloc État et dette propose la ligne 19a-BC en phase 7 |
| 8 (a) | ouverture : $Res_t$, $L_t^{CB}$ ; phase 1 : $i_{CB,t}$ | lignes 12 (BC7) et 13 (BC8) |
| 8 (b) | phase 1 : $\Pi_t^{CB}$ | ligne 16 (BC9) |
| 9 | rien | rien |

## 9.6 État stationnaire en forme fermée

**Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc et fermeture monétaire, décision M32**

Dans tout état stationnaire, sans simulation et sans autre hypothèse sur les autres blocs :

- BC2 impose $\pi_{t-1} = \pi^*$, donc un glissement stationnaire égal à la cible, $\bar{\pi} = \pi^*$, quels que soient $\bar{r}$, $a_\pi$, $a_I$ et $\lambda_e$ (condition C2) ; sous la conversion géométrique, l'indice croît de $(1+\pi^*)^{1/n_a}$ par pas, soit $1{,}02^{1/12} = 1{,}0016516$ et un glissement de 2,0000 % exactement pour $\pi^* = 2\,\%$ ;
- BC3 donne $\pi^e = \bar{\pi}$ pour tout $\lambda_e > 0$ (condition C1) ;
- BC1 donne $\hat{r}^* = (1+i_{CB})/(1+\pi^*) - 1 = \bar{r}$, le taux réel neutre de l'état stationnaire, et $i_{CB} = i^{\text{règle}} = (1+\bar{r})(1+\pi^*) - 1$ ;
- BC6 donne $\Pi^{CB} = i_{CB} M^G / n_a$ sous $E^{CB} = 0$, positif tant que $i_{CB} > 0$ ; au socle, $Res = H = 0$ et $L^{CB} = M^{G*}$ à chaque clôture (§9.4).

Aucune vitesse n'entre dans ces formes ; la règle n'a pas de condition d'existence. Pour $\bar{r} = 1\,\%$, le taux directeur stationnaire vaut 1,00, 3,02 et 11,10 % par an à $\pi^* = 0$, 2 et 10 %, et le taux réel restitué $r = i_{CB} - \bar{\pi}$ vaut $\bar{r}(1+\pi^*)$, soit 1,00, 1,02 et 1,10 %.

**Fermeture monétaire du niveau d'activité** (issue #44). Le chômage stationnaire est fixé par le bloc travail (§4.5) et l'inflation par BC2 ; la demande doit alors égaler la production $y = pr(1-U^{\text{eq}})\,N^{\text{pa}}$, et c'est le taux réel neutre, résolu par l'action intégrale, qui l'y amène : la fermeture est monétaire. À l'état initial résolu, première lecture de l'issue #44 (lecture (e) de la décision) : $\bar{r}$ est un paramètre, et la part de la dépense publique est résolue par le script d'état stationnaire (§10) ; la seconde lecture, qui donnerait la dépense et résoudrait $\bar{r}$, inverse la même fermeture. La première lecture est la mieux conditionnée sous la règle retenue. Entre états initiaux résolus, le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$) donne $\mathrm{d}\theta_G/\mathrm{d}\bar{r} = -0{,}194$ point de pourcentage de la production potentielle par point de $\bar{r}$, soit $-5{,}15$ points de $\bar{r}$ par point de PIB de dépense en seconde lecture. Cette sensibilité fait varier $\bar{r}$ comme *paramètre d'archétype* : le taux de référence de la couverture des intérêts (E4) et la norme $\bar{\varrho}_L$ du bloc investissement (S2) le suivent, si bien que la couverture et l'écart du taux du crédit à sa norme restent nuls et que seul joue le canal rentier. Elle croît en valeur absolue avec la dette consolidée ($-0{,}073$ ; $-0{,}194$ ; $-0{,}421$ à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 %) et ne dépend pas de $\zeta$ (identique bit à bit à $\zeta = 2$, 4 et 8, par appel direct de la sensibilité du script, résultat non publié par sa sortie ; issue #88). C'est une différence entre pays, non l'effet d'un taux directeur durablement relevé par le joueur. Taux de référence et norme fixés, la part de la dépense publique d'arrivée a pour dérivée au taux réel neutre retenu, au voisinage de $\bar{r} = 1\,\%$, +0,160 point par point ($\zeta = 4$) ou +0,321 ($\zeta = 8$) sous la couverture intégrale ($\varphi = 1$), et $-0{,}034$ ou +0,127 sous « intérêts financés par le déficit » ($\varphi = 0$), où la relation n'est pas monotone sur le domaine de la condition C51, à $\zeta = 4$ comme à $\zeta = 8$ (issue #88) ; pour une hausse d'un point, +0,157, +0,308, $-0{,}058$ et +0,074 point, l'écart à la dérivée tenant à la non-linéarité de la relation. Le signe d'une

hausse de taux pour le joueur est celui du critère 15 de la fiche (issue #56). Les valeurs ~~0,026 %~~ et ~~38 points~~ venaient de la maquette de la fiche (§ 6.4 (e)), à impôt des ménages sur la masse salariale, où le gain statique de la demande au taux, à norme fixe, servait d'approximation de la sensibilité ; le signe, l'objet et l'ordre de grandeur en diffèrent.

**État initial résolu, sans préparation.** $\hat{r}_0^* = \bar{r}$ ; $\pi_0^e = \pi_0^* = \pi^*$ ; $i_{CB,0} = (1+\bar{r})(1+\pi^*) - 1$ ; registre stationnaire $P_{t-u} = P_t\,(1+\pi^*)^{-u/n_a}$ (§2.2), d'où $\pi_{-1} = \pi^*$ et $i_0^{\text{règle}} = i_{CB,0}$ exactement ; $E_0^{CB} = 0$ ; $B_{CB,0} = \theta_{CB}\,B_0$, nul au socle ; $L_0^{CB} = \max(M_0^G + E_0^{CB} - B_{CB,0}; 0)$ et $Res_0 = \max(B_{CB,0} - M_0^G - E_0^{CB}; 0)$, où $M_0^G = M_{-1}^{G*} = \nu_G\,PB_0/\bar{\Gamma}$ est l'encaisse visée du pas précédent, comme au §8.8 (~~$M_0^{G*}$~~ dans la publication précédente, plus grande d'un facteur $\bar{\Gamma}$) ; au socle, $L_0^{CB} = M_0^G$, soit 0,248264 u.m. à $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$ et $\nu_G = 1{,}15$, sous les normalisations du script ($p_0 = 1$, $pr_0 = 1$, $N_0^{\text{pa}} = 1$). Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` au jalon J3.

Ces chiffres se recalculent à la main depuis les formes ci-dessus et les valeurs indicatives de la table de calibration (tableau 35) ; ils sont remesurés par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84), qui les calcule sous forme fermée, sans simulation, et les compare aux valeurs publiées (§12) ; ce ne sont pas des résultats du moteur.

**Statut.** Dérivé des règles du bloc ; sensibilité de la fermeture : dérivée, mesurée par le script d'état stationnaire. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-3, § 3.N-3, § 3.N-5, § 6.4 et § 9.4) ; fermeture : décision M32, lecture (e) ; sensibilité de la fermeture : script d'état stationnaire (issues #84 et #44) ; décision M32.

## 9.7 Conditions déclarées et stabilité

**Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M32**

**Conditions de domaine**, contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage : $0 < a_\pi < 1{,}5$ (réserve 3 de la fiche) ; $a_I > 0$, la valeur nulle redonnant la règle à taux naturel fixe, écartée ; $0 < \lambda_e \leq n_a$ ; $0 \leq \theta_{CB} \leq 1$. La racine parasite de $\bar{r}$ est exclue par une condition de domaine du bloc État et dette (condition C51, §10.10) ; le script d'état stationnaire ne trouve, sur $[-60\,\%; 100\,\%]$ en lecture ($\alpha$), aucune racine de la fonction de fermeture autre que $\bar{r}_\alpha$ ; la condition C51 reste déclarée.

**Bornes.** Aucune : ni plancher du taux directeur, ni écrêtage du taux neutre ou de l'anticipation. Les contraintes $Res_{t+1} \geq 0$ et $L_{t+1}^{CB} \geq 0$ relèvent du bloc banque (§8.9).

**Stabilité, mesurée en maquette** (fiche, § 3.C-4 et § 9.3 ; fiche « État et dette », § 3.C-4 ; remesurée par la maquette linéarisée des blocs 2 à 9, `outils/maquette_conjointe.py`, issue #65, commande `uv run python outils/maquette_conjointe.py`, commit `50daa4c`). Sous la règle budgétaire de référence du bloc État et dette, reprise réelle intégrale des intérêts, le rayon spectral de la boucle conjointe, hors de la racine nominale, vaut ~~0,997497~~ 0,997390, ~~0,997486~~ 0,997118 et ~~0,997558~~ 0,997045 à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 %, dans les deux régimes de l'emploi linéarisés séparément, qui donnent le même rayon à la sixième décimale ; la racine dominante est réelle à 0 et 2 % ; à 10 %, c'est une paire complexe, $0{,}997043 \pm 0{,}001732\,i$ en régime de hausse ($\pm 0{,}001731\,i$ en baisse), de période d'environ 3 617 tours (3 618 en baisse), fait nouveau de la remesure. À 2 %, la demi-vie de la racine dominante est de $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}997118 = 240$ tours (~~275~~ ; 265 tours à $\bar{\pi} = 0$), recalculée depuis le rayon. *Lecture du rayon* (décision du mainteneur du 15/10/2026, lecture (c)) : le rayon est lu sur la variété des identités de bilan de la banque centrale et des banques, hors de la racine nominale et des deux racines égales à $1/\bar{\Gamma}$ (0,998351 à $\bar{\pi} = 0$, 0,996705 à 2 %, 0,990453 à 10 %), racine semi-simple de multiplicité 2 que

portent les deux stocks de la banque centrale tenus en niveau, $E^{CB}$ et $B_{CB}$, nuls au socle ; ces deux racines sont déclarées, non écartées : elles ne sont inférieures à 1 que sous une croissance nominale positive, dominent le spectre brut à $\bar{\pi} = 0$ (0,998351), et la lecture est à refaire si $\theta_{CB} > 0$ ou si la banque centrale achète des titres (ligne 19b, jalon J6), $B_{CB}$ n'étant alors plus nul au point fixe. Sauf mention du régime, un rayon publié est le plus grand des deux régimes de l'emploi linéarisés séparément. *Cause des écarts* (établie par `monnaie`, confirmée par `macro`, visa du mainteneur du 15/10/2026) : les valeurs barrées ont été mesurées sur les maquettes des fiches avant que l'assiette de l'impôt des ménages E12 ne gagne le terme $-T_t^{\text{cou}}$ (décision du mainteneur du 04/10/2026, §10.6) ; sans ce terme, la maquette reproduit chacune d'elles à la sixième décimale (variante de travail sans $-T_t^{\text{cou}}$, non versionnée). L'état stationnaire n'en dépend pas, $T^{\text{cou}}$ y étant nul ; la stabilité en dépend. La contre-épreuve indépendante de l'issue #66 (`outils/contre_epreuve_financement.py`) donne le même rayon à 2 %. *Grille.* Sur la grille G de la fiche (`docs/blocs/banque_centrale.md`, « Grille G » : chaque vitesse et chaque gain divisés et multipliés par 2, toutes les vitesses ensemble, deux régimes), les 29 branches que le socle exécute ont un rayon inférieur à 1, au plus 0,998732 à $\bar{\pi} = 2\,\%$ ($\eta_r$ multiplié par 2) ; le gain d'activité $a_U$ de la grille est sans objet, la règle n'ayant pas de terme d'activité (décision M32). La grille publiée auparavant comptait ~~31~~ branches, ~~0,998883~~ au plus, atteint pour toutes les vitesses divisées par 2, qui donnent maintenant 0,998437. Augmentée de $\zeta$ divisé et multiplié par 2, soit $\zeta \in \{2; 4; 8\}$ (décision du mainteneur du 15/10/2026, de façon prospective), la grille compte 31 branches, toutes sous 1, au plus 0,998802 à $\zeta = 2$. Jugées à chacun des trois $\bar{\pi}$ (décision du mainteneur du 15/10/2026), les deux grilles restent sous 1 : au plus 0,998702, 0,998732 et 0,998772 sur la grille G ($\eta_r$ multiplié par 2), 0,998742, 0,998802 et 0,998885 sur la grille augmentée ($\zeta = 2$), à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 %. *Marge conjointe.* La grille fait varier un paramètre à la fois, ou toutes les vitesses ensemble ; elle n'établit pas la stabilité quand plusieurs gains varient ensemble. Multipliés par un facteur commun, $\beta$, $a_\pi$ et $\eta_r$ rendent la boucle explosive au-delà de 1,7135 (bissection) en régime de baisse de l'emploi, à $\bar{\pi} = 2\,\%$ (1,9921 en régime de hausse) ; au facteur 2, le rayon vaut 1,027785 en régime de baisse de l'emploi et 1,000644 en régime de hausse, paires complexes de période 19,3 et 17,0 tours ; au facteur 0,5, 0,998047. La boucle en cause est proportionnelle : taux, crédit et investissement, chômage, salaires, glissement, puis taux ; elle subsiste quand $a_I$ tend vers 0 (1,0265 en régime de baisse au facteur 2 avec $a_I$ divisé par 1 000 ; en régime de hausse, la paire redescend à 0,9993, sous une racine réelle de 0,999994, qui donne la lecture (c) de cette branche : mode nominal lent, présent dans les deux régimes, dont l'écart à 1 est proportionnel à $a_I$ quand $a_I$ tend vers 0 ($6{,}2 \cdot 10^{-6}$ ici, $6{,}2 \cdot 10^{-5}$ à $a_I$ divisé par 100), et qui vaut exactement 1 à $a_I = 0$, la ligne de $\hat{r}$ (BC2) de la jacobienne étant alors la ligne unité ; par appel direct des fonctions de la maquette, mesure de la présente rédaction), ce qui la distingue de la forme de l'instabilité 4, qui tient à l'action intégrale ; elle était déjà présente sous l'ancienne assiette (1,034773 en régime de baisse, 1,009006 en hausse, au facteur 2). La marge conjointe est publiée comme mesure, sans seuil (critère S1, tableau 37). Les chiffres qui suivent (gain statique, +96 pb, écarts du glissement aux tours 60 et 120) ont été mesurés sur la maquette de la fiche avant que l'assiette E12 ne gagne $-T_t^{\text{cou}}$ ; ils ne sont pas remesurés (trajectoires : issue #111). Le gain statique de la demande au taux réel, tous canaux réunis, vaut −0,22 % de la production par point (condition C36, première branche, tenue) ; après une dépense publique accrue de 1 % de façon permanente, le taux réel neutre monte d'environ 96 points de base (pb ; non remesuré ; non reproduit par la forme fermée, qui donne à l'arrivée +141 pb et une couverture de 0,42 % du PIB à $\zeta = 4$ (+70 pb et 0,21 % à $\zeta = 8$), pour une part de la dépense $\theta_G$ visée multipliée par 1,01, norme $\bar{\varrho}_L$ et taux de référence de E4 tenus à l'état résolu ($\varphi = 1$, $\nu_G = 1{,}15$, $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$ ; mesure de `macro` du 05/10/2026 sur les fonctions du script d'état stationnaire, issue #88), cause non établie ; remesure dynamique au jalon J3, issue #88), et le glissement dépasse la cible de 0,214 point au tour 60 et 0,161 au tour 120. C'est le fait nouveau exigé

pour la forme de l'instabilité 4 (§18), à remesurer sur le moteur au jalon J3. La clause II.7 n'a pas été remesurée sous cette règle budgétaire ; la paire complexe l'est (ci-dessus).

**Clause II.7 de l'ADR 0008** (condition C10). Critère écrit avant l'essai dans la fiche (critère 12) : sur 24 calibrations de la règle, 6 ont un rayon inférieur à 1 sur toute la grille avec le délai d'un tour de l'indice des prix, 9 sans ce délai ; verdict « non déterminant » à la calibration indicative, sous deux réglages budgétaires provisoires, dont l'un voisin de la règle de référence (fiche, § 3.C-4 ; non remesuré ici), à réévaluer au jalon J3. La clause de réouverture du bloc prix (§5.5) n'est pas déclenchée.

**Superneutralité : défaut connu du socle** (critère 13 de la fiche, condition C15 ; décision M32 ; issue #80). Critère écrit avant l'essai : entre $\pi^* = 0$ et 10 %, le taux réel neutre et chaque allocation en % du PIB ne varient pas de plus de 0,1 point, les paramètres structurels étant fixés. Mesure du script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84), en lecture ($\alpha$) — part de la dépense publique et norme $\bar{\varrho}_L$ tenues à leurs valeurs de l'état résolu à $\pi^* = 2\,\%$, $\bar{r} = 1\,\%$, taux de référence de E4 gardant le paramètre $\bar{r}$ (lecture A), décisions du mainteneur du 05/10/2026 ; c'est l'état d'arrivée du moteur après une marche de cible —, à $n_a = 12$ et $\zeta = 4$ : le taux réel neutre $\bar{r}_\alpha$ vaut 1,632, 1,264, 1,000, 0,818, 0,706, 0,656 et 1,146 % à $\pi^* = 0$, 1, 2, 3, 4, 6 et 10 % ; l'écart retenu pour le verdict, maximum moins minimum sur $\{0; 2\,\%; 10\,\%\}$, vaut 0,632 point ; l'écart entre les bornes, $\bar{r}_\alpha(0) - \bar{r}_\alpha(10\,\%)$, vaut 0,486 point et l'écart maximal sur le profil 0,976 point ; une marche de cible de 2 à 3 % déplace $\bar{r}$ de −0,18 point. Allocations jugées (liste L2) : $C/Y_o$, avec $Y_o = YD - i_D V_H/n_a$, 0,633 point, *ti* 0,186, *tu* 2,178 ; la richesse rapportée au revenu de Haig-Simons, $V_H/(n_a\, YD^{\mathrm{HS}})$, est invariante à $3 \cdot 10^{-16}$ près. Le verdict, nommé à $\nu_G = 1$ par la décision, est calculé à $\nu_G = 1{,}15$, identique bit à bit (condition C59, mesurée). Valeurs publiées auparavant : ~~1,536 %~~ à $\pi^* = 0$ et ~~1,075 %~~ à 10 %, ~~0,461~~ point entre les bornes, ~~0,74~~ point au plus, marche de ~~−0,12~~ point (maquette conjointe de la fiche, § 9.3, perdue à la passation de la PR #77 ; aucune des six lectures mesurées ne la reproduit ; cause non établie). Le critère n'est pas tenu. *Sensibilité à* $\zeta$ : $\bar{r}_\alpha - \bar{r}$ comprend un terme des écarts nominaux, $\varpi_L[1/(1+2\,\%) - 1/(1+\pi^*)]$, et un terme proportionnel à $1/\zeta$ ; $\Delta\bar{r}_\alpha$ vaut 1,304, 0,632 et 0,297 point à $\zeta = 2$, 4 et 8, et ne descend pas sous 0,1428 point pour tout $\zeta > 0$ (minimum vers $\zeta \approx 68$, par appel direct de la mesure du script) : le verdict ne dépend pas de $\zeta$. La marche de 2 à 3 % en dépend : −0,38, −0,18 et −0,08 point à $\zeta = 2$, 4 et 8. *tu*, $K^{\mathrm{vol}}/(n_a y)$ et les parts de $C$, $G$, $I$ et $\Delta IN$ dans le PIB ne dépendent pas de $\zeta$ ; $C/Y_o$, *ti* et la couverture des intérêts rapportée au PIB en dépendent, par $\bar{r}_\alpha$. La dépendance est attribuée par la fiche, sur la maquette perdue, à trois conventions hors de ce bloc et du bloc État et dette : la dépendance du capital comptable à l'inflation (condition C30, décision M28), la conversion linéaire des taux de flux (décision M22 ; ADR 0008, point I.2) et les écarts nominaux du bloc banque (décision M31) ; sous le script, seul le canal des écarts nominaux est isolé (ci-dessous). L'attribution publiée auparavant (« les trois neutralisées ensemble, il reste ~~0,019 point~~, et toute neutralisation partielle aggrave l'écart ») vient de la maquette perdue et n'est pas reproductible ; sous le script, seul le canal des écarts nominaux est isolé : +0,182 point sur $\bar{r}_\alpha(10\,\%) - \bar{r}_\alpha(0)$, quel que soit $\zeta$, mesuré sur l'état résolu ($\varpi_L$ annulé seul, $\varpi_D$ tenu, la référence de la lecture ($\alpha$) étant recalculée sous $\varpi_L = 0$, soit $\bar{\varrho}_L = 1{,}000\,\%$ et $\theta_G$ inchangé ; le canal réduit donc l'écart entre les bornes ; les deux écarts ne pouvant être annulés ensemble sans que la condition d'existence du dividende de la banque échoue, §8.8) ; l'attribution complète est renvoyée à la condition C61 (fiche « État et dette »), au jalon J3. La décision M32 garde le critère tel qu'écrit, publie l'échec, et le code en échec attendu au jalon J3, sans réouverture sur cette branche ; aucun paramètre de la règle ($a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$) n'entre dans ce rapport ; $\zeta$ y entre.

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état résolu laisse $\hat{r}^* = \bar{r}$, $\pi^e = \pi^*$, $i_{CB} = i^{\text{règle}} = (1+\bar{r})(1+\pi^*) - 1$, $\Pi^{CB} = i_{CB}(M^G + E^{CB})/n_a$, $Res = 0$ et $L^{CB} = M^{G*}$,

pour $\pi^* \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$, à $10^{-10}$ près en relatif.

- Cas à la main (fiche, § 3.N-8), par appel direct de BC1 à BC9 : taux directeur de 3 à 4 %, achat de 25 de titres à la banque (ligne 19b-banque, jalon J6 ; donnée de l'appel direct au jalon J3), $M^{G*} = 20$ ; lignes 12, 13 et 16, fonds propres par le stock et par les flux, contrainte budgétaire de la banque centrale, à $10^{-12}\, S^{CB}$ près.
- Résultat et lignes exécutées : à chaque pas, $\Pi_t^{CB}$ de la phase 1 égale les lignes 11c et 13 moins la ligne 12 exécutées, à $10^{-12}\, S^{CB}$ près.
- Neutralité de la part à l'émission (condition C59) : pour $\theta_{CB} \in \{0; 0{,}05; M^{G*}/B; 0{,}5\}$, trajectoires réelles et revenus identiques à $10^{-12}$ près en relatif ; au-delà de $M^{G*}/B$, $Res > 0$ et $L^{CB} = 0$ à la clôture.
- Perte (condition C60) : taux directeur négatif sans placement raté, perte couverte par l'émission et fonds propres inchangés ; taux négatif et placement raté le même tour, part non couverte enregistrée et fonds propres réduits d'autant, par le stock et par les flux.
- Phases : $\hat{r}^*$, $\pi^e$ et $\pi^*_{t+1}$ écrits une seule fois, en phase 1 ; aucune lecture de $W_t$, $p_{j,t}$ ni $U_{t-1}$ ; aucune écriture en phases 2 à 7 ; aucune ligne 19b proposée. Cible : à levier fermé, $\pi^*_{t+1} = \pi^*_t$ à chaque pas, trajectoire identique à celle du moteur propriétaire provisoire (ADR 0010).
- Stabilité et vitesses (réserves 1 et 2 ; conditions C36 et C48) : rayon de la boucle conjointe inférieur à 1, dans les deux régimes de l'emploi linéarisés séparément, sur la grille, à $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$, période et demi-vie publiées ; dans les branches où $a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$ et les vitesses des autres blocs sont divisés et multipliés par 2, point fixe identique à $10^{-6}$ près, arrivée à $10^{-6}$ près après un horizon $H = \max(720; 20 \text{ demi-vies})$ pas, sur la racine dominante de la branche jugée, déclaré avant l'essai, et à $10^{-3}$ près en 20 demi-vies après une dépense publique accrue de 1 % de façon permanente ; gain statique de la demande au taux réel strictement négatif.
- Cible relevée : une marche de +1 point relève $\bar{\pi}$ d'un point au point fixe, chômage stationnaire inchangé, à $10^{-6}$ près ; après une marche de 2 à 3 %, $\hat{r}^*$ d'arrivée égal à $\bar{r}_\alpha(3\,\%)$ du script d'état stationnaire à la calibration de $\zeta$ en vigueur (0,8185 % à $\zeta = 4$), à 0,01 point près (critère prospectif indexé sur $\zeta$ calibré, décision du mainteneur du 05/10/2026). Persistance (critère 10 (b) (ii)) : un taux tenu un point sous la prescription donne un premier écart au tour 3 au plus tard, et un glissement au tour 120 supérieur d'au moins 0,1 point à la cible.
- Superneutralité : codée en échec attendu, avec renvoi à l'issue #80 ; un succès inattendu fait échouer la batterie ; verdict sur $\Delta\bar{r}_\alpha$, lecture ($\alpha$), lecture A, norme fixée, liste L2 (décisions du mainteneur du 05/10/2026) ; $I^{\text{vol}}/y$ y est jugée à la place de $ti$ et $C/PIB$ à la place de $C/Y_o$ (correction prospective, décision du mainteneur du 05/10/2026), le verdict présent restant publié.
- Bornes : sous une dépense publique réduite de 5 % pendant 12 tours et une marche de cible de ±1 point, le taux directeur égale exactement la prescription, même négative ; taux minimal publié.
- Test zéro : 720 pas sans choc depuis l'état résolu, moyennes par blocs de 60 pas ; glissement dans $\pi^* \pm 0{,}1$ point ; $\pi^e - \bar{\pi}$ dans ±0,1 point ; taux réel restitué $r = i_{CB} - \pi$ dans $\bar{r}(1+\pi^*) \pm 0{,}1$ point, bande centrée sur la forme fermée par correction prospective du 04/10/2026, le texte initial du critère, centré sur $\bar{r}$, restant publié dans la fiche ; monnaie centrale nulle à $10^{-12}\, S^{CB}$ près ; part des titres publics détenue par la banque centrale à ±1 point (nulle au socle) ; fonds propres nuls ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai (arrêtées le 15/10/2026, avant l'essai : tableau 37, lignes B7 à B9, B19, B25 et B26).
- Empreinte et coût : deux variables d'état nouvelles et la cible en vigueur ; reprise de sauvegarde exacte ; part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/`

`test_budget.py`).

- Calibration (§12) : $a_\pi$, $a_I$ et $\lambda_e$ calés avec $\lambda_w\beta$ sur un ratio de sacrifice sourcé (condition C7, issue #45), sources citées, ou « non trouvée ».

**Critères du jalon J4.** Essai d'aller-retour de la cible (issue #54) et critères de `jeu` avant l'ouverture du levier de cible ; effet net d'une hausse de taux, taux décidé un point au-dessus de la prescription aux tours 1 à 12, à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % et sur un archétype à dette élevée, exigence avant l'ouverture du levier de taux (issue #56) ; perceptibilité sur ce scénario apparié : deux crans de glissement en 12 tours, pic au plus tard au tour 24, demi-vie supérieure à 60 tours déclarée avec le résidu au tour 60 ; niveaux normaux restitués égaux à ceux du script à $10^{-9}$ près (issue #81).

**Conditions reçues et réponses** (fiche, § 9.7). Du bloc travail : C1, $\pi^e = \bar{\pi}$ démontré ; C2, cible atteinte ; C5 et C12, anticipation formée en phase 1, lue à l'ouverture, délai de deux tours. Du bloc prix : C9, prescription restituée ; C10, clause II.7 « non déterminante », réévaluée au jalon J3 ; C11, retour du niveau des prix vers son sentier, déclaré (−0,106 % au tour 60 sur la maquette de la fiche, § 3.C-8, non remesuré ici) ; C13, aucun canal de coût. Du bloc ménages : C14, gain statique négatif ; C15, défaut connu (issue #80) ; C16, élasticités et délais des ménages, et C17, achats de titres à la banque seule, retenues comme entrées des critères de la fiche, les achats n'étant pas ouverts au socle ; C26, clause non déclenchée, les ménages lisant la cible. Du bloc investissement : C32, une seule lecture de l'inflation, la cible ; C33, effets d'un changement de cible déclarés, la cible restant un paramètre ; C34 à C36, critères du jalon J3. Du bloc banque : corridor de largeur nulle ; refinancement sans plafond ni collatéral, accepté ; $i_{res} \leq i_{CB}$, tenue avec égalité ; dépendance à la cible de la norme résolue $\bar{\varrho}_L$, déclarée ; levier « achats de titres » non ouvert au jalon J4, renvoyé au jalon J6 (décision M32) ; C43, délais du canal rentier, critère du jalon J3.

**Ce qui reste paramétrable sans rouvrir M32**, sur visa de l'expert pilote : les valeurs de $a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$ et $\bar{r}$, dans leurs conditions ; $\theta_{CB}$ par archétype, dans $[0;1]$. **Par une décision citant M32** : un plancher du taux directeur ; une crédibilité ou un gain d'anticipation endogène (jalon J4 ou J6) ; un terme d'activité ; un corridor non nul (jalon J6) ; l'ouverture du levier de cible ; le levier d'achats de titres (jalon J6) ; $a_\pi \geq 1{,}5$ ; la formation de l'anticipation en phase 9, qui citerait aussi M22 et M29.

**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; produits de maquettes, non du moteur, pour la stabilité, la clause II.7 et la superneutralité. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 2, § 3.C-4, § 5, réserves 1 à 5, § 6, § 9.2, § 9.3, § 9.6 et § 9.7) ; décision M32.

## 9.8 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M32**

Les grandeurs du tableau 29 sont restituées au joueur ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, qui lisent l'état et les montants exécutés sans effet sur la trajectoire. Elles ne portent pas de label ; leur mise en œuvre relève du jalon J4 (issue #81). Au tableau du tour : la prescription et l'écart du taux décidé à la prescription, qui annonce, après un écart, le saut du retour à la règle ; le taux neutre retenu par la règle, sous ce libellé, avec l'infobulle « monte tant que l'inflation dépasse la cible, baisse tant qu'elle est en dessous ; garde la mémoire des écarts passés » et son écart à la valeur initiale ; l'anticipation et l'écart d'ancrage des anticipations, $\pi^e - \pi^*$ ; quand $i_{CB} < 0$, la mention « taux directeur négatif : au socle, aucun billet ne permet d'y échapper ». Dans la fiche détaillée : la monnaie centrale, les réserves et les fonds propres de la banque centrale, avec la mention « constant par construction au socle » ; le résultat de la banque centrale et le refinancement.

**Niveaux normaux**, publiés par le script d'état stationnaire, pour $g = 2\,\%$, $\bar{r} = 1\,\%$ et

$\bar{\pi} = \pi^* = 0$, 2 et 10 % : taux directeur et prescription, 1,00, 3,02 et 11,10 % ; taux réel restitué, 1,00, 1,02 et 1,10 % ; écart à la prescription, écart du taux neutre à sa valeur initiale et écart d'ancrage, nuls ; monnaie centrale, réserves et fonds propres, nuls. Le résultat de la banque centrale rapporté au PIB vaut $i_{CB}\, M^G/(n_a\, PIB)$ et le refinancement restitué $M^G/(n_a\, PIB)$, ratio d'ouverture du test zéro, multiplié par le facteur d'un stock en u.m. du §2.2 : leurs niveaux dépendent de l'encaisse du Trésor fixée par le bloc État et dette et sont publiés avec elle par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #83) : résultat de la banque centrale, 0,0210, 0,0657 et 0,2922 % du PIB à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 %, à $\nu_G = 1{,}15$ [0,0183, 0,0571 et 0,2537 % à $\nu_G = 1$] ; refinancement restitué, 0,02125, 0,02222 et 0,02800 année de PIB.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 7, conditions 1 à 10 de `jeu`, et § 9.5) ; décision M32.

Tab. 29 : Grandeurs restituées du bloc banque centrale et anticipations (proposées, décision M32).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Glissement et cible | $\pi_t$ (§2.2) ; $\pi^*_t$ | % par an, une décimale | — | phase 5 ; ouverture |
| Taux directeur ; taux réel | $i_{CB,t}$ (BC1) ; $r = i_{CB,t} - \pi_t$ | % par an | — | le tour |
| Prescription ; écart du taux décidé | $i_t^{\text{règle}}$ ; $i_{CB,t} - i_t^{\text{règle}}$ | % par an ; points | — | le tour |
| Taux neutre retenu par la règle ; écart à la valeur initiale | $\hat{r}^*_t$ ; $\hat{r}^*_t - \bar{r}$ | % par an ; points | — | ouverture |
| Anticipation ; écart d'ancrage des anticipations | $\pi^e_t$ ; $\pi^e_t - \pi^*_t$ | % par an ; points | — | ouverture |
| Résultat de la banque centrale (fiche détaillée) | $\sum \Pi^{CB} / \sum PIB$ | % du PIB | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Refinancement (fiche détaillée) | $L^{CB}/\sum PIB$, encours de clôture | années | PIB nominal sur 12 tours | clôture |
| Monnaie centrale, réserves, fonds propres (fiche détaillée) | $H = Res$ ; $E^{CB}$, rapportés à $\sum PIB$ | années | PIB nominal sur 12 tours | clôture |
| Ratio de sacrifice (scénario, documentation) | point-années de chômage par point de désinflation | point-années | — | scénario |

Dans le tableau, les sommes $\sum$ portent sur les 12 derniers tours, et le PIB est le PIB nominal du tour. Le ratio de sacrifice n'est pas un indicateur du tour (avis de `jeu`).

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$, $\theta_{CB}$, $\bar{r}$ et la cible déclarée $\pi^*$.

**Leviers du joueur — banque centrale et anticipations**

Le bloc porte le levier de taux directeur, ouvert au jalon J4 avec la valeur « suivre la règle » ; la cible reste un paramètre au jalon J4, et les achats de titres et la part à l'émission sont renvoyés au jalon J6 (§11). Les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$ ; les chiffres viennent de la maquette de la fiche (§ 3.C-4, sous un réglage budgétaire provisoire ; non remesurés ici).

- **Taux directeur, écart à la prescription** : indicateurs, la prescription, les taux des crédits et des dépôts annoncés, le glissement, la production ; lignes 11a à 11c, 12 et 13 au tour $n$ ; taux des crédits et des dépôts au tour $n+1$ ; consommation dès le tour $n+1$ sous « intérêts financés par le déficit », par le dividende de la banque (condition C43) ; sous la couverture intégrale, valeur par défaut, le revenu disponible des ménages est inchangé en équilibre partiel, au tour $n$ comme aux suivants (§10.3, §10.6), et la consommation ne bouge qu'à partir du tour $n+2$, par l'investissement (équilibre général, non mesuré) ; premier écart de production au tour $n+2$ ; glissement modifié dès le tour $n+2$, de deux crans dans les 12 premiers tours. Contrepartie : charge d'intérêts de l'État, revenu des ménages avant impôt et résultat de la banque centrale au tour $n$, le supplément de revenu étant repris le même tour par la couverture des intérêts sous sa valeur par défaut. Le taux neutre retenu par la règle ne lit pas le taux décidé : il suit le glissement avec un tour de retard (BC2) et n'apparaît modifié au tableau du tour qu'au tour $n+4$ au plus tôt sur la maquette ; la prescription bouge dès le tour $n+3$ par l'écart du glissement (BC1), et la part qui vient du taux neutre retenu par la règle à partir du tour $n+4$.
- **Suivre la règle** : le taux du tour est la prescription, au tour $n$ ; le saut du retour est annoncé par l'écart affiché.

Conditions de restitution posées par `jeu` et adoptées par la décision M32 (fiche, § 7 et § 9.5) :

1. prescription et écart du taux décidé à la prescription au tableau du tour ; « suivre la règle » est une valeur du levier ;
2. taux neutre retenu par la règle au tableau du tour, avec son infobulle et son écart à la valeur initiale ;
3. anticipation et écart d'ancrage des anticipations au tableau du tour ;
4. mention du taux directeur négatif ;
5. pays joué : couverture des intérêts en levier distinct du barème, à deux valeurs, et signe inversé d'une hausse de taux sans couverture déclaré dans l'aide (décision M33, §10 ; issue #82) ;
6. cible maintenue comme paramètre au jalon J4, l'ouverture de son levier étant soumise au verdict de l'issue #54 et à deux critères de `jeu` écrits avant l'essai ;
7. tableau levier, indicateur, délai et contrepartie, ci-dessus ;
8. signes contre-intuitifs déclarés dans l'aide : sous « intérêts financés par le déficit », un taux tenu bas fait baisser la consommation (canal rentier, §8.8 ; maquette de la fiche, réglage budgétaire provisoire, non remesuré ici) ; sous la couverture intégrale, valeur par défaut, le canal rentier net est nul en équilibre partiel ; une cible abaissée baisse le taux et monte l'inflation à l'impact ; le niveau des prix revient vers son sentier après un choc ; aucune « énigme des prix » ;
9. bilan de la banque centrale dans la fiche détaillée : monnaie centrale, réserves et fonds propres avec la mention « constant par construction au socle », résultat et refinancement restitués ;
10. choc budgétaire permanent : le scénario apparié de l'objectif « décisions utiles et compréhensibles » (`docs/exigences.md`, jalon J4) publie l'écart de glissement aux tours 60 et 120 et le chemin du taux neutre retenu par la règle, un écart supérieur à un cran au tour 60 étant signalé.

**Ce que le moteur ne fait pas — banque centrale et anticipations**

- Ni billets, ni avances au Trésor, ni plancher du taux directeur : un taux négatif est possible, sans arbitrage pour y échapper.
- Aucune crédibilité, aucun désancrage : l'anticipation est adaptative, à gain constant ; une annonce n'agit pas.
- Aucun terme d'activité dans la règle ; aucun lissage du taux ; aucune réponse au change ni aux prix d'actifs.
- La cible est un paramètre au socle et au jalon J4 ; les régimes de souveraineté B à E relèvent du jalon J5.
- Aucun levier d'achats de titres ni de part à l'émission au socle, aucun corridor non nul, aucune réserve obligatoire (jalon J6) ; aucune troncature du versement du résultat ni recapitalisation (jalon J6).
- Ni hyperinflation, ni réforme monétaire (jalon J6).
- Aucune borne à seuil libre ; aucun tirage aléatoire, aucun historique. Variables d'état du bloc : $\hat{r}^*$, $\pi^e$ et la cible en vigueur, chacune avec sa valeur stationnaire explicite (§9.6).

# 10 État et dette

Ce bloc porte les recettes et les dépenses de l'État, son encaisse, l'émission et le placement de la dette publique, et l'assiette de l'impôt des ménages ; il clôt le bouclage stock-flux du socle. Il lit l'état d'ouverture : le compte du Trésor $M_t^G$, les titres publics $B_{H,t}$, $B_{Bk,t}$, $B_{CB,t}$, les fonds propres de la banque centrale $E_t^{CB}$ et les dépôts des ménages $D_{H,t}$, tenus par le noyau ; sa variable d'état, l'assiette de l'impôt des ménages $Y_{t-1}^{\mathrm{HS}}$ ; le registre de l'indice des prix, la productivité, la population active, la cible en vigueur et l'entrée de scénario $\varsigma_{B,t}$ publiée par la banque. Il lit en phase 1 ses leviers, le taux directeur du tour, la part de la banque centrale à l'émission et le résultat de la banque centrale ; en phases 5 à 7, les prix, les volumes servis et les montants exécutés. Il calcule en phase 2 son plan de dépense, ses transferts et l'impôt des ménages ; il propose la ligne 2 en phase 5, les lignes 6, 7 et 11a à 11c en phase 6, les trois lignes 19a en phase 7, où il écrit aussi l'encaisse visée et sa variable d'état ; il enregistre ses parts non payées en phases 6 et 8 (b). Il partage des frontières avec le bloc production, qui sert sa demande (§3.3) ; avec les blocs ménages et investissement, qui paient l'impôt, reçoivent les transferts et la dépense publique, et dont il lit les revenus versés aux ménages (§6.1, §7.5) ; avec le bloc banque commerciale, qui publie la part non souscrite à l'ouverture et paie la souscription du reliquat (§8.5) ; avec le bloc banque centrale et anticipations, qui fixe le taux directeur, la part de la banque centrale à l'émission et le résultat versé à l'État (§9.4).

**Section proposée, non exécutée — État et dette, décision M33**

Le bloc a été retenu par la décision M33 du mainteneur (04/10/2026), prise par paire avec la décision M32 sur le bloc banque centrale et anticipations et citant les décisions M22, M25, M28, M29 et M31 pour les contrats qu'elle touche, sur la fiche comparative « État et dette » (`docs/blocs/finances_publiques.md`, § 8 : option C-HS, avec le socle commun du § 3.N ; expert pilote `macro`, avis de `monnaie`, consulté sur le placement de la dette, la banque centrale et la stabilité du pays joué, et de `jeu`). Il combine :

(a) une dépense publique en volume indexée sur la production potentielle, plafonnée par l'encaisse d'ouverture (§10.2) ;

(b) un impôt des ménages assis sur leur revenu de Haig-Simons du tour précédent, net de la couverture des intérêts, et une couverture intégrale, sous forme réelle, du surcroît d'intérêts sur la dette (§10.3) ;

(c) des transferts et un impôt des entreprises en leviers, de valeur nulle au test zéro, et des intérêts au taux directeur du tour (§10.1, §10.4) ;
(d) une émission après les règlements qui rétablit une encaisse visée proportionnelle aux paiements bruts du pas, et les trois lignes 19a proposées par ce bloc (§10.5) ;
(e) des parts non payées enregistrées, dans un ordre de priorité déclaré (§10.7).

La règle est la règle de référence (test zéro, pays non joués) et la *valeur par défaut* des leviers budgétaires : « suivre la règle » est une valeur de chaque levier. Lectures et points du socle commun retenus par la décision M33 : *couverture des intérêts*, levier distinct du barème de l'impôt des ménages, à deux valeurs, « couverture intégrale » (règle et défaut) et « intérêts financés par le déficit » (écart déclaré), jamais un curseur continu ; *lignes 19a*, lecture A8 : ce bloc propose les trois lignes, la part de la banque centrale étant écrite par le bloc banque centrale et anticipations en phase 1, et la banque ne siège plus en phase 7 (ADR 0011, `docs/adr/0011-lignes-19a-et-phase-7.md`) ; la lecture (f) de la décision M31 est ainsi tranchée ; *taux des titres publics*, $i_B \equiv i_{CB}$ du tour, identité de notation déclarée ici une seule fois (§10.1) ; *fonds propres initiaux de la banque centrale* nuls, $E_0^{CB} = 0$ ; *contrôle de caisse en lecture nette*, aux deux conditions écrites au cadre (§2.7) ; *encaisse visée* égale à $\nu_G > 1$ fois les paiements bruts du pas, modification de la règle du cadre par une décision citant M22 (point 13 de l'ADR 0005, annotation du 04/10/2026) ; *critère « −2 points » du bloc investissement* lu sur le taux directeur, écarts du bloc banque constants (§7.8 ; issue #55). Précisions du mainteneur du 04/10/2026, sans numéro de décision : ADR 0011 accepté, ce bloc étant le seul écrivain de la phase 7 et la ligne 19b n'ayant aucun proposant au socle ; parts non payées enregistrées sans ligne nouvelle de la matrice des flux (lecture (a) de la question QM2 de la fiche) ; points N-3, N-5 et N-6 du socle commun et taux d'impôt des entreprises en levier de valeur nulle retenus (question QM5) ; valeur de $\nu_G$ fixée avant l'essai du jalon J3 et visée par `macro` (question QM6), borne algébrique corrigée en 1,0959 ; points P1 à P4 de l'ADR 0011 : perte non couverte de la banque centrale enregistrée par ce bloc en phase 8 (b), sans ordre interne de la sous-phase (P1), transferts et impôt des ménages planifiés en phase 2 (P2), assiette de l'impôt écrite en phase 7 (P3), impôt non recouvré en vérification seule du noyau (P4). **Critère de superneutralité** du bloc banque centrale et anticipations : défaut connu du socle, déclaré par la décision M32 (§9.7 ; issue #80), que la règle retenue ne lève pas.

Aucun code ne l'exécute encore : le module `src/nations/blocs/finances_publiques.py` sera écrit au jalon J3, par une issue qui reste à ouvrir. D'ici là, aucune équation de cette section n'est numérotée : chaque mécanisme est écrit dans un encadré proposé, en forme non numérotée, repéré par l'identifiant E1 à E13 de la fiche (§ 9.1), et commenté selon les quatre rubriques de lecture. Les labels du tableau 30 ne seront posés qu'avec leur balise dans le code ; les identifiants disparaîtront alors. Notation fixée le 04/10/2026 (ADR 0011, « Notation » ; décision du mainteneur pour $\theta_G$ et $\theta_{Tr}$) : $\nu_G$ et $PB_t$ remplacent le multiplicateur $m$ et les paiements bruts $P$ de la fiche, déjà pris par la propension de la demande induite et par l'indice des prix ; $\theta_G$ et $\theta_{Tr}$ remplacent les parts $s_G$ et $s_{Tr}$ de la fiche, la lettre $s$ étant l'indice des secteurs ; la production potentielle s'écrit $y_t^{\text{pot}}$, le chapeau marquant une estimation dans $\hat{r}^*$ ; le rapport des dépenses publiques aux paiements bruts, que la fiche note aussi $s_G$ dans la borne de l'encaisse, s'écrit ici $G/PB$, sans symbole propre. Conversions (§2.2) : $i_{CB}$, $i_B$, $i^{\text{ref}}$ et $\bar{r}$ sont des taux annuels, les trois premiers convertis linéairement dans les flux, $\bar{r}$ n'entrant que dans le produit annuel de Fisher ; la cible et sa valeur par pas suivent la conversion géométrique ; les barèmes, les parts et $\nu_G$ sont sans dimension.

**Statut.** Donné mécanisme par mécanisme. **Provenance.** Nouvelle ; décision M33 ; lignes 19a et phase 7 : ADR 0011 ; encaisse visée : décision M33, citant M22 (ADR 0005, annotation du 04/10/2026 du point 13).

Tab. 30 : Équations du bloc État et dette (proposées, décision M33) : ce que chacune détermine, phase où elle s'exécute, statut, label prévu au jalon J3 avec sa balise.

| Id. | Ce que l'équation détermine | Phase | Statut | Label prévu (J3) |
|---|---|---|---|---|
| E1 | plan de dépense publique du pas, $G_t^{\text{plan}}$ | 2 | choix de conception ; plafond : borne à seuil libre dont le seuil est une base | `eq:finances_publiques-plan-depense` |
| E2 | dépense publique exécutée (ligne 2), $G_t$ | 5, après prix et production | dérivée (ligne 2 du cadre) | `eq:finances_publiques-depense` |
| E3 | impôt des ménages (ligne 7, part des ménages), $T_{H,t}$ | calculé en 2, proposé en 6 | choix de conception | `eq:finances_publiques-impot-menages` |
| E4 | couverture des intérêts, $T_t^{\text{cou}}$, part de $T_{H,t}$ | calculée en 2 | choix de conception | `eq:finances_publiques-couverture-interets` |
| E5 | impôt des entreprises (ligne 7, part des entreprises), $T_{F,t}$ | 6 | choix de conception ; nul au socle | `eq:finances_publiques-impot-entreprises` |
| E6 | transferts (ligne 6), $Tr_t$ | planifiés en 2, proposés en 6 | choix de conception | `eq:finances_publiques-transferts` |
| E7 | intérêts sur titres publics (lignes 11a à 11c) | 6 | dérivée (lignes 11 du cadre) | `eq:finances_publiques-interets-titres` |
| E8 | encaisse visée du pas, $M_t^{G*}$ | 7 | choix de conception | `eq:finances_publiques-encaisse-visee` |
| E9 | besoin d'émission du pas, $Em_t$ | 7 | dérivée (équation d'émission du cadre) | `eq:finances_publiques-besoin-emission` |
| E10 | souscriptions de la banque centrale et des ménages (lignes 19a-BC et 19a-ménages) | 7 | choix de conception | `eq:finances_publiques-souscription-banque-centrale` |
| E11 | souscription du reliquat par la banque (ligne 19a-banque) | 7 | choix de conception | `eq:finances_publiques-souscription-banque` |
| E12 | assiette de l'impôt des ménages du pas suivant, $Y_t^{\text{HS}}$ (variable d'état) | 7 | dérivée ; déductions de l'érosion et de la couverture : choix de conception | `eq:finances_publiques-assiette-impot` |
| E13 | parts non payées enregistrées : transferts non versés ; perte de la banque centrale non couverte | 6 ; 8 (b) | choix de conception | `eq:finances_publiques-parts-non-payees` |

## 10.1 Taux des titres publics : identité de notation

**Section proposée, non exécutée — taux des titres publics égal au taux directeur du tour, décision M33**

Le taux des titres publics est le taux directeur du tour, identité de notation déclarée ici une seule fois, sans équation exécutée (décision M33 ; ADR 0011, point 5) :

$$i_{B,t} \equiv i_{CB,t}.$$

**Variables.** $i_{B,t}$ : taux des titres publics du tour, notation des lignes 11a à 11c du cadre (§2.4), par an, taux de flux ; $i_{CB,t}$ : taux directeur du tour, écrit en phase 1 par le bloc banque centrale et anticipations (§9.1), par an, taux de flux.
**Ce que dit l'équation.** Toute la dette publique paie, chaque mois, le taux directeur décidé ce mois-là.
**Hypothèses.** Prime nulle, déclarée. Tout lecteur de $i_B$ lit $i_{CB,t}$ de la phase 1 : ce bloc ne siège pas en phase 1 et n'y écrit rien ; le résultat de la banque centrale, calculé en phase 1

(§9.4), ne lit donc aucune variable d'un autre bloc. La « dernière date de décision » de la règle des intérêts du cadre (§2.7) est la phase 1 du tour : le délai des lignes 11b et 11c est nul. Avec le corridor de largeur nulle (§9.1), $i_{res} = i_B = i_{CB}$ : la part de la banque centrale à l'émission et le niveau de l'encaisse sont neutres pour les revenus (condition C59 ; §10.5).
**Limites.** Ni prime, ni durée de la dette, ni risque de défaut au socle : une hausse du taux directeur frappe toute la dette dès le tour même (§2, encadré de portée), et la banque souscrit sans limite au taux que fixe le même joueur (issue #78). Une prime ou une durée (variante à taux apparent de la fiche, § 3.V) relèvent du jalon J6, par une décision citant M33 ; alors, le portage de l'encaisse au-delà d'un pas de paiements coûtera $(i_B - i_{CB})(\nu_G - 1)\, PB_t/n_a$ par pas, à déclarer. Les autres règles examinées sont écartées (§17).
**Statut.** Identité de notation. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, critère 13 (c), § 6.4) ; décision M33 (ADR 0011, point 5).

## 10.2 Dépense publique : plan et ligne 2

**Section proposée, non exécutée — plan de dépense indexé sur la production potentielle et dépense exécutée, décision M33**

En phase 2, le bloc calcule son plan de dépense du pas (E1) ; en phase 5, après les blocs prix et production, il propose la dépense exécutée, ligne 2, sur le volume servi (E2) :

$$G_t^{\text{plan}} = \min\Big\{ M_t^G \;;\; P_{t-1}\left(1 + \pi_t^{*,\text{pas}}\right)\theta_{G,t}\, y_t^{\text{pot}} \Big\}, \qquad y_t^{\text{pot}} = pr_{j,t}\left(1 - U^{\text{eq}}\right) N_t^{\text{pa}}, \tag{E1}$$

$$G_t = p_{j,t}\, v_{G,j,t}, \qquad d_{G,j,t} = \frac{G_t^{\text{plan}}}{p_{j,t}}. \tag{E2}$$

**Variables.** $G_t^{\text{plan}}$ : plan de dépense publique du pas, en u.m. par pas ; $M_t^G$ : compte du Trésor, ouverture, en u.m. ; $P_{t-1}$ : indice des prix du tour précédent, premier niveau du registre (§2.2), en u.m. par u.v. ; $\pi_t^{*,\text{pas}}$ : cible d'inflation par pas, calculée par le moteur à l'ouverture, par pas ; $\theta_{G,t}$ : part de la dépense publique dans la production potentielle, levier lu par le moteur en phase 1, fraction de la production potentielle en volume, sans dimension ; $y_t^{\text{pot}}$ : production potentielle du pas, en u.v. par pas ; $pr_{j,t}$ : productivité du travail (§3.1), en u.v. par personne et par pas ; $U^{\text{eq}}$ : chômage d'équilibre, paramètre du bloc travail, fraction de la population active ; $N_t^{\text{pa}}$ : population active, ouverture, en personnes ; $G_t$ : dépense publique exécutée, ligne 2, en u.m. par pas ; $p_{j,t}$ : prix du pas, écrit en phase 5 par le bloc prix ; $d_{G,j,t}$, $v_{G,j,t}$ : demande de l'État et volume servi à l'État ((27), §3.3), en u.v. par pas.
**Ce que dit l'équation.** L'État commande chaque mois une part fixe de la production que l'économie peut fournir à son chômage d'équilibre, chiffrée au prix qu'il attend ; il ne commande jamais plus que ce qu'il a sur son compte au début du mois. Il paie ce qui lui est livré, au prix du mois.
**Hypothèses.** *Plan en u.m. au prix attendu* (dernier prix connu prolongé de la cible) : comme les autres acheteurs, l'État adresse en volume son plan divisé par le prix du pas, si bien qu'une surprise de prix tombe sur le volume livré, élasticité $-1$, non sur le montant (décision M24, lecture (g)). *Indexation sur la production potentielle* (point N-5 de la fiche) : un levier inchangé laisse l'état stationnaire, sans ancre nominale en u.m. ; le plan ne lit que l'ouverture, la phase 1 et le moteur. *Plafond* : $G_t \le G_t^{\text{plan}} \le M_t^G$ tient la lecture nette du contrôle de caisse pour la phase 5 par le plan du payeur (§2.7) ; c'est une borne à seuil libre dont le seuil est une base, l'encaisse d'ouverture, sur le modèle du plafond du budget des ménages (§6.2), préférée à un réordonnancement de la phase 5 pour le même motif : le paiement de la phase 5 est possible par construction. *Sur-commande* (issue #53) : la part non servie par le rationnement proportionnel du bloc production n'est pas payée et reste

sur le compte du Trésor ; son coût est l'éviction proportionnelle de la consommation et de l'investissement au même tour, et surtout le prix, qui ronge le volume obtenu.
**Limites.** *Activité du plafond.* Inactif à l'état stationnaire : la dépense d'un pas rapportée à l'encaisse d'ouverture vaut $\bar{\Gamma}\,(G/PB)/\nu_G$, d'où une marge de $1-\bar{\Gamma}\,(G/PB)/\nu_G$, soit 0,1337, 0,1598 et 0,3106 à $\bar{\pi}=0$, 2 et 10 % pour la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$ [0,0037, 0,0334 et 0,2061 pour $\nu_G = 1$], sur les rapports $G/PB = 0{,}99455$, 0,96306 et 0,78528 [0,99467, 0,96342 et 0,78637] du script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`) ; valeurs publiées auparavant pour $\nu_G = 1$, recalculées depuis la maquette de la fiche (§ 9.2) : marge ~~0,2060~~ à 10 %, rapports ~~0,96343~~ et ~~0,78639~~ (maquette perdue, cause de l'écart non établie ; écarts visés par le mainteneur le 05/10/2026). Le plafond limite la hausse de la dépense d'un tour au suivant à $\nu_G/(\bar{\Gamma}\,G/PB)-1$ : sous $\nu_G = 1$, toute hausse au-delà de 0,37 % serait rationnée à $\bar{\pi}=0$, et une baisse temporaire de 5 % ferait cliquet, la dépense restant rationnée 79 tours après son retour sur la maquette de `jeu` (fiche, § 7, réponse 3 ; non remesuré ici) ; c'est le motif de $\nu_G > 1$ (§10.5). Après un placement raté, le plafond peut mordre au tour suivant ; il est alors restitué comme cause d'écart, et son critère de désactivation est écrit avant l'essai (§10.10). *Volume livré.* Il peut rester sous le volume visé, par le prix ou par la part non servie : les trois causes de l'écart sont restituées (§10.11). Aucun levier d'offre : la dépense publique n'accroît pas la capacité.
**Statut.** E1 : choix de conception, son plafond étant une borne à seuil libre dont le seuil est une base ; E2 : dérivée (ligne 2 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 3.N-5 et § 9.1) ; volume servi : décision M24, lecture (g) ; décision M33.

### 10.3 Impôts et couverture des intérêts : ligne 7

**Section proposée, non exécutée — impôt des ménages sur le revenu de Haig-Simons retardé, couverture des intérêts et impôt des entreprises, décision M33**

L'impôt des ménages et sa couverture des intérêts sont calculés en phase 2 (E3 et E4) et proposés en phase 6, avec l'impôt des entreprises (E5) :

$$T_{H,t} = \tau_{H,t}\,\Gamma^{e}_{t}\,Y^{\mathrm{HS}}_{t-1} + T^{\mathrm{cou}}_{t}, \tag{E3}$$

$$T^{\mathrm{cou}}_{t} = \varphi_t\left(i_{CB,t} - i^{\mathrm{ref}}_{t}\right)\frac{B_t - M^{G}_{t} - E^{CB}_{t}}{n_a}, \qquad 1+i^{\mathrm{ref}}_{t} = (1+\bar{r})(1+\pi^{*}_{t}), \qquad \varphi_t \in \{0;1\}, \tag{E4}$$

$$T_{F,t} = \tau_{F,t}\,\Pi^{\mathrm{av}}_{F,t}, \qquad \Pi^{\mathrm{av}}_{F,t} = C_t + G_t + I_t + \Delta IN_t - WB_t - \frac{\delta K_t}{n_a} - \frac{i_{L,t}L_t}{n_a} + \frac{i_{D,t}D_{F,t}}{n_a}. \tag{E5}$$

**Variables.** $T_{H,t}$ : impôt des ménages, part des ménages de la ligne 7, en u.m. par pas ; $\tau_{H,t}$ : barème de l'impôt des ménages, levier lu par le moteur en phase 1, fraction de l'assiette, sans dimension, taux appliqué à un flux du pas, sans conversion ; $\Gamma^{e}_{t}$ : facteur de croissance nominale attendue par pas, calculé par le moteur (§2.2), sans dimension ; $Y^{\mathrm{HS}}_{t-1}$ : assiette, variable d'état du bloc écrite au pas précédent (E12, §10.6), en u.m. par pas ; $T^{\mathrm{cou}}_{t}$ : couverture des intérêts, part de $T_{H,t}$, en u.m. par pas, de signe quelconque ; $\varphi_t$ : levier de couverture des intérêts, lu en phase 1, valeur 1 (« couverture intégrale ») ou 0 (« intérêts financés par le déficit »), sans dimension ; $i_{CB,t}$ : taux directeur du tour, par an, taux de flux ; $i^{\mathrm{ref}}_{t}$ : taux de référence des titres publics, par an, taux de flux ; $\bar{r}$ : taux réel neutre de l'état stationnaire, paramètre d'état initial du bloc banque centrale et anticipations (§9.6), par an, taux réel de Fisher sur la cible, jamais converti par pas ; $\pi^{*}_{t}$ : cible en vigueur, ouverture, par an ; $B_t = B_{H,t} + B_{Bk,t} + B_{CB,t}$, $M^{G}_{t}$, $E^{CB}_{t}$ : titres publics, compte du Trésor et fonds propres de la banque centrale, ouverture, en u.m. ; $T_{F,t}$ : impôt des entreprises, part des entreprises de la ligne 7, en u.m. par pas ; $\tau_{F,t}$ : taux de l'impôt des entreprises, levier, fraction de

l'assiette, sans dimension ; $\Pi^{\text{av}}_{F,t}$ : résultat des entreprises avant impôt, en u.m. par pas ; $C_t$, $G_t$, $I_t$, $\Delta IN_t$, $WB_t$ : montants exécutés des lignes 1 à 5 (phases 4 et 5) ; $\delta$, $K_t$, $i_{L,t}$, $L_t$, $i_{D,t}$, $D_{F,t}$ : taux d'amortissement, capital comptable, taux et encours des crédits et des dépôts des entreprises, ouverture (§7.5).

**Ce que dit l'équation.** L'État prélève une part fixe du revenu que les ménages ont reçu le mois précédent (salaires, dividendes et intérêts des dépôts, ces derniers seulement au-delà de ce que l'inflation visée retire aux dépôts), prolongé de la croissance attendue. Quand le taux des titres publics dépasse son niveau de référence, taux réel de référence plus cible d'inflation, l'impôt couvre en plus le surcroît d'intérêts payé sur la dette ; quand le taux est en dessous, il le rend. Le joueur peut renoncer à cette couverture : les intérêts sont alors financés par le déficit. L'impôt des entreprises porte sur leur résultat avant impôt ; son taux est nul au socle.

**Hypothèses.** *Assiette de Haig-Simons*, transposée de la richesse visée des ménages (H3, §6.2) : revenu avant impôts et transferts, net de la couverture des intérêts (E12), dont les intérêts des dépôts ne comptent qu'au-delà de leur érosion au rythme de la cible ; aucun impôt ne porte sur la part inflationniste des intérêts (fiche, critère 13 (c)). *Retard d'un tour* : $T_{H,t}$ ne lit que sa variable d'état, la phase 1 et le moteur ; il se calcule en phase 2 (ADR 0011, point P2), et le bloc ne lit en phase 6 rien de ce qu'un autre bloc y écrit, si bien que la phase 6 reste sans ordre interne. *Couverture réelle* : le taux de référence suit la cible par Fisher (condition C45 de la fiche « banque centrale et anticipations »), comme la règle de taux (§9.1) ; $T^{\text{cou}}$ est nulle à l'état stationnaire de référence, où $i_{CB} = i^{\text{ref}}$ (§9.6). Elle reprend aux agents privés, à fréquence nulle, le surcroît d'intérêts qu'entraîne une hausse durable du taux, et tient ainsi la condition C37 du bloc investissement (§7.8) sous la valeur « couverture intégrale ». Son assiette est la dette consolidée d'ouverture, qui est aussi celle du canal rentier (§8.8) : au tour $n$ d'une hausse $\Delta$, le dividende de la banque (ligne 15) augmente de $\Delta\,(B_t - M^G_t - E^{CB}_t)/n_a$ par le bilan de la banque centrale, la ligne 11a étant nulle au socle ($B_H = 0$), et $T^{\text{cou}}_t$ du même montant : le revenu disponible des ménages est inchangé au tour $n$, identité exacte sous $\varphi_t = 1$, plancher du dividende de la banque inactif et cible constante, les lignes 9, 10 et 14 portant les taux d'ouverture (la maquette de `jeu`, fiche, § 7, donne +0,000 %). Aux tours suivants, l'assiette de l'impôt sur le revenu, nette de la couverture (E12, décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M33), ne reprend pas une seconde fois ce supplément : le revenu disponible des ménages reste inchangé en équilibre partiel (§10.6). *Levier distinct du barème, à deux valeurs* (décision M33 ; condition C62, amendée) : changer $\tau_H$ ne touche pas $\varphi$ ; $\varphi$ n'est ni un drapeau de mode ni un curseur continu, mais la valeur d'un levier, dont la valeur 0 est un écart déclaré. *Impôt des entreprises* : contrat du bloc investissement (§7.5) ; l'assiette comprend l'amortissement comptable, vaut $FU_t + Div_{F,t} + T_{F,t}$ par la définition des profits non distribués (§7.5), et l'impôt tombe sur les dividendes ; les intérêts y sont recalculés sur l'ouverture, comme le fait F3, sans lire les lignes 9 et 10 de la phase. $\tau_F$ est un levier de valeur nulle au socle, l'assiette de Haig-Simons imposant déjà les dividendes distribués (lecture (b) de la fiche, retenue avec la décision M33).

**Limites.** *Superneutralité non tenue*, défaut connu (§9.7 ; issue #80) : sous cette règle, en lecture ($\alpha$), le script d'état stationnaire donne un taux réel neutre de 1,632 % à $\pi^* = 0$ et 1,146 % à 10 %, l'écart maximal sur l'intervalle étant de 0,976 point (~~1,536~~, ~~1,075 %~~ et ~~0,74 point~~ sur la maquette conjointe de la fiche, § 3.Q, perdue ; cause non établie), et la dette consolidée stationnaire monte de 0,253 année de PIB entre 2 et 10 % (fiche, § 3.C-3, valeur reproduite par le script) ; l'assiette de Haig-Simons n'y laisse pas de résidu mesurable, les sources de l'écart étant hors du bloc. *Couverture non nulle hors de l'état de référence* : après une dépense publique accrue de 1 % de façon permanente, le taux réel neutre se déplace et la couverture reste de l'ordre de 0,28 % du PIB (fiche, § 6.1, question Q2 ; non remesuré ici ; non reproduit par la forme fermée, qui donne à l'arrivée +141 pb et une couverture

de 0,42 % du PIB à $\zeta = 4$ (+70 pb et 0,21 % à $\zeta = 8$), pour une part de la dépense $\theta_G$ visée multipliée par 1,01, norme $\bar{\varrho}_L$ et taux de référence de E4 tenus à l'état résolu ($\varphi = 1$, $\nu_G = 1{,}15$, $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$ ; mesure de `macro` du 05/10/2026 sur les fonctions du script d'état stationnaire, issue #88), cause non établie ; remesure dynamique au jalon J3, issue #88) ; elle est restituée à part. *Pays joué*, sous la valeur « intérêts financés par le déficit » : la boucle conjointe est explosive sur la maquette, rayon spectral 1,001818 à $\bar{\pi} = 2\,\%$ et 1,011036 à 10 %, soit un écart qui double en 382 et 63 tours (recalculés depuis les rayons) ; la couverture minimale qui stabilise vaut au plus 0, ~~0,131~~ 0,174 et ~~0,487~~ 0,650 à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % (fiche, § 3.C-4 et § 6.4 ; remesurée par `outils/maquette_conjointe.py`, issue #65, lecture (c) du rayon ; valeurs barrées mesurées avant que l'assiette E12 ne gagne $-T_t^{\text{cou}}$, §10.6) ; à mi-couverture, $\varphi = 0{,}5$, le rayon vaut 0,998471 à 2 % et 1,002898 à 10 % : la boucle diverge à 10 % ; d'où le refus d'un curseur continu. Les rayons du pays joué, sans couverture, ne changent pas, $T^{\text{cou}}$ y étant nul. Le document qualifie ce régime de dominance budgétaire, par analogie avec E. M. Leeper (« Equilibria under 'active' and 'passive' monetary and fiscal policies », *Journal of Monetary Economics*, vol. 27, numéro 1, 1991, p. 129–147 ; texte non lu, aucun résumé publié par RePEc), qui distingue des politiques monétaire et budgétaire « actives » ou « passives » selon la réaction du taux à l'inflation et celle de l'impôt à la dette publique réelle (définitions lues dans T. Davig, E. M. Leeper et H. Chung, « Monetary and Fiscal Policy Switching », document de travail, version du 16 février 2005, sections 2 et 4.2). La couverture intégrale s'apparente à la politique budgétaire passive, l'impôt couvrant les intérêts, et la valeur « intérêts financés par le déficit » à une politique budgétaire active ; la règle de taux (BC1, $a_\pi < 1$, ancre par l'action intégrale BC2) n'entre dans aucune des deux classes de Leeper. Le mécanisme du modèle est le canal rentier, non une explosion de la dette : l'analogie n'est pas établie. *Racine parasite* : la maquette de la fiche donnait une seconde racine en $\bar{r}$, à ~~−20,63~~, ~~−26,65~~ et ~~−40,49 %~~ à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % (fiche, § 3.C-4 ; maquette perdue, cause de l'écart non établie) ; sous la lecture retenue (lecture A du taux de référence, norme $\bar{\varrho}_L$ tenue), la fonction de fermeture est croissante en tout point du balayage du script au pas de 0,1 point sur $[-60\,\%; 100\,\%]$ (monotonie remesurée par `macro` le 05/10/2026 sur ce balayage ; une grille au pas de 0,05 point, non versionnée, était citée auparavant), et le script d'état stationnaire n'y trouve, hors de $\bar{r}_\alpha$, aucune racine parasite ; la condition de domaine $\bar{r} > -5\,\%$ (condition C51), contrôlée au chargement, reste déclarée, avec le critère du jalon J3 qui s'y rapporte (§10.10). *Assiette retardée* : une récession ne réduit l'impôt qu'au tour suivant. *Impôt des entreprises positif* : non mesuré sur la maquette (condition C53) ; une assiette négative n'est pas traitée, et l'ouverture de $\tau_F > 0$ demande une décision citant M33. *Impôt non recouvré* : §10.7. Aucune borne : $\tau_H$ et $\tau_F$ ont pour domaine $[0; 1[$, contrôlé au chargement, jamais par un écrêtage.

**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.N-6, § 5, lectures (a) et (b), § 6.4, § 7 et § 9.1) ; couverture : condition C37 du bloc investissement, forme réelle de la condition C45 ; assiette des entreprises : décision M28 ; décision M33.

## 10.4 Transferts et intérêts sur titres : lignes 6 et 11

**Section proposée, non exécutée — transferts planifiés et intérêts sur titres publics, décision M33**

Les transferts sont planifiés en phase 2 et proposés en phase 6 (E6) ; les intérêts sur titres publics sont proposés en phase 6, au taux du tour, sur les encours d'ouverture (E7) :

$$\begin{aligned} Tr_t^{\text{lev}} &= P_{t-1}\left(1 + \pi_t^{*,\text{pas}}\right)\theta_{Tr,t}\, y_t^{\text{pot}}, \\ Tr_t &= \min\Big\{ Tr_t^{\text{lev}} \;;\; \max\Big(0 \;;\; M_t^G + T_{H,t} - \frac{i_{CB,t} B_t}{n_a} - G_t^{\text{plan}}\Big)\Big\}, \end{aligned} \tag{E6}$$

$$\text{ligne 11a} = \frac{i_{CB,t}\, B_{H,t}}{n_a} = 0, \qquad \text{ligne 11b} = \frac{i_{CB,t}\, B_{Bk,t}}{n_a}, \qquad \text{ligne 11c} = \frac{i_{CB,t}\, B_{CB,t}}{n_a}. \quad \text{(E7)}$$

**Variables.** $Tr_t^{\text{lev}}$ : transferts visés par le levier, en u.m. par pas ; $\theta_{Tr,t}$ : part des transferts dans la production potentielle valorisée au prix attendu, levier lu en phase 1, sans dimension ; $Tr_t$ : transferts du pas, ligne 6, en u.m. par pas ; $T_{H,t}$ : impôt des ménages du pas (E3) ; $G_t^{\text{plan}}$ : plan de dépense (E1) ; lignes 11a à 11c : intérêts sur titres versés aux ménages, à la banque et à la banque centrale, en u.m. par pas ; les autres symboles sont ceux de E1 et E4.
**Ce que dit l'équation.** L'État verse aux ménages une part fixe de la production potentielle, tant que son compte, après la dépense prévue et les intérêts, et compte tenu de l'impôt des ménages, le permet. Il paie chaque mois l'intérêt de sa dette au taux directeur du mois.
**Hypothèses.** *Transferts planifiés en phase 2* (ADR 0011, point P2) : E6 ne lit que l'ouverture, la phase 1 et les calculs du bloc en phase 2. La forme du plafond tient la seconde condition de la lecture nette pour la phase 6 (§2.7) : $M_t^G - G_t^{\text{plan}} - i_{CB,t} B_t/n_a - Tr_t + T_{H,t} \geq 0$ ; l'impôt des entreprises y est omis, ce qui est prudent tant qu'il est positif ou nul, c'est-à-dire au socle, où $\tau_F = 0$ ; une assiette négative sous $\tau_F > 0$ n'est pas traitée ; et la dépense exécutée ne dépasse pas son plan. Ordre de priorité : les intérêts avant les transferts (§10.7). *Intérêts* : lignes 11 du cadre, au taux $i_B \equiv i_{CB}$ du tour (§10.1), délai nul (décision M22, lecture (c)) ; la ligne 11a est nulle, les ménages ne détenant pas de titres au socle (décision M27, lecture (c)) ; la ligne 11b crée des réserves, la ligne 11c n'en déplace aucune (§2.4). *Levier de transferts* : en part de la production potentielle au prix attendu (point N-6 de la fiche), de valeur nulle au test zéro ; une allocation de chômage, stabilisateur proportionnel compatible avec la fermeture monétaire, n'est pas retenue au socle (non mesurée).
**Limites.** Le plafond de E6 est une contrainte de conservation tenue par le plan, inactive à l'état stationnaire, où le compte d'ouverture couvre largement les paiements nets de la phase 6. La forme du plafond est celle que propose la fiche (§ 9.1) ; elle est soumise à la validation de `macro`. Des transferts positifs n'ont pas été exécutés sur la maquette (condition C53). La part non versée, $Tr_t^{\text{lev}} - Tr_t$, est enregistrée (E13). *Intérêts impayables* : la dépense étant payée avant eux, ils supposeraient $M_t^G - G_t + T_{H,t} + T_{F,t} < i_{CB,t} B_t/n_a$ ; le plafond de E1 pouvant engager toute l'encaisse d'ouverture après un placement raté, il suffit alors que l'impôt du pas soit inférieur à la charge d'intérêts du pas, cas que l'état stationnaire exclut largement (impôt des ménages de 21,68 % du PIB contre une charge brute de 0,84 % à $\bar{\pi} = 2\,\%$ et $\nu_G = 1{,}15$ (~~0,83 %~~ à $\nu_G = 1$), §10.9). Au socle, les intérêts ne sont jamais réduits : le noyau constaterait $M^G < 0$ à la clôture de la phase 6, défaut qui arrête l'exécution avec son diagnostic (ADR 0005, point 14) ; le défaut souverain relève du jalon J6.
**Statut.** E6 : choix de conception ; E7 : dérivée (lignes 11 du cadre). **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 3.N-6 et § 9.1) ; planification en phase 2 : ADR 0011, point P2 ; lignes 11 : décision M22, lecture (c) ; décision M33.

## 10.5 Encaisse visée, émission et souscriptions : phase 7

**Section proposée, non exécutée — encaisse visée, besoin d'émission et lignes 19a, décision M33**

En phase 7, sur les montants exécutés des phases 5 et 6, le bloc calcule l'encaisse visée (E8) et le besoin d'émission (E9), puis propose, dans cet ordre interne à sa proposition, la souscription de la banque centrale et celle des ménages (E10), puis le reliquat de la banque (E11) :

$$M_t^{G*} = \nu_G\, PB_t, \qquad PB_t = G_t + Tr_t + \frac{i_{CB,t}\, B_t}{n_a}, \qquad \text{(E8)}$$

$$Em_t = G_t + Tr_t + \frac{i_{CB,t}\, B_t}{n_a} - T_{H,t} - T_{F,t} - \Pi_t^{CB} + M_t^{G*} - M_t^{G}, \tag{E9}$$

$$\Delta B_{CB,t}^{\text{prim}} = \theta_{CB,t}\, Em_t, \qquad \Delta B_{H,t}^{\text{prim}} = 0, \tag{E10}$$

$$\Delta B_{Bk,t}^{\text{prim}} = \left(1 - \varsigma_{B,t}\right)\left(Em_t - \Delta B_{CB,t}^{\text{prim}}\right). \tag{E11}$$

**Variables.** $M_t^{G*}$ : encaisse visée du pas, en u.m., grandeur du pas, ni paramètre ni variable d'état ; $\nu_G$ : multiple des paiements bruts d'un pas que vise l'encaisse, paramètre du bloc, sans dimension ; $PB_t$ : paiements bruts du pas avant impôts, en u.m. par pas ; $G_t$, $Tr_t$, $T_{H,t}$, $T_{F,t}$ et les intérêts : montants exécutés des lignes 2, 6, 7 et 11a à 11c, lus au grand livre ; $\Pi_t^{CB}$ : résultat de la banque centrale du pas, écrit en phase 1 (BC6, §9.4), en u.m. par pas ; $M_t^{G}$ : compte du Trésor, ouverture ; $Em_t$ : besoin d'émission du pas, en u.m. par pas ; $\Delta B_{CB,t}^{\text{prim}}$, $\Delta B_{H,t}^{\text{prim}}$, $\Delta B_{Bk,t}^{\text{prim}}$ : lignes 19a-BC, 19a-ménages et 19a-banque, en u.m. par pas ; $\theta_{CB,t}$ : part de la banque centrale à l'émission du pas, écrite en phase 1 (BC5), fraction du besoin ; $\varsigma_{B,t}$ : part non souscrite du reliquat, entrée de scénario publiée par la banque à l'ouverture (§8.5), fraction dans $[0;1]$, valeur stationnaire nulle.

**Ce que dit l'équation.** Après avoir payé et encaissé ce qu'il devait ce mois-ci, l'État émet juste assez de titres pour ramener son compte à un peu plus d'un mois de paiements. La banque centrale en prend sa part, nulle au socle, et la banque le reste. Dans le scénario d'adjudication non couverte, une part reste sans preneur et le compte reste en dessous de son niveau visé.

**Hypothèses.** *Émission après les règlements* (décision M22, lecture (f), position $\alpha$ ; ADR 0005, point 13) : E9 est le membre de droite de l'équation d'émission du cadre (§2.7), qui en est le rappel ; elle compte le résultat de la banque centrale dès la phase 1, si bien qu'après son versement en phase 8 (b) le compte du Trésor vaut $M_t^{G*}$, hors placement raté. *Encaisse visée* (décision M33, citant M22 ; ADR 0005, annotation du 04/10/2026 du point 13) : $\nu_G > 1$ donne au compte d'ouverture du tour suivant une marge sur la dépense, si bien que le plafond de E1 ne fait pas cliquet ; $\nu_G = 1{,}15$, fixé avant l'essai du jalon J3 (décision du mainteneur du 05/10/2026, issue #84), tient avec une marge déclarée la propriété écrite par `jeu` : aucun rationnement de caisse pour une hausse de dépense de 10 % d'un tour au suivant, ni au retour d'une baisse de 5 % pendant 12 tours, à $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ ; sa valeur est visée par `macro`. *Lignes 19a* (lecture A8 ; ADR 0011, points 1 à 4) : ce bloc est le seul écrivain de la phase 7, sans ordre interne entre blocs ; l'ordre « besoin, puis part de la banque centrale, puis reliquat de la banque » (condition C25) est interne à sa proposition. La banque, qui ne siège pas en phase 7, publie $\varsigma_{B,t}$ à l'ouverture et paie la ligne 19a-banque en réserves, sous le découvert intra-pas (§2.7) : c'est une ligne reçue, comme les lignes 7 et 18. Le reliquat est déclaré, jamais un solde du bilan bancaire (condition C19) ; aucune limite de détention : la banque absorbe tout le reliquat (condition C22 ; issue #78). La ligne 19a-ménages est à montant nul, sans retrait (décision M27). La ligne 19b n'a aucun proposant au socle (jalon J6). *Neutralités* : sous $i_B = i_{res} = i_{CB}$, la part de la banque centrale ne déplace que la composition de son bilan entre refinancement et réserves (condition C59 ; §9.4), et un surcroît d'encaisse $x$ est financé par $x$ de titres dont l'État reçoit l'intérêt par le résultat de la banque centrale, si bien que $\nu_G$ ne change, parmi les postes, que le compte du Trésor, le refinancement et les titres de la banque, relevés du même montant, d'environ $(\nu_G - 1)\, PB_t$, et ne change ni les revenus ni la dette consolidée (démonstration algébrique de la fiche, § 6.4 ; mesurée par le test `tests/unitaires/test_etat_stationnaire.py::test_neutralite_de_nu_G` du script d'état stationnaire, $\nu_G$ porté de 1,1 à 1,2, et par les colonnes $\nu_G = 1$ et 1,15 de la sortie du script).

**Limites.** *Borne de $\nu_G$.* La hausse de 10 % est servie sans rationnement si $\nu_G \geq 1{,}10\,\bar{\Gamma}\, G/PB$, soit 1,0959, 1,0633 et 0,8733 à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % sur les rapports $G/PB$ de $\nu_G = 1$ (~~0,8734~~, recalculé depuis la maquette de la fiche, § 9.2 ; cause de l'écart non établie) ; le retour après

une baisse de 5 % demande environ $\nu_G \geq \bar{\Gamma}\,(G/PB)/(1-0{,}05\,G/PB)$, soit 1,0485 à $\bar{\pi}=0$, calcul approché ; la première borne est donc la plus contraignante, à $\bar{\pi}=0$. Le rapport $G/PB$ dépendant lui-même de $\nu_G$ par les intérêts de la dette brute, la borne exacte est $\nu_{G,\min} = 1{,}10\,\bar{\Gamma}G/(X+1{,}10\,\bar{\Gamma}Ga)$, avec $X = G + Tr + i_{CB}(B - M^G)/n_a$ et $a = i_{CB}/(\bar{\Gamma}n_a)$ : 1,0959, 1,0631 et 0,8744 à $\bar{\pi}=0$, 2 et 10 % pour $n_a = 12$, au plus 1,0975 sur la grille ($n_a = 4$, $\bar{\pi}=0$) ; la marge de la propriété de `jeu`, $m_\nu = 1 - 1{,}10\,\bar{\Gamma}\,(G/PB)/\nu_G$, doit valoir au moins 0,03 au pire point de la grille, ce que demande $\nu_G \geq 1{,}1313$. La valeur 1,1, proposée par `jeu`, n'y laisse que 0,38 % de marge à $\bar{\pi}=0$ et $n_a = 12$ (~~0,37 %~~, calculé sur le rapport $G/PB$ de $\nu_G = 1$), et 0,23 % au pire point ; la valeur retenue, $\nu_G = 1{,}15$, laisse une marge de 0,0458 au pire point ($n_a = 4$, $\bar{\pi}=0$) et autorise en un tour une hausse de la dépense de 15,44, 19,02 et 45,05 % à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % (script d'état stationnaire, $n_a = 12$). Si une cible négative devient possible (levier de cible, issue #54), la borne est à revérifier : $G/PB$ dépasse 1 quand $i_{CB} < 0$. $\nu_G \leq 1$ demande une décision citant M33. *Dépendance à $n_a$*, déclarée (ADR 0005, annotation du 04/10/2026 du point 5) : l'encaisse visée étant définie en pas de paiements, son ratio au PIB annuel, en forme exacte, vaut $m(\nu_G) = M^G/(n_a\,PIB) = \nu_G\,[x/(n_a\bar{\Gamma}) + a\,c]/(1-\nu_G a)$, avec $x = (G+Tr)/PIB$, $a = i_{CB}/(\bar{\Gamma}n_a)$ et $c$ la dette consolidée en années de PIB (~~environ $\nu_G\,(PB/PIB)/n_a$~~) ; la dette brute vaut $c + m(\nu_G)$, et la forme exige $\nu_G < 1/a$ (condition D2 du script). L'encaisse vaut 0,021027, 0,021748 et 0,026322 année de PIB à $\bar{\pi}=0$, 2 et 10 % pour $\nu_G = 1{,}15$ et $n_a = 12$ [0,018282, 0,018904 et 0,022857 pour $\nu_G = 1$, valeurs de la maquette de la fiche, § 3.C-3, reproduites par le script] ; d'une valeur de $\nu_G$ à l'autre, le refinancement est multiplié par $\nu_G(1-a)/(1-\nu_G a)$ rapporté à sa valeur à $\nu_G = 1$, l'encaisse portant aussi sur les intérêts de la dette brute qu'elle accroît (§8.8) ; la dette consolidée n'en dépend pas. *Rachat net* : si $Em_t < 0$, les signes s'inversent ; $B_{Bk} \geq 0$ et $B_{CB} \geq 0$ sont des contraintes de conservation, inactives à l'état stationnaire, où le besoin vaut $Em = (\bar{\Gamma}-1)\,B$, du signe de la croissance nominale par pas : positif au socle, 0,2376, 1,1048 et 6,2050 % du PIB à $\bar{\pi}=0$, 2 et 10 % ($\nu_G = 1{,}15$, $n_a = 12$), rachat net si $\bar{\Gamma} < 1$, publié par le script comme constat et non comme refus (§10.9). *Placement raté* : la part non souscrite laisse le compte du Trésor sous $M_t^{G*}$ ; le plan de dépense du tour suivant, plafonné à l'encaisse d'ouverture, peut alors être rationné : le joueur dispose d'un tour de signal. Ni prime, ni limite de détention, ni variante de Tobin au socle (jalon J6).

**Statut.** E8, E10 et E11 : choix de conception ; E9 : dérivée (équation d'émission du cadre).
**Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-1, § 3.N-2, § 6.4, § 7, réponse 3, § 9.1 et § 9.2) ; E11 : règle du reliquat de la fiche « banque commerciale », transférée à ce bloc ; lignes 19a et phase 7 : décision M33 (ADR 0011) ; position $\alpha$ : décision M22, lecture (f) ; encaisse visée : décision M33, citant M22.

## 10.6 Assiette de l'impôt des ménages

**Section proposée, non exécutée — assiette de Haig-Simons nette de la couverture des intérêts, écrite en phase 7, décision M33**

En phase 7, le bloc écrit la valeur de l'assiette de l'impôt des ménages que lira le pas suivant (E12) :

$$Y_t^{\mathrm{HS}} = WB_t + \frac{i_{D,t}\,D_{H,t}}{n_a} + Div_{F,t} + Div_{Bk,t} - \pi_t^{*,\mathrm{pas}}\,D_{H,t} - T_t^{\mathrm{cou}}. \qquad \text{(E12)}$$

**Variables.** $Y_t^{\mathrm{HS}}$ : revenu de Haig-Simons des ménages avant impôts et transferts, net de la couverture des intérêts, assiette de l'impôt du pas suivant, variable d'état du bloc, en u.m. par pas ; $WB_t$, $i_{D,t}D_{H,t}/n_a$, $Div_{F,t}$, $Div_{Bk,t}$ : montants exécutés des lignes 5 (phase 4), 10 pour la part des ménages, 14 et 15 (phase 6), lus au grand livre, en u.m. par pas ; $D_{H,t}$ : dépôts des ménages, ouverture, en u.m. ; $\pi_t^{*,\mathrm{pas}}$ : cible par pas du pas $t$, par pas ; $T_t^{\mathrm{cou}}$ :

couverture des intérêts du pas (E4, §10.3), calculée par le bloc en phase 2 et exécutée avec la ligne 7 en phase 6, aucune part de l'impôt n'étant non recouvrée au socle (§10.7), en u.m. par pas, de signe quelconque.
**Ce que dit l'équation.** L'impôt du mois suivant porte sur les salaires, les dividendes et les intérêts des dépôts reçus ce mois-ci ; les intérêts ne comptent qu'au-delà de ce que l'inflation visée retire aux dépôts ; la part du revenu déjà reprise ce mois-ci par la couverture des intérêts n'est pas imposée une seconde fois.
**Hypothèses.** *Écriture en phase 7* (ADR 0011, point P3, interprétation de la décision M29) : le bloc y siège après toutes ses entrées, les lignes 5, 10, 14 et 15 exécutées, sa couverture des intérêts du pas, calculée en phase 2, l'ouverture et le moteur ; il lit les montants exécutés au grand livre, en lecture seule (ADR 0009, point 1), et écrit $Y_t^{\mathrm{HS}}$ une fois par pas, sans entrer dans le groupe de la phase 9, réservé aux variables qu'un bloc ne peut écrire dans aucune de ses phases (§2.8). *Date de la cible* : $\pi_t^{*,\mathrm{pas}}$, celle du pas où l'intérêt est perçu, comme dans le revenu de Haig-Simons des ménages (§6.8). La ligne 11a, nulle au socle, et les transferts n'y entrent pas. *Assiette nette de la couverture* (décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M33) : sous $\varphi_t = 1$, le supplément de revenu qu'une hausse du taux directeur procure aux ménages, par le dividende de la banque dès le tour de la décision, puis par les intérêts des dépôts et les dividendes (§8.8), est repris le même tour par $T_t^{\mathrm{cou}}$ ; sans la déduction, l'impôt du tour suivant le reprendrait une seconde fois, au barème $\tau_H$ multiplié par $\Gamma_{t+1}^{e}$ (E3), soit environ $(1 + \tau_H)$ fois au total. Avec elle, la couverture est exactement intégrale à tous les tours, en équilibre partiel : le revenu disponible des ménages ne bouge ni au tour de la décision ni aux suivants. Sous $\varphi_t = 0$, $T_t^{\mathrm{cou}} = 0$ et l'assiette est le revenu de Haig-Simons avant impôts et transferts.
**Limites.** L'assiette est une liste fermée de lignes : une ligne de revenu des ménages ajoutée aux jalons J5 ou J6 et exécutée après la phase 7 obligerait à la revoir, et ce serait le fait nouveau qui justifierait l'écriture en phase 9 (§17). La date de la cible est sans effet tant que celle-ci est constante, au socle et au jalon J4. La déduction de la couverture est nulle à l'état stationnaire de référence, où $T^{\mathrm{cou}} = 0$ (§10.3) : aucun chiffre stationnaire n'en dépend. À l'état stationnaire, l'assiette lue à l'ouverture du pas $t + 1$ vaut celle du pas $t + 1$ divisée par $\bar{\Gamma}$, valeur explicite. *Couverture calculée.* E12 lit $T_t^{\mathrm{cou}}$ calculée en phase 2, non le montant exécuté : c'est exact tant qu'aucune part de la ligne 7 n'est non recouvrée, ce qu'assure au socle la vérification de $D_H \geq 0$ par le noyau, dont la violation est un défaut (§10.7) ; une part non recouvrée (jalon J6) obligerait E12 à lire la couverture exécutée et à déclarer la répartition du non-recouvrement entre barème et couverture. Aucune borne.
**Statut.** Dérivée (colonne des ménages de la matrice des flux, hors transferts et impôts) ; déductions de l'érosion des dépôts et de la couverture des intérêts : choix de conception.
**Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.C-2, § 3.C-9 et § 9.1) ; écriture en phase 7 : précision du 04/10/2026 de la décision M33 (ADR 0011, point P3), lecture de la décision M29 ; déduction de la couverture : décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M33 ; décision M33.

## 10.7 Parts non payées et ordre de priorité

**Section proposée, non exécutée — parts non payées enregistrées, ordre de priorité et impôt non recouvré, décision M33**

Le bloc enregistre deux parts non payées, montants non exécutés de lignes existantes (E13) : en phase 6, les transferts non versés ; en phase 8 (b), la part non couverte d'une perte de la

banque centrale :

$$\text{transferts non versés} = Tr_t^{\text{lev}} - Tr_t, \qquad \text{perte non couverte} = |\Pi_t^{CB}| - mc_t, \tag{E13}$$
$$mc_t = \min\big(|\Pi_t^{CB}|\ ;\ \max(0\ ;\ M_t^{G,8\text{a}})\big) \quad \text{si } \Pi_t^{CB} < 0.$$

**Variables.** $Tr_t^{\text{lev}}$, $Tr_t$ : transferts visés et versés (E6), en u.m. par pas ; $\Pi_t^{CB}$ : résultat de la banque centrale du pas (BC6), négatif en cas de perte ; $M_t^{G,8\text{a}}$ : compte du Trésor au grand livre après la sous-phase 8 (a), en u.m., égal à sa position après la phase 7, les lignes 12 et 13 ne le touchant pas ; $mc_t$ : montant couvert de la perte, que l'État déclare au noyau, en u.m. par pas ; non déclaré (noté nul), la perte non couverte étant nulle, si $\Pi_t^{CB} \geq 0$, le noyau refusant toute déclaration sur une ligne 16 positive ou nulle (§2.7).
**Ce que dit l'équation.** Si son compte ne suffit pas, l'État paie d'abord sa dépense, déjà plafonnée, puis les intérêts de sa dette, puis les transferts ; une perte de la banque centrale est couverte en dernier. Ce qui n'est pas payé est enregistré et affiché, jamais avancé ni ajouté à la dette.
**Hypothèses.** *Ordre de priorité de l'État* (point N-3 de la fiche) : dépense (ligne 2, phase 5), plafonnée en phase 2 ; intérêts (lignes 11b et 11c), jamais réduits au socle ; transferts, dont la part non versée est planifiée en phase 2 ; ligne 16 négative, en 8 (b), en dernier. *Enregistrement* (lecture (a) de la question QM2, précision du 04/10/2026) : la part non payée est déclarée et nommée par le bloc payeur, ici l'État, sans ligne nouvelle de la matrice des flux ni des portes de la monnaie ; ces tables sont inchangées (§2.7). Le bloc propose la ligne 6 au montant $Tr_t$. Pour la ligne 16 négative, dont le proposant, le bloc banque centrale, n'est pas le payeur, le noyau exécute le montant proposé diminué de la part déclarée par l'État, sans la calculer (ADR 0011, point P1) : l'État lui déclare le montant couvert $mc_t$, obligatoirement dès que $\Pi_t^{CB} < 0$, et le noyau exécute $-mc_t$ (§2.7 ; ADR 0012, A3.2). Le compte lu entre dans E13 sous la forme $\max(0; M_t^{G,8\text{a}})$ : il peut être une poussière d'arrondi négative, admise par la lecture nette (18), et la perte non couverte ne dépasse alors jamais la perte (contrat de poussière, ADR 0012, A8). *Perte non couverte* (condition C60) : ce bloc l'enregistre en sous-phase 8 (b), à côté du bloc banque centrale, sans ordre entre eux : il lit le résultat de la phase 1 et le compte du Trésor après la sous-phase 8 (a), rien de ce que l'autre bloc écrit en 8 (b) ; « en dernier » désigne le rang de la ligne 16 dans l'ordre de priorité des paiements de l'État, non un ordre entre blocs. Sous la position $\alpha$, la perte entre dans le besoin d'émission : elle n'est non couverte que si le placement rate le même tour au point d'épuiser l'encaisse. Les fonds propres de la banque centrale baissent du montant non exécuté de la ligne 16 (§9.4), sans créance.
**Limites.** *Activité.* Les deux parts sont nulles à l'état stationnaire : les transferts ne sont réduits qu'après un placement raté ; la perte n'est non couverte que si le taux directeur est négatif et que le placement rate au même tour. Ensuite, les fonds propres négatifs de la banque centrale restent constants, et la condition « résultat positif tant que le taux directeur l'est » est rompue ; la recapitalisation relève du jalon J6. *Impôt non recouvré* (ADR 0011, point P4) : la seconde condition de la lecture nette n'est pas tenue pour la ligne 7, les ménages et les entreprises la réglant en phase 6, où d'autres blocs écrivent leurs recettes, sans ordre interne. Au socle, aucune part non recouvrée n'est calculée : le noyau vérifie $D_H$ et $D_F$ à la clôture de la phase 6 en lecture nette, à $-\varepsilon$ fois l'échelle du payeur près (18), comme tout moyen de paiement, et une violation est un défaut qui arrête l'exécution avec son diagnostic (ADR 0005, point 14), jamais un ajustement ; la part non payée relèverait du bloc payeur, ménages ou investissement (§2.7), non de ce bloc. La contrainte est inactive à l'état stationnaire : les dépôts d'ouverture des ménages y valent exactement $\nu_H n_a(1-\tau_H)/\tau_H$ fois l'impôt du pas, soit 36 à $n_a = 12$ (12 à $n_a = 4$, 156 à $n_a = 52$ ; $\nu_H = 1$ an, $\tau_H = 0{,}25$ ; script d'état stationnaire) ; la marge est mesurée au jalon J3 sur les scénarios du socle, et les formes qui calculeraient l'impôt non recouvré sont écartées tant qu'elle n'est pas épuisable

(§17). *Intérêts impayables* : hors du socle (§10.4).
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 3.N-3, § 9.1 et § 9.4 ; condition C60) ; enregistrement, siège en 8 (b) et impôt non recouvré : précisions du 04/10/2026 de la décision M33 (lecture (a) de la question QM2 ; ADR 0011, points P1 et P4) ; règle de caisse : décision M22 (ADR 0005, point 10, annotation du 04/10/2026) ; décision M33.

## 10.8 Phases et lignes de flux

**Section proposée, non exécutée — phases du bloc État et dette, décisions M29 et M33**

Le bloc s'exécute dans les phases 2, 5, 6, 7 et 8 (b) du cadre ; ses lectures et écritures sont données au tableau 31.

- **Phase 1.** Le bloc ne siège pas : ses leviers $\theta_G$, $\theta_{Tr}$, $\tau_H$, $\tau_F$ et $\varphi$ sont lus par le moteur ; $i_B \equiv i_{CB}$ est une notation, sans siège.
- **Phase 2.** Le bloc ne lit que l'ouverture, la phase 1 et les grandeurs du moteur ; il ne lit rien des blocs production, ménages et investissement, qui siègent avec lui sans ordre interne.
- **Phase 5.** Il lit le prix et le volume servi, écrits avant lui dans l'ordre déclaré « prix, puis production, puis ménages, investissement, État ».
- **Phase 6.** Il ne lit rien de ce qu'un autre bloc écrit dans la phase : l'impôt des ménages et les transferts sont calculés dès la phase 2, l'impôt des entreprises sur les phases 4 et 5, l'ouverture et la phase 1. La phase reste sans ordre interne.
- **Phase 7.** Seul écrivain (ADR 0011, point 4) : il lit des montants exécutés, des grandeurs de la phase 1 et sa couverture des intérêts de la phase 2 ; aucun ordre interne n'est nécessaire.
- **Phase 8 (b).** Il enregistre la part non couverte d'une perte, sans ordre avec le bloc banque centrale (ADR 0011, point P1).
- **Phase 9.** Le bloc n'entre pas dans le groupe de la phase 9 : sa variable d'état est écrite en phase 7 (ADR 0011, point P3).

La matrice des lectures reste triangulaire, sans résolution simultanée ni ordre nouveau entre blocs.
**Lignes de flux.** Le bloc propose les lignes 2 (phase 5), 6, 7, 11a à 11c (phase 6) et les trois lignes 19a (phase 7). Il reçoit la ligne 16 (bloc banque centrale et anticipations, phase 8 (b)). Les lignes 19b n'ont aucun proposant au socle ; la ligne 22 est une contrepartie de règlement. Aucune ligne ni aucun poste n'est ajouté : la matrice des bilans, la matrice des flux et les portes de la monnaie (tableaux 3, 4 et 5) sont inchangées, les parts non payées étant enregistrées sans ligne nouvelle.
**Délais, en tours entiers**, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$. Barème : impôt au tour $n$, sur l'assiette du tour $n-1$ ; revenu disponible des ménages au tour $n$, consommation au tour $n+1$. Dépense publique et transferts : lignes 2 et 6 et émission au tour $n$. Couverture des intérêts : ligne 7 au tour $n$. Taux directeur, vu du budget : lignes 11b et 11c, couverture des intérêts et résultat de la banque centrale au tour $n$.
**Variable d'état du bloc.** L'assiette $Y^{\mathrm{HS}}$, en u.m. par pas, de valeur stationnaire explicite (§10.6) ; aucun registre, aucun tirage, aucun historique. L'encaisse visée, le besoin d'émission et les plans sont des grandeurs du pas ; les titres et le compte du Trésor sont des postes du noyau.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 9.4) ; phase 7, sous-phase 8 (b), planification en phase 2 et écriture de l'assiette en phase 7 : décision M33 et ses précisions du 04/10/2026 (ADR 0011, points 4, P1, P2 et P3) ; décision M29 (ADR 0009,

point 4).

TAB. 31 : Lectures et écritures du bloc État et dette, par phase (proposées, décisions M29 et M33).

| Phase | Le bloc lit | Le bloc écrit, ou propose au noyau |
|---|---|---|
| 0 | rien | rien ; l'ouverture contient $Y_{t-1}^{\text{HS}}$, $M_t^G$, $B_{H,t}$, $B_{Bk,t}$, $B_{CB,t}$, $E_t^{CB}$, $D_{H,t}$, le registre, $pr_{j,t}$, $N_t^{\text{pa}}$, $\pi_t^*$ et $\varsigma_{B,t}$ ; le moteur y calcule $\Gamma_t^e$ et $\pi_t^{*,\text{pas}}$ |
| 1 | rien | rien ; le moteur lit les leviers $\theta_{G,t}$, $\theta_{Tr,t}$, $\tau_{H,t}$, $\tau_{F,t}$, $\varphi_t$ ; le bloc banque centrale et anticipations écrit $i_{CB,t}$, $\theta_{CB,t}$ et $\Pi_t^{CB}$ |
| 2 | ouverture ; phase 1 : leviers, $i_{CB,t}$ ; moteur : $\Gamma_t^e$, $\pi_t^{*,\text{pas}}$ ; paramètres $U^{\text{eq}}$, $\bar{r}$ | $G_t^{\text{plan}}$ (E1) ; $Tr_t^{\text{lev}}$ et $Tr_t$ (E6) ; $T_{H,t}$ (E3, E4) |
| 5 | phase 5 : $p_{j,t}$, $v_{G,j,t}$ | ligne 2 (E2) |
| 6 | ouverture ; phase 1 ; phases 4 et 5 : lignes 1 à 5 exécutées ; ses calculs de la phase 2 ; paramètre $\delta$ | lignes 6 (E6), 7 (E3 à E5), 11a à 11c (E7) ; transferts non versés (E13) |
| 7 | ouverture : $M_t^G$, $B_t$, $D_{H,t}$, $\varsigma_{B,t}$ ; phase 1 : $i_{CB,t}$, $\theta_{CB,t}$, $\Pi_t^{CB}$ ; phases 4 à 6 : lignes 2, 5, 6, 7, 10, 11a à 11c, 14 et 15 exécutées ; ses calculs de la phase 2 ($T_t^{\text{cou}}$) ; paramètre $\nu_G$ | $M_t^{G*}$ (E8), $Em_t$ (E9) ; lignes 19a-BC, 19a-ménages (E10) et 19a-banque (E11) ; $Y_t^{\text{HS}}$ (E12) |
| 8 (b) | phase 1 : $\Pi_t^{CB}$ ; $M_t^{G,8a}$ au grand livre | perte non couverte (E13) |
| 9 | rien | rien |

## 10.9 État stationnaire en forme fermée

**Section proposée, non exécutée — état stationnaire du bloc, identité de la dette et solde de Domar, décision M33**

Sur la trajectoire de référence des autres blocs (§6.6, §7.7, §8.8, §9.6), où les grandeurs nominales croissent du facteur $\bar{\Gamma}$ par pas, où la demande est servie, les bornes inactives, le placement réussi et les leviers à leur valeur de règle, les règles du bloc donnent, sans simulation :

- couverture des intérêts nulle, $i_{CB} = i^{\text{ref}} = (1+\bar{r})(1+\pi^*) - 1$ ; parts non payées nulles ; compte du Trésor égal à $M_t^{G*}$ à chaque clôture ;
- *identité de la dette* (condition C42) : la dette consolidée d'ouverture, sans titres détenus par les ménages, vaut la richesse des ménages moins les crédits des entreprises nets de leurs dépôts, plus les fonds propres de la banque,

$$\frac{B - M^G - E^{CB}}{n_a\, PIB} = \frac{V_H}{n_a\, PIB} - \frac{L - D_F}{n_a\, PIB} + \frac{E^{Bk}}{n_a\, PIB},$$

où $PIB = C + G + I + \Delta IN$ (lignes 1 à 4, §2.4) est le PIB nominal du pas, en u.m. par pas : ce sont les normes de stock du secteur privé qui fixent la dette : la richesse visée des ménages, assise sur leur revenu disponible de Haig-Simons (H3, §6.2), que l'impôt déplace, le levier et les dépôts visés des entreprises, les fonds propres visés de la banque ; la règle budgétaire ne vise ni la dette ni le solde ;

- *solde de Domar* : la dette consolidée croissant de $\bar{\Gamma}$ par pas, le déficit public stationnaire rapporté au PIB annuel vaut $n_a(\bar{\Gamma}-1)$ fois la dette consolidée en années de PIB ;
- la part de la dépense publique $\theta_G$ est résolue par le script d'état stationnaire, $\bar{r}$ étant donné (première lecture de l'issue #44 ; §9.6).

Aucune vitesse n'entre dans ces formes : le bloc n'a pas de vitesse, et l'état d'arrivée ne dépend d'aucune vitesse des autres blocs par lui.

**Valeurs du script d'état stationnaire** (`outils/etat_stationnaire.py`, issue #84 ; $g = 2\,\%$, $\bar{r} = 1\,\%$, $\tau_H = 0{,}25$, $\nu_G = 1{,}15$, valeur retenue, les grandeurs qui en dépendent étant aussi données entre crochets à $\nu_G = 1$, point de référence de la forme fermée hors du domaine $\nu_G > 1$, $\theta_{Tr} = \tau_F = \theta_{CB} = 0$, calibration indicative des autres blocs avec $\zeta = 4$ ; les valeurs de la maquette conjointe de la fiche, § 3.C-3 et § 3.Q, publiées auparavant à $\nu_G = 1$, sont reproduites par le script à leur dernière décimale publiée, sauf celles qui sont barrées), pour $\bar{\pi} = \pi^* = 0$, 2 et 10 % :

- part de la dépense publique résolue $\theta_G$ : 0,218474 ; 0,219573 ; 0,219568 ; dépense publique et impôt des ménages rapportés au PIB : 21,86 et 21,76 % ; 21,93 et 21,68 % ; 21,78 et 21,54 % ;
- *dette consolidée* ($B - M^G - E^{CB}$) d'ouverture rapportée à $n_a$ fois le PIB nominal du pas, en années de PIB, à $n_a = 12$ : 0,09884 ; 0,25674 ; 0,51013 ; dette brute $B/(n_a\, PIB)$ : 0,11987 ; 0,27849 ; 0,53645 [0,11712 ; 0,27564 ; 0,53299] ;
- décomposition à 2 % : $0{,}6505 - 0{,}4560 + 0{,}0622 = 0{,}2567$ année de PIB (richesse des ménages, crédits nets des entreprises, fonds propres de la banque) ;
- solde de Domar, déficit public rapporté au PIB annuel : $n_a(\bar{\Gamma}-1) = 1{,}9819$, 3,9671 et 11,5667 % par an (recalculés), multipliés par la dette consolidée, donnent 0,1959, 1,0185 et 5,9005 % du PIB (recalculés), égaux aux valeurs de la maquette ; solde primaire −0,0971, −0,2432 et −0,2381 % du PIB ; charge d'intérêts brute, 0,1199, 0,8410 et 5,9546 % du PIB [0,1171, 0,8324 et 5,9162 %], et nette du résultat de la banque centrale, indépendante de $\nu_G$, 0,0988, 0,7754 et 5,6625 % du PIB ;
- revenu disponible de Haig-Simons des ménages, $YD^{\mathrm{HS}}$, après impôts et transferts, rapporté au PIB : 0,6528 ; 0,6505 ; 0,6462, égal à la richesse des ménages en années de PIB sous $\nu_H = 1$ an ; l'assiette $Y^{\mathrm{HS}}$, avant impôts, vaut à l'état stationnaire l'impôt des ménages divisé par $\tau_H$, soit 0,8704 ; 0,8674 ; 0,8616 du PIB (~~0,8672~~ à 2 %, recalculé depuis l'impôt des ménages rapporté au PIB arrondi ; explication établie après l'essai) ; encaisse d'ouverture, égale à l'encaisse visée du pas précédent : 0,021027 ; 0,021748 ; 0,026322 année de PIB [0,018282 ; 0,018904 ; 0,022857].

**Dépendances déclarées.** À $n_a$ : à 2 %, la dette consolidée vaut 0,25726, 0,25674 et 0,25654 année de PIB pour $n_a = 4$, 12 et 52 (~~0,25237~~ et ~~0,25844~~ : la maquette tenait la durée de stock $\sigma_j$ en pas, et non en années de ventes comme la décision M24 ; explication établie après l'essai, visée par le mainteneur le 05/10/2026), le point $n_a = 4$ étant hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse des entreprises (§2.7, issue #87) : c'est un point de robustesse de la forme fermée, non un état admissible ; l'encaisse visée en dépend par construction (§10.5), la dette consolidée non. À $\bar{\pi}$ : la dette consolidée monte de 0,253 année de PIB entre 2 et 10 %, par la valorisation comptable du capital (condition C30) et par le revenu de Haig-Simons (§10.3, superneutralité). À $\nu_G$ : en dépendent la dette brute, l'encaisse, le refinancement et les titres de la banque, la charge d'intérêts brute et le résultat de la banque centrale ; la dette consolidée, la charge nette, les revenus, la production, les prix et les taux n'en dépendent pas (condition C59 ; démonstration algébrique, mesurée par le test `tests/unitaires/test_etat_stationnaire.py::test_neutralite_de_nu_G` du script d'état stationnaire, $\nu_G$ porté de 1,1 à 1,2, et par les colonnes $\nu_G = 1$ et 1,15 de la sortie du script). Le ratio de dette du socle, 0,257 année de PIB en dette consolidée et 28,5 % du PIB en dette brute affichée à 2 % et $\nu_G = 1{,}15$ (~~28,2 %~~ à $\nu_G = 1$), est un résultat du modèle, jugé bas par la fiche (condition C55) sans source lue ; sa comparaison à la dette

brute des administrations publiques publiée par les instituts statistiques, sur des sources lues et datées, et la calibration de $\nu_H$ relèvent du jalon J3.
**État initial résolu, sans préparation** (première lecture de l'issue #44). $\bar{r}$, $\tau_H$ et $\nu_G$ sont donnés ; $\theta_G$ est résolu ; $\varphi = 1$ ; $\theta_{Tr} = \tau_F = 0$ ; $\theta_{CB} = 0$ et $E_0^{CB} = 0$ ; $(B - M^G - E^{CB})_0$ vient de l'identité de la dette ; $M_0^G = M_{-1}^{G*} = \nu_G\, PB_0/\bar{\Gamma}$ ; $B_{H,0} = B_{CB,0} = 0$, $B_{Bk,0} = B_0$ ; $Y_{-1}^{\mathrm{HS}} = Y_0^{\mathrm{HS}}/\bar{\Gamma}$ ; $T_0^{\mathrm{cou}} = 0$. Ces valeurs sont calculées et publiées par le script d'état stationnaire (`outils/etat_stationnaire.py`, section « État initial résolu », issue #84), d'abord à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$, puis au point de référence $\nu_G = 1$ ; l'état initial sera chargé par `src/nations/scenarios/` au jalon J3.
**Statut.** Dérivé des règles du bloc. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 1, § 3.C-3, § 3.Q, § 9.2 et § 9.4) ; décision M33.

## 10.10 Conditions déclarées et stabilité

**Section proposée, non exécutée — conditions et critères écrits avant l'essai, décision M33**

**Conditions de domaine**, contrôlées au chargement de la table de calibration, par un refus explicite, jamais par un écrêtage : $0 \le \tau_H < 1$ ; $0 \le \tau_F < 1$ ; $\theta_G \ge 0$ ; $\theta_{Tr} \ge 0$ ; $\varphi \in \{0; 1\}$ ; $\nu_G > 1$ ; $\bar{r} > -5\,\%$, qui sélectionne la racine économique de l'état stationnaire (condition C51). À l'état initial résolu, le script d'état stationnaire refuse en outre explicitement, en montants : une part de la dépense publique résolue non strictement positive, $\theta_G > 0$ étant la condition d'existence du supermultiplicateur (part de la demande autonome $A = \theta_G$, §7.8) ; une marge du plafond de E1 non strictement positive, $\nu_G\, PB - \bar{\Gamma} G > 0$, à la valeur retenue de $\nu_G$, le point de référence $\nu_G = 1$ étant publié comme constat s'il l'enfreint ; une dette brute négative, $B \ge 0$.
**Bornes** (§10.2, §10.4, §10.5). Une borne à seuil libre dont le seuil est une base, le plafond de E1, inactive à l'état stationnaire avec la marge $1 - \bar{\Gamma}\,(G/PB)/\nu_G$. Contraintes sans paramètre : le plafond de E6, de conservation, tenu par le plan ; $M^G \ge 0$ (aucune avance), $B_{Bk} \ge 0$ et $B_{CB} \ge 0$, de conservation, inactives ; le $\max(0; \cdot)$ de la perte non couverte de E13, de conservation ; la contrainte de caisse nette.
**Stabilité, mesurée en maquette** (fiche, § 3.C-4, § 5 et § 6.4 ; remesurée sur la maquette conjointe de l'issue #65, en lecture (c) du rayon, `outils/maquette_conjointe.py`, §9.7). Rayon spectral de la boucle conjointe, hors de la racine nominale, ~~0,997497~~ 0,997390, ~~0,997486~~ 0,997118 et ~~0,997558~~ 0,997045 à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 %, dans les deux régimes de l'emploi, paire complexe à 10 % ; au plus 0,998732 à $\bar{\pi} = 2\,\%$ sur les 29 branches de la grille G où chaque vitesse et chaque gain sont divisés et multipliés par 2 (~~0,998883~~ sur 31 branches), 0,998802 sur 31 branches avec $\zeta \in \{2; 4; 8\}$ ; demi-vie de la racine dominante de 240 tours à 2 % (~~275~~ ; recalculée depuis le rayon). Les valeurs barrées ont été mesurées avant que l'assiette E12 ne gagne $-T_t^{\mathrm{cou}}$ (décision du mainteneur du 04/10/2026, §10.6), ce qui change la stabilité, non l'état stationnaire. $\beta$, $a_\pi$ et $\eta_r$ pris ensemble rendent la boucle explosive au-delà d'un facteur commun de 1,7135 en régime de baisse de l'emploi, à $\bar{\pi} = 2\,\%$ (1,9921 en régime de hausse ; §9.7). Les chiffres qui suivent (gain statique, déplacement du taux neutre, arrivée au tour 5 500, palier sous taux tenu) ont été mesurés sur la maquette de la fiche avant que l'assiette E12 ne gagne $-T_t^{\mathrm{cou}}$ ; ils ne sont pas remesurés (trajectoires : issue #111). Gain statique de la demande au taux réel −0,2208 % de la production par point ; après une dépense publique accrue de 1 % de façon permanente, taux réel neutre relevé d'environ 96 points de base (pb ; non remesuré ; non reproduit par la forme fermée, qui donne à l'arrivée +141 pb et une couverture de 0,42 % du PIB à $\zeta = 4$ (+70 pb et 0,21 % à $\zeta = 8$), pour une part de la dépense $\theta_G$ visée multipliée par 1,01, norme $\bar{\varrho}_L$ et taux de

référence de E4 tenus à l'état résolu ($\varphi = 1$, $\nu_G = 1{,}15$, $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$ ; mesure de `macro` du 05/10/2026 sur les fonctions du script d'état stationnaire, issue #88), cause non établie ; remesure dynamique au jalon J3, issue #88), arrivée à $1{,}9 \cdot 10^{-8}$ près en relatif au tour 5 500. Sous un taux tenu un point sous la prescription, le glissement se fixe sur un nouveau palier, +0,396 point au tour 120 et +0,596 au tour 2 400.

**Défauts déclarés**, coût en fidélité de la règle, résultats de maquette et non faits : superneutralité non tenue et dette dépendante de l'inflation (§10.3) ; ratio de dette bas et non sourcé (condition C55) ; dominance budgétaire du pays joué (§10.3) ; couverture non nulle après un choc permanent ; nouveau palier sous taux tenu ; transitions longues de la dette, qui reste au-dessus du contrôle jusqu'au tour 193 au moins à la moitié de son maximum après une dépense transitoire, et qui, à $\bar{\pi} = 10\,\%$, baisse au tour 12 ($-0{,}153$ point) après une dépense accrue de 5 % (fiche, § 7) ; ni prime, ni durée, ni limite de détention (issue #78) ; assiette retardée d'un tour.

**Critère du jalon J1** (fiche, § 9.6, critère 5 ; critère de passage du jalon J1, décision M19). Le script d'état stationnaire publie la dette consolidée ($B - M^G - E^{CB}$) d'ouverture rapportée à $n_a$ fois le PIB nominal du pas, en années de PIB, à $\bar{\pi} = \pi^* = 0$, 2 et 10 % et $n_a \in \{4; 12; 52\}$, avec le solde de Domar et la décomposition de l'identité de la dette ; la dette brute est publiée à $\nu_G = 1$ et en forme fermée en $\nu_G$, puis à la valeur retenue dès qu'elle est fixée (issue #83). Seuil : égale aux chiffres publiés de la fiche à leur dernière décimale publiée (correction prospective, écrite avant l'essai ; décision du mainteneur du 04/10/2026) ; au jalon J3, égale au moteur à $t = 0$ à $10^{-9}$ près (ADR 0005, point 20). *Mesure* (script d'état stationnaire, `outils/etat_stationnaire.py`, issue #84) : dette consolidée égale aux chiffres publiés à $n_a = 12$ (0,09884 ; 0,25674 ; 0,51013), avec le solde de Domar et la décomposition ; six écarts à $n_a = 4$ et 52 aux chiffres de la fiche, dont deux publiés dans la spécification (à 2 % : 0,25726 et 0,25654 contre 0,25237 et 0,25844) et quatre à 0 et 10 %, republiés dans la fiche (§ 3.C), expliqués après l'essai (durée de stock tenue en pas dans la maquette) et visés par le mainteneur le 05/10/2026 (§10.9), le point $n_a = 4$ étant hors du domaine (issue #87) ; dette brute publiée à $\nu_G = 1$, en forme fermée en $\nu_G$ et à la valeur retenue, 1,15 (§10.5).

**Critères du jalon J3, écrits avant l'essai** (fiche, § 9.6).

- État stationnaire : un pas sans choc depuis l'état résolu laisse l'assiette sur son sentier, la couverture nulle, $M^{G*} = \nu_G\, PB$ et les ratios restitués à leurs formes fermées, pour $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ et $n_a \in \{4; 12; 52\}$, à $10^{-10}$ près en relatif.
- Cas à la main, par appel direct, dépense accrue de 10 % sur un pas, $\theta_{CB} = 0{,}5$ : lignes 2, 6, 7, 11b, 11c, 16, 19a, 20 et 22 ; valeur nette de l'État par le stock et par les flux ; $E^{CB} = 0$ par le stock de clôture (condition C58), à $10^{-12}\, S$ près.
- Parts non payées : placement raté de moitié sur un tour ; perte de la banque centrale égale à deux fois l'encaisse avec un placement raté (condition C60) ; impôt des ménages supérieur à leurs dépôts, qui doit produire le défaut déclaré (§10.7) ; postes publiés après chaque phase, aucun découvert implicite, aucun intérêt capitalisé, ordre de priorité exact.
- Caisse, propriété de `jeu` écrite ici avant l'essai : aucun rationnement de caisse pour une hausse de dépense de 10 % d'un tour au suivant, ni au retour d'une baisse de 5 % pendant 12 tours, à $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$, ni sur 720 pas sans choc ; dépense accrue de 5 % pendant 12 tours avec le plafond (condition C53) ; dépense exécutée rapportée à la dépense demandée égale à 1 à $10^{-12}$ près ; $\nu_G$ et sa marge publiés avant l'essai.
- Lecture nette : en fin des phases 5 et 6, $M^G \geq 0$ sans rationnement par le noyau, la contrainte étant tenue par E1 et E6.
- Neutralités (condition C59) : $\nu_G$ porté de 1,1 à 1,2 : revenus, production, prix et taux inchangés ; refinancement et titres de la banque relevés exactement de la hausse du compte du Trésor, soit environ $0{,}1\, PB$ ; $\theta_{CB} \in \{0; 0{,}05; 0{,}5\}$, allocations inchangées, réserves positives au-delà de $\theta_{CB} \approx M^{G*}/B$ ; à $10^{-12}$ près en relatif.

- Couverture, par appel direct : un point de taux directeur de plus relève la couverture de $(B - M^G - E^{CB})/n_a$ fois ce point au tour $n$ ; revenu disponible des ménages inchangé au tour 1 ; assiette écrite en phase 7 du tour 1 (E12) égale à celle de la trajectoire de référence, si bien que la part au barème de l'impôt du tour 2 est inchangée (critère ajouté, prospectif, écrit avant tout essai ; décision du mainteneur du 04/10/2026) ; sous $\varphi = 0$, couverture nulle ; à $10^{-12}$ près en relatif.
- Vitesses et arrivée : point fixe identique dans les branches où les vitesses des autres blocs sont divisées et multipliées par 2 ; arrivée après une dépense accrue de 1 % aux tours 1 à 12, une marche de cible d'un point et une anticipation relevée d'un point ; après une dépense accrue de 1 % de façon permanente, arrivée à moins de $10^{-3}$ en 20 demi-vies ; $10^{-6}$ près en relatif après un horizon $H = \max(720; 20 \text{ demi-vies})$ pas, sur la racine dominante de la branche jugée, déclaré avant l'essai.
- Stabilité : rayon inférieur à 1 à la calibration et sur la grille ; gain statique négatif. Pays joué (condition C62) : seuil de couverture qui stabilise par $\bar{\pi}$, et temps de doublement sous $\varphi = 0$, publiés.
- Racine (condition C51) : sous la lecture retenue (lecture A du taux de référence, norme $\bar{\varrho}_L$ tenue, $\varphi = 1$), racine unique de la fonction de fermeture sur $[-60\,\%; 100\,\%]$, mesurée au jalon J1 par le script d'état stationnaire, sans racine parasite ; critère du jalon J3 : la même mesure reste vraie à la calibration de $\zeta$ retenue, et elle est refaite si la lecture du taux de référence ou de la norme change ; sous $\varphi = 0$, où la fonction de fermeture n'est pas monotone (deux racines mesurées après une dépense réduite de 5 %, issue #88), les racines sont publiées, avec le signe de $\mathrm{d}\theta_G/\mathrm{d}\hat{r}^*$ en chacune ; la trajectoire du moteur est classée sans présomption, arrivée à une racine à 0,01 point près ou divergence (tour où $i_{CB}$ s'écarte d'un point de sa valeur de départ, comme au critère 11 (b) de la fiche « banque centrale et anticipations »), la boucle conjointe étant déclarée explosive sous $\varphi = 0$ (§10.3) ; aucune arrivée n'est exigée (correction prospective du critère « voisinage dynamique de la racine parasite », décision du mainteneur du 05/10/2026, puis de sa première correction, « les racines sont publiées et l'arrivée du moteur est comparée à la racine du domaine à 0,01 point près », décision du mainteneur du 05/10/2026 après la revue finale : la racine du domaine n'est pas toujours unique et l'arrivée n'est pas garantie sous $\varphi = 0$ ; texte d'origine au commit `742f9fb`, première correction au commit `6631f7d`).
- Part de la production marginale qui atteint les ménages (condition C52) : publiée aux deux sens, celui du bloc ménages (§6.7) et la part d'une vente imprévue ; boucle du bloc ménages refaite avec les impôts.
- Bornes : placement raté de moitié pendant 12 tours, dépense doublée pendant 12 tours (issue #53) : plafond de E1 désactivé au plus tard 12 tours après la fin du choc, sans réactivation.
- Test zéro : 720 pas sans choc, moyennes par blocs de 60 pas, plusieurs graines ; dette consolidée à ±0,02 année de PIB, solde public à ±0,2 point, encaisse visée au PIB à ±2 % en relatif, part des titres détenue par la banque centrale à ±1 point, aucune part non payée ; bandes à confirmer avec l'objectif d'économie de référence fiable avant l'essai.
- Critère « −2 points » du bloc investissement (issue #55) : baisse permanente de 2 points du taux directeur, écarts du bloc banque constants ; distribution positive au $\zeta$ calibré, sous la condition $\zeta < 17{,}85$, lecture écrite avant l'essai (§7.5).
- Phases et empreinte : aucune écriture en phase 1 ; en phase 6, aucune lecture d'une écriture de la phase ; une variable d'état ; reprise exacte, y compris sous $\varphi = 0$ et $\varsigma_B \neq 0$. Coût : part du bloc d'au plus 0,48 ms par pays-pas (`tests/invariants/test_budget.py`).
- Calibration (§12) : $\tau_H$, $\nu_H$ et la dette publique sur des sources lues et datées, ou « non

trouvée » ; l'écart entre taux d'intérêt et croissance et le multiplicateur budgétaire restent des points contestés.
- Superneutralité : critère du bloc banque centrale et anticipations, codé en échec attendu (issue #80).

**Critères du jalon J4.** Signe net d'une hausse de taux sous la règle, puis en pays joué, à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % et sur un archétype à dette élevée (issue #56) ; seuils de jouabilité de `jeu` (barème relevé d'un point : solde de +0,2 point au tour 12 et production de 0,1 % au moins ; dépense de +1 et +5 % : production de 0,1 et 0,5 % ; dette après une dépense transitoire publiée sous la règle et en pays joué) ; fenêtre longue après une dépense réduite de 5 % de façon permanente, 600 tours ; niveaux normaux restitués égaux à ceux du script à $10^{-9}$ près, scénario d'une dépense accrue de 5 % pendant 12 tours à 2 et 10 % (issue #82).
**Conditions reçues et réponses** (fiche, § 9.7). Du bloc ménages : impôt non recouvré déclaré (§10.7) ; taux des titres égal au taux directeur du tour ; dette consolidée publiée (condition C42). Du bloc investissement : condition C37 tenue par la couverture sous sa valeur de règle, le financement du surcroît d'intérêts par le déficit étant un écart déclaré ; assiette de l'impôt des entreprises avec l'amortissement comptable ; $\zeta$ maintenu, la décision M33 ne retenant pas d'autre canal de niveau du taux. Du bloc banque commerciale : lecture (f) tranchée, règle du reliquat portée par ce bloc (E11) ; part non souscrite lue ici ; saut d'un tour du résultat de la banque de signe positif sous $i_B \equiv i_{CB}$ (condition C29) ; absorption sans limite du reliquat (issue #78). Du bloc banque centrale et anticipations : couverture sous forme réelle (condition C45) ; taux réel neutre de l'état initial lu comme taux réel de référence ; part à l'émission neutre (condition C59) ; perte non couverte (condition C60) ; pays joué déclaré en dominance budgétaire (condition C62) ; le bloc banque centrale ne siège pas en phase 7 au socle, si bien qu'aucun ordre interne n'y est nécessaire.
**Ce qui reste paramétrable sans rouvrir M33**, sur visa de l'expert pilote : les valeurs de $\tau_H$ et de $\nu_G$ dans leurs domaines, $\nu_G$ restant fixé avant l'essai. **Par une décision citant M33** : une couverture des intérêts en curseur continu ; une durée de la dette ou une prime (jalon J6) ; une règle visant la dette ou le solde ; $\nu_G \leq 1$ ; une limite de détention de titres ; une autre assiette de l'impôt des ménages ; un taux d'impôt des entreprises positif, avec le traitement d'une assiette négative.
**Statut.** Choix de conception (conditions, critères) ; produits de la maquette de la fiche pour la stabilité et les défauts déclarés. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 2, § 5, réserves C51 à C56, § 6.6, conditions C57 à C63, § 7, § 9.3, § 9.6 et § 9.7) ; critère « −2 points » : décision M33 ; décision M33.

## 10.11 Grandeurs restituées

**Section proposée, non exécutée — grandeurs restituées au tour, décision M33**

Les grandeurs du tableau 32 sont restituées au joueur ; ce sont des grandeurs de la couche d'observation, ni flux ni variables d'état, qui lisent l'état et les montants exécutés sans effet sur la trajectoire. Elles ne portent pas de label ; leur mise en œuvre relève du jalon J4 (issue #82). Au tableau du tour : la dette brute, avec l'infobulle de la dette nette et de la part détenue par la banque centrale, et l'infobulle « le PIB nominal croît plus vite que la dette » quand le ratio baisse alors que l'encours monte ; les soldes primaire et public ; le solde primaire stabilisant et son écart au solde réalisé ; la charge d'intérêts, le taux des titres et, à côté, le taux de référence ; la couverture des intérêts en ligne propre ; sous « intérêts financés par le déficit », la mention et ses deux précurseurs (écart au solde primaire stabilisant ; écart du taux neutre retenu par la règle à sa valeur initiale, §9.8) ; le barème et le taux apparent de l'impôt, sur deux lignes ; la dépense demandée, exécutée et les trois causes de l'écart (plafond

de trésorerie, prix, part non servie), avec les volumes de consommation et d'investissement. Dans la fiche détaillée : l'émission par souscripteur, avec la mention « constant au socle » pour la part de la banque centrale. Les parts non payées s'affichent comme événement, avec l'« Adjudication non couverte » du bloc banque (§8.10). L'encaisse en tours de paiements, égale à $\nu_G$ par construction, n'est pas au tableau. L'écart entre taux d'intérêt et croissance nominale n'est jamais présenté comme une règle de soutenabilité, le point étant contesté.
**Niveaux normaux**, publiés par le script d'état stationnaire à la valeur retenue $\nu_G = 1{,}15$ (issue #84 ; valeurs barrées : maquette de la fiche, § 9.5, à $\nu_G = 1$), pour $g = 2\,\%$ et $\bar{\pi} = \pi^* = 2\,\%$, puis 10 % : dette brute affichée, 28,5 et 57,1 % du PIB (~~28,2~~ et ~~56,7 %~~), produits de la dette brute du test zéro et du facteur d'un stock en u.m., 1,0216 et 1,0638 (§2.2 ; recalculés) ; solde public, −1,0185 et −5,9005 % ; solde primaire, −0,2432 et −0,2381 % ; solde primaire stabilisant égal au solde primaire réalisé, écart nul ; charge d'intérêts brute, 0,8410 puis 5,9546 % (~~0,8324~~ et ~~5,9162 %~~), et nette, 0,7754 puis 5,6625 % ; taux des titres égal au taux de référence, 3,02 puis 11,10 % par an ; couverture nulle ; barème de 25 %, égal au taux apparent ; dépense exécutée égale à la dépense demandée. La dette brute et la charge d'intérêts brute dépendent de $\nu_G$ : elles sont publiées à sa valeur retenue, 1,15.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle (fiche, § 7, conditions 1 à 9 de `jeu`, et § 9.5) ; décision M33.

Tab. 32 : Grandeurs restituées du bloc État et dette (proposées, décision M33).

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Dette brute | $B/\sum PIB$, encours de clôture | % du PIB, une décimale | PIB nominal sur 12 tours | clôture |
| Dette nette ; part de la banque centrale (infobulle) | $(B - M^G)/\sum PIB$ ; $B_{CB}/B$ | % du PIB ; fraction | PIB nominal sur 12 tours ; $B$ | clôture |
| Dette consolidée (fiche détaillée ; test zéro) | $(B - M^G - E^{CB})$ d'ouverture $/(n_a\, PIB)$ | années de PIB | $n_a$ fois le PIB nominal du pas | ouverture |
| Solde public ; solde primaire | $\sum(T_H + T_F + \Pi^{CB} - G - Tr - i_B B/n_a)/\sum PIB$, égal à $-\sum(\Delta B - \Delta M^G)/\sum PIB$ ; $\sum(T_H + T_F - G - Tr)/\sum PIB$ ; montants exécutés, dont la ligne 16 pour le solde public | % du PIB | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Solde primaire stabilisant ; écart au solde réalisé | $i_B B/n_a - \Pi^{CB} - (\Gamma^e - 1)(B - M^G - E^{CB})$, sommé sur 12 tours, encours d'ouverture de chaque tour ; écart : solde primaire réalisé moins solde stabilisant | % du PIB | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Charge d'intérêts brute et nette | $i_B B/n_a$ ; $i_B B/n_a - \Pi^{CB}$, sommées | % du PIB | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Taux des titres ; taux de référence | $i_{B,t}$ ; $i_t^{\text{ref}}$ | % par an | — | le tour |
| Couverture des intérêts | $\sum T^{\text{cou}}/\sum PIB$ | % du PIB | PIB nominal sur 12 tours | 12 tours |
| Barème ; taux apparent | $\tau_{H,t}$ ; $T_{H,t}/(\Gamma_t^e\, Y_{t-1}^{\text{HS}})$ | % | assiette du tour | le tour |

| Grandeur | Définition | Unité | Dénominateur | Fenêtre |
|---|---|---|---|---|
| Dépense demandée, exécutée, causes de l'écart | $G_t^{\text{plan}}$ ; $G_t$ ; plafond, prix, part non servie | u.m. ; % | $G_t^{\text{plan}}$ | le tour |
| Émission par souscripteur (fiche détaillée) | lignes 19a | u.m. par tour | — | le tour |
| Parts non payées (événement) | E13 | u.m. | — | le tour |

Dans le tableau, les sommes $\sum$ portent sur les 12 derniers tours, et le PIB est le PIB nominal du tour.

**Paramètres du bloc.** Ils figurent dans la table de calibration (tableau 35) : $\tau_H$, également valeur de règle du levier de barème, et $\nu_G$. Les leviers $\theta_G$, $\theta_{Tr}$, $\tau_F$ et $\varphi$ figurent au catalogue des leviers (tableau 34) ; $\bar{r}$ et $\theta_{CB}$ sont des paramètres du bloc banque centrale et anticipations.

**Leviers du joueur — État et dette**

Le bloc porte les leviers budgétaires du joueur : barème de l'impôt des ménages, dépense publique, transferts, couverture des intérêts et taux d'impôt des entreprises, fermé à 0 au socle (§11). Chaque levier a la valeur « suivre la règle », valeur par défaut. Les délais sont en tours entiers, comptés depuis la lecture du levier en phase 1 du tour $n$ ; les chiffres viennent de la maquette de la fiche (§ 3.C-8 et § 7, $\bar{\pi} = 2\,\%$, sans plafond de caisse ; non remesurés ici). Les tours cités en nombre absolu sont ceux de la maquette de la fiche (repères de perception ou pics, non premiers flux, ceux-ci étant au tableau 33) ; leur conversion en $n + k$ se fait à la remesure du jalon J4.

- **Barème de l'impôt des ménages** : indicateurs, impôt, solde, production, glissement ; impôt au tour $n$, sur l'assiette du tour $n - 1$ ; production à son creux au tour 8 ($-0{,}838\,\%$ pour un point de barème). Contrepartie : revenu disponible des ménages au tour $n$, consommation au tour $n + 1$.
- **Dépense publique** : indicateurs, dépense exécutée, production, dette ; dépense au tour $n$, production au tour $n + 1$ (premier flux) ; effet perceptible au tour 3 de la maquette ; glissement en deux crans dans les 12 premiers tours. Contrepartie : émission et dépôts des entreprises au tour $n$ ; aucun rationnement de trésorerie hors placement raté.
- **Transferts** : indicateurs, revenu disponible des ménages, production ; transferts au tour $n$, production au tour 7. Contrepartie : solde et émission au tour $n$.
- **Couverture des intérêts**, levier distinct du barème, à deux valeurs : « couverture intégrale », règle et valeur par défaut, et « intérêts financés par le déficit », écart déclaré ; indicateurs, couverture, solde primaire stabilisant ; tour $n$ ; effet nul tant que le taux directeur égale le taux de référence, à l'état stationnaire en particulier. Contrepartie : revenu disponible des ménages au tour $n$ ; sous « intérêts financés par le déficit », une hausse de taux relève le revenu des ménages ($+0{,}39\,\%$ au tour 12 sur la maquette de la fiche, § 7, non remesuré) et la boucle du taux et de l'inflation diverge lentement (écart doublé en 382 tours à $\bar{\pi} = 2\,\%$, 63 tours à $10\,\%$, §10.3).
- **Taux directeur, vu du budget** : indicateurs, charge d'intérêts, couverture ; tour $n$. Contrepartie : le revenu des épargnants est repris par la couverture au tour $n$.

**Leviers du joueur — État et dette, conditions de restitution**

Conditions de restitution posées par `jeu` et adoptées par la décision M33 (fiche, § 7 et § 9.5) :

1. couverture des intérêts en levier distinct du barème, à deux valeurs ; sous « intérêts financés par le déficit », la mention « intérêts financés par le déficit : une hausse du taux directeur relève le revenu des ménages et peut entretenir l'inflation », l'infobulle « l'impôt ne suit plus l'écart du taux des titres à sa référence : au-dessus, le surcroît d'intérêts creuse le déficit et revient aux ménages ; en dessous, l'économie d'intérêts réduit le déficit » et deux précurseurs, l'écart au solde primaire stabilisant et l'écart du taux neutre retenu par la règle à sa valeur initiale (§9.8) ; changer le barème ne touche pas la couverture ;
2. encaisse du Trésor sans cliquet, tenue par $\nu_G > 1$ ; le plafond de trésorerie reste visible comme cause d'écart après un placement raté ;
3. libellés « Impôt sur le revenu des ménages », avec l'infobulle « porte sur les salaires, dividendes et intérêts du mois précédent ; les intérêts des dépôts n'y entrent qu'au-delà de l'inflation visée », et « Couverture des intérêts », avec son infobulle et le taux de référence affiché à côté du taux des titres ;
4. barème et taux apparent sur deux lignes ; couverture en ligne propre, en % du PIB, avec l'ordre de grandeur « un point de taux au-dessus de la référence = dette/PIB × 1 point du PIB d'impôt par an » ;
5. dépense demandée, exécutée et causes de l'écart (plafond de trésorerie, prix, part non servie), avec les volumes de consommation et d'investissement ;
6. infobulle de la dette quand le ratio baisse alors que l'encours monte ; un archétype à $\bar{\pi} = 10\,\%$ dans le scénario apparié du jalon J4 ;
7. aide : une dépense permanente non financée entretient l'inflation et le taux ; une relance est suivie d'un contrecoup au tour 18 ; sous « intérêts financés par le déficit », un taux tenu bas réduit la consommation (§9.8) ;
8. tableau levier, indicateur, délai et contrepartie, ci-dessus ;
9. fenêtre longue : après une dépense réduite de 5 % de façon permanente, la consommation recule de 2,92 % au tour 600 sur la maquette de `jeu`, contre +0,02 % au tour 120 ; c'est un comportement à déclarer, à mesurer au jalon J4. Hypothèse de mécanisme, chiffrée à la main par la fiche et non remesurée : le taux réel neutre baisse, la part d'investissement monte par le terme en $\zeta$, et la consommation cède la place à production potentielle donnée.

**Ce que le moteur ne fait pas — État et dette**

- Ni titres détenus par les ménages, ni prime, ni durée de la dette, ni limite de détention, ni défaut, ni avances au Trésor (jalon J6) ; aucun coût perceptible du financement de la dette au socle (issue #78).
- Aucun levier d'offre : la dépense publique n'accroît ni la capacité ni la productivité.
- Aucune fiscalité de la consommation, aucune cotisation, aucune allocation de chômage : renvoyées au jalon J4 ou au-delà.
- Aucun sous-secteur public, aucune capacité administrative, aucune forme de Laffer.
- Aucune règle visant la dette ou le solde : la dette est fixée par les normes de stock du secteur privé, que l'impôt déplace par le revenu disponible des ménages (§10.9).
- Ni recapitalisation de la banque centrale, ni part non recouvrée de l'impôt au socle : l'impôt non recouvré est un défaut vérifié par le noyau.
- Une borne à seuil libre dont le seuil est une base, le plafond du plan de dépense, inactive à l'état stationnaire ; aucun tirage aléatoire, aucun historique. Variable d'état du bloc : l'assiette de l'impôt des ménages, avec sa valeur stationnaire explicite (§10.6).

# 11 Leviers du joueur (socle)

Cette section tiendra le catalogue des leviers de l'économie fermée : pour chacun, son type, son unité, son délai d'effet et sa contrepartie comptable. Elle s'ouvre au jalon J1, avec les blocs que les leviers touchent, et se complète au jalon J4 (simulateur utilisable). Le type et l'unité de chaque levier sont fixés par le bloc qui le porte : le bloc banque centrale et anticipations fixe ceux du taux directeur (décision M32, §9.1), le bloc État et dette ceux des leviers budgétaires (décision M33, §10) ; les autres leviers restent à spécifier. Chaque levier d'un bloc retenu a pour valeur par défaut « suivre la règle », valeur de l'état initial résolu. Le cadre (§2) fixe déjà, pour les leviers types du socle, la phase où ils sont lus, le premier flux qu'ils modifient et leur contrepartie comptable (tableau 33).

**Section proposée, non exécutée — dates d'effet des leviers types, décision M22**

Tous les leviers d'un tour sont lus en phase 1 du tour $n$, avant tout flux (§2.8) ; l'ordre de saisie est sans effet, et aucun levier ne s'applique à un pas déjà exécuté. Le délai est compté en tours entiers entre cette lecture et le premier flux modifié ; il ne mesure pas la transmission aux autres blocs, que chaque bloc déclare en tours entiers, avec la contrepartie comptable visible le même tour. Pour le taux directeur, le délai du premier flux d'intérêt et le délai de transmission aux taux de la banque sont deux grandeurs distinctes du catalogue. L'émission de titres publics n'est pas un levier du socle : l'État émet le besoin réalisé du pas (§2.7). Les effets sur la production au tour suivant se lisent dans l'ordre des phases ; ils seront vérifiés au jalon J4, pour chaque levier, par comparaison du tour $n$ aux tours $n-1$ et $n+1$ d'un contrôle apparié.
**Statut.** Choix de conception. **Provenance.** Nouvelle ; décision M22 (points 2, 11 et 21 de l'ADR 0005).

Tab. 33 : Dates d'effet des leviers types fixées par le cadre (proposées, décision M22). Délai en tours entre la lecture du levier en phase 1 et le premier flux modifié. Pour les leviers budgétaires, les effets sur les réserves sont bruts, avant l'émission de la phase 7 : à la clôture, la variation des réserves due au levier est nulle quand les titres émis sont souscrits par les ménages ou la banque, et égale au montant souscrit par la banque centrale. Les intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13), exécutés après l'émission, ne sont pas compensés.

| **Levier (bloc)** | **Premier flux modifié** | **Délai** | **Contrepartie visible le même tour** | **Ce que le délai ne mesure pas** |
|---|---|---|---|---|
| Taux directeur (§9) | intérêts sur titres publics (lignes 11a à 11c, phase 6), leur taux étant le taux directeur au socle ($i_B \equiv i_{CB}$, décision M33, §10) ; intérêts sur réserves et sur refinancement (lignes 12 et 13, phase 8 (a)) | 0 tour | versement du résultat de la banque centrale (ligne 16) sur le compte du Trésor, $\Pi^{CB} = i_{CB}(M^G + E^{CB})/n_a$ au socle (§9.4) ; résultat de la banque ; réserves et refinancement à la clôture ; sous la couverture intégrale ($\varphi = 1$, valeur par défaut), impôt des ménages (ligne 7, couverture des intérêts) modifié du même montant que la variation des intérêts sur la dette consolidée, revenu disponible des ménages inchangé | la transmission aux taux des dépôts et des crédits, en un tour et complète (décision M31, §8.1), à l'investissement et à l'emploi, déclarée en tours entiers par ces blocs |
| Barème de l'impôt des ménages, taux d'impôt des entreprises (§10.3) | impôts (ligne 7, phase 6), l'impôt des ménages portant sur l'assiette du tour précédent | 0 tour | dépôts des ménages et des entreprises en baisse ; compte du Trésor en hausse ; réserves en baisse ; émission du tour réduite d'autant | l'effet sur la consommation et l'investissement |
| Dépense publique (§10.2) | achats publics (ligne 2, phase 5) | 0 tour | compte du Trésor en baisse ; dépôts des entreprises et réserves en hausse ; ventes et variation des stocks du tour ; émission (lignes 19a) le même tour, encaisse visée et refinancement relevés à la clôture ; production au tour suivant | l'effet sur l'emploi |
| Transferts (§10.4) | transferts (ligne 6, phase 6) | 0 tour | dépôts des ménages et réserves en hausse ; compte du Trésor en baisse ; émission (lignes 19a) le même tour | l'effet sur la consommation |

Tab. 34 : Catalogue des leviers du socle.

| **Levier** | **Type** | **Unité** | **Délai** | **Contrepartie comptable** |
|---|---|---|---|---|
| Taux directeur (§9.1 ; ouvert au jalon J4) | valeur numérique, ou « suivre la règle » (taux indiqué par la règle, BC1) | % par an, taux de flux | 0 tour pour le premier flux d'intérêt (tableau 33) ; taux des crédits et des dépôts au tour $n+1$ | lignes 11a à 11c, 12, 13, 15 et 16, et ligne 7 par la couverture des intérêts sous $\varphi = 1$, au tour $n$ |
| Barème de l'impôt des ménages, $\tau_H$ (§10.3) | valeur numérique, ou « suivre la règle » (valeur de l'état résolu ; 0,25, indicative) | fraction de l'assiette de Haig-Simons, sans dimension ; domaine $[0;1[$ | 0 tour : impôt au tour $n$, sur l'assiette du tour $n-1$ ; consommation au tour $n+1$ | ligne 7 ; dépôts des ménages et compte du Trésor ; émission du tour |
| Dépense publique, $\theta_G$ (§10.2) | valeur numérique, ou « suivre la règle » (part résolue de l'état initial ; 0,218474 à 0,219573 sur la maquette de la fiche) | part de la production potentielle en volume, sans dimension ; $\theta_G \geq 0$ | 0 tour (ligne 2, phase 5) | ligne 2 ; dépôts des entreprises ; émission (lignes 19a) ; encaisse visée et refinancement à la clôture |
| Transferts, $\theta_{Tr}$ (§10.4) | valeur numérique, ou « suivre la règle » (0 au test zéro) | part de la production potentielle au prix attendu, sans dimension ; $\theta_{Tr} \geq 0$ | 0 tour (ligne 6, phase 6) | ligne 6 ; dépôts des ménages ; émission du tour |

| Levier | Type | Unité | Délai | Contrepartie comptable |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des intérêts, $\varphi$ (§10.3) | levier distinct du barème, à deux valeurs : « couverture intégrale » (1, règle et défaut) ; « intérêts financés par le déficit » (0, écart déclaré, avec mention et deux précurseurs : écart au solde primaire stabilisant et écart du taux neutre retenu par la règle à sa valeur initiale) ; jamais un curseur continu | sans dimension | 0 tour ; effet nul tant que le taux directeur égale le taux de référence, à l'état stationnaire en particulier | part de la ligne 7 ; revenu disponible des ménages au tour $n$ ; solde public et émission du tour |
| Taux d'impôt des entreprises, $\tau_F$ (§10.3) | « suivre la règle », de valeur nulle, seule valeur ouverte au jalon J4 ; une valeur positive demande une décision citant M33, assiette négative non traitée | fraction du résultat avant impôt, sans dimension ; domaine $[0; 1[$ | 0 tour (ligne 7, phase 6) | ligne 7 ; dépôts des entreprises au tour $n$, dividendes au tour $n+1$ |

Au tableau 34, la cible d'inflation reste un paramètre au socle et au jalon J4 ; les achats de titres et la part de la banque centrale à l'émission sont des leviers du jalon J6.

# 12 État stationnaire résolu et calibration

Cette section tiendra la table de calibration, où chaque paramètre figure une seule fois, l'état stationnaire résolu (état initial calculé comme équilibre des règles en vigueur, recalculable à la main depuis la table) et le test zéro : 60 ans de simulation sans choc depuis l'état stationnaire résolu, dont les bandes de ratios de stocks sont écrites avant l'essai. La table s'ouvre au jalon J1 avec les premières équations ; l'état stationnaire résolu est calculé au jalon J1 par le script d'état stationnaire, sous forme fermée et sans simulation (tableau 36) ; son chargement par le moteur et le test zéro relèvent du jalon J3, dont les critères, bandes du test zéro comprises, sont arrêtés avant l'essai au tableau 37 (décisions du mainteneur du 15/10/2026, issue #107). Les unités des

paramètres que le moteur déclare sont écrites dans le vocabulaire fermé du moteur (§2.8, « Schéma d'état ») ; celles des paramètres des blocs qui n'ont pas encore de nom dans le code y seront ramenées avec leur module.

**Paramètres du cadre.** Le cadre (§2) introduit les paramètres ci-dessous, et aucune borne. Depuis le jalon J2 (issue #97), ils sont déclarés dans `nations.moteur.parametres.cadre`, chacun avec son symbole, sa valeur, son unité, sa source, les labels des équations qui l'emploient et son domaine, vérifié au chargement : une valeur hors domaine est refusée, jamais écrêtée (ADR 0012, F1). Domaines : $n_a$ entier au moins égal à 1 ; $n_m$ entier égal à 1, la date affichée (1) n'étant exacte que sous un pas par tour ; $\varepsilon$ et $\varepsilon_V$ flottants finis strictement positifs. Aucune valeur ne dépend de l'archétype. Leur nom dans le code figure sous leur ligne du tableau 35. Ce ne sont pas des drapeaux de mode : le moteur n'a qu'un calendrier et qu'une règle de conversion par nature de taux (§2.2), et $n_a$, $n_m$ sont des paramètres parce que toute fenêtre et toute conversion s'écrivent en fonction d'eux. Changer $n_a$ ou $n_m$, ou élargir $\varepsilon$ ou $\varepsilon_V$, est une décision du mainteneur citant M22, jamais un réglage ; un resserrement de $\varepsilon$ ou de $\varepsilon_V$ ne demande que le visa de l'expert pilote. Ne sont pas des paramètres : la longueur du registre de l'indice des prix (égale à $n_a + 1$, décision M26 ; ADR 0008, point II.3), et le facteur entre les deux ratios au PIB annuel ; l'encaisse visée du Trésor $M_t^{G*}$, que cette liste comptait comme variable de l'état initial résolu, est depuis la décision M33 une grandeur du pas du bloc État et dette, dont le paramètre $\nu_G$ figure ci-dessous. La décision M30 a ajouté la cible d'inflation déclarée $\pi^*$, paramètre typé à source unique qui donne sa valeur initiale à la cible en vigueur (§2.2) ; depuis la décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M30 et M32 (annotation de l'ADR 0010), ce n'est plus un paramètre du moteur mais un paramètre d'archétype de la table du bloc banque centrale et anticipations, sa valeur par archétype étant tenue dans `src/nations/scenarios/` ; elle reste portée à la ligne $\pi^*$ de la table ci-dessous, sans nom dans le code avant le module de ce bloc (jalon J3). La cible en vigueur $\pi_t^*$ est une variable d'état de ce bloc, et $\Gamma^e$, $\gamma^e$, $\pi^{*,\text{pas}}$ sont des grandeurs dérivées, non des paramètres.

**Tables de paramètres des blocs.** Depuis le jalon J3 (issue #112 ; ADR 0012, annotation du 13/11/2026, point 3), les paramètres des blocs production et stocks, travail et salaires et prix, et le taux d'amortissement $\delta$, sont déclarés dans une table par bloc, sur le modèle de la table du cadre, chacune dans un module du paquet `nations.moteur.parametres` nommé par le radical du bloc (`production`, `travail`, `prix`, `investissement`) : chaque paramètre, une seule fois dans l'ensemble des tables (`tests/unitaires/test_parametres_des_blocs.py`), y est déclaré avec son symbole, sa valeur, son unité du vocabulaire fermé, sa source, les labels des équations qui l'emploient et son domaine. La table se valide à toute construction, variation comprise : une valeur hors domaine est refusée, jamais écrêtée. Les cinq tables, cadre compris, forment un ensemble immuable (`nations.moteur.parametres.ensemble.EnsembleDesParametres`), passé à l'assemblage et lu par les blocs par la vue ; un bloc n'importe aucune table, ce qui lirait la valeur de référence au lieu de celle du scénario (§2.8, « Ordonnanceur »). Chaque paramètre n'a qu'une maison : $g_{pr}$ dans la table de la production et $\bar{\mu}$ dans celle des prix, que le bloc travail lit sans copie ; $\delta$ dans la table du bloc investissement, créée avec $\delta$ seul et complétée avec ce bloc (décision P68 du mainteneur du 13/11/2026, maison de la décision M28, question Q11 de la fiche « investissement et financement »), que le bloc production lit pour le volume du capital. Les valeurs de référence sont les valeurs indicatives de la table ci-dessous et égalent, au bit, les valeurs par défaut du script d'état stationnaire (décision P63 du mainteneur du 13/11/2026, égalité tenue par un test, `tests/unitaires/test_parametres_des_blocs.py`) ; les valeurs par archétype relèveront de `src/nations/scenarios/`. Les vitesses d'ajustement et $\delta$ ont l'unité « par an, taux de flux », convertie linéairement, la qualité de vitesse passant dans la description du paramètre (décision P65 du mainteneur du 13/11/2026) ; chaque vitesse $\lambda$ a le domaine $0 < \lambda \leq n_a$, sauf $\lambda_v$, de domaine strict $0 < \lambda_v < n_a$ (décision P70, §3.8). $U^{\text{eq}} > 0$ et $\bar{\mu} > 0$ sont des conditions de conception et d'existence de l'état stationnaire, non des domaines de définition : une marge nulle ou négative ne couvre pas l'amortissement, et la borne de l'emploi n'est inactive à l'état stationnaire qu'avec une marge de $U^{\text{eq}}$ ; le script d'état stationnaire les refuse dès le chargement de ses paramètres (décision P71 du mainteneur du 13/11/2026).

**Paramètres du bloc production et stocks** (décision M24). Le bloc production et stocks (§3) introduit les paramètres ci-dessous. Depuis le jalon J3 (issue #112), ils sont déclarés dans la table `nations.moteur.parametres.production`, leur nom dans le code figurant sous leur ligne du tableau 35, et la dernière colonne renvoie aux équations qui les emploient. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote, dans leurs conditions déclarées : $0 < \lambda_v < n_a$ (décision P70) et $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$, contrôlées à la construction de la table, jamais par un écrêtage, et domaine de stabilité de la boucle fermée (§3.8). Le bloc n'introduit aucune borne à seuil libre : ses bornes sont des contraintes de conservation ou de technique, sans paramètre (§3.8). Ne sont pas des paramètres du bloc : le nombre de secteurs $J$, dimension du schéma d'état fixée à 1 par la décision M24 ; le taux d'amortissement $\delta$, lu par l'équation (31) dans la table du bloc investissement (décision P68), et le taux d'utilisation normal $\overline{tu}$, paramètres dont la valeur relève du bloc investissement (décision M28) ; la croissance $g$, dérivée de $g_{pr}$ et de la croissance de la population active ; les rapports stationnaires $\bar{\rho}_{IN}$ et $\bar{\rho}_K$, grandeurs de l'état stationnaire ; les niveaux normaux restitués, publiés par le script d'état stationnaire. Sous la conversion géométrique (décision M25, lecture (b)), aucune croissance annuelle effective distincte de $g$ n'est publiée.

**Paramètres du bloc travail et salaires** (décision M25). Le bloc travail et salaires (§4) introduit les paramètres ci-dessous. Depuis le jalon J3 (issue #112), ils sont déclarés dans la table `nations.moteur.parametres.travail`, leur nom dans le code figurant sous leur ligne du tableau 35, et la dernière colonne renvoie aux équations qui les emploient. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote, dans leurs conditions déclarées : $0 < \lambda_w \leq n_a$, $0 < \lambda_N \leq n_a$ et $\beta > 0$, contrôlées à la construction de la table, jamais par un écrêtage, ainsi que la condition d'existence $0 < U^{\text{eq}} < 1$ (décision P71) ; $\lambda_N$ dans le seuil de demi-vie de 2 à 4 tours (§4.6). Le bloc n'introduit aucune borne à seuil libre. La valeur de référence de $g_N$ est nulle, valeur de l'état de référence (décision P63 du mainteneur du 13/11/2026) : les critères du tableau 37 sont résolus à $g_N = 0$ ; la valeur 0,005 reste celle de l'essai de cohérence des conversions, où $g_N = 0$ ne discriminerait pas la forme de la population active et le facteur de tendance de l'emploi (§4.1). Ne sont pas des paramètres du bloc : $g_{pr}$ et $\bar{\mu}$, qu'il lit dans les tables des blocs production et prix ; la norme $\omega^* = 1/(1+\bar{\mu})$, calculée sur $\bar{\mu}$ ; le chômage stationnaire $\bar{U}$, égal à $U^{\text{eq}}$ ; $N_0^{\text{pa}}$, donnée d'échelle de l'archétype, et $W_{-1}$, valeur de l'état initial résolu ; l'anticipation $\pi^e$, variable d'état du bloc banque centrale et anticipations ; la croissance $g$, dérivée.

**Paramètres du bloc prix** (décision M26). Le bloc prix (§5) introduit les paramètres ci-dessous. Depuis le jalon J3 (issue #112), la table `nations.moteur.parametres.prix` les déclare, leur nom dans le code figurant sous leur ligne du tableau 35, et la dernière colonne renvoie aux équations qui les emploient ; $\bar{\mu}$ y a sa seule maison, et le bloc travail l'y lit. Leurs valeurs sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues, dans leurs conditions déclarées : $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ et $\psi_\xi \geq 0$, contrôlées à la construction de la table, jamais par un écrêtage, la condition d'existence $\bar{\mu} > 0$ (décision P71), et domaine de stabilité de la boucle prix – stocks – demande, revérifié au jalon J3 (§5.5). Le bloc n'introduit aucune borne. Ne sont pas des paramètres : la marge stationnaire, égale à $\bar{\mu}$ ; l'anticipation d'inflation, que le bloc ne lit pas ; le taux d'utilisation normal, que le bloc ne lit pas ; la tension sur les stocks stationnaire, nulle.

**Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc ménages, décision M27**

Le bloc ménages (§6) introduit les paramètres $\nu_H$ et $\lambda_H$ et une borne à seuil libre dont le seuil est une base, le plafond du budget sur les dépôts d'ouverture, déclarée sans valeur numérique (décision du mainteneur du 03/10/2026, fiche, § 9.10). Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Les valeurs de $\nu_H$ et $\lambda_H$ sont indicatives et seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues (issue #62), dans leurs conditions déclarées : $0 < \nu_H \lambda_H < 1$, $0 < \lambda_H \leq n_a$ et coefficient de richesse positif, contrôlés au chargement, jamais par un

écrêtage, et seuil de la part d'un transfert dépensée en 12 tours (§6.7). Ne sont pas des paramètres : $\alpha_Y$, la richesse visée et le facteur de croissance nominale attendue, dérivés ; la cible déclarée $\pi^*$, paramètre d'archétype du bloc banque centrale et anticipations ; $YD_{-1}$ et $D_{H,0}$, valeurs de l'état initial résolu ; la part $\theta_H$, grandeur de diagnostic fixée par les blocs investissement et État et dette.

**Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc investissement et financement des entreprises, décision M28**

Le bloc investissement et financement des entreprises (§7) introduit les paramètres $\overline{tu}$, $\lambda_{ti}$, $\eta_r$, $\zeta$, $lv^*$ et $\nu_F$ ; il fixe la valeur de $\delta$, paramètre commun à la ligne 8 et au volume du capital, déclaré dans la table de ce bloc depuis le jalon J3 (décision P68 ; ci-dessus), et celle de $\kappa_j$, paramètre du bloc production, avec $\overline{tu}$ ; il n'introduit aucune borne à seuil libre. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives ou des hypothèses ; elles seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues, dans leurs conditions déclarées (§7.8) : $0 < \lambda_{ti} \leq n_a$, $0 < \delta/n_a < 1$, $0 \leq lv^* < 1$, $\nu_F > 0$, $\overline{tu} > 0$, $\eta_r \geq 0$ et $\zeta \geq 0$, contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage ; part de la demande autonome positive ; taux de distribution stationnaire dans [0,2 ; 0,9] (issue #55) ; $\eta_r \geq 1{,}005$ (seuil (d1)) ; $\lambda_{ti}$ multipliée par 2 dans le domaine de stabilité. $\zeta$ est une élasticité de niveau, non une vitesse ; la valeur 2 est écartée par la décision M28, et le paramètre sort de la table avec S2 si une décision citant M28 retient un autre canal de niveau du taux. Ne sont pas des paramètres : le capital en volume rapporté à la production annuelle, $\kappa_j/tu^*$, résultat ; $\bar{\varrho}_L$, constante de l'état initial résolu égale à $\varrho_{L,0}$, dont la source est tranchée par la décision M32, lecture (e) (première lecture de l'issue #44) ; la cible $\pi^*$, paramètre d'archétype du bloc banque centrale et anticipations, et $\Gamma^e$, $\pi^{*,\text{pas}}$, grandeurs du moteur ; $ti_0$, $y_{j,-1}$ et $T_{F,-1}$, valeurs de l'état initial résolu ; $tu_t^*$, grandeur du pas.

**Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc banque commerciale, décision M31**

Le bloc banque commerciale (§8) introduit les paramètres $\varpi_L$, $\varpi_D$ et $\vartheta$ ; il n'introduit aucune borne à seuil libre. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Leurs valeurs sont indicatives ou des hypothèses ; elles seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues, dans leurs conditions déclarées (§8.9) : $\vartheta > 0$, contrôlée au chargement, jamais par un écrêtage ; condition d'existence du dividende stationnaire, en montants, $n_a \Pi^{Bk} - n_a(\bar{\Gamma} - 1)\, E^{Bk} \geq 0$, soit $Div_{Bk} \geq 0$ (§8.8), contrôlée par le script d'état stationnaire. Les écarts se calent sur des écarts de taux observés, prix que voient les agents ; la marge nette d'intérêt sert de contrôle, et le rendement des fonds propres, artefact sans coûts d'exploitation au socle, n'est pas une cible. Ne sont pas des paramètres : le taux directeur et la rémunération des réserves, du bloc banque centrale et anticipations (corridor de largeur nulle au socle) ; le taux des titres publics et sa date de fixation, du bloc État et dette ; l'encaisse visée $M_t^{G*}$, grandeur du pas du bloc État et dette, et les fonds propres de la banque centrale, nuls à l'état initial résolu ; $\varsigma_{L,t}$ et $\varsigma_{B,t}$, entrées de scénario par tour, de valeur stationnaire nulle ; $E_0^{Bk}$, $L_0^{CB}$, $Res_0$, $i_{L,0}$ et $i_{D,0}$, valeurs de l'état initial résolu.

**Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc banque centrale et anticipations, décision M32**

Le bloc banque centrale et anticipations (§9) introduit les paramètres de comportement $a_\pi$, $a_I$ et $\lambda_e$, le paramètre d'archétype $\theta_{CB}$ et le paramètre d'état initial $\bar{r}$ ; il reçoit la cible déclarée $\pi^*$, paramètre d'archétype dont la table de ce bloc est la source (décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M30 et M32) ; il n'introduit aucune borne. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. Les valeurs par archétype de $\theta_{CB}$ et de $\pi^*$ sont tenues dans `src/nations/scenarios/`. Les valeurs de $a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$ et $\bar{r}$ sont indicatives ; elles seront fixées au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues (issue #45), dans leurs conditions déclarées (§9.7) : $0 < a_\pi < 1{,}5$, $a_I > 0$, $0 < \lambda_e \leq n_a$ et $0 \leq \theta_{CB} \leq 1$, contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage. Ne sont pas des paramètres : le taux directeur et le taux indiqué par la règle, écrits en phase 1 ; la rémunération des réserves et le taux des titres publics, identiques au taux directeur au socle ; $\hat{r}^*_0$, $\pi^e_0$, $i_{CB,0}$, $E^{CB}_0 = 0$, $B_{CB,0}$, $L^{CB}_0$ et $Res_0$, valeurs de l'état initial résolu ; le chômage d'équilibre, que la règle ne lit pas.

**Section proposée, non exécutée — paramètres du bloc État et dette, décision M33**

Le bloc État et dette (§10) introduit les paramètres $\tau_H$, barème de l'impôt des ménages, qui est aussi la valeur de règle du levier de barème, et $\nu_G$, multiple des paiements bruts d'un pas que vise l'encaisse du Trésor ; il introduit une borne à seuil libre dont le seuil est une base, le plafond du plan de dépense sur l'encaisse d'ouverture, déclarée sans valeur numérique. Ils n'ont pas encore de nom dans le code, fixé au jalon J3 avec le module du bloc, et les équations qui les emploient n'ont pas encore de label : la dernière colonne renvoie à leur identifiant dans la section du bloc. $\tau_H$ est indicative et sera fixée au jalon J3, sur visa de l'expert pilote et sur des sources lues ; à l'état initial résolu, $\tau_H$ est donnée et la part de la dépense publique résolue (première lecture de l'issue #44). $\nu_G = 1{,}15$ a été fixé *avant l'essai* du jalon J3 (décision du mainteneur du 05/10/2026, issue #84), avec une marge déclarée au-dessus de sa borne algébrique, pour tenir la propriété écrite par `jeu` (§10.5) ; sa valeur est visée par `macro` (précision du 04/10/2026 de la décision M33). Conditions déclarées (§10.10) : $0 \leq \tau_H < 1$ et $\nu_G > 1$, contrôlées au chargement, jamais par un écrêtage. Ne sont pas des paramètres : les leviers $\theta_G$, $\theta_{Tr}$, $\tau_F$ et $\varphi$, dont la valeur de règle est celle de l'état résolu (tableau 34) ; le taux réel de référence de la couverture des intérêts, qui est $\bar{r}$, paramètre du bloc banque centrale et anticipations ; la part de la banque centrale à l'émission $\theta_{CB}$, paramètre d'archétype de ce bloc ; $\varsigma_{B,t}$, entrée de scénario ; $i_B$, identité de notation ; l'encaisse visée $M^{G*}_t$, grandeur du pas ; $Y^{\text{HS}}_{-1}$ et $M^G_0$, valeurs de l'état initial résolu.

Tab. 35 : Table de calibration.

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $n_a$ | ligne suivante<br>`nations.moteur.parametres.cadre.PAS_PAR_AN` | 12 | pas par an | décision M22 ; domaine : entier $\geq 1$ | (1), (3), (4), (5), (6) |
| $n_m$ | ligne suivante<br>`nations.moteur.parametres.cadre.PAS_PAR_TOUR` | 1 | pas par tour | décision M22 ; domaine : entier égal à 1 | (2) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varepsilon$ | ligne suivante | $10^{-12}$ | sans dimension | décision M22 ; arrondi en double précision ; domaine : flottant fini $> 0$ | (16), (18) |
| | `nations.moteur.parametres.cadre.TOLERANCE_IDENTITE_PAS` | | | | |
| $\varepsilon_V$ | ligne suivante | $10^{-12}$ | sans dimension | décision M22 ; tenue par la mesure (§2.6) ; domaine : flottant fini $> 0$ | (17) |
| | `nations.moteur.parametres.cadre.TOLERANCE_IDENTITE_CUMULEE` | | | | |
| $\pi^*$ | non encore créé (J3) | à fixer par archétype ; 0,02 dans les calculs de l'instruction | par an, taux de croissance (inflation), conversion géométrique | décision M30 (ADR 0010) ; paramètre d'archétype de la table du bloc banque centrale et anticipations, valeur par archétype dans `src/nations/scenarios/` (décision du mainteneur du 04/10/2026, citant M30 et M32) ; cible déclarée, valeur initiale de la cible en vigueur, reconduite par ce bloc, levier de cible fermé au socle et au jalon J4 (décision M32) ; domaine borné par la condition de domaine du bloc ménages | cible en vigueur et facteur $\Gamma^e$ (§2.2) ; cible, BC4 (§9.3) |
| $\lambda_v$ | ligne suivante | 3 (indicative) | par an, taux de flux (vitesse), conversion linéaire ; domaine : $0 < \lambda_v < n_a$, strict (décision P70) | décision M24 ; valeur indicative, fixée au jalon J3 dans le domaine de stabilité de la boucle fermée ; unité : décision P65 | ventes anticipées, (22) |
| | `nations.moteur.parametres.production.LAMBDA_V` | | | | |
| $\lambda_{IN}$ | ligne suivante | 1,5 (indicative) | par an, taux de flux (vitesse), conversion linéaire ; domaine : $0 < \lambda_{IN} \leq n_a$ | décision M24 ; valeur indicative, fixée au jalon J3 dans le domaine de stabilité de la boucle fermée ; unité : décision P65 | production visée, (24) |
| | `nations.moteur.parametres.production.LAMBDA_IN` | | | | |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sigma_j$ | ligne suivante | $1{,}4/12 \approx 0{,}1167$ (indicative) | années (de ventes) ; restitué en mois, $12\sigma_j$ ; domaine : $\sigma_j > 0$ | décision M24 ; ordre de grandeur d'environ 1,4 mois de ventes relevé par la fiche dans des extraits de recherche, source primaire non lue : à établir au jalon J3 | stock cible, (23) |
| `nations.moteur.parametres.production.SIGMA` | | | | | |
| $g_{pr}$ | ligne suivante | 0,02, valeur de référence de la table du moteur et du script d'état stationnaire | par an, taux de croissance, conversion géométrique ; domaine : $1 + g_{pr} > 0$ | décision M24, lecture (f), révisée par la décision M25, lecture (b) ; valeur fixée avec les critères de l'objectif d'économie de référence fiable ; 0,02 et $g_N = 0$ dans le script d'état stationnaire (décision du mainteneur du 05/10/2026, issue #84, point 1, lecture I1), les ratios n'y dépendant que de $g$ (propriété vérifiée par le script) | productivité, (20) ; croissance $g$, lue par (22) et (24) (§2.2) ; norme du salaire (§4.2) |
| `nations.moteur.parametres.production.G_PR` | | | | | |
| $\kappa_j$ | ligne suivante | 1,6 (indicative) | années ; domaine : $\kappa_j > 0$, $1/\kappa_j$ fini | décision M24, lecture (e) ; décision M28 (fiche « investissement et financement », question Q3) : $\kappa_j = \overline{tu} \times K^{\text{vol}}/(n_a y)$, avec un capital de 2 ans de production (hypothèse), calé au jalon J3 sur le rapport du capital au prix courant au PIB | capacité normale, (21) ; capital désiré, S2 (§7.1) |
| `nations.moteur.parametres.production.KAPPA` | | | | | |
| $\lambda_w$ | ligne suivante | 1 (indicative) | par an, taux de flux (vitesse), conversion linéaire ; domaine : $0 < \lambda_w \leq n_a$ | décision M25 ; valeur du moteur v2.0 (`archive/v2.0/prototype/model.py`), au-dessus des ordres de grandeur sourcés par la fiche (§ 3.N-11) : recalibrée au jalon J3 (issue #45) | salaire, (34) |
| `nations.moteur.parametres.travail.LAMBDA_W` | | | | | |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\beta$ | ligne suivante | 2 (indicative) | sans dimension, par unité de taux de chômage ; domaine : $\beta > 0$ | décision M25 ; élasticité d'environ $-0{,}1$ du salaire au chômage (Blanchflower et Oswald, 2005) rapportée à $U^{\mathrm{eq}} = 5\,\%$ ; 1,4 avec l'élasticité de $-0{,}07$ corrigée du biais de publication (méta-analyse de Nijkamp et Poot, 2005, citée par Blanchflower et Oswald) | salaire, (34) |
| `nations.moteur.parametres.travail.BETA` | | | | | |
| $U^{\mathrm{eq}}$ | ligne suivante | 0,05 (hypothèse) | fraction de la population active ; $0 < U^{\mathrm{eq}} < 1$, condition de conception et d'existence de l'état stationnaire, non domaine de définition (décision P71) | décision M25 ; hypothèse de l'instruction, fixée au jalon J3 ; non lue par la règle de taux, sans terme d'activité au socle (décision M32) | salaire, (34) |
| `nations.moteur.parametres.travail.U_EQ` | | | | | |
| $\lambda_N$ | ligne suivante | 3,5 | par an, taux de flux (vitesse), conversion linéaire ; demi-vie de 2,01 tours ; domaine : $0 < \lambda_N \leq n_a$ | décision M25 ; retard de l'emploi établi (Ball, Leigh et Loungani, 2013 ; Abraham et Houseman, 1993 : demi-vie de 2,17 tours aux États-Unis) ; seuil de jouabilité de 2 à 4 tours | emploi, (35) |
| `nations.moteur.parametres.travail.LAMBDA_N` | | | | | |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $g_N$ | ligne suivante | 0, valeur de référence de la table du moteur et du script d'état stationnaire (décision P63) ; 0,005, hypothèse de l'instruction, reste la valeur d'essai de la cohérence des conversions | par an, taux de croissance, conversion géométrique ; domaine : $1 + g_N > 0$ | décision M25, lectures (b) et (d) ; hypothèse de l'instruction, fixée au jalon J3 ; 0 dans le script d'état stationnaire, avec $g_{pr} = 0{,}02$ (décision du mainteneur du 05/10/2026, issue #84, point 1, lecture I1) | population active, (32) ; emploi, (35) ; croissance $g$ (§2.2) |
| `nations.moteur.parametres.travail.G_N` | | | | | |
| $\bar{\mu}$ | ligne suivante | 0,25 (hypothèse) | fraction du coût unitaire ; $\bar{\mu} > 0$, condition de conception et d'existence de l'état stationnaire, qui contient le domaine de définition $1 + \bar{\mu} > 0$ (décision P71) | décision M26 ; choix de conception ; hypothèse de l'instruction, calée au jalon J3 sur la part salariale, avec l'objectif d'économie de référence fiable ; lue à source unique par le bloc travail (norme $\omega^*$) | marge, (39) ; salaire, (34) |
| `nations.moteur.parametres.prix.MU_BAR` | | | | | |
| $\lambda_\mu$ | ligne suivante | 1,2 (indicative) | par an, taux de flux (vitesse), conversion linéaire ; domaine : $0 < \lambda_\mu \leq n_a$ | décision M26 ; non sourcée : ordre de grandeur de la fréquence médiane des changements de prix, 9 à 12 % par mois (Nakamura et Steinsson, 2008), non établi pour une marge ; à caler au jalon J3 | marge, (39) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| `nations.moteur.parametres.prix.LAMBDA_MU` | | | | | |
| $\psi_\xi$ | ligne suivante | 0,5 (indicative) | sans dimension ; domaine : $\psi_\xi \geq 0$ | décision M26 ; non sourcée : signe d'une marge qui monte après un choc de demande, fait contesté (Nekarda et Ramey, 2013) ; à caler au jalon J3 | marge, (39) |
| `nations.moteur.parametres.prix.PSI_XI` | | | | | |
| $\nu_H$ | non encore créé (J3) | 1 (indicative) | années de revenu disponible de Haig-Simons ; un niveau, non un taux | décision M27 ; choix de conception ; aucun ordre de grandeur lu pour la richesse liquide des ménages ; à caler au jalon J3 (issue #62) | richesse visée, H3 (§6.2) |
| $\lambda_H$ | non encore créé (J3) | 0,4 (indicative) | par an, vitesse ; $\lambda_H \leq n_a$ | décision M27 ; choix de conception, non sourcée : l'effet richesse lu (Carroll, Otsuka et Slacalek, 2006) porte sur une richesse peu liquide ; seuil de la part d'un transfert : $0{,}080 \leq \lambda_H \leq 0{,}634$ à $\nu_H = 1$ ; à caler au jalon J3 (issue #62) | plan, H4 (§6.2) |
| plafond | aucun | sans valeur numérique ; base : $D_{H,t}$ | u.m. | décision M27, lecture (b) ; décision du mainteneur du 03/10/2026 (fiche « ménages », § 9.10) ; borne à seuil libre dont le seuil est une base ; motif : paiement de la phase 5 possible par construction sans réordonner cette phase (décision M24) | budget, H5 (§6.2) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{tu}$ | non encore créé (J3) | 0,8 (indicative) | fraction de la capacité normale | décision M28 ; ancre unique du bloc, niveau normal quand $\varrho_L = \bar{\varrho}_L$ ; ordre de grandeur à établir au jalon J3 sur un taux d'utilisation publié, avec l'écart de définition déclaré (Federal Reserve, statistique G.17, « Industrial Production and Capacity Utilization » : existence vérifiée, non lue) | taux d'utilisation visé, S2 (§7.1) ; part visée, S6 (§7.3) ; état initial résolu (§3.7) |
| $\delta$ | ligne suivante | 0,05 (hypothèse) | par an, taux de flux, conversion linéaire ; domaine : $0 < \delta < n_a$ | décision M28 (question Q11 de la fiche : un seul $\delta$ pour le volume et pour la valeur comptable) ; maison : table du bloc investissement (décision P68) ; source à lire au jalon J3 (OCDE, *Measuring Capital*, deuxième édition, 2009 : existence vérifiée, non lu) | volume du capital, (31) ; amortissement, S7 (§7.4) ; demande de crédit, F1 (§7.5) |
| `nations.moteur.parametres.investissement.DELTA` | | | | | |
| $\lambda_{ti}$ | non encore créé (J3) | 0,02 (indicative) | par an, vitesse ; $\lambda_{ti} \leq n_a$ | décision M28 ; hypothèse ; boucle investissement – demande stable en deçà de 0,157, 0,097 et 0,036 par an pour une propension de 0,6, 0,7 et 0,8, à 2 ans de capital (§7.8) | part visée, S6 (§7.3) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\eta_r$ | non encore créé (J3) | 2 (indicative) | par unité de taux réel annuel, sans conversion | décision M28 ; hypothèse ; source candidate, existence vérifiée, non lue : R. S. Chirinko, « Business Fixed Investment Spending : Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications », *Journal of Economic Literature*, vol. 31, numéro 4, 1993, p. 1875–1911 ; contrainte du seuil (d1) : $\eta_r \geq 1{,}005$ | plan, S3 (§7.2) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\zeta$ | non encore créé (J3) | à calibrer au jalon J3 ; ordre de grandeur de 4 à 8 (hypothèse) ; 2 écarté | par unité de taux réel annuel, sans conversion ; élasticité de niveau | décision M28 ; $\zeta$ vaut à peu près l'élasticité, en valeur absolue, du rapport du capital à la production au coût d'usage, divisée par $\bar{\varrho}_L + \delta$ (calcul de la fiche sous une technique à élasticité de substitution constante) : 4,2 et 8,3 pour une élasticité de 0,25 et 0,5, avec $\bar{\varrho}_L + \delta = 6\,\%$ ; sous les écarts du bloc banque, $\bar{\varrho}_L = 2{,}961\,\%$ à 2 % d'inflation et ces valeurs sont à multiplier par 0,754 (condition C39, §8.1) ; cette élasticité n'est pas établie : R. S. Chirinko, S. M. Fazzari et A. P. Meyer, « How Responsive Is Business Capital Formation to Its User Cost ? An Exploration with Micro Data », *Journal of Public Economics*, vol. 74, numéro 1, 1999, p. 53–80, l'estiment à environ 0,25 sur données de firmes (valeur relevée dans des notices, texte non lu) ; la marche de cible de la mesure de superneutralité, lecture ($\alpha$), varie de façon affine en $1/\zeta$ (§9.7) | taux d'utilisation visé, S2 (§7.1) |
| $lv^*$ | non encore créé (J3) | 0,4 (hypothèse) | fraction du capital comptable | décision M28 ; hypothèse ; source à trouver au jalon J3 | demande de crédit, F1 (§7.5) |
| $\nu_F$ | non encore créé (J3) | 1/6 (hypothèse : 2 mois de ventes) | années de ventes ; restitué en mois, $12\nu_F$ | décision M28 ; hypothèse | dépôts visés, F2 (§7.5) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varpi_L$ | non encore créé (J3) | 0,02 (indicative) ; variante basse 0,004 | par an, taux de flux, conversion linéaire | décision M31 ; valeur indicative de la v1.5 (`archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`, l. 2264, révisée à 0,01 l. 2316 ; statut R) ; à calibrer au jalon J3 sur l'écart observé entre le taux des crédits nouveaux aux entreprises et le taux directeur (sources candidates, non lues : statistiques de taux d'intérêt des institutions financières monétaires de la Banque centrale européenne, séries de la Réserve fédérale) ; la variante basse est calée sur un rendement des fonds propres de 10 % à $\bar{\pi} = 2\,\%$ sous l'illustration d'une richesse des ménages de 0,7 année de PIB ; elle donne 9,83 % sous la richesse résolue (script d'état stationnaire, §8.8) | taux des crédits, B1 (§8.1) |
| $\varpi_D$ | non encore créé (J3) | 0,01 (indicative) ; variante basse 0,00214 | par an, taux de flux, conversion linéaire | décision M31 ; valeur indicative de la v1.5 (même table, l. 2264 ; statut R) ; à calibrer au jalon J3 sur l'écart observé entre le taux directeur et le taux des dépôts, mêmes sources candidates | taux des dépôts, B2 (§8.1) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\vartheta$ | non encore créé (J3) | 0,10 (hypothèse) | fraction des crédits de clôture | décision M31 ; hypothèse, entre le ratio minimal de 8 % de l'accord de Bâle de 1988 (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*, juillet 1988 ; rapporté aux actifs pondérés des risques, dénominateur différent des crédits ; texte non lu) et $1{,}3 \times 0{,}09$ du moteur v2.0 (`archive/v2.0/prototype/model.py`, l. 221 et 1164 ; statut L) ; à calibrer au jalon J3 sur une source lue | dividende résiduel, B6 (§8.3) |
| $a_\pi$ | non encore créé (J3) | 0,5 (indicative) | sans dimension : points de taux par point d'écart du glissement à la cible ; $0 < a_\pi < 1{,}5$ | décision M32, lecture (a) ; choix de conception, sans source ; $a_\pi = 1{,}5$ instable en maquette (§9.1) ; calibré au jalon J3 | règle de taux, BC1 (§9.1) |
| $a_I$ | non encore créé (J3) | 0,25 (indicative) | par an, gain, conversion linéaire ($a_I / n_a = 0{,}020833$ par pas) ; $a_I > 0$ | décision M32 ; choix de conception, sans source ; calibré au jalon J3 | taux neutre retenu par la règle, BC2 (§9.1) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda_e$ | non encore créé (J3) | 0,2 (indicative) | par an, vitesse, conversion linéaire ($\lambda_e/n_a$ = 0,016667 par pas) ; $0 < \lambda_e \leq n_a$ | décision M32 ; gain constant de 0,05 par trimestre, valeur de référence de la littérature d'estimation des gains d'apprentissage, dont le consensus est « between 0.01-0.05 » (L. Gáti, « Monetary policy & anchored expectations : an endogenous gain learning model », *ECB Working Paper Series*, numéro 2685, Banque centrale européenne, juillet 2022, p. 20 ; lu ; données trimestrielles), soit 0,2 par an en conversion linéaire d'une vitesse, et 0,04 à 0,2 par an pour la fourchette ; calibré au jalon J3 avec $\lambda_w\beta$ sur un ratio de sacrifice sourcé (condition C7, issue #45) | anticipation, BC3 (§9.2) |
| $\theta_{CB}$ | non encore créé (J3) | 0 pour tous les archétypes du socle | fraction du besoin d'émission du pas ; $0 \leq \theta_{CB} \leq 1$ | décision M33 (ADR 0011) ; paramètre d'archétype, valeur par archétype dans `src/nations/scenarios/` ; levier au jalon J6 | part à l'émission, BC5 (§9.4) |
| $\bar{r}$ | non encore créé (J3) | 0,01 (indicative) | par an, taux réel de Fisher sur la cible, $1 + i_{CB,0} = (1 + \bar{r})(1 + \pi^*)$, jamais converti par pas | décision M32, lecture (e) : première lecture de l'issue #44, taux réel neutre donné, part de la dépense publique résolue ; aucune source lue n'en fixe le niveau ; calibré au jalon J3 | état initial résolu (§9.6) ; taux réel de référence de la couverture des intérêts, E4 (§10.3) |
| $\tau_H$ | non encore créé (J3) | 0,25 (indicative) ; valeur de règle du levier de barème | fraction de l'assiette de Haig-Simons, sans dimension, appliquée à un flux du pas sans conversion ; $0 \leq \tau_H < 1$ | décision M33 ; valeur indicative de l'instruction (fiche « État et dette », § 3.0), à caler au jalon J3 sur des taux de prélèvement observés, sources à retrouver (critère 22 de la fiche) | impôt des ménages, E3 (§10.3) |

| Symbole | Nom dans le code | Valeur | Unité | Source | Équation |
|---|---|---|---|---|---|
| $\nu_G$ | non encore créé (J3) | 1,15, fixé avant l'essai du jalon J3 | multiple des paiements bruts d'un pas, sans dimension ; $\nu_G > 1$ | décision M33, citant M22 ; valeur retenue par le mainteneur le 05/10/2026 (issue #84), visée par `macro` ; borne algébrique $1{,}10\,\bar{\Gamma}\,G/PB$, de forme exacte $\nu_{G,\min}$ au plus 1,0975 sur la grille (§10.5) ; propriété de `jeu` écrite avant l'essai, marge d'au moins 0,03 au pire point, tenue avec 0,0458 ($n_a = 4$, $\bar{\pi} = 0$ ; $\nu_G$ minimal pour cette marge : 1,1313) ; la valeur 1,1 proposée par `jeu` n'y laissait que 0,38 % de marge à $\bar{\pi} = 0$, $n_a = 12$ (~~0,37 %~~ ; ADR 0005, annotation du 04/10/2026 du point 13) ; valeurs du script d'état stationnaire | encaisse visée, E8 (§10.5) |
| plafond | aucun | sans valeur numérique ; base : $M_t^G$ | u.m. | décision M33 ; borne à seuil libre dont le seuil est une base, sur le modèle du plafond du budget des ménages ; motif : la lecture nette du contrôle de caisse est tenue par le plan, le paiement de la phase 5 étant possible par construction sans réordonner cette phase | plan de dépense, E1 (§10.2) |

**Section proposée, non exécutée — état stationnaire résolu : ratios de référence du jalon J1, décision M19**

L'état stationnaire résolu du socle est calculé par le script `outils/etat_stationnaire.py` (issue #84 ; commande `uv run python outils/etat_stationnaire.py`, commit `28a37d9`), sous forme fermée : les blocs sont résolus dans un ordre triangulaire, avec deux résolutions linéaires explicites (dépôts des ménages et encaisse du Trésor), sans simulation ni point fixe ; la seule itération est la bissection de la mesure de superneutralité (§9.7), déterministe, de tolérance $10^{-14}$, dont le résidu est publié. Le script évalue chaque règle une fois sur

l'état d'ouverture et vérifie les identités, les matrices des bilans et des flux du pas 0 et les routes doubles à $10^{-12}$ près, relativement à l'échelle déclarée (plus grand résidu de la grille : $4{,}64 \cdot 10^{-15}$) ; il publie chaque grandeur avec sa définition, son unité, son dénominateur et sa fenêtre, sur la grille $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$, $n_a \in \{4; 12; 52\}$ et $\nu_G \in \{1{,}15; 1\}$, $\nu_G = 1$ étant le point de référence de la forme fermée, hors du domaine $\nu_G > 1$ ; il publie l'état initial résolu, niveaux d'ouverture du pas 0, d'abord à $\nu_G = 1{,}15$, état que lira le moteur au jalon J3, puis à $\nu_G = 1$ ; il compare enfin ~~433~~ 440 valeurs publiées en vigueur, dont ~~418~~ 425 lues dans ce document (8 d'entre elles aussi dans une fiche) et 15 dans les seules fiches « banque centrale et anticipations » (7 : critère 13 (b), § 9.6) et « État et dette » (8 : § 3.C, § 6.3, § 9.6) : ~~426~~ 428 égales sur l'état résolu à leur dernière décimale publiée, ~~7~~ 12 égales en arithmétique de la spécification (sans état résolu), aucun écart. Les valeurs barrées sont le bilan publié au commit `28a37d9` ; l'écart vient de sept valeurs du §7.1 ajoutées à la comparaison par l'issue #93 (commit `9750df4`), toutes égales : 5,02 et 2,961 sur l'état résolu, 13,10, 10,88, 7,92, 11,10 et 8,92 en arithmétique ; le même commit rattache chaque valeur d'une fiche à sa ligne de tableau ou à son paragraphe, et le libellé de deux valeurs de la fiche « État et dette » est corrigé en § 6.3 (commit `34c227d`, décision du mainteneur du 14/10/2026), sans changer aucune valeur ni aucun verdict. Bilan remesuré au commit `b516337` par la commande `uv run python outils/etat_stationnaire.py`. Hors de ce bilan, une contre-épreuve des formes du bloc banque compare 47 valeurs barrées à leurs entrées d'origine (47 égales), et l'historique de la sortie garde 29 valeurs, 29 écarts visés par le mainteneur le 05/10/2026 : l'ancien verdict (25 écarts au commit `9c8bdbd`, republiés dans les sections des blocs avec l'ancienne valeur barrée et sa provenance) et quatre valeurs de la dette consolidée de la fiche « État et dette » à $n_a = 4$ et 52, republiées dans la fiche. Le bilan précédent, publié jusqu'au 05/10/2026 (289 valeurs comparées, 282 égales sur l'état résolu, 7 égales en arithmétique, aucun écart ; commit `303e419`), incluait 47 valeurs barrées. Le tableau 36 donne les ratios de référence exigés au passage du jalon J1 (décision M19), configuration de référence, $n_a = 12$, $g = 2\,\%$ ($g_{pr} = 2\,\%$, $g_N = 0$), $\nu_G = 1{,}15$ sauf mention. « Ouverture » désigne le stock d'ouverture du pas 0 et $n_a\,PIB$, $n_a$ fois le PIB nominal du pas, $PIB = C + G + I + \Delta IN = p\,v + \Delta IN$ (décision M22, lecture (e)) ; un ratio de flux est le rapport des flux du pas, égal au rapport des sommes sur 12 tours à l'état stationnaire.

**Dépendances déclarées.** À $n_a$ : à 2 %, la dette consolidée vaut 0,25726, 0,25674 et 0,25654 année de PIB pour $n_a = 4$, 12 et 52 ; le point $n_a = 4$ est hors du domaine de la lecture nette du contrôle de caisse des entreprises, leurs dépôts devenant négatifs en fin de phase 4 (marge de $-0{,}166$ des dépôts d'ouverture à 2 % ; durée minimale de dépôts de 0,1943 an, contre $\nu_F = 1/6$ an ; §2.7, issue #87) : ses chiffres sont des points de robustesse de la forme fermée, non des états admissibles. $K^{\text{vol}}/(n_a y)$ ne dépend pas de $n_a$ ; la part salariale en dépend d'au plus 0,0004 point de pourcentage à 2 % et 0,0075 point à 10 % (§4.5). À $\nu_G$ : seuls la dette brute, l'encaisse, le refinancement, les titres de la banque, la charge d'intérêts brute et le résultat de la banque centrale en dépendent (condition C59, mesurée). Les trois définitions du rapport du capital à la production sont publiées, comme le demande la fiche « production et stocks » (§ 3.N-5) : la définition (b) est celle qui se compare à un stock de capital au coût courant de la comptabilité nationale ; c'est un choix de définition, non un fait mesuré.

**Statut.** Résultats du modèle à une calibration indicative, non des faits : la part salariale de 0,80 tient à la marge normale $\bar{\mu} = 0{,}25$, la dette consolidée de 0,26 année de PIB à 2 % est jugée basse sans source lue (condition C55, issue #62), et le taux d'épargne de 3,89 % du revenu disponible à 2 % tient à $\nu_H = 1$ an (issue #62) ; leur confrontation à des sources lues et datées relève du jalon J3. Le chargement de l'état initial par `src/nations/scenarios/`, son égalité au moteur à $t = 0$ à $10^{-9}$ près (ADR 0005, point 20) et le test zéro relèvent du jalon J3. **Provenance.** Script d'état stationnaire (issue #84) ; critères écrits avant l'essai par `macro` et `monnaie`, validés par le mainteneur le 05/10/2026 ; décision M19.

Tab. 36 : État stationnaire résolu : ratios de référence (script d'état stationnaire ; configuration de référence, $n_a = 12$, $g = 2\,\%$, $\nu_G = 1{,}15$ sauf mention).

| **Grandeur** | **Définition** | **Unité ; dénominateur ; fenêtre** | $\bar{\pi} = 0$ | $2\,\%$ | $10\,\%$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital sur production (a), en volume | $K^{\text{vol}}/(n_a y) = \kappa_j/\overline{tu}$, à $\Delta\varrho = 0$ | années de production ; $n_a y$ ; ouverture | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Capital sur production (b), au prix courant | $p\,K^{\text{vol}}/(n_a\,PIB)$ | années de PIB ; $n_a\,PIB$ ; ouverture | 2,0009 | 1,9973 | 1,9836 |
| Capital sur production (c), comptable | $K/(n_a\,PIB)$, soit (b) multiplié par $\bar{\rho}_K$ | années de PIB ; $n_a\,PIB$ ; ouverture | 2,0009 | 1,5551 | 0,8360 |
| Part salariale | $\sum WB/\sum(p\,v + \Delta IN)$ | sans dimension ; valeur ajoutée, égale au PIB nominal (économie fermée, sans consommation intermédiaire) ; 12 tours | 0,80037 | 0,79890 | 0,79344 |
| Taux réel neutre, paramètre | $\bar{r}$, taux réel de Fisher sur la cible : $1+i_{CB} = (1+\bar{r})(1+\pi^*)$ | % par an ; état stationnaire | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Taux directeur | $i_{CB}$ | % par an ; le tour | 1,00 | 3,02 | 11,10 |
| Taux réel restitué | $r = i_{CB} - \bar{\pi}$ | % par an ; le tour | 1,00 | 1,02 | 1,10 |
| Taux réel du crédit anticipé | $\varrho_L = (1 + i_L)/(1 + \pi^*) - 1$, égal à la norme $\bar{\varrho}_L$ de l'état résolu | % par an ; état stationnaire | 3,000 | 2,961 | 2,818 |
| Inflation | $\bar{\pi} = P_t/P_{t-n_a} - 1$, glissement du registre stationnaire, égal à $\pi^*$ | % par an ; $n_a$ tours | 0 | 2 | 10 |
| dont hausse par pas | $(1 + \bar{\pi})^{1/n_a} - 1$ | % par pas ; $P_{t-1}$ ; pas | 0 | 0,16516 | 0,79741 |
| Part de la dépense publique, résolue | $\theta_G = G/(p\,y^{\text{pot}})$ | fraction de la production potentielle ; pas | 0,218474 | 0,219573 | 0,219568 |
| Taux d'investissement | $I/PIB$ | % du PIB ; PIB du pas ; pas | 13,970 | 13,945 | 13,849 |
| Masse monétaire | $(D_H + D_F)/(n_a\,PIB)$, indépendante de $\nu_G$ | années de PIB ; $n_a\,PIB$ ; ouverture | 0,81917 | 0,81658 | 0,81108 |
| Dette consolidée | $(B - M^G - E^{CB})/(n_a\,PIB)$, indépendante de $\nu_G$ | années de PIB ; $n_a\,PIB$ ; ouverture | 0,09884 | 0,25674 | 0,51013 |
| Dette brute | $B/(n_a\,PIB)$ | années de PIB ; $n_a\,PIB$ ; ouverture | 0,11987 | 0,27849 | 0,53645 |
| Dette brute, $\nu_G = 1$ (référence hors domaine) | $B/(n_a\,PIB)$ | années de PIB ; $n_a\,PIB$ ; ouverture | 0,11712 | 0,27564 | 0,53299 |
| Dette brute affichée | dette brute multipliée par le facteur d'un stock en u.m. (§2.2) | % du PIB ; somme des 12 derniers PIB ; 12 tours ($n_a = 12$ seulement) | 12,1 | 28,5 | 57,1 |

| **Grandeur** | **Définition** | **Unité ; dénominateur ; fenêtre** | $\bar{\pi} = 0$ | 2 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficit public (Domar) | $n_a(\bar{\Gamma} - 1)$ fois la dette consolidée, égal à $(G + Tr + i_{CB}B/n_a - T_H - T_F - \Pi^{CB})/PIB$ | % du PIB ; PIB du pas ; pas | 0,1959 | 1,0185 | 5,9005 |
| Solde primaire | $(T_H + T_F - G - Tr)/PIB$ | % du PIB ; PIB du pas ; pas | −0,0971 | −0,2432 | −0,2381 |

**Section proposée, non exécutée — critères du jalon J3, écrits avant l'essai, décisions du mainteneur du 15/10/2026**

**Objet.** Le tableau 37 arrête les critères du passage du jalon J3 (décision M19 ; issue #107) : état initial et stationnarité exacte (A), bandes du test zéro (B), absence de crise (C), stabilité et vitesses (S), superneutralité (E), graines (F), coût du socle complet (G), références de non-régression (H), critères des fiches (I). Ils ont été proposés en commun par `macro` (pilote) et `monnaie` le 15/10/2026 et retenus par le mainteneur le même jour (points D1 à D13), avant tout essai de J3 sur le moteur ; la statistique et la marge de G1 ont été fixées ensuite sur la mesure de la dispersion du coût (issue #105, §2.6), et F2 et S1 corrigés de façon prospective après mesure sur les maquettes (issues #65 et #66), toujours avant tout essai sur le moteur ; les textes antérieurs restent publiés dans l'issue #107. Ces critères regroupent et précisent ceux que les sections des blocs écrivent pour le jalon J3 (sous-sections « Conditions déclarées et stabilité ») ; ils ne s'y substituent pas. Le tableau reste « proposé » tant que le moteur n'exécute pas les blocs : il devient le contrat de la section de validation (§13) à l'essai.

**Conventions de lecture.**

- Fenêtre P : 120 pas (10 ans, la vérification de `docs/exigences.md`, § 2.6), en 2 blocs de 60 pas ; fenêtre L : 720 pas (60 ans, le test zéro), en 12 blocs de 60 pas. Les deux partent de l'état initial résolu, sans choc, à $\pi^* = 2\,\%$ sauf mention, et leurs verdicts sont publiés côte à côte (`docs/exigences.md`, § 1.3). Une grandeur définie sur 12 tours est évaluée dès le pas 11, premier pas où ses 12 tours sont écrits (D13).
- Une bande « $\pm x$ » désigne une *demi-largeur* $x$ : la bande est $[c - x; c + x]$, où $c$ est la valeur résolue (décision du 15/10/2026, pour toutes les lignes B). « rel. » : écart relatif à la valeur résolue ; « pt » : point de pourcentage ; $S$ : échelle du bilan (§2.6). Une ligne B est jugée sur la moyenne de chaque bloc de 60 pas, sauf les égalités jugées à chaque pas (B17, B18 (i), identité et grandeurs nulles de B19, B26).
- Un ratio au PIB annuel est le stock d'ouverture rapporté à $n_a$ fois le flux du pas (§2.2, décision M22, lecture (e)) ; à $n_a = 12$, « 12 PIB » désigne ce dénominateur.
- Les valeurs résolues sont celles du *modèle* à la calibration indicative, non des faits : script d'état stationnaire, $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$, $\nu_G = 1{,}15$ (tableau 36 ; commande `uv run python outils/etat_stationnaire.py`, remesurées au commit `50daa4c`).
- Les fiches sont désignées par leur rang dans l'inventaire `docs/blocs/README.md` : fiche 2, production et stocks ; 3, travail et salaires ; 4, prix ; 5, ménages ; 6, investissement et financement des entreprises ; 7, banque commerciale ; 8, banque centrale et anticipations ; 9, État et dette.

**Décisions du mainteneur du 15/10/2026** (issue #107). D1 : deux niveaux de test zéro, la stationnarité exacte A2 depuis l'état résolu et les bandes B1 à B26. D2 : graines F1 et F2 ; si aucune amplitude de perturbation admissible n'existait, F2 serait une mesure publiée, non un critère. D3 : les niveaux de l'objectif O1 (`docs/exigences.md`, § 1.3, liste du 16/09/2026) deviennent des contrôles de calibration à $t = 0$, adossés à une source lue, la dérive étant

jugée par B9 et B25 ; le verdict « O1 non tenu à $\bar{r} = 1\,\%$ » est publié et conservé : le taux réel restitué de l'état résolu, $r = 1{,}02\,\%$ par an (tableau 36), est sous l'intervalle de 1,5 à 3 % de cette liste ; relever $\bar{r}$, paramètre (§9.7), changerait l'écart entre taux et croissance, et relève de la calibration. D4 : glissement à ±0,1 pt. D5 : part salariale à ±1 pt. D6 : C1 et B24 retenus. D7 : P de 120 pas. D8 : rappel de la décision M32, superneutralité non bloquante. D9 : grilles retenues. D10 : forme du budget, $\max_k CT_k\,(1 + m_{CT}) \leq 52/12$ ms au passage et $CT \leq 52/12$ ms en intégration continue ($CT_k$ : coût de l'exécution $k$ ; $m_{CT}$ : marge, notée $m$ dans l'issue #107). D11 : références à $10^{-10}$ près en relatif. D12 : le présent tableau, dans cette section. D13 : fenêtres de 12 tours dès le pas 11.
**Statut.** Choix de conception : critères écrits avant l'essai, qui ne se déplacent pas après observation (`docs/exigences.md`, § 2.5) ; une correction de critère mal posé sera prospective, l'ancien verdict restant publié. **Provenance.** Nouvelle : propositions de `macro` et `monnaie` (issue #107) sur les critères des fiches 2 à 9 (§ 9.6) ; décision M19, décision M32.

Tab. 37 : Critères du jalon J3, écrits avant l'essai (proposés ; décisions du mainteneur du 15/10/2026, issue #107). Valeurs résolues : script d'état stationnaire, $\bar{\pi} = 2\,\%$, $n_a = 12$, $\nu_G = 1{,}15$ ; « $\pm x$ » : demi-largeur.

| N° | Grandeur | Unité ; dénominateur ; fenêtre | Valeur résolue ; seuil | Source |
|---|---|---|---|---|
| *A. État initial et stationnarité exacte* | | | | |
| A1 | Chaque valeur du tableau 36 : valeur du script contre valeur chargée par le moteur | selon la grandeur ; valeur du script ; $t = 0$, $\pi^* \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ | écart $\leq 10^{-9}$ rel. | ADR 0005, point 20 ; fiche 9, § 9.6 |
| A2 | Stationnarité exacte : maximum sur les pas de $\lvert x_t/\bar{x} - 1\rvert$, pour les grandeurs B1 à B26, $\hat{r}^*$ compris | sans dimension ; valeur résolue ; chaque pas de P puis de L, $\pi^* \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ | $\leq 10^{-9}$ ; grandeurs nulles à $10^{-12}\,S$ près | `docs/exigences.md`, § 2.6 ; fiches 2 à 9 ; D1 |
| *B. Bandes du test zéro : moyenne par bloc de 60 pas, P et L, $\pi^* = 2\,\%$* | | | | |
| B1 | Stock d'ouverture en volume sur ventes du pas, $IN^{\mathrm{vol}}/v$ | pas de ventes ; $v$ ; ouverture | 1,4 ; ±10 % rel. | fiche 2, critère 6 |
| B2 | Taux d'utilisation $y/y^{\mathrm{cap}}$ | fraction ; $y^{\mathrm{cap}}$ ; pas | 0,8 ; ±0,02 | fiches 2 (critère 6) et 6 (critère 8) |
| B3 | Taux de chômage $U$ | fraction ; $N^{\mathrm{pa}}$ ; pas | 5 % ; ±0,5 pt | fiche 3, critère 6 ; D3 |
| B4 | Part salariale $\sum WB / \sum VA$ | fraction ; valeur ajoutée ; 12 tours | 0,798903 ; ±1 pt | fiches 3 et 4, critère 6 ; décision M25 ; D5 |
| B5 | Croissance du salaire réel | % par an ; $W/p$ de $t - 12$ ; 12 tours | 2 % ; ±0,1 pt | fiche 3, critère 6 |
| B6 | Marge $p/UC - 1$ | fraction ; $UC$ ; moyenne de 12 tours | 0,25 ; ±0,5 pt | fiche 4, critère 6 |
| B7 | Glissement $P_t/P_{t-12} - 1$ | % par an ; $P_{t-12}$ ; 12 tours | 2 % ; ±0,1 pt | fiche 8, critère 17 ; fiche 4 ; §9.7 ; D4 |

| N° | Grandeur | Unité ; dénominateur ; fenêtre | Valeur résolue ; seuil | Source |
|---|---|---|---|---|
| B8 | Ancrage $\pi^e - \pi^*$, égal à $\pi^e - \bar{\pi}$ sous la cible atteinte | pt ; — ; pas | 0 ; ±0,1 pt | fiche 8, critère 17 ; décision M32 |
| B9 | Taux réel restitué $r = i_{CB} - \pi$, $\pi$ de B7 | % par an ; — ; pas | 1,02 % ; ±0,1 pt | fiche 8, § 8, question 3 ; §9.7 ; D3 |
| B10 | Richesse des ménages $V_H/(12\,YD)$ | années de revenu disponible ; 12 fois $YD$ du pas ; ouverture | 0,980566 ; ±2 % rel. | fiche 5, critère 7 |
| B11 | Taux d'épargne nominal $1 - C/YD$ | % du revenu disponible ; $YD$ ; 12 tours | 3,8900 % ; ±0,5 pt | fiche 5, critère 7 |
| B12 | Capital au prix courant $p\,K^{\text{vol}}/(12\,PIB)$ | années de PIB ; 12 PIB ; ouverture | 1,99726 ; ±10 % rel. | fiche 6, critères 4 et 8 ; O1 |
| B13 | Taux d'investissement $\sum I / \sum PIB$ | % du PIB ; PIB ; 12 tours | 13,945 % ; ±1 pt | fiche 6, critère 8 |
| B14 | Levier $L/K$ | fraction ; $K$ ; ouverture | 0,4 ; ±10 % rel. | fiche 6, critère 8 |
| B15 | Dépôts des entreprises $D_F/(12\,PIB)$ | années de PIB ; 12 PIB ; ouverture | 0,16605 ; ±10 % rel. | fiche 6, critère 8 |
| B16 | Masse monétaire $(D_H + D_F)/(12\,PIB)$ | années de PIB ; 12 PIB ; ouverture | 0,81658 ; ±10 % rel. | fiche 7, critère 11 ; O1 |
| B17 | Fonds propres de la banque $E^{Bk}/L$ | fraction ; $L$ ; ouverture | $\vartheta = 0{,}1$ ; égalité à $10^{-12}$ près tant que le plancher du dividende de la banque est inactif, sinon compté en C1 | fiche 7, critère 11 ; §8.3 |
| B18 | Écarts de taux : (i) $i_{L,t} - i_{CB,t-1} = \varpi_L$ et $i_{CB,t-1} - i_{D,t} = \varpi_D$ ; (ii) écarts contemporains | pt ; — ; (i) chaque pas, (ii) bloc | (i) $10^{-12}$ près ; (ii) 2 et 1 pt, ±0,1 pt par bloc | fiche 7, critère 11 ; §8.1 |
| B19 | Encaisse du Trésor $M^G/(12\,PIB)$, égale à $L^{CB}/(12\,PIB)$ ; identité $L^{CB} + B_{CB} = Res + M^G + E^{CB}$ ; $Res$, $H$, $E^{CB}$, $B_{CB}$ | années de PIB ; 12 PIB ; ouverture ; u.m. ; $S^{CB}$ | 0,021748 ; ±2 % rel. ; identité et grandeurs nulles à $10^{-12}\,S^{CB}$ près | fiches 7 (critère 11), 8 (critères 2 (a) et 17), 9 (critère 15) |
| B20 | Titres de la banque $B_{Bk}/(12\,PIB)$ | années de PIB ; 12 PIB ; ouverture | 0,27849 ; ±0,02 année | fiche 7, critère 11 |
| B21 | Dette consolidée $(B - M^G - E^{CB})/(12\,PIB)$ | années de PIB ; 12 PIB ; ouverture | 0,25674 ; ±0,02 année | fiche 9, critère 15 |
| B22 | Déficit public $(G + Tr + i_{CB}B/n_a - T_H - T_F - \Pi^{CB})/PIB$ | % du PIB ; PIB ; 12 tours | 1,0185 % ; ±0,2 pt | fiche 9, critère 15 |
| B23 | *Fusionnée dans B19* | | | |
| B24 | Croissance de la production $y$ | % par an ; $y$ de $t-12$ ; 12 tours | 2 % ; ±0,1 pt | nouvelle (O1) ; D6 |
| B25 | Taux neutre retenu par la règle, $\hat{r}^* - \bar{r}$ | pt ; — ; pas | 0 ; ±0,1 pt ; aussi dans A2 | fiche 8, § 9.6 ; §9.7 |
| B26 | Taux directeur et prescription, $i_{CB} - i^{\text{règle}}$ | pt ; — ; pas | 0 exactement à chaque pas | fiche 8, § 9.6, « Bornes » ; décision M32 |

*Sans objet au socle : crédibilité (décision M32) ; $B_H/V_H$ ($B_H \equiv 0$) ; prix relatif ($J = 1$).*
*C, S, E. Crises, stabilité, superneutralité*

| N° | Grandeur | Unité ; dénominateur ; fenêtre | Valeur résolue ; seuil | Source |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Aucune crise : demande non servie, rationnement des biens ou de la caisse, part non payée, plancher du dividende de la banque actif, changement de régime entre réserves et refinancement, borne déclarée active ($N \leq N^{\mathrm{pa}}$, $y^* \geq 0$, plan des ménages, plafonds de E1 et E6), arrêt du noyau | nombre d'événements ; — ; chaque pas de L | 0 événement | O1 ; fiches 5 et 9 ; décision M32 ; D6 |
| S1 | Rayon spectral du socle linéarisé sur le moteur, hors de la racine nominale, sur la variété des identités de bilan, hors des racines en $1/\bar{\Gamma}$ des stocks de la banque centrale tenus en niveau ($E^{CB}$, $B_{CB}$), déclarées ; chaque régime de l'emploi | sans dimension ; — ; point fixe ; $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$, $\zeta \in \{2; 4; 8\}$ | $< 1$ sur la grille G de la fiche 8 (`docs/blocs/banque_centrale.md`, grille G, 29 branches, $a_U$ sans objet sous la décision M32) puis sur la grille G augmentée de $\zeta$ (31 branches), à chacun des trois $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ ; verdicts publiés sur les deux ; période et demi-vie publiées ; marge conjointe de chaque boucle identifiée publiée comme mesure, sans seuil | fiches 2 et 8 (§ 9.6), fiche 9 (critère 8) ; §9.7 |
| S2 | Les vitesses $\times 0{,}5$ et $\times 2$ ne déterminent pas l'arrivée (ratios, $\hat{r}^*$, $\pi^e$ ; prix et stocks en u.m. exclus, condition C11) ; chocs : $G$ accru de 1 % aux tours 1 à 12 ; marche de $\pi^*$ de 2 à 3 %, $\hat{r}^* \to \bar{r}_\alpha(3\,\%) = 0{,}8185\,\%$ à $\zeta = 4$ ; $\pi^e$ accru d'un point | écart relatif ; arrivée ; horizon $H$, le plus grand de 720 pas et de 20 demi-vies de la racine dominante de la branche jugée, déclaré avant l'essai (4 804 pas à la calibration, demi-vie 240,17 tours ; 8 863 pas pour toutes les vitesses $\times 0{,}5$, demi-vie 443,1 tours ; demi-vies de la maquette) | $\leq 10^{-6}$ ; $\hat{r}^*$ à 0,01 pt près ; choc permanent à $10^{-3}$ près | `docs/exigences.md`, § 2.7 ; fiches 8 et 9 |
| E1 | Superneutralité : $\Delta\bar{r}_\alpha$, maximum moins minimum sur $\bar{\pi} \in \{0; 2\,\%; 10\,\%\}$ ($n_a = 12$, $\nu_G = 1{,}15$, $\zeta = 4$, lecture ($\alpha$), lecture A, $\bar{\varrho}_L$ fixée ; liste L2) | pt ; — ; état stationnaire | $< 0{,}1$ pt ; non tenu au script (0,632 pt) ; échec attendu strict (issue #80) ; non bloquant (décision M32) | fiche 8, critère 13 ; §9.7 |

*F, G, H, I. Graines, coût, références, fiches*

| N° | Grandeur | Unité ; dénominateur ; fenêtre | Valeur résolue ; seuil | Source |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Indépendance à la graine, graines $\{0; 1; 2^{63}\}$, sans perturbation | trajectoire ; — ; L | identique au bit | §3 (aucun tirage aléatoire) ; D2 |
| F2 | Attraction, graines 1 à 10 : état initial perturbé hors du moteur (`src/nations/scenarios/`), facteur $1 + U[-\varepsilon_{\mathrm{p}}; \varepsilon_{\mathrm{p}}]$, $\varepsilon_{\mathrm{p}} = 0{,}1\,\%$, sur $v^e$, $W$, $YD_{t-1}$, $ti$, $y_{t-1}$ ; écart additif $U[-\varepsilon_{\mathrm{p},\pi}; \varepsilon_{\mathrm{p},\pi}]$ sur $\pi^e$ et $U[-\varepsilon_{\mathrm{p},r}; \varepsilon_{\mathrm{p},r}]$ sur $\hat{r}^*$, $\varepsilon_{\mathrm{p},\pi} = \varepsilon_{\mathrm{p},r} = 0{,}05$ pt ($U$ : loi uniforme, tirée sur la graine ; amplitudes notées $\varepsilon$, $\varepsilon_\pi$, $\varepsilon_r$ dans l'issue #107, distinctes de la tolérance $\varepsilon$ du cadre) ; aucun stock de bilan perturbé ; $T_{F,t-1}$ retiré, nul sous $\tau_F = 0$ (décision M33), à rétablir si $\tau_F > 0$ | $\mathcal{N}_b$ (noté $N_b$ dans l'issue #107) : maximum, sur les grandeurs B jugées par une bande de demi-largeur positive (B1 à B16, B18 (ii), ratio de B19, B20 à B22, B24, B25), de l'écart absolu de la moyenne du bloc $b$ à la valeur résolue rapporté à la demi-largeur de sa bande ; les égalités B17, B18 (i), identité et grandeurs nulles de B19, et B26 restent jugées par « B1 à B26 tenues » ; P et L | B1 à B26 tenues ; $\mathcal{N}_{12} < \max_{b \le 11} \mathcal{N}_b$ et $\mathcal{N}_{12} < \mathcal{N}_{11}$ ; rapport de $\mathcal{N}_{12}$ au maximum des $\mathcal{N}_b$ publié et comparé, à titre indicatif, au rayon de S1 élevé à la puissance 660 (11 blocs de 60 pas) | nouvelle ; D2 |
| G1 | Coût du socle complet, sous l'observateur nul (ci-dessous) : $CT_k$ (noté $C_k$ dans l'issue #107), moyenne sur 720 pas, meilleure de 5 répétitions, de l'exécution $k$, sur 10 exécutions de l'intégration continue lancées à la main (`workflow_dispatch`) au même commit ; image, et modèle de processeur dès qu'il est journalisé, publiés | ms par pas mensuel, pour un pays ; — ; 720 pas | passage : $\max_k CT_k\,(1 + m_{CT}) \le 52/12 = 4{,}3333$ ms avec $m_{CT} = 0{,}60$, soit $\max_k CT_k \le 2{,}708$ ms ; intégration continue : $CT \le 4{,}3333$ ms, sans marge ; rapport du maximum au minimum publié, constat s'il dépasse 1,60 | décision M19 ; ADR 0005 ; ADR 0003, point 4 ; issue #105 ; D10 |
| H1 | Références de non-régression : état initial aux trois $\pi^*$, états aux pas 120 et 720, moyennes de B1 à B26 (graine 0 et F2) ; plateforme, image, commit et graine publiés | selon la grandeur ; valeur de référence ; — | $\le 10^{-10}$ rel. | ADR 0003 ; D11 |
| I1 | Critères « jalon J3 » des § 9.6 des fiches 2 à 9 | — | tenus, ou échec attendu déclaré avec son issue | fiches 2 à 9 |

**Marge du budget** (G1). La marge $m_{CT} = 0{,}60$ couvre la dispersion mesurée entre exécutions de l'intégration continue au même commit : rapport du maximum au minimum de $0{,}4308/0{,}2698 = 1{,}597$ sur 10 exécutions du coût du noyau seul (issue #105, §2.6) ; d'où $52/12/1{,}60 = 2{,}708$ ms. Un

rapport du socle complet supérieur à 1,60 fait l'objet d'un constat ; une correction de la marge serait prospective, l'ancien verdict restant publié. Le coût du socle complet se mesure sous l'observateur par défaut du moteur, qui ne fait rien : `nations.observation.observateur.ObservateurNul`.

**Corrections prospectives du 15/10/2026, avant tout essai sur le moteur** (issue #107 ; textes antérieurs publiés dans l'issue). G1 : la statistique et la marge, laissées en blanc jusqu'à la mesure de l'issue #105, sont fixées comme ci-dessus. F2 : l'amplitude, laissée à fixer sur la maquette de l'issue #65, est fixée ; $T_{F,t-1}$ est retiré des grandeurs perturbées ; la clause d'attraction écrite d'abord, « écart du bloc 12 inférieur à l'écart du bloc 1 », est remplacée, parce qu'elle était mal posée : la réponse au mode lent de $\hat{r}^*$ culmine au milieu de la fenêtre longue (mesure sur maquette de `macro` et `monnaie` du 15/10/2026, script de travail non versionné ; la clause sera mesurée sur le moteur à l'essai) ; $\mathcal{N}_b$, écrit d'abord « maximum, sur les grandeurs B », ne porte plus que sur les grandeurs jugées par une bande de demi-largeur positive, une égalité n'ayant pas de demi-largeur à laquelle rapporter l'écart (décision du mainteneur du 15/10/2026). S1 : la grille, écrite d'abord avec $\zeta \in \{4; 8\}$ et les vitesses ($a_\pi$, $a_I$, $\lambda_e$ compris) divisées et multipliées par 2, devient la grille G de la fiche 8 (29 branches) augmentée de $\zeta \in \{2; 4; 8\}$ (31 branches), avec la lecture du rayon sur la variété des identités de bilan (§9.7), jugée à chacun des trois $\bar{\pi}$ (décision du mainteneur du 15/10/2026) ; la marge conjointe est ajoutée comme mesure. S2 : l'horizon, écrit d'abord « le plus grand de 720 pas et de 20 demi-vies, déclaré avant l'essai (~~4 803~~ pas à la demi-vie remesurée sur la maquette) », est fixé par branche, sur la racine dominante de la branche jugée (décision du mainteneur du 15/10/2026) ; le nombre de pas est arrondi à l'entier supérieur. Les bandes B se lisent en demi-largeur.

## 13 Validation : tests, propriétés, faits mesurés

Cette section rapportera ce que le moteur produit, chaque chiffre accompagné de la commande qui le produit, et distinguera ce que le modèle produit, ce qui est établi et ce qui est contesté ; les critères y sont écrits avant l'essai et les verdicts antérieurs y restent publiés. Elle s'ouvre au jalon J3. Les mesures du jalon J2, qui portent sur le noyau et l'ordonnanceur exercés par des flux synthétiques, non sur un résultat économique (accumulation de l'identité cumulée, invariance d'unité, reprise, coût du noyau seul), sont publiées avec leurs critères au §2.6.

## 14 *Réservé* : économie ouverte et régimes de souveraineté

Section réservée au commerce, au change, à la balance des paiements et aux régimes de souveraineté A à E. Elle s'ouvre au jalon J5 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

## 15 *Réservé* : actifs et crises financières

Section réservée aux actifs, aux ruées, au défaut, à l'hyperinflation et à l'économie effondrée. Elle s'ouvre au jalon J6 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

## 16 *Réservé* : systèmes économiques, soutien politique, jeu

Section réservée à la planification, à la nationalisation, au soutien politique, au score et aux conditions de fin de partie. Elle s'ouvre au jalon J7 et ne contient aucune équation avant la décision du mainteneur qui l'ouvre.

# 17 Pistes écartées

Cette section consigne les pistes écartées et le motif de leur rejet ; elle sera complétée par les fiches comparatives à partir du jalon J1. Les pistes écartées par la première tentative sont maintenues, sauf argument nouveau (`docs/exigences.md`, § 2.8) :

- guerre ;
- promoteurs immobiliers ;
- intermédiation non bancaire détaillée ;
- chaînes de valeur multi-frontières ;
- sous-secteurs publics ;
- statistiques truquées ;
- compétitivité hors-prix endogène ;
- épargne de précaution politique.

Les motifs de ces rejets figurent dans la spécification v1.5 (section « Pistes écartées ») ; ils seront repris ici quand la fiche comparative du bloc concerné les réexaminera.

### Cadre : temps et comptabilité (décision M22)

Pistes écartées par la décision M22 (ADR 0005 ; fiche `docs/blocs/temps_comptabilite.md`, § 8). À exigences comptables égales, le mainteneur a appliqué un principe de simplicité : l'option la plus simple pour le joueur et pour le moteur est préférée, et toute complexité se justifie par une identité qu'elle rend vérifiable ou par un mécanisme que le joueur perçoit à l'échelle d'une partie.

- **Cadre de la v1.5** : pas hebdomadaire, mois de 4 pas et conversion des taux par $(1 + i_X)^{1/52} - 1$, si bien que l'année compte 48 pas selon le calendrier et 52 selon la conversion ; matrice des flux affirmée fermée mais jamais écrite ; table des bilans sans avances au Trésor ni fonds propres de la banque centrale, pourtant présents dans l'identité de son bilan ; bornes numériques absolues ; seigneuriage distribué sur le stock. Aucune identité n'y est vérifiable.
- **Cadre du moteur v2.0** : réserves calculées comme solde du bilan bancaire, puis reportées sur le refinancement quand elles sont négatives ; fonds propres de la banque centrale posés égaux aux actifs moins les passifs, ce qui rend leur contrôle circulaire ; tolérances absolues, qui réintroduisent l'instabilité 16 (tableau 39) et ont arrêté le moteur en semaine 824 sous une redénomination par 100 (faits J2 et K2c, statut S+O) ; historiques dans l'état ; 13 dates de décision par an ; intérêts impayés ajoutés au principal.
- **Pas hebdomadaire, 13 dates de décision de 4 semaines** : 13 tours par an sans mois calendaire, contraire à l'exigence que le joueur lise une date (année, mois) et au tour mensuel (décision M4) ; deux variables d'état de plus que sous le pas mensuel ; un plus court délai d'un quart de tour, invisible pour le joueur.
- **Pas hebdomadaire, mois de 4 ou 5 semaines** : tout flux cumulé sur le tour varie de +25 % (5/4) puis de −20 % (4/5) d'un tour à l'autre, bruit calendaire permanent qu'aucune normalisation ne peut retirer sans que la grandeur restituée cesse d'être définie sur la fenêtre du tour ; un levier d'un point de PIB s'y cherche dans un bruit de 20 à 25 %.
- **Conversion composée des taux**, $(1 + i_X)^{1/n_a} - 1$ : exacte pour un intérêt capitalisé, alors que le socle verse les intérêts à chaque pas sur l'encours d'ouverture. Les intérêts versés dans l'année deviennent inexacts (3,9285 % pour 4 % à 12 pas) et le ratio stationnaire du capital à l'investissement annuel dépend du pas (de 14,07 à 52 pas à 14,29 à 1 pas, soit 1,5 % d'écart, pour une croissance de 2 % et un amortissement de 5 % par an ; sous les règles retenues, amortissement converti linéairement et croissance géométriquement, il va de 14,33 à 52 pas à 14,29 à 1 pas, soit 0,3 % d'écart, dépendance déclarée au §2.2) ; un taux de sortie admet deux écritures composées ; aucune vitesse de 1 par an ou plus n'a d'équivalent composé.
- **Conversion linéaire des taux de croissance et d'inflation** (décision M24, lecture (f), pour la productivité ; écartée par la décision M25, lecture (b), ADR 0008) : elle gardait les

ratios stationnaires indépendants de $n_a$, mais la croissance et l'inflation effectives différaient des taux affichés et dépendaient de $n_a$ (2,0184 % pour 2 % à $n_a = 12$, 10,4713 % pour 10 %) ; une loi de crédibilité comparant le glissement à la cible aurait sanctionné un écart permanent ; la règle de salaire n'était exacte qu'avec une anticipation exprimée en taux linéaire. Le jeu affichant l'inflation et la croissance, et $n_a$ étant fixé, la dépendance à $n_a$ a été déplacée des grandeurs restituées vers les ratios du test zéro, où elle est déclarée. **Forme mixte** (productivité linéaire, anticipation géométrique) : la règle de salaire y laisse le chômage stationnaire dépendre de sa vitesse ; exclue. **Fonction de conversion unique à argument de nature** : un drapeau de mode (ADR 0002) ; la nature est portée par l'unité du paramètre.

- **Compte du Trésor tenu à la banque commerciale** (forme du moteur v2.0) : aucun paiement de l'État ne toucherait les réserves ; la ligne de refinancement serait inerte au socle et le taux directeur sans assiette visible.
- **Troncature du versement de la banque centrale** (résultats positifs seulement) : elle exige une borne et une règle de recapitalisation ; réservée au jalon J6, par une décision citant M22.
- **Émission des titres publics avant les règlements**, sur un besoin planifié en phase 3 : une variable de prévision de plus (les impôts planifiés) et une encaisse du Trésor non constante à la clôture ; le principe de simplicité a tranché pour l'émission après les règlements. La lisibilité, le rationnement de la dépense frappant le tour même d'un placement raté, reste consignée comme argument en sa faveur.
- **Plusieurs calendriers dans le code, choisis par un paramètre** : c'est un drapeau de mode, exclu par l'architecture (ADR 0002) ; une comparaison entre pas hebdomadaire et pas mensuel se ferait sur deux branches ou par un script d'outillage.
- **Tolérance cumulée justifiée par le pire cas d'arrondi** : $30 \times 3\,120 \times 2{,}22 \cdot 10^{-16} \approx 2{,}1 \cdot 10^{-11}\,S$ sur les 3 120 pas hebdomadaires de 60 ans, au-dessus de $10^{-12}$ sans être observé ; la tolérance tient par la mesure, que le test du jalon J2 a vérifiée sur le moteur ($3{,}714 \cdot 10^{-15}\,S$ au plus sur 720 pas et 20 graines, §2.6).

### Cadre : variables d'état de la phase 9 et cible en vigueur (décisions M29 et M30)

Pistes écartées par la décision M29 (ADR 0009) pour les variables d'état du pas suivant assises sur des flux de la phase 6 (revenu disponible des ménages, impôt des entreprises du pas précédent), et par la décision M30 (ADR 0010) pour la cible d'inflation lue par les blocs.

- **Ajouter les blocs ménages et investissement aux écrivains de la phase 7** : un bloc deviendrait écrivain d'une phase de titres publics où il ne propose aucun flux, chaque besoin futur ajouterait un bloc à une phase sans rapport avec lui, et une ligne exécutée après la phase 7 échapperait au revenu disponible.
- **Impôt des entreprises du pas précédent tenu par le bloc État et dette** : ce bloc ne connaît dans sa phase que sa proposition, non le montant exécuté, qui en divergerait en silence dès qu'une ligne de part non payée existe (jalon J6) ; l'anticipation appartient au bloc investissement ; la forme ne sert pas un agrégat que le lecteur doit calculer, comme le revenu disponible.
- **Ordre interne de la phase 6** (État, banque, puis investissement) : il permettrait au bloc investissement de lire l'impôt du pas, ce qui rouvrirait le fond de la décision M28, et ne sert pas le revenu disponible.
- **Registre des flux du pas précédent tenu par le noyau** : il porterait dans l'état tous les flux pour deux usages et les rendrait lisibles par tous les blocs, élargissant l'interface sans motif.
- **Mise à jour par le moteur au passage à** $t + 1$, d'après une table tenue hors des blocs : la règle d'un bloc sortirait de son module, et une équation de la spécification serait exécutée hors de son bloc.
- **Règle stricte « une valeur du pas suivant n'est lisible qu'au pas suivant »** : elle

interdirait au bloc investissement de lire en phase 6 les ventes anticipées écrites en phase 5, et dédoublerait toute variable écrite en cours de pas.

- **Phase 10 « mise à jour des états »** ou **sous-phases 9 (a), (b), (c)** : la première renumérote les phases de la décision M22 pour exprimer ce qu'un groupe déclaré exprime déjà ; les secondes ordonnent des lignes de flux, et la phase 9 n'en exécute aucune.
- **Lecture du flux du pas précédent dans la couche d'observation** : la trajectoire dépendrait de l'observation, contraire à l'architecture (ADR 0002).
- **Cible lue le tour même** (délai nul) : faux saut du taux réel perçu pendant un tour quand la cible change sans le taux ; délais différents pour les deux leviers de la banque centrale ; dérogation à la règle « une décision du tour $n$ agit sur le secteur privé au tour $n+1$ au plus tôt ». Aucun effet stationnaire.
- **Cible paramètre pur jusqu'à la fiche « banque centrale et anticipations »** : l'interface de lecture des blocs changerait alors, et la reprise exacte d'une partie où la cible a changé exige de toute façon la valeur en vigueur dans l'état.
- **Facteur de croissance nominale attendue tenu par un bloc et lu par l'autre en phase 2**, ou **calculé dans chaque bloc** : la phase 2 n'a pas d'ordre interne, et une même grandeur écrite deux fois pourrait diverger en silence ; **porté en variable d'état** : c'est une grandeur dérivée de la cible et des paramètres.

### Production et stocks (décision M24)

Pistes écartées par la décision M24 (fiche `docs/blocs/production.md`, § 8 ; ADR 0007 pour l'ordre de la phase 4), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (§ « Secteur productif » et § « Marchés des biens et commerce international ») : pas hebdomadaire ; la loi des stocks, telle qu'écrite, n'est pas conservatrice : l'offre comprend une fraction des stocks, mais la loi des stocks ajoute l'invendu sans retirer cette fraction, si bien que des biens sont créés à chaque pas où l'offre dépasse la demande ; la variation des stocks n'est pas définie en valeur (le profit n'en contient pas, le bilan porte les stocks en volume) ; la vitesse d'ajustement de l'emploi, 0,25 par semaine, soit 13 par an, excède $n_a$ et n'est pas transposable au pas mensuel ; aucun état initial résolu (transitoire de trois à cinq ans prévu par le texte).
- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`, `_step_normal`) : la borne sur l'excédent de stock offert est active à l'état stationnaire (calcul analytique, fiche § 3.B-3 ; remesure S1, profil par défaut : active toutes les semaines dans la consommation, et dans l'équipement hors d'un épisode de trois ans), si bien qu'aucun stock n'est offert et qu'un surcroît de demande est rationné alors que des stocks existent ; la variation des stocks est valorisée au prix de vente et la valeur comptable des entreprises réévalue le capital et les stocks au prix courant sans ligne de réévaluation ; un cycle propre amorti des stocks et de l'emploi (analyse linéaire de la fiche, § 3.B-8) ; un état initial hors de l'état stationnaire de sa propre règle.
- **Défaut commun aux deux** : leur règle de production visée (ventes moyennes extrapolées, plus une correction du stock vers une cible proportionnelle aux ventes moyennes), sans terme pour la tendance ni pour la croissance de la cible, fait dépendre des vitesses d'ajustement le ratio stationnaire des stocks aux ventes sous croissance. La remesure du moteur v2.0 sous son profil par défaut (non l'état D1, qui n'est pas versé ; 60 ans, graine 0, années 31 à 60), par `outils/remesurer_v2_production.py`, le confirme : ce ratio varie de 7,8 % à 52,3 % selon le secteur et la vitesse entre les branches à vitesses divisées et multipliées par 2. La règle littérale du modèle DIS de Godley et Lavoie (cible proportionnelle aux ventes anticipées, anticipation sans tendance, aucun terme de croissance de la cible) a le même défaut sous croissance. Le socle retenu le corrige par deux termes (§3.2).
- **Technique de Cobb-Douglas de la v1.5 et du moteur v2.0** : inversion non linéaire de la production à chaque pas, borne d'emploi tirée de la condition de premier ordre sur le

travail, aucun état stationnaire en forme fermée ; à capital donné, l'emploi y varie de $1/(1-\alpha)$ fois la production, $\alpha$ étant la part du capital, sans que le fait de comparaison (réponse de l'emploi à la production) soit sourcé.

- **Deux secteurs, consommation et équipement** ($J = 2$) : aucune identité vérifiable de plus ; un mécanisme perçu, l'accélérateur visible dans le secteur d'équipement, payé d'un prix relatif à rendre stationnaire, précisément la zone des instabilités 9 à 11 et 14 (tableau 39), sans aucun levier du socle qui l'exploite. Les secteurs arriveront aux jalons J5 à J7 avec leurs mécanismes propres.
- **Valorisation des stocks au coût unitaire courant** (forme du modèle DIS) : le gain de détention d'un stock dont le coût monte serait inscrit dans la ligne 4, réévaluation dans une ligne de transaction, contraire à l'encadré de portée du cadre et demandant une décision citant M22. **Au coût du pas sans réévaluation** : la valeur des stocks peut devenir négative. **Au prix de vente** (moteur v2.0) : réévaluation non tracée.
- **Ordre interne « production, puis travail »** de la phase 4 : il couperait le marché du travail entre deux blocs (ADR 0007).
- **Plafond de capacité**, $y \leq y^{\text{cap}}$ : un plafond produit un cycle (instabilité 15), et la borne serait active en reprise.
- **Priorité de l'État au rationnement au socle** : un paramètre sans mécanisme ; elle relèvera d'un levier éventuel du mode planifié (jalon J7).
- **Anticipations assises sur les ventes** (v1.5, modèle DIS) : un rationnement déprimerait les ventes anticipées et la pénurie s'entretiendrait d'elle-même ; l'état stationnaire est le même.
- **Conversion de la croissance de productivité calibrée sur une croissance effective** : une seconde règle de conversion, propre au bloc ; sans objet depuis la décision M25, lecture (b) : la croissance est convertie géométriquement par le cadre et la croissance effective est $g$ (issue #24).

### Travail et salaires (décision M25)

Pistes écartées par la décision M25 (fiche `docs/blocs/travail.md`, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction.

- **Bloc de la v1.5** (équations `eq:labour`, `eq:wage` et `eq:un` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`) : une demande de travail fondée sur le produit marginal, qui réviserait la technique de la décision M24 ; une vitesse d'ajustement de l'emploi de 0,25 par semaine, soit 13 par an, au-delà de $n_a$ ; un chômage de référence hystérétique, intégrateur sans ancre.
- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`) : demande de travail au produit marginal, lecture des prix et de la trésorerie ; bornes à seuil libre sur le salaire ; état caché et drapeaux de mode ; rapport emploi sur demande de travail et stocks dépendant des vitesses à l'état stationnaire.
- **Emploi sans retard** (option R, $N_{j,t} = \min\{N^*_{j,t}, N^{\text{pa}}_t\}$) : gardée comme référence ; contredite par le retard établi de l'emploi sur la production (§4.3), elle ne donne au joueur ni signal avant-coureur côté emploi ni inertie du chômage. Elle prévaudrait sous la lecture (ii) du critère 10 (b), qui exigerait que l'asymétrie elle-même soit établie.
- **Ajustement partiel symétrique de l'emploi** (option D) : en hausse, l'emploi reste sous la demande de travail et la production est contrainte, d'où une pénurie de main-d'œuvre malgré le chômage ; la période de la boucle combinée sort de la bande de 36 à 96 tours pour une propension de la demande à la production de 0,7 ou plus (98,6 et 121,2 tours, fiche § 3.D).
- **Règle de salaire sans terme de niveau** (courbe de Phillips des salaires) : à prix exogènes, la valeur propre du salaire vaut 1, et le salaire réel n'a pas d'ancre propre (continuum d'équilibres).
- **Indexation sur le maximum de l'anticipation et de l'inflation passée** : cliquet à la baisse, relevé sur le moteur v2.0 (fait de statut O de la première tentative). **Indexation directe sur l'inflation passée** : double compte de la persistance avec une anticipation

adaptative ; une indexation légale mêlant les deux relèverait d'un levier du jalon J4.

- **Hystérèse du chômage d'équilibre** : continuum d'équilibres ; le chômage de référence de la v2.0 s'établissait à 5,125 % contre 5 % (fait S+O de la première tentative, `archive/faits_mesures_G_K.md`).
- **Salaire minimum borné** : avec un seul type de travailleur, il ne mord jamais ou fixe tout le salaire ; borne à seuil libre, renvoyée au jalon J4 et à l'hétérogénéité des travailleurs.
- **Norme de part salariale paramètre du bloc** (lecture (w2)) au socle : renvoyée au jalon J4 comme interface d'un levier institutionnel (issue #48).
- **Anticipation lue après le bloc banque centrale dans la phase 1** (lecture (b) de la question Q3) : un délai nul entre une annonce et les salaires, levier instantané sans contrepartie visible ; la lecture à l'ouverture garde la phase 1 sans ordre interne.

### Prix (décision M26)

Pistes écartées par la décision M26 (fiche `docs/blocs/prix.md`, § 8 ; ADR 0008, partie II, pour la phase de l'indice des prix), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Règle de la v1.5** (équation `eq:price` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`) : tâtonnement du prix sur un indicateur de demande, indexation sur l'anticipation et rappel vers le coût majoré ; transposée au pas mensuel, la valeur stationnaire du rapport du prix au coût majoré dépend des vitesses d'ajustement, et d'un paramètre sans valeur dans le texte ; cinq bornes à seuil libre ; l'anticipation consommée deux fois, par l'indexation et par la flexibilité du prix (fiche, § 3.A).
- **Règle du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`, branche `wsps2`) : la marge stationnaire dépend du rapport de deux vitesses et de l'inflation ; la vitesse du prix vers le coût majoré vaut par défaut 0,25 par semaine, soit 13 par an, au-delà de $n_a$ ; un état caché (prix de remplacement lu par `getattr`) ; des drapeaux de mode ; un amortissement au prix courant dans le coût, point fixe que les variantes lissée et indexée rendaient instable (instabilités 10 et 11, tableau 39).
- **Prix égal au coût majoré, sans terme de demande** (option R) : gardé comme référence d'état stationnaire ; sans terme de demande, il reprendrait la forme de l'instabilité 14, dont la transposition au bien unique n'est pas établie, et le salaire réel serait figé, sans effet de répartition visible du joueur.
- **Marge instantanée sensible aux stocks** (option C) : stable aux vitesses indicatives (rayon de la boucle prix – stocks – demande de 0,9490 à 0,9824 pour $m = 0{,}5$ à 0,8), mais explosive avec alternance d'un tour sur l'autre dès que les vitesses du bloc production doublent (rayon de 1,1808 à 1,3028, racine dominante réelle négative) ; la boucle salaires – prix y dépasse 1 dès $m = 0{,}6$ quand toutes les vitesses doublent (1,0264 à 1,1219). Une règle de taux qui lirait une inflation alternée amplifierait l'alternance (avis de `monnaie`, fiche, § 6.2).
- **Prix à ajustement partiel indexé sur l'anticipation** (option D, de type Calvo) : acceptable sous la conversion géométrique, mais il consomme l'anticipation, si bien que sa marge stationnaire dépend de l'écart permanent de l'anticipation au glissement, que le bloc banque centrale et anticipations doit exclure (condition C1) ; sa marge baisse en expansion, transmission dont la cyclicité est contestée (§5.1).
- **Marge sensible au taux d'utilisation** (option T) : si le taux d'utilisation ne revient pas à sa valeur stationnaire, la marge, donc le chômage stationnaire, sont déplacés durablement, second ancrage ; transmise au bloc investissement par la décision M26, non retenue avec la décision M28 (§5, encadré de portée).
- **Coût complet avec amortissement** : au prix courant, un point fixe du prix sur lui-même, à prix contracyclique en transition ; à la valeur comptable, une part salariale qui dépend de l'inflation stationnaire par $\bar{\rho}_K$ (§3.5). **Marge sur le coût moyen pondéré des stocks** : part salariale et chômage stationnaires déplacés avec l'inflation et avec $n_a$. **Coût retardé**

**d'un pas** : exact seulement avec une indexation complète sur l'anticipation, sans gain sur le coût du pas. Un coût historique avec financement des stocks est noté sans être instruit : il ferait dépendre la part salariale du taux d'intérêt.

- **Indicateurs de demande de la première tentative** (écart relatif de l'offre à la demande, v1.5 et moteur v2.0) : non nuls sur une trajectoire de croissance, ils font dépendre l'état stationnaire des vitesses ; la production visée non réalisée et la demande non servie, nulles hors pénurie, sont trop rares pour servir de signal de demande.
- **Indice des prix arrêté en phase 1 sur le prix du tour précédent** (lecture (a) de la question Q1) : trajectoires identiques à celles de la lecture retenue, mais un indice restitué décalé d'un tour sur son prix, sans économie de variable d'état, et un piège pour la règle de salaire, qui devrait lire l'indice du tour et non le précédent sous peine de déplacer le chômage stationnaire (§4.2).
- **Prix fixé en phase 1, indice lu le tour même** (lecture (b)) : délai nul pour la règle de taux, mais une révision de la décision M24 (prix en phase 5), de l'ordre des phases et de la phase du coût unitaire ; une règle automatique qui lirait une inflation que le joueur ne voit pas avant de décider, asymétrie exploitable en multijoueur par un pays non joué ; aucune règle de prix ne pourrait lire les phases 2 à 4. Elle reste la destination de la clause de réouverture (§5.2).
- **Glissement porté en variable d'état** à côté d'un registre de $n_a$ niveaux : même empreinte et mêmes trajectoires que le registre de $n_a + 1$ niveaux, mais une grandeur dérivée qu'aucune sauvegarde ne permet de recontrôler, une contrainte d'ordre dans la clôture et une mesure de l'inflation figée (ADR 0008, options écartées de la partie II).

### Ménages (décision M27)

Pistes écartées par la décision M27 (fiche `docs/blocs/menages.md`, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (équations `eq:yd`, `eq:cB`, `eq:cH` et `eq:cM` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`) : trois strates, qui demanderaient des sous-colonnes de la matrice des flux (décision citant M22) ; une cible d'Euler sur la croissance de la consommation, intégrateur sans ancre (tout niveau stationnaire si le taux réel égale sa valeur d'Euler, une dérive sinon) ; un ajustement vers un revenu permanent lissé sans terme de tendance, qui reste sous un revenu croissant d'un écart fonction de sa vitesse ; deux paramètres sans valeur ; bornes à seuil libre sur les parts de portefeuille.
- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`) : branche active itérative (optimisation de l'utilité de la richesse et équilibre du prix des actions à chaque semaine), contraire au budget de calcul et exigeant des actions ; règle de revenu transposée dont la propension à la richesse fixe à la fois le niveau et la vitesse ; plafond de dépense à 0,9 fois l'encaisse, borne à seuil libre (instabilité 15) ; état caché et drapeaux de mode.
- **Forme SIM de Godley et Lavoie à propensions libres** : la propension à la richesse y fixe à la fois le ratio de richesse et la vitesse, et le ratio dépend de $n_a$ ; la règle retenue en est la forme à propension dérivée de $\nu_H$ et $\lambda_H$.
- **Sans retard d'ajustement** ($\lambda_H = n_a$) : propension d'impact négative, hors du domaine. **Revenu du pas courant** (option R2) : gardé comme référence non mesurée ; il déplacerait le budget en phase 5 (décisions citant M22 et M24).
- **Revenu lissé** (moteur v2.0) : la vitesse de lissage entre dans l'état d'arrivée sans terme de tendance, ou demande une variable d'état de plus avec.
- **Inflation lue sur le glissement mesuré** (lecture (a)) : explosive en boucle conjointe (instabilité 17, tableau 39). **Cible de Haig-Simons sur le glissement mesuré** : explosive quand le résultat des entreprises est distribué dans le pas (§6.4). **Correction partielle** (un poids $h$ sur le glissement) : stable pour $h < 0{,}604$, frontière de stabilité et non calibration sourcée, un paramètre de plus qui masquerait une instabilité. **Anticipation du bloc banque centrale**

**et anticipations** (lecture (b)) : renvoyée à la clause C26 (§6.4).

- **Richesse visée sur le revenu nominal** : moins superneutre (§6.6) ; relever la cible d'inflation y aurait un effet réel permanent.
- **Demande de titres publics à la Tobin** (modèle PC de Godley et Lavoie) ou **part fixe** : elles exigent une clôture du placement en phase 7 ; renvoyées au bloc État et dette ou au jalon J6, avec l'avis de `monnaie`.
- **Plafond en phase 5**, sur les dépôts après la phase 4 : contrainte de conservation exacte, mais il faudrait que le bloc production lise les dépôts avant de servir, ou un pré-plafond des ménages en tête de phase 5, ce qui modifie l'ordre de la décision M24.
- **Propension fonction du taux** (variante PCEX2 de Godley et Lavoie) : canal de substitution, contraire à l'hypothèse réfutée de la première tentative sur l'élasticité de la consommation au taux, sans fait nouveau (condition C14).

### Investissement et financement des entreprises (décision M28)

Pistes écartées par la décision M28 (fiche `docs/blocs/investissement.md`, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (équation `eq:invest` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`, $q$ de Tobin) : à l'état stationnaire, la v1.5 écrit elle-même que $q$ vaut 1 plus la croissance divisée par le produit de la sensibilité de l'investissement à $q$ et de trois facteurs d'utilisation et de rationnement, si bien que le niveau du capital dépend de cette sensibilité, qui joue le rôle d'une vitesse ; plusieurs bornes à seuil libre (plafond de l'investissement net à $2\delta$, écrêtages du filtre d'utilisation et du rationnement par le levier) ; explosif dans la boucle investissement – demande avec les stocks (fiche, § 3.B7 ; non remesuré ici) ; amortissement compté deux fois dans la transposition au cadre (fiche, § 4).
- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`, branche `legacy_q`) : mêmes échecs que la v1.5 sur la dépendance aux vitesses et la boucle investissement – demande ; une dizaine d'écrêtages et de seuils (levier, taux d'utilisation, croissance anticipée des commandes, plancher et plafond de l'investissement net, seuil d'octroi du crédit), dont certains actifs à l'état stationnaire ; capital évalué au prix courant sans ligne de réévaluation ; état caché lu par `getattr` et drapeaux de mode.
- **Ajustement du capital avec terme de tendance** (option C, forme dite harrodienne) : sans canal du taux, le taux n'atteint l'investissement que par la demande ; avec un canal du taux, le taux d'utilisation d'arrivée s'écarte du niveau normal, en proportion, du rapport de la sensibilité au taux à la vitesse d'ajustement du capital, multiplié par l'écart du taux réel à sa norme : 1,4 fois le niveau normal pour un point d'écart, à une sensibilité de 2 et une vitesse de 0,05 par an, puis 1,8 et 1,2 fois pour une vitesse divisée et multipliée par 2 ; la vitesse fixe l'état d'arrivée. Sous une règle de taux qui ferme le chômage, la dépendance passe au taux réel d'arrivée (maquette de la fiche, § 6.1). C'est la fermeture kaleckienne, écartée pour ce motif.
- **Variante sans retard** (capital visé atteint dans le pas) : même état stationnaire, gardée comme référence ; c'est l'accélérateur plein, de rayon spectral 4,02 à 4,04 dans la boucle réduite pour une propension de 0,5 à 0,8, à 3 ans de capital (fiche, § 3.R et § 3.B7 ; $m =$ 0,8 est hors du domaine de la demande autonome à 3 ans, §7.8). **Part visée plus un terme proportionnel d'ajustement du capital** : instable dans la boucle réduite dès une propension de 0,6.
- **Part visée sans terme de niveau** (option S, $\zeta = 0$) : le taux n'a aucun effet permanent sur l'allocation ; sous la règle de taux à action intégrale du bloc banque centrale et anticipations, un choc budgétaire permanent n'a pas d'état stationnaire (le taux part en rampe) et le taux réel d'arrivée dépend des vitesses et du chemin, structure parente de l'instabilité 4 (maquettes de la fiche, § 5, additif, et § 6.1 ; non remesurées ici). $\zeta = 2$ : il suppose une élasticité du capital au coût d'usage d'environ 0,12, sous l'estimation basse relevée (§12), et double, sur

la maquette de la fiche, l'écart du taux réel d'arrivée à sa norme par rapport à $\zeta = 4$.

- **Levier visé sur le capital au prix courant** et **dépôts visés sur les ventes du pas** : explosifs dans la boucle conjointe de la fiche (§ 3.N), ce que confirment deux écritures indépendantes de cette boucle, la contre-épreuve `outils/contre_epreuve_financement.py` (issue #66) et la seconde écriture de `outils/maquette_conjointe.py` (issue #65), concordantes sur les 84 paires qu'elles ont en commun, à $2{,}6 \cdot 10^{-9}$ près sur le module (`tests/unitaires/test_concordance_maquettes.py`), avec une nuance pour le premier. Le levier visé appliqué au capital en volume valorisé au prix courant, au lieu du capital comptable, fait d'une hausse des prix une hausse du crédit visé, versé en dividendes, d'où de la demande et des prix : une réévaluation du capital qui alimente des flux, parente des instabilités 10 et 11 (tableau 39, ligne 18). Sous ses quatre écritures (prix du pas ou du pas précédent, capital d'ouverture ou après l'investissement), il est explosif dans la boucle de la fiche (rayon de 1,04 à 1,05, paire complexe) et au socle sous la règle de taux (1,003 à 1,012) ; au socle à taux directeur exogène, il est explosif en régime de hausse de l'emploi (1,0032 à 1,0041) et stable en régime de baisse (0,9971 à 0,9980), et il redevient explosif dans les deux régimes si l'anticipation d'inflation est de plus tenue à la cible (1,0026 à 1,0102). Les dépôts visés sur les ventes du pas, seuls ou avec ce levier, donnent une racine réelle négative, soit une oscillation de période 2 pas, de module 1,45 à 1,50 dans la boucle de la fiche et 1,60 à 1,64 au socle. Trois chiffres de la fiche ne sont pas reproduits, cause non établie : 1,0528 à 1,0538 pour le levier (1,0511 à 1,0522 dans les mêmes conditions, $\lambda_{ti}$ multipliée par 2, taux exogène, régime de hausse), 1,4991 pour les dépôts (1,494670) et 1,4925 pour leur combinaison avec le levier (1,492882) ; le verdict est inchangé. La règle retenue, F, a un rayon de 0,997896 dans la configuration de la fiche au $\lambda_{ti}$ de base (0,9980 publié dans la fiche, précision acceptée) et de 0,997975 au socle à taux directeur exogène. Plages sur les quatre écritures, les lectures du taux, $\lambda_{ti} \in \{0{,}02; 0{,}04\}$ par an et, dans la configuration de la fiche ($\vartheta = 0$), les deux branches du dividende de la banque ; commandes `uv run python outils/contre_epreuve_financement.py` et `uv run python outils/maquette_conjointe.py`, commit `50daa4c`.
- **Ligne de profits non distribués** dans la matrice des flux (voie (ii) de l'issue #36) : la même information que la somme de la sous-colonne courante, contrôlée par la valeur nette des entreprises calculée deux fois, pour une ligne non monétaire et un ADR de plus.
- **Facteur de disponibilité du crédit dans le plan** : un comportement, non une identité, qui coûterait au moins un paramètre et, en pratique, un seuil (instabilité 15), inactif sous une offre accommodante ; le canal de prix du taux réel du crédit porte déjà l'information sous forme continue. Renvoyé au jalon J6 avec le bloc banque (issue #57).
- **Canaux d'offre** (issue #37) : une capacité qui contraint la production réviserait la décision M24, lecture (e), et un plafond produit un cycle (instabilité 15) ; une productivité qui dépend de l'accumulation réviserait la décision M24, lecture (f), ferait dépendre du chemin le niveau de la productivité, et sa stabilité n'est pas mesurée : candidate au jalon J5. **Marge du bloc prix sensible au taux d'utilisation** (variante T) : effet imperceptible dans une partie, un paramètre de plus ; rouverte par une décision citant M26, elle lirait le taux d'utilisation visé, non sa valeur normale.

### Banque commerciale (décision M31)

Pistes écartées par la décision M31 (fiche `docs/blocs/banque.md`, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité.

- **Bloc de la v1.5** (section « Banque commerciale et monnaie endogène » de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`, équation `eq:bankeq` ; équations jamais garanties exécutées) : taux des crédits avec une prime sur le levier de l'emprunteur et sur les créances douteuses, contraire à la condition C28 ; taux des dépôts bornés à zéro ; plafond de crédit sur les fonds propres et rationnement qui multiplie l'investissement (instabilité 15 ; il rouvrirait la décision M28) ; dividende par ajustement partiel vers une cible que le texte ne définit pas,

la vitesse fixant alors l'état d'arrivée ; émission d'actions et recapitalisation publique au socle ; limite de détention de titres à 40 % du bilan, active à l'état stationnaire à 10 % d'inflation ; aucune règle pour les réserves et le refinancement, qui deviendraient des soldes (instabilité 16) ; intérêts sur réserves payés par la banque centrale sans receveur dans le compte de la banque (fiche, § 3.A).

- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py`) : réserves obtenues comme solde du bilan bancaire, leur partie négative étant reportée sur le refinancement (l. 1280 à 1283 ; instabilité 16) ; refinancement jamais remboursé, si bien que réserves et refinancement peuvent être positifs ensemble et que la banque paie le taux directeur sur un refinancement inutile ; sept drapeaux de mode ; intérêts convertis géométriquement, contrairement à la décision M22 ; taux des dépôts coupé quand les fonds propres sont négatifs ou nuls ; intérêts impayés capitalisés dans le principal ; crédit rationné dans l'ordre des indices des secteurs ; plafond de crédit et limite de détention (instabilité 15) ; prime sur le levier de l'emprunteur ; rapport des fonds propres aux crédits qui dépend de la vitesse de distribution (fiche, § 3.B ; maquette non remesurée ici).
- **Banque des modèles de Godley et Lavoie** (BMW, INSOUT et GROWTH, lus dans les reproductions du paquet R `sfcr`, livre non lu) : taux des dépôts et des crédits mus par des indicatrices sur un ratio de liquidité, au moins six seuils libres, et oscillation du ratio quand les bandes sont serrées, rapportée par la reproduction et analogue à l'instabilité 15 ; continuum d'équilibres, tout ratio compris entre ses bandes étant stationnaire ; fonds propres d'arrivée fonction de la vitesse d'ajustement ; réserves obligatoires ; titres de la banque et de la banque centrale obtenus par différence. Transposé sans écarts ni fonds propres (modèle BMW), le dividende n'est jamais positif à l'état stationnaire quand le taux réel est inférieur à la croissance, et la banque devient insolvable à la première baisse de taux si ses dépôts dépassent ses crédits. Le bloc retenu en garde le crédit servi à la demande, la cible de fonds propres sur les crédits et le dividende résiduel (§8.3).
- **Variante sans retard** (taux des crédits et des dépôts du tour même, sans variable d'état) : elle contredit la condition C27, la lecture (b) de la décision M28 et les motifs de la décision M30 ; gardée comme référence. **Variable d'état unique** (taux directeur du tour précédent, lecture (h)) : le bloc investissement devrait reconstruire le taux des crédits, donc connaître $\varpi_L$.
- **Encaisse de réserves visée** : réserves et refinancement positifs ensemble, coût pour la banque de l'écart entre le taux directeur et la rémunération des réserves, sans mécanisme du socle déterministe qui motive une demande de réserves (§8.4) ; un remboursement partiel du refinancement à vitesse donnée ferait un intégrateur dont la vitesse fixerait l'arrivée.
- **Taux de distribution fixe** : le rapport des fonds propres aux crédits devient $(\varpi_L + \varpi_D D/L)/\big(n_a(\bar{\Gamma}-1)/(1-d) - i_{CB}\big)$, $d$ étant le taux de distribution ; il vaut 0,164, 0,093 et 0,044 à $\bar{\pi} = 0$, 2 et 10 % pour $d = 0{,}9$ (1,040, 0,690 et 0,381 pour $d = 0{,}5$) : une ancre qui dépend fortement de l'inflation et des écarts, et qui n'existe que sous une condition.
- **Écart multiplicatif de Fisher** (lecture (b) (ii)) : écart réel invariant, mais contraire au critère de superneutralité des écarts écrit avant l'instruction. **Ajustement partiel des taux comme forme de référence** (lecture (c) (ii)) : deux paramètres pour un retard de quelques tours que le joueur ne distinguerait pas des autres ; gardé comme option de calibration du jalon J3 (§8.1). **Plancher du taux des dépôts** (lecture (d) (ii)) : borne à seuil libre, active quand le taux directeur est bas, sans effet sur le revenu agrégé des ménages ni motif d'arbitrage au socle. **Dividende de la banque versé au tour suivant** (lecture (e) (ii)) : revenu des ménages inchangé au tour de la décision, puis relevé de 1,80 fois l'effet de régime au tour suivant, artefact de décalage entre la banque et les entreprises. **Lecture du principe du cadre comme interdiction de toute couverture de la position négative** (lecture (a) (ii)) : elle contredirait la règle de caisse, qui veut que le refinancement couvre au moins cette position (§2.7).
- **Limite de détention de titres** : active à l'état stationnaire à 10 % d'inflation (§8.5), elle

ferait du placement raté un état permanent (instabilité 15). **Écart sur l'insuffisance de fonds propres** (accélérateur bancaire) : inerte au socle, renvoyé au jalon J6 avec l'issue #57.

### Banque centrale et anticipations (décision M32)

Pistes écartées par la décision M32 (fiche `docs/blocs/banque_centrale.md`, § 8), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité. Les mesures de maquette citées sont celles de la fiche et n'ont pas été remesurées ici.

- **Bloc de la v1.5** (équations `eq:taylor`, `eq:expect`, `eq:cred` et `eq:ecb` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`) : son taux naturel estimé est un intégrateur sans fuite, mais il compare à la cible une variation logarithmique annualisée, si bien que le glissement stationnaire vaut $e^{\pi^*}-1$, soit 2,0201 % pour une cible de 2 % et 10,517 % pour 10 % (recalculé) ; des écrêtages libres (plafond et partie positive du taux, écrêtage du taux naturel estimé à $[-0{,}01; 0{,}06]$ et de l'inflation lissée, plafond de l'anticipation dans la règle) ; une crédibilité à seuil, égale à 1 à l'état stationnaire par sa borne (instabilité 15), pénalisée par des avances au Trésor absentes du socle ; une rémunération des réserves assise sur un solde et un dividende qui reporte les pertes, contraire au versement de chaque tour (décision M22, lecture (d)) ; sept variables d'état.
- **Bloc du moteur v2.0** (`archive/v2.0/prototype/model.py` et `archive/v2.0/prototype/policies.py`) : taux naturel estimé à fuite vers une ancre, dans une bande, si bien qu'une vitesse fixe l'inflation d'arrivée (biais d'environ 2 points indépendant de la cible, fait J1a de la première tentative, statut S+O) ; crédibilité à loi à seuil, nulle à l'état D1 ; drapeaux de mode, écrêtages, historique des prix ; coefficient de l'écart d'inflation de 1,5 dans le profil D1 (`archive/faits_mesures_G_K.md`, fait G-T, statut S+O), 0,5 par défaut (`archive/v2.0/prototype/model.py`, l. 224). Transposé au meilleur cas sur la maquette de la fiche, son pire rayon spectral sur la grille des vitesses vaut 1,0135, période de 16,0 tours, dans le régime de baisse de l'emploi : instable.
- **Règle de Taylor à taux naturel fixe** (variante T) : à l'état stationnaire, sous la forme de Fisher sur la cible, $\bar{\pi} - \pi^* = (1+\pi^*)(\bar{r} - r^{\text{fixe}})/a_\pi$, $r^{\text{fixe}}$ étant le taux naturel supposé, soit environ 2 points d'inflation par point d'erreur sur ce taux à $a_\pi = 0{,}5$ (2,04 à $\pi^* = 2\,\%$ ; recalculé) : l'inflation d'arrivée dépend d'un taux que la banque centrale ne connaît pas.
- **Coefficient** $a_\pi = 1{,}5$ (principe de Taylor tenu) : toutes les calibrations de la maquette sont instables dans le régime de baisse de l'emploi, la pire à 1,018868, période de 17,7 tours, quand la vitesse des salaires est doublée.
- **Mesure lue sur la variation du tour**, annualisée : instable sur la maquette quand toutes les vitesses sont doublées ; le glissement est la mesure que le joueur voit.
- **Ancrage constant de l'anticipation sur la cible** (variante C-h) et **crédibilité d'état revue** (variante C-c) : aucun effet stationnaire, un à trois paramètres qu'aucune source lue ne calibre ; la seconde, de dérivée nulle à écart nul, est inerte au premier ordre, une jauge sans mécanisme. **Gain d'anticipation endogène** (forme de Gáti, 2022) : il change la dynamique salariale et représente un désancrage ; renvoyé au jalon J4 ou J6, non retenu au socle.
- **Corridor explicite** (variante D) : inerte au socle, les réserves étant nulles tant que la banque centrale détient moins de titres que l'encaisse du Trésor plus ses fonds propres ; renvoyé au jalon J6 avec le levier d'achats. **Référence sans retard** (anticipation égale à la cible) : gardée comme référence.
- **Formation de l'anticipation en phase 9** : délai d'un tour au lieu de deux entre le prix et le salaire, même rayon spectral en maquette, mais une retouche du tableau des phases, qui demanderait une décision citant M22 et M29, sans gain.
- **Plancher du taux directeur à zéro** : borne à seuil libre, qu'aucun arbitrage ne motive sans billets ; jamais atteint en maquette sous une dépense publique réduite de 5 % pendant 12 tours, actif sous des réductions de 15 et 25 %, et désactivé 7 et 9 tours après la fin du choc. **Terme d'activité** : non retenu par la calibration de la décision M32 ; réintroductible

par une décision citant M32, sur le chômage d'équilibre lu au bloc travail, sans coefficient d'Okun importé (condition C6).

### État et dette (décision M33)

Pistes écartées par la décision M33 (fiche `docs/blocs/finances_publiques.md`, § 8) et par ses précisions du 04/10/2026 (ADR 0011), au regard des critères écrits avant l'instruction et du principe de simplicité. Les mesures de maquette citées sont celles de la fiche et n'ont pas été remesurées ici.

- **Bloc de la v1.5** (option A : équations `eq:iapp`, `eq:gbc`, `eq:fiscrule` et `eq:default` de `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`) : facteur des achats publics fonction de l'écart de la dette à une cible, écrêté à $[0{,}6; 1{,}6]$ (instabilité 15) ; recettes multipliées par une forme de Laffer ; placement « jusqu'à équilibre », itératif à chaque pas ; avances au Trésor (instabilité 2) et intérêts impayés capitalisés. Transposée sans écrêtage, la règle est instable dans la boucle conjointe à sa pente d'origine (rayon spectral 1,003214 à $\bar{\pi} = 2\,\%$) ; un rappel par les achats ne reprend pas le surcroît d'intérêts à fréquence nulle (condition C37), et une hausse de taux y devient expansionniste.
- **Bloc du moteur v2.0** (option B : `archive/v2.0/prototype/policies.py`, `update_taxes`, et `archive/v2.0/prototype/model.py`) : taux de prélèvement mû par un contrôleur sur un déficit visé, qui lit un historique de quatre semaines et un `getattr` avec valeur par défaut ; quatre écrêtages et quatre drapeaux de mode ; encaisse en part du PIB annuel ; placement aux ménages, contraire à la décision M27 ; résultat de la banque centrale tronqué. Transposée, la règle est stable, mais elle fait de la dette l'ancre du taux réel : une marche de cible de 2 à 3 % fait passer $\bar{r}$ de 1 % à $-1{,}03$ % au tour 2 400.
- **Autres assiettes de l'impôt des ménages** (options C-WB, C-Y et C-Yhi) : la masse salariale laisse une traîne d'inflation de 36,7 point-années après une dépense permanente, contre 3,8 sous l'assiette retenue ; le revenu nominal avant impôt impose la part inflationniste des intérêts, d'où un taux réel neutre de $-3{,}09$ % à 10 % d'inflation au critère de superneutralité ; le revenu hors intérêts laisse une traîne de 12,9 point-années. **Couverture nominale** (taux de référence fixe en nominal) : sous l'assiette de la masse salariale, taux réel neutre de $-7{,}87$ et $-17{,}69$ % à $\pi^* = 0$ et 10 % au même critère, contre $+5{,}73$ et $+2{,}60$ % sous une couverture réelle.
- **Rappel proportionnel de la dette** (option D, forme qualitative de H. Bohn, « The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits », *Quarterly Journal of Economics*, vol. 113, numéro 3, 1998, p. 949–963 ; résumé lu, selon lequel l'excédent primaire est une fonction croissante du ratio de la dette au PIB) : après tout choc permanent, l'état d'arrivée dépend du gain du rappel, continuum d'équilibres ; la source soutient la forme, pas une pente.
- **Leviers tenus sans couverture comme valeur par défaut** (option E, forme des modèles SIM et PC de Godley et Lavoie, 2007, chap. 3 et 4, lus par reproduction) : divergence de la boucle conjointe à 2 et 10 % ; gardée comme écart déclaré du pays joué (§10.3).
- **Fermeture budgétaire sur le taux neutre** (option F) : seule règle qui tienne le critère de superneutralité par construction, mais elle lit le taux neutre retenu par la règle du bloc banque centrale et anticipations et devient une seconde action intégrale sur l'inflation dès que le taux est tenu : oscillation divergente, glissement de $+3{,}238$ points au tour 2 400 sous un taux tenu un point bas, barème qui bouge seul ; elle réintroduit l'instabilité 4 par le budget. **Finance fonctionnelle** (option L ; A. P. Lerner, « Functional Finance and the Federal Debt », *Social Research*, vol. 10, 1943 ; existence vérifiée, non lu) : une action intégrale budgétaire sur l'écart d'activité laisse un continuum sous le chômage d'équilibre vertical ; sa forme « taux fixé, budget sur la demande » est l'option F, sa forme proportionnelle un stabilisateur.
- **Durée de la dette à taux apparent** (variante V, `eq:iapp` de la v1.5) : elle ralentit le canal rentier sans stabiliser le pays joué et ôte la contrepartie du tour même d'une hausse de taux ; renvoyée au jalon J6, par une décision citant M22 et M33.

- **Couverture des intérêts en curseur continu** : la couverture minimale qui stabilise le pays joué se déplace avec l'inflation (~~0,131~~ 0,174 à 2 %, ~~0,487~~ 0,650 à 10 %, remesurées par `outils/maquette_conjointe.py`, issue #65, valeurs barrées mesurées avant l'amendement de E12 du 04/10/2026), mur invisible ; à mi-couverture et 10 %, la boucle diverge (rayon 1,0029), là où la mesure d'avant l'amendement voyait un taux directeur devenu presque inerte, sur un rayon de ~~0,999488~~ : le motif du refus en est renforcé (décision M33). **Couverture liée au barème** : fixer le barème éteindrait la couverture à l'insu du joueur.
- **Encaisse égale à un pas de paiements** ($\nu_G = 1$) : à $\bar{\pi} = 0$, toute hausse de dépense au-delà de 0,37 % par tour est rationnée, et une baisse temporaire de 5 % reste rationnée 79 tours après son retour, cliquet sans signal. **Encaisse indexée sur la dépense tendancielle** : elle rationne toute hausse pendant 12 tours. **Encaisse de niveau fixe** : sous croissance nominale, la dépense finit par la dépasser. **Encaisse en part du PIB annuel** (moteur v2.0) : environ un demi-mois de PIB, sans lien avec les paiements du pas.
- **Chaque détenteur propose sa part des lignes 19a** (variante de la lecture (f) de la décision M31 ; ADR 0011) : la phase 7 aurait reçu la seule chaîne à trois blocs du socle ; le reliquat serait calculé dans le module de la banque à partir de grandeurs d'autres blocs, montant que la banque ne décide pas (condition C19) ; une évolution du placement toucherait plusieurs modules. **Banque centrale écrivain de la phase 7 au socle** (lecture (ii) de la ligne 19b) : un écrivain qui ne décide rien, le levier d'achats n'étant pas ouvert. **Part de la banque centrale écrite en phase 7**, avant l'État : un ordre interne sans information du pas qui le motive. **Part de la banque centrale paramètre de ce bloc** : elle relève de la politique de bilan de la banque centrale et deviendra un levier de son bloc au jalon J6.
- **Autres règles du taux des titres** : un écart constant au taux directeur, paramètre sans motif au socle, la prime relevant du jalon J6 ; le taux directeur d'ouverture, variable d'état de plus et délai d'un tour des lignes 11b et 11c ; un taux écrit par ce bloc en phase 1, qui créerait un cycle entre les blocs banque centrale et État et dette dans la phase 1.
- **Assiette de l'impôt des ménages brute de la couverture des intérêts** (lecture de la décision M33 avant la décision du mainteneur du 04/10/2026) : sous $\varphi = 1$, le supplément d'intérêts serait repris deux fois, par la couverture au tour même puis au barème $\tau_H$ par l'impôt du tour suivant, soit environ $(1 + \tau_H)$ fois, et la couverture ne serait plus intégrale ; état stationnaire identique, $T^{\text{cou}}$ y étant nulle.
- **Assiette de l'impôt écrite dans le groupe de la phase 9** : contraire au point 4 de l'ADR 0009 tant qu'une phase du bloc convient. Argument en sa faveur, consigné : l'assiette et le revenu des ménages seraient lus au même moment ; une ligne de revenu des ménages exécutée après la phase 7 (jalons J5 ou J6) serait le fait nouveau qui la justifierait.
- **Parts non payées en lignes nouvelles** de la matrice des flux (lecture (b) de la question QM2) : un rationnement déclaré n'est pas une transaction ; elle demanderait une décision citant M22. **Perte non couverte calculée en phase 7**, la ligne 16 étant proposée nette par le bloc banque centrale, ou déclarée en phase 7 et appliquée en 8 (b) : deux retouches du bloc banque centrale, ou une déclaration tenue d'une phase à l'autre (ADR 0011, point P1). **Impôt non recouvré calculé** par un ordre interne de la phase 6 « banque, investissement, puis État » ou par le noyau : modifications, à rouvrir si la marge mesurée au jalon J3 se révèle épuisable (ADR 0011, point P4).

# 18 État des chantiers ouverts

Cette section dit, pour chaque chantier, ce qui a été essayé et pourquoi cela a échoué ; un chantier clos reste dans la table. Elle s'ouvre au jalon J1.

Tab. 38 : État des chantiers ouverts.

| Version | Chantier | État | Ce qui a été essayé, et pourquoi cela a échoué |
|---|---|---|---|
| v3.0-socle | Contrôle du signe des moyens de paiement et des réserves en double précision (jalon J2) | clos | Une lecture stricte partout ($x \geq 0$) a été essayée en instruction, hors du moteur (ADR 0012, Contexte, mesures M1 à M8) : elle arrête le moteur sur de l'arrondi dès qu'une saturation n'a pas d'écriture exacte, et son verdict change avec l'échelle nominale, ce qui romprait l'invariance d'unité. Tranché par le mainteneur le 07/10/2026 (point 8, lecture (iii-b)) : lecture nette à $-\varepsilon$ fois l'échelle du payeur pour les positions touchées par plusieurs lignes d'une phase, réserves de clôture strictes, tenues par l'écriture exacte de la règle de refinancement (§2.7). Sur le moteur (issue #98), sur les flux du générateur des tests et la graine 20261007, une variante d'essai qui exécute cette règle sous sa forme littérale s'arrête au pas 2 sur une réserve de clôture négative de $1{,}7 \cdot 10^{-18}$ fois l'échelle de la banque, et une variante d'essai qui sature à chaque pas les transferts plafonnés à l'encaisse (E6) laisse le compte du Trésor en poussière négative en fin de phase 6 sur 377 des 720 pas, sans arrêt. |

## Instabilités connues

Les instabilités 1 à 16 ont été observées sur le moteur v2.0 ou rapportées par la première tentative ; la 17 et la 18 ont été mesurées sur maquette pendant l'instruction des fiches comparatives de la v3, la 18 confirmée par deux écritures indépendantes (issues #65 et #66). Aucune ne se réintroduit sans fait nouveau et test (`docs/exigences.md`, § 2.8). Les lignes 1 à 16 reprennent la synthèse des faits mesurés versée dans l'archive (`archive/faits_mesures_G_K.md`, § 6), dans ses termes ; les noms de mécanismes et de variables sont ceux du moteur v2.0, et chaque fiche comparative les explicitera pour son bloc. Statut de la source : *R*, rapporté par la première tentative et non reproduit pendant les sessions G à K ; *S+O*, mesuré et reproduit par exécution pendant ces sessions ; *mesuré en maquette*, produit par une maquette de l'instruction v3, hors du moteur, et recalculé par une contre-épreuve indépendante : c'est un résultat du modèle, non un fait du moteur, à remesurer sur le moteur au jalon J3.

Tab. 39 : Instabilités connues : première tentative (lignes 1 à 16) et instruction v3 (lignes 17 et 18).

| # | Instabilité (termes du moteur v2.0 pour les lignes 1 à 16) | Statut de la source |
|---|---|---|
| 1 | Construction répondant au niveau du rapport de prix `p_Z/p_K` : cycle de 3,5 ans | R |
| 2 | Avances au Trésor sans intérêt | R |
| 3 | Coupon de consolidation au taux du moment | R |
| 4 | Estimateur du taux naturel `r*` sans ancre ni bande | R |
| 5 | Dividende de trésorerie sans règle fiscale | R |

| # | Instabilité (termes du moteur v2.0 pour les lignes 1 à 16) | Statut de la source |
|---|---|---|
| 6 | Effet richesse normé par défaut | R |
| 7 | Ancrage salarial fort sur la productivité marginale | R |
| 8 | Épargne de précaution (*buffer-stock*) calibrée sur un risque indépendant et identiquement distribué, sans persistance | R |
| 9 | Mode de prix `normal_average` seul : prix de l'équipement multiplié par 4,8 en 60 ans | R |
| 10 | Variante N1, dépréciation au prix lissé : prix multiplié par 2,9 | R |
| 11 | Variante N5, dépréciation indexée | R |
| 12 | Variante N6, correction de marge par le gain | R |
| 13 | Variante R1, élasticité à référence mobile | R |
| 14 | Règle de prix sans terme de demande (terme R3 retiré) : trajectoire instable (essai G1b) ; production d'équipement nulle en semaine 736 sur 60 ans | S+O (G1b) ; R (semaine 736) |
| 15 | Un plafond produit un cycle | R |
| 16 | Tolérances absolues sur des soldes résiduels ou des montants en unité locale | S+O (essais G2, J2, K2c) |
| 17 | Correction d'inflation complète des ménages sur le glissement mesuré (lecture (a) de la fiche « ménages », issue #58 : glissement lu à la place de la cible dans $\Gamma^e$ de H2 et dans le terme d'entretien de H4) : la boucle conjointe salaires – emploi – prix – ménages est explosive, rayon spectral 1,0275 en régime de hausse de l'emploi et 1,0029 en régime de baisse (ménages recevant les salaires et les intérêts de leurs dépôts, taux des dépôts de 3 %, richesse visée sur le revenu nominal), 1,0561 et 1,0580 quand le résultat des entreprises est distribué dans le pas, avec une oscillation de 17 à 19 tours ; stable seulement pour $\nu_H < 0{,}586$ an (à $\lambda_H = 0{,}4$ par an) ou pour une correction partielle de poids $h < 0{,}604$ (régime de hausse). Une instabilité voisine, de mécanisme opposé (rétroaction positive lente, oscillation de 49 à 60 tours : la richesse réelle visée baisse quand le glissement monte), apparaît pour $\pi^{*,\text{pas}}$ lue sur le glissement dans la richesse visée de Haig-Simons, résultat distribué dans le pas : 1,0223 et 1,0218 (§6.4) | mesuré en maquette (fiche « ménages », § 3.C-10, points 3 et 8 ; contre-épreuve indépendante concordante au quatrième chiffre ; remesuré pour la présente rédaction, puis par la maquette conjointe de l'issue #65, §6.4) |
| 18 | Règles de financement des entreprises écartées par la décision M28 (fiche « investissement et financement des entreprises », § 3.N ; issue #66) : levier visé appliqué au capital en volume valorisé au prix courant, au lieu du capital comptable (une hausse des prix relève le crédit visé, versé en dividendes, d'où de la demande et des prix ; paire complexe), explosif dans la boucle de la fiche (1,04 à 1,05) et au socle sous la règle de taux (1,003 à 1,012), au socle à taux exogène explosif en régime de hausse de l'emploi (1,0032 à 1,0041) et stable en régime de baisse (0,9971 à 0,9980) (explosif dans les deux régimes si $\pi^e$ est de plus tenue à la cible, 1,0026 à 1,0102) ; dépôts visés sur les ventes du pas, seuls ou avec ce levier : racine réelle négative, oscillation de période 2 pas, module 1,45 à 1,50 (fiche) et 1,60 à 1,64 (socle) (§17) | mesuré en maquette, deux écritures indépendantes concordantes au quatrième chiffre (issues #65 et #66 ; trois chiffres de la fiche non reproduits, §17) |

Le cadre (§2, décision M22) écarte par construction quatre de ces instabilités : la 16, par des tolérances relatives à l'échelle du bilan et l'absence de tout solde résiduel ; la 2, par l'absence d'avances au Trésor dans le socle, une avance future devant être un instrument complet, avec sa ligne d'intérêt ; la 3, par un taux des titres publics déclaré avec sa date de fixation ; la 15, par l'absence de toute borne dans le cadre. Depuis le jalon J2, le noyau exécute les deux premières propriétés : ses tolérances sont relatives à l'échelle du bilan, sans aucune tolérance absolue (test textuel sur le code du noyau), aucun poste n'y est obtenu par différence, et l'invariance sous une redénomination par 100, qui avait arrêté le moteur v2.0, est mesurée (§2.6) ; son catalogue ne

contient aucune ligne d'avance au Trésor. La troisième relève du bloc État et dette, exécuté au jalon J3 ; la quatrième reste une propriété du cadre, qui n'a ni borne ni paramètre de borne.

Le bloc production et stocks, exécuté depuis le jalon J3 (§3, décision M24, bien unique) ôte leur objet à l'instabilité 1 et à la 9, ainsi qu'à la forme « équipement » des 10, 11 et 14 : sans construction ni second bien, il n'y a ni rapport `p_Z/p_K` ni prix relatif du capital. Il ne les écarte pas par construction : une règle de prix sans terme de demande (instabilité 14) et un amortissement compté dans le coût (instabilités 10 et 11) restent des risques des blocs prix (§5) et investissement (§7), qui les examineront. Il ne porte aucun plafond de capacité (instabilité 15) ; la seule contrainte physique sur la production est l'emploi disponible, borne du bloc travail inactive à l'état stationnaire. Ce sont des propriétés du moteur depuis le jalon J3 (issue #113) : le bloc n'a que ses trois contraintes sans paramètre, chacune couverte par un test (§3.8) ; qu'une règle de prix ou d'investissement du socle complet ne les réintroduise pas reste à vérifier avec ces blocs (issue #114).

Le bloc travail et salaires, exécuté depuis le jalon J3 (§4, décision M25) ôte son objet à l'instabilité 7 : sans produit marginal du travail (technique à coefficients fixes de la décision M24), aucun ancrage salarial sur la productivité marginale n'est possible. Sa seule borne, l'emploi au plus égal à la population active, est une contrainte de conservation inactive à l'état stationnaire ; qu'elle ne produise pas de cycle une fois activée (instabilité 15) sera vérifié au jalon J3 ou J4, par un critère écrit avant l'essai (§4.6). Il ne reprend ni l'indexation sur le maximum de l'anticipation et de l'inflation passée, qui faisait cliquet à la baisse sur le moteur v2.0, ni le chômage d'équilibre hystérétique (§17). Ce sont des propriétés du moteur depuis le jalon J3 (issue #50), la borne étant couverte par deux tests par appel direct ; le critère de l'instabilité 15 reste à rendre sur le socle complet (issue #114).

Le bloc prix, exécuté depuis le jalon J3 (§5, décision M26) garde un terme de demande, la tension sur les stocks : il ne reprend pas la règle sans terme de demande de l'instabilité 14, sans établir pour autant que le mécanisme mesuré sur le moteur v2.0, la spirale du prix de l'équipement dans son propre coût, existerait sous un bien unique. Sa base de coût ne contient aucun amortissement : les instabilités 10 et 11 sont sans objet pour lui et restent des risques du bloc investissement (§7). Il n'a aucune borne (instabilité 15) et ne reprend pas le mode de prix `normal_average` (instabilité 9). Le contenu des instabilités 12 et 13 n'est pas documenté au-delà de leur intitulé dans la synthèse des faits : la règle retenue ajuste la marge vers une cible fixe à la vitesse $\lambda_\mu/n_a$ et ne la corrige pas par le gain réalisé ; si « gain » désigne un coefficient de correction, le rapprochement avec l'instabilité 12 n'est pas exclu. La référence de sa tension sur les stocks, $IN^{\mathrm{vol}*} = n_a \sigma_j v^e$, suit les ventes anticipées, mais la tension est nulle à l'état stationnaire quelles que soient les vitesses (instabilité 13). Les deux rapprochements restent à confirmer si leur contenu est retrouvé. Ce sont des propriétés du moteur depuis le jalon J3 (issue #51), la positivité sans borne étant couverte par un test ; les boucles qui les éprouvent, avec les blocs de la demande, relèvent du socle complet (issue #114).

Le bloc ménages proposé (§6, décision M27) ne réintroduit pas l'instabilité 17 : il lit l'inflation sur la cible en vigueur, jamais sur le glissement, et une lecture de l'anticipation ne passe que par la clause C26 (§6.4). Il n'a pas d'épargne de précaution (instabilité 8). Ses deux bornes sur le budget sont inactives à l'état stationnaire, et le critère de l'instabilité 15 est écrit avant l'essai (§6.7). Il déclare ses deux paramètres d'effet richesse dans la table de calibration ; le sens exact de l'instabilité 6, « effet richesse normé par défaut », n'est pas établi, sa source n'étant pas versée dans l'archive. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc investissement et financement des entreprises proposé (§7, décision M28) ne réévalue pas le capital : la ligne 8 porte sur la valeur comptable, sans correction vers le prix courant, et les instabilités 10 et 11 restent sans objet pour lui ; le levier visé sur le capital au prix courant, réévaluation qui alimente des flux et parente de ces deux instabilités, et les dépôts visés sur les ventes du pas, trouvés explosifs sur la maquette de la fiche puis par deux écritures indépendantes (ligne 18 du tableau ci-dessus ; issues #65 et #66), sont écartés (§17) ; le moteur ne les exécute pas. Il n'a ni borne à seuil libre, ni plafond d'investissement ou de capacité (instabilité 15), et ses quatre

contraintes sans paramètre sont inactives à l'état stationnaire, avec un critère de désactivation écrit avant l'essai (§7.8). Il n'a pas d'accélérateur : les cycles que la v1.5 attribue à son accélérateur (« cycles de Samuelson–Hicks », écart-type de 3 à 7 points, `archive/v1.5/Nations_et_Marches_v1_5.tex`, l. 576 ; statut R, fiche, § 3) ne sont pas réintroduits, la variante sans retard ayant un rayon spectral d'environ 4 dans la boucle réduite. Sans le terme en $\zeta$, le taux réel d'arrivée de la règle de taux à action intégrale du bloc banque centrale et anticipations aurait dépendu des vitesses et du chemin, structure parente de l'instabilité 4 (parenté à l'état d'hypothèse, maquette de la fiche) ; S2 donne au taux un canal permanent, sous la condition C37 du bloc État et dette, et la condition C36 sera vérifiée avec les règles de ces deux blocs. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc banque commerciale proposé (§8, décision M31) ne réintroduit pas l'instabilité 16 : aucun poste n'y est obtenu par différence, les réserves sont tenues au grand livre et mues par des lignes nommées, et la ligne 21 est un flux décidé sur la position tenue au grand livre, sans tolérance absolue (§8.4). Il ne réintroduit pas la 15 : aucun plafond de crédit, aucune limite de détention de titres, aucune borne à seuil libre ; ses contraintes sans paramètre sont tenues par la forme de ses règles ou inactives à l'état stationnaire, avec un critère de désactivation écrit avant l'essai (§8.9). Il ne réintroduit pas la 4 : ses écarts sont des paramètres déclarés, sans taux naturel estimé. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc banque centrale et anticipations proposé (§9, décision M32) réintroduit la *forme* de l'instabilité 4, un taux naturel estimé sans ancre ni bande, avec le fait nouveau exigé : sur la maquette de la fiche, le rayon spectral de la boucle conjointe est inférieur à 1 dans les deux régimes de l'emploi et sur toute la grille des vitesses, sous un réglage budgétaire provisoire (contre-épreuve indépendante de `macro`) puis sous la règle budgétaire de référence du bloc État et dette (§9.7) ; la remesure de l'issue #65 (`outils/maquette_conjointe.py`) le confirme sur les 29 branches de la grille et sur les 31 de la grille augmentée de $\zeta$, mais cette grille fait varier un paramètre à la fois, ou toutes les vitesses ensemble : la stabilité n'est établie que dans ces branches, et $\beta$, $a_\pi$ et $\eta_r$ multipliés ensemble rendent la boucle explosive au-delà d'un facteur de 1,71 en régime de baisse de l'emploi, à $\bar{\pi} = 2\,\%$, par une boucle proportionnelle qui subsiste sans action intégrale et n'est donc pas réductible à l'instabilité 4 ; c'est un résultat de maquette, à remesurer sur le moteur au jalon J3. Il ne réintroduit ni la 2, sans avances au Trésor, ni la 15, sans aucune borne, ni une loi de crédibilité à seuil. Sans reprise des intérêts par la règle budgétaire, la boucle diverge : c'est un régime déclaré du bloc État et dette, non une référence (§10.3). Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

Le bloc État et dette proposé (§10, décision M33) ne réintroduit ni l'instabilité 2, sans avances au Trésor, ni la 3, la dette portant le taux directeur du tour sans coupon de consolidation, ni la 5, l'encaisse étant rétablie par l'émission sans aucun dividende de trésorerie, ni la 4, la fermeture budgétaire sur le taux neutre étant écartée et le bloc ne lisant pas le taux neutre retenu par la règle (§17). Sa seule borne à seuil libre, le plafond du plan de dépense sur l'encaisse d'ouverture, est inactive à l'état stationnaire avec une marge déclarée, ne fait pas cliquet sous $\nu_G > 1$, et son critère de désactivation est écrit avant l'essai (instabilité 15 ; §10.10). Aucun poste n'y est obtenu par différence : le besoin d'émission est une somme de lignes nommées, et le compte du Trésor clôt à l'encaisse visée par l'émission (instabilité 16). Sans la couverture des intérêts, la boucle conjointe diverge : c'est l'écart déclaré du pays joué, non une référence. Ce sont des propriétés de la spécification ; le moteur ne les exécutera qu'au jalon J3.

# A Correspondance équations ↔ code

Cette annexe associe à chaque label d'équation le module et la fonction du moteur qui portent sa balise ; elle est générée ou vérifiée par le script de concordance. Elle s'ouvre au jalon J1. Depuis le jalon J2, elle porte les équations du cadre exécutées par le noyau comptable

(issue #95) et par le moteur (issue #97), et depuis le jalon J3 celles des blocs production et stocks (issue #113), travail et salaires (issue #50) et prix (issue #51) ; le script de concordance (`outils/concordance_spec_moteur.py`, en mode `--strict`) vérifie en intégration continue que chaque label a exactement une balise dans le code et réciproquement, et que l'objet cité dans la ligne de traçabilité de chaque encadré porte la balise de son équation. Les labels prévus des blocs ménages, investissement et financement des entreprises, banque commerciale, banque centrale et anticipations, et État et dette, posés avec leur balise, sont listés aux tableaux 18, 21, 24, 27 et 30 ; le label prévu du facteur de croissance nominale attendue, `eq:moteur-croissance-nominale-attendue`, figure au tableau 18 et au cadre (§2).

Tab. 40 : Correspondance équations ↔ code.

| Label | Objet du code (module, fonction) | Section |
|---|---|---|
| eq:moteur-calendrier-date | nations.moteur.calendrier.date | §2.2 |
| eq:moteur-date-decision | nations.moteur.calendrier.est_date_de_decision | §2.2 |
| eq:moteur-conversion-taux | nations.moteur.conversions.par_pas | §2.2 |
| eq:moteur-conversion-croissance | nations.moteur.conversions.facteur_par_pas | §2.2 |
| eq:moteur-registre-prix | nations.moteur.registre.avancer | §2.2 |
| eq:moteur-glissement | nations.moteur.registre.glissement | §2.2 |
| eq:noyau-cloture-poste | nations.noyau.identites.residu_cloture_poste | §2.6 |
| eq:noyau-somme-ligne | nations.noyau.identites.residu_somme_ligne | §2.6 |
| eq:noyau-somme-colonne | nations.noyau.identites.residu_somme_colonne | §2.6 |
| eq:noyau-valeur-nette-stock | nations.noyau.identites.valeur_nette_stock | §2.6 |
| eq:noyau-valeur-nette-flux | nations.noyau.identites.valeur_nette_flux | §2.6 |
| eq:noyau-echelle-bilan | nations.noyau.identites.echelle_bilan | §2.6 |
| eq:noyau-tolerance-pas | nations.noyau.identites.dans_la_tolerance | §2.6 |
| eq:noyau-tolerance-cumulee | nations.noyau.identites.verifier_tolerance_cumulee | §2.6 |
| eq:noyau-variation-monnaie | nations.noyau.identites.residu_variation_monnaie | §2.5 |
| eq:noyau-variation-monnaie-centrale | nations.noyau.identites.residu_variation_monnaie_centrale | §2.5 |
| eq:noyau-caisse-nette | nations.noyau.identites.verifier_caisse | §2.7 |
| eq:noyau-reserves-cloture | nations.noyau.identites.verifier_reserves_cloture | §2.7 |
| eq:production-ventes-anticipees | nations.blocs.production.ventes_anticipees | §3.2 |
| eq:production-stock-cible | nations.blocs.production.stock_cible | §3.2 |
| eq:production-visee | nations.blocs.production.production_visee | §3.2 |
| eq:production-demande-travail | nations.blocs.production.demande_de_travail | §3.2 |
| eq:production-realisee | nations.blocs.production.production_du_pas | §3.3 |
| eq:production-ventes | nations.blocs.production.ventes | §3.3 |
| eq:production-stock-volume | nations.blocs.production.stock_en_volume | §3.3 |
| eq:production-cout-unitaire | nations.blocs.production.cout_unitaire | §3.4 |
| eq:production-variation-stocks | nations.blocs.production.variation_des_stocks | §3.4 |
| eq:production-productivite | nations.blocs.production.productivite_suivante | §3.1 |
| eq:production-capital-volume | nations.blocs.production.capital_en_volume | §3.5 |
| eq:production-capacite | nations.blocs.production.capacite | §3.1 |
| eq:travail-population-active | nations.blocs.travail.population_active_suivante | §4.1 |
| eq:travail-salaire-relatif | nations.blocs.travail.salaire_relatif | §4.2 |
| eq:travail-salaire | nations.blocs.travail.salaire | §4.2 |

| Label | Objet du code (module, fonction) | Section |
|---|---|---|
| eq:travail-emploi | nations.blocs.travail.emploi | §4.3 |
| eq:travail-chomage | nations.blocs.travail.chomage | §4.3 |
| eq:travail-masse-salariale | nations.blocs.travail.masse_salariale | §4.3 |
| eq:prix-tension-stocks | nations.blocs.prix.tension_sur_les_stocks | §5.1 |
| eq:prix-marge | nations.blocs.prix.marge | §5.1 |
| eq:prix-prix-du-pas | nations.blocs.prix.prix_du_pas | §5.1 |
| eq:prix-indice | nations.blocs.prix.indice_des_prix | §5.2 |

# B Glossaire de la notation

Cette annexe est le registre des symboles : tout symbole employé dans une équation y figure, avec sa définition, son unité, son bloc et le label de l'équation qui le définit ; tout symbole qui y figure est employé. Un symbole a un seul sens dans tout le document. Elle s'ouvre au jalon J1. Les symboles des équations exécutées renvoient à leur label. Les symboles des blocs production et stocks (§3), travail et salaires (§4) et prix (§5), exécutés depuis le jalon J3, renvoient à leur équation, ou à leur sous-section pour une définition ou une grandeur stationnaire. Les symboles proposés du cadre (§2) et ceux des blocs ménages (§6), investissement et financement des entreprises (§7), banque commerciale (§8), banque centrale et anticipations (§9) et État et dette (§10), proposés, renvoient à la sous-section qui les définit : ils n'ont pas encore de label d'équation.

Indices réservés : pays $c$, secteur productif $j$ (et $k$ pour un intrant), strate de ménages $h$, pas $t$. Une variable $x_t$ est la valeur d'ouverture du pas $t$, $x_{t+1}$ sa valeur de clôture, sauf mention contraire ; une variable de flux est datée du pas où elle s'exécute, et une variable fixée dans le pas (prix, salaire, emploi, chômage, revenu, impôt) du pas où elle est écrite, puis lue au pas suivant sous l'indice $t-1$ (§2.1, « Temps »). Une variable anticipée porte l'exposant $e$, une cible l'exposant $*$, une valeur de long terme ou stationnaire une barre. Exception déclarée (décision du mainteneur du 04/10/2026) : dans $\hat{r}^*$, taux neutre retenu par la règle, l'astérisque suit la notation usuelle du taux naturel et ne marque pas une cible ; le chapeau marque une estimation. Le volume d'une grandeur nominale du cadre tenue en u.m. porte l'exposant vol ($IN^{\mathrm{vol}}$, $K^{\mathrm{vol}}$, $C^{\mathrm{vol}}$, $G^{\mathrm{vol}}$, $I^{\mathrm{vol}}$), en unités de volume du bien (u.v.) : c'est une variable du bloc qui le lit, jamais un poste des matrices ; il se cumule avec la marque de cible ($IN^{\mathrm{vol}*}$). La convention « minuscule = volume » n'est pas employée : $c$, $k$ et $s$ sont des indices réservés, $g$ et $i$ des taux.

Tab. 41 : Glossaire de la notation.

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $t$ | indice de pas, entier de $[0; 2^{63}[$, variable d'état du moteur ; $x_t$ valeur d'ouverture, $x_{t+1}$ valeur de clôture | pas | cadre | §2.1, (1) |
| $n$ | numéro de tour, $n = t + 1$ | tour | cadre | (1) |
| $\mathrm{mois}_t$, $\mathrm{année}_t$ | date affichée du pas $t$ : rang du mois dans l'année, rang de l'année, à partir de 1 | sans dimension | cadre | (1) |
| $n_a$ | nombre de pas par an, 12 sous la décision M22 | pas par an | cadre | §2.2, tableau 35 |
| $n_m$ | nombre de pas par tour, 1 sous la décision M22 | pas par tour | cadre | (2), tableau 35 |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $x^{\text{an}}$, $x^{\text{pas}}$ | grandeur exprimée en base annuelle ; son équivalent par pas : $x^{\text{an}}/n_a$ pour un taux d'intérêt, un flux ou une vitesse, $(1+x^{\text{an}})^{1/n_a}-1$ pour un taux de croissance ou d'inflation | selon $x$ | cadre | (3), (4) |
| $\lambda$ | vitesse d'ajustement annuelle | par an | cadre | §2.2, proposée |
| $i_X$ | taux nominal annuel de l'instrument $X$ : $i_D$ (dépôts), $i_L$ (crédits), $i_B$ (titres publics), $i_{res}$ (réserves), $i_{CB}$ (refinancement ; taux directeur) ; au socle, $i_{res} \equiv i_{CB}$ et $i_B \equiv i_{CB}$, identités de notation | par an | cadre | §2.3, §9.1, §10, proposées |
| $r$ | taux réel annuel, $r = i_X - \pi$ | par an | cadre | §2.2, proposée |
| $P_t$ | indice des prix du tour $t$ ; sous $J=1$, le prix du tour, $P_t \equiv p_{j,t}$, écrit en phase 5 et lu au tour suivant ; le registre en tient, à l'ouverture du pas $t$, les $n_a+1$ valeurs précédentes, $P_{t-1},\dots,P_{t-n_a-1}$ ; variable du pas « P » | u.m. par u.v. sous $J=1$ (restitué en base 100) | cadre ; prix | (5) ; (41) |
| $\mathcal{R}_t$ | registre de l'indice des prix à l'ouverture du pas $t$, $(P_{t-1},\dots,P_{t-n_a-1})$, variable d'état du moteur | u.m. par u.v. | cadre | (5) |
| $\pi_t$, $\bar{\pi}$ | glissement annuel de l'indice des prix, $P_t/P_{t-n_a}-1$ ; sa valeur stationnaire | par an | cadre | (6) |
| $g$ | taux de croissance annuel d'une trajectoire stationnaire ; au socle, $(1+g_{pr})(1+g_N)-1$ | par an, taux de croissance | cadre | §2.2 (grandeur dérivée, calculée en phase 0, sans label) |
| $s$, $\ell$, $u$ | indices : secteur institutionnel, ligne de la matrice des flux, retard dans le registre ($u=1,\dots,n_a+1$) | sans objet | cadre | §2.6, §2.2, proposées |
| $H$, $F$, $Bk$, $CB$, $G$ (indice ou exposant) | marques de secteur : ménages, entreprises, banque, banque centrale, État ; pas des grandeurs | sans objet | cadre | §2.1, proposée |
| $D_H$, $D_F$ | dépôts détenus par les ménages, par les entreprises ; émis par la banque | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $L$ | crédits aux entreprises, détenus par la banque | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $B_H$, $B_{Bk}$, $B_{CB}$ | titres publics détenus par les ménages, la banque, la banque centrale ; émis par l'État | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $Res$ | réserves de la banque, émises par la banque centrale | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $L^{CB}$ | refinancement de la banque par la banque centrale | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $M^G$ | compte du Trésor, tenu à la banque centrale, détenu par l'État ; encaisse du Trésor | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $M_t^{G*}$ | encaisse visée du Trésor, $\nu_G$ fois les paiements bruts du pas, grandeur du pas calculée en phase 7, ni paramètre ni variable d'état ; l'astérisque y marque un niveau visé | u.m. | cadre ; État et dette | §2.7, §10.5 (E8), proposées |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $K$, $IN$ | capital fixe, stocks des entreprises (actifs réels, sans émetteur) | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; position du noyau, (10) |
| $V_H$, $V_F$, $V_G$ | valeur nette des ménages, des entreprises, de l'État | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; (13) |
| $E^{Bk}$, $E^{CB}$ | fonds propres (valeur nette) de la banque, de la banque centrale | u.m., ouverture | cadre | §2.3 ; (13) |
| $V^{\text{stock}}_{s,t}$, $V^{\text{flux}}_{s,t}$ | valeur nette du secteur $s$ calculée par le stock, par les flux cumulés depuis $t=0$ ($V^{\text{flux}}$ : variable d'état du noyau) | u.m. | cadre | (13), (14) |
| $f^{\text{res}}_{\ell,s,t}$ | montant exécuté de la ligne $\ell$ dans la colonne de résultat du secteur $s$ (entreprises : sous-colonne courante) | u.m. par pas | cadre | (14) |
| $M$ | masse monétaire, $D_H + D_F$ (sans billets) | u.m. | cadre | §2.5, (8) |
| $H$ | monnaie centrale, $Res$ (sans billets) | u.m. | cadre | §2.5, (9) |
| $mt_{\ell,t}$ | montant signé de la ligne $\ell$ exécutée au pas $t$ : somme de ses termes, avec le signe du montant | u.m. par pas | cadre | (8) |
| $\text{sgn}_M(\ell)$, $\text{sgn}_H(\ell)$ | signe de la ligne $\ell$ dans les colonnes $\Delta M$ et $\Delta H$ du tableau 5 ($+1$, $-1$ ou 0) | sans dimension | cadre | (8), (9) |
| $C$ | consommation des ménages | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $G$ | dépense publique | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $I$ | investissement des entreprises | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $WB$ | salaires versés | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $Tr$ | transferts de l'État aux ménages | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $T_H$, $T_F$ | impôts payés par les ménages, par les entreprises | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $\delta$ | taux d'amortissement du capital fixe, commun au volume du capital et à la ligne 8 ; valeur fixée par le bloc investissement | par an | cadre ; investissement | §2.4, §7.4, proposées |
| $Div_F$, $Div_{Bk}$ | dividendes versés aux ménages par les entreprises, par la banque | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $\Pi^{CB}$ | résultat de la banque centrale du pas, versé à l'État (ligne 16) ; au socle, $i_{CB}(M^G + E^{CB})/n_a$ | u.m. par pas | cadre ; banque centrale et anticipations | §2.7, §9.4 (BC6), proposées |
| $PIB$ | PIB nominal du pas, $C + G + I + \Delta IN$ (lignes 1 à 4) | u.m. par pas | cadre | §2.4, §10.9, proposée |
| $\Delta x$ | variation d'un poste $x$ sur le pas, $x_{t+1} - x_t$ ($\Delta D_H$, $\Delta L$, $\Delta IN$…) | u.m. par pas | cadre | §2.4, (10) |
| $\Delta B^{\text{prim}}_s$, $\Delta B^{\text{sec}}_s$ | titres publics souscrits par le secteur $s$ sur le marché primaire, $s \in \{H, Bk, CB\}$ ; vendus par $s$ à la banque centrale sur le marché secondaire, $s \in \{H, Bk\}$ | u.m. par pas | cadre | §2.4, proposée |
| $f_{\ell,s,t}$ | montant de la ligne $\ell$ dans la colonne du secteur $s$ au pas $t$ (entreprises : deux sous-colonnes réunies) | u.m. par pas | cadre | (11), (12) |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $S$, $S_t^s$ ($S_t^H$, $S_t^F$, $S_t^{Bk}$, $S_t^{CB}$, $S_t^G$), $S_\ell$ | échelle du bilan contrôlé, évaluée à l'ouverture du pas : somme des valeurs absolues de tous ses postes, valeur nette comprise ; $S_t^s$ celle du secteur $s$ (indice $t$ omis dans les sections des blocs) ; $S_\ell$, échelle d'une ligne, plus petite échelle des secteurs qui y ont un montant non nul | u.m. | cadre | (15), (16) |
| $\varepsilon$, $\varepsilon_V$ | tolérances des identités par pas et de l'identité cumulée, rapportées à $S$ | sans dimension | cadre | (16), (17) |
| $J$ | nombre de secteurs productifs ; 1 au socle (décision M24) | sans objet | production | §3 |
| $X^{\text{vol}}$ | volume d'une grandeur nominale $X$ du cadre ($IN^{\text{vol}}$, $K^{\text{vol}}$, $C^{\text{vol}}$, $G^{\text{vol}}$, $I^{\text{vol}}$) ; variable du bloc qui le lit, jamais un poste | u.v. (stocks) ; u.v. par pas (flux) | production | §3 |
| $y_{j,t}$, $y^*_{j,t}$ | production du pas ; production visée | u.v. par pas | production | (26), (24) |
| $v_{j,t}$, $v_{s,j,t}$ | ventes du pas ; volume servi à l'acheteur $s \in \{H, F, G\}$ | u.v. par pas | production | (27) |
| $v^e_{j,t}$ | ventes anticipées pour le pas $t$ | u.v. par pas | production | (22) |
| $d_{j,t}$, $d_{s,j,t}$ | demande adressée au secteur $j$, totale ; par l'acheteur $s \in \{H, F, G\}$ | u.v. par pas | production | §3.3 (définition) |
| $IN^{\text{vol}}_{j,t}$, $IN^{\text{vol}*}_{j,t}$ | stock de produits finis en volume ; stock cible | u.v., ouverture | production | (28), (23) |
| $\sigma_j$ | stock cible, en années de ventes | années | production | (23) |
| $\lambda_v$, $\lambda_{IN}$ | vitesses annuelles d'ajustement des ventes anticipées, des stocks | par an, taux de flux | production | (22), (24) |
| $pr_{j,t}$ | productivité du travail, production par personne employée | u.v. par personne et par pas | production | (20) |
| $g_{pr}$, $g_N$ | croissance annuelle tendancielle de la productivité ; de la population active | par an, taux de croissance | production ; travail | (20) ; (32) |
| $N_{j,t}$, $N^*_{j,t}$ | emploi effectif (écrit par le bloc travail en phase 4) ; demande de travail | personnes | travail ; production | (35) ; (25) |
| $N^{\text{pa}}_t$ | population active | personnes, ouverture | travail | (32) |
| $U_t$, $\bar{U}$ | taux de chômage, $1 - N_{j,t}/N^{\text{pa}}_t$ ; sa valeur stationnaire | fraction de la population active | travail | (36) ; §4.5 |
| $U^{\text{eq}}$ | chômage d'équilibre (paramètre) | fraction de la population active | travail | (34) |
| $\omega_{t-1}$, $\omega^*$, $\bar{\omega}$ | salaire relatif (salaire réel rapporté à la productivité), $W_{t-1}/(P_{t-1}\, pr_{j,t-1})$, lu comme $e^{-\tilde{\mu}_{j,t-1}}$ sous $J = 1$ sans intrants ; sa norme, $1/(1+\bar{\mu})$ ; sa valeur stationnaire | sans dimension | travail | (33), (34) ; §4.5 |
| $\lambda_w$, $\lambda_N$ | vitesses annuelles de correction du salaire, de réduction d'un effectif excédentaire | par an, taux de flux | travail | (34), (35) |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $\beta$ | semi-élasticité du salaire visé au taux de chômage | par unité de taux de chômage | travail | (34) |
| $\pi^e_t$ | anticipation d'inflation : glissement annuel anticipé de l'indice des prix sur les $n_a$ tours à venir (un an), ouverture ; variable d'état écrite en phase 1 pour le pas suivant | par an, taux de croissance (inflation) | banque centrale et anticipations | §9.2 (BC3), §4.2 (lecture), proposées |
| $\bar{\mu}$ | marge normale du prix sur le coût unitaire (paramètre) ; lue par le bloc travail, norme $\omega^* = 1/(1+\bar{\mu})$ | fraction du coût unitaire | prix | (39) |
| $W_t$ | salaire nominal par personne employée (écrit par le bloc travail en phase 1) | u.m. par personne et par pas | travail | (34) |
| $p_{j,t}$ | prix du bien $j$ au pas $t$ (écrit par le bloc prix en phase 5) | u.m. par u.v. | prix | (40) |
| $\mu_{j,t}$, $\tilde{\mu}_{j,t}$ | marge effective, $p_{j,t}/UC_{j,t} - 1$ ; marge en logarithme, $\ln(1+\mu_{j,t})$, variable d'état du bloc prix (décision P54) | fraction du coût unitaire ; sans dimension | prix | (40), (39) |
| $\xi_{j,t}$, $\bar{\xi}$ | tension sur les stocks, $1 - IN^{\text{vol}}_{j,t}/IN^{\text{vol}*}_{j,t}$ ; sa valeur stationnaire (nulle) | fraction du stock cible | prix | (38) ; §5.4 |
| $\lambda_\mu$ | vitesse annuelle d'ajustement de la marge | par an, taux de flux | prix | (39) |
| $\psi_\xi$ | sensibilité de la marge visée à la tension sur les stocks | sans dimension | prix | (39) |
| $UC_{j,t}$, $cm_{j,t}$ | coût unitaire des entrées en stock ; coût moyen pondéré du stock disponible | u.m. par u.v. | production | (29), (30) |
| $K^{\text{vol}}_{j,t}$ | volume du capital | u.v., ouverture | production | (31) |
| $\kappa_j$ | rapport du capital à la production annuelle à capacité normale ; valeur fixée avec $\overline{tu}$ par le bloc investissement | années | production | (21) |
| $y^{\text{cap}}_{j,t}$, $tu_{j,t}$ | capacité normale ; taux d'utilisation, $y/y^{\text{cap}}$ | u.v. par pas ; fraction | production | (21) ; $tu$ : définition qui la suit |
| $\overline{tu}$ | taux d'utilisation normal (paramètre du bloc investissement) ; valeur stationnaire du taux d'utilisation quand le taux réel du crédit est à sa norme, $\varrho_L = \bar{\varrho}_L$ | fraction | investissement | §7.1, §7.7, proposées |
| $\bar{\rho}_{IN}$, $\bar{\rho}_K$ | rapports stationnaires de la valeur comptable des stocks à leur valeur au coût du pas, du capital à sa valeur au prix courant | sans dimension | production | §3.7, §3.5 |
| $\pi^*$, $\pi^*_t$ | cible d'inflation déclarée (paramètre d'archétype du bloc banque centrale et anticipations) ; cible en vigueur, variable d'état de ce bloc, lue à l'ouverture, écrite en phase 1 pour le pas suivant | par an, taux de croissance (inflation) | cadre ; banque centrale et anticipations | §2.2, §9.3 (BC4), proposées |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $\Gamma_t^e$, $\gamma_t^e$ | facteur de croissance nominale attendue par pas, $[(1+g)(1+\pi_t^*)]^{1/n_a}$, calculé par le moteur ; $\Gamma_t^e - 1$ | sans dimension ; par pas | cadre | §2.2, proposée |
| $\pi_t^{*,\text{pas}}$ | cible d'inflation par pas, $(1+\pi_t^*)^{1/n_a} - 1$ | par pas | cadre | §2.2, proposée |
| $\bar{\Gamma}$ | facteur de croissance nominale stationnaire réalisé par pas, $[(1+g)(1+\bar{\pi})]^{1/n_a}$ | sans dimension | cadre | §2.2, proposée |
| $YD_t$, $YD_t^e$ | revenu disponible des ménages du pas (variable d'état du pas suivant) ; revenu disponible attendu | u.m. par pas | ménages | §6.1, proposée |
| $YD_t^{\text{HS}}$ | revenu disponible de Haig-Simons, après impôts et transferts, $YD_t - \pi_t^{*,\text{pas}} V_{H,t}$ (restitution) | u.m. par pas | ménages | §6.8, proposée |
| $V_{H,t}^*$ | richesse visée des ménages | u.m. | ménages | §6.2, proposée |
| $\nu_H$ | richesse visée, en années de revenu de Haig-Simons (paramètre) | années | ménages | §6.2, proposée |
| $\lambda_H$ | vitesse annuelle de rappel de la richesse vers sa cible (paramètre) | par an | ménages | §6.2, proposée |
| $\alpha_Y$ | propension d'impact au revenu attendu, $1 - \nu_H \lambda_H$ | sans dimension | ménages | §6.2, proposée |
| $C_t^{\text{règle}}$, $C_t^{\text{plan}}$ | plan de la règle avant bornes ; budget de consommation | u.m. par pas | ménages | §6.2, proposée |
| $\Delta_t^{\text{plaf}}$ | écart dû aux bornes, $C_t^{\text{règle}} - C_t^{\text{plan}}$ (restitution) | u.m. par pas | ménages | §6.8, proposée |
| $\theta_H$, $m_H$ | part de la valeur de la production marginale qui atteint le revenu des ménages dans le pas ; propension de la demande des ménages à la production du pas précédent (grandeurs de diagnostic) | sans dimension | ménages | §6.7, proposée |
| $\varrho_{L,t}$, $\bar{\varrho}_L$ | taux réel du crédit anticipé, $(1+i_{L,t})/(1+\pi_t^*) - 1$, lu sur la cible ; sa valeur à l'état initial résolu, constante tenue avec l'état ; distincts du taux réel $r$ | par an | investissement | §7.1, proposée |
| $tu_t^*$ | taux d'utilisation visé, $\overline{tu}\, e^{\zeta(\varrho_{L,t} - \bar{\varrho}_L)}$ | fraction de la capacité normale | investissement | §7.1, proposée |
| $\zeta$ | élasticité de niveau du taux d'utilisation visé au taux réel du crédit (paramètre) | par unité de taux réel annuel | investissement | §7.1, proposée |
| $I_t^{\text{vol,plan}}$, $I_t^{\text{plan}}$ | plan d'investissement en volume ; en u.m., lu par le bloc production | u.v. par pas ; u.m. par pas | investissement | §7.2, proposée |
| $\eta_r$ | semi-élasticité du plan d'investissement au taux réel du crédit (paramètre) | par unité de taux réel annuel | investissement | §7.2, proposée |
| $ti_t$ | part d'investissement visée, investissement visé en volume rapporté à la production attendue (variable d'état) | fraction | investissement | §7.3, proposée |
| $\lambda_{ti}$ | vitesse annuelle d'ajustement de la part d'investissement visée (paramètre) | par an | investissement | §7.3, proposée |
| $\Delta L_t^d$ | demande de crédit des entreprises | u.m. par pas | investissement | §7.5, proposée |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $lv^*$ | levier visé, crédits rapportés au capital comptable après investissement (paramètre) | fraction | investissement | §7.5, proposée |
| $D^*_{F,t+1}$ | dépôts visés des entreprises, de clôture | u.m. | investissement | §7.5, proposée |
| $\nu_F$ | dépôts visés des entreprises, en années de ventes (paramètre) | années | investissement | §7.5, proposée |
| $T^e_{F,t}$ | impôt des entreprises anticipé pour le pas, $\Gamma^e_t T_{F,t-1}$ | u.m. par pas | investissement | §7.5, proposée |
| $FU_t$ | profits non distribués des entreprises, somme de leur sous-colonne courante de la matrice des flux | u.m. par pas | investissement | §7.5, proposée |
| $A$, $m$ | part de la demande autonome dans la production ; propension de la demande induite à la production du pas précédent (grandeurs de diagnostic de la boucle investissement – demande) | sans dimension | investissement | §7.8, proposée |
| $\varpi_L$, $\varpi_D$ | écart du taux des crédits au taux directeur ; écart du taux directeur au taux des dépôts (paramètres) ; toujours écrits avec leur indice | par an, taux de flux | banque | §8.1, proposée |
| $\vartheta$ | fonds propres visés de la banque, rapportés aux crédits de clôture (paramètre) ; sans rapport avec les parts $\theta_H$ du bloc ménages, $\theta_{CB}$ du bloc banque centrale et anticipations, $\theta_G$ et $\theta_{Tr}$ du bloc État et dette | fraction des crédits | banque | §8.3, proposée |
| $\varsigma_{L,t}$, $\varsigma_{B,t}$ | part refusée de la hausse de crédit demandée ; part non souscrite du reliquat de l'émission (entrées de scénario, publiées à l'ouverture, valeur stationnaire nulle) ; sans rapport avec $\sigma_j$ | fraction | banque | §8.6, §8.5, proposées |
| $\Pi^{Bk}_t$ | résultat de la banque du pas | u.m. par pas | banque | §8.3, proposée |
| $Res^{8\text{b}}_t$ | position de réserves de la banque après la phase 8 (b), lue au grand livre ; la position nette $Res^{8\text{b}}_t - L^{CB}_t$ n'a pas de symbole propre | u.m. | banque | §8.4, proposée |
| $i^{\text{règle}}_t$ | taux indiqué par la règle, ou prescription ; taux directeur du tour sous la valeur « suivre la règle » du levier | par an, taux de flux | banque centrale et anticipations | §9.1 (BC1), proposée |
| $\hat{r}^*_t$ | taux neutre retenu par la règle, variable d'état écrite en phase 1 pour le pas suivant ; l'astérisque n'y marque pas une cible (exception déclarée) | par an, taux réel de Fisher sur la cible, jamais converti par pas | banque centrale et anticipations | §9.1 (BC2), proposée |
| $\bar{r}$ | taux réel neutre de l'état stationnaire, valeur stationnaire de $\hat{r}^*$ (paramètre d'état initial) | par an, taux réel de Fisher sur la cible | banque centrale et anticipations | §9.6, proposée |

| Symbole | Définition | Unité | Bloc | Équation |
|---|---|---|---|---|
| $a_\pi$, $a_I$ | coefficient de l'écart d'inflation de la règle ; gain de l'action intégrale (paramètres) | sans dimension ; par an | banque centrale et anticipations | §9.1, proposée |
| $\lambda_e$ | gain de l'anticipation d'inflation (paramètre) | par an | banque centrale et anticipations | §9.2, proposée |
| $\theta_{CB}$, $\theta_{CB,t}$ | part de la banque centrale à l'émission, fraction du besoin d'émission du pas souscrite par elle (paramètre d'archétype) ; sa valeur du pas, écrite en phase 1 | fraction du besoin d'émission | banque centrale et anticipations | §9.4 (BC5), proposée |
| $G_t^{\text{plan}}$ | plan de dépense publique du pas | u.m. par pas | État et dette | §10.2 (E1), proposée |
| $y_t^{\text{pot}}$ | production potentielle du pas, $pr_{j,t}(1-U^{\text{eq}})N_t^{\text{pa}}$ | u.v. par pas | État et dette | §10.2 (E1), proposée |
| $\theta_G$, $\theta_{Tr}$ | parts de la dépense publique et des transferts dans la production potentielle, en volume et au prix attendu (leviers) | sans dimension | État et dette | §10.2 (E1), §10.4 (E6), proposées |
| $\tau_H$, $\tau_F$ | barème de l'impôt des ménages (paramètre et levier) ; taux de l'impôt des entreprises (levier, nul au socle) | fraction de l'assiette | État et dette | §10.3 (E3, E5), proposée |
| $Y_t^{\text{HS}}$ | assiette de l'impôt des ménages, revenu de Haig-Simons avant impôts et transferts, net de la couverture des intérêts (variable d'état écrite en phase 7 pour le pas suivant) ; distincte de $YD_t^{\text{HS}}$ | u.m. par pas | État et dette | §10.6 (E12), proposée |
| $T_t^{\text{cou}}$ | couverture des intérêts, part de l'impôt des ménages | u.m. par pas | État et dette | §10.3 (E4), proposée |
| $\varphi_t$ | levier de couverture des intérêts, 1 (« couverture intégrale ») ou 0 (« intérêts financés par le déficit ») | sans dimension | État et dette | §10.3 (E4), proposée |
| $i_t^{\text{ref}}$ | taux de référence des titres publics, $(1+\bar{r})(1+\pi_t^*)-1$ | par an, taux de flux | État et dette | §10.3 (E4), proposée |
| $\Pi_{F,t}^{\text{av}}$ | résultat des entreprises avant impôt, assiette de l'impôt des entreprises | u.m. par pas | État et dette | §10.3 (E5), proposée |
| $Tr_t^{\text{lev}}$ | transferts visés par le levier, avant le plafond de caisse | u.m. par pas | État et dette | §10.4 (E6), proposée |
| $PB_t$ | paiements bruts du pas avant impôts, $G_t + Tr_t + i_{CB,t}B_t/n_a$, montants exécutés | u.m. par pas | État et dette | §10.5 (E8), proposée |
| $\nu_G$ | multiple des paiements bruts d'un pas visé par l'encaisse du Trésor (paramètre), $\nu_G > 1$ | sans dimension | État et dette | §10.5 (E8), proposée |
| $Em_t$ | besoin d'émission du pas | u.m. par pas | État et dette | §10.5 (E9), proposée |
| $M_t^{G,8a}$ | compte du Trésor au grand livre après la sous-phase 8 (a) | u.m. | État et dette | §10.7 (E13), proposée |
| $mc_t$ | montant couvert de la perte de la banque centrale, déclaré au noyau par l'État quand la ligne 16 proposée est négative ; le noyau exécute $-mc_t$ | u.m. par pas | État et dette ; cadre | §2.7, §10.7 (E13), proposée |